

2006 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid x^2 - x < 0\}$, $N = \{x \mid |x| < 2\}$, 则 ()

A. $M \cap N = \emptyset$ B. $M \cap N = M$ C. $M \cup N = M$ D. $M \cup N = \mathbf{R}$

【答案】B

【解析】由 $x^2 - x < 0$ 得 $x(x - 1) < 0$, 所以 $M = (0, 1)$; 又 $N = (-2, 2)$, 从而 $M \subset N$, 故 $M \cap N = M$, 选 B.

2. 已知函数 $y = e^x$ 的图象与函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 ()

A. $f(2x) = e^{2x} (x \in \mathbf{R})$ B. $f(2x) = \ln 2 \cdot \ln x (x > 0)$
C. $f(2x) = 2e^x (x \in \mathbf{R})$ D. $f(2x) = \ln x + \ln 2 (x > 0)$

【答案】D

【解析】关于直线 $y = x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 函数 $y = e^x$ 的反函数为 $y = \ln x (x > 0)$, 所以 $f(x) = \ln x (x > 0)$. 因此 $f(2x) = \ln(2x) = \ln x + \ln 2 (x > 0)$, 选 D.

3. 双曲线 $mx^2 + y^2 = 1$ 的虚轴长是实轴长的 2 倍, 则 $m =$ ()

A. $-\frac{1}{4}$ B. -4 C. 4 D. $\frac{1}{4}$

【答案】A

【解析】因为曲线是双曲线, 所以 $m < 0$, 原方程可写为 $\frac{y^2}{1} - \frac{x^2}{1/(-m)} = 1$. 因此实半轴长为 1, 虚半轴长为 $\frac{1}{\sqrt{-m}}$, 实轴长和虚轴长分别为 2 和 $\frac{2}{\sqrt{-m}}$. 由题意, $\frac{2}{\sqrt{-m}} = 2 \times 2$, 所以 $\sqrt{-m} = \frac{1}{2}$, 从而 $m = -\frac{1}{4}$, 选 A.

4. 如果复数 $(m^2 + i)(1 + mi)$ 是实数, 则实数 $m =$ ()

A. 1 B. -1 C. $\sqrt{2}$ D. $-\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】展开得 $(m^2 + i)(1 + mi) = m^2 + m^3i + i + mi^2 = (m^2 - m) + (m^3 + 1)i$. 复数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $m^3 + 1 = 0$, 所以 $m = -1$, 选 B.

5. 函数 $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的单调增区间为 ()

A. $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right) (k \in \mathbf{Z})$ B. $(k\pi, (k+1)\pi) (k \in \mathbf{Z})$
C. $\left(k\pi - \frac{3\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right) (k \in \mathbf{Z})$ D. $\left(k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right) (k \in \mathbf{Z})$

【答案】C

【解析】函数在有定义的每个区间上满足 $f'(x) = \sec^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 其定义区间由 $x + \frac{\pi}{4} \in \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 给出, 等价于 $x \in \left(k\pi - \frac{3\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 故选 C.

6. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 a, b, c 成等比数列, 且 $c = 2a$, 则 $\cos B =$ ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【答案】B

【解析】因为 a, b, c 成等比数列, 所以 $b^2 = ac = 2a^2$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + 4a^2 - 2a^2}{2a \cdot 2a} = \frac{3}{4}$$

故选 B.

7. 已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱高为 4, 体积为 16, 则这个球的表面积是 ()

- A. 16π B. 20π C. 24π D. 32π

【答案】C

【解析】设正四棱柱的底面边长为 s . 由体积等于底面积乘高, 得 $s^2 \cdot 4 = 16$, 所以 $s = 2$. 正四棱柱的外接球直径等于其体对角线长, 因此球半径

$$R = \frac{1}{2} \sqrt{s^2 + s^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 4 + 16} = \sqrt{6}$$

所以球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \cdot 6 = 24\pi$, 选 C.

8. 抛物线 $y = -x^2$ 上的点到直线 $4x + 3y - 8 = 0$ 距离的最小值是 ()

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{7}{5}$ C. $\frac{8}{5}$ D. 3

【答案】A

【解析】设抛物线上点的坐标为 $(x, -x^2)$. 它到直线的距离为

$$d = \frac{|4x + 3(-x^2) - 8|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|-3x^2 + 4x - 8|}{5}$$

由于 $-3x^2 + 4x - 8 < 0$ (其判别式为 $4^2 - 4 \cdot (-3) \cdot (-8) = -80 < 0$, 且二次项系数为负),

所以 $d = \frac{3x^2 - 4x + 8}{5} = \frac{3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{20}{3}}{5} \geq \frac{4}{3}$. 故选 A.

9. 设平面向量 a_1, a_2, a_3 的和为 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$. 如果向量 b_1, b_2, b_3 满足 $|b_i| = 2|a_i|$, 且 a_i 顺时针旋转 30° 后与 b_i 同向, 其中 $i = 1, 2, 3$, 则 ()

- A. $-b_1 + b_2 + b_3 = 0$ B. $b_1 - b_2 + b_3 = 0$
C. $b_1 + b_2 - b_3 = 0$ D. $b_1 + b_2 + b_3 = 0$

【答案】D

【解析】记“顺时针旋转 30° ”对应的旋转变换为 T . 由长度关系和同向条件, $b_i = 2T(a_i)$ ($i = 1, 2, 3$). 旋转和数乘都是线性变换, 所以

$$b_1 + b_2 + b_3 = 2T(a_1) + 2T(a_2) + 2T(a_3) = 2T(a_1 + a_2 + a_3) = 0$$

故选 D.

10. 设 a_n 是公差为正数的等差数列, 若 $a_1 + a_2 + a_3 = 15$, $a_1 a_2 a_3 = 80$, 则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} = (\quad)$

A. 120

B. 105

C. 90

D. 75

【答案】B

【解析】设公差为 $d > 0$. 由 $a_1 + a_2 + a_3 = 15$ 得 $a_2 = 5$, 于是 $a_1 = 5 - d$, $a_3 = 5 + d$. 由乘积条件得 $5(5 - d)(5 + d) = 80$, 即 $25 - d^2 = 16$, 从而 $d = 3$. 因此 $a_{11} = 5 + 9 \cdot 3 = 32$, $a_{12} = 35$, $a_{13} = 38$, 所以 $a_{11} + a_{12} + a_{13} = 105$, 选 B.

11. 用长度分别为 2, 3, 4, 5, 6 (单位: cm) 的 5 根细木棒围成一个三角形 (允许连接, 但不允许折断), 能够得到的三角形的最大面积为 ()

A. $8\sqrt{5} \text{ cm}^2$

B. $6\sqrt{10} \text{ cm}^2$

C. $3\sqrt{55} \text{ cm}^2$

D. 20 cm^2

【答案】B

【解析】把木棒连接后, 每根木棒完整地属于三角形的一条边, 所以要把五根木棒分成三组, 每组长度和就是一条边长. 五根木棒总长为 20, 因而三角形成立的充要条件是最大边长小于 10. 固定含有 6 cm 木棒的一组, 并把同一分组中三边的交换视为同一种分组, 逐一枚举其余木棒后, 满足最大边长小于 10 的分组恰为

$$2 \mid (3 + 6) \mid (4 + 5),$$

$$(2 + 6) \mid 3 \mid (4 + 5),$$

$$(2 + 5) \mid (3 + 6) \mid 4,$$

$$(2 + 6) \mid (3 + 5) \mid 4,$$

$$(2 + 4) \mid (3 + 6) \mid 5,$$

$$(2 + 6) \mid (3 + 4) \mid 5,$$

$$(2 + 3) \mid (4 + 5) \mid 6,$$

$$(2 + 4) \mid (3 + 5) \mid 6,$$

$$(2 + 5) \mid (3 + 4) \mid 6,$$

$$(2 + 3 + 4) \mid 5 \mid 6.$$

这里竖线表示不同的三条边. 上述枚举按含有 6 cm 木棒的一组逐一列出, 其他分组均有一条边长不小于 10, 不能组成三角形. 去除得到相同三边长的重复分组后, 所有可能的三边为

$$\{(2, 9, 9), (3, 8, 9), (4, 7, 9), (4, 8, 8), (5, 6, 9), (5, 7, 8), (6, 6, 8), (6, 7, 7)\}$$

令三边为 p, q, r , 则半周长 $s = 10$, 由海伦公式 $\Delta^2 = s(s-p)(s-q)(s-r)$. 八组边长对应的面积平方分别为

$$10 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 1 = 80,$$

$$10 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 1 = 140,$$

$$10 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 1 = 180,$$

$$10 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2 = 240,$$

$$10 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 1 = 200,$$

$$10 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 = 300,$$

$$10 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 2 = 320,$$

$$10 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 360.$$

因此面积最大时 $\Delta = \sqrt{360} = 6\sqrt{10}$, 选 B.

12. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 选择 I 的两个非空子集 A 和 B , 要使 B 中最小的数大于 A 中最大的数, 则不同的选择方法共有 ()

A. 50 种

B. 49 种

C. 48 种

D. 47 种

【答案】 B

【解析】 设 $k = \max A$. 由于 $\min B > k$, 所以 k 只能取 1, 2, 3, 4. 当 $\max A = k$ 时, A 中小于 k 的元素可任意选取, 共有 2^{k-1} 种; B 是 $\{k+1, \dots, 5\}$ 的非空子集, 共有 $2^{5-k} - 1$ 种. 因此选择方法总数为

$$\sum_{k=1}^4 2^{k-1} (2^{5-k} - 1) = 15 + 14 + 12 + 8 = 49$$

故选 B.

二、填空题

13. 已知正四棱锥的体积为 12, 底面对角线长为 $2\sqrt{6}$, 则侧面与底面所成的二面角等于_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】 设正四棱锥的底面边长为 s , 高为 h . 由底面对角线为 $2\sqrt{6}$, 得 $s\sqrt{2} = 2\sqrt{6}$, 所以 $s = 2\sqrt{3}$, 底面积为 12. 由体积公式 $\frac{1}{3} \cdot 12 \cdot h = 12$, 得 $h = 3$. 设 S 为顶点, O 为底面中心, M 为底边中点, 则 $SO \perp$ 底面, 且 $OM = \frac{s}{2} = \sqrt{3}$. 在截面 SOM 中, $SO = 3$, $OM = \sqrt{3}$, 所以 $SM = 2\sqrt{3}$. 侧面与底面所成的二面角等于 $\angle SMO$, 于是 $\cos \angle SMO = \frac{OM}{SM} = \frac{1}{2}$, 故该二面角为 $\frac{\pi}{3}$.

14. 设 $z = 2y - x$, 式中变量 x, y 满足下列条件:
$$\begin{cases} 2x - y \geq -1, \\ 3x + 2y \leq 23, \\ y \geq 1. \end{cases}$$
 则 z 的最大值为_____.

【答案】 11

【解析】三个约束给出 $y \leq 2x + 1$, $y \leq \frac{23 - 3x}{2}$, $y \geq 1$. 由 $1 \leq 2x + 1$ 和 $1 \leq \frac{23 - 3x}{2}$, 可得 $0 \leq x \leq 7$, 所以可行域是由直线 $y = 1$ 、 $y = 2x + 1$ 和 $y = \frac{23 - 3x}{2}$ 围成的三角形. 两条上界的交点满足 $2x + 1 = \frac{23 - 3x}{2}$, 解得 $(x, y) = (3, 7)$; 与 $y = 1$ 的两个交点分别为 $(0, 1)$ 和 $(7, 1)$. 目标函数 $z = 2y - x$ 在这三个顶点的值依次为 $-1, 11, -5$. 由于线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得, 所以 z 的最大值为 11.

15. 安排 7 位工作人员在 5 月 1 日至 5 月 7 日值班, 每人值班一天, 其中甲、乙二人都不安排在 5 月 1 日和 2 日, 不同的安排方法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 2400

【解析】甲、乙的值班日期都只能从 5 月 3 日至 5 月 7 日中选取. 先安排甲、乙, 甲有 5 种选择, 乙有 4 种选择; 其余 5 位工作人员再安排到剩余的 5 天, 共有 $5!$ 种. 因此安排方法共有 $5 \cdot 4 \cdot 5! = 2400$ 种.

16. 函数 $f(x) = \cos(\sqrt{3}x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$). 若 $f(x) + f'(x)$ 是奇函数, 则 $\varphi =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】令 $t = \sqrt{3}x + \varphi$, 则 $f'(x) = -\sqrt{3} \sin t$, 从而

$$f(x) + f'(x) = \cos t - \sqrt{3} \sin t = 2 \cos \left(\sqrt{3}x + \varphi + \frac{\pi}{3} \right)$$

函数 $2 \cos(\sqrt{3}x + \alpha)$ 为奇函数, 当且仅当 $\cos \alpha = 0$, 所以 $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{6} + k\pi$. 结合 $0 < \varphi < \pi$, 只能取 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的三个内角为 A, B, C , 求当 A 为何值时, $\cos A + 2 \cos \frac{B+C}{2}$ 取得最大值, 并求出这个最大值.

【解析】因为 $A + B + C = \pi$, 所以

$$\cos A + 2 \cos \frac{B+C}{2} = \cos A + 2 \cos \left(\frac{\pi - A}{2} \right) = \cos A + 2 \sin \frac{A}{2}$$

令 $u = \sin \frac{A}{2}$. 由于三角形内角满足 $0 < A < \pi$, 所以 $0 < u < 1$, 且 $\cos A = 1 - 2u^2$. 于是原式

$$1 - 2u^2 + 2u = \frac{3}{2} - 2 \left(u - \frac{1}{2} \right)^2 \leq \frac{3}{2}$$

当且仅当 $u = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 即 $\sin \frac{A}{2} = \frac{1}{2}$. 由 $0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2}$, 得 $\frac{A}{2} = \frac{\pi}{6}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$. 此时可取 $B + C = \frac{2\pi}{3}$, 确为三角形内角, 故最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. A, B 是治疗同一种疾病的两种药, 用若干试验组进行对比试验. 每个试验组由 4 只小白鼠组成, 其中 2 只服用 A, 另 2 只服用 B, 然后观察疗效. 若在一个试验组中, 服用 A 有效的小白鼠的只数比服用 B 有效的多, 就称该试验组为甲类组. 设每只小白鼠服用 A 有效的概率为 $\frac{2}{3}$, 服用 B 有效的概率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求一个试验组为甲类组的概率.

(2) 观察 3 个试验组, 用 ξ 表示这 3 个试验组中甲类组的个数, 求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】(1) 设 X 为服用药物 A 且有效的小白鼠只数, Y 为服用药物 B 且有效的小白鼠只数, 则 $X \sim B\left(2, \frac{2}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 且 X, Y 相互独立. 甲类组的条件是 $X > Y$, 所以

$$P(X > Y) = P(Y = 0)P(X \geq 1) + P(Y = 1)P(X = 2) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{9}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{9}$$

(2) 不同试验组之间相互独立, 因此 $\xi \sim B\left(3, \frac{4}{9}\right)$. 当 $k = 0, 1, 2, 3$ 时,

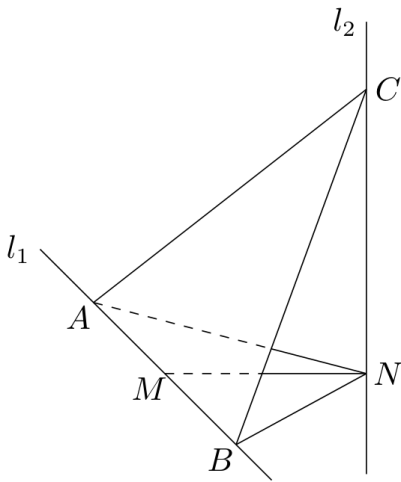
$$P(\xi = k) = C_3^k \left(\frac{4}{9}\right)^k \left(\frac{5}{9}\right)^{3-k}$$

具体地, $P(\xi = 0) = \frac{125}{729}$, $P(\xi = 1) = \frac{100}{243}$, $P(\xi = 2) = \frac{80}{243}$, $P(\xi = 3) = \frac{64}{729}$, 这些概率之和为 1. 所以 $E\xi = 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$.

19. 如图, l_1, l_2 是互相垂直的异面直线, MN 是它们的公垂线段. 点 A, B 在 l_1 上, C 在 l_2 上, $AM = MB = MN$.

(1) 证明: $AC \perp NB$.

(2) 若 $\angle ACB = 60^\circ$, 求 NB 与平面 ABC 所成角的余弦值.



第 19 题图

【解析】取 MN 为 z 轴, 令 $M = (0, 0, 0)$, $N = (0, 0, 1)$, 令 l_1 为 x 轴, l_2 为过 N 且平行于 y 轴的直线. 由 $AM = MB = MN = 1$, 可取 $A = (-1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$; 设 $C = (0, t, 1)$.

(1) $\overrightarrow{AC} = (1, t, 1)$, $\overrightarrow{NB} = (1, 0, -1)$, 所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{NB} = 1 + 0 - 1 = 0$, 从而 $AC \perp NB$.

(2) $\overrightarrow{CA} = (-1, -t, -1)$, $\overrightarrow{CB} = (1, -t, -1)$, 于是

$$\cos \angle ACB = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}| |\overrightarrow{CB}|} = \frac{t^2}{t^2 + 2}$$

由 $\angle ACB = 60^\circ$, 得 $\frac{t^2}{t^2 + 2} = \frac{1}{2}$, 所以 $t^2 = 2$.

平面 ABC 的一个法向量可取

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2, 0, 0) \times (1, t, 1) = (0, -2, 2t)$$

设 NB 与平面 ABC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{NB} \cdot (0, -2, 2t)|}{|\overrightarrow{NB}| \sqrt{(-2)^2 + (2t)^2}} = \frac{|2t|}{\sqrt{2} \sqrt{4 + 4t^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{因此 } \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 有一个以 $F_1(0, -\sqrt{3})$ 和 $F_2(0, \sqrt{3})$ 为焦点, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆, 设椭圆在第一象限的部分为曲线 C , 动点 P 在 C 上, C 在点 P 处的切线与 x, y 轴的交点分别为 A, B , 且向量 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$. 求:

(1) 点 M 的轨迹方程.

(2) $|\overrightarrow{OM}|$ 的最小值.

【解析】 由焦点坐标可知椭圆的半焦距为 $c = \sqrt{3}$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以长半轴 $a = 2$, 短半轴满足 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

设 $P = (x_0, y_0)$ 为第一象限内的点, 则 $0 < x_0 < 2, 0 < y_0 < 1$. 在 P 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{4} + y_0 y = 1$. 所以切线与两坐标轴的交点分别为 $A = \left(\frac{4}{x_0}, 0\right), B = \left(0, \frac{1}{y_0}\right)$. 设 $M = (u, v)$,

由 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 得 $u = \frac{4}{x_0}, v = \frac{1}{y_0}$. 将 $x_0 = \frac{4}{u}, y_0 = \frac{1}{v}$ 代入椭圆方程, 得到

$$\frac{4}{u^2} + \frac{1}{v^2} = 1$$

且 $u > 2, v > 1$. 反之, 若 $u > 2, v > 1$ 且满足该方程, 令 $x_0 = \frac{4}{u}, y_0 = \frac{1}{v}$, 则 $0 < x_0 < 2, 0 < y_0 < 1$, 并且 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$, 故 (x_0, y_0) 是曲线 C 上的点, 且相应切线的两个截距之和正是 (u, v) . 因此点 M 的轨迹方程为上述方程.

令 $p = u^2, q = v^2$, 则 $p > 4, q > 1$, 且 $\frac{4}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 从而 $q = \frac{p}{p-4}$. 于是

$$|\overrightarrow{OM}|^2 = p + q = p + \frac{p}{p-4} = 5 + (p-4) + \frac{4}{p-4} \geq 5 + 4 = 9$$

其中等号当且仅当 $p-4 = 2$, 即 $p = 6$, 此时 $q = 3$, 满足 $u > 2, v > 1$. 所以 $|\overrightarrow{OM}|$ 的最小值为 3.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{1-x} e^{-ax}$.

(1) 设 $a > 0$, 讨论 $y = f(x)$ 的单调性.

(2) 若对任意 $x \in (0, 1)$ 恒有 $f(x) > 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq 1$. 求导得

$$f'(x) = e^{-ax} \left[\frac{2}{(1-x)^2} - \frac{a(1+x)}{1-x} \right] = \frac{e^{-ax}}{(1-x)^2} (2 - a + ax^2)$$

由于 $e^{-ax} > 0$, $(1-x)^2 > 0$, 故 $f'(x)$ 的符号由 $2 - a + ax^2$ 决定.

当 $0 < a < 2$ 时, $2 - a + ax^2 > 0$; 当 $a = 2$ 时, $2 - a + ax^2 = 2x^2$, 只在 $x = 0$ 处为零. 因此在任意两个属于同一连通定义区间的不同点之间, 导数除至多一个点外均为正, $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上均为增函数.

当 $a > 2$ 时, 令 $\alpha = \sqrt{1 - \frac{2}{a}}$, 则 $0 < \alpha < 1$, 并且 $2 - a + ax^2 = a(x - \alpha)(x + \alpha)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\alpha)$, $(\alpha, 1)$, $(1, +\infty)$ 上均为增函数, 在 $(-\alpha, \alpha)$ 上为减函数.

(2) 对 $x \in (0, 1)$, 原不等式等价于 $\ln \frac{1+x}{1-x} - ax > 0$. 令 $h(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}$. 先证 $h(x) > 2$: 令 $g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2x$, 则 $g(0) = 0$, 且

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} - 2 = \frac{2x^2}{1-x^2} > 0$$

所以 $g(x) > 0$, 即 $h(x) > 2$. 另一方面, $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 2$. 因此当 $a \leq 2$ 时, $\ln \frac{1+x}{1-x} > 2x \geq ax$, 原不等式对所有 $x \in (0, 1)$ 成立; 当 $a > 2$ 时, 由 $h(x) \rightarrow 2$, 可取充分小的正数 x 使 $h(x) < a$, 此时原不等式不成立. 故 a 的取值范围为 $a \leq 2$.

22. 设数列 a_n 的前 n 项的和 $S_n = \frac{4}{3}a_n - \frac{1}{3} \times 2^{n+1} + \frac{2}{3}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

(1) 求首项 a_1 与通项 a_n .

(2) 设 $T_n = \frac{2^n}{S_n}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 证明: $\sum_{i=1}^n T_i < \frac{3}{2}$.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1$ 得

$$a_1 = \frac{4}{3}a_1 - \frac{1}{3} \cdot 2^2 + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}a_1 - \frac{2}{3}$$

所以 $a_1 = 2$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 从而

$$a_n = \frac{4}{3}(a_n - a_{n-1}) - \frac{1}{3}(2^{n+1} - 2^n) = \frac{4}{3}(a_n - a_{n-1}) - \frac{2^n}{3}$$

整理得 $a_n = 4a_{n-1} + 2^n$. 对应齐次递推式的通项为 $C4^{n-1}$. 设一个特解为 $\lambda 2^n$, 代入递推式得 $\lambda 2^n = 4\lambda 2^{n-1} + 2^n = (2\lambda + 1)2^n$, 所以 $\lambda = -1$. 因此 $a_n = C4^{n-1} - 2^n$, 再由 $a_1 = 2$ 得 $C = 4$, 所以

$$a_n = 4^n - 2^n$$

(2) 将 $a_n = 4^n - 2^n$ 代入已知关系, 得

$$S_n = \frac{4^{n+1} - 3 \cdot 2^{n+1} + 2}{3} = \frac{2}{3}(2^{n+1} - 1)(2^n - 1) > 0$$

因此

$$T_n = \frac{2^n}{S_n} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1} \right)$$

于是

$$\sum_{i=1}^n T_i = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2^1 - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1} \right) = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1} - 1} \right) < \frac{3}{2}$$

2006 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, |b| = 4$, 且 $a \cdot b = 2$, 则 a 与 b 夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 C

【解析】 设 a 与 b 的夹角为 θ . 由数量积公式, $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$, 所以 $2 = 1 \times 4 \cos\theta$, 得 $\cos\theta = \frac{1}{2}$. 因为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 所以选 C.

2. 设集合 $M = \{x \mid x^2 - x < 0\}$, $N = \{x \mid |x| < 2\}$, 则 ()

- A. $M \cap N = \emptyset$ B. $M \cap N = M$ C. $M \cup N = M$ D. $M \cup N = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】 由 $x^2 - x < 0$ 得 $0 < x < 1$, 所以 $M = (0, 1)$. 又由 $|x| < 2$ 得 $N = (-2, 2)$. 因而 $M \subseteq N$, 从而 $M \cap N = M$, 所以选 B.

3. 已知函数 $y = e^x$ 的图象与函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 ()

- A. $f(2x) = e^{2x} (x \in \mathbf{R})$ B. $f(2x) = \ln 2 \cdot \ln x (x > 0)$
C. $f(2x) = 2e^x (x \in \mathbf{R})$ D. $f(2x) = \ln x + \ln 2 (x > 0)$

【答案】 D

【解析】 关于直线 $y = x$ 对称的两个函数互为反函数. $y = e^x$ 的反函数为 $y = \ln x$, 定义域为 $x > 0$. 因此 $f(2x) = \ln(2x) = \ln x + \ln 2$, 且 $x > 0$, 所以选 D.

4. 双曲线 $mx^2 + y^2 = 1$ 的虚轴长是实轴长的 2 倍, 则 $m =$ ()

- A. $-\frac{1}{4}$ B. -4 C. 4 D. $\frac{1}{4}$

【答案】 A

【解析】 双曲线方程可写为 $y^2 - (-m)x^2 = 1$, 故必须有 $m < 0$, 其实轴半长为 1, 虚轴半长为 $\frac{1}{\sqrt{-m}}$. 题设给出虚轴长是实轴长的 2 倍, 即虚轴半长是实轴半长的 2 倍, 所以 $\frac{1}{\sqrt{-m}} = 2$. 解得 $m = -\frac{1}{4}$, 所以选 A.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_7 = 35$, 则 $a_4 =$ ()

- A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

【答案】 D

【解析】 等差数列的前 7 项关于第 4 项成对对称, 因此 $S_7 = 7a_4$. 由 $S_7 = 35$ 得 $a_4 = 5$, 所以选 D.

6. 函数 $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的单调增区间为 ()

A. $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbf{Z}$

B. $(k\pi, (k+1)\pi), k \in \mathbf{Z}$

C. $\left(k\pi - \frac{3\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$

D. $\left(k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right), k \in \mathbf{Z}$

【答案】C

【解析】正切函数在每个区间 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ 上单调递增. 对 $f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 应满足 $x + \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, 即 $x \in \left(k\pi - \frac{3\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以选 C.

7. 从圆 $x^2 - 2x + y^2 - 2y + 1 = 0$ 外一点 $P(3, 2)$ 向这个圆作两条切线, 则两切线夹角的余弦值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 0

【答案】B

【解析】圆的方程化为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心为 $O(1, 1)$, 半径为 1. 由 $P(3, 2)$ 得 $OP = \sqrt{5}$. 设两切点为 U, V , 则 $OU \perp PU$, 在直角三角形 POU 中, $PU = \sqrt{OP^2 - OU^2} = 2$. 设 $\angle UPO = \alpha$, 则 $\cos \alpha = \frac{PU}{PO} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 两条切线关于 PO 对称, 所以 $\angle UPV = 2\alpha$, 从而 $\cos \angle UPV = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \times \frac{4}{5} - 1 = \frac{3}{5}$, 所以选 B.

8. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 a, b, c 成等比数列, 且 $c = 2a$, 则 $\cos B =$ ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【答案】B

【解析】设等比数列 a, b, c 的公比为 q . 因为三边长为正数且 $c = 2a$, 有 $q^2 = \frac{c}{a} = 2$, 故 $b = \sqrt{2}a$. 由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + 4a^2 - 2a^2}{4a^2} = \frac{3}{4}$, 所以选 B.

9. 已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱高为 4, 体积为 16, 则这个球的表面积是 ()

A. 16π

B. 20π

C. 24π

D. 32π

【答案】C

【解析】设正四棱柱底面边长为 s . 由体积条件, $s^2 \times 4 = 16$, 得 $s = 2$. 该棱柱的空间对角线长为 $\sqrt{2^2 + 2^2 + 4^2} = 2\sqrt{6}$, 外接球半径为 $\sqrt{6}$. 因而球的表面积为 $4\pi(\sqrt{6})^2 = 24\pi$, 所以选 C.

10. 在 $\left(x - \frac{1}{2x}\right)^{10}$ 的展开式中, x^4 的系数为 ()

A. -120

B. 120

C. -15

D. 15

【答案】C

【解析】展开式的通项为 $C_{10}^k x^{10-k} \left(-\frac{1}{2x}\right)^k = C_{10}^k \frac{(-1)^k}{2^k} x^{10-2k}$. 要得到 x^4 , 需有 $10-2k = 4$, 所以 $k = 3$. 所求系数为 $C_{10}^3 \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{120}{8} = -15$, 所以选 C.

11. 抛物线 $y = -x^2$ 上的点到直线 $4x + 3y - 8 = 0$ 距离的最小值是 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{7}{5}$

C. $\frac{8}{5}$

D. 3

【答案】 A

【解析】取抛物线上的点 $(x, -x^2)$. 它到直线 $4x + 3y - 8 = 0$ 的距离为 $\frac{|4x - 3x^2 - 8|}{5} = \frac{3x^2 - 4x + 8}{5}$, 因为 $3x^2 - 4x + 8 > 0$. 配方得 $\frac{3x^2 - 4x + 8}{5} = \frac{3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{20}{3}}{5} \geq \frac{4}{3}$. 当 $x = \frac{2}{3}$ 时等号成立, 所以最小值为 $\frac{4}{3}$, 选 A.

12. 用长度分别为 2, 3, 4, 5, 6 (单位: cm) 的 5 根细木棒围成一个三角形 (允许连接, 但不允许折断), 能够得到的三角形的最大面积为 ()

A. $8\sqrt{5} \text{ cm}^2$

B. $6\sqrt{10} \text{ cm}^2$

C. $3\sqrt{55} \text{ cm}^2$

D. 20 cm^2

【答案】 B

【解析】把木棒连接后, 每一条三角形边由若干根木棒首尾相接而成, 因此只需把总长 20 分成三个满足三角形不等式的边长. 分组大小只能是 $3 + 1 + 1$ 或 $2 + 2 + 1$.

当分组为 $3 + 1 + 1$ 时, 满足三角形不等式的边长只有 5, 6, 9, 其面积为 $10\sqrt{2}$. 当分组为 $2 + 2 + 1$ 时, 去掉单根木棒后配成两组, 满足三角形不等式的边长依次为 (2, 9, 9)、(3, 8, 9)、(4, 7, 9)、(4, 8, 8)、(5, 6, 9)、(5, 7, 8)、(6, 6, 8)、(6, 7, 7). 这些三角形的半周长均为 10, 由海伦公式得到面积依次为 $4\sqrt{5}$ 、 $2\sqrt{35}$ 、 $6\sqrt{5}$ 、 $4\sqrt{15}$ 、 $10\sqrt{2}$ 、 $10\sqrt{3}$ 、 $8\sqrt{5}$ 、 $6\sqrt{10}$. 比较这些面积的平方可知最大的是 $6\sqrt{10}$. 例如该分组由长度为 6 的木棒、长度为 2 和 5 的两根木棒以及长度为 3 和 4 的两根木棒组成, 确实可行, 所以选 B.

二、填空题

13. 已知函数 $f(x) = a - \frac{1}{2^x + 1}$, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】奇函数满足 $f(0) = 0$, 所以 $a - \frac{1}{2^0 + 1} = 0$, 即 $a = \frac{1}{2}$. 反之, 取 $a = \frac{1}{2}$ 时, 令 $t = 2^x > 0$, 则 $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{t + 1} = \frac{t - 1}{2(t + 1)}$, 而 $2^{-x} = \frac{1}{t}$, 故 $f(-x) = \frac{1 - t}{2(1 + t)} = -f(x)$. 因而该函数确为奇函数, 填 $\frac{1}{2}$.

14. 已知正四棱锥的体积为 12, 底面对角线长为 $2\sqrt{6}$, 则侧面与底面所成的二面角等于_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】设正四棱锥底面中心为 O , 底面一边的中点为 M , 顶点为 P . 由底面对角线长为 $2\sqrt{6}$, 得底面边长为 $2\sqrt{3}$, 底面积为 12. 由体积 $\frac{1}{3} \times 12 \times PO = 12$, 得 $PO = 3$. 又 OM 是底面边长的一半, 故 $OM = \sqrt{3}$. 在截面直角三角形 POM 中, 侧面与底面的二面角为 $\angle PMO$, 且 $\tan \angle PMO = \frac{PO}{OM} = \sqrt{3}$. 因为二面角为锐角, 故其大小为 $\frac{\pi}{3}$.

15. 设 $z = 2y - x$, 式中变量 x, y 满足下列条件:
$$\begin{cases} 2x - y \geq -1, \\ 3x + 2y \leq 23, \\ y \geq 1, \end{cases}$$
 则 z 的最大值为_____.

【答案】 11

【解析】约束条件等价于 $y \leq 2x + 1$, $y \leq \frac{23 - 3x}{2}$, 且 $y \geq 1$. 三条边界线的交点分别为 $(0, 1)$ 、 $(7, 1)$ 和 $(3, 7)$. 目标函数 $z = 2y - x$ 在这个三角形区域上取最大值时只需比较三个顶点: $z(0, 1) = 2$, $z(7, 1) = -5$, $z(3, 7) = 11$. 所以最大值为 11, 填 11.

16. 安排 7 位工作人员在 5 月 1 日至 5 月 7 日值班, 每人值班一天, 其中甲, 乙二人都不安排在 5 月 1 日和 2 日, 不同的安排方法共有_____种. (用数字作答)

【答案】 2400

【解析】甲、乙均不能安排在前两天, 所以甲先有 5 种选择, 乙再有 4 种选择. 甲、乙安排后, 剩下的 5 位工作人员任意安排到剩余的 5 天, 有 $5!$ 种方法. 因而不同安排方法共有 $5 \times 4 \times 5! = 2400$ 种, 填 2400.

三、解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_3 = 2$, $a_2 + a_4 = \frac{20}{3}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】设等比数列的公比为 q . 因为 $a_3 = 2$, 所以 $q \neq 0$, 并且 $a_2 = \frac{2}{q}$, $a_4 = 2q$. 代入已知条件得 $\frac{2}{q} + 2q = \frac{20}{3}$, 即 $3q^2 - 10q + 3 = 0$. 解得 $q = 3$ 或 $q = \frac{1}{3}$.

当 $q = 3$ 时, $a_n = a_3 q^{n-3} = 2 \cdot 3^{n-3}$; 当 $q = \frac{1}{3}$ 时, $a_n = a_3 q^{n-3} = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-3} = 18 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$. 所以通项公式为 $a_n = 2 \cdot 3^{n-3}$ 或 $a_n = 18 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

18. $\triangle ABC$ 的三个内角为 A, B, C , 求当 A 为何值时, $\cos A + 2 \cos \frac{B+C}{2}$ 取得最大值, 并求出这个最大值.

【解析】由三角形内角和 $A + B + C = \pi$, 得 $\frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$, 从而 $\cos \frac{B+C}{2} = \sin \frac{A}{2}$. 令 $t = \sin \frac{A}{2}$, 则 $0 < t < 1$, 所求式为 $\cos A + 2 \cos \frac{B+C}{2} = 1 - 2t^2 + 2t = \frac{3}{2} - 2 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}$.

等号成立当且仅当 $t = \frac{1}{2}$. 因为 $0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{A}{2} = \frac{\pi}{6}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$. 最大值为 $\frac{3}{2}$.

19. A, B 是治疗同一种疾病的两种药, 用若干试验组进行对比试验. 每个试验组由 4 只小白鼠组成, 其中 2 只服用 A , 另 2 只服用 B , 然后观察疗效. 若在一个试验组中, 服用 A 有效的小白鼠的只数比服用 B 有效的多, 就称该试验组为甲类组. 设每只小白鼠服用 A 有效的概率为 $\frac{2}{3}$, 服用 B 有效的概率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求一个试验组为甲类组的概率.

(2) 观察 3 个试验组, 求这 3 个试验组中至少有一个甲类组的概率.

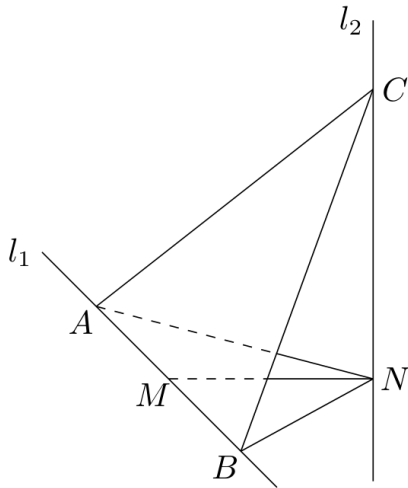
【解析】(1) 设一个试验组中服用 A 有效的小白鼠数为 X , 服用 B 有效的小白鼠数为 Y . 则 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(2, \frac{2}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$. 甲类组的条件是 $X > Y$. 因此 $P(Y=0) = \frac{1}{4}$, $P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$; $P(Y=1) = \frac{1}{2}$, $P(X=2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$. 当 $Y=2$ 时不可能有 $X > Y$. 所以一个试验组为甲类组的概率为 $P(X > Y) = \frac{1}{4} \times \frac{8}{9} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{9}$.

(2) 不同试验组相互独立, 且每组为甲类组的概率均为 $\frac{4}{9}$. 因此三组中至少有一个甲类组的概率为 $1 - \left(1 - \frac{4}{9}\right)^3 = 1 - \left(\frac{5}{9}\right)^3 = \frac{604}{729}$.

20. 如图, l_1, l_2 是互相垂直的异面直线, MN 是它们的公垂线段. 点 A, B 在 l_1 上, C 在 l_2 上, $AM = MB = MN$.

(1) 证明: $AC \perp NB$.

(2) 若 $\angle ACB = 60^\circ$, 求 NB 与平面 ABC 所成角的余弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 设 $AM = MB = MN = d > 0$. 建立直角坐标系, 使 $M = (0, 0, 0)$, l_1 为 x 轴, $N = (0, d, 0)$, 且 l_2 为过 N 且平行于 z 轴的直线. 于是可设 $A = (-d, 0, 0)$, $B = (d, 0, 0)$, $C = (0, d, h)$. 有 $\overrightarrow{AC} = (d, d, h)$, $\overrightarrow{NB} = (d, -d, 0)$, 所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{NB} = d^2 - d^2 = 0$, 从而 $AC \perp NB$.

(2) 由 $\angle ACB = 60^\circ$, 有 $\overrightarrow{CA} = (-d, -d, -h)$, $\overrightarrow{CB} = (d, -d, -h)$, 故 $\cos 60^\circ = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}| |\overrightarrow{CB}|} = \frac{h^2}{2d^2 + h^2}$. 解得 $h^2 = 2d^2$.

设 NB 与平面 ABC 所成的锐角为 φ . 平面 ABC 的一个法向量为 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2d, 0, 0) \times (d, d, h) = (0, -2dh, 2d^2)$. 因而 $\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{NB} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})|}{|\overrightarrow{NB}| |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|} = \frac{|h|}{\sqrt{2}\sqrt{d^2 + h^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 所以 $\cos \varphi = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

21. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 短轴的一个端点, Q 为椭圆上一个动点, 求 $|PQ|$ 的最大值.

【解析】由于椭圆关于 x 轴对称, 不妨取短轴端点 $P = (0, 1)$, 设 $Q = (x, y)$. 由椭圆方程, $x^2 = a^2(1 - y^2)$, 且 $-1 \leq y \leq 1$. 因此 $|PQ|^2 = x^2 + (y - 1)^2 = (1 - a^2)y^2 - 2y + a^2 + 1$.

令 $b = a^2 - 1 > 0$, 则 $|PQ|^2 = -by^2 - 2y + a^2 + 1$, 其关于 y 的对称轴为 $y_0 = -\frac{1}{b} = -\frac{1}{a^2 - 1}$.

当 $a \geq \sqrt{2}$ 时, $y_0 \in [-1, 0)$, 最大值在 $y = y_0$ 处取得, 并且 $|PQ|_{\max}^2 = \frac{a^4}{a^2 - 1}$, 所以 $|PQ|_{\max} = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - 1}}$.

当 $1 < a < \sqrt{2}$ 时, $y_0 < -1$, 上式在 $[-1, 1]$ 上递减, 最大值在 $y = -1$ 处取得, 此时 $|PQ|^2 = 4$, 所以 $|PQ|_{\max} = 2$.

22. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = x^3 - ax^2 + (a^2 - 1)x$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 都是增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】 $f'(x) = 3x^2 - 2ax + a^2 - 1$. 先考察区间 $(-\infty, 0)$. 若 $a > 0$, 则对 $x < 0$ 有 $f''(x) = 6x - 2a < 0$, 所以 $f'(x)$ 在该区间递减, 且其下确界为 $f'(0) = a^2 - 1$, 故需 $a \geq 1$. 若 $a < 0$, 二次函数 $f'(x)$ 的顶点 $x = \frac{a}{3}$ 位于 $(-\infty, 0)$ 内, 需其最小值非负, 即 $\frac{2a^2}{3} - 1 \geq 0$, 从而 $a \leq -\frac{\sqrt{6}}{2}$. 当 $a = 0$ 时, 取 $x = -\frac{1}{2}$ 可得 $f'(x) = -\frac{1}{4} < 0$, 不满足增性.

对上述两类参数考察 $(1, +\infty)$. 当 $a \leq -\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时, $f''(x) = 6x - 2a > 0$, 故 $f'(x) \geq f'(1) = (a - 1)^2 + 1 > 0$. 当 $a \geq 1$ 且 $a \leq 3$ 时, $f''(x) \geq 0$ (在 $x > 1$ 上), 仍有 $f'(x) \geq f'(1) > 0$; 当 $a > 3$ 时, $f'(x)$ 在 $x = \frac{a}{3}$ 处取最小值 $\frac{2a^2}{3} - 1 > 0$. 因此这两类参数均满足第二个区间上的增性.

所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right] \cup [1, +\infty)$.

【解析】 设椭圆的两个焦点为 A, F , 则长半轴为 $\sqrt{3}$, 故椭圆上一点到两焦点的距离之和为 $2\sqrt{3}$. 因为 F 在边 BC 上, 所以 $BC = BF + FC$. 于是三角形周长为 $AB + BC + AC = (AB + BF) + (AC + FC) = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, 故选 C.

6. 已知函数 $f(x) = \ln x + 1$ ($x > 0$), 则 $f(x)$ 的反函数为 ()

A. $y = e^{x+1}$ ($x \in \mathbf{R}$)

B. $y = e^{x-1}$ ($x \in \mathbf{R}$)

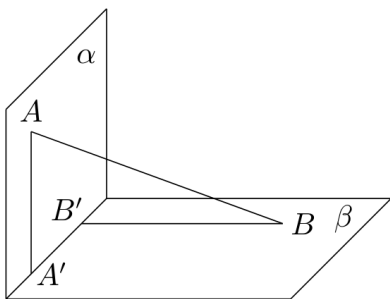
C. $y = e^{x+1}$ ($x > 1$)

D. $y = e^{x-1}$ ($x > 1$)

【答案】 B

【解析】 由 $y = \ln x + 1$ 解得 $x = e^{y-1}$. 原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 交换自变量与因变量后, 反函数为 $y = e^{x-1}$, 其定义域为 $\mathbf{R}$, 故选 B.

7. 如图, 平面 $\alpha \perp$ 平面 β , $A \in \alpha$, $B \in \beta$, AB 与两平面 α, β 所成的角分别为 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{\pi}{6}$. 过 A, B 分别作两平面交线的垂线, 垂足为 A', B' , 则 $AB : A'B' =$ ()



第 7 题图

A. 2 : 1

B. 3 : 1

C. 3 : 2

D. 4 : 3

【答案】 A

【解析】 设两平面的交线为 x 轴, 取 α 为 $z = 0$, β 为 $y = 0$. 设 $AB = L$, 并写成 $A = (u_1, v, 0)$, $B = (u_2, 0, w)$. 直线 AB 与平面 α, β 所成角分别为 $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}$, 所以 $|w| = L \sin \frac{\pi}{4}$, $|v| = L \sin \frac{\pi}{6}$. 由于 $A' = (u_1, 0, 0)$, $B' = (u_2, 0, 0)$, 有

$$A'B'^2 = (u_2 - u_1)^2 = L^2 - v^2 - w^2 = L^2 - \frac{L^2}{4} - \frac{L^2}{2} = \frac{L^2}{4}$$

因此 $A'B' = \frac{L}{2}$, 即 $AB : A'B' = 2 : 1$, 故选 A.

8. 函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $g(x) = \log_2 x$ ($x > 0$) 的图象关于原点对称, 则 $f(x)$ 的表达式为 ()

A. $f(x) = \frac{1}{\log_2 x}$ ($x > 0$)

B. $f(x) = \frac{1}{\log_2(-x)}$ ($x < 0$)

C. $f(x) = -\log_2 x$ ($x > 0$)

D. $f(x) = -\log_2(-x)$ ($x < 0$)

【答案】 D

【解析】设 (x, y) 在 $y = f(x)$ 的图象上. 关于原点的对称点 $(-x, -y)$ 在 $y = \log_2 x$ 的图象上, 因此 $-x > 0$ 且 $-y = \log_2(-x)$. 所以 $x < 0$ 时 $f(x) = -\log_2(-x)$, 故选 D.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线方程为 $y = \frac{4}{3}x$, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 $\frac{b}{a} = \frac{4}{3}$. 又双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{5}{3}$$

故选 A.

10. 若 $f(\sin x) = 3 - \cos 2x$, 则 $f(\cos x) = ()$

A. $3 - \cos 2x$

B. $3 - \sin 2x$

C. $3 + \cos 2x$

D. $3 + \sin 2x$

【答案】C

【解析】由 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 得 $f(\sin x) = 3 - \cos 2x = 2 + 2\sin^2 x$. 由于 $\sin x$ 可以取遍 $[-1, 1]$, 故对 $t \in [-1, 1]$ 有 $f(t) = 2 + 2t^2$. 因而 $f(\cos x) = 2 + 2\cos^2 x = 3 + \cos 2x$, 故选 C.

11. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_3}{S_6} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{S_6}{S_{12}} = ()$

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{9}$

【答案】A

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由求和公式, $S_3 = 3(a_1 + d)$, $S_6 = 3(2a_1 + 5d)$. 由 $\frac{S_3}{S_6} = \frac{1}{3}$, 得 $3(a_1 + d) = 2a_1 + 5d$, 即 $a_1 = 2d$. 由于题设比值有意义, $S_6 \neq 0$, 所以由 $S_6 = 3(4d + 5d) = 27d$ 得 $d \neq 0$. 又 $S_{12} = 6(4d + 11d) = 90d$, 从而 $\frac{S_6}{S_{12}} = \frac{27}{90} = \frac{3}{10}$, 故选 A.

12. 函数 $\sum_{n=1}^{19} |x - n|$ 的最小值为 ()

A. 190

B. 171

C. 90

D. 45

【答案】C

【解析】记 $F(x) = \sum_{n=1}^{19} |x - n|$. 对 $j = 1, 2, \dots, 9$, 由三角不等式有 $|x - j| + |x - (20 - j)| \geq 20 - 2j$, 并且 $|x - 10| \geq 0$. 因此

$$F(x) \geq (18 + 16 + \dots + 2) + 0 = 90$$

当且仅当 $x = 10$ 时, 上述各项同时取等号, 所以最小值为 90, 故选 C.

二、填空题

13. 在 $\left(x^4 + \frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是_____.

【答案】 45

【解析】通项中从 x^4 取 k 次、从 $\frac{1}{x}$ 取 $10-k$ 次, 所得项为 $C_{10}^k (x^4)^k \left(\frac{1}{x}\right)^{10-k} = C_{10}^k x^{5k-10}$. 要成为常数项, 需满足 $5k-10=0$, 即 $k=2$. 因此常数项为 $C_{10}^2 = 45$.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 成等差数列, 且 $AB=1, BC=4$, 则边 BC 上的中线 AD 的长为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

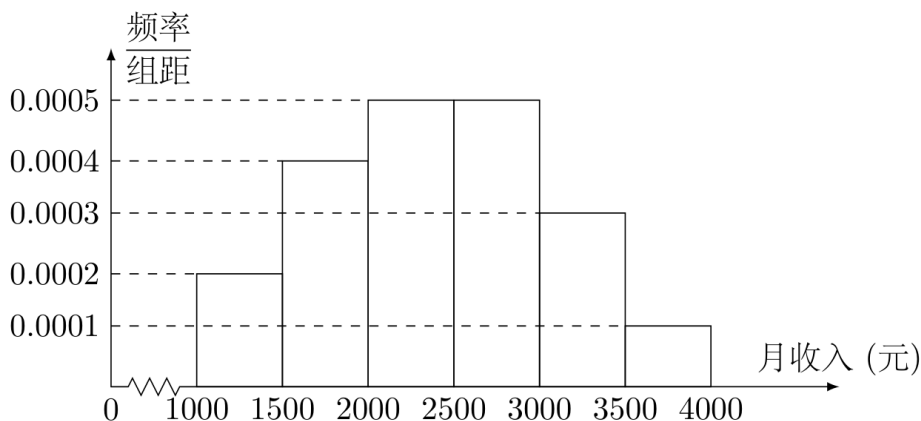
【解析】因为 A, B, C 成等差数列, 所以 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=\pi$, 故 $B=\frac{\pi}{3}$. 在三角形 ABC 中, $AB=1, BC=4$, 由余弦定理得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos B = 1 + 16 - 4 = 13$. 设 D 为 BC 的中点, 则 $BD=2$. 由中线的平方公式, $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$, 所以 $AD^2 = \frac{1+13}{2} - 4 = 3$, 从而 $AD = \sqrt{3}$.

15. 过点 $(1, \sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线 l 的斜率 $k =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】圆心为 $O=(2,0)$, 半径为 2, 而给定点 $P=(1, \sqrt{2})$ 满足 $OP = \sqrt{3} < 2$, 在圆内. 对于过圆内一点的弦, 劣弧所对的圆心角越小, 弦长越短; 过 P 的最短弦垂直于 OP , 所以直线 $l \perp OP$. 直线 OP 的斜率为 $-\sqrt{2}$, 故 $k = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 一个社会调查机构就某地居民的月收入调查了 10000 人, 并根据所得数据画了样本的频率分布直方图(如图). 为了分析居民的收入与年龄, 学历, 职业等方面的关系, 要从这 10000 人中再用分层抽样方法抽出 100 人作进一步调查, 则在月收入 $[2500, 3000)$ 元段应抽出_____人.



第 16 题图

【答案】 25

【解析】由直方图可知,月收入 $[2500, 3000)$ 元这一组的频率密度为 0.0005,组距为 500 元,所以该组频率为 $0.0005 \times 500 = 0.25$. 该组有 $10000 \times 0.25 = 2500$ 人. 按比例从这一层抽取的人数为 $100 \times \frac{2500}{10000} = 25$ 人.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sin \theta, \sqrt{3})$, $\mathbf{b} = (1, \cos \theta)$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$.

(1) 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 求 θ ;

(2) 求 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 的最大值.

【解析】(1) 由 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 0$. 因为 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \theta > 0$, 从而 $\tan \theta = -\sqrt{3}$. 因此 $\theta = -\frac{\pi}{3}$.

(2)

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (1 + \sin \theta)^2 + (\sqrt{3} + \cos \theta)^2 = 5 + 2(\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) = 5 + 4 \cos \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right) \leq 9$$

当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时等号成立, 且该值在给定范围内, 所以 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 的最大值为 3.

18. 某批产品成箱包装, 每箱 5 件, 一用户在购进该批产品前先取出 3 箱, 再从每箱中任意取出 2 件产品进行检验. 设取出的第一, 二, 三箱中分别有 0 件, 1 件, 2 件二等品, 其余为一等品.

(1) 用 ξ 表示抽检的 6 件产品中二等品的件数, 求 ξ 的分布列及 ξ 的数学期望;

(2) 若抽检的 6 件产品中有 2 件或 2 件以上二等品, 用户就拒绝购买这批产品, 求这批产品被用户拒绝购买的概率.

【解析】(1) 第一箱没有二等品, 设从第二、三箱抽出的二等品数分别为 ξ_2, ξ_3 , 则 $\xi = \xi_2 + \xi_3$. 从第二箱抽取 2 件, 得到 $P(\xi_2 = 0) = \frac{C_4^2}{C_5^2} = \frac{3}{5}$, $P(\xi_2 = 1) = \frac{C_1^1 C_4^1}{C_5^2} = \frac{2}{5}$. 从第三箱抽取 2 件, 得到 $P(\xi_3 = 0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$, $P(\xi_3 = 1) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$, $P(\xi_3 = 2) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$. 两箱抽取相互独立, 因此 $P(\xi = 0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{50}$, $P(\xi = 1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{24}{50}$, $P(\xi = 2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{15}{50}$, $P(\xi = 3) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{2}{50}$. 所以分布列为

ξ	0	1	2	3
$P(\xi)$	$\frac{9}{50}$	$\frac{24}{50}$	$\frac{15}{50}$	$\frac{2}{50}$

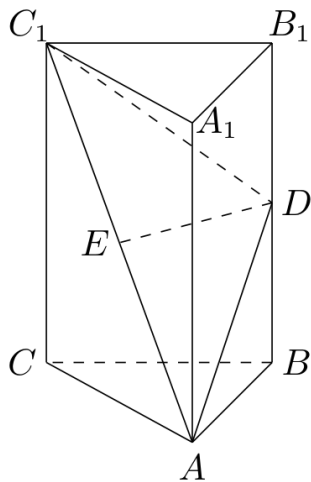
因此 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{9}{50} + 1 \cdot \frac{24}{50} + 2 \cdot \frac{15}{50} + 3 \cdot \frac{2}{50} = \frac{6}{5}$.

(2) 用户拒绝购买的事件为 $\{\xi \geq 2\}$, 所以拒绝购买的概率为 $P(\xi \geq 2) = P(\xi = 2) + P(\xi = 3) = \frac{15}{50} + \frac{2}{50} = \frac{17}{50}$.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = BC$, D, E 分别为 BB_1, AC_1 的中点.

(1) 证明: ED 为异面直线 BB_1 与 AC_1 的公垂线;

(2) 设 $AA_1 = AC = \sqrt{2}AB$, 求二面角 $A_1 - AD - C_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设 O 为 AC 的中点. 在三角形 ACC_1 中, O, E 分别为 AC, AC_1 的中点, 所以 $OE \parallel CC_1$, 且 $OE = \frac{1}{2}CC_1$. 又 D 为 BB_1 的中点, 且直棱柱的侧棱平行且相等, 所以 $BD \parallel CC_1$, 且 $BD = \frac{1}{2}CC_1$. 因而四边形 $BOED$ 为平行四边形, 得到 $ED \parallel BO$.

由于 $AB = BC$, 且 O 是 AC 的中点, 所以 $BO \perp AC$. 设 O_1 为 A_1C_1 的中点, 则 $OO_1 \parallel CC_1$. 又侧棱 $CC_1 \perp$ 底面 ABC , 故 $BO \perp CC_1$, 从而 $BO \perp OO_1$. 直线 AC 与 OO_1 在 O 相交且都在平面 ACC_1A_1 内, 因此 $BO \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 从而 $ED \perp AC_1$. 同时 $ED \parallel BO$, 而 $BB_1 \perp$ 底面 ABC , 故 $ED \perp BB_1$. 直线 ED 分别与 AC_1, BB_1 在 E, D 相交, 所以 ED 是这两条异面直线的公垂线.

(2) 设 $AB = s > 0$. 由题设 $AA_1 = AC = \sqrt{2}s$, 而 $AB = BC = s$, 故 $AC^2 = AB^2 + BC^2$, 底面三角形在 B 处为直角. 取 $s = 1$ 建立空间直角坐标系: $A = (1, 0, 0), B = (0, 0, 0), C = (0, 1, 0), A_1 = (1, 0, \sqrt{2}), C_1 = (0, 1, \sqrt{2}), D = (0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

平面 A_1AD 的方程为 $y = 0$, 可取法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 平面 ADC_1 内有方向向量 $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 和 $\overrightarrow{AC_1} = (-1, 1, \sqrt{2})$, 可取法向量 $\mathbf{n}_2 = (1, -1, \sqrt{2})$, 因为 $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{AD} = 0, \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{AC_1} = 0$. 因而二面角的平面角 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{2}$. 所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

20. 设函数 $f(x) = (x+1) \ln(x+1)$. 若对所有的 $x \geq 0$, 都有 $f(x) \geq ax$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

【解析】 令 $g(x) = f(x) - ax = (x+1) \ln(x+1) - ax$, 其中 $x \geq 0$. 则 $g(0) = 0$, 且 $g'(x) = \ln(x+1) + 1 - a$.

当 $a \leq 1$ 时, $x \geq 0$ 有 $\ln(x+1) \geq 0$, 所以 $g'(x) \geq 1 - a \geq 0$. 因此 g 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减, 从而 $g(x) \geq g(0) = 0$, 即 $f(x) \geq ax$ 对所有 $x \geq 0$ 成立.

当 $a > 1$ 时, 取任意 x 满足 $0 < x < e^{a-1} - 1$, 则 $\ln(x+1) < a-1$, 从而在 $[0, x]$ 上 $g'(t) < 0$, 故 $g(x) < g(0) = 0$. 这说明此时不可能对所有 $x \geq 0$ 成立. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

21. 已知抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 F , A, B 是抛物线上的两动点, 且 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$ ($\lambda > 0$). 过 A, B 两点分别作抛物线的切线, 设其交点为 M .

(1) 证明 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{AB}$ 为定值;

(2) 设 $\triangle ABM$ 的面积为 S , 写出 $S = f(\lambda)$ 的表达式, 并求 S 的最小值.

【解析】(1) 设抛物线上的点 A, B 分别对应参数 u, v , 则 $A = (2u, u^2)$, $B = (2v, v^2)$, 且焦点 $F = (0, 1)$. 由 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$ 得

$$(-2u, 1 - u^2) = \lambda(2v, v^2 - 1)$$

由第一坐标, $u = -\lambda v$; 代入第二坐标, 得 $1 - \lambda^2 v^2 = \lambda(v^2 - 1)$, 即 $(1 + \lambda)(1 - \lambda v^2) = 0$. 因为 $\lambda > 0$, 所以 $v^2 = \frac{1}{\lambda}$, 进而 $u^2 = \lambda$, 且 $uv = -1$.

参数为 u 的切线方程为 $y = ux - u^2$, 参数为 v 的切线方程为 $y = vx - v^2$, 联立得切线交点 $M = (u + v, uv) = (u + v, -1)$. 因此 $\overrightarrow{FM} = (u + v, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (2(v - u), (v - u)(u + v))$, 从而 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{AB} = 2(v - u)(u + v) - 2(v - u)(u + v) = 0$. 这说明该数量积为定值 0.

(2) 由 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$ 且 $\lambda > 0$, 点 F 在线段 AB 上, 所以 $AB = AF + FB$. 又 $AF = \sqrt{4u^2 + (u^2 - 1)^2} = u^2 + 1 = \lambda + 1$, $FB = \sqrt{4v^2 + (v^2 - 1)^2} = v^2 + 1 = \frac{1}{\lambda} + 1$. 因而

$$AB = \lambda + \frac{1}{\lambda} + 2 = \left(\sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right)^2$$

另外,

$$FM = \sqrt{(u + v)^2 + 4} = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv + 4} = \sqrt{\lambda + \frac{1}{\lambda} + 2} = \sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

由第(1)问, $FM \perp AB$, 且垂足为 F , 所以

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot FM = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right)^3$$

由均值不等式, $\sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \geq 2$, 等号当且仅当 $\lambda = 1$ 时成立. 故 $S \geq 4$, 最小值为 4, 在 $\lambda = 1$ 时取得.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且方程 $x^2 - a_n x - a_n = 0$ 有一根为 $S_n - 1$, $n = 1, 2, 3, \dots$

(1) 求 a_1, a_2 ;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 所以方程的一个根为 $a_1 - 1$. 代入方程得 $(a_1 - 1)^2 - a_1(a_1 - 1) - a_1 = 0$, 化简为 $1 - 2a_1 = 0$, 故 $a_1 = \frac{1}{2}$.

当 $n = 2$ 时, $S_2 - 1 = a_2 - \frac{1}{2}$. 代入方程得 $\left(a_2 - \frac{1}{2}\right)^2 - a_2\left(a_2 - \frac{1}{2}\right) - a_2 = 0$, 化简为 $\frac{1}{4} - \frac{3}{2}a_2 = 0$, 故 $a_2 = \frac{1}{6}$.

(2) 由根为 $S_n - 1$, 对任意 n 有

$$(S_n - 1)^2 - a_n(S_n - 1) - a_n = 0$$

即 $S_n^2 - 2S_n + 1 - a_n S_n = 0$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 代入得 $S_n(S_{n-1} - 2) + 1 = 0$, 即

$$S_n = \frac{1}{2 - S_{n-1}}$$

又 $S_1 = \frac{1}{2}$. 下面用数学归纳法证明 $S_n = \frac{n}{n+1}$.

当 $n = 1$ 时, $S_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$, 结论成立. 假设 $S_k = \frac{k}{k+1}$, 则由递推式 $S_{k+1} = \frac{1}{2 - \frac{k}{k+1}} =$

$\frac{k+1}{k+2}$, 所以结论对 $k+1$ 也成立. 因此对所有正整数 n , 都有 $S_n = \frac{n}{n+1}$.

于是 $a_1 = S_1 = \frac{1}{2}$, 而当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n(n+1)}$$

该公式对 $n = 1$ 也成立, 故 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).

2006 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 已知向量 $\mathbf{a} = (4, 2)$, 向量 $\mathbf{b} = (x, 3)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x = (\quad)$

- A. 9 B. 6 C. 5 D. 3

【答案】 B

【解析】向量平行的充要条件是其坐标对应成比例, 因此 $4 \times 3 - 2x = 0$, 解得 $x = 6$. 故选 B.

2. 已知集合 $M = \{x \mid x < 3\}$, $N = \{x \mid \log_2 x > 1\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\emptyset$ B. $\{x \mid 0 < x < 3\}$
C. $\{x \mid 1 < x < 3\}$ D. $\{x \mid 2 < x < 3\}$

【答案】 D

【解析】由对数的定义域, 必须有 $x > 0$. 因为底数 $2 > 1$, 函数 $\log_2 x$ 在定义域上单调递增, 所以 $\log_2 x > 1 \iff x > 2$. 与 $x < 3$ 合并得 $M \cap N = \{x \mid 2 < x < 3\}$, 故选 D.

3. 函数 $y = \sin 2x \cos 2x$ 的最小正周期是 $(\quad)$

- A. 2π B. 4π C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D

【解析】利用二倍角公式, $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 4x$. 函数 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 乘以非零常数不改变周期, 所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 D.

4. 如果函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = 3 - 2x$ 的图象关于坐标原点对称, 则 $y = f(x)$ 的表达式为 $(\quad)$

- A. $y = 2x - 3$ B. $y = 2x + 3$ C. $y = -2x + 3$ D. $y = -2x - 3$

【答案】 D

【解析】直线 $y = 3 - 2x$ 上任一点可记为 $(t, 3 - 2t)$. 关于原点对称后得到 $(-t, -3 + 2t)$. 令 $X = -t$, 则其纵坐标为 $-3 - 2X$, 所以对称图象的方程为 $y = -2x - 3$. 故选 D.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 B, C 在椭圆 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 上, 顶点 A 是椭圆的一个焦点, 且椭圆的另外一个焦点在 BC 边上, 则 $\triangle ABC$ 的周长是 $(\quad)$

- A. $2\sqrt{3}$ B. 6 C. $4\sqrt{3}$ D. 12

【答案】 C

【解析】椭圆 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的长半轴为 $a = \sqrt{3}$, 短半轴为 $b = 1$, 焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{2}$. 设椭圆的两个焦点分别为 A, A' , 且 A' 在线段 BC 上. 由椭圆定义, $AB + BA' = 2a =$

$2\sqrt{3}$; 因为 C 也在该椭圆上, 且 A, A' 是椭圆的两个焦点, 所以 $AC + CA' = 2a = 2\sqrt{3}$. 又因为 A' 在线段 BC 上, $BC = BA' + A'C$, 故

$$AB + BC + CA = AB + BA' + A'C + CA = 4\sqrt{3}$$

故选 C.

6. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 7, a_4 = 15$. 则前 10 项的和 $S_{10} = ()$

A. 100

B. 210

C. 380

D. 400

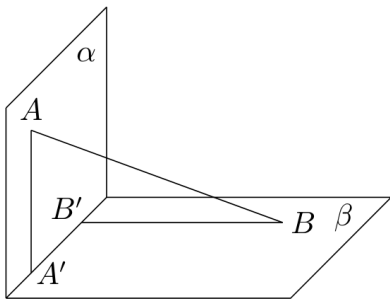
【答案】 B

【解析】 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_2 = a_1 + d = 7, a_4 = a_1 + 3d = 15$, 相减得 $2d = 8$, 所以 $d = 4, a_1 = 3$. 因此

$$S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(6 + 36) = 210$$

故选 B.

7. 如图, 平面 $\alpha \perp$ 平面 $\beta, A \in \alpha, B \in \beta, AB$ 与两平面 α, β 所成的角分别为 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{\pi}{6}$, 过 A, B 分别作两平面交线的垂线, 垂足为 A', B' , 若 $AB = 12$, 则 $A'B' = ()$



第 7 题图

A. 4

B. 6

C. 8

D. 9

【答案】 B

【解析】 设两平面的交线为 l , 建立直角坐标系, 使 l 为 x 轴, α 为 xOy 平面, β 为 xOz 平面. 设 $A = (a, b, 0), B = (c, 0, d)$, 则 $A' = (a, 0, 0), B' = (c, 0, 0)$, 所以 $A'B' = |c - a|$.

向量 $\overrightarrow{AB} = (c - a, -b, d)$, 且 $AB = 12$. 直线与平面所成角的正弦等于方向向量在平面法向方向上的分量与向量长度之比, 因此

$$\frac{|d|}{12} = \sin \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{|b|}{12} = \sin \frac{\pi}{6}$$

从而 $d^2 = 72, b^2 = 36$. 再由 $AB^2 = (c - a)^2 + b^2 + d^2 = 144$, 得

$$(c - a)^2 = 144 - 36 - 72 = 36$$

所以 $A'B' = |c - a| = 6$, 故选 B.

8. 已知函数 $f(x) = \ln x + 1 (x > 0)$, 则 $f(x)$ 的反函数为 ()

A. $y = e^{x+1} (x \in \mathbf{R})$

B. $y = e^{x-1} (x \in \mathbf{R})$

C. $y = e^{x+1} (x > 1)$

D. $y = e^{x-1} (x > 1)$

【答案】B

【解析】令 $y = \ln x + 1$, 则 $\ln x = y - 1$, 从而 $x = e^{y-1}$. 交换变量得反函数 $y = e^{x-1}$. 原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 所以反函数定义域为 $\mathbf{R}$, 故选 B.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线方程为 $y = \frac{4}{3}x$, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以 $\frac{b}{a} = \frac{4}{3}$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 故离心率

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{5}{3}$$

故选 A.

10. 若 $f(\sin x) = 3 - \cos 2x$, 则 $f(\cos x) = ()$

A. $3 - \cos 2x$

B. $3 - \sin 2x$

C. $3 + \cos 2x$

D. $3 + \sin 2x$

【答案】C

【解析】由 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 得

$$f(\sin x) = 3 - (1 - 2\sin^2 x) = 2 + 2\sin^2 x$$

因此对任意 $t \in [-1, 1]$, 有 $f(t) = 2 + 2t^2$. 代入 $t = \cos x$,

$$f(\cos x) = 2 + 2\cos^2 x = 3 + \cos 2x$$

故选 C.

11. 过点 $(-1, 0)$ 作抛物线 $y = x^2 + x + 1$ 的切线, 则其中一条切线为 ()

A. $2x + y + 2 = 0$

B. $3x - y + 3 = 0$

C. $x + y + 1 = 0$

D. $x - y + 1 = 0$

【答案】D

【解析】设切点为 $T(t, t^2 + t + 1)$. 抛物线在该点的切线斜率为 $2t + 1$, 切线方程为

$$y - (t^2 + t + 1) = (2t + 1)(x - t)$$

即 $y = (2t + 1)x + 1 - t^2$. 因为切线过 $(-1, 0)$, 所以

$$0 = -(2t + 1) + 1 - t^2 = -t(t + 2)$$

从而 $t = 0$ 或 $t = -2$. 当 $t = 0$ 时, 切线为 $y = x + 1$, 即 $x - y + 1 = 0$, 对应选项 D. 因此故选 D.

12. 5 名志愿者分到 3 所学校支教, 要求每所学校至少去 1 名志愿者, 则不同的分法共有 ()

A. 150 种

B. 180 种

C. 200 种

D. 280 种

【答案】 A

【解析】5 名志愿者分到 3 所有标号的学校,先用容斥原理计算每所学校至少 1 人的分法数. 总分法为 3^5 ; 指定一所学校无人有 2^5 种, 共有 $C_3^1 2^5$ 种; 指定两所学校无人有 1^5 种, 共有 C_3^2 种. 因此所求分法数为

$$3^5 - C_3^1 2^5 + C_3^2 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$$

故选 A.

二、填空题

13. 在 $\left(x^4 + \frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是_____. (用数字作答)

【答案】 45

【解析】展开式的通项为

$$C_{10}^k (x^4)^{10-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_{10}^k x^{40-5k}$$

要得到常数项, 必须有 $40 - 5k = 0$, 所以 $k = 8$. 因此常数项为 $C_{10}^8 = C_{10}^2 = 45$.

14. 已知圆 O_1 是半径为 R 的球 O 的小圆, 若圆 O_1 的面积与球 O 的表面积比值为 $\frac{2}{9}$, 则线段 OO_1 与 R 的比值为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】设小圆的半径为 r , 圆心距 $OO_1 = d$. 小圆所在平面与球心的距离为 d , 故 $r^2 + d^2 = R^2$. 由面积与表面积比值得

$$\frac{\pi r^2}{4\pi R^2} = \frac{2}{9}$$

从而 $r^2 = \frac{8}{9}R^2$, 于是

$$d^2 = R^2 - r^2 = \frac{1}{9}R^2$$

因为长度为正, 故 $\frac{OO_1}{R} = \frac{d}{R} = \frac{1}{3}$.

15. 过点 $(1, \sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线 l 的斜率 $k =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】设圆心为 $O = (2, 0)$, 半径为 $r = 2$, 并记 $P = (1, \sqrt{2})$. 由于

$$OP^2 = (1-2)^2 + (\sqrt{2})^2 = 3 < 4 = r^2$$

所以 P 在圆内. 设过 P 的直线 l 截圆所得的弦长为 L , 圆心 O 到直线 l 的距离为 d , 则

$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

劣弧所对的圆心角随弦长 L 增大而增大, 因此要使该圆心角最小, 只需使 L 最小, 也就是使 d 最大. 对所有过 P 的直线, $d \leq OP$, 且当且仅当 $l \perp OP$ 时取等号, 所以所求直线满足 $l \perp OP$. 半径 OP 的斜率为

$$k_{OP} = \frac{\sqrt{2}-0}{1-2} = -\sqrt{2}$$

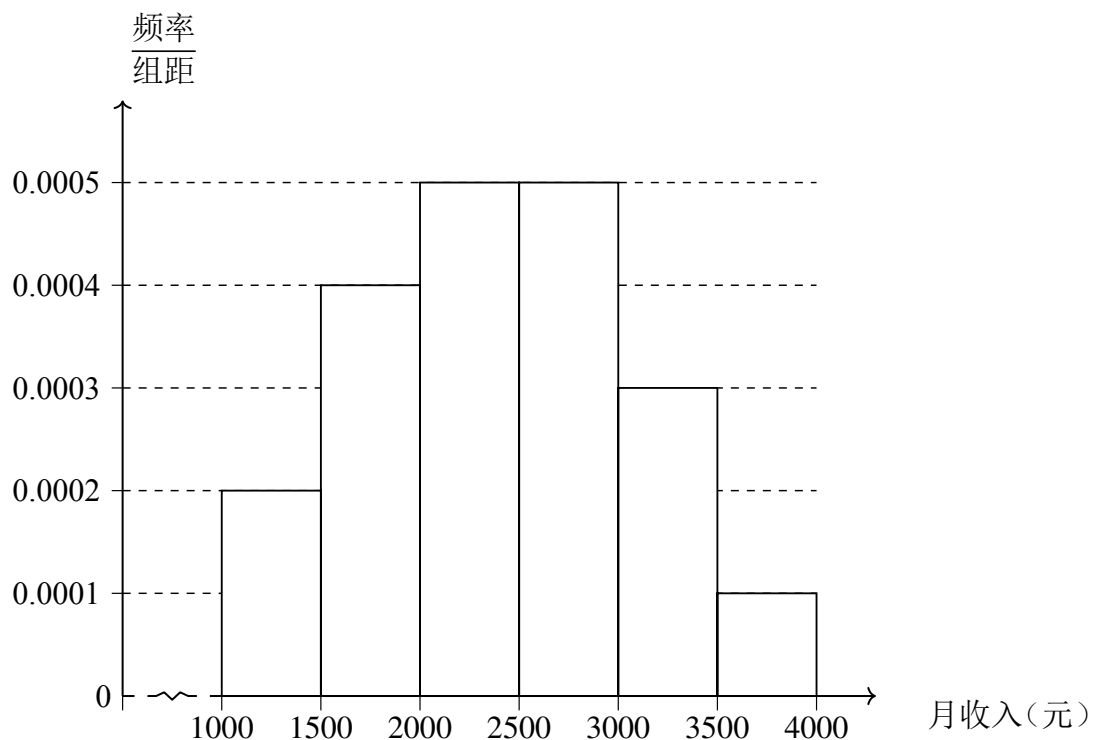
因为 $l \perp OP$, 所以

$$k(-\sqrt{2}) = -1$$

$$\text{解得 } k = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

16. 一个社会调查机构就某地居民的月收入调查了 10000 人, 并根据所得数据画了样本的频率分布直方图 (如图).

为了分析居民的收入与年龄, 学历, 职业等方面的关系, 要从这 10000 人中再用分层抽样方法抽出 100 人作进一步调查, 则在 $[2500, 3000)$ 元月收入段应抽出_____人.



第 16 题图

【答案】 25

【解析】 在 $[2500, 3000)$ 元收入段, 直方图的高为 0.0005, 组距为 500 元, 所以该组的频率为

$$0.0005 \times 500 = 0.25$$

该组人数为 $10000 \times 0.25 = 2500$, 即 2500 人. 分层抽样抽取总人数的比例为 $\frac{100}{10000} = \frac{1}{100}$, 所以应抽取

$$2500 \times \frac{1}{100} = 25$$

人.

三、解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 45^\circ$, $AC = \sqrt{10}$, $\cos C = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求 BC 边的长.

(2) 记 AB 的中点为 D , 求中线 CD 的长度.

【解析】(1) 设 $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. 由 $\cos C = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 及 C 为三角形内角, 得

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

又 $B = 45^\circ$, 所以

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

所以 $a = \sqrt{10} \cdot \frac{3\sqrt{10}}{10} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$. 故 $BC = 3\sqrt{2}$.

(2) 由正弦定理,

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$$

所以 $c = \sqrt{10} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 2$. 设 D 为 AB 的中点, 则中线公式给出

$$CD^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4} = \frac{2(3\sqrt{2})^2 + 2(\sqrt{10})^2 - 2^2}{4} = 13$$

所以 $CD = \sqrt{13}$.

18. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_4 = 1$, $S_8 = 17$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 若 $q = 1$, 则 $S_8 = 2S_4 = 2$, 与 $S_8 = 17$ 矛盾, 所以 $q \neq 1$. 由等比数列前 n 项和公式,

$$S_4 = \frac{a_1(1 - q^4)}{1 - q} = 1$$

$$S_8 = \frac{a_1(1 - q^8)}{1 - q} = 17$$

又 $S_8 = S_4 + q^4 S_4$, 故

$$1 + q^4 = 17$$

所以 $q^4 = 16$. 因此 $q = 2$ 或 $q = -2$.

当 $q = 2$ 时, 由 $S_4 = a_1(1 + 2 + 4 + 8) = 15a_1 = 1$, 得 $a_1 = \frac{1}{15}$, 所以

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{2^{n-1}}{15}$$

当 $q = -2$ 时, 由 $S_4 = a_1(1 - 2 + 4 - 8) = -5a_1 = 1$, 得 $a_1 = -\frac{1}{5}$, 所以

$$a_n = a_1 q^{n-1} = -\frac{(-2)^{n-1}}{5} = \frac{(-1)^n 2^{n-1}}{5}$$

故数列通项为上述两种情形之一.

19. 某批产品成箱包装, 每箱 5 件, 一用户在购进该批产品前先取出 3 箱, 再从每箱中任意取出 2 件产品进行检验. 设取出的第一, 二, 三箱中分别有 0 件, 1 件, 2 件二等品, 其余为一等品.

(1) 求抽检的 6 件产品中恰有一件二等品的概率.

(2) 若抽检的 6 件产品中有 2 件或 2 件以上二等品, 用户就拒绝购买这批产品, 求这批产品被用户拒绝购买的概率.

【解析】(1) 设从第 2 箱抽出的二等品数为 X , 从第 3 箱抽出的二等品数为 Y . 第 2 箱有 1 件二等品、4 件一等品, 抽取 2 件, 所以

$$P(X = 0) = \frac{C_4^2}{C_5^2} = \frac{3}{5}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_1^1 C_4^1}{C_5^2} = \frac{2}{5}$$

第 3 箱有 2 件二等品、3 件一等品, 所以

$$P(Y = 0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$$

$$P(Y = 1) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$$

$$P(Y = 2) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$$

第一箱没有二等品, 故抽检的二等品总数为 $\xi = X + Y$. 于是

$$P(\xi = 0) = P(X = 0, Y = 0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{50}$$

$$P(\xi = 1) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{25}$$

$$P(\xi = 2) = P(X = 0, Y = 2) + P(X = 1, Y = 1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

$$P(\xi = 3) = P(X = 1, Y = 2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{25}$$

这些概率之和为 1, 所以抽检的 6 件产品中恰有一件二等品的概率为 $\frac{12}{25}$.

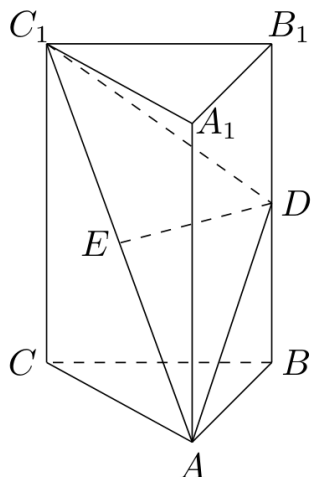
(2) 用户拒绝购买当且仅当 $\xi \geq 2$, 所以拒绝购买的概率为

$$P(\xi \geq 2) = P(\xi = 2) + P(\xi = 3) = \frac{3}{10} + \frac{1}{25} = \frac{17}{50}$$

20. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = BC$, D, E 分别为 BB_1, AC_1 的中点.

(1) 证明: ED 为异面直线 BB_1 与 AC_1 的公垂线.

(2) 设 $AA_1 = AC = \sqrt{2}AB$, 求二面角 $A_1 - AD - C_1$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{BA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{BB_1} = \mathbf{w}$. 由于是直三棱柱, $\mathbf{w} \perp \mathbf{u}$, $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}$; 又 $AB = BC$, 所以 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$. 取 B 为原点, 则 $A = \mathbf{u}$, $C = \mathbf{v}$, $B_1 = \mathbf{w}$, $A_1 = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, $C_1 = \mathbf{v} + \mathbf{w}$. 由中点公式, $D = \frac{\mathbf{w}}{2}$, $E = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}}{2}$, 所以

$$\overrightarrow{DE} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{2}$$

于是

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BB_1} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{2} \cdot \mathbf{w} = 0$$

又

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AC_1} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{2} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}) = \frac{|\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2}{2} = 0$$

因此 $ED \perp BB_1$, 且 $ED \perp AC_1$. 由于 $D \in BB_1$, $E \in AC_1$, 所以 ED 是两异面直线 BB_1 与 AC_1 的公垂线.

(2) 令 $AB = BC = s > 0$. 由 $AC = \sqrt{2}s$ 及余弦定理,

$$(\sqrt{2}s)^2 = s^2 + s^2 - 2s^2 \cos \angle ABC$$

故 $\cos \angle ABC = 0$, 即 $\angle ABC = 90^\circ$. 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$.

又 $AA_1 = \sqrt{2}s$, 故 $A_1 = (0, 0, \sqrt{2}s)$, $C_1 = (s, s, \sqrt{2}s)$, $D = \left(s, 0, \frac{\sqrt{2}s}{2}\right)$. 记 $\mathbf{d} = \overrightarrow{AD} = \left(s, 0, \frac{\sqrt{2}s}{2}\right)$,

$\mathbf{a} = \overrightarrow{AA_1} = (0, 0, \sqrt{2}s)$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{AC_1} = (s, s, \sqrt{2}s)$. 平面 A_1AD 与平面 C_1AD 的法向量可分别取

$$\mathbf{n}_1 = \mathbf{d} \times \mathbf{a} = (0, -\sqrt{2}s^2, 0)$$

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{d} \times \mathbf{c} = \left(-\frac{\sqrt{2}s^2}{2}, -\frac{\sqrt{2}s^2}{2}, s^2\right)$$

因此

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = s^4$$

$$|\mathbf{n}_1| = |\mathbf{n}_2| = \sqrt{2}s^2$$

设二面角 $A_1 - AD - C_1$ 的平面角为 θ , 取锐角, 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{2}$$

所以 $\theta = 60^\circ$.

21. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 二次函数 $f(x) = ax^2 - 2x - 2a$. 设不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 A , 又知集合 $B = \{x \mid 1 < x < 3\}$. 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围.

【解析】条件 $A \cap B \neq \emptyset$ 等价于存在 $x \in (1, 3)$, 使

$$f(x) = a(x^2 - 2) - 2x > 0$$

分情况讨论 $x^2 - 2$ 的符号.

当 $1 < x < \sqrt{2}$ 时, $x^2 - 2 < 0$, 不等式等价于

$$a < \frac{2x}{x^2 - 2}$$

令 $h(x) = \frac{2x}{x^2 - 2}$, 则

$$h'(x) = \frac{-2(x^2 + 2)}{(x^2 - 2)^2} < 0$$

因此 $h(x)$ 在 $(1, \sqrt{2})$ 上递减, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^-} h(x) = -\infty$$

所以此区间内存在满足不等式的 x , 当且仅当 $a < -2$.

当 $x = \sqrt{2}$ 时, $f(x) = -2\sqrt{2} < 0$, 不满足条件.

当 $\sqrt{2} < x < 3$ 时, $x^2 - 2 > 0$, 不等式等价于

$$a > \frac{2x}{x^2 - 2} = h(x)$$

函数 $h(x)$ 仍然递减, 且

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} h(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x) = \frac{6}{7}$$

故此区间内存在满足不等式的 x , 当且仅当 $a > \frac{6}{7}$.

综上, a 的取值范围为

$$a \in (-\infty, -2) \cup \left(\frac{6}{7}, +\infty\right)$$

22. 已知抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 F , A, B 是抛物线上的两动点, 且 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$ ($\lambda > 0$). 过 A, B 两点分别作抛物线的切线, 设其交点为 M .

(1) 证明 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{AB}$ 为定值.

(2) 设 $\triangle ABM$ 的面积为 S , 写出 $S = f(\lambda)$ 的表达式, 并求 S 的最小值.

【解析】(1) 设 $A = (u, \frac{u^2}{4})$, $B = (v, \frac{v^2}{4})$, $F = (0, 1)$. 由 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$, 得

$$\left(-u, 1 - \frac{u^2}{4}\right) = \lambda \left(v, \frac{v^2}{4} - 1\right)$$

比较横坐标, 得 $u + \lambda v = 0$, 即 $v = -\frac{u}{\lambda}$. 代入纵坐标关系, 得

$$1 - \frac{u^2}{4} = \frac{u^2}{4\lambda} - \lambda$$

整理并利用 $\lambda > 0$, 得

$$(1 + \lambda) \left(1 - \frac{u^2}{4\lambda}\right) = 0$$

所以 $u^2 = 4\lambda$, 从而 $v^2 = \frac{4}{\lambda}$, $uv = -4$.

抛物线 $x^2 = 4y$ 在参数点 $(t, \frac{t^2}{4})$ 处的切线方程为

$$y = \frac{t}{2}x - \frac{t^2}{4}$$

两条切线对应 $t = u$ 和 $t = v$, 联立得交点

$$M = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{uv}{4}\right) = \left(\frac{u+v}{2}, -1\right)$$

于是

$$\overrightarrow{FM} = \left(\frac{u+v}{2}, -2\right)$$

而

$$\overrightarrow{AB} = \left(v - u, \frac{v^2 - u^2}{4}\right) = \left(v - u, \frac{(v - u)(u + v)}{4}\right)$$

因此

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{AB} = (v - u) \left(\frac{u + v}{2} - \frac{u + v}{2}\right) = 0$$

故该点积为定值 0.

(2) 由

$$\overrightarrow{AB} = \left(v - u, \frac{(v - u)(u + v)}{4}\right)$$

$$\overrightarrow{AM} = \left(\frac{v - u}{2}, \frac{u(v - u)}{4}\right)$$

得

$$2S = |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM})| = \left| \frac{(v - u)^2 u}{4} - \frac{(v - u)^2 (u + v)}{8} \right| = \left| \frac{(v - u)^2 (2u - u - v)}{8} \right| = \frac{|v - u|^3}{8}$$

所以

$$S = \frac{|v - u|^3}{16}$$

又 $u^2 = 4\lambda$, $v = -u/\lambda$, 故

$$|v - u| = |u| \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right) = 2\sqrt{\lambda} \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right) = 2 \left(\sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)$$

因此 $S = f(\lambda) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right)^3$, 且 $\lambda > 0$. 由均值不等式,

$$\sqrt{\lambda} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \geq 2$$

等号当且仅当 $\lambda = 1$. 所以

$$S \geq \frac{1}{2} \cdot 2^3 = 4$$

即 S 的最小值为 4, 此时 $\lambda = 1$.

2006 年北京卷(理)

一、单选题

1. 在复平面内, 复数 $\frac{1+i}{i}$ 对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 因为 $\frac{1}{i} = -i$, 所以 $\frac{1+i}{i} = 1 - i$. 该复数的实部为正, 虚部为负, 故它在第四象限, 答案为 D.

2. 若 a 与 $b - c$ 都是非零向量, 则 “ $a \cdot b = a \cdot c$ ” 是 “ $a \perp (b - c)$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 由数量积的分配律, $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$. 因此, $a \cdot b = a \cdot c$ 当且仅当 $a \cdot (b - c) = 0$. 由于两向量均非零, 这又当且仅当 $a \perp (b - c)$, 所以两者互为充分必要条件, 答案为 C.

3. 在 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中, 各位数字之和为奇数的共有 ()

- A. 36 个 B. 24 个 C. 18 个 D. 6 个

【答案】 B

【解析】 五个数字中有奇数 1, 3, 5 共 3 个, 偶数 2, 4 共 2 个. 三位数的各位数字之和为奇数, 当且仅当所取的奇数个数为奇数.

取三个奇数时, 有 $3!$ 个排法; 取一个奇数和两个偶数时, 有 $3 \times 3!$ 个排法. 因此共有 $3! + 3 \times 3! = 6 + 18 = 24$ 个, 答案为 B.

4. 平面 α 的斜线 AB 交 α 于点 B , 过定点 A 的动直线 l 与 AB 垂直, 且交 α 于点 C , 则动点 C 的轨迹是 ()

- A. 一条直线 B. 一个圆
C. 一个椭圆 D. 双曲线的一支

【答案】 A

【解析】 过点 A 且垂直于 AB 的所有直线都位于同一个平面 β 内, 其中 β 过 A 且垂直于直线 AB . 动点 C 同时满足 $C \in \alpha$ 和 $C \in \beta$, 故其轨迹是两平面 α 、 β 的交线, 即一条直线, 答案为 A.

5. 已知 $f(x) = \begin{cases} (3a-1)x+4a, & x < 1, \\ \log_a x, & x \geq 1, \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的减函数, 那么 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(0, \frac{1}{3})$ C. $[\frac{1}{7}, \frac{1}{3})$ D. $[\frac{1}{7}, 1)$

【答案】C

【解析】要使 $f(x)$ 在整个实数范围内有定义，必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 在 $x \geq 1$ 时， $\log_a x$ 为减函数，故 $0 < a < 1$. 在 $x < 1$ 时，线性函数的斜率必须为负，故 $3a - 1 < 0$ ，即 $a < \frac{1}{3}$. 此外，对任意 $x < 1$ ，应有 $f(x) > f(1) = 0$. 左段在 $x \rightarrow 1^-$ 时的极限为 $7a - 1$ ，所以必须有 $7a - 1 \geq 0$ ，即 $a \geq \frac{1}{7}$. 综上， $\frac{1}{7} \leq a < \frac{1}{3}$ ，答案为 C.

6. 在下列四个函数中，满足性质“对于区间 $(1, 2)$ 上的任意 $x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$ ， $|f(x_1) - f(x_2)| < |x_2 - x_1|$ 恒成立”的只有 ()

- A. $f(x) = \frac{1}{x}$ B. $f(x) = |x|$ C. $f(x) = 2^x$ D. $f(x) = x^2$

【答案】A

【解析】对 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，由中值定理，存在 $\xi \in (1, 2)$ 使

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| = \frac{1}{\xi^2} |x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|$$

对 $f(x) = |x|$ ，因区间 $(1, 2)$ 内 $|x| = x$ ，两边恒等，不能满足严格不等式. 对 $f(x) = 2^x$ ，其导数在该区间内为 $2^x \ln 2 > 2 \ln 2 > 1$ ；对 $f(x) = x^2$ ，其导数为 $2x > 2 > 1$ ，后二者均不能满足条件. 因此只有 A.

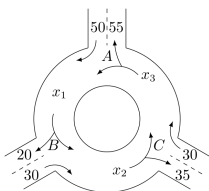
7. 设 $f(n) = 2 + 2^4 + 2^7 + 2^{10} + \dots + 2^{3n+10} (n \in \mathbb{N})$ ，则 $f(n)$ 等于 ()

- A. $\frac{2}{7}(8^n - 1)$ B. $\frac{2}{7}(8^{n+1} - 1)$ C. $\frac{2}{7}(8^{n+3} - 1)$ D. $\frac{2}{7}(8^{n+4} - 1)$

【答案】D

【解析】将各项写成等比数列，首项为 2，公比为 $2^3 = 8$. 指数从 1 开始，以公差 3 递增到 $3n + 10 = 3(n + 3) + 1$ ，所以共有 $n + 4$ 项. 因此 $f(n) = 2 \frac{8^{n+4} - 1}{8 - 1} = \frac{2}{7}(8^{n+4} - 1)$ ，答案为 D.

8. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时段，单位时间进出路口 A, B, C 的机动车辆数如图所示，图中 x_1, x_2, x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 的机动车辆数（假设：单位时间内，在上述路段中，同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则 x_1, x_2, x_3 的大小关系是 ()



第 8 题图

- A. $x_1 > x_2 > x_3$ B. $x_1 > x_3 > x_2$ C. $x_2 > x_3 > x_1$ D. $x_3 > x_2 > x_1$

【答案】C

【解析】按图中箭头方向列各路口的流量守恒方程. 在路口 A , 有 $x_3 + 50 = x_1 + 55$, 故 $x_3 = x_1 + 5$. 在路口 B , 有 $x_1 + 30 = x_2 + 20$, 故 $x_2 = x_1 + 10$. 于是 $x_2 > x_3 > x_1$, 答案为 C .

二、填空题

9. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$ 的值等于_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】因式分解分子和分母, 得

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

10. 在 $\left(\sqrt{x} - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中, x^2 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】 -14

【解析】展开式的通项中, 若选取 $\left(-\frac{2}{x}\right)^j$ 这一项, 则其中 x 的幂为 $(\sqrt{x})^{7-j} \left(\frac{1}{x}\right)^j = x^{(7-j)/2-j} = x^{(7-3j)/2}$. 令 $(7-3j)/2 = 2$, 得 $j = 1$. 因此 x^2 的系数为 $C_7^1(-2) = -14$.

11. 若三点 $A(2, 2)$, $B(a, 0)$, $C(0, b)$ ($ab \neq 0$) 共线, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】因为 $A(2, 2)$ 、 $B(a, 0)$ 、 $C(0, b)$ 共线, 且 $ab \neq 0$, 直线 BC 的截距式为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. 将点 $A(2, 2)$ 代入, 得 $\frac{2}{a} + \frac{2}{b} = 1$, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$, 则 $\angle B$ 的大小是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】由正弦定理, 三角形的边长之比等于对应角的正弦之比, 因此可设 $a = 5k$, $b = 7k$, $c = 8k$, 其中 $k > 0$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{25k^2 + 64k^2 - 49k^2}{2 \cdot 5k \cdot 8k} = \frac{1}{2}$$

由于 B 是三角形内角, 故 $B = \frac{\pi}{3}$.

13. 已知点 $P(x, y)$ 的坐标满足条件 $\begin{cases} x+y \leq 4, \\ y \geq x, \\ x \geq 1, \end{cases}$ 点 O 为坐标原点, 那么 $|PO|$ 的最小值等于_____, 最大值等于_____.

【答案】 $\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$

【解析】由 $x \geq 1$ 且 $y \geq x$, 有 $x \geq 1$ 、 $y \geq 1$, 从而 $|PO|^2 = x^2 + y^2 \geq 1 + 1 = 2$. 当 $(x, y) = (1, 1)$ 时满足全部条件, 故最小值为 $\sqrt{2}$.

可行域是由三条边界直线围成的三角形,三个顶点分别为 $(1,1)$ 、 $(2,2)$ 、 $(1,3)$. 凸函数 $x^2 + y^2$ 在该三角形上的最大值取在顶点处,三个顶点到原点的距离分别为 $\sqrt{2}$ 、 $2\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{10}$, 所以最大值为 $\sqrt{10}$.

14. 已知 A, B, C 三点在球心为 O , 半径为 R 的球面上, $AC \perp BC$, 且 $AB = R$. 那么 A, B 两点的球面距离为_____, 球心到平面 ABC 的距离为_____.

【答案】 $\frac{\pi R}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}R$

【解析】 设平面 ABC 与球面的截圆圆心为 O_1 , 半径为 r . 因为 $\angle ACB = 90^\circ$, 由圆周角定理, 弦 AB 是该截圆的直径, 所以 $r = \frac{AB}{2} = \frac{R}{2}$. 在直角三角形 OO_1A 中, $OA = R$, $O_1A = r = R/2$, 故 $OO_1 = \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$.

设 A, B 对应的球心角为 θ , 则弦长公式给出 $AB = 2R \sin \frac{\theta}{2}$. 代入 $AB = R$, 且 $0 < \theta \leq \pi$, 得 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此两点的球面距离为 $R\theta = \frac{\pi R}{3}$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \frac{1 - \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}{\cos x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 设 α 是第四象限的角, 且 $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$, 求 $f(\alpha)$ 的值.

【解析】 (1) 分式有意义的必要条件是分母不为零, 即 $\cos x \neq 0$. 因此 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$), 故定义域为 $\left\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

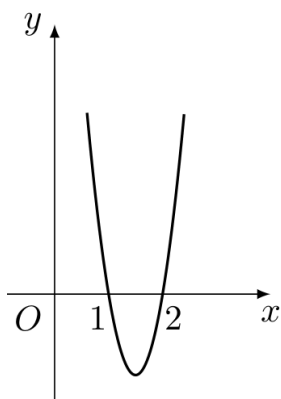
(2) 由 $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$, 且 α 是第四象限的角, 得 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. 利用和角公式, $\sqrt{2} \sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2\alpha - \cos 2\alpha$. 所以 $f(\alpha) = \frac{1 - \sin 2\alpha + \cos 2\alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos \alpha}$. 再因 $1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos \alpha (\cos \alpha - \sin \alpha)$, 且 $\cos \alpha \neq 0$, 故 $f(\alpha) = 2(\cos \alpha - \sin \alpha) = \frac{14}{5}$.

16. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 在点 x_0 处取得极大值 5, 其导函数 $y = f'(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$, $(2,0)$, 如图所示, 求:

(1) 求 x_0 的值;

(2) 求 a, b, c 的值.

【解析】 (1) 由图象可知, $f'(x) > 0$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(1, 2)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处由增变减, 取得极大值, 故 $x_0 = 1$.

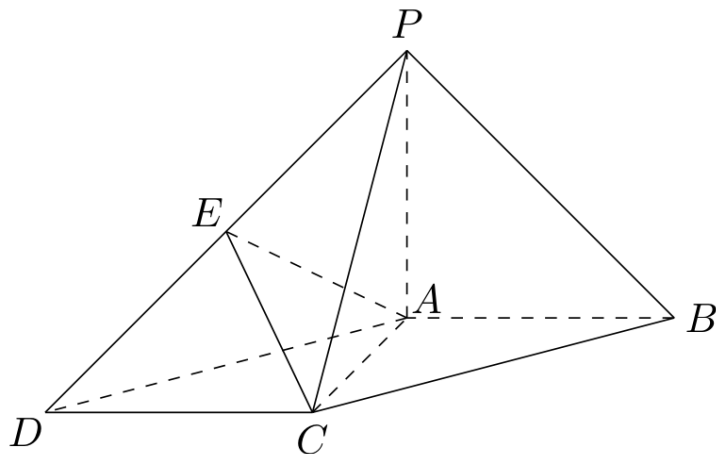


第 16 题图

(2) 由图象, $f'(1) = f'(2) = 0$. 又 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, 且二次项系数为 $3a$, 所以 $f'(x) = 3a(x-1)(x-2) = 3ax^2 - 9ax + 6a$. 比较系数得 $2b = -9a$, $c = 6a$. 由 $f(1) = 5$, 有 $a + b + c = a - \frac{9}{2}a + 6a = \frac{5}{2}a = 5$, 解得 $a = 2$, 进而 $b = -9$, $c = 12$.

17. 如图, 在底面为平行四边形的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \perp AC$, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PA = AB$, 点 E 是 PD 的中点.

- (1) 求证: $AC \perp PB$;
- (2) 求证: $PB \parallel$ 平面 AEC ;
- (3) 求二面角 $E-AC-B$ 的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 AC 在平面 $ABCD$ 内, 所以 $AC \perp PA$. 又已知 $AC \perp AB$, 而 PA 、 AB 是平面 PAB 内相交的两条直线, 故 $AC \perp$ 平面 PAB . 由于 PB 在平面 PAB 内, 所以 $AC \perp PB$.

(2) 连接 BD , 设 $O = AC \cap BD$, 再连接 EO . 由平行四边形的性质, O 是 BD 的中点; 又 E 是 PD 的中点, 所以在三角形 PDB 中, $EO \parallel PB$. 因为 E 不在底面 $ABCD$ 内, 平面 AEC 与底面 $ABCD$ 的交线为 AC , 而 $B \notin AC$, 故 PB 不在平面 AEC 内. 又 EO 在平面 AEC 内, 因此 $PB \parallel$ 平面 AEC .

(3)过 O 作直线 $FOG \parallel AB$, 其中 $F \in AD, G \in BC$. 由三角形 ACD 及平行四边形的中点性质, F 是 AD 的中点, G 是 BC 的中点. 因为 $OG \parallel AB \perp AC$, 所以 $OG \perp AC$; 由前两问的结论, $EO \parallel PB \perp AC$, 所以 $EO \perp AC$. 因而 $\angle EOG$ 是二面角 $E-AC-B$ 的平面角.

在三角形 PAD 中, E, F 分别是 PD, AD 的中点, 所以 $EF \parallel PA$, 且 $EF = \frac{1}{2}PA = \frac{1}{2}AB$. 又由三角形 ACD 的中位线性质, $OF \parallel CD \parallel AB$, 且 $OF = \frac{1}{2}AB$. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $EF \perp OF$. 因此直角三角形 EFO 的两直角边相等, $\angle EOF = 45^\circ$. 由于 F, O, G 依次在同一直线上, $\angle EOG = 180^\circ - \angle EOF = 135^\circ$. 所以二面角 $E-AC-B$ 的大小为 135° .

18. 某公司招聘员工, 指定三门考试课程, 有两种考试方案. 方案一: 考试三门课程, 至少有两门及格为考试通过; 方案二: 在三门课程中, 随机选取两门, 这两门都及格为考试通过. 假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 a, b, c , 且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.

(1) 分别求该应聘者用方案一和方案二时考试通过的概率;

(2) 试比较该应聘者在上述两种方案下考试通过的概率的大小.(说明理由)

【解析】(1) 记三门课程及格的事件分别为 A, B, C , 则 $P(A) = a, P(B) = b, P(C) = c$. 方案一通过包括恰有两门及格和三门都及格两种互斥情形, 因此 $p_1 = ab(1-c) + ac(1-b) + bc(1-a) + abc = ab + ac + bc - 2abc$. 方案二随机选取三组课程中的一组, 每组被选中的概率为 $\frac{1}{3}$, 所以 $p_2 = \frac{1}{3}(ab + ac + bc)$.

(2) 因为 $0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \leq 1, 0 \leq c \leq 1$, 有 $p_1 - p_2 = \frac{2}{3}(ab + ac + bc - 3abc) = \frac{2}{3}[ab(1-c) + ac(1-b) + bc(1-a)] \geq 0$. 故方案一的通过概率不小于方案二; 当且仅当括号内的三个非负项均为零时取等号, 否则方案一的概率严格较大.

19. 已知点 $M(-2, 0), N(2, 0)$, 动点 P 满足条件 $|PM| - |PN| = 2\sqrt{2}$. 记动点 P 的轨迹为 W .

(1) 求 W 的方程;

(2) 若 A, B 是 W 上的不同两点, O 是坐标原点, 求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的最小值.

【解析】(1) 由双曲线的定义, W 是以 M, N 为焦点的双曲线的右支. 其焦距的一半为 $c = 2$, 实半轴长满足 $2a = 2\sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$. 于是 $b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 2 = 2$, 所以 W 的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 且 $x \geq \sqrt{2}$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 并令 $s_i = x_i + y_i, t_i = x_i - y_i (i = 1, 2)$. 由点 A, B 在双曲线右支上, 得 $s_i > 0, t_i > 0$, 且 $s_i t_i = x_i^2 - y_i^2 = 2$. 因此 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{1}{2}(s_1 s_2 + t_1 t_2)$. 由算术几何平均不等式,

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \geq \sqrt{s_1 s_2 t_1 t_2} = 2$$

其中不等式为算术几何平均不等式. 取 $A\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right), B\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 两点均在 W 上且互不相同, 并且内积等于 2. 故所求最小值为 2.

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 若 a_1, a_2 是正整数, 且 $a_n = |a_{n-1} - a_{n-2}|, n = 3, 4, 5, \dots$, 则称 $\{a_n\}$ 为“绝对差数列”.

(1) 举出一个前五项不为零的“绝对差数列”(只要求写出前十项);

(2) 若“绝对差数列” $\{a_n\}$ 中, $a_{20} = 3, a_{21} = 0$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = a_n + a_{n+1} + a_{n+2}, n = 1, 2, 3, \dots$, 分别判断当 $n \rightarrow \infty$ 时, a_n 与 b_n 的极限是否存在, 如果存在, 求出其极限值;

(3) 证明: 任何“绝对差数列”中总含有无穷多个为零的项.

【解析】(1) 取 $a_1 = 1, a_2 = 3$, 依次计算得 $a_3 = 2, a_4 = 1, a_5 = 1, a_6 = 0, a_7 = 1, a_8 = 1, a_9 = 0, a_{10} = 1$. 因此, 前十项可以写为 1, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 其前五项均不为零.

(2) 由递推关系, $a_{22} = |a_{21} - a_{20}| = 3$, 进而 $a_{23} = |a_{22} - a_{21}| = 3, a_{24} = |a_{23} - a_{22}| = 0$. 所以从第 20 项开始, 数列按 3, 0, 3 为周期循环, 即 $a_{20+3k} = 3, a_{21+3k} = 0, a_{22+3k} = 3 (k = 0, 1, 2, \dots)$. 因此 a_n 有值为 0 和 3 的两个子列, 极限不存在. 另一方面, 每三个连续项的和均为 6, 故当 $n \geq 20$ 时 $b_n = 6$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 6$.

(3) 先证明数列中必定出现零项. 反设所有项都不为零, 则由于各项为非负整数, 所有项都为正整数. 令 $c_k = \max\{a_{2k-1}, a_{2k}\} (k = 1, 2, 3, \dots)$. 在没有零项的假设下, $a_{2k+1} \neq 0$, 故 $a_{2k} \neq a_{2k-1}$, 所以 $a_{2k+1} = |a_{2k} - a_{2k-1}| < c_k$. 又因 $a_{2k} > 0$ 且 $a_{2k+1} < c_k$, 有 $a_{2k+2} = |a_{2k+1} - a_{2k}| < c_k$. 于是 $0 < c_{k+1} < c_k$, 这给出一个无限下降的正整数列, 不可能成立. 因此绝对差数列必有某项为零.

设第一个零项为 $a_m = 0$, 则 $a_{m-1} = A > 0$. 由递推关系, $a_{m+1} = |a_m - a_{m-1}| = A, a_{m+2} = |a_{m+1} - a_m| = A, a_{m+3} = |a_{m+2} - a_{m+1}| = 0$. 同样的计算可反复进行, 得到 $a_{m+3k} = 0, a_{m+3k+1} = A, a_{m+3k+2} = A$ 对所有 $k = 0, 1, 2, \dots$ 成立. 因此数列中含有无穷多个为零的项.

2006 年北京卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid 2x + 1 < 3\}$, $B = \{x \mid -3 < x < 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid -3 < x < 1\}$

B. $\{x \mid 1 < x < 2\}$

C. $\{x \mid x > -3\}$

D. $\{x \mid x < 1\}$

【答案】A

【解析】由 $2x + 1 < 3$, 得 $x < 1$, 所以 $A = (-\infty, 1)$. 又 $B = (-3, 2)$, 因此 $A \cap B = (-3, 1)$, 故选 A.

2. 函数 $y = 1 + \cos x$ 的图象 ()

A. 关于 x 轴对称

B. 关于 y 轴对称

C. 关于原点对称

D. 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】B

【解析】因为 $\cos(-x) = \cos x$, 所以函数 $y = 1 + \cos x$ 是偶函数, 其图象关于 y 轴对称, 故选 B.

3. 若 a 与 $b - c$ 都是非零向量, 则 “ $a \cdot b = a \cdot c$ ” 是 “ $a \perp (b - c)$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】由题意, $a \cdot b = a \cdot c$ 等价于 $a \cdot (b - c) = 0$. 由于 a 与 $b - c$ 都是非零向量, 这又等价于 $a \perp (b - c)$, 所以两者互为充分必要条件, 故选 C.

4. 在 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中, 各位数字之和为奇数的共有 ()

A. 36 个

B. 24 个

C. 18 个

D. 6 个

【答案】B

【解析】五个数字中有三个奇数 1, 3, 5 和两个偶数 2, 4. 三位数的各位数字之和为奇数时, 只可能有一个奇数和两个偶数, 或三个奇数.

有一个奇数时, 先选一个奇数和两个偶数, 再排列, 所得三位数有 $C_3^1 C_2^2 \cdot 3! = 18$ 个; 有三个奇数时, 三个奇数全部选出并排列, 有 $3! = 6$ 个. 因此共有 $18 + 6 = 24$ 个, 故选 B.

5. 已知 $f(x) = \begin{cases} (3-a)x - 4a, & x < 1, \\ \log_a x, & x \geq 1, \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的增函数, 那么 a 的取值范围是 ()

A. $(1, +\infty)$

B. $(-\infty, 3)$

C. $\left[\frac{3}{5}, 3\right]$

D. $(1, 3)$

【答案】D

【解析】要使对数有意义,必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 当 $x < 1$ 时,函数为一次函数,要递增必须有 $3 - a > 0$,即 $a < 3$;当 $x \geq 1$ 时, $\log_a x$ 递增要求 $a > 1$.

在分界点 $x = 1$ 处,右侧函数值为 $\log_a 1 = 0$. 由于左段斜率为正,左侧函数值的上确界为 $3 - 5a$,故还需 $3 - 5a \leq 0$,即 $a \geq \frac{3}{5}$. 与 $a > 1$ 及 $a < 3$ 合并,得 $1 < a < 3$,故选 D.

6. 如果 $-1, a, b, c, -9$ 成等比数列,那么 ()

A. $b = 3, ac = 9$ B. $b = -3, ac = 9$ C. $b = 3, ac = -9$ D. $b = -3, ac = -9$

【答案】B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由首项和末项得 $-q^4 = -9$, 所以 $q^4 = 9$. 于是中间项 $b = -q^2 = -3$, 并且 $ac = (-q)(-q^3) = q^4 = 9$, 故选 B.

7. 设 A, B, C, D 是空间四个不同的点,在下列命题中,不正确的是 ()

A. 若 AC 与 BD 共面,则 AD 与 BC 共面B. 若 AC 与 BD 是异面直线,则 AD 与 BC 是异面直线C. 若 $AB = AC, DB = DC$ 则 $AD = BC$ D. 若 $AB = AC, DB = DC$ 则 $AD \perp BC$

【答案】C

【解析】若直线 AC 与 BD 共面,则四个点 A, B, C, D 都在同一平面内,从而直线 AD 与 BC 共面. 因此命题 A 正确.

若 AD 与 BC 共面,则存在一个平面同时包含直线 AD 和 BC ,因而四个点 A, B, C, D 共面,进而直线 AC 与 BD 共面. 所以当 AC 与 BD 是异面直线时, AD 与 BC 不可能共面,只能是异面直线,命题 B 正确.

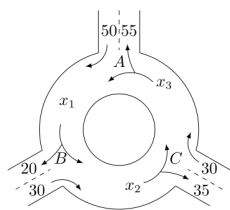
若 $AB = AC$,则点 A 在 BC 的垂直平分面上;若 $DB = DC$,则点 D 也在这个垂直平分面上. 因此直线 AD 垂直于 BC ,命题 D 正确.

命题 C 不一定成立. 例如取 $B = (-1, 0, 0), C = (1, 0, 0), A = (0, 1, 0), D = (0, 2, 0)$, 则 $AB = AC = \sqrt{2}, DB = DC = \sqrt{5}$, 但 $AD = 1 \neq 2 = BC$. 所以不正确的是 C.

8. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型,在某高峰时段,单位时间进出路口 A, B, C 的机动车辆数如图所示. 图中 x_1, x_2, x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 的机动车辆数(假设:单位时间内,在上述路段中,同一路段上驶入与驶出的车辆数相等),则 x_1, x_2, x_3 的大小关系是 ()

A. $x_1 > x_2 > x_3$ B. $x_1 > x_3 > x_2$ C. $x_2 > x_3 > x_1$ D. $x_3 > x_2 > x_1$

【答案】C



第 8 题图

【解析】按图中车辆行驶方向,对路口 A 列车辆守恒方程,得 $50 + x_3 = 55 + x_1$, 所以 $x_3 = x_1 + 5$. 对路口 B 列方程,得 $x_1 + 30 = 20 + x_2$, 所以 $x_2 = x_1 + 10$. 因此 $x_2 > x_3 > x_1$, 故选 C.

二、填空题

9. 若三点 $A(2, 2)$, $B(a, 0)$, $C(0, 4)$ 共线, 则 a 的值等于_____.

【答案】 4

【解析】直线 AC 的斜率为 $\frac{2-4}{2-0} = -1$, 所以其方程为 $y = 4 - x$. 点 $B(a, 0)$ 在此直线上, 故 $0 = 4 - a$, 解得 $a = 4$.

10. 在 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中, x^3 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 84

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k x^{7-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_7^k (-2)^k x^{7-2k}$. 要得到 x^3 , 需满足 $7-2k = 3$, 所以 $k = 2$. 因此 x^3 的系数为 $C_7^2 (-2)^2 = 84$, 故填 84.

11. 已知函数 $f(x) = a^x - 4a + 3$ 的反函数的图象经过点 $(-1, 2)$, 那么 a 的值等于_____.

【答案】 2

【解析】反函数的图象与原函数图象关于直线 $y = x$ 对称, 所以原函数的图象经过点 $(2, -1)$. 代入 $f(x) = a^x - 4a + 3$, 得 $a^2 - 4a + 3 = -1$, 即 $(a-2)^2 = 0$. 又指数函数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 故 $a = 2$.

12. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\mathbf{b} = (\cos \beta, \sin \beta)$, 且 $\mathbf{a} \neq \pm \mathbf{b}$, 那么 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 的夹角的大小是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的坐标表示, 得 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 1$. 因此 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$. 题设 $\mathbf{a} \neq \pm \mathbf{b}$ 保证了 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 都是非零向量, 所以它们互相垂直, 夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对的边长分别为 a , b , c 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$, 则 $a : b : c =$ _____, $\angle B$ 的大小是_____.

【答案】 $5 : 7 : 8$, $\frac{\pi}{3}$

【解析】由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$.

由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2}$. 因为 B 是三角形内角, $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. 故填 $5 : 7 : 8, \frac{\pi}{3}$.

14. 已知点 $P(x, y)$ 的坐标满足条件 $\begin{cases} x + y \leq 4, \\ y \geq x, \\ x \geq 1, \end{cases}$ 点 O 为坐标原点, 那么 $|PO|$ 的最小值等于_____, 最大值等于_____.

【答案】 $\sqrt{2}, \sqrt{10}$

【解析】由 $x \geq 1, y \geq x$ 和 $x + y \leq 4$, 可知可行域是以 $(1, 1), (1, 3), (2, 2)$ 为顶点的三角形.

令 $r^2 = |PO|^2 = x^2 + y^2$. 在可行域内 $x \geq 1, y \geq x$, 所以 $r^2 \geq 1^2 + 1^2 = 2$, 且点 $(1, 1)$ 可取到, 故 $|PO|_{\min} = \sqrt{2}$. 可行域是闭三角形, r^2 在其上能取得最大值; 若最大值在内部取得, 则应有 $2x = 0$ 且 $2y = 0$, 这与 $x \geq 1, y \geq 1$ 矛盾, 因此最大值在边界上取得. 再分别考察三条边: 在 $x = 1$ 上, $1 \leq y \leq 3$, 有 $r^2 = 1 + y^2$, 最大值为 $1 + 3^2 = 10$; 在 $y = x$ 上, $1 \leq x \leq 2$, 有 $r^2 = 2x^2$, 最大值为 $2 \cdot 2^2 = 8$; 在 $x + y = 4$ 上, $1 \leq x \leq 2$, 有 $r^2 = x^2 + (4 - x)^2 = 2(x - 2)^2 + 8$, 最大值为 10 . 故可行域内 r^2 的最大值为 10 , 从而 $|PO|_{\max} = \sqrt{10}$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \frac{1 - \sin 2x}{\cos x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 设 α 是第四象限的角, 且 $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$, 求 $f(\alpha)$ 的值.

【解析】(1) 分式有意义的条件是 $\cos x \neq 0$. 因此 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 故定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$.

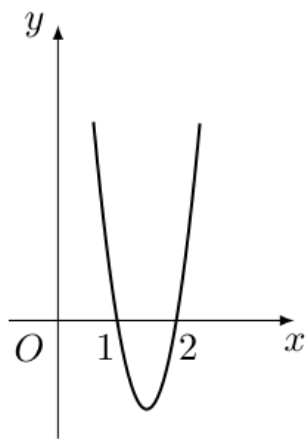
(2) 因为 α 是第四象限的角且 $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$, 所以 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. 于是 $f(\alpha) = \frac{1 - \sin 2\alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 - 2 \left(-\frac{4}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right)}{\frac{3}{5}} = \frac{49}{15}$.

16. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 在点 x_0 处取得极大值 5, 其导函数 $y = f'(x)$ 的图象经过点 $(1, 0), (2, 0)$. 如图所示, 求:

(1) 求 x_0 的值;

(2) 求 a, b, c 的值.

【解析】(1) 由图象可知, $f'(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ 上为正, 在 $(1, 2)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处由增变减, 取得极大值, 故 $x_0 = 1$.



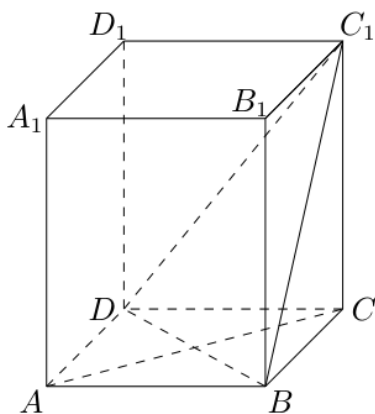
第 16 题图

(2) 因为 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, 且图象与 x 轴交于 1, 2, 又在两根外侧为正, 所以可设 $f'(x) = m(x-1)(x-2)$, 其中 $m > 0$. 比较系数得 $3a = m$, $2b = -3m$, $c = 2m$, 即 $b = -\frac{9}{2}a$, $c = 6a$. 又 $f(1) = 5$, 所以 $a + b + c = 5$, 即 $a - \frac{9}{2}a + 6a = 5$, 解得 $a = 2$, 从而 $b = -9$, $c = 12$.

17. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱.

(1) 求证: $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1 ;

(2) 若二面角 $C_1 - BD - C$ 的大小为 60° , 求异面直线 BC_1 与 AC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 设正方形底面的边长为 s , 棱柱的高为 h . 在正方形 $ABCD$ 中, $BD \perp AC$; 又 $BD \perp CC_1$, 且 AC 与 CC_1 是平面 ACC_1A_1 内相交的两条直线. 因此 $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1 .

(2) 设 $O = AC \cap BD$. 由上问, $BD \perp AC$, 又 $BD \perp CC_1$, 所以 $BD \perp C_1O$. 因此二面角 $C_1 - BD - C$ 的平面角为 $\angle C_1OC = 60^\circ$. 在直角三角形 C_1OC 中, $OC = \frac{s}{\sqrt{2}}$, 所以 $\tan 60^\circ = \frac{CC_1}{OC} = \frac{h}{s/\sqrt{2}}$, 从而 $h^2 = \frac{3}{2}s^2$.

建立直角坐标系, 取 A 为原点, AB, AD, AA_1 分别为三个坐标轴正向, 则 $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $C_1 = (s, s, h)$. 因此直线 BC_1 的方向向量可取 $(0, s, h)$, 直线 AC 的方向向量可

取 $(s, s, 0)$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{s^2}{\sqrt{s^2 + h^2} \cdot s\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2(1 + h^2/s^2)}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$.

18. 某公司招聘员工, 指定三门考试课程, 有两种考试方案. 方案一: 考试三门课程, 至少有两门及格为考试通过; 方案二: 在三门课程中, 随机选取两门, 这两门都及格为考试通过. 假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 0.5, 0.6, 0.9, 且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.

(1) 该应聘者用方案一考试通过的概率;

(2) 该应聘者用方案二考试通过的概率.

【解析】(1) 三门都及格的概率为 $0.5 \times 0.6 \times 0.9 = 0.27$. 恰有两门及格包括第一、二门及格且第三门不及格, 第一、三门及格且第二门不及格, 以及第二、三门及格且第一门不及格, 其概率为 $0.5 \times 0.6 \times (1 - 0.9) + 0.5 \times (1 - 0.6) \times 0.9 + (1 - 0.5) \times 0.6 \times 0.9 = 0.03 + 0.18 + 0.27 = 0.48$. 所以方案一通过的概率为 $0.27 + 0.48 = 0.75$.

(2) 随机选取的两门可能是第一、二门, 第二、三门, 第一、三门, 三种情况等可能. 因此方案二通过的概率为 $\frac{1}{3}(0.5 \times 0.6 + 0.6 \times 0.9 + 0.5 \times 0.9) = \frac{1.29}{3} = 0.43$.

19. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在椭圆 C 上. 且 $PF_1 \perp F_1F_2$, $|PF_1| = \frac{4}{3}$, $|PF_2| = \frac{14}{3}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 l 过圆 $x^2 + y^2 + 4x - 2y = 0$ 的圆心 M , 交椭圆 C 于 A, B 两点, 且 A, B 关于点 M 对称, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 取焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 由 $PF_1 \perp F_1F_2$, 点 P 的横坐标为 $-c$, 且 $|PF_1| = \frac{4}{3}$. 又由椭圆的定义, $2a = |PF_1| + |PF_2| = \frac{4}{3} + \frac{14}{3} = 6$, 所以 $a = 3$. 在直角三角形 PF_1F_2 中, $(2c)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \left(\frac{14}{3}\right)^2$, 解得 $c^2 = 5$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 4$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 将圆方程化为 $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$, 所以圆心 $M = (-2, 1)$. 设直线 l 过 M , 方向向量为 (u, v) , 其上的点可表示为 $(x, y) = (-2 + tu, 1 + tv)$. 代入椭圆方程, 关于 t 的二次方程的一次项系数为 $-\frac{4u}{9} + \frac{v}{2}$.

因为交点 A, B 关于 M 对称, 所以对应的两个参数根互为相反数, 一次项系数必须为零, 即 $-\frac{4u}{9} + \frac{v}{2} = 0$, 从而 $v = \frac{8}{9}u$. 因此直线斜率为 $\frac{8}{9}$, 故 $y - 1 = \frac{8}{9}(x + 2)$, 即 $8x - 9y + 25 = 0$.

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 及公差 d 都为整数. 前 n 项和为 S_n .

(1) 若 $a_{11} = 0, S_{14} = 98$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $a_1 \geq 6, a_{11} > 0, S_{14} \geq 77$, 求所有可能的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由 $a_{11} = a_1 + 10d = 0$, 得 $a_1 = -10d$. 又 $S_{14} = \frac{14}{2}(2a_1 + 13d) = 98$, 所以 $2a_1 + 13d = 14$. 代入 $a_1 = -10d$, 得 $-7d = 14$, 即 $d = -2, a_1 = 20$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 20 - 2(n-1) = 22 - 2n$, 其中 $n = 1, 2, 3, \dots$

(2) 由 a_1, d 为整数, 条件 $a_{11} > 0$ 等价于 $a_1 + 10d \geq 1$, 而 $S_{14} = 7(2a_1 + 13d) \geq 77$ 等价于 $2a_1 + 13d \geq 11$. 所以所有可能的整数对 (a_1, d) 恰好满足 $a_1 \geq 6, a_1 + 10d \geq 1, 2a_1 + 13d \geq 11$.

等价地, 对任意整数 d , 取整数 $a_1 \geq \max \left\{ 6, 1 - 10d, \left\lceil \frac{11 - 13d}{2} \right\rceil \right\}$, 就得到一个符合条件的数列. 按 d 的取值分类, 这也就是: 当 $d \geq 0$ 时 $a_1 \geq 6$; 当 $d = -1$ 时 $a_1 \geq 12$; 当 $d \leq -2$ 时 $a_1 \geq 1 - 10d$. 所有可能的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 其中 $n = 1, 2, 3, \dots$

2006 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{i}{1+i} = (\quad)$

A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

B. $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

C. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

【答案】 A

【解析】 有理化分母得

$$\frac{i}{1+i} = \frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

故选 A.

2. 如果双曲线的两个焦点分别为 $F_1(-3,0)$, $F_2(3,0)$, 一条渐近线方程为 $y = \sqrt{2}x$, 那么它的两条渐近线间的距离是 $(\quad)$

A. $6\sqrt{3}$

B. 4

C. 2

D. 1

【答案】 C

【解析】 原试卷题干写作“两条渐近线间的距离”, 但双曲线的两条渐近线相交, 按字面不能得到选项中的非零值; 结合参考答案中的第三项, 以下按题意为“两条准线间的距离”求解. 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦点在 x 轴上, 则其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 由题意, $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$, 又焦半距为 $c = 3$, 所以 $b^2 = 2a^2$, $a^2 + b^2 = c^2 = 9$. 从而 $a^2 = 3$, $b^2 = 6$. 双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a}$, 两条准线为 $x = \frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} = 1$ 和 $x = -\frac{a}{e} = -\frac{a^2}{c} = -1$, 故两条准线间的距离为 2. 因此选 C.

3. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \geq 2, \\ y \geq 3x - 6, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 2x + y$ 的最小值为 $(\quad)$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 9

【答案】 B

【解析】 由 $x + y \geq 2$ 与 $y \leq x$ 得 $x \geq 1$, 由 $y \geq 3x - 6$ 与 $y \leq x$ 得 $x \leq 3$, 故可行域为有界多边形. 其顶点由三条边界直线 $y = x$, $x + y = 2$, $y = 3x - 6$ 两两相交得到, 分别为 $(1,1)$, $(2,0)$, $(3,3)$, 且这三个点都满足约束条件. 目标函数 $z = 2x + y$ 在三点处的值分别为 3, 4, 9, 所以最小值为 3. 故选 B.

4. 设集合 $M = \{x \mid 0 < x \leq 3\}$, $N = \{x \mid 0 < x \leq 2\}$, 那么“ $a \in M$ ”是“ $a \in N$ ”的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】因为 $N = (0, 2] \subset M = (0, 3]$, 所以 $a \in N$ 能推出 $a \in M$, 但 $a \in M$ 不能推出 $a \in N$, 例如 $a = \frac{5}{2}$ 时结论不成立. 因而“ $a \in M$ ”是“ $a \in N$ ”的必要而不充分条件, 故选 B.

5. 将 4 个颜色互不相同的球全部放入编号为 1 和 2 的两个盒子里, 使得放入每个盒子里的球的个数不小于该盒子的编号, 则不同的放球方法有 ()

- A. 10 种 B. 20 种 C. 36 种 D. 52 种

【答案】 A

【解析】设放入编号为 2 的盒子的球数为 k . 由题意, $k \geq 2$, 且另一个盒子至少有 1 个球, 所以 k 只能取 2 或 3. 于是放球方法数为

$$C_4^2 + C_4^3 = 6 + 4 = 10$$

故选 A.

6. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面. 考查下列命题, 其中正确的命题是 ()

- A. $m \perp \alpha, n \subset \beta, m \perp n \Rightarrow \alpha \perp \beta$ B. $\alpha \parallel \beta, m \perp \alpha, n \parallel \beta \Rightarrow m \perp n$
C. $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \parallel \beta \Rightarrow m \perp n$ D. $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, n \perp m \Rightarrow n \perp \beta$

【答案】 B

【解析】若 $\alpha \parallel \beta$, 直线 $m \perp \alpha$, 则 m 也垂直于平面 β . 又 $n \parallel \beta$, 所以 n 的方向与平面 β 内某条直线的方向相同, 从而 $m \perp n$. 因此命题 B 正确, 故选 B.

7. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是公差为 1 的等差数列, 其首项分别为 a_1, b_1 , 且 $a_1 + b_1 = 5, a_1, b_1 \in \mathbb{N}^*$. 设 $C_n = a_{b_n} (n \in \mathbb{N}^*)$, 则数列 $\{C_n\}$ 的前 10 项和等于 ()

- A. 55 B. 70 C. 85 D. 100

【答案】 C

【解析】由两数列的公差都为 1, 有 $a_k = a_1 + k - 1, b_n = b_1 + n - 1$. 因此

$$C_n = a_{b_n} = a_1 + b_n - 1 = a_1 + b_1 + n - 2 = n + 3$$

所以前 10 项和为

$$\sum_{n=1}^{10} C_n = \sum_{n=1}^{10} (n + 3) = \frac{(4 + 13) \cdot 10}{2} = 85$$

故选 C.

8. 已知函数 $f(x) = a \sin x - b \cos x$ (a, b 为常数, $a \neq 0, x \in \mathbb{R}$) 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处取得最小

值, 则函数 $y = f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)$ 是 ()

- A. 偶函数且它的图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称
B. 偶函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 对称
C. 奇函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 对称
D. 奇函数且它的图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称

【答案】D

【解析】令 $t = x - \frac{\pi}{4}$, 则

$$f\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = \frac{a-b}{\sqrt{2}} \cos t + \frac{a+b}{\sqrt{2}} \sin t$$

由于 $t = 0$ 是上述函数的最小值点, 其导数在 $t = 0$ 处为零, 所以 $\frac{a+b}{\sqrt{2}} = 0$, 即 $b = -a$. 又因

$a \neq 0$, 且 $t = 0$ 处取得的是最小值, 故 $\frac{a-b}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}a < 0$. 设 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$, 于是

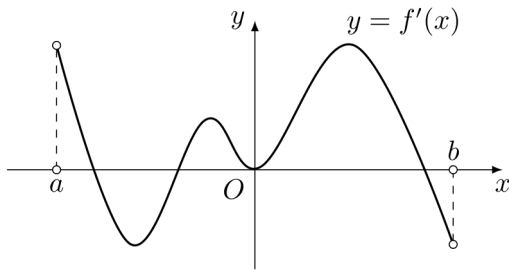
$$f\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = -R \cos t$$

令 $h(x) = f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)$, 则

$$h(x) = -R \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -R \sin x$$

所以 $h(-x) = -h(x)$, 它是奇函数; 又 $h(2\pi - x) = -h(x)$, 故其图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称. 因此选 D.

9. 函数 $f(x)$ 的定义域为开区间 (a, b) , 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内的图像如图所示, 则函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有极小值点 ()



第9题图

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】A

【解析】从图象看, $f'(x)$ 在定义域内共有四处零点: 除原点外的三处零点分别由正变负、由负变正、由正变负; 原点处虽为零点, 但两侧均为正, 符号没有改变. 函数取得极小值的条件是导数由负变正, 因此只有第二处零点对应极小值点, 共 1 个. 故选 A.

10. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 记 $g(x) = f(x)[f(x) + f(2) - 1]$. 若 $y = g(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $[2, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (1, 2)$ C. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ D. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

【答案】D

【解析】由反函数关系, $f(x) = \log_a x$. 令 $q = \log_a 2$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{x \ln a} (2 \log_a x + \log_a 2 - 1)$$

当 $a > 1$ 时, $\ln a > 0$, 而在 $x = \frac{1}{2}$ 处括号内的值为 $-q - 1 < 0$, 故在区间左端附近 $g'(x) < 0$, 不可能为增函数.

当 $0 < a < 1$ 时, $\ln a < 0$, 所以要使 g 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上递增, 需使

$$2 \log_a x + q - 1 \leq 0$$

因为 $\log_a x$ 在该区间上递减, 括号内的最大值在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得, 故条件等价于 $-q - 1 \leq 0$, 即 $q \geq -1$. 由 $q = \frac{\ln 2}{\ln a}$ 且 $0 < a < 1$, 得到 $0 < a \leq \frac{1}{2}$. 因此选 D.

二、填空题

11. $\left(2x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的二项展开式中 x 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 280

【解析】展开式的通项为

$$C_7^k (2x)^k \left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^{7-k} = C_7^k 2^k x^{\frac{3k-7}{2}}$$

令 $\frac{3k-7}{2} = 1$, 得 $k = 3$, 所以 x 的系数为

$$C_7^3 2^3 = 35 \cdot 8 = 280$$

12. 设向量 a 与 b 的夹角为 θ , 且 $a = (3, 3)$, $2b - a = (-1, 1)$, 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】由 $2b - a = (-1, 1)$ 和 $a = (3, 3)$, 得

$$2b = (2, 4)$$

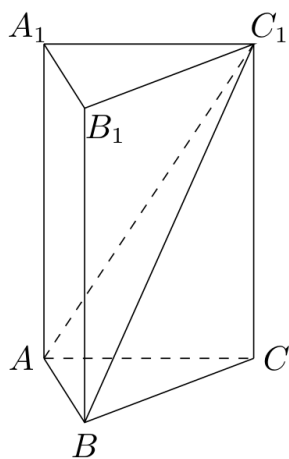
所以 $b = (1, 2)$. 于是

$$a \cdot b = 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 9$$

又 $|a| = 3\sqrt{2}$, $|b| = \sqrt{5}$. 因此

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{9}{3\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

13. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 1$. 若二面角 $C - AB - C_1$ 的大小为 60° , 则点 C 到平面 ABC_1 的距离为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】建立直角坐标系,取 AB 为 x 轴,令底面 ABC 在 xOy 平面内,设棱柱的高为 h ,则可取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, h\right)$. 设 M 为 AB 的中点. 在过 M 且垂直于 AB 的截面内,二面角 $C-AB-C_1$ 就是直线 CM 与直线 C_1M 的夹角,所以

$$\cos 60^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4} + h^2}}$$

由此得 $h = \frac{3}{2}$. 平面 ABC_1 的方程为

$$3y - \sqrt{3}z = 0$$

所以点 C 到该平面的距离为

$$\frac{\left|3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \cdot 0\right|}{\sqrt{3^2 + (-\sqrt{3})^2}} = \frac{3}{4}$$

14. 设直线 $ax - y + 3 = 0$ 与圆 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】圆心为 $O(1, 2)$, 半径为 2. 弦长为 $2\sqrt{3}$, 所以圆心到弦所在直线的距离为

$$d = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$$

直线 $ax - y + 3 = 0$ 到圆心的距离也应为 1, 故

$$\frac{|a - 2 + 3|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 1$$

两边平方得 $(a + 1)^2 = a^2 + 1$, 从而 $a = 0$.

15. 某公司一年购买某种货物 400 吨,每次都购买 x 吨,运费为 4 万元/次,一年的总存储费用为 $4x$ 万元,要使一年的总运费与总存储费用之和最小,则 $x =$ _____吨.

【答案】 20

【解析】一年购买次数为 $\frac{400}{x}$,所以一年总运费与总存储费用之和为 $T(x) = 4 \cdot \frac{400}{x} + 4x = \frac{1600}{x} + 4x, x > 0$. 由基本不等式,

$$T(x) = \frac{1600}{x} + 4x \geq 2\sqrt{\frac{1600}{x} \cdot 4x} = 160$$

等号成立当且仅当 $\frac{1600}{x} = 4x$, 即 $x = 20$. 因此总费用最小时 $x = 20$ 吨.

16. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x+1}$, 点 A_0 表示坐标原点, 点 $A_n(n, f(n))$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 若向量 $\mathbf{a}_n = \overrightarrow{A_0A_1} + \overrightarrow{A_1A_2} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n}$, θ_n 是 $\mathbf{a}_n$ 与 $\mathbf{i}$ 的夹角 (其中 $\mathbf{i} = (1, 0)$), 设 $S_n = \tan \theta_1 + \tan \theta_2 + \cdots + \tan \theta_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 1

【解析】向量首尾相接后中间项相消, 故

$$\mathbf{a}_n = \overrightarrow{A_0A_n} = \left(n, \frac{1}{n+1}\right)$$

由于 $\mathbf{i} = (1, 0)$, 且 $\mathbf{a}_n$ 的横坐标为正, 有

$$\tan \theta_n = \frac{\frac{1}{n+1}}{n} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

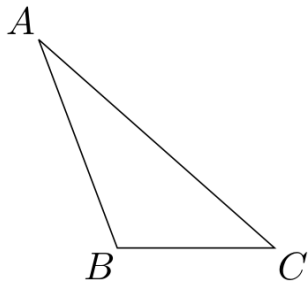
从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.

三、解答题

17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2, BC = 1, \cos C = \frac{3}{4}$.

(1) 求 AB 的值;

(2) 求 $\sin(2A + C)$ 的值.



第 17 题图

【解析】(1) 由余弦定理,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos C = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} = 2$$

所以 $AB = \sqrt{2}$.

(2) 由三角形内角和, $2A + C = \pi + A - B$, 从而

$$\sin(2A + C) = -\sin(A - B) = \sin(B - A)$$

再次由余弦定理,

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$

由余弦定理, $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{2 + 1 - 4}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$. 由于 A, B 是三角形内角, 故

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{14}}{8}$$

同样由 B 是三角形内角, $\sin B > 0$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{1}{8}} = \frac{\sqrt{14}}{4}$. 因此

$$\sin(B - A) = \sin B \cos A - \cos B \sin A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

所以 $\sin(2A + C) = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.

18. 某射手进行射击训练, 假设每次射击击中目标的概率为 $\frac{3}{5}$, 且每次射击的结果互不影响.

- (1) 求射手在 3 次射击中, 至少有两次连续击中目标的概率(用数字作答);
- (2) 求射手第 3 次击中目标时, 恰好射击了 4 次的概率(用数字作答);
- (3) 设随机变量 ξ 表示射手第 3 次击中目标时已射击的次数, 求 ξ 的分布列.

【解析】记击中目标为 H , 未击中目标为 M , 则 $P(H) = \frac{3}{5}, P(M) = \frac{2}{5}$. (1) 在三次射击中至少有两次连续击中, 可能的结果为 HHH, HHM, MHH , 故所求概率为

$$P(HHH) + P(HHM) + P(MHH) = \left(\frac{3}{5}\right)^3 + 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{2}{5} = \frac{63}{125}$$

(2) 第四次射击恰好是第 3 次击中, 等价于前 3 次中恰有 2 次击中且第 4 次击中, 因此概率为

$$C_3^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{162}{625}$$

(3) 当 $k = 3, 4, \dots$ 时, 事件 $\{\xi = k\}$ 表示前 $k - 1$ 次中恰有 2 次击中, 第 k 次击中, 所以

$$P(\xi = k) = C_{k-1}^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^{k-3}$$

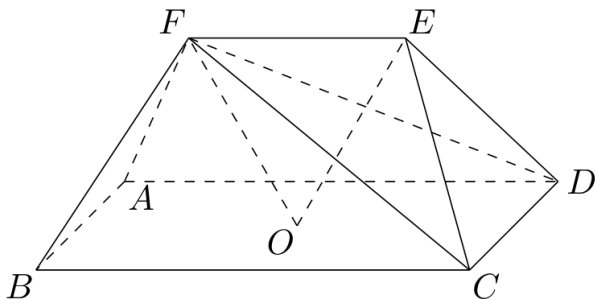
因此 ξ 的分布列可写为

ξ	3, 4, 5, ...
P	$C_{k-1}^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^{k-3} \quad (k = 3, 4, 5, \dots)$

19. 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, 点 O 是矩形 $ABCD$ 的对角线的交点, 面 CDE 是等边三角形, 棱 $EF \parallel BC$ 且 $EF = \frac{1}{2}BC$.

(1) 证明: $FO \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 设 $BC = \sqrt{3}CD$, 证明: $EO \perp$ 平面 CDF .



第 19 题图

【解析】取 D 为原点, 记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{BC}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{DE}$. 因为 $ABCD$ 是矩形, 所以 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$. 又因为 CDE 是等边三角形, 所以 $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}|$, $|\mathbf{w} - \mathbf{u}| = |\mathbf{u}|$, 从而 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. 由图中棱的方向, $\overrightarrow{FE} = \frac{1}{2}\mathbf{v}$, 于是 $\overrightarrow{DF} = \mathbf{w} - \frac{1}{2}\mathbf{v}$, $\overrightarrow{DO} = \frac{1}{2}(\mathbf{u} - \mathbf{v})$. (1) 有

$$\overrightarrow{FO} = \overrightarrow{DO} - \overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}\mathbf{u} - \mathbf{w}$$

因为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 都是平面 CDE 内的方向向量, 且五面体非退化给出 $F \notin$ 平面 CDE , 所以 $FO \parallel$ 平面 CDE .

(2) 由 $BC = \sqrt{3}CD$, 得 $|\mathbf{v}|^2 = 3|\mathbf{u}|^2$. 又

$$\overrightarrow{OE} = \mathbf{w} - \frac{1}{2}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{w} - \frac{1}{2}\mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{v}$$

先有

$$\overrightarrow{OE} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{u} - \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 + \frac{1}{2}\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = 0$$

所以 $OE \perp CD$. 再计算

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{DF} &= \left(\mathbf{w} - \frac{1}{2}\mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{v}\right) \cdot \left(\mathbf{w} - \frac{1}{2}\mathbf{v}\right) \\ &= |\mathbf{w}|^2 - \frac{1}{2}\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \frac{1}{4}|\mathbf{v}|^2 \\ &= |\mathbf{u}|^2 - \frac{1}{4}|\mathbf{u}|^2 - \frac{1}{4}|\mathbf{v}|^2 = 0. \end{aligned}$$

所以 $OE \perp DF$. 直线 CD 与 DF 在平面 CDF 内相交, 故 $EO \perp$ 平面 CDF .

20. 已知函数 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 \cos \theta + \frac{3}{16} \cos \theta$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, θ 为参数, 且 $0 \leq \theta < 2\pi$.

(1) 当 $\cos \theta = 0$ 时, 判断函数 $f(x)$ 是否有极值;

(2) 要使函数 $f(x)$ 的极小值大于零, 求参数 θ 的取值范围;

(3) 若对 (2) 中所求的取值范围内的任意参数 θ , 函数 $f(x)$ 在区间 $(2a - 1, a)$ 内都是增函数, 求实数 a 的取值范围.

【解析】记 $c = \cos \theta$, 则

$$f'(x) = 12x^2 - 6cx = 6x(2x - c)$$

(1) 当 $c = 0$ 时, $f(x) = 4x^3$, 且 $f'(x) = 12x^2 \geq 0$. 函数在整个实数范围内单调递增, 虽然 $f'(0) = 0$, 但导数没有由正变负或由负变正, 故函数没有极值.

(2) 当 $c < 0$ 时, $x = 0$ 是极小值点, 但 $f(0) = \frac{3c}{16} < 0$, 不符合题意. 当 $c > 0$ 时, $x = 0$ 是极大值点, $x = \frac{c}{2}$ 是极小值点, 且

$$f\left(\frac{c}{2}\right) = 4\left(\frac{c}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{c}{2}\right)^2 c + \frac{3c}{16} = \frac{c(3-4c^2)}{16}$$

要使极小值大于零, 需且只需 $0 < c < \frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $0 \leq \theta < 2\pi$, 得

$$\theta \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6}\right)$$

(3) 对上述范围内的 θ , 有 $0 < c < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $f'(x) > 0$ 的区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $\left(\frac{c}{2}, +\infty\right)$. 先注意区间 $(2a-1, a)$ 非空, 必须有 $a < 1$. 若 $a \leq 0$, 该区间完全包含在 $(-\infty, 0)$ 内, 条件成立; 若 $a > 0$, 该区间含有正数, 不可能对所有参数都落在 $(-\infty, 0)$ 内, 因此必须对所有 $0 < c < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 有 $2a-1 \geq \frac{c}{2}$. 第二种情形等价于 $2a-1 \geq \frac{\sqrt{3}}{4}$, 并且区间非空要求 $a < 1$. 因此

$$a \in (-\infty, 0] \cup \left[\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{8}, 1\right)$$

21. 已知数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 满足 $x_1 = x_2 = 1$, $y_1 = y_2 = 2$, 并且 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \lambda \frac{x_n}{x_{n-1}}$, $\frac{y_{n+1}}{y_n} \geq \lambda \frac{y_n}{y_{n-1}}$ (λ 为非零参数, $n = 2, 3, 4, \dots$).

(1) 若 x_1, x_3, x_5 成等比数列, 求参数 λ 的值;

(2) 当 $\lambda > 0$ 时, 证明: $\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} \leq \frac{x_n}{y_n} (n \in \mathbb{N}^*)$;

(3) 当 $\lambda > 1$, 证明: $\frac{x_1 - y_1}{x_2 - y_2} + \frac{x_2 - y_2}{x_3 - y_3} + \dots + \frac{x_n - y_n}{x_{n+1} - y_{n+1}} < \frac{\lambda}{\lambda - 1} (n \in \mathbb{N}^*)$.

【解析】(1) 由递推关系逐项计算得 $x_3 = \lambda$, $x_4 = \lambda^3$, $x_5 = \lambda^6$. 因为 x_1, x_3, x_5 成等比数列, 所以 $x_3^2 = x_1 x_5$, 即 $\lambda^2 = \lambda^6$. 又 $\lambda \neq 0$, 故 $\lambda = \pm 1$.

(2) 当 $n = 1$ 时, $\frac{x_2}{y_2} = \frac{x_1}{y_1} = \frac{1}{2}$. 对 $n \geq 2$, 令 $r_n = \frac{x_n}{x_{n-1}}$, $s_n = \frac{y_n}{y_{n-1}}$. 由 $r_2 = 1$ 及递推式, 得 $r_n = \lambda^{n-2}$, $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \lambda^{n-1}$. 当 $\lambda > 0$ 时, $s_2 = 1$, 且 $s_3 \geq \lambda = \lambda^{2-1}$. 若对某个 $n \geq 2$ 有 $s_n \geq \lambda^{n-2}$, 则 $s_{n+1} \geq \lambda s_n \geq \lambda^{n-1}$. 由数学归纳法, $s_{n+1} \geq \lambda^{n-1}$ 对所有 $n \geq 2$ 成立. 因为各项均为正数, 所以

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{x_n}{y_n} \cdot \frac{x_{n+1}/x_n}{y_{n+1}/y_n} \leq \frac{x_n}{y_n}$$

(3) 当 $\lambda > 1$ 时, $x_n > 0$, $y_n > 0$. 又 $x_1/y_1 = x_2/y_2 = 1/2$, 由(2)有 $x_n/y_n \leq 1/2$, 所以 $y_n \geq 2x_n > x_n$. 令 $d_n = y_n - x_n > 0$, 则 $d_1 = d_2 = 1$, 且对 $n \geq 2$, 有 $y_{n+1} \geq \lambda^{n-1} y_n$, $x_{n+1} = \lambda^{n-1} x_n$, 从而

$$d_{n+1} \geq \lambda^{n-1} d_n$$

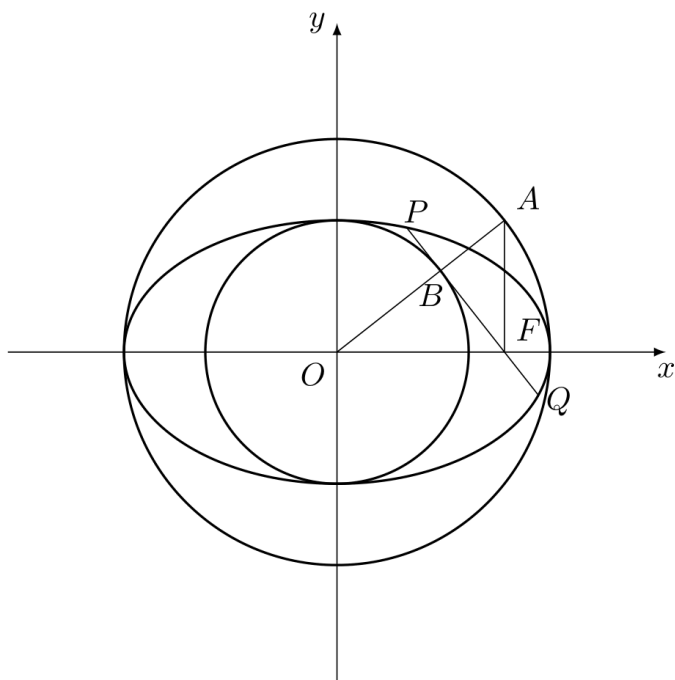
因此 $\frac{x_n - y_n}{x_{n+1} - y_{n+1}} = \frac{d_n}{d_{n+1}} \leq \frac{1}{\lambda^{n-1}}$, ($n \geq 2$). 当 $n = 1$ 时, 该比值为 $d_1/d_2 = 1$, 同样不超过 $1/\lambda^0$. 因此相加得到

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k - y_k}{x_{k+1} - y_{k+1}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\lambda^{k-1}} = \frac{\lambda(1 - \lambda^{-n})}{\lambda - 1} < \frac{\lambda}{\lambda - 1}$$

22. 如图, 以椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的中心 O 为圆心, 分别以 a 和 b 为半径作大圆和小圆. 过椭圆右焦点 $F(c, 0)$ ($c > b$) 作垂直于 x 轴的直线交大圆于第一象限内的点 A . 连结 OA 交小圆于点 B . 设直线 BF 是小圆的切线.

(1) 证明 $c^2 = ab$, 并求直线 BF 与 y 轴的交点 M 的坐标;

(2) 设直线 BF 交椭圆于 P, Q 两点, 证明: $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \frac{1}{2}b^2$.



第 22 题图

【解析】椭圆的焦点满足 $c^2 = a^2 - b^2$. 直线 $x = c$ 与大圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 在第一象限的交点为

$$A = (c, b)$$

因为 $c^2 + b^2 = a^2$. 又 $OA = a$, 而 B 在射线 OA 上且在半径为 b 的小圆上, 所以

$$B = \frac{b}{a}A = \left(\frac{bc}{a}, \frac{b^2}{a}\right)$$

(1) 直线 BF 是小圆在 B 处的切线, 因此 $OB \perp BF$, 即

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{FB} = 0$$

等价地, $B \cdot (F - B) = 0$, 所以 $B \cdot F = |B|^2 = b^2$. 代入坐标得

$$\frac{bc}{a} \cdot c = b^2$$

从而 $c^2 = ab$.

小圆在 $B(x_B, y_B)$ 处的切线方程为 $x_B x + y_B y = b^2$, 代入 B 的坐标并约去 $\frac{b}{a}$, 得

$$cx + by = ab = c^2$$

令 $x = 0$, 得到直线与 y 轴的交点为 $M = (0, a)$.

(2) 令椭圆上 P, Q 的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 并作变换 $u = \frac{x}{a}, v = \frac{y}{b}$. 则 P, Q 对应于单位圆 $u^2 + v^2 = 1$ 上的两点, 直线 BF 变为

$$\alpha u + \beta v = 1$$

其中 $\alpha = \frac{c}{b}, \beta = \frac{b}{a}$. 令 $t = \frac{b}{a}$, 由 $c^2 = ab$ 和 $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $t^2 + t - 1 = 0$. 因而

$$\alpha^2 + \beta^2 = \frac{1}{t} + t^2 = 2$$

直线 $\alpha u + \beta v = 1$ 到原点的距离为 $1/\sqrt{2}$, 其垂足为 $(\alpha/2, \beta/2)$. 方向向量 $(-\beta, \alpha)$ 的长度为 $\sqrt{2}$, 故单位圆上该弦的两个端点分别为 $\left(\frac{\alpha+\beta}{2}, \frac{\beta-\alpha}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\alpha-\beta}{2}, \frac{\beta+\alpha}{2}\right)$. 所以

$$u_1 u_2 = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{4}$$

由上面两点的纵坐标分别为 $\frac{\beta-\alpha}{2}$ 和 $\frac{\beta+\alpha}{2}$, 有 $v_1 v_2 = \frac{(\beta-\alpha)(\beta+\alpha)}{4} = \frac{\beta^2 - \alpha^2}{4}$. 于是

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = (a^2 - b^2) \frac{\alpha^2 - \beta^2}{4}$$

又 $\alpha^2 - \beta^2 = \frac{1}{t} - t^2 = 2t$, 且 $c^2 = a^2 t$, 故

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \frac{c^2 t}{2} = \frac{a^2 t^2}{2} = \frac{b^2}{2}$$

2006 年天津卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$, $B = \{x \mid |x| \leq 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

C. $\{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$

D. $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【答案】A

【解析】由 $|x| \leq 2$ 得 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$. 与 $A = \{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$ 取交集, 得 $A \cap B = \{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$. 因此选 A.

2. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 + a_3 + a_5 = 9$, $a_6 = 9$, 则这个数列的前 6 项和等于 $(\quad)$

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】B

【解析】设等差数列的公差为 d . 由等差数列中间项的性质, $a_1 + a_3 + a_5 = 3a_3 = 9$, 所以 $a_3 = 3$. 又 $a_6 = a_3 + 3d = 9$, 得 $d = 2$, 从而 $a_1 = a_3 - 2d = -1$. 因此前 6 项和为 $S_6 = \frac{6(a_1 + a_6)}{2} = 3 \times 8 = 24$, 故选 B.

3. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \geq 2, \\ y \geq 3x - 6. \end{cases}$, 则目标函数 $z = 2x + y$ 的最小值为 $(\quad)$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 9

【答案】B

【解析】约束区域的边界直线为 $y = x$, $y = 2 - x$ 和 $y = 3x - 6$. 三条边界直线两两相交得到的点分别为 $(1, 1)$, $(2, 0)$ 和 $(3, 3)$, 这三点均满足全部约束条件; 又由 $y \leq x$ 与 $y \geq 2 - x$ 得 $x \geq 1$, 由 $y \leq x$ 与 $y \geq 3x - 6$ 得 $x \leq 3$, 所以可行域就是以这三点为顶点的三角形. 线性目标函数在可行域上的最小值在顶点处取得. 计算得 $z(1, 1) = 3$, $z(2, 0) = 4$, $z(3, 3) = 9$, 故最小值为 3, 选 B.

4. 设 $P = \log_2 3$, $Q = \log_3 2$, $R = \log_2(\log_3 2)$, 则 $(\quad)$

A. $R < Q < P$

B. $P < R < Q$

C. $Q < R < P$

D. $R < P < Q$

【答案】A

【解析】因为 $3 > 2 > 1$, 所以 $P = \log_2 3 > 1$. 又因为 $1 < 2 < 3$, 所以 $0 < Q = \log_3 2 < 1$, 从而 $R = \log_2 Q < 0$. 因此 $R < Q < P$, 故选 A.

5. 设 $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 那么 “ $\alpha < \beta$ ” 是 “ $\tan \alpha < \tan \beta$ ” 的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, 函数 $y = \tan x$ 的导数为 $y' = \sec^2 x > 0$, 所以它在该区间上严格递增. 因而 $\alpha < \beta$ 当且仅当 $\tan \alpha < \tan \beta$, 故这是充分必要条件, 选 C.

6. 函数 $y = \sqrt{x^2 + 1} + 1 (x < 0)$ 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{x^2 - 2x} (x < 0)$

B. $y = -\sqrt{x^2 - 2x} (x < 0)$

C. $y = \sqrt{x^2 - 2x} (x > 2)$

D. $y = -\sqrt{x^2 - 2x} (x > 2)$

【答案】D

【解析】原函数的定义域为 $x < 0$, 且 $y = \sqrt{x^2 + 1} + 1 > 2$. 由 $y - 1 = \sqrt{x^2 + 1}$ 得 $x^2 = (y - 1)^2 - 1 = y^2 - 2y$. 因为原定义域要求 $x < 0$, 所以 $x = -\sqrt{y^2 - 2y}$, 其中 $y > 2$. 交换 x 与 y , 反函数为 $y = -\sqrt{x^2 - 2x}$, 定义域为 $x > 2$, 故选 D.

7. 若 l 为一条直线, α, β, γ 为三个互不重合的平面, 给出下面三个命题:

① $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma \Rightarrow \alpha \perp \beta$;

② $\alpha \perp \gamma, \beta \parallel \gamma \Rightarrow \alpha \perp \beta$;

③ $l \perp \alpha, l \perp \beta \Rightarrow \alpha \perp \beta$.

其中结论是 ()

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

【答案】B

【解析】命题 ① 不成立: 取 γ 为水平面, 取 α, β 为两个互不垂直的竖直平面, 则二者都垂直于 γ , 但 α 与 β 不垂直. 命题 ② 成立, 因为一个平面若垂直于某平面, 也垂直于与该平面平行的任一平面, 所以由 $\alpha \perp \gamma$ 和 $\beta \parallel \gamma$ 得 $\alpha \perp \beta$. 命题 ③ 不成立: 若一条直线同时垂直于两个平面, 则这两个平面的法向量都与该直线平行, 因而两个平面平行; 在它们互不重合时不可能互相垂直. 所以只有命题 ② 正确, 结论有 1 个, 选 B.

8. 椭圆的中心为点 $E(-1, 0)$, 它的一个焦点为 $F(-3, 0)$, 相应于焦点 F 的准线方程为 $x = -\frac{7}{2}$, 则这个椭圆的方程是 ()

A. $\frac{2(x-1)^2}{21} + \frac{2y^2}{3} = 1$

B. $\frac{2(x+1)^2}{21} + \frac{2y^2}{3} = 1$

C. $\frac{(x-1)^2}{5} + y^2 = 1$

D. $\frac{(x+1)^2}{5} + y^2 = 1$

【答案】D

【解析】椭圆中心为 $(-1, 0)$, 焦点为 $(-3, 0)$, 所以焦距参数 $c = 2$, 长轴在 x 轴上. 设长半轴为 a , 则左焦点对应的准线为 $x = -1 - \frac{a^2}{c} = -1 - \frac{a^2}{2}$. 由题设 $-1 - \frac{a^2}{2} = -\frac{7}{2}$, 得 $a^2 = 5$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2 = 5 - 4 = 1$, 所以椭圆方程为 $\frac{(x+1)^2}{5} + y^2 = 1$, 故选 D.

9. 已知函数 $f(x) = a \sin x - b \cos x$ (a, b 为常数, $a \neq 0, x \in \mathbf{R}$) 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$

对称, 则函数 $y = f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)$ 是 ()

A. 偶函数且它的图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称

- B. 偶函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 对称
 C. 奇函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 对称
 D. 奇函数且它的图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称

【答案】 D

【解析】 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称, 等价于对任意 x , 有 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f(x)$. 代入函数式得 $a \cos x - b \sin x = a \sin x - b \cos x$. 令 $x = 0$, 得到 $a = -b$, 所以 $b = -a$, 从而 $f(x) = a(\sin x + \cos x)$. 因此

$$f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) = a\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4} - x\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)\right) = \sqrt{2}a \sin x$$

记此函数为 $g(x)$, 则 $g(-x) = -g(x)$, 所以它是奇函数; 又 $g(2\pi - x) = -g(x)$, 故其图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称. 选 D.

10. 如果函数 $f(x) = a^x(a^x - 3a^2 - 1)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 那么实数 a 的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{2}{3}\right]$ B. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$ C. $(1, \sqrt{3}]$ D. $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$

【答案】 B

【解析】 求得 $f'(x) = a^x \ln a (2a^x - 3a^2 - 1)$. 当 $0 < a < 1$ 时, $\ln a < 0$, 且 a^x 在 $[0, +\infty)$ 上的最大值为 1. 因而要使 $f'(x) \geq 0$ 对所有 $x \geq 0$ 成立, 需且只需 $2 - (3a^2 + 1) \leq 0$, 即 $a \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$. 结合 $0 < a < 1$, 得到 $a \in \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$.

当 $a > 1$ 时, $\ln a > 0$, 且 $a^x \geq 1$, 要使导数恒非负需 $2 - (3a^2 + 1) \geq 0$, 即 $a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$, 这与 $a > 1$ 矛盾. 所以实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$, 选 B.

二、填空题

11. $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的二项展开式中 x 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 35

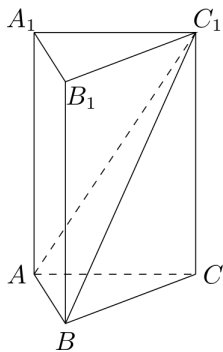
【解析】 展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k x^{7-k} (x^{-1/2})^k = C_7^k x^{7-\frac{3k}{2}}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 7$. 要得到 x 的一次项, 需满足 $7 - \frac{3k}{2} = 1$, 解得 $k = 4$. 因此所求系数为 $C_7^4 = 35$.

12. 设向量 a 与 b 的夹角为 θ , 且 $a = (3, 3)$, $2b - a = (-1, 1)$, 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】由 $2\mathbf{b} - \mathbf{a} = (-1, 1)$ 和 $\mathbf{a} = (3, 3)$, 得 $2\mathbf{b} = (2, 4)$, 所以 $\mathbf{b} = (1, 2)$. 于是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \times 1 + 3 \times 2 = 9$, $|\mathbf{a}| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. 根据数量积公式, $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{9}{3\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

13. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 1$. 若二面角 $C - AB - C_1$ 的大小为 60° , 则点 C 到平面 ABC_1 的距离为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 并设正三棱柱的高为 h , 则 $C_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, h\right)$. 平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$, 平面 ABC_1 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \left(0, -h, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 二面角 $C - AB - C_1$ 是这两个平面的锐角, 故

$$\cos 60^\circ = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{h^2 + 3/4}}$$

由此得 $h^2 = \frac{9}{4}$, 所以 $h = \frac{3}{2}$. 平面 ABC_1 的方程为 $-hy + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0$, 于是点 C 到该平面的距离为

$$\frac{\left| -h \frac{\sqrt{3}}{2} \right|}{\sqrt{h^2 + 3/4}} = \frac{(3/2)(\sqrt{3}/2)}{\sqrt{3}} = \frac{3}{4}$$

故所求距离为 $\frac{3}{4}$.

14. 若半径为 1 的圆分别与 y 轴的正半轴和射线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ ($x \geq 0$) 相切, 则这个圆的方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - \sqrt{3})^2 = 1$

【解析】设圆心为 $T(u, v)$. 圆与 y 轴的正半轴相切, 故 $|u| = 1$ 且 $v > 0$. 射线所在直线为 $x - \sqrt{3}y = 0$, 圆心到该直线的距离为半径 1, 所以 $|u - \sqrt{3}v| = 2$.

若 $u = 1$, 结合 $v > 0$ 可得 $v = \sqrt{3}$. 若 $u = -1$, 结合 $v > 0$ 得 $v = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 但此时圆心到射线方向单位向量 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的有向投影为 $(-1, 1/\sqrt{3}) \cdot (\sqrt{3}/2, 1/2) = -\sqrt{3}/3 < 0$, 垂足落在射线的反向延长线上, 不符合相切于该射线的条件. 因而圆心只能是 $(1, \sqrt{3})$, 圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - \sqrt{3})^2 = 1$.

15. 某公司一年购买某种货物 400 吨, 每次都购买 x 吨, 运费为 4 万元/次, 一年的总存储费用为 $4x$ 万元, 要使一年的总运费与总存储费用之和最小, 则 $x =$ _____ 吨.

【答案】 20

【解析】取货量须满足 $x > 0$, 一年需要购买 $\frac{400}{x}$ 次, 所以一年的总运费与总存储费用之和为 $T(x) = 4 \cdot \frac{400}{x} + 4x = \frac{1600}{x} + 4x$. 由基本不等式, $T(x) \geq 2\sqrt{\frac{1600}{x} \cdot 4x} = 160$, 当且仅当 $\frac{1600}{x} = 4x$ 时取等号. 因为 $x > 0$, 解得 $x = 20$, 故每次购买 20 吨时总费用最小.

16. 用数字 0, 1, 2, 3, 4 组成没有重复数字的五位数, 则其中数字 1, 2 相邻的偶数有 _____ 个. (用数字作答)

【答案】 24

【解析】五位数必须使用这五个数字各一次, 且末位只能是 0, 2 或 4. 将相邻的 1, 2 看作一个整体时, 该整体有 12 和 21 两种排列.

末位为 0 时, 前四位由 12(或 21)、3、4 排列, 共有 $2 \times 3! = 12$ 个. 末位为 2 时, 为保证 1, 2 相邻, 第四位必须为 1, 前三位排列 0, 3, 4, 且首位不能为 0, 共有 $3! - 2! = 4$ 个. 末位为 4 时, 前四位的排列中相邻的 1, 2 共有 $2 \times 3! = 12$ 个, 其中首位为 0 的有 $2 \times 2! = 4$ 个, 所以有 8 个.

因此满足条件的五位数共有 $12 + 4 + 8 = 24$ 个.

三、解答题

17. 已知 $\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{5}{2}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 求 $\cos 2\alpha$ 和 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】令 $t = \tan \alpha$. 因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $t > 1$, 且 $\cot \alpha = \frac{1}{t}$. 由已知得

$$t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2} \Rightarrow 2t^2 - 5t + 2 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t - 2) = 0$$

结合 $t > 1$, 可得 $t = 2$. 因此 $\cos 2\alpha = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = -\frac{3}{5}$, 且 $\sin 2\alpha = \frac{2t}{1 + t^2} = \frac{4}{5}$. 所以

$$\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

18. 甲, 乙两台机床相互没有影响地生产某种产品, 甲机床产品的正品率是 0.9, 乙机床产品的正品率是 0.95.

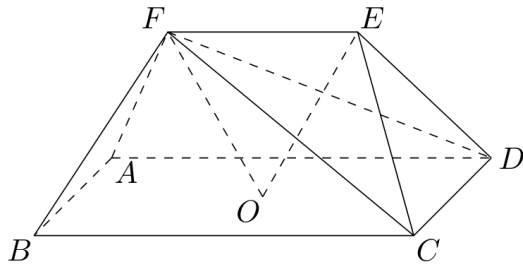
- (1) 从甲机床生产的产品中任取 3 件, 求其中恰有 2 件正品的概率(用数字作答);
 (2) 从甲, 乙两台机床生产的产品中各任取 1 件, 求其中至少有 1 件正品的概率(用数字作答).

【解析】(1) 甲机床生产的产品中, 正品率为 0.9, 次品率为 $1 - 0.9 = 0.1$. 由于各件产品相互独立, 恰有 2 件正品的概率为 $C_3^2(0.9)^2(0.1) = 3 \times 0.81 \times 0.1 = 0.243$.

(2) 两台机床各取出的产品相互独立, 至少有 1 件正品的对立事件是两件都是次品. 因此所求概率为 $1 - (1 - 0.9)(1 - 0.95) = 1 - 0.1 \times 0.05 = 0.995$.

19. 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, 点 O 是矩形 $ABCD$ 的对角线的交点, 面 CDE 是等边三角形, 棱 $EF \parallel BC$ 且 $EF = \frac{1}{2}BC$.

- (1) 证明: $FO \parallel$ 平面 CDE ;
 (2) 设 $BC = \sqrt{3}CD$, 证明: $EO \perp$ 平面 CDF .



第 19 题图

【解析】取 M 为 CD 的中点, 连接 OM 、 EM 、 FM . 因为 $ABCD$ 是矩形, 且 O 是其对角线的交点, 所以 $OM \parallel BC$, $OM = \frac{1}{2}BC$. 又由已知 $EF \parallel BC$, $EF = \frac{1}{2}BC$, 可得 $EF \parallel MO$ 且 $EF = MO$. 因此四边形 $EFOM$ 是平行四边形.

(1) 由平行四边形的对边平行, 得 $FO \parallel EM$. 直线 EM 在平面 CDE 内. 又因为平面 $ABCD$ 与平面 CDE 的交线为 CD , 而 $O \notin CD$, 所以 $O \notin$ 平面 CDE . 因而 FO 不在平面 CDE 内, 从而 $FO \parallel$ 平面 CDE .

(2) 在等边三角形 CDE 中, $EM \perp CD$, 且 $EM = \frac{\sqrt{3}}{2}CD$. 由 $BC = \sqrt{3}CD$ 及 $EF = \frac{1}{2}BC$, 得

$$EF = \frac{\sqrt{3}}{2}CD = EM$$

所以平行四边形 $EFOM$ 是菱形, 设其两条对角线的交点为 P , 则 $P \in EO \cap FM$, 且 $EO \perp FM$.

矩形的邻边垂直, 且 $OM \parallel BC$, 所以 $CD \perp OM$. 又 $CD \perp EM$, 而 OM 与 EM 是平面 EOM 内相交的两条直线, 故 $CD \perp$ 平面 EOM . 因而 $CD \perp EO$. 又 $FM \perp EO$, 且 CD 与 FM 在点 M 相交, 二者同在平面 CDF 内, 所以 $EO \perp$ 平面 CDF .

20. 已知函数 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 \cos \theta + \frac{1}{32}$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, θ 为参数, 且 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

(1) 当 $\cos \theta = 0$ 时, 判断函数 $f(x)$ 是否有极值;

(2) 要使函数 $f(x)$ 的极小值大于零, 求参数 θ 的取值范围;

(3) 若对(2)中所求的取值范围内的任意参数 θ , 函数 $f(x)$ 在区间 $(2a-1, a)$ 内都是增函数, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $\cos \theta = 0$ 时, $f(x) = 4x^3 + \frac{1}{32}$, 它在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 因此没有极值.

(2) 记 $c = \cos \theta$, 则 $0 \leq c \leq 1$, 且 $f'(x) = 12x^2 - 6cx = 6x(2x - c)$.

当 $c > 0$ 时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{c}{2}, +\infty)$ 上为正, 在 $(0, \frac{c}{2})$ 上为负, 所以函数在 $x = \frac{c}{2}$ 处取得极小值. 该极小值为

$$f\left(\frac{c}{2}\right) = 4\left(\frac{c}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{c}{2}\right)^2 c + \frac{1}{32} = \frac{1}{32} - \frac{c^3}{4}.$$

要使极小值大于零, 需满足 $c > 0$ 且

$$\frac{1}{32} - \frac{c^3}{4} > 0 \iff c < \frac{1}{2}.$$

结合 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 可得

$$\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

(3) 由(2)知, 对任意所取参数, $c \in (0, \frac{1}{2})$. 对固定的 c , 有 $f'(x) < 0$ 当且仅当 $0 < x < \frac{c}{2}$, 而在 $x < 0$ 或 $x > \frac{c}{2}$ 时 $f'(x) > 0$. 因而区间 $I = (2a-1, a)$ 对每一个这样的参数都满足函数递增, 当且仅当 I 不与任意一个区间 $(0, \frac{c}{2})$ 相交. 又因为

$$\bigcup_{0 < c < 1/2} \left(0, \frac{c}{2}\right) = \left(0, \frac{1}{4}\right)$$

所以非空区间 I 不能含有 $(0, \frac{1}{4})$ 中的点. 由于 I 是连通区间, 它必须完全落在 $(-\infty, 0]$ 或 $[\frac{1}{4}, +\infty)$ 内. 前一种情形给出 $a \leq 0$. 后一种情形给出 $2a-1 \geq \frac{1}{4}$, 即 $a \geq \frac{5}{8}$, 同时区间非空要求 $2a-1 < a$, 即 $a < 1$. 反之, 这两组条件分别使 I 落在导数为正的区域内, 对每个 $c \in (0, \frac{1}{2})$ 都成立. 因而

$$a \in (-\infty, 0] \cup \left[\frac{5}{8}, 1\right).$$

21. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = x_2 = 1$, 并且 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \lambda \frac{x_n}{x_{n-1}}$ (λ 为非零参数, $n = 2, 3, 4, \dots$).

(1) 若 x_1, x_3, x_5 成等比数列, 求参数 λ 的值;

(2) 设 $0 < \lambda < 1$, 常数 $k \in \mathbf{N}^*$ 且 $k \geq 3$, 证明: $\frac{x_{1+k}}{x_1} + \frac{x_{2+k}}{x_2} + \dots + \frac{x_{n+k}}{x_n} < \frac{\lambda^k}{1-\lambda^k}$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

【解析】由 $x_1 = x_2 = 1 \neq 0$ 且 $\lambda \neq 0$, 根据递推关系可知数列各项均不为零. 令

$$r_n = \frac{x_{n+1}}{x_n}, \quad (n \in \mathbf{N}^*).$$

则 $r_1 = 1$, 并且对 $n \geq 2$, 有

$$r_n = \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lambda \frac{x_n}{x_{n-1}} = \lambda r_{n-1}$$

所以 $r_n = \lambda^{n-1}$, 从而 $x_n = x_1 r_1 r_2 \cdots r_{n-1} = \lambda^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}$.

(1) 由上式得 $x_1 = 1, x_3 = \lambda, x_5 = \lambda^6$. 三项成等比数列, 当且仅当

$$x_3^2 = x_1 x_5 \Rightarrow \lambda^2 = \lambda^6 \Rightarrow \lambda^4 = 1$$

因为 λ 为非零实数, 所以 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.

(2) 对任意 $j \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\frac{x_{j+k}}{x_j} = \lambda^{\frac{(j+k-1)(j+k-2)-(j-1)(j-2)}{2}} = \lambda^{kj + \frac{k(k-3)}{2}}$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{x_{j+k}}{x_j} &= \sum_{j=1}^n \lambda^{kj + \frac{k(k-3)}{2}} = \lambda^{\frac{k(k-1)}{2}} (1 + \lambda^k + \lambda^{2k} + \cdots + \lambda^{(n-1)k}) \\ &= \frac{\lambda^{\frac{k(k-1)}{2}} (1 - \lambda^{kn})}{1 - \lambda^k} \end{aligned}$$

因为 $0 < \lambda < 1$ 且 $k \geq 3$, 所以 $\frac{k(k-1)}{2} \geq k$, 从而 $\lambda^{\frac{k(k-1)}{2}} \leq \lambda^k$, 又 $0 < 1 - \lambda^{kn} < 1$. 因此

$$\sum_{j=1}^n \frac{x_{j+k}}{x_j} < \frac{\lambda^k}{1 - \lambda^k}$$

22. 如图, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, F_1, F_2 分别为左, 右焦点, M 为左准线与渐近线在第二象限内的交点, 且 $\overrightarrow{F_1 M} \cdot \overrightarrow{F_2 M} = -\frac{1}{4}$.

(1) 求双曲线的方程;

(2) 设 $A(m, 0)$ 和 $B\left(\frac{1}{m}, 0\right)$ ($0 < m < 1$) 是 x 轴上的两点, 过点 A 作斜率不为 0 的直线 l , 使得 l 交双曲线于 C, D 两点, 作直线 BC 交双曲线于另一点 E . 证明: 直线 DE 垂直于 x 轴.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

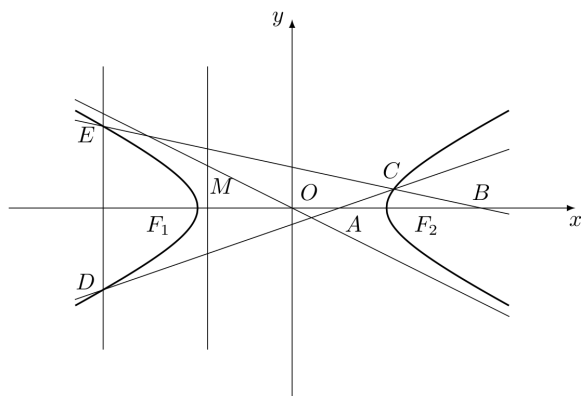
所以

$$c^2 = \frac{5}{4}a^2, \quad b^2 = c^2 - a^2 = \frac{1}{4}a^2.$$

左准线方程为 $x = -\frac{a^2}{c}$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{x}{2}$. 因为 M 在第二象限, 所以

$$M\left(-\frac{a^2}{c}, \frac{a^2}{2c}\right), \quad F_1(-c, 0), \quad F_2(c, 0).$$

于是



第 22 题图

$$\overrightarrow{F_1M} = \left(\frac{c^2 - a^2}{c}, \frac{a^2}{2c} \right), \quad \overrightarrow{F_2M} = \left(-\frac{a^2 + c^2}{c}, \frac{a^2}{2c} \right).$$

由 $c^2 = \frac{5}{4}a^2$ 得

$$\overrightarrow{F_1M} \cdot \overrightarrow{F_2M} = -\frac{c^4 - a^4}{c^2} + \frac{a^4}{4c^2} = -\frac{5a^4}{16c^2} = -\frac{a^2}{4}$$

结合题设 $\overrightarrow{F_1M} \cdot \overrightarrow{F_2M} = -\frac{1}{4}$, 可得 $a^2 = 1$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 1, b = \frac{1}{2}$. 双曲线方程为

$$x^2 - 4y^2 = 1$$

(2) 由 (1) 知双曲线为 $x^2 - 4y^2 = 1$. 设直线 l 的斜率为 r , 令

$$C = (u, r(u - m)), \quad D = (v, r(v - m)).$$

其中 u, v 是方程

$$x^2 - 4r^2(x - m)^2 = 1$$

的两个不同实根. 因为直线与双曲线有两个不同的有限交点, 所以 $4r^2 \neq 1$. 由韦达定理,

$$u + v = \frac{8mr^2}{4r^2 - 1}$$

设直线 BC 的斜率为 s , 则

若 $u = \frac{1}{m}$, 由点 C 在双曲线上可得

$$4r^2 = \frac{m^{-2} - 1}{(m^{-1} - m)^2} = \frac{1}{1 - m^2}.$$

于是

$$u + v = \frac{8mr^2}{4r^2 - 1} = \frac{2}{m} = 2u, \quad \text{即 } v = u, \quad \text{这与 } C, D \text{ 是两个不同交点矛盾. 所以}$$

$$u \neq \frac{1}{m}. \quad \text{因而 } s = \frac{r(u - m)}{u - 1/m}.$$

点 E 的横坐标记为 w . 由点 C 在双曲线上,

$$4r^2 = \frac{u^2 - 1}{(u - m)^2}.$$

从而

$$4s^2 = \frac{4r^2(u-m)^2}{(u-1/m)^2} = \frac{m^2(u^2-1)}{(mu-1)^2}$$

且

$$4s^2 - 1 = \frac{2mu - m^2 - 1}{(mu - 1)^2}$$

因为直线 BC 与双曲线有两个不同的有限交点 C, E , 所以 $4s^2 \neq 1$. 直线 BC 与双曲线的两个交点横坐标为 u, w , 仍由韦达定理得

$$u + w = \frac{8s^2/m}{4s^2 - 1} = \frac{2m(u^2 - 1)}{2mu - m^2 - 1}.$$

$$\text{另一方面, 由 } 4r^2 = \frac{u^2 - 1}{(u - m)^2} \text{ 可得 } 4r^2 - 1 = \frac{2mu - m^2 - 1}{(u - m)^2}.$$

所以

$$u + v = \frac{8mr^2}{4r^2 - 1} = \frac{2m(u^2 - 1)}{2mu - m^2 - 1} = u + w$$

于是 $v = w$, 即 $x_D = x_E$. 若 $D = E$, 则直线 BC 经过 C, D , 从而与直线 $l = CD$ 重合, 导致 $B \in l$, 这与直线 l 斜率不为零矛盾. 因此 $D \neq E$, 直线 DE 为竖直直线, 故 $DE \perp x$ 轴.

2006 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 则满足 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$ 的集合 B 的个数是 ()

- A. 1 B. 3 C. 4 D. 8

【答案】 C

【解析】因为 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$, 所以 B 必须含有 3, 且不能含有 1, 2, 3 以外的元素. 集合 B 是否含有 1, 2 分别有两种选择, 因此共有 $2^2 = 4$ 个集合, 故选 C.

2. 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的任意函数, 则下列叙述正确的是 ()

- A. $f(x)f(-x)$ 是奇函数 B. $f(x)|f(-x)|$ 是奇函数
C. $f(x) - f(-x)$ 是偶函数 D. $f(x) + f(-x)$ 是偶函数

【答案】 D

【解析】令 $h(x) = f(x) + f(-x)$, 则 $h(-x) = f(-x) + f(x) = h(x)$, 所以 $h(x)$ 是偶函数. 对于 $f(x)f(-x)$, 有 $f(-x)f(x) = f(x)f(-x)$, 因此它总是偶函数, 但取 $f(x) = 1$ 时不是奇函数. 对于 $f(x) - f(-x)$, 有 $f(-x) - f(x) = -(f(x) - f(-x))$, 因此它总是奇函数, 但取 $f(x) = x$ 时不是偶函数. 最后, 取 $f(x) = 1$ 时 $f(x)|f(-x)| = 1$ 为偶函数, 取 $f(x) = x$ 时 $f(x)|f(-x)| = x|x|$ 为奇函数, 所以该函数的奇偶性不能由任意的 f 确定. 故选 D.

3. 给出下列四个命题:

- ① 垂直于同一直线的两条直线互相平行;
② 垂直于同一平面的两个平面互相平行;
③ 若直线 l_1, l_2 与同一平面所成的角相等, 则 l_1, l_2 互相平行;
④ 若直线 l_1, l_2 是异面直线, 则与 l_1, l_2 都相交的两条直线是异面直线.

其中假命题的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】第一个命题不成立. 例如取 $l: x = y = 0, l_1: y = z = 0$ 与 $l_2: x = 0, z = 1, l_1$ 和 l_2 都与 l 相交且垂直, 但 l_1 与 l_2 是异面直线. 第二个命题不成立: 平面 $x = 0$ 和 $y = 0$ 都垂直于平面 $z = 0$, 但它们沿 z 轴相交. 第三个命题不成立: $z = 0$ 平面内的 x 轴与 y 轴相交, 且二者与该平面所成的角都为 0, 但不平行. 第四个命题也不成立: 取异面直线 l_1, l_2 , 在 l_1 上取一点 P , 在 l_2 上取两个不同的点 Q_1, Q_2 , 则直线 PQ_1, PQ_2 分别与 l_1, l_2 相交, 并且它们在 P 处相交, 所以不是异面直线. 因此四个命题均为假命题, 假命题的个数为 4, 故选 D.

4. 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的两条渐近线与直线 $x = 3$ 围成一个三角形区域, 表示该区域的不等式组是 ()

$$\begin{array}{llll} \text{A. } \begin{cases} x-y \geq 0, \\ x+y \geq 0, \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x-y \geq 0, \\ x+y \leq 0, \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases} & \text{C. } \begin{cases} x-y \leq 0, \\ x+y \leq 0, \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x-y \leq 0, \\ x+y \geq 3, \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases} \end{array}$$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - y^2 = 4$ 得双曲线的两条渐近线为 $y = x$ 与 $y = -x$. 这两条直线和 $x = 3$ 围成的三角形顶点为 $(0,0)$, $(3,3)$, $(3,-3)$, 其内部满足 $y \leq x$, $y \geq -x$, $0 \leq x \leq 3$, 即 $x - y \geq 0$, $x + y \geq 0$, $0 \leq x \leq 3$. 故选 A.

5. 设 $\oplus$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个运算, A 是 $\mathbf{R}$ 的非空子集, 若对任意 $a, b \in A$, 有 $a \oplus b \in A$, 则称 A 对运算 $\oplus$ 封闭. 下列数集对加法, 减法, 乘法和除法(除数不等于零)四则运算都封闭的是()

A. 自然数集 B. 整数集 C. 有理数集 D. 无理数集

【答案】 C

【解析】自然数集对减法不封闭, 整数集对除法不封闭, 无理数集对加法或乘法也不封闭. 例如无理数 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 的和为有理数 0. 有理数集对加法、减法、乘法都封闭, 且两个有理数相除(除数不为零)仍为有理数, 故选 C.

6. $\triangle ABC$ 的三内角 A, B, C , 所对边的长分别为 a, b, c , 设向量 $\mathbf{p} = (a+c, b)$, $\mathbf{q} = (b-a, c-a)$. 若 $\mathbf{p} \parallel \mathbf{q}$, 则角 C 的大小为()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】由两向量平行的坐标条件, 得 $(a+c)(c-a) - b(b-a) = 0$, 即 $c^2 = a^2 + b^2 - ab$. 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 所以 $2ab \cos C = ab$. 由于三角形边长 a, b 均为正数, 故 $\cos C = \frac{1}{2}$, 从而 $C = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

7. 与方程 $y = e^{2x} - 2e^x + 1 (x \geq 0)$ 的曲线关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程()

A. $y = \ln(1 + \sqrt{x})$ B. $y = \ln(1 - \sqrt{x})$
C. $y = -\ln(1 + \sqrt{x})$ D. $y = -\ln(1 - \sqrt{x})$

【答案】 A

【解析】原曲线方程可写为 $y = (e^x - 1)^2$, 且 $x \geq 0$, 所以 $e^x - 1 \geq 0$. 关于 $y = x$ 对称后交换 x, y , 得 $x = (e^y - 1)^2$, 于是 $\sqrt{x} = e^y - 1$, 从而 $y = \ln(1 + \sqrt{x})$, 故选 A.

8. 曲线 $\frac{x^2}{10-m} + \frac{y^2}{6-m} = 1 (m < 6)$ 与曲线 $\frac{x^2}{5-n} + \frac{y^2}{9-n} = 1 (5 < n < 9)$ 的()

A. 焦距相等 B. 离心率相等 C. 焦点相同 D. 准线相同

【答案】 A

【解析】因为 $m < 6$, 第一条曲线是焦点在 x 轴上的椭圆, 半长轴平方与半短轴平方之差为 $(10-m)-(6-m)=4$, 故其焦半距为 2, 焦距为 4. 因为 $5 < n < 9$, 第二条曲线可写成 $\frac{y^2}{9-n} - \frac{x^2}{n-5} = 1$, 是焦点在 y 轴上的双曲线, 焦半距的平方为 $(9-n)+(n-5)=4$, 焦距也为 4. 故选 A.

9. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 前 n 项和为 S_n , 若数列 $\{a_n + 1\}$ 也是等比数列, 则 S_n 等于 ()

A. $2^{n+1} - 2$ B. $3n$ C. $2n$ D. $3^n - 1$

【答案】C

【解析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = 2$, 有 $a_2 = 2q, a_3 = 2q^2$. 因为 $\{a_n + 1\}$ 也是等比数列, 所以 $(2q+1)^2 = 3(2q^2+1)$, 即 $2(q-1)^2 = 0$, 从而 $q = 1$. 因此 $a_n = 2, S_n = 2n$, 故选 C.

10. 直线 $y = 2k$ 与曲线 $9k^2x^2 + y^2 = 18k^2|x| (k \in \mathbf{R}, \text{且 } k \neq 0)$ 的公共点的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】D

【解析】将 $y = 2k$ 代入曲线方程, 并利用 $k \neq 0$, 得 $9x^2 - 18|x| + 4 = 0$. 令 $t = |x| \geq 0$, 则 $9t^2 - 18t + 4 = 0$, 解得 $t = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$. 这两个值均为正数, 各自对应 $x = \pm t$ 两个不同的值, 且 $y = 2k$ 固定, 所以公共点共有 4 个, 故选 D.

11. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}|\sin x - \cos x|$, 则 $f(x)$ 的值域是 ()

A. $[-1, 1]$ B. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$ C. $\left[-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ D. $\left[-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【答案】C

【解析】当 $\sin x \geq \cos x$ 时, $|\sin x - \cos x| = \sin x - \cos x$, 从而 $f(x) = \cos x$; 当 $\sin x < \cos x$ 时, $|\sin x - \cos x| = \cos x - \sin x$, 从而 $f(x) = \sin x$, 所以 $f(x) = \min\{\sin x, \cos x\}$. 由 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 与 $-1 \leq \cos x \leq 1$, 得 $f(x) \geq -1$, 且在 $x = \frac{3\pi}{2}$ 时取到 -1 . 另外, $f(x) \leq \frac{\sin x + \cos x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 并且在 $x = \frac{\pi}{4}$ 时取到 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 函数 f 连续, 根据介值定理, 它取遍两个极值之间的所有值, 故值域为 $\left[-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, 选 C.

12. 设 $O(0,0), A(1,0), B(0,1)$, 点 P 是线段 AB 上的一个动点, $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$, 若 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} \geq \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$, 则实数 λ 的取值范围是 ()

A. $\frac{1}{2} \leq \lambda \leq 1$ B. $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leq 1$ C. $\frac{1}{2} \leq \lambda \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】B

【解析】因为 P 在线段 AB 上, 设 $P = (1 - \lambda, \lambda)$, 则 $0 \leq \lambda \leq 1$, 且 $\overrightarrow{AB} = (-1, 1)$, $\overrightarrow{PA} = (\lambda, -\lambda)$, $\overrightarrow{PB} = (\lambda - 1, 1 - \lambda)$. 于是 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} = 2\lambda - 1$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -2\lambda(1 - \lambda)$. 题设不等式化为 $2\lambda^2 - 4\lambda + 1 \leq 0$, 即 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$. 与 $0 \leq \lambda \leq 1$ 取交集, 得 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lambda \leq 1$, 故选 B.

二、填空题

13. 设 $g(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】因为 $\frac{1}{2} > 0$, 所以 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 < 0$. 因此 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) = g(-\ln 2) = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.

14. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{4}{5} - \frac{6}{7}\right) + \left(\frac{4}{5^2} - \frac{6}{7^2}\right) + \cdots + \left(\frac{4}{5^n} - \frac{6}{7^n}\right)}{\left(\frac{4}{6} - \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{4}{6^2} - \frac{4}{5^2}\right) + \cdots + \left(\frac{4}{6^n} - \frac{4}{5^n}\right)} =$ _____.

【答案】 0

【解析】记分子为 N_n , 由等比数列求和公式, $N_n = (1 - 5^{-n}) - (1 - 7^{-n}) = 7^{-n} - 5^{-n}$, 所以 $N_n \rightarrow 0$. 记分母为 D_n , 则 $D_n = 4 \left[\frac{1}{5}(1 - 6^{-n}) - \frac{1}{4}(1 - 5^{-n}) \right]$, 从而 $D_n \rightarrow -\frac{1}{5} \neq 0$. 因此原极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{D_n} = 0$.

15. 5 名乒乓球队队员中, 有 2 名老队员和 3 名新队员. 从中选出 3 名队员排成 1, 2, 3 号参加团体比赛, 则入选的 3 名队员中至少有 1 名老队员, 且 1, 2 号中至少有 1 名新队员的排列方法有_____种. (以数作答)

【答案】 48

【解析】按入选队员中老队员的人数分类. 当有 1 名老队员和 2 名新队员时, 先选老队员有 2 种, 选出的 2 名新队员排入另外两个位置有 A_3^2 种, 老队员有 3 个位置可放, 共有 $2 \cdot A_3^2 \cdot 3 = 36$ 种, 且自动满足 1, 2 号中至少有 1 名新队员. 当有 2 名老队员和 1 名新队员时, 选新队员有 3 种, 新队员不能放在 3 号位, 故有 2 个位置可放, 两个老队员排列有 2 种, 共有 $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ 种. 因此共有 $36 + 12 = 48$ 种.

16. 若一条直线与一个正四棱柱各个面所成的角都为 α , 则 $\cos \alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】设该直线的方向向量为 $d = (u, v, w)$. 正四棱柱的三个方向的侧面法向量可以分别取为 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$. 直线与平面的夹角为 α 时, 方向向量与该平面法向量

夹角的正弦为 $\sin \alpha$, 所以 $\frac{|u|}{|d|} = \frac{|v|}{|d|} = \frac{|w|}{|d|} = \sin \alpha$. 由 $u^2 + v^2 + w^2 = |d|^2$, 得 $3 \sin^2 \alpha = 1$.

由于夹角取锐角, $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$, $x \in \mathbf{R}$. 求:

(1) 函数 $f(x)$ 的最大值及取得最大值的自变量 x 的集合;

(2) 函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【解析】(1) 利用二倍角公式, 得

$$f(x) = 2 + \cos 2x + \sin 2x = 2 + \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

由于正弦函数的值不超过 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $2 + \sqrt{2}$. 取得最大值时

$$2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

即 $x = \frac{\pi}{8} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) $f'(x) = 2 \cos 2x - 2 \sin 2x = 2\sqrt{2} \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$. 因而

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

即 $-\frac{3\pi}{8} + k\pi < x < \frac{\pi}{8} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以函数的单调增区间为

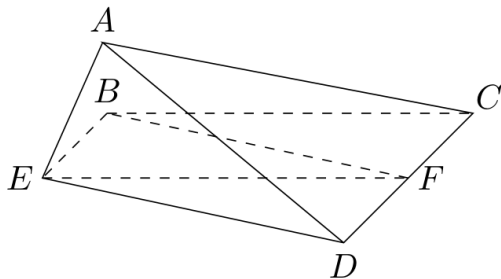
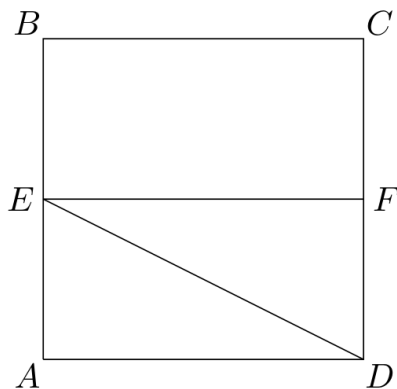
$$\left(-\frac{3\pi}{8} + k\pi, \frac{\pi}{8} + k\pi \right)$$

其中 $k \in \mathbf{Z}$.

18. 已知正方形 $ABCD$, E, F 分别是边 AB, CD 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起, 如图所示, 记二面角 $A-DE-C$ 的大小为 θ ($0 < \theta < \pi$).

(1) 证明: $BF \parallel$ 平面 ADE ;

(2) 若 $\triangle ACD$ 为正三角形, 试判断点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影 G 是否在直线 EF 上. 证明你的结论, 并求角 θ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 设正方形边长为 a , 在平面 $BCDE$ 中建立坐标系, 使 $D = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $B = (a, a, 0)$, $E = (\frac{a}{2}, a, 0)$, $F = (\frac{a}{2}, 0, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BF} = (-\frac{a}{2}, -a, 0) = -\overrightarrow{DE}$. 直线 BF 与直线 DE 平行; 又因 $0 < \theta < \pi$, 平面 ADE 与平面 $BCDE$ 的交线为 DE , 而 $BF \subset BCDE$ 且 $BF \neq DE$, 故 $BF \not\subset ADE$, 从而 $BF \parallel$ 平面 ADE .

(2) 设折起后 $A = (u, v, w)$. 因为 $\triangle ACD$ 为正三角形, 且 $AD = CD = a$, 又由折叠前后长度不变知 $AE = \frac{a}{2}$, 所以

$$\begin{cases} u^2 + v^2 + w^2 = a^2, \\ (u - a)^2 + v^2 + w^2 = a^2, \\ \left(u - \frac{a}{2}\right)^2 + (v - a)^2 + w^2 = \frac{a^2}{4} \end{cases}$$

前两个等式相减得 $u = \frac{a}{2}$. 将其代入后两个等式, 得 $v = \frac{3a}{4}$, $w^2 = \frac{3a^2}{16}$. 因此点 A 在平面 $BCDE$ 上的射影为 $G = (\frac{a}{2}, \frac{3a}{4}, 0)$. 直线 EF 的方程为 $x = \frac{a}{2}$, 且 $0 \leq y \leq a$, 所以 G 在线段 EF 上.

取 $d = \overrightarrow{DE} = (\frac{a}{2}, a, 0)$, $r = \overrightarrow{DA} = (\frac{a}{2}, \frac{3a}{4}, w)$, $c = \overrightarrow{DC} = (a, 0, 0)$. 将 r, c 分别在垂直于 DE 的方向上作正射影, 得到 $r_{\perp} = r - \frac{r \cdot d}{|d|^2} d = (\frac{a}{10}, -\frac{a}{20}, w)$, $c_{\perp} = c - \frac{c \cdot d}{|d|^2} d = (\frac{4a}{5}, -\frac{2a}{5}, 0)$. 由 $w^2 = \frac{3a^2}{16}$, 有 $r_{\perp} \cdot c_{\perp} = \frac{a^2}{10}$, $|r_{\perp}|^2 = \frac{a^2}{5}$, $|c_{\perp}|^2 = \frac{4a^2}{5}$. 故二面角 $A - DE - C$ 的平面角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{r_{\perp} \cdot c_{\perp}}{|r_{\perp}| |c_{\perp}|} = \frac{1}{4}$$

19. 现有甲、乙两个项目, 对甲项目每投资十万元, 一年后利润是 1.2 万元, 1.18 万元, 1.17 万元的概率分别为 $\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$; 已知乙项目的利润与产品价格的调整有关. 在每次调整中, 价格下降的概率都是 p ($0 < p < 1$), 设乙项目产品价格在一年的内进行 2 次独立的调整, 记乙项目产品价格在一年的下降次数为 ξ , 对乙项目每投资十万元, ξ 取 0, 1, 2 时, 一年后相应利润是 1.3 万元, 1.25 万元, 0.2 万元. 随机变量 ξ_1, ξ_2 分别表示对甲、乙两项目各投资十万元一年的利润.

(1) 求 ξ_1, ξ_2 的概率分布和数学期望 $E(\xi_1), E(\xi_2)$;

(2) 当 $E(\xi_1) < E(\xi_2)$ 时, 求 p 的取值范围.

【解析】(1) 随机变量 ξ_1 的分布为 $P(\xi_1 = 1.2) = \frac{1}{6}, P(\xi_1 = 1.18) = \frac{1}{2}, P(\xi_1 = 1.17) = \frac{1}{3}$. 两次价格调整相互独立, 故 ξ 服从参数为 2, p 的二项分布, 从而 $P(\xi = 0) = (1 - p)^2$, $P(\xi = 1) = 2p(1 - p)$, $P(\xi = 2) = p^2$. 根据利润与 ξ 的对应关系, 随机变量 ξ_2 的分布为 $P(\xi_2 = 1.3) = (1 - p)^2$, $P(\xi_2 = 1.25) = 2p(1 - p)$, $P(\xi_2 = 0.2) = p^2$. 所以

$$E(\xi_1) = 1.2 \times \frac{1}{6} + 1.18 \times \frac{1}{2} + 1.17 \times \frac{1}{3} = 1.18$$

$$E(\xi_2) = 1.3(1 - p)^2 + 1.25 \times 2p(1 - p) + 0.2p^2 = 1.3 - 0.1p - p^2$$

(2) 由 $E(\xi_1) < E(\xi_2)$, 得

$$1.18 < 1.3 - 0.1p - p^2 \Leftrightarrow p^2 + 0.1p - 0.12 < 0 \Leftrightarrow -0.4 < p < 0.3$$

再结合 $0 < p < 1$, 可得 p 的取值范围为 $0 < p < \frac{3}{10}$.

20. 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ($x_1, x_2 \neq 0$) 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的两个动点, O 是坐标原点, 向量 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$. 设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - (x_1 + x_2)x - (y_1 + y_2)y = 0$.

(1) 证明线段 AB 是圆 C 的直径;

(2) 当圆 C 的圆心到直线 $x - 2y = 0$ 的距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时, 求 p 的值.

【解析】(1) 由已知条件, 平方后相减可得

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 - |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|^2 = 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

因此 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$. 将圆 C 的方程配方, 得

$$\left(x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{y_1 + y_2}{2}\right)^2 = \frac{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}{4}$$

所以圆心为线段 AB 的中点. 又因为

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$$

圆 C 的半径等于 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|$. 故线段 AB 是圆 C 的直径.

(2) 设抛物线上点的参数为 t , 则点的坐标可写为 $\left(\frac{p}{2}t^2, pt\right)$. 令 A, B 对应的参数分别为 t_1, t_2 . 因为 $x_1, x_2 \neq 0$, 所以 $t_1, t_2 \neq 0$. 由 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 得

$$\frac{p^2}{4}t_1^2t_2^2 + p^2t_1t_2 = 0$$

即 $t_1t_2 = -4$. 令 $t_1 = t$, 则 $t_2 = -\frac{4}{t}$.

圆心 M 到直线 $x - 2y = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|x_1 + x_2 - 2y_1 - 2y_2|}{2\sqrt{5}}$$

代入参数表达式, 得

$$d = \frac{p}{4\sqrt{5}} \left| t^2 + \frac{16}{t^2} - 4t + \frac{16}{t} \right|$$

令 $u = t - \frac{4}{t}$, 则

$$t^2 + \frac{16}{t^2} - 4t + \frac{16}{t} = u^2 + 8 - 4u = (u - 2)^2 + 4 \geq 4$$

当 $t - \frac{4}{t} = 2$ 时等号成立, 此方程有非零实根 $t = 1 \pm \sqrt{5}$, 故最小距离为 $\frac{p}{\sqrt{5}}$. 由题设

$$\frac{p}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

所以 $p = 2$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + bx^2 + cx + d$, 其中 a, b, c 是以 d 为公差的等差数列, 且 $a > 0$, $d > 0$. 设 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点. 在 $\left[1 - \frac{2b}{a}, 0\right]$ 上, $f'(x)$ 在 x_1 处取得最大值, 在 x_2 处取得最小值. 将 $(x_0, f(x_0)), (x_1, f'(x_1)), (x_2, f'(x_2))$ 依次记为 A, B, C .

(1) 求 x_0 ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 有一边平行于 x 轴, 且面积为 $2 + \sqrt{3}$, 求 a, d 的值.

【解析】(1) 因为 a, b, c 是以 d 为公差的等差数列, 由等差数列定义, $b = a + d$, $c = a + 2d$. 于是

$$f'(x) = ax^2 + 2bx + c = ax^2 + 2(a+d)x + a + 2d = (x+1)(ax + a + 2d)$$

其两个零点为 $-1 - \frac{2d}{a}$ 与 -1 . 因为 $a > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x = -1$ 处由负变正, 故 $f(x)$ 的极小值点为 $x_0 = -1$.

(2) 区间 $\left[1 - \frac{2b}{a}, 0\right] = \left[-1 - \frac{2d}{a}, 0\right]$. 函数 $f'(x)$ 是开口向上的二次函数, 其顶点横坐标为

$$x_2 = -\frac{b}{a} = -1 - \frac{d}{a}$$

又 $f'\left(-1 - \frac{2d}{a}\right) = 0$, 而 $f'(0) = c = a + 2d > 0$, 所以最大值在右端点取得, 即 $x_1 = 0$, 最小值在顶点取得, 且

$$f'(x_2) = -\frac{d^2}{a}$$

从而 $A = \left(-1, -\frac{a}{3}\right), B = (0, a+2d), C = \left(-1 - \frac{d}{a}, -\frac{d^2}{a}\right)$. 其中 $y_B = a+2d > 0$, 而 $y_A = -\frac{a}{3} < 0$, $y_C = -\frac{d^2}{a} < 0$. 因此若三角形 ABC 有一边平行于 x 轴, 只能是边 AC , 于是 $-\frac{a}{3} = -\frac{d^2}{a}, d = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

此时 $|AC| = \frac{d}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 点 B 到直线 AC 的距离为 $a+2d+\frac{a}{3} = \frac{4a}{3}+2d$. 由三角形面积为 $2+\sqrt{3}$, 得

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{4a}{3} + \frac{2a}{\sqrt{3}} \right) = 2 + \sqrt{3}$$

即 $\frac{a(2+\sqrt{3})}{3\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$. 所以 $a = 3\sqrt{3}$, 从而 $d = 3$.

22. 已知 $f_0(x) = x^n$, $f_k(x) = \frac{f'_{k-1}(x)}{f'_{k-1}(1)}$, 其中 $k \leq n$ ($n, k \in \mathbf{N}_+$). 设 $F(x) = C_n^0 f_0(x^2) + C_n^1 f_1(x^2) + \cdots + C_n^n f_n(x^2)$, $x \in [-1, 1]$.

(1) 写出 $f_k(1)$;

(2) 证明: 对任意的 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 恒有 $|F(x_1) - F(x_2)| \leq 2^{n-1}(n+2) - n - 1$.

【解析】(1) 由 $f_0(x) = x^n$ 得 $f_0(1) = 1$. 先求得

$$f_1(x) = nx^{n-1}$$

若 $2 \leq k \leq n$, 并且 $f_{k-1}(x) = (n-k+2)x^{n-k+1}$, 则

$$f_k(x) = \frac{f'_{k-1}(x)}{f_{k-1}(1)} = (n-k+1)x^{n-k}$$

由数学归纳法, $f_k(x) = (n-k+1)x^{n-k}$, 所以 $f_0(1) = 1, f_k(1) = n-k+1 (1 \leq k \leq n)$.

(2) 令 $u = x^2$, 则 $0 \leq u \leq 1$, 且

$$F(x) = P(u) = u^n + \sum_{k=1}^n C_n^k (n-k+1) u^{n-k}$$

这个多项式的各项系数均为非负数, 因此当 $0 \leq u_1 \leq u_2 \leq 1$ 时, 有 $P(u_1) \leq P(u_2)$. 对任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 取 $u_i = x_i^2$, 便有

$$|F(x_1) - F(x_2)| = |P(u_1) - P(u_2)| \leq P(1) - P(0)$$

再由二项式系数的和及加权和

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (n-k+1) = n2^{n-1} + 2^n = 2^{n-1}(n+2)$$

注意到上式中 $k=0$ 项为 $n+1$, 而 $P(1)$ 的对应项为 1, 故

$$P(1) = 2^{n-1}(n+2) - n$$

当 $u=0$ 时只有 $k=n$ 项不为零, 所以 $P(0) = 1$. 因而

$$|F(x_1) - F(x_2)| \leq P(1) - P(0) = 2^{n-1}(n+2) - n - 1$$

这就证明了所要的不等式.

2006 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 函数 $y = \sin\left(\frac{1}{2}x + 3\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. 4π

【答案】 D

【解析】 正弦函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. 本题中 $\omega = \frac{1}{2}$, 所以 $T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$, 故选 D.

2. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 则满足 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$ 的集合 B 的个数是 ()

A. 1

B. 3

C. 4

D. 8

【答案】 C

【解析】 由 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$ 可知 $3 \in B$, 且 B 中不能含有 1, 2, 3 以外的元素; 元素 1, 2 是否属于 B 均不影响并集. 因此, 1, 2 各有“取或不取”两种选择, 集合 B 的个数为 $2^2 = 4$, 故选 C.

3. 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的任意函数, 则下列叙述正确的是 ()

A. $f(x)f(-x)$ 是奇函数

B. $f(x)|f(-x)|$ 是奇函数

C. $f(x) + f(-x)$ 是偶函数

D. $f(x) - f(-x)$ 是偶函数

【答案】 C

【解析】 令 $F(x) = f(x) + f(-x)$, 则 $F(-x) = f(-x) + f(x) = F(x)$, 所以 $F(x)$ 是偶函数.

其余叙述不恒成立: 取 $f(x) = 1$, 则 $f(x)f(-x) = 1$ 和 $f(x)|f(-x)| = 1$ 都不是奇函数; 取 $f(x) = x$, 则 $f(x) - f(-x) = 2x$ 是奇函数而不是偶函数. 因此只有第三个叙述正确, 故选 C.

4. $C_6^1 + C_6^2 + C_6^3 + C_6^4 + C_6^5$ 的值为 ()

A. 61

B. 62

C. 63

D. 64

【答案】 B

【解析】 由二项式系数和 $\sum_{k=0}^6 C_6^k = 2^6 = 64$, 得 $C_6^1 + C_6^2 + C_6^3 + C_6^4 + C_6^5 = 64 - C_6^0 - C_6^6 = 64 - 1 - 1 = 62$, 故选 B.

5. 方程 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 的两个根可分别作为 ()

A. 一个椭圆和一双曲线的离心率

B. 两抛物线的离心率

C. 一个椭圆和一抛物线的离心率

D. 两椭圆的离心率

【答案】 A

【解析】将方程因式分解得 $(2x-1)(x-2)=0$, 所以两个根为 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 2$. 椭圆的离心率满足 $0 < e < 1$, 双曲线的离心率满足 $e > 1$, 抛物线的离心率等于 1. 因此 $\frac{1}{2}$ 和 2 可分别作为一个椭圆和一条双曲线的离心率, 故选 A.

6. 给出下列四个命题:

- ① 垂直于同一直线的两条直线互相平行;
- ② 垂直于同一平面的两个平面互相平行;
- ③ 若直线 l_1, l_2 与同一平面所成的角相等, 则 l_1, l_2 互相平行;
- ④ 若直线 l_1, l_2 是异面直线, 则与 l_1, l_2 都相交的两条直线是异面直线.

其中假命题的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】命题①不正确: 取同一直线 l 上一点 O , 过 O 作两条不同的直线 l_1, l_2 , 使 $l_1 \perp l, l_2 \perp l$, 则 l_1, l_2 相交而不平行.

命题②不正确: 取一个平面 α , 作两个都垂直于 α 且互相垂直的平面 β, γ , 则 β, γ 都垂直于 α , 但彼此不平行.

命题③不正确: 取同一平面内两条相交直线, 它们与该平面所成的角都为 0, 但两条直线不平行.

命题④不正确: 在 l_1 上取点 P , 在 l_2 上取两个不同的点 Q_1, Q_2 , 则直线 PQ_1, PQ_2 都分别与 l_1, l_2 相交, 但它们在 P 处相交而不是异面直线. 因此四个命题都是假命题, 假命题的个数为 4, 故选 D.

7. 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的两条渐近线与直线 $x = 3$ 围成一个三角形区域, 表示该区域的不等式组是 ()

- A. $\begin{cases} x-y \geq 0, \\ x+y \geq 0, \\ 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$ B. $\begin{cases} x-y \geq 0, \\ x+y \leq 0, \\ 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x-y \leq 0, \\ x+y \leq 0, \\ 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$ D. $\begin{cases} x-y \leq 0, \\ x+y \geq 3, \\ 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - y^2 = 4$ 可知双曲线的两条渐近线为 $y = x$ 和 $y = -x$, 即 $x - y = 0$ 与 $x + y = 0$. 直线 $x = 3$ 与两条渐近线围成的三角形位于右侧夹角内, 所以其中的点满足 $y \leq x, y \geq -x$, 即 $x - y \geq 0, x + y \geq 0$, 并且 $0 \leq x \leq 3$. 故选 A.

8. 设 $\oplus$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个运算, A 是 $\mathbf{R}$ 的非空子集, 若对任意 $a, b \in A$, 有 $a \oplus b \in A$, 则称 A 对运算 $\oplus$ 封闭. 下列数集对加法, 减法, 乘法和除法(除数不等于零)四则运算都封闭的是 ()

A. 自然数集

B. 整数集

C. 有理数集

D. 无理数集

【答案】 C

【解析】自然数集对减法和除法不封闭,例如 $1 - 2 = -1 \notin \mathbf{N}$ 、 $1 \div 2 = \frac{1}{2} \notin \mathbf{N}$; 整数集对除法不封闭,例如 $1 \div 2 = \frac{1}{2} \notin \mathbf{Z}$. 无理数集对加法也不封闭,例如 $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ 是有理数. 任意两个有理数的和、差、积仍为有理数,除数不为零时商也仍为有理数,所以有理数集对题述四则运算都封闭,故选 C.

9. $\triangle ABC$ 的三内角 A, B, C , 所对边的长分别为 a, b, c , 设向量 $\mathbf{p} = (a + c, b)$, $\mathbf{q} = (b - a, c - a)$. 若 $\mathbf{p} \parallel \mathbf{q}$, 则角 C 的大小为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】向量平行的充要条件给出 $(a + c)(c - a) - b(b - a) = 0$. 化简得 $c^2 - a^2 - b^2 + ab = 0$, 即 $c^2 = a^2 + b^2 - ab$. 另一方面, 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 所以 $2ab \cos C = ab$. 由于三角形边长 $a, b > 0$, 得 $\cos C = \frac{1}{2}$, 且 $0 < C < \pi$, 从而 $C = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

10. 已知等腰 $\triangle ABC$ 的腰为底的 2 倍, 则顶角 A 的正切值是 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{15}}{8}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{7}$

【答案】 D

【解析】设等腰三角形的底边长为 b , 两腰长为 $2b$. 由余弦定理, 在顶角 A 对面有 $b^2 = (2b)^2 + (2b)^2 - 2(2b)(2b) \cos A$, 所以 $\cos A = \frac{7}{8}$. 由于 $0 < A < \pi$, $\sin A = \sqrt{1 - \frac{49}{64}} = \frac{\sqrt{15}}{8}$, 故 $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{15}}{7}$, 故选 D.

11. 与方程 $y = e^{2x} - 2e^x + 1 (x \geq 0)$ 的曲线关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 ()

A. $y = \ln(1 + \sqrt{x})$ B. $y = \ln(1 - \sqrt{x})$ C. $y = -\ln(1 + \sqrt{x})$ D. $y = -\ln(1 - \sqrt{x})$

【答案】 A

【解析】原曲线上 $x \geq 0$, 且 $y = e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x - 1)^2$. 关于直线 $y = x$ 对称后交换横、纵坐标, 得到 $x = (e^y - 1)^2$, 并且原曲线的横坐标条件变为反曲线的 $y \geq 0$. 因此 $e^y - 1 = \sqrt{x}$, 从而 $y = \ln(1 + \sqrt{x})$, 故选 A.

12. 曲线 $\frac{x^2}{10-m} + \frac{y^2}{6-m} = 1 (m < 6)$ 与曲线 $\frac{x^2}{5-n} + \frac{y^2}{9-n} = 1 (5 < n < 9)$ 的 ()

A. 离心率相等

B. 焦距相等

C. 焦点相同

D. 准线相同

【答案】 B

【解析】第一条曲线中 $m < 6$, 所以它是椭圆, 且半长轴平方与半短轴平方之差为 $(10 - m) - (6 - m) = 4$, 故其焦半距 $c = 2$, 焦距为 $2c = 4$.

第二条曲线中 $5 < n < 9$, 改写为 $\frac{y^2}{9-n} - \frac{x^2}{n-5} = 1$, 它是双曲线, 且 $c^2 = (9-n) + (n-5) = 4$, 所以同样有 $c = 2$, 焦距为 4. 因此两曲线的焦距相等, 故选 B.

二、填空题

13. 方程 $\log_2(x-1) = 2 - \log_2(x+1)$ 的解为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

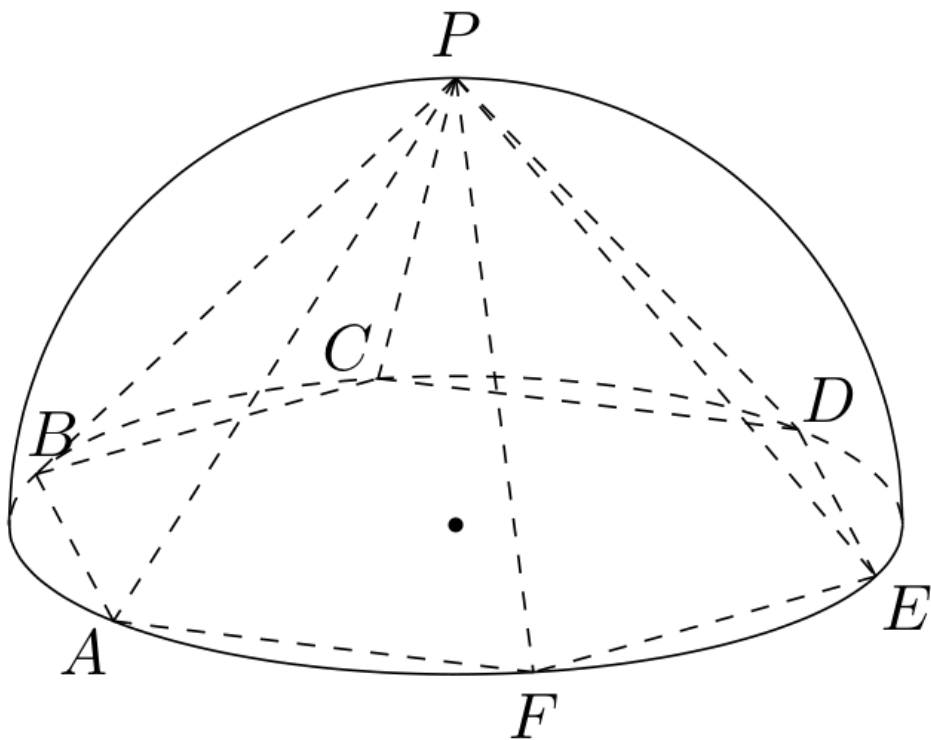
【解析】定义域要求 $x-1 > 0$, 即 $x > 1$. 在此条件下, 原方程化为 $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 2$, 即 $\log_2(x^2 - 1) = 2$. 所以 $x^2 - 1 = 4$, 得 $x = \pm\sqrt{5}$. 结合 $x > 1$, 舍去负根, 故解为 $x = \sqrt{5}$.

14. 设 $g(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由于 $\frac{1}{2} > 0$, 有 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 < 0$. 因此第二次使用分段函数时取第一段, 得到 $g\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) = g(-\ln 2) = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.

15. 如图, 半径为 2 的半球内有一内接正六棱锥 $P-ABCDEF$, 则此正六棱锥的侧面积是_____.



第 15 题图

【答案】 $6\sqrt{7}$

【解析】 设半球球心为 O , 正六边形底面的中心为 O , 正六边形的顶点在半径为 2 的圆周上, 正六棱锥顶点为球面上的点 P , 则 $PO = 2$. 设 M 是正六边形一边的中点, 则正六边形边长为 2, 其中心到边的距离为 $OM = \sqrt{3}$. 在直角三角形 POM 中, $PM = \sqrt{PO^2 + OM^2} = \sqrt{7}$. 六个侧面全等, 每个侧面的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{7} = \sqrt{7}$, 所以侧面积为 $6\sqrt{7}$.

16. 5 名乒乓球队员中, 有 2 名老队员和 3 名新队员. 现从中选出 3 名队员排成 1, 2, 3 号参加团体比赛, 则入选的 3 名队员中至少有 1 名老队员, 且 1, 2 号中至少有 1 名新队员的排列方法有_____种.

【答案】 48

【解析】 不加限制时, 从 5 名队员中选出并排成三号位, 共有 $A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 种.

不满足“至少有一名老队员”的排列, 三人全为新队员, 共 $A_3^3 = 6$ 种; 不满足“1, 2 号中至少有一名新队员”的排列, 1, 2 号均为两名老队员, 排法为 $2!$, 3 号从三名新队员中选取, 排法为 $2! \cdot 3 = 6$ 种. 这两类情形不相交, 因此所求为 $60 - 6 - 6 = 48$ 种.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x$, $x \in \mathbf{R}$. 求:

(1) 函数 $f(x)$ 的最大值及取得最大值的自变量 x 的集合;

(2) 函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【解析】 (1) 利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 及二倍角公式, 有 $f(x) = 2 + \cos 2x + \sin 2x = 2 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(x) \leq 2 + \sqrt{2}$, 当且仅当 $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 即 $x = k\pi + \frac{\pi}{8}$, $k \in \mathbf{Z}$ 时取得等号. 故最大值为 $2 + \sqrt{2}$, 取得最大值的自变量集合为 $\left\{k\pi + \frac{\pi}{8} \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$.

(2) $f'(x) = 2 \cos 2x - 2 \sin 2x = 2\sqrt{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 函数在导数非负的区间上单调增加, 即 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 解得 $-\frac{3\pi}{8} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{8} + k\pi$, 所以单调增区间为 $\left[k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}\right]$, $k \in \mathbf{Z}$.

18. 甲、乙两班各派 2 名同学参加年级数学竞赛, 参赛同学成绩及格的概率都为 0.6, 且参赛同学的成绩相互之间没有影响. 求:

(1) 甲、乙两班参赛同学中各有 1 名同学成绩及格的概率;

(2) 甲、乙两班参赛同学中至少有 1 名同学成绩及格的概率.

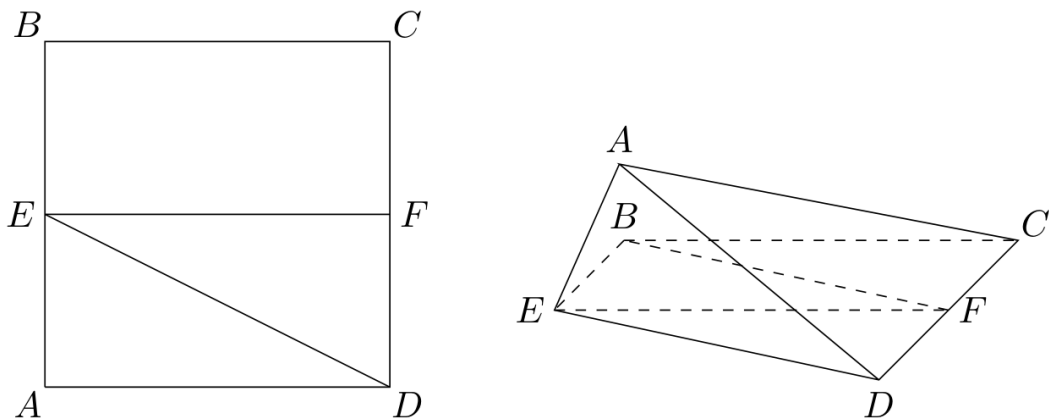
【解析】 (1) 对甲班, 恰有 1 名同学成绩及格的概率为 $C_2^1(0.6)(0.4) = 0.48$, 乙班同样为 0.48. 由于两班参赛同学的成绩相互独立, 所求概率为 $0.48^2 = 0.2304$.

(2) 四名同学的成绩都不及格的概率为 $(1 - 0.6)^4 = 0.4^4 = 0.0256$, 所以至少有 1 名同学成绩及格的概率为 $1 - 0.0256 = 0.9744$.

19. 已知正方形 $ABCD$, E, F 分别是边 AB, CD 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起. 如图所示, 记二面角 $A-DE-C$ 的大小为 θ ($0 < \theta < \pi$).

(1) 证明: $BF \parallel$ 平面 ADE ;

(2) 若 $\triangle ACD$ 为正三角形, 试判断点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影 G 是否在直线 EF 上. 说明你的结论, 并求角 θ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 在正方形中, $EB \parallel FD$ 且 $EB = FD$, 所以四边形 $EBFD$ 是平行四边形, 从而 $BF \parallel ED$. 又 $ED \subset$ 平面 ADE , 且 $B \notin$ 平面 ADE , 因此 $BF \parallel$ 平面 ADE .

(2) 设正方形边长为 $2t$, 其中 $t > 0$. 折叠后 $AD = CD = 2t$, 且 E, F 分别为 AB, CD 的中点, 所以 $AE = t, EF = 2t$. 由 $\triangle ACD$ 为正三角形, AF 是中线, 故 $AF = \sqrt{3}t$, 于是 $AE^2 + AF^2 = EF^2$, 从而 $AE \perp AF$.

设点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 G . 因为 $AC = AD$, 所以 $AG^2 + GC^2 = AG^2 + GD^2$, 即 $GC = GD$. 因此 G 在 CD 的垂直平分线上. 又 EF 是 CD 的垂直平分线, 故 $G \in EF$.

在直线 EF 上建立有向坐标, 取 E 的坐标为 $0, F$ 的坐标为 $2t$, 设 G 的坐标为 u . 由 $AG \perp$ 平面 $BCDE$, 在两个直角三角形中分别有 $AE^2 = AG^2 + u^2 = t^2, AF^2 = AG^2 + (2t - u)^2 = 3t^2$. 两式相减得 $(2t - u)^2 - u^2 = 2t^2$, 解得 $u = \frac{t}{2}$, 所以 G 在线段 EF 上, $EG = \frac{t}{2}, GF = \frac{3t}{2}$, 且 $AG^2 = t^2 - u^2 = \frac{3t^2}{4}$.

在平面 $BCDE$ 内, D 到直线 EF 的距离为 t . 因此 $\triangle DEG$ 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{t}{2} \cdot t = \frac{t^2}{4}$. 令 H 为 G 在直线 DE 上的垂足, 则 $GH \perp DE$. 另一方面, $DE = t\sqrt{5}$, 故 $\frac{1}{2}DE \cdot GH = \frac{t^2}{4}$, 从而 $GH = \frac{t}{2\sqrt{5}}$.

因为 $AG \perp$ 平面 $BCDE$, 所以 $AG \perp GH$, 得 $AH^2 = AG^2 + GH^2 = \frac{3t^2}{4} + \frac{t^2}{20} = \frac{4t^2}{5}$, 即 $AH = \frac{2t}{\sqrt{5}}$. 直线 AH 与 HG 分别垂直于棱 DE , 所以 $\angle AHG = \theta$, 于是 $\cos \theta = \frac{HG}{AH} = \frac{1}{4}$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = pn^2 - 2n + q$ ($p \in \mathbf{R}, q \in \mathbf{R}$), $n \in \mathbf{N}_+$.

(1) 求 q 的值;

(2) 若 a_1 与 a_5 的等差中项为 18, b_n 满足 $a_n = 2 \log_2 b_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 由等差数列前 n 项和的性质, $a_n = S_n - S_{n-1}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = pn^2 - 2n + q - (p(n-1)^2 - 2(n-1) + q) = (2n-1)p - 2$$

特别地, $a_1 = S_1 = p - 2 + q$, $a_2 = 3p - 2$, $a_3 = 5p - 2$. 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 - a_1 = a_3 - a_2$, 即 $2p - q = 2p$, 所以 $q = 0$.

(2) 由 $q = 0$, 并结合 $a_1 = p - 2$ 与上式, 得对所有 $n \in \mathbb{N}_+$, $a_n = (2n-1)p - 2$. 因 $\{a_n\}$ 为等差数列, a_1 与 a_5 的等差中项就是 a_3 , 所以 $a_3 = 18$, 即 $5p - 2 = 18$, 解得 $p = 4$. 于是 $a_n = 8n - 6$.

由 $a_n = 2 \log_2 b_n$, 得 $\log_2 b_n = 4n - 3$, 所以 $b_n = 2^{4n-3} = 2 \cdot 16^{n-1}$. 因此数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 $2 \frac{16^n - 1}{16 - 1} = \frac{2}{15}(16^n - 1)$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + (a+d)x^2 + (a+2d)x + d$, $g(x) = ax^2 + 2(a+2d)x + a + 4d$. 其中 $a > 0, d > 0$. 设 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点, x_1 为 $g(x)$ 的极值点, $g(x_2) = g(x_3) = 0$, 并且 $x_2 < x_3$. 将点 $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, g(x_1))$, $(x_2, 0)$, $(x_3, 0)$ 依次记为 A, B, C, D .

(1) 求 x_0 的值;

(2) 若四边形 $APCD$ 为梯形且面积为 1, 求 a, d 的值.

【解析】(1) 题面第二问将四边形写作 $APCD$, 但前文定义的四个点依次为 A, B, C, D ; 以下按点列及梯形条件, 将该四边形理解为 $ABCD$.

由

$$f'(x) = ax^2 + 2(a+d)x + a + 2d = a(x+1)\left(x+1+\frac{2d}{a}\right)$$

且 $a > 0, d > 0$, 可知 $f'(x)$ 在 $x = -1$ 处由负变正, 所以 $f(x)$ 的极小值点为 $x_0 = -1$.

(2) 由

$$g'(x) = 2ax + 2(a+2d)$$

得 $x_1 = -1 - \frac{2d}{a}$. 又

$$g(x) = a(x+1)\left(x+1+\frac{4d}{a}\right)$$

所以 $x_2 = -1 - \frac{4d}{a}$, $x_3 = -1$. 直接计算得

$$f(-1) = -\frac{a}{3} + (a+d) - (a+2d) + d = -\frac{a}{3}$$

并且

$$g(x_1) = a\left(-\frac{2d}{a}\right)\left(\frac{2d}{a}\right) = -\frac{4d^2}{a}$$

因此 $A\left(-1, -\frac{a}{3}\right)$, $B\left(-1 - \frac{2d}{a}, -\frac{4d^2}{a}\right)$, $C\left(-1 - \frac{4d}{a}, 0\right)$, $D(-1, 0)$. 由于 CD 水平, 而 AD 为竖直线, 且 BC 不可能竖直, 所以梯形 $ABCD$ 的两底只能是 AB 与 CD , 即 $AB \parallel CD$. 于是

$$-\frac{a}{3} = -\frac{4d^2}{a}$$

从而 $a^2 = 12d^2$. 由 $a > 0, d > 0$, 得 $a = 2\sqrt{3}d$.

此时 $|AB| = \frac{2d}{a}, |CD| = \frac{4d}{a}$, 两底间的距离为 $\frac{a}{3}$, 故梯形面积为

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{2d}{a} + \frac{4d}{a} \right) \frac{a}{3} = d$$

由 $S = 1$ 得 $d = 1$, 从而 $a = 2\sqrt{3}$.

22. 已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq 0, x_2 \neq 0$) 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的两个动点. O 是坐标原点, 向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$, 设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - (x_1 + x_2)x - (y_1 + y_2)y = 0$.

(1) 证明线段 AB 是圆 C 的直径;

(2) 当圆 C 的圆心到直线 $x - 2y = 0$ 的距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时, 求 p 的值.

【解析】(1) 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{OA}, \mathbf{v} = \overrightarrow{OB}$. 由已知 $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| = |\mathbf{u} - \mathbf{v}|$, 两边平方并化简得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, 即 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$.

圆 C 的方程可写为

$$\left(x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{y_1 + y_2}{2}\right)^2 = \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{4}$$

所以圆心是线段 AB 的中点. 又由 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$, 代入点 A 的坐标可得

$$x_1^2 + y_1^2 - (x_1 + x_2)x_1 - (y_1 + y_2)y_1 = -(x_1x_2 + y_1y_2) = 0$$

故 A 在圆 C 上; 同理 B 也在圆 C 上. 因此 AB 经过圆心且端点在圆上, 线段 AB 是圆 C 的直径.

(2) 设 $y_1 = u, y_2 = v$. 由抛物线方程, $x_1 = \frac{u^2}{2p}, x_2 = \frac{v^2}{2p}$. 由于 $x_1, x_2 \neq 0$, 有 $u, v \neq 0$. 正交条件给出

$$\frac{u^2v^2}{4p^2} + uv = 0$$

从而 $uv = -4p^2$. 令 $s = u + v$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{u^2 + v^2}{2p} = \frac{s^2 + 8p^2}{2p} = \frac{s^2}{2p} + 4p, y_1 + y_2 = s$.

圆心到直线 $x - 2y = 0$ 的距离为

$$d(s) = \frac{|x_1 + x_2 - 2(y_1 + y_2)|}{2\sqrt{5}} = \frac{|(s - 2p)^2 + 4p^2|}{4p\sqrt{5}}$$

其中分子恒为正, 且 s 可取任意实数, 所以当 $s = 2p$ 时取得最小值, 且

$$d_{\min} = \frac{4p^2}{4p\sqrt{5}} = \frac{p}{\sqrt{5}}$$

由题设 $d_{\min} = \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 得 $p = 2$.

2006 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 3, 2m - 1\}$, 集合 $B = \{3, m^2\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 $\{-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3}\}$

【解析】由于 $-1 \in A$ 且 $-1 \notin B$, 所以只需使 $m^2 \in A$ 即可保证 $B \subseteq A$. 又 m 为实数, 所以 $m^2 \neq -1$, 从而 $m^2 = 3$ 或 $m^2 = 2m - 1$. 前一种情况给出 $m = \pm\sqrt{3}$, 后一种情况给出 $(m - 1)^2 = 0$, 即 $m = 1$. 当 $m = \pm\sqrt{3}$ 时, 集合 B 中的两个表示元素相同, 重复元素只计一次, 故 $B = \{3\} \subseteq A$; 当 $m = 1$ 时 $B = \{1, 3\} \subseteq A$. 因此 $m \in \{-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3}\}$.

2. 已知圆 $x^2 - 4x - 4 + y^2 = 0$ 的圆心是点 P , 则点 P 到直线 $x - y - 1 = 0$ 的距离是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】将圆的方程配方得 $(x - 2)^2 + y^2 = 8$, 所以圆心为 $P(2, 0)$. 点 P 到直线 $x - y - 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|2 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. 若函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的反函数的图象过点 $(2, -1)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】点 $(2, -1)$ 在 $f(x) = a^x$ 的反函数图象上, 当且仅当点 $(-1, 2)$ 在 f 的图象上. 因此 $a^{-1} = 2$, 结合 $a > 0$ 得 $a = \frac{1}{2}$.

4. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^3}{n^3 + 1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】由组合数公式, $\frac{C_n^3}{n^3 + 1} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6(n^3 + 1)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)}{1 + \frac{1}{n^3}}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $\frac{1}{6}$.

5. 若复数 z 同时满足 $z - \bar{z} = 2i$, $\bar{z} = iz$ (i 为虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $-1 + i$

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = x - yi$. 由 $z - \bar{z} = 2i$ 得 $2yi = 2i$, 所以 $y = 1$. 又 $\bar{z} = iz = i(x + yi) = -y + xi$, 比较实部得 $x = -y = -1$. 因此 $z = -1 + i$.

6. 如果 $\cos \alpha = \frac{1}{5}$, 且 α 是第四象限的角, 那么 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

【解析】因为 α 是第四象限的角, $\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{25}} = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$. 由和角公式, $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

7. 已知椭圆中心在原点, 一个焦点为 $F(-2\sqrt{3}, 0)$, 且长轴长是短轴长的 2 倍, 则该椭圆的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】设椭圆的长、短半轴分别为 a, b , 焦距的一半为 c . 由焦点坐标知 $c = 2\sqrt{3}$, 由长轴长是短轴长的 2 倍知 $a = 2b$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $12 = 3b^2$, 即 $b^2 = 4, a^2 = 16$. 焦点在 x 轴上, 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

8. 在极坐标系中, O 是极点, 设点 $A\left(4, \frac{\pi}{3}\right), B\left(5, -\frac{5\pi}{6}\right)$, 则 $\triangle OAB$ 的面积是_____.

【答案】 5

【解析】极坐标中三角形 OAB 的两边长为 $OA = 4, OB = 5$, 两边夹角的一个有向表示为 $\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{7\pi}{6}$. 因此 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \left|\sin \frac{7\pi}{6}\right| = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$.

9. 两部不同的长篇小说各由第一、二、三、四卷组成. 每卷 1 本, 共 8 本. 将它们任意地排成一排, 左边 4 本 恰好都属于同一部小说的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{1}{35}$

【解析】把两部小说的 8 本书看成互不相同的书, 任意排列共有 $8!$ 种. 若左边 4 本都属于第一部小说, 有 $4! \cdot 4!$ 种排列; 若都属于第二部小说, 也有同样多的排列. 因此所求概率为 $\frac{2 \cdot 4! \cdot 4!}{8!} = \frac{1}{35}$.

10. 如果一条直线与一个平面垂直, 那么, 称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中, 由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是_____.

【答案】 36

【解析】把正方体顶点坐标化为 $\{0, 1\}^3$. 设一个平面方程为 $ux + vy + wz = d$. 其在八个顶点处的取值为 $0, u, v, w, u + v, u + w, v + w, u + v + w$. 若其中两个系数为零, 平面是六个面平面之一. 若恰有一个系数为零, 不妨设 $w = 0$, 且 $u, v \neq 0$, 则每个 (x, y) 对应的取值在 $z = 0, 1$ 时各出现一次; 要得到四个顶点, 四个数 $0, u, v, u + v$ 中必须有两个相同. 在 $u, v \neq 0$ 的条件下, 这只能是 $u = v$ 或 $u = -v$, 分别给出 $x = y$ 或 $x + y = 1$ 型的六个对角平面. 若 u, v, w 均非零, 则分别考察平面与两个正方形面 $x = 0, x = 1$ 的交点. 每个正方形面上至多

有两个顶点在平面内;若总共有四个顶点,就必须在两个正方形面上各有两个.在正方形面内,连接两个顶点的直线若为边,则两条平行交线确定的平面是一个面平面或一个只含另外两个坐标的对角平面,方程中至少有一个系数为零,与 u, v, w 均非零矛盾;若不是边,就只能是对角线.由于两个交线彼此平行,这两对顶点必须是对应的对角线端点.于是平面方程与 $y + z = 1$ 或 $y = z$ 等价,均不含 x 项,与 $u \neq 0$ 矛盾.因此含有四个顶点的平面只有上述两类.

对面平面 $x = 0$,法向量为 $(1, 0, 0)$,由两个顶点确定且垂直于该平面的直线必须连接一对只在 x 坐标上不同的顶点,共有 4 条.六个面平面贡献 $6 \cdot 4 = 24$ 个“正交线面对”.

对角平面 $x = y$,法向量可取 $(1, -1, 0)$,符合条件的顶点对只能是 $(0, 1, 0)$ 与 $(1, 0, 0)$,以及 $(0, 1, 1)$ 与 $(1, 0, 1)$,共 2 条.六个对角平面贡献 $6 \cdot 2 = 12$ 个.因此总数为 $24 + 12 = 36$.

11. 若曲线 $y^2 = |x| + 1$ 与直线 $y = kx + b$ 没有公共点,则 k, b 分别应满足的条件是_____.

【答案】 $k = 0, b \in (-1, 1)$

【解析】 令 $G(x) = (kx + b)^2 - |x| - 1$. 直线与曲线有公共点,当且仅当 $G(x) = 0$ 有实根.

若 $k = 0$,则直线为 $y = b$. 曲线在每个 x 处的纵坐标为 $\pm\sqrt{|x| + 1}$,且 $\sqrt{|x| + 1} \geq 1$. 所以当 $|b| < 1$ 时直线始终位于两支曲线之间,没有公共点;当 $|b| = 1$ 时在 $x = 0$ 相交;当 $|b| > 1$ 时取 $|x| = b^2 - 1$ 即可相交.

若 $k \neq 0$,则 $G(x) \rightarrow +\infty$ (当 $x \rightarrow \pm\infty$). 取 $x_0 = -b/k$,有 $G(x_0) = -|x_0| - 1 < 0$. 由连续性, G 必有实根,直线必与曲线相交. 因此没有公共点的充要条件为 $k = 0, b \in (-1, 1)$.

12. 三个同学对问题“关于 x 的不等式 $x^2 + 25 + |x^3 - 5x^2| \geq ax$ 在 $[1, 12]$ 上恒成立,求实数 a 的取值范围”提出各自的解题思路. 甲说:“只须不等式左边的最小值不小于右边的最大值”. 乙说:“把不等式变形为左边含变量 x 的函数,右边仅含常数,求函数的最值”. 丙说:“把不等式两边看成关于 x 的函数,作出函数图象”. 参考上述解题思路,你认为他们所讨论的问题的正确结论,即 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \in (-\infty, 10]$

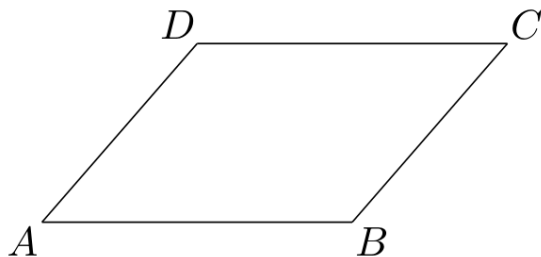
【解析】 因为 $x \in [1, 12]$ 时 $x > 0$, 原不等式等价于 $a \leq \frac{x^2 + 25 + |x^3 - 5x^2|}{x}$. 记右端为 $h(x)$.

当 $1 \leq x \leq 5$ 时, $h(x) = \frac{x^2 + 25 + x^2(5 - x)}{x} = 6x - x^2 + \frac{25}{x}$, 且 $h'(x) = 6 - 2x - \frac{25}{x^2} = -\frac{2x^3 - 6x^2 + 25}{x^2}$. 令 $\varphi(x) = 2x^3 - 6x^2 + 25$, 则 $\varphi'(x) = 6x(x - 2)$, 所以 φ 在 $[1, 2]$ 上递减、在 $[2, 5]$ 上递增, 且 $\varphi(x) \geq \varphi(2) = 17 > 0$. 因此 $h'(x) < 0$, h 在此区间递减.

当 $5 \leq x \leq 12$ 时, $h(x) = \frac{x^2 + 25 + x^2(x - 5)}{x} = x^2 - 4x + \frac{25}{x}$, 且 $h'(x) = 2x - 4 - \frac{25}{x^2} = \frac{2x^3 - 4x^2 - 25}{x^2}$. 令 $\psi(x) = 2x^3 - 4x^2 - 25$, 则 $\psi'(x) = 2x(3x - 4) > 0$, 且 $\psi(5) = 125 > 0$, 所以 $h'(x) > 0$, h 在此区间递增. 故 h 的最小值在 $x = 5$ 处取得, 且 $h(5) = 10$. 因此原不等式在整个区间上恒成立当且仅当 $a \leq 10$, 即 $a \in (-\infty, 10]$.

二、单选题

13. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 下列结论中错误的是 ()



第 13 题图

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 平行四边形中 $\overrightarrow{DC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{d}$, 且 $\overrightarrow{CB} = -\mathbf{d}$. 因此其余三个选项分别成立, 而 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \mathbf{b} - \mathbf{d} = \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD}$, 不等于 $\overrightarrow{BD}$. 故错误的是 C.

14. 若空间中有四个点, 则“这四个点中有三点在同一条直线上”是“这四个点在同一平面上”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】若四个点中有三点在同一直线上, 取该直线与第四点 (若第四点也在该直线上则任取包含此直线的平面), 即可得到一个包含四点的平面, 所以这是充分条件. 反之, 在同一平面内取正方形的四个顶点, 四点共面但任意三点不共线, 因此原条件不是必要条件. 故选 A.

15. 若关于 x 的不等式 $(1+k^2)x \leq k^4 + 4$ 的解集是 M , 则对任意实数 k , 总有 ()

A. $2 \in M, 0 \in M$

B. 2 不属于 $M, 0$ 不属于 M

C. $2 \in M, 0$ 不属于 M

D. 2 不属于 $M, 0 \in M$

【答案】A

【解析】由于 $1+k^2 > 0$, 不等式的解集为 $M = \left(-\infty, \frac{k^4+4}{1+k^2}\right]$. 显然 $0 \in M$, 且 $\frac{k^4+4}{1+k^2} - 2 = \frac{k^4 - 2k^2 + 2}{1+k^2} = \frac{(k^2-1)^2 + 1}{1+k^2} > 0$, 所以 $2 \in M$. 故选 A.

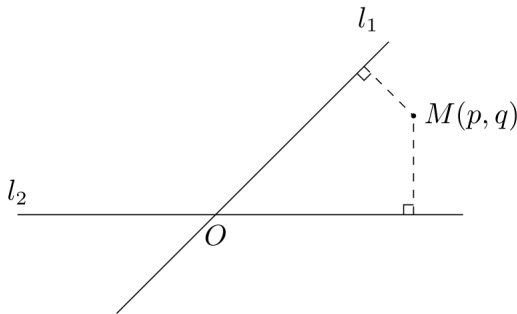
16. 如图, 平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O , 对于平面上任意一点 M , 若 p, q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离, 则称有序非负实数对 (p, q) 是点 M 的“距离坐标”. 已知常数 $p \geq 0, q \geq 0$, 给出下列命题:

① 若 $p = q = 0$, 则“距离坐标”为 $(0, 0)$ 的点有且仅有 1 个;

② 若 $pq = 0$, 且 $p + q \neq 0$, 则“距离坐标”为 (p, q) 的点有且仅有 2 个;

③ 若 $pq \neq 0$, 则“距离坐标”为 (p, q) 的点有且仅有 4 个.

上述命题中, 正确命题的个数是 ()



第 16 题图

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】两条相交直线把平面分成四个角区. 若 $p = q = 0$, 点必须同时在两条直线上, 因而只能是交点 O , 第一个命题正确.

若 $pq = 0$ 且 $p + q \neq 0$, 不妨设 $p > 0, q = 0$. 点在 l_2 上, 而点到 l_1 的距离沿 l_2 离开 O 时连续增大, 并在 O 两侧各取一次 p , 所以恰有 2 个点; 交换 p, q 时同理, 第二个命题正确.

若 $pq \neq 0$, 分别作两条与 l_1 平行且距 l_1 为 p 的直线, 以及两条与 l_2 平行且距 l_2 为 q 的直线. 每条前者与每条后者各交于一点, 共有 $2 \cdot 2 = 4$ 个点, 第三个命题正确. 因此正确命题的个数为 3, 故选 D.

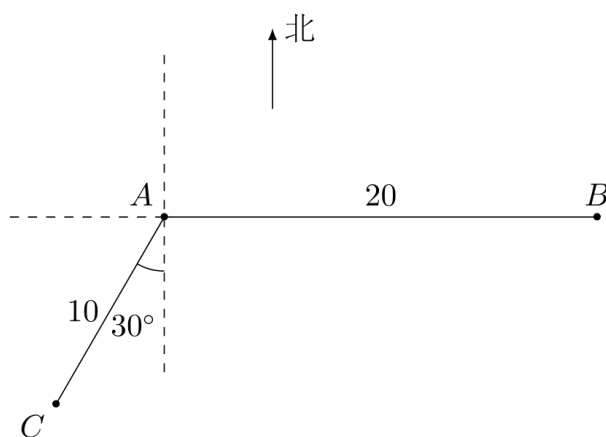
三、解答题

17. 求函数 $y = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \sqrt{3} \sin 2x$ 的值域和最小正周期.

【解析】利用积化和差公式, $2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \cos 2x$. 所以 $y = \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$. 由于正弦函数的值域为 $[-1, 1]$, 故 y 的值域为 $[-2, 2]$. 又 $2x + \frac{\pi}{6}$ 的最小正周期需增加 2π , 所以 x 的最小正周期为 π .

18. 如图, 当甲船位于 A 处时获悉, 在其正东方向相距 20 海里的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援, 同时把消息告知在甲船的南偏西 30° , 相距 10 海里的 C 处的乙船, 试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援. (角度精确到 1°)

【解析】在三角形 ABC 中, $AB = 20, AC = 10$, 且从 AB 转向 AC 的角为 120° . 由余弦定理, $BC^2 = 20^2 + 10^2 - 2 \cdot 20 \cdot 10 \cos 120^\circ = 700$, 所以 $BC = 10\sqrt{7}$. 设 $\angle ABC = \beta$, 则再由余弦定理 $\cos \beta = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{400 + 700 - 100}{400\sqrt{7}} = \frac{5}{2\sqrt{7}}$. 因此 $\beta \approx 19.1^\circ$. 从 C 到 B 的方向为北偏东 $90^\circ - \beta$, 约为 70.9° , 按题意精确到 1° 得乙船应朝北偏东 71° 的方向前往 B .

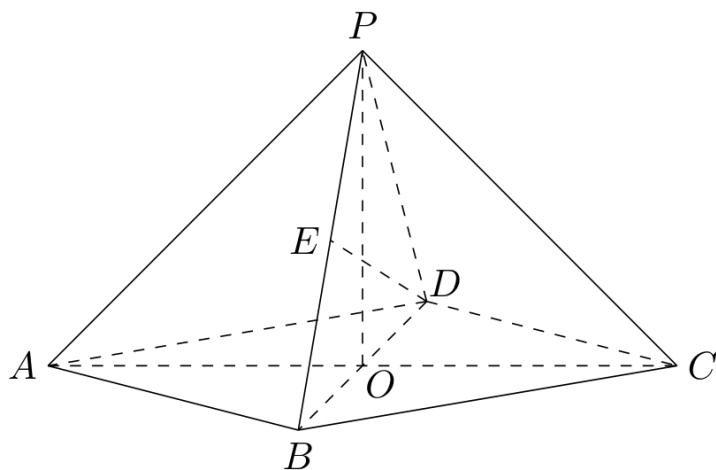


第 18 题图

19. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是边长为 2 的菱形. $\angle DAB = 60^\circ$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $PO \perp$ 平面 $ABCD$, PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 60° .

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 若 E 是 PB 的中点, 求异面直线 DE 与 PA 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 19 题图

【解析】(1) 由 $AB = AD = 2$, $\angle DAB = 60^\circ$ 及余弦定理, $BD^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cos 60^\circ = 4$, 所以 $BD = 2$, $OB = \frac{BD}{2} = 1$. 菱形的两条对角线互相垂直, 故 $AO \perp BO$, 在直角三角形 AOB 中 $AO = \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{3}$. 因为 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\angle PBO$ 是 PB 与底面所成的角, 故 $\angle PBO = 60^\circ$. 在直角三角形 PBO 中, $PO = BO \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. 底面菱形的两条对角线长为 $2AO = 2\sqrt{3}$, $2BO = 2$, 面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}$. 因此四棱锥体积为 $\frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 2$.

(2) 以 O 为原点, 分别以 OB 、 OA 、 OP 所在的射线为 x 、 y 、 z 轴正半轴, 建立空间直角坐标系, 则 $A = (0, \sqrt{3}, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$, $P = (0, 0, \sqrt{3})$. 因 E 是 PB 的中点,

$E = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 取方向向量 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 设异面直线 DE 与 PA 所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{DE}| |\overrightarrow{AP}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 与抛物线 $y^2 = 2x$ 相交于 A, B 两点.

(1) 求证: “如果直线 l 过点 $T(3, 0)$, 那么 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ ”是真命题;

(2) 写出第一问中命题的逆命题, 判断它是真命题还是假命题, 并说明理由.

【解析】(1) 先考虑直线 l 垂直于 x 轴的情形. 此时 $l: x = 3$, 与抛物线交于 $A = (3, \sqrt{6})$ 、 $B = (3, -\sqrt{6})$, 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3 \cdot 3 + \sqrt{6}(-\sqrt{6}) = 3$.

若 l 不垂直于 x 轴, 设其斜率为 t . 因 l 过 $T(3, 0)$, 其方程为 $y = t(x - 3)$. 由于 l 与抛物线有两个交点, $t \neq 0$. 设交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 由 $x = \frac{y^2}{2}$ 得 $ty^2 - 2y - 6t = 0$. 所以 $y_1 y_2 = -6$. 又 $x_i = \frac{y_i^2}{2}$, 从而 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{y_1^2 y_2^2}{4} + y_1 y_2 = \frac{36}{4} - 6 = 3$. 综上, 第一问中的命题是真命题.

(2) 逆命题是: 如果 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$, 那么直线 l 过点 $T(3, 0)$. 取抛物线上的两点 $A = (2, 2)$ 、 $B = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 1 = 3$. 但直线 AB 的方程为 $y = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$, 在 $x = 3$ 时 $y = \frac{8}{3} \neq 0$, 所以点 $T(3, 0)$ 不在直线 AB 上. 因此逆命题是假命题.

21. 已知有穷数列 $\{a_n\}$ 共有 $2k$ 项 (整数 $k \geq 2$), 首项 $a_1 = 2$. 设该数列的前 n 项和为 S_n , 且 $a_{n+1} = (a - 1)S_n + 2$ ($n = 1, 2, \dots, 2k - 1$). 其中常数 $a > 1$.

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 若 $a = 2^{\frac{2}{2k-1}}$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{1}{n} \log_2(a_1 a_2 \cdots a_n)$ ($n = 1, 2, \dots, 2k$), 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(3) 若第二问中的数列 $\{b_n\}$ 满足不等式 $\left|b_1 - \frac{3}{2}\right| + \left|b_2 - \frac{3}{2}\right| + \cdots + \left|b_{2k-1} - \frac{3}{2}\right| + \left|b_{2k} - \frac{3}{2}\right| \leq 4$, 求 k 的值.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1 = 2$, 所以 $a_2 = (a - 1)S_1 + 2 = 2a = aa_1$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1} - a_n = (a - 1)S_n + 2 - ((a - 1)S_{n-1} + 2) = (a - 1)a_n$, 从而 $a_{n+1} = aa_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 2、公比为 a 的等比数列, 且 $a_n = 2a^{n-1}$.

(2) 由上一问, $a_1 a_2 \cdots a_n = 2^n a^{1+2+\cdots+(n-1)} = 2^n a^{\frac{n(n-1)}{2}}$. 代入 $a = 2^{\frac{2}{2k-1}}$, 得 $\log_2(a_1 a_2 \cdots a_n) = n + \frac{n(n-1)}{2k-1}$, 所以 $b_n = 1 + \frac{n-1}{2k-1}$, 其中 $n = 1, 2, \dots, 2k$.

(3) 有 $b_k < \frac{3}{2} < b_{k+1}$, 且 $b_n + b_{2k+1-n} = 3$. 因此 $\sum_{n=1}^{2k} \left|b_n - \frac{3}{2}\right| = \sum_{n=1}^k (3 - 2b_n) = \sum_{n=1}^k \left(1 - \frac{2(n-1)}{2k-1}\right) = \frac{k^2}{2k-1}$. 由题设, $\frac{k^2}{2k-1} \leq 4$, 即 $k^2 - 8k + 4 \leq 0$. 所以 $4 - 2\sqrt{3} \leq k \leq 4 + 2\sqrt{3}$. 结合整数条件 $k \geq 2$, 得到 $k = 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

22. 已知函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 有如下性质: 如果常数 $a > 0$, 那么该函数在 $(0, \sqrt{a}]$ 上是减函数, 在 $[\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数.

(1) 如果函数 $y = x + \frac{2^b}{x} (x > 0)$ 的值域为 $[6, +\infty)$, 求 b 的值;

(2) 研究函数 $y = x^2 + \frac{c}{x^2}$ (常数 $c > 0$) 在定义域内的单调性, 并说明理由;

(3) 对函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 和 $y = x^2 + \frac{a}{x^2}$ (常数 $a > 0$) 作出推广, 使它们都是你所推广的函数的情况. 研究推广后的函数的单调性 (只须写出结论, 不必证明), 并求函数 $F(x) = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n + \left(\frac{1}{x^2} + x\right)^n$ (n 是正整数) 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的最大值和最小值. (可利用你的研究结论)

【解析】(1) 对 $x > 0$, 函数 $x + \frac{2^b}{x}$ 在 $x = \sqrt{2^b}$ 处取得最小值 $2\sqrt{2^b}$. 由值域为 $[6, +\infty)$, 得 $2\sqrt{2^b} = 6$, 即 $2^b = 9$, 所以 $b = \log_2 9$.

(2) 定义域为 $x \neq 0$. 令 $t = x^2$, 则 $t > 0$, 且 $y = t + \frac{c}{t}$ 在 $(0, \sqrt{c})$ 上递减、在 $(\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增. 令 $r = \sqrt[4]{c}$, 由 $t = x^2$ 随 x 的变化可知, y 在 $(-\infty, -r)$ 和 $(0, r)$ 上递减, 在 $(-r, 0)$ 和 $(r, +\infty)$ 上递增.

(3) 可推广为 $f_{r,s}(x) = x^r + \frac{a}{x^s}$, 其中 $a > 0, r, s$ 为正整数. 令 $\rho = \left(\frac{sa}{r}\right)^{\frac{1}{r+s}}$. 在 $(0, \rho)$ 上为减函数, 在 $(\rho, +\infty)$ 上为增函数; 在负半轴上, 当 r, s 都为奇数时, 在 $(-\infty, -\rho)$ 上为增函数、在 $(-\rho, 0)$ 上为减函数; 当 r, s 都为偶数时, 在 $(-\infty, -\rho)$ 上为减函数、在 $(-\rho, 0)$ 上为增函数; 当 r 为偶数、 s 为奇数时, 在 $(-\infty, 0)$ 上为减函数; 当 r 为奇数、 s 为偶数时, 在 $(-\infty, 0)$ 上为增函数.

令 $u = x^2 + \frac{1}{x}, v = \frac{1}{x^2} + x$. 由上面的结论, u 在正半轴上先减后增, v 也在正半轴上先减后增. 进一步, 在 $1 \leq x \leq 2$ 上有 $u - v = \frac{(x-1)(x^3+1)}{x^2} \geq 0, u' = 2x - \frac{1}{x^2} > 0, v' = 1 - \frac{2}{x^3}$, 以及 $u' + v' = \frac{(x-1)(2x^3+3x^2+3x+2)}{x^3} \geq 0$. 当 $v' \geq 0$ 时, 显然 $F'(x) \geq 0$; 当 $v' < 0$ 时, $u^{n-1} \geq v^{n-1} > 0$, 并且 $\frac{F'(x)}{n} = u^{n-1}u' + v^{n-1}v' = u^{n-1}(u' + v') + (u^{n-1} - v^{n-1})(-v') \geq 0$. 故 F 在 $[1, 2]$ 上递增. 又 $F(1/x) = F(x)$, 所以 F 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上递减, 最大值在 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 2$ 处取得, 最小值在 $x = 1$ 处取得. 于是 $F_{\max} = \left(\frac{9}{2}\right)^n + \left(\frac{9}{4}\right)^n, F_{\min} = 2^{n+1}$.

2006 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 3, m\}$, 集合 $B = \{3, 4\}$. 若 $B \subseteq A$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 4

【解析】因为 $B \subseteq A$, 而 $4 \in B$, 所以 $4 \in A$. 集合 A 中已经有 -1 和 3 , 故只能由 m 提供元素 4 , 于是 $m = 4$.

2. 已知两条直线 $l_1: ax + 3y - 3 = 0, l_2: 4x + 6y - 1 = 0$. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】两条直线平行时, 其法向量平行, 因此 $(a, 3)$ 与 $(4, 6)$ 成比例, 即 $6a - 12 = 0$. 解得 $a = 2$. 此时两直线常数项不同, 确为两条平行直线.

3. 若函数 $f(x) = a^x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 的反函数的图象过点 $(2, -1)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】反函数的图象上的点与原函数图象上的点关于直线 $y = x$ 对称, 所以 $(2, -1)$ 在反函数图象上等价于 $(-1, 2)$ 在原函数图象上. 因而 $a^{-1} = 2$, 解得 $a = \frac{1}{2}$.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2 + 1)}{6n^3 + 1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】分子、分母同除以 n^3 , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2 + 1)}{6n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{6 + \frac{1}{n^3}} = \frac{1}{6}$$

5. 若复数 $z = (m - 2) + (m + 1)i$ 为纯虚数 (i 为虚单位), 其中 $m \in \mathbf{R}$, 则 $|z| =$ _____.

【答案】 3

【解析】复数为纯虚数时其实部为零, 因此 $m - 2 = 0$, 得 $m = 2$. 于是 $z = 3i$, 所以 $|z| = 3$.

6. 函数 $y = \sin x \cos x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】由二倍角公式, $y = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$. 当 x 增加 π 时, $2x$ 增加 2π , 函数值不变; 而 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 故原函数的最小正周期为 π .

7. 已知双曲线的中心在原点, 一个顶点的坐标是 $(3, 0)$, 且焦距与虚轴长之比为 $5 : 4$, 则双曲线的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】顶点为 $(3,0)$, 故双曲线焦点在 x 轴上, 且实半轴 $a = 3$. 设虚半轴为 b , 焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 由焦距与虚轴长之比为 $5:4$, 得 $c:b = 5:4$. 令 $c = 5k, b = 4k$, 则 $25k^2 = 9 + 16k^2$, 从而 $k = 1$, 即 $b = 4$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

8. 方程 $\log_3(x^2 - 10) = 1 + \log_3 x$ 的解是_____.

【答案】 5

【解析】对数的真数必须为正, 且 $\log_3 x$ 要求 $x > 0$, 所以定义域为 $x > \sqrt{10}$. 原方程等价于 $x^2 - 10 = 3x$, 即 $x^2 - 3x - 10 = 0$, 所以 $(x-5)(x+2) = 0$. 由定义域舍去 $x = -2$, 故解为 $x = 5$.

9. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 3 \geq 0, \\ x + 2y - 5 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $y - 2x$ 的最大值是_____.

【答案】 0

【解析】可行域的边界为 $x + y = 3, x + 2y = 5, x = 0$ 和 $y = 0$. 由 $x, y \geq 0$ 及两条斜边界的交点, 得到可行域的三个顶点为 $(3,0), (5,0), (1,2)$. 目标函数 $y - 2x$ 是线性函数, 最大值在顶点处取得. 逐点计算得 $y - 2x$ 分别为 $-6, -10, 0$, 所以最大值为 0.

10. 在一个小组中有 8 名女同学和 4 名男同学, 从中任意地挑选 2 名同学担任交通安全宣传志愿者, 那么选到的两名都是女同学的概率是_____ (结果用分数表示).

【答案】 $\frac{14}{33}$

【解析】从 12 名同学中任取 2 名共有 C_{12}^2 种等可能结果, 其中两名都是女同学的结果有 C_8^2 种. 因此所求概率为

$$P = \frac{C_8^2}{C_{12}^2} = \frac{8 \times 7}{12 \times 11} = \frac{14}{33}$$

11. 若曲线 $|y| = 2^x + 1$ 与直线 $y = b$ 没有公共点, 则 b 的取值范围是_____.

【答案】 $-1 \leq b \leq 1$

【解析】由 $|y| = 2^x + 1$ 且 $2^x > 0$, 可知曲线上任意点都满足 $|y| > 1$. 直线 $y = b$ 与曲线有公共点, 当且仅当 $|b| > 1$, 因此没有公共点的充要条件是 $|b| \leq 1$, 即 $-1 \leq b \leq 1$.

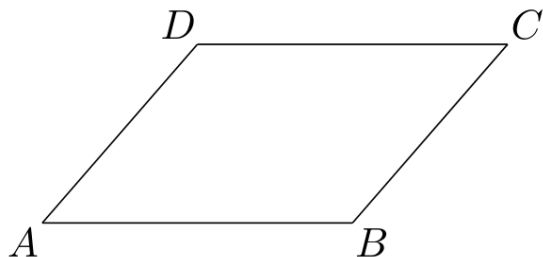
12. 如图, 平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O . 对于平面上任意一点 M , 若 p, q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离, 则称有序非负实数对 (p, q) 是点 M 的“距离坐标”. 根据上述定义, “距离坐标”是 $(1, 2)$ 的点的个数是_____.

【答案】 4

【解析】到直线 l_1 的距离为 1 的点在 l_1 两侧、与 l_1 平行且距离为 1 的两条直线上; 到直线 l_2 的距离为 2 的点在 l_2 两侧、与 l_2 平行且距离为 2 的两条直线上. 因为 l_1 与 l_2 相交, 所以这两组平行线中的每一条都与另一组的每一条相交, 得到 $2 \times 2 = 4$ 个交点, 且交点彼此不同.

二、单选题

13. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 下列结论中错误的是 ()



第 13 题图

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$. 则 $\overrightarrow{DC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b} + \mathbf{d}$, 且 $\overrightarrow{CB} = -\mathbf{d}$, 所以 A、B、D 均正确. 另一方面, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \mathbf{b} - \mathbf{d} = \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD}$, 不等于 $\overrightarrow{BD}$, 故错误的是 C.

14. 如果 $a < 0$, $b > 0$, 那么, 下列不等式中正确的是 ()

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

B. $\sqrt{-a} < \sqrt{b}$

C. $a^2 < b^2$

D. $|a| > |b|$

【答案】A

【解析】由 $a < 0$, $b > 0$, 可得 $\frac{1}{a} < 0 < \frac{1}{b}$, 所以 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 必然成立, 故选 A.

15. 若空间中有两条直线, 则“这两条直线为异面直线”是“这两条直线没有公共点”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】A

【解析】异面直线不在同一平面内, 因此不可能相交, 故一定没有公共点. 反过来, 没有公共点的两条空间直线也可能是平行直线, 平行直线在同一平面内, 并非异面直线. 所以“异面直线”是“没有公共点”的充分非必要条件, 选 A.

16. 如果一条直线与一个平面垂直, 那么, 称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中, 由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是 ()

A. 48

B. 18

C. 24

D. 36

【答案】D

【解析】把正方体棱长取为 1, 顶点坐标取为 $(0, 0, 0)$ 与 $(1, 1, 1)$ 的所有组合. 含有四个顶点的平面分为六个面和六个对角截面.

对于每一个面,垂直于它的直线必须沿该面的法向方向;例如对平面 $x=0$,有四条棱方向的顶点连线垂直于它. 因而六个面贡献 $6 \times 4 = 24$ 个线面对象对. 对于每一个对角截面,例如平面 $x=y$,其法向方向为 $(1,-1,0)$,有两条由顶点确定的直线平行于该方向并垂直于该平面. 六个对角截面贡献 $6 \times 2 = 12$ 个. 总数为 $24 + 12 = 36$, 故选 D.

三、解答题

17. 已知 α 是第一象限的角, 且 $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, 求 $\frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})}{\cos(2\alpha + 4\pi)}$ 的值.

【解析】因为 α 是第一象限角, 且 $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, 所以

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$$

于是

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{12}{13} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{5}{13} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{17\sqrt{2}}{26}$$

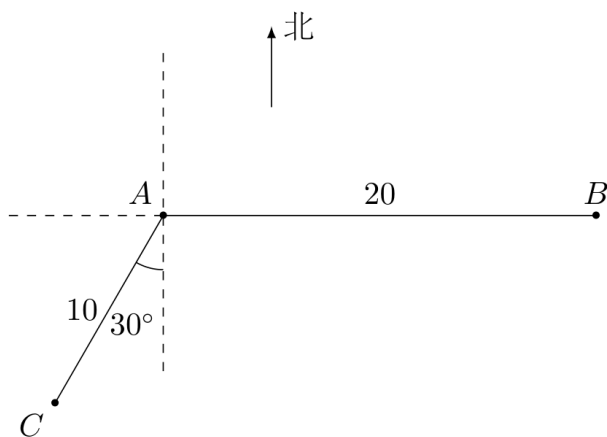
又因为三角函数的周期性以及二倍角公式,

$$\cos(2\alpha + 4\pi) = \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{25}{169} - 1 = -\frac{119}{169}$$

故原式为

$$\frac{\frac{17\sqrt{2}}{26}}{-\frac{119}{169}} = -\frac{17\sqrt{2}}{26} \cdot \frac{169}{119} = -\frac{13\sqrt{2}}{14}$$

18. 如图, 当甲船位于 A 处时获悉, 在其正东方向相距 20 海里的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援, 同时把消息告知在甲船的南偏西 30° , 相距 10 海里 C 处的乙船, 试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援?(角度精确到 1°)



第 18 题图

【解析】建立直角坐标系: 取 A 为原点, 正东方向为 x 轴正向, 正北方向为 y 轴正向. 则 $A = (0, 0)$, $B = (20, 0)$. “南偏西 30° ”表示从正南方向向西偏 30° , 所以

$$C = (-10 \sin 30^\circ, -10 \cos 30^\circ) = (-5, -5\sqrt{3})$$

因此乙船从 C 驶向 B 的方向向量为

$$\overrightarrow{CB} = B - C = (25, 5\sqrt{3})$$

若该方向为北偏东 θ , 则其向东分量与向北分量之比满足

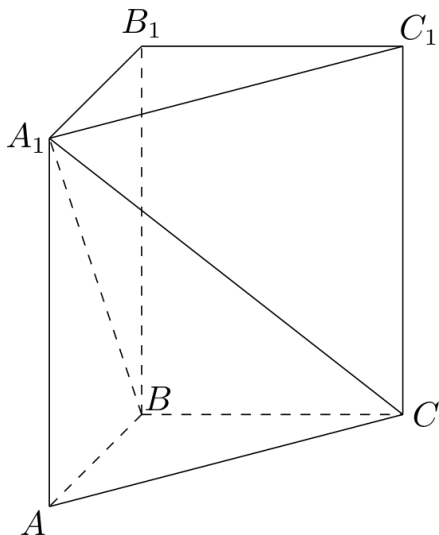
$$\tan \theta = \frac{25}{5\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

所以 $\theta \approx 70.9^\circ$, 精确到 1° 得乙船应沿北偏东 71° 的方向前往 B .

19. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC = 1$.

(1) 求异面直线 B_1C_1 与 AC 所成角的大小;

(2) 若 A_1C 与平面 ABC 所成角为 45° , 求三棱锥 $A_1 - ABC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 取 $B = (0, 0, 0)$, 令 $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, 并设直三棱柱高为 h . 则 $B_1 = (0, 0, h)$, $C_1 = (0, 1, h)$. 异面直线 B_1C_1 与 AC 所成的角, 等于它们方向向量的夹角. 取 $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{B_1C_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{B_1C_1}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta = 45^\circ$.

(2) 直线 A_1C 与平面 ABC 所成的角为 45° . 其在平面 ABC 上的射影为 AC , 且

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2}$$

在直角三角形 A_1AC 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $\tan 45^\circ = \frac{AA_1}{AC}$, $AA_1 = \sqrt{2}$. 底面 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2}$$

因此三棱锥 $A_1 - ABC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意正整数 n , $a_n + S_n = 4096$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 对数列 $\{T_n\}$, 从第几项起 $T_n < -509$?

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 由题设 $a_1 + S_1 = 2a_1 = 4096$, $a_1 = 2048$. 对任意 $n \geq 2$, 由 $S_n = S_{n-1} + a_n$ 以及题设分别有 $a_n + S_n = 4096$, $a_{n-1} + S_{n-1} = 4096$. 两式相减得

$$a_n + S_{n-1} + a_n - (a_{n-1} + S_{n-1}) = 0$$

即 $2a_n = a_{n-1}$, $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1}$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 2048、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 从而

$$a_n = 2048 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{12-n}$$

(2) 由上式

$$\log_2 a_n = 12 - n$$

因此

$$T_n = \sum_{k=1}^n (12 - k) = 12n - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{-n^2 + 23n}{2}$$

要求 $T_n < -509$, 即 $T_{45} = \frac{-45^2 + 23 \cdot 45}{2} = -495 > -509$, $T_{46} = \frac{-46^2 + 23 \cdot 46}{2} = -529 < -509$. 又

$$T_n - T_{n-1} = 12 - n$$

所以当 $n \geq 12$ 时, $\{T_n\}$ 严格递减; 由 $T_{45} > -509$ 和 $T_{46} < -509$ 可知, 从第 46 项起 $T_n < -509$.

21. 已知在平面直角坐标系 xOy 中的一个椭圆. 它的中心在原点, 左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$, 且右顶点为 $D(2, 0)$. 设点 A 的坐标是 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 若 P 是椭圆上的动点, 求线段 PA 中点 M 的轨迹方程;

(3) 过原点 O 的直线交椭圆于点 B, C , 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 椭圆中心在原点, 右顶点为 $D(2, 0)$, 所以长半轴 $a = 2$. 左焦点为 $F(-\sqrt{3}, 0)$, 故焦距的一半 $c = \sqrt{3}$. 由

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$$

得 $b = 1$, 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 设线段 PA 的中点为 $M(x, y)$, 动点 P 的坐标为 (u, v) . 由中点坐标公式, $x = \frac{u+1}{2}$, $y = \frac{v+\frac{1}{2}}{2}$ 即 $u = 2x - 1$, $v = 2y - \frac{1}{2}$. 因为 P 在椭圆上,

$$\frac{u^2}{4} + v^2 = 1$$

代入 u, v 得

$$\frac{(2x-1)^2}{4} + \left(2y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

化简为

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = 1$$

(3) 过原点的直线与椭圆交于 B, C . 设该直线的单位方向向量为

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

则由于椭圆关于原点中心对称, 可设 $B = t(\cos \theta, \sin \theta)$, $C = -B$ 其中 $\frac{t^2 \cos^2 \theta}{4} + t^2 \sin^2 \theta = 1$,

$t = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{4} + \sin^2 \theta}}$. 三角形 ABC 的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\det(B - A, C - A)|$$

因 $C = -B$, 有

$$\det(B - A, C - A) = \det(B - A, -B - A) = 2 \det(A, B)$$

所以

$$S = |\det(A, B)| = t \left| \frac{1}{2} \cos \theta - \sin \theta \right| = \frac{|\cos \theta - 2 \sin \theta|}{\sqrt{\cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta}}$$

令 $u = \cos \theta$, $v = \sin \theta$. 要证明 $S^2 \leq 2$, 只需验证

$$(u - 2v)^2 \leq 2(u^2 + 4v^2) \iff 0 \leq (u + 2v)^2$$

这恒成立. 当 $u + 2v = 0$ 时取等号, 因此

$$S_{\max} = \sqrt{2}$$

22. 已知函数 $y = x + \frac{a}{x}$ 有如下性质: 如果常数 $a > 0$, 那么该函数在 $(0, \sqrt{a}]$ 上是减函数, 在 $[\sqrt{a}, +\infty)$ 上是增函数.

(1) 如果函数 $y = x + \frac{2^b}{x} (x > 0)$ 在 $(0, 4]$ 上是减函数, 在 $[4, +\infty)$ 上是增函数, 求 b 的值;

(2) 设常数 $c \in [1, 4]$, 求函数 $f(x) = x + \frac{c}{x} (1 \leq x \leq 2)$ 的最大值和最小值;

(3) 当 n 是正整数时, 研究函数 $g(x) = x^n + \frac{c}{x^n} (c > 0)$ 的单调性, 并说明理由.

【解析】(1) 题设给出的性质中, 函数 $x + \frac{a}{x}$ 的转折点是 $x = \sqrt{a}$. 这里 $a = 2^b$, 而转折点为 4, 所以

$$\sqrt{2^b} = 4 \iff 2^b = 16 \iff b = 4$$

(2) 在 $x > 0$ 时, 题设性质表明 $f(x) = x + \frac{c}{x}$ 在

$(0, \sqrt{c}]$ 上递减, 在 $[\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增

由于 $c \in [1, 4]$, 所以 $\sqrt{c} \in [1, 2]$, 转折点属于定义域 $[1, 2]$, 因此最小值为

$$f(\sqrt{c}) = 2\sqrt{c}$$

最大值只能在端点 $x = 1, 2$ 处取得. 两个端点函数值为 $f(1) = 1 + c, f(2) = 2 + \frac{c}{2}$. 比较二者:

$$f(1) - f(2) = \frac{c}{2} - 1$$

所以

$$\max f(x) = \begin{cases} 2 + \frac{c}{2}, & 1 \leq c \leq 2, \\ 1 + c, & 2 \leq c \leq 4, \end{cases} \quad \min f(x) = 2\sqrt{c}$$

(3) 令 $r = \sqrt[n]{c} > 0$, 并令 $t = x^n$. 此时

$$g(x) = t + \frac{c}{t}$$

当 $x > 0$ 时, $t = x^n$ 随 x 增大而增大; 而 $t + \frac{c}{t}$ 在 $(0, \sqrt{c}]$ 上递减、在 $[\sqrt{c}, +\infty)$ 上递增. 转折点 $t = \sqrt{c}$ 对应 $x = r$, 所以 g 在 $(0, r]$ 上递减, 在 $[r, +\infty)$ 上递增.

当 $x < 0$ 时, 考察 $h(t) = t + \frac{c}{t}$, $h'(t) = 1 - \frac{c}{t^2}$. 因此 h 在 $(-\infty, -\sqrt{c}]$ 上递增, 在 $[-\sqrt{c}, 0)$ 上递减.

若 n 为奇数, x^n 随 x 增大而增大, 且

$$(-\infty, -r] \xrightarrow{x^n} (-\infty, -\sqrt{c}], \quad [-r, 0) \xrightarrow{x^n} [-\sqrt{c}, 0)$$

故 g 在 $(-\infty, -r]$ 上递增, 在 $[-r, 0)$ 上递减.

若 n 为偶数, x^n 在负半轴上随 x 增大而减小. 当

$$(-\infty, -r] \xrightarrow{x^n} [\sqrt{c}, +\infty), \quad [-r, 0) \xrightarrow{x^n} (0, \sqrt{c}]$$

结合 h 在正数上的增减性, 得 g 在 $(-\infty, -r]$ 上递减, 在 $[-r, 0)$ 上递增.

2006 年上海卷(春)

一、填空题

1. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{4n+3} =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】将分子、分母同除以 n , 得

$$\frac{3n-2}{4n+3} = \frac{3-\frac{2}{n}}{4+\frac{3}{n}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{2}{n} \rightarrow 0$, $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{4n+3} = \frac{3}{4}$$

因此填 $\frac{3}{4}$.

2. 方程 $\log_3(2x-1) = 1$ 的解 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】由对数的真数必须为正, 得 $2x-1 > 0$. 由方程

$$\log_3(2x-1) = 1$$

可得 $2x-1 = 3^1 = 3$, 从而 $x = 2$. 由于 $2 > \frac{1}{2}$, 满足定义域条件, 因此方程的解为 2.

3. 函数 $f(x) = 3x+5$ ($x \in [0, 1]$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}(x-5)$, $x \in [5, 8]$

【解析】设 $y = 3x+5$, 且 $0 \leq x \leq 1$. 因为一次函数 $3x+5$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 所以其值域为 $[5, 8]$. 由 $y = 3x+5$ 解得

$$x = \frac{y-5}{3}$$

交换自变量和因变量, 得到反函数 $f^{-1}(x) = \frac{x-5}{3}$, $x \in [5, 8]$.

4. 不等式 $\frac{1-2x}{x+1} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】分式的分子、分母分别在 $x = \frac{1}{2}$ 、 $x = -1$ 处为零或无意义. 当 $x < -1$ 时, 分子为正、分母为负, 分式为负; 当 $-1 < x < \frac{1}{2}$ 时, 分子、分母均为正, 分式为正; 当 $x > \frac{1}{2}$

时, 分子为负、分母为正, 分式为负. 由于不等式要求分式大于零, 且 $x = -1$ 不在定义域内、 $x = \frac{1}{2}$ 使分式等于零, 故解集为 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$.

5. 已知圆 $C: (x+5)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 和直线 $l: 3x + y + 5 = 0$. 若圆 C 与直线 l 没有公共点, 则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, \sqrt{10})$

【解析】 圆心为 $C_0(-5, 0)$. 圆心到直线 $l: 3x + y + 5 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3(-5) + 0 + 5|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

圆与直线没有公共点, 当且仅当圆心到直线的距离大于半径, 即 $r < \sqrt{10}$. 又已知 $r > 0$, 所以

$$0 < r < \sqrt{10}$$

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = x - x^4$, 则当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) =$ _____.

【答案】 $-x - x^4$

【解析】 当 $x > 0$ 时, $-x < 0$. 由偶函数的定义, $f(x) = f(-x)$. 将 $-x$ 代入已知的负半轴解析式, 得

$$f(x) = f(-x) = (-x) - (-x)^4 = -x - x^4$$

因此当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = -x - x^4$.

7. 电视台连续播放 6 个广告, 其中含 4 个不同的商业广告和 2 个不同的公益广告, 要求首尾必须播放公益广告, 则共有_____种不同的播放方式(结果用数值表示).

【答案】 48

【解析】 首、尾位置必须放置两个不同的公益广告, 两个公益广告在首尾的排列方式有 $2!$ 种. 中间四个位置放置四个不同的商业广告, 排列方式有 $4!$ 种. 因此播放方式共有

$$2! \cdot 4! = 2 \cdot 24 = 48$$

种.

8. 正四棱锥底面边长为 4, 侧棱长为 3, 则其体积为_____.

【答案】 $\frac{16}{3}$

【解析】 设正四棱锥的顶点为 S , 底面中心为 O , 底面正方形的一个顶点为 A . 由于是正四棱锥, $SO \perp$ 底面, 且

$$OA = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

在直角三角形 SOA 中, 侧棱 $SA = 3$, 所以

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = 1$$

底面积为 $4^2 = 16$, 故体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 1 = \frac{16}{3}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $BC = 8, AC = 5$, 三角形面积为 12, 则 $\cos 2C =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{25}$

【解析】 由三角形面积公式

$$12 = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin C = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin C$$

得 $\sin C = \frac{3}{5}$. 因为 C 是三角形内角, 虽不能仅由正弦值确定 $\cos C$ 的正负, 但有

$$\cos^2 C = 1 - \sin^2 C = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

于是

$$\cos 2C = 2\cos^2 C - 1 = 2 \cdot \frac{16}{25} - 1 = \frac{7}{25}$$

10. 若向量 a, b 的夹角为 150° , $|a| = \sqrt{3}, |b| = 4$, 则 $|2a + b| =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由向量夹角公式,

$$a \cdot b = |a| |b| \cos 150^\circ = \sqrt{3} \cdot 4 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -6$$

因此

$$|2a + b|^2 = 4|a|^2 + 4a \cdot b + |b|^2 = 4 \cdot 3 + 4(-6) + 16 = 4$$

由于向量的模非负, 得 $|2a + b| = 2$.

11. 已知直线 l 过点 $P(2, 1)$, 且与 x 轴, y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则三角形 OAB 面积的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】 设直线与正半轴的交点为 $A(a, 0), B(0, b)$, 其中 $a > 0, b > 0$. 直线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

点 $P(2, 1)$ 在直线上, 所以

$$\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

令 $u = \frac{2}{a}, v = \frac{1}{b}$, 则 $u > 0, v > 0, u + v = 1$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{u} \cdot \frac{1}{v} = \frac{1}{uv}$$

由 $u + v = 1$ 及均值不等式, $uv \leq \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 故

$$S_{\triangle OAB} \geq 4$$

当且仅当 $u = v = \frac{1}{2}$, 即 $a = 4, b = 2$ 时取等号. 所以面积的最小值为 4.

12. 同学们都知道, 在一次考试后, 如果按顺序去掉一些高分, 那么班级的平均分将降低; 反之, 如果按顺序去掉一些低分, 那么班级的平均分将提高. 这两个事实可以用数学语言描述为: 若有限数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, 则(结论用数学式子表示)_____.

【答案】 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_m}{m} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad (1 \leq m < n)$, 且 $\frac{a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n}{n-m} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad (1 \leq m < n)$.

【解析】 取任意 $1 \leq m < n$. 因为 $a_1 \leq \dots \leq a_m \leq a_{m+1} \leq \dots \leq a_n$, 所以

$$\frac{a_1 + \dots + a_m}{m} \leq a_m \leq a_{m+1} \leq \frac{a_{m+1} + \dots + a_n}{n-m}$$

记前一部分的平均数为 u , 后一部分的平均数为 v , 则 $u \leq v$. 全部数列的平均数是两部分平均数按项数加权的平均:

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{m}{n}u + \frac{n-m}{n}v$$

因此 $u \leq \frac{m}{n}u + \frac{n-m}{n}v \leq v$, 即 $\frac{a_1 + \dots + a_m}{m} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$, $\frac{a_{m+1} + \dots + a_n}{n-m} \geq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$.

二、单选题

13. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标为 ()

A. (0, 1) B. (1, 0) C. (0, 2) D. (2, 0)

【答案】 B

【解析】 抛物线的标准形式为 $y^2 = 2px$, 其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 由 $y^2 = 4x$ 得 $2p = 4$, 所以 $p = 2$, 焦点为 (1, 0), 对应选项 B.

14. 若 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $a > b$, 则下列不等式成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $a^2 > b^2$
C. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$ D. $a|c| > b|c|$

【答案】 C

【解析】 因为 $c^2 + 1 > 0$, 所以不等式 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$ 后方向不变, 恒有

$$\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$$

故选项 C 一定成立. 其余选项不恒成立: 取 $a = 1, b = -1$ 可否定 A, 取 $a = -1, b = -2$ 可否定 B, 取 $c = 0$ 可否定 D. 因此选 C.

15. 若 $k \in \mathbf{R}$, 则“ $k > 3$ ”是“方程 $\frac{x^2}{k-3} - \frac{y^2}{k+3} = 1$ 表示双曲线”的 ()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $k > 3$ 时, $k - 3 > 0$ 、 $k + 3 > 0$, 方程可写为

$$\frac{x^2}{k-3} - \frac{y^2}{k+3} = 1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线, 所以 $k > 3$ 是充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $k = -4$, 则

$$\frac{x^2}{-7} - \frac{y^2}{-1} = 1 \iff \frac{y^2}{1} - \frac{x^2}{7} = 1$$

仍表示双曲线, 而 $-4 \not> 3$. 因此“ $k > 3$ ”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件, 选 A.

16. 若集合 $A = \left\{y \mid y = x^{\frac{1}{3}}, -1 \leq x \leq 1\right\}$, $B = \left\{y \mid y = 2 - \frac{1}{x}, 0 < x \leq 1\right\}$, 则 $A \cap B$ 等于()

A. $(-\infty, 1]$

B. $[-1, 1]$

C. $\emptyset$

D. $\{1\}$

【答案】B

【解析】因为函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 在实数集上递增, 且 $-1 \leq x \leq 1$, 所以

$$A = [-1, 1]$$

对 B , 当 $0 < x \leq 1$ 时, $\frac{1}{x} \geq 1$, 从而 $2 - \frac{1}{x} \leq 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $2 - \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 且在 $x = 1$ 时取到最大值 1, 所以

$$B = (-\infty, 1]$$

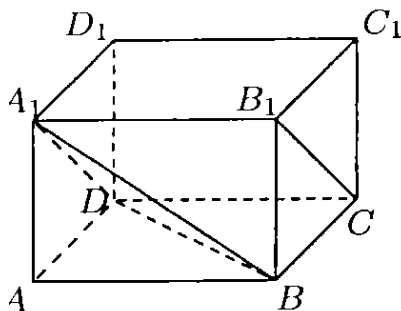
于是

$$A \cap B = [-1, 1]$$

故选 B.

三、解答题

17. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $DA = DC = 4$, $DD_1 = 3$, 求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小(结果用反三角函数值表示).

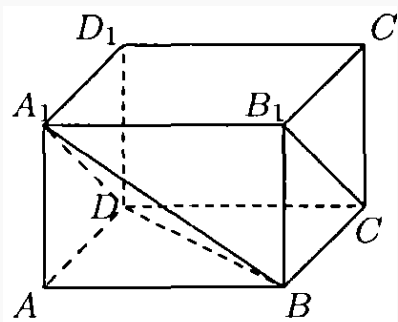


第 17 题图

【解析】【法一】连接 A_1D . 因为 $A_1D \parallel B_1C$, 所以 $\angle BA_1D$ 为异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角. 连接 BD . 在 $\triangle A_1DB$ 中, $A_1B = A_1D = 5$, $BD = 4\sqrt{2}$, 故

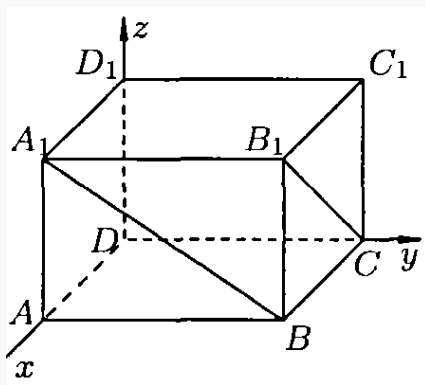
$$\cos \angle BA_1D = \frac{A_1B^2 + A_1D^2 - BD^2}{2A_1B \cdot A_1D} = \frac{25 + 25 - 32}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{9}{25}$$

因此, 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos \frac{9}{25}$.



第 17 题解析图 1

【法二】以 D 为坐标原点, 分别以 DA, DC, DD_1 所在直线为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系. 则 $A_1(4, 0, 3), B(4, 4, 0), B_1(4, 4, 3), C(0, 4, 0)$, 从而 $\overrightarrow{A_1B} = (0, 4, -3), \overrightarrow{B_1C} = (-4, 0, -3)$.



第 17 题解析图 2

设 $\overrightarrow{A_1B}$ 与 $\overrightarrow{B_1C}$ 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{9}{25}$. 因此, 异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos \frac{9}{25}$.

18. 已知复数 w 满足 $w - 4 = (3 - 2w)i$ (i 为虚数单位), $z = \frac{5}{w} + |w - 2|$, 求一个以 z 为根的实系数一元二次方程.

【解析】【法一】因为 $w(1 + 2i) = 4 + 3i$, 所以 $w = \frac{4 + 3i}{1 + 2i} = 2 - i$. 从而 $z = \frac{5}{2 - i} + |-i| = 3 + i$. 若实系数一元二次方程有虚根 $z = 3 + i$, 则必有共轭虚根 $\bar{z} = 3 - i$. 又 $z + \bar{z} = 6, z\bar{z} = 10$, 所以所求的一个一元二次方程可以是 $x^2 - 6x + 10 = 0$.

【法二】设 $w = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$). 由 $a + bi - 4 = 3i - 2ai + 2b$ 得

$$\begin{cases} a - 4 = 2b, \\ b = 3 - 2a. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = 2, \\ b = -1. \end{cases}$$

故 $w = 2 - i$. 以下同【法一】所求的一个一元二次方程可以是 $x^2 - 6x + 10 = 0$.

19. 已知函数 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 2 \cos x$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

(1) 若 $\sin x = \frac{4}{5}$, 求函数 $f(x)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的值域.

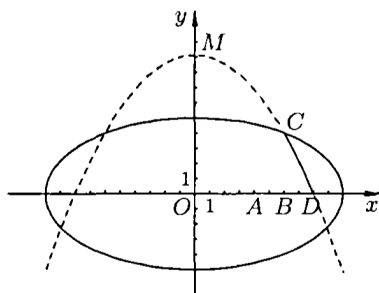
【解析】(1) 因为 $\sin x = \frac{4}{5}$, 且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 所以 $\cos x = -\frac{3}{5}$. 又 $f(x) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x\right) - 2 \cos x = \sqrt{3} \sin x - \cos x$, 故 $f(x) = \frac{4\sqrt{3}}{5} + \frac{3}{5}$.

(2) 由 $f(x) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 且 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 得 $\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}$. 因此 $\frac{1}{2} \leq \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 从而函数 $f(x)$ 的值域为 $[1, 2]$.

20. 学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 设计方案如图: 航天器运行(按顺时针方向)的轨迹方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$, 变轨(即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线)后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴, $M\left(0, \frac{64}{7}\right)$ 为顶点的抛物线的实线部分, 降落点为 $D(8, 0)$. 观测点 $A(4, 0)$, $B(6, 0)$ 同时跟踪航天器.

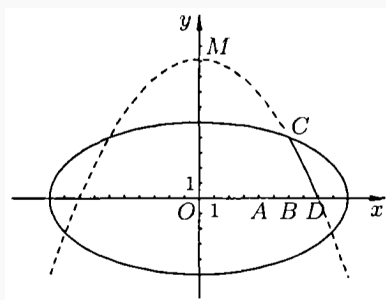
(1) 求航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程;

(2) 当航天器在 x 轴上方时, 观测点 A, B 测得离航天器的距离分别为多少时, 应向航天器发出变轨指令?



第 20 题图

【解析】(1) 设曲线方程为 $y = ax^2 + \frac{64}{7}$. 由题意知抛物线过点 $D(8, 0)$, 故 $0 = 64a + \frac{64}{7}$, 所以 $a = -\frac{1}{7}$. 因此, 航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程为 $y = -\frac{1}{7}x^2 + \frac{64}{7}$.



第 20 题图

(2) 设变轨点为 $C(x, y)$. 由题意可知

$$\begin{cases} \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1, \\ y = -\frac{1}{7}x^2 + \frac{64}{7}. \end{cases}$$

消去 x 得 $4y^2 - 7y - 36 = 0$, 故 $y = 4$ 或 $y = -\frac{9}{4}$. 因为航天器在 x 轴上方, 所以 $y = 4$. 再代回得 $x = 6$ 或 $x = -6$. 结合图形取 $x = 6$, 故 $C(6, 4)$.

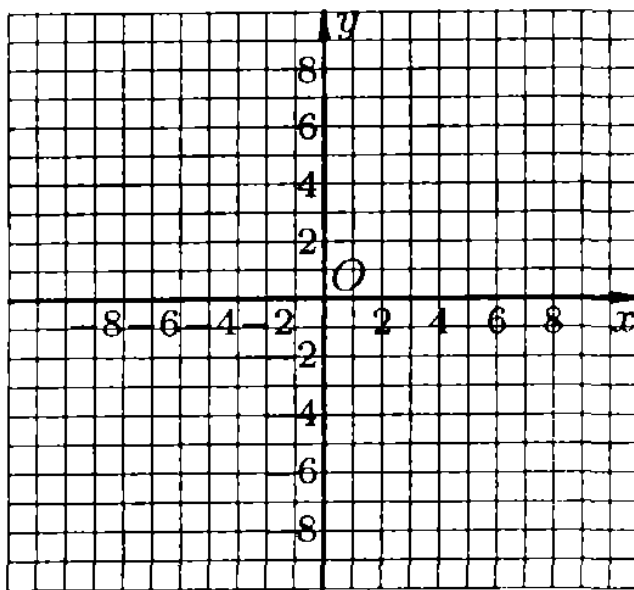
于是 $|AC| = \sqrt{(6-4)^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, $|BC| = \sqrt{(6-6)^2 + 4^2} = 4$. 答: 当观测点 A, B 测得离航天器的距离分别为 $2\sqrt{5}$ 和 4 时, 应向航天器发出变轨指令.

21. 设函数 $f(x) = |x^2 - 4x - 5|$.

(1) 在区间 $[-2, 6]$ 上画出函数 $f(x)$ 的图象;

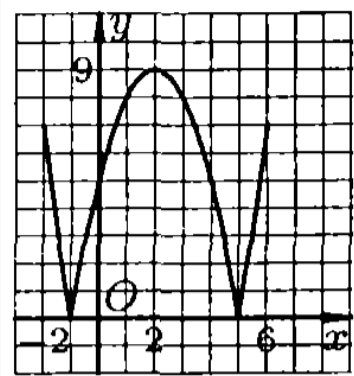
(2) 设集合 $A = \{x \mid f(x) \geq 5\}$, $B = (-\infty, -2] \cup [0, 4] \cup [6, +\infty)$. 试判断集合 A 和 B 之间的关系, 并给出证明;

(3) 当 $k > 2$ 时, 求证: 在区间 $[-1, 5]$ 上, $y = k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.



第 21 题图

【解析】(1) 函数 $y = x^2 - 4x - 5$ 的零点为 $-1, 5$, 顶点为 $(2, -9)$. 因此, 在区间 $[-2, 6]$ 上, 函数 $f(x) = |x^2 - 4x - 5|$ 的图象由抛物线 $y = x^2 - 4x - 5$ 在 $x \leq -1$ 与 $x \geq 5$ 部分, 以及其在 $[-1, 5]$ 上关于 x 轴对称所得的曲线组成.



第 21 题解析图 1

(2) 方程 $f(x) = 5$ 的解分别是 $2 - \sqrt{14}, 0, 4, 2 + \sqrt{14}$. 由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 和 $[2, 5]$ 上单调递减, 在 $[-1, 2]$ 和 $[5, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $A = (-\infty, 2 - \sqrt{14}] \cup [0, 4] \cup [2 + \sqrt{14}, +\infty)$. 又因为 $2 + \sqrt{14} < 6$, $2 - \sqrt{14} > -2$, 所以 $B \subset A$.

(3) **【法一】** 当 $x \in [-1, 5]$ 时, $f(x) = -(x^2 - 4x - 5) = -x^2 + 4x + 5$. 令

$$g(x) = k(x+3) - f(x) = x^2 + (k-4)x + (3k-5) = \left(x - \frac{4-k}{2}\right)^2 - \frac{k^2 - 20k + 36}{4}$$

因为 $k > 2$, 所以 $\frac{4-k}{2} < 1$.

① 当 $-1 \leq \frac{4-k}{2} < 1$, 即 $2 < k \leq 6$ 时, 取 $x = \frac{4-k}{2}$, 则 $g(x)_{\min} = -\frac{k^2 - 20k + 36}{4} = -\frac{1}{4}[(k-10)^2 - 64]$. 因为 $16 \leq (k-10)^2 < 64$, 所以 $g(x)_{\min} > 0$.

② 当 $\frac{4-k}{2} < -1$, 即 $k > 6$ 时, 取 $x = -1$, 则 $g(x)_{\min} = 2k > 0$.

由上述两种情况可知, 当 $k > 2$ 时, $g(x) > 0$ ($x \in [-1, 5]$). 因此, 在区间 $[-1, 5]$ 上, $y = k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

【法二】 当 $x \in [-1, 5]$ 时, $f(x) = -x^2 + 4x + 5$. 联立

$$\begin{cases} y = k(x+3), \\ y = -x^2 + 4x + 5 \end{cases}$$

得 $x^2 + (k-4)x + (3k-5) = 0$. 令 $\Delta = (k-4)^2 - 4(3k-5) = 0$, 解得 $k = 2$ 或 $k = 18$. 在区间 $[-1, 5]$ 上, 当 $k = 2$ 时, 直线 $y = 2(x+3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象只交于一点 $(1, 8)$; 当 $k = 18$ 时, 直线 $y = 18(x+3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象没有交点.

又直线 $y = k(x+3)$ 过点 $(-3, 0)$, 当 $k > 2$ 时, 它由直线 $y = 2(x+3)$ 绕点 $(-3, 0)$ 逆时针方向旋转得到, 所以在区间 $[-1, 5]$ 上, $y = k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

22. 已知数列 $a_1, a_2, \dots, a_{30}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列; $a_{10}, a_{11}, \dots, a_{20}$ 是公差为 d 的等差数列; $a_{20}, a_{21}, \dots, a_{30}$ 是公差为 d^2 的等差数列 ($d \neq 0$).

(1) 若 $a_{20} = 40$, 求 d ;

(2) 试写出 a_{30} 关于 d 的关系式, 并求 a_{30} 的取值范围;

(3) 续写已知数列, 使得 $a_{30}, a_{31}, \dots, a_{40}$ 是公差为 d^3 的等差数列, $\dots$, 依次类推, 把已知数列推广为无穷数列. 提出同第 2 问类似的问题, 并使第 2 问作为特例进行研究, 你能得到什么样的结论?

【解析】(1) $a_{10} = 10$. 又 $a_{20} = 10 + 10d = 40$, 所以 $d = 3$.

(2) 由题意, $a_{30} = a_{20} + 10d^2 = 10(1 + d + d^2)$ ($d \neq 0$). 于是 $a_{30} = 10 \left[\left(d + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]$.
当 $d \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 时, $a_{30} \in \left[\frac{15}{2}, +\infty \right)$.

(3) 所给数列可推广为无穷数列 $\{a_n\}$. 其中 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列; 当 $n \geq 1$ 时, 数列 $a_{10n}, a_{10n+1}, \dots, a_{10(n+1)}$ 是公差为 d^n 的等差数列.

研究的问题可以是: 试写出 $a_{10(n+1)}$ 关于 d 的关系式, 并在 $d \neq 0$ 的条件下求 $a_{10(n+1)}$ 的取值范围, 其中 n 为正整数.

每个长度为 10 的等差数列区段包含 10 个公差, 因此对 $n \geq 1$ 有递推关系 $a_{10(n+1)} = a_{10n} + 10d^n$, $a_{10} = 10$. 逐项展开可得

$$a_{10(n+1)} = 10(1 + d + \dots + d^n) = \begin{cases} 10 \times \frac{1 - d^{n+1}}{1 - d}, & d \neq 1, \\ 10(n+1), & d = 1. \end{cases}$$

令 $F_n(d) = 10(1 + d + \dots + d^n)$. 当 $n = 2$ 时, $F_2(d) = 10 \left[\left(d + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]$, 所以 $F_2(d)$ 的取值范围为 $\left[\frac{15}{2}, +\infty \right)$, 正好得到第 2 问的结论.

下面研究一般的固定正整数 n . 若 n 为奇数, 则

$$F_n(d) - 10 = 10d(1 + d + \dots + d^{n-1})$$

当 $d = 1$ 时, $1 + d + \dots + d^{n-1} = n > 0$; 当 $d \neq 1$ 时,

$$1 + d + \dots + d^{n-1} = \frac{d^n - 1}{d - 1} > 0$$

这里不等号成立是因为 n 为奇数: 当 $d < 0$ 时分子、分母均为负; 当 $0 < d < 1$ 时分子、分母也均为负; 当 $d > 1$ 时分子、分母均为正. 所以 $F_n(d) < 10$ ($d < 0$) 或 $F_n(d) > 10$ ($d > 0$). 又当 $d \rightarrow -\infty$ 时 $F_n(d) \rightarrow -\infty$, 当 $d \rightarrow 0^-$ 时 $F_n(d) \rightarrow 10$, 由连续性可知负数 d 对应的取值范围为 $(-\infty, 10)$; 同理, 正数 d 对应的取值范围为 $(10, +\infty)$. 因而当 n 为奇数时,

$$F_n(d) \in (-\infty, 10) \cup (10, +\infty)$$

若 n 为偶数, 则 $F_n(d)$ 是偶次多项式, 且首项系数为正, 所以当 $|d| \rightarrow +\infty$ 时 $F_n(d) \rightarrow +\infty$, 从而它在实数集上有最小值. 记

$$m_n = 10 \min_{d \in \mathbf{R}} (1 + d + \dots + d^n)$$

去掉题设不允许的 $d = 0$ 不会改变值域, 因为 $F_n(0) = 10$, 而 n 为偶数时 $F_n(-1) = 10$. 因此当 n 为偶数时,

$$F_n(d) \in [m_n, +\infty)$$

最小值点满足

$$1 + 2d + 3d^2 + \cdots + nd^{n-1} = 0$$

综上, 推广后的结论是:

$$a_{10(n+1)} \in \begin{cases} (-\infty, 10) \cup (10, +\infty), & n \text{ 为奇数,} \\ [m_n, +\infty), & n \text{ 为偶数,} \end{cases} \quad d \neq 0$$

其中 $m_n = 10 \min_{d \in \mathbf{R}} (1 + d + \cdots + d^n)$. 当 $n = 2$ 时, $m_2 = \frac{15}{2}$, 故确实包含第 2 问作为特例.

2006 年江苏卷

一、单选题

1. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \sin x - |a|$, $x \in \mathbf{R}$ 为奇函数, 则 $a = (\quad)$

- A. 0 B. 1 C. -1 D. ± 1

【答案】 A

【解析】因为函数为奇函数, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = -f(x)$. 由 $f(-x) = -\sin x - |a|$, 而 $-f(x) = -\sin x + |a|$, 可得 $-|a| = |a|$. 由于 $|a| \geq 0$, 故 $|a| = 0$, 即 $a = 0$, 所以选 A.

2. 圆 $(x-1)^2 + (y+\sqrt{3})^2 = 1$ 的切线方程中有一个是 $(\quad)$

- A. $x-y=0$ B. $x+y=0$ C. $x=0$ D. $y=0$

【答案】 C

【解析】圆的圆心为 $O(1, -\sqrt{3})$, 半径为 1. 直线 $x-y=0$ 到 O 的距离为 $\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \neq 1$, 直线 $x+y=0$ 到 O 的距离为 $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \neq 1$, 直线 $y=0$ 到 O 的距离为 $\sqrt{3} \neq 1$. 直线 $x=0$ 到 O 的距离为 1, 因此它是圆的一条切线, 故选 C.

3. 某人 5 次上班途中所花的时间 (单位: 分钟) 分别为 $x, y, 10, 11, 9$. 已知这组数据的平均数为 10, 方差为 2, 则 $|x-y|$ 的值为 $(\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】由平均数为 10, 得 $x+y+10+11+9=5 \times 10$, 所以 $x+y=20$. 由方差为 2, 得
$$\frac{(x-10)^2 + (y-10)^2 + (10-10)^2 + (11-10)^2 + (9-10)^2}{5} = 2$$
 即 $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 8$. 令 $u = x-10$, 则 $y-10 = -u$, 从而 $2u^2 = 8$, 所以 $|u| = 2$. 因此 $|x-y| = |u - (-u)| = 2|u| = 4$, 故选 D.

4. 为了得到函数 $y = 2 \sin\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, $x \in \mathbf{R}$ 的图象, 只需把函数 $y = 2 \sin x$, $x \in \mathbf{R}$ 的图象上所有的点 $(\quad)$

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍 (纵坐标不变)
B. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍 (纵坐标不变)
C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 3 倍 (纵坐标不变)
D. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 3 倍 (纵坐标不变)

【答案】 C

【解析】 设原图象上的点为 $(u, 2\sin u)$. 目标函数在横坐标 X 处的函数值为 $2\sin\left(\frac{X}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, 因此应取 $u = \frac{X}{3} + \frac{\pi}{6}$, 即 $X = 3\left(u - \frac{\pi}{6}\right)$. 这正是先把横坐标向左平移 $\frac{\pi}{6}$, 再把所得横坐标伸长到原来的 3 倍, 纵坐标不变, 故选 C.

5. $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{3x}\right)^{10}$ 的展开式中含 x 的正整数指数幂的项数是 ()

A. 0

B. 2

C. 4

D. 6

【答案】 B

【解析】 展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_{10}^k (\sqrt{x})^{10-k} \left(-\frac{1}{3x}\right)^k$$

其中 $k = 0, 1, \dots, 10$. 该项中 x 的指数为 $\frac{10-k}{2} - k = 5 - \frac{3k}{2}$. 要使指数为正整数, k 必须为偶数; 当 $k = 0$ 时指数为 5, 当 $k = 2$ 时指数为 2, 而 $k \geq 4$ 时指数为负数. 所以符合条件的项有 2 项, 故选 B.

6. 已知两点 $M(-2, 0)$, $N(2, 0)$, 点 P 为坐标平面内的动点, 满足 $|\overrightarrow{MN}| \cdot |\overrightarrow{MP}| + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹方程为 ()

A. $y^2 = 8x$ B. $y^2 = -8x$ C. $y^2 = 4x$ D. $y^2 = -4x$

【答案】 B

【解析】 有 $\overrightarrow{MN} = (4, 0)$, $|\overrightarrow{MN}| = 4$, $\overrightarrow{MP} = (x+2, y)$, $\overrightarrow{NP} = (x-2, y)$. 代入已知条件, 得

$$4\sqrt{(x+2)^2 + y^2} + 4(x-2) = 0$$

即 $\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 2 - x$, 所以 $x \leq 2$. 两边平方得 $(x+2)^2 + y^2 = (2-x)^2$, 化简为 $y^2 = -8x$. 该方程的点满足 $x \leq 0$, 自动满足平方前的条件, 故轨迹方程为 $y^2 = -8x$, 选 B.

7. 若 A, B, C 为三个集合, $A \cup B = B \cap C$, 则一定有 ()

A. $A \subseteq C$ B. $C \subseteq A$ C. $A \neq C$ D. $A \neq \emptyset$

【答案】 A

【解析】 由 $A \cup B = B \cap C$, 且 $A \subseteq A \cup B$, 可得 $A \subseteq B \cap C$. 于是 $A \subseteq C$, 故选 A.

8. 设 a, b, c 是互不相等的正数, 则下列不等式中不恒成立的是 ()

A. $|a-b| \leq |a-c| + |b-c|$ B. $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq a + \frac{1}{a}$ C. $|a-b| + \frac{1}{a-b} \geq 2$ D. $\sqrt{a+3} - \sqrt{a+1} \leq \sqrt{a+2} - \sqrt{a}$

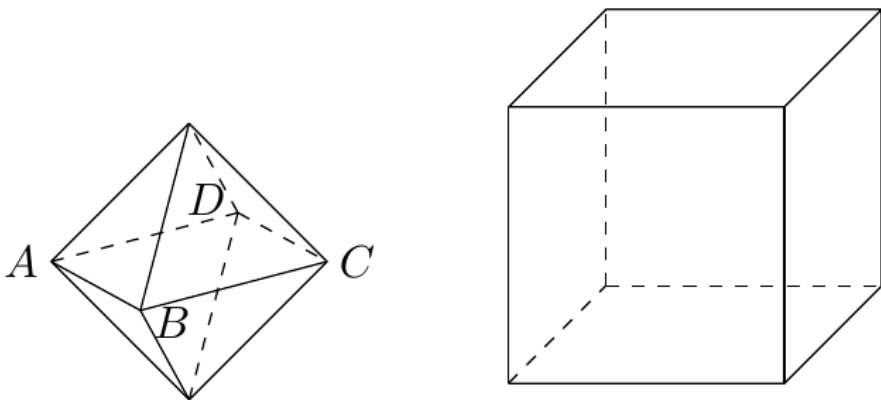
【答案】 C

【解析】 第一个不等式是绝对值的三角不等式, 恒成立. 对第二个不等式, 令 $t = a + \frac{1}{a}$, 由 $a > 0$ 知 $t \geq 2$, 且

$$a^2 + \frac{1}{a^2} - a - \frac{1}{a} = t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1) \geq 0$$

所以第二个不等式恒成立. 对第四个不等式, 有 $\sqrt{a+3} - \sqrt{a+1} = \frac{2}{\sqrt{a+3} + \sqrt{a+1}}$, $\sqrt{a+2} - \sqrt{a} = \frac{2}{\sqrt{a+2} + \sqrt{a}}$. 由于 $\sqrt{a+3} + \sqrt{a+1} > \sqrt{a+2} + \sqrt{a}$, 故第四个不等式恒成立. 第三个不等式中 $a - b$ 可能为负数, 例如取 $a = 1, b = 2, c = 3$, 则左边为 $1 - 1 = 0 < 2$, 所以第三个不等式不恒成立, 故选第三项.

9. 两个相同的正四棱锥组成如图所示的几何体, 可放入棱长为 1 的正方体内, 使正四棱锥的底面 $ABCD$ 与正方体的某一个平面平行, 且各顶点均在正方体的面上, 则这样的几何体体积的可能值有 ()



第 9 题图

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 无穷多个

【答案】D

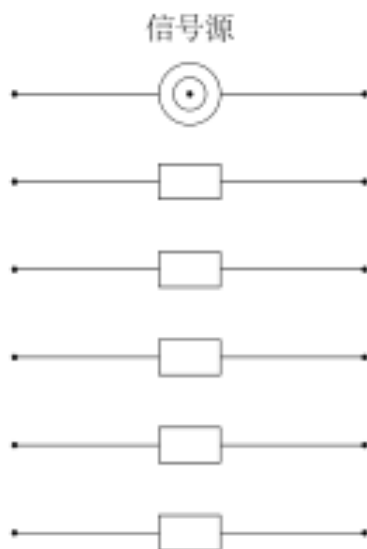
【解析】说明存在无穷多个符合条件的几何体即可. 在棱长为 1 的正方体中取坐标系, 令正方体为 $[0, 1]^3$, 并令公共正方形底面的中心为 $O = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. 取任意 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 令 $R = \frac{1}{2\cos\theta}$, 在平面 $z = \frac{1}{2}$ 内取正方形的四个顶点为 $(\frac{1}{2} + R\cos\theta, \frac{1}{2} + R\sin\theta, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2} - R\sin\theta, \frac{1}{2} + R\cos\theta, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2} - R\cos\theta, \frac{1}{2} - R\sin\theta, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2} + R\sin\theta, \frac{1}{2} - R\cos\theta, \frac{1}{2})$. 因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 这四个点分别落在正方体的侧面上, 且它们构成以 O 为中心、外接半径为 R 的正方形. 其边长为 $s = \sqrt{2}R = \frac{1}{\sqrt{2}\cos\theta}$. 再取两个棱锥顶点为 $U = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$ 和 $V = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, 则 U, V 都在正方体的面上, 且两个正四棱锥的高均为 $\frac{1}{2}$, 因而它们相同, 底面也与正方体的一个面平行. 两个棱锥的总体积为

$$V = 2 \times \frac{1}{3}s^2 \times \frac{1}{2} = \frac{s^2}{3} = \frac{1}{6\cos^2\theta}$$

当 θ 连续变化时, V 取得无穷多个不同的值, 所以选 D.

10. 图中有一个信号源和五个接收器. 接收器与信号源在同一个串联线路中时, 就能接收到信号, 否则就不能接收到信号. 若将图中左端的六个接线点随机地平均分成三组. 将右端的

六个接线点也随机地平均分成三组，再把所有六组中每组的两个接线点用导线连接，则这五个接收器能同时接收到信号的概率是（ ）



第 10 题图

A. $\frac{4}{45}$

B. $\frac{1}{36}$

C. $\frac{4}{15}$

D. $\frac{8}{15}$

【答案】D

【解析】把每条横向线路看作一个顶点，共有 6 个顶点，其中一个代表信号源，另外五个代表接收器。左端的随机分组给出这 6 个顶点的一种完全匹配，右端的随机分组给出另一种完全匹配。信号源与某个接收器能同时接收到信号，当且仅当这两个顶点在两种完全匹配组成的图中连通；所以五个接收器都能接收到信号，当且仅当两种完全匹配的并图是一个包含全部 6 个顶点的六边形。

固定左端的一种完全匹配。六个有标号点的完全匹配总数为 $5 \times 3 \times 1 = 15$ ，右端的完全匹配也等可能地有 15 种。若右端匹配与左端匹配没有公共边，则并图中不会出现由一条公共边形成的二边形。两个完全匹配的并图由交替边组成偶数边的环；在六个顶点上，没有公共边时只能是一个六边形。

设左端匹配的三条边为三组。用容斥原理，右端匹配没有公共边的种数为

$$15 - 3 \times 3 + 3 \times 1 - 1 = 8$$

因此所求概率为 $\frac{8}{15}$ ，故选 D。

二、填空题

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $BC = 12$ ， $A = 60^\circ$ ， $B = 45^\circ$ ，则 $AC =$ _____。

【答案】 $4\sqrt{6}$

【解析】由正弦定理,

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{\sin 60^\circ} = \frac{12}{\sin 60^\circ}$$

$$\text{所以 } AC = 12 \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = 12 \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = 4\sqrt{6}.$$

12. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x - y \leq 2, \\ x - y \geq -1, \\ x + y \geq 1. \end{cases}$, 则 $z = 2x + 3y$ 的最大值为_____.

【答案】18

【解析】由约束条件可写成 $y \geq 2x - 2, y \leq x + 1, y \geq 1 - x$. 因为目标函数 $z = 2x + 3y$ 中 y 的系数为正, 所以固定 x 时应取最大的可行 y , 即 $y = x + 1$. 使该上界与下界有公共点需要 $x + 1 \geq 2x - 2$ 且 $x + 1 \geq 1 - x$, 从而 $0 \leq x \leq 3$. 于是 $z \leq 2x + 3(x + 1) = 5x + 3 \leq 18$. 当 $x = 3, y = 4$ 时三个约束均满足, 且 $z = 18$, 所以最大值为 18.

13. 今有 2 个红球, 3 个黄球, 4 个白球, 同色球不加以区分, 将这 9 个球排成一列有_____种不同的方法. (用数字作答)

【答案】1260

【解析】先把 9 个位置排满, 再除去同色球交换造成的重复. 红球、黄球、白球分别有 2、3、4 个, 同色球不加以区分, 所以不同排列数为

$$\frac{9!}{2!3!4!} = 1260$$

14. $\cot 20^\circ \cos 10^\circ + \sqrt{3} \sin 10^\circ \tan 70^\circ - 2 \cos 40^\circ =$ _____.

【答案】2

【解析】由 $\tan 70^\circ = \cot 20^\circ$, 且 $\cos 10^\circ + \sqrt{3} \sin 10^\circ = 2 \cos 50^\circ$, 原式为

$$2 \cos 50^\circ \cot 20^\circ - 2 \cos 40^\circ = 2 \sin 40^\circ \cot 20^\circ - 2 \cos 40^\circ$$

又 $\sin 40^\circ \cos 20^\circ - \cos 40^\circ \sin 20^\circ = \sin 20^\circ$, 所以

$$2 \sin 40^\circ \cot 20^\circ - 2 \cos 40^\circ = 2 \frac{\sin 20^\circ}{\sin 20^\circ} = 2$$

15. 对正整数 n , 设曲线 $y = x^n(1 - x)$ 在 $x = 2$ 处的切线与 y 轴交点的纵坐标为 a_n , 则数列 $\left\{ \frac{a_n}{n+1} \right\}$ 的前 n 项和的公式是_____.

【答案】 $2^{n+1} - 2$

【解析】令 $y = x^n(1 - x)$, 则 $y' = nx^{n-1}(1 - x) - x^n = x^{n-1}[n - (n+1)x]$. 在 $x = 2$ 处, 切点纵坐标为 $y(2) = -2^n$, 切线斜率为 $y'(2) = -(n+2)2^{n-1}$. 因而切线方程为 $y + 2^n = -(n+2)2^{n-1}(x - 2)$, 令 $x = 0$, 得 $a_n = (n+1)2^n$. 所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} = \sum_{k=1}^n 2^k = 2^{n+1} - 2$$

16. 不等式 $\log_2 \left(x + \frac{1}{x} + 6 \right) \leq 3$ 的解集为_____.

【答案】 $(-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}) \cup \{1\}$

【解析】 首先要求对数的真数为正, 且 $x \neq 0$. 由于底数 $2 > 1$, 不等式等价于

$$0 < x + \frac{1}{x} + 6 \leq 8$$

右侧不等式化为 $\frac{(x-1)^2}{x} \leq 0$. 当 $x > 0$ 时只能有 $x = 1$; 当 $x < 0$ 时右侧不等式自动成立, 但还要满足真数为正, 即

$$x + \frac{1}{x} + 6 > 0 \iff x^2 + 6x + 1 < 0$$

其中最后一步乘以负数 x 时不等号方向改变. 方程 $x^2 + 6x + 1 = 0$ 的两根为 $-3 - 2\sqrt{2}$ 和 $-3 + 2\sqrt{2}$, 故负数解为 $(-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2})$. 所以解集为

$$(-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}) \cup \{1\}$$

三、解答题

17. 已知三点 $P(5, 2)$, $F_1(-6, 0)$, $F_2(6, 0)$.

(1) 求以 F_1, F_2 为焦点且过点 P 的椭圆的标准方程;

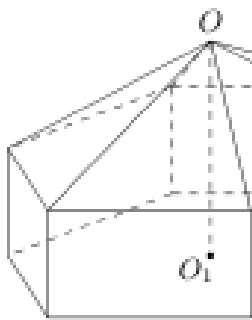
(2) 设点 P, F_1, F_2 关于直线 $y = x$ 的对称点分别为 P', F'_1, F'_2 , 求以 F'_1, F'_2 为焦点且过点 P' 的双曲线的标准方程.

【解析】 (1) 设所求椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, 焦距参数为 c . 由焦点坐标知 $c = 6$, 且 $PF_1 = \sqrt{(5+6)^2 + 2^2} = 5\sqrt{5}$, $PF_2 = \sqrt{(5-6)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. 因为椭圆上任一点到两焦点的距离之和等于 $2a$, 所以 $2a = 6\sqrt{5}$, 即 $a^2 = 45$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = 45 - 36 = 9$, 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 关于直线 $y = x$ 对称后, $P' = (2, 5)$, $F'_1 = (0, -6)$, $F'_2 = (0, 6)$. 设所求双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{a_1^2} - \frac{x^2}{b_1^2} = 1$, 则焦距参数仍为 $c_1 = 6$. 由双曲线定义, $2a_1 = |P'F'_1 - P'F'_2| = \sqrt{2^2 + 11^2} - \sqrt{2^2 + (-1)^2} = 4\sqrt{5}$, 所以 $a_1^2 = 20$. 因而 $b_1^2 = c_1^2 - a_1^2 = 36 - 20 = 16$, 所求双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{20} - \frac{x^2}{16} = 1$.

18. 请您设计一个帐篷. 它下部的形状是高为 1 m 的正六棱柱, 上部的形状是侧棱长为 3 m 的正六棱锥 (如图所示). 试问当帐篷的顶点 O 到底面中心 O_1 的距离为多少时, 帐篷的体积最大?

【解析】 设 $OO_1 = x$ m. 由于正六棱柱的高为 1 m, 所以正六棱锥的高为 $(x - 1)$ m. 设正六棱锥底面正六边形的边长为 s , 正六边形的中心到顶点的距离等于边长, 故由侧棱长为 3 m 得 $s^2 + (x - 1)^2 = 3^2$, 即 $s^2 = 8 + 2x - x^2$. 正六棱锥非退化时 $1 < x < 4$.



第 18 题图

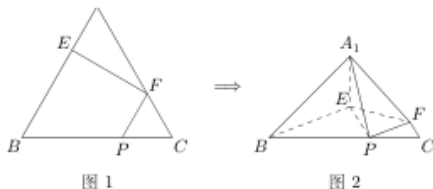
底面正六边形的面积为 $S = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}(8 + 2x - x^2)$, 于是帐篷的体积为 $V(x) = S \cdot 1 + \frac{1}{3}S(x-1) = \frac{\sqrt{3}}{2}(8 + 2x - x^2)(x+2)$. 因此 $V'(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}(12 - 3x^2)$. 当 $1 < x < 2$ 时, $V'(x) > 0$; 当 $2 < x < 4$ 时, $V'(x) < 0$. 所以当 $x = 2$ 时体积最大, 即 $OO_1 = 2$ m.

19. 在正三角形 ABC 中, E, F, P 分别是 AB, AC, BC 边上的点. 满足 $AE : EB = CF : FA = CP : PB = 1 : 2$ (如图 1). 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 折起到 $\triangle A_1EF$ 的位置. 使二面角 $A_1 - EF - B$ 成直二面角, 连接 A_1B, A_1P (如图 2).

(1) 求证: $A_1E \perp$ 平面 BEP ;

(2) 求直线 A_1E 与平面 A_1BP 所成角的大小;

(3) 求二面角 $B - A_1P - F$ 的大小.(用反三角函数表示)



第 19 题图

【解析】(1) 取正三角形 ABC 的边长为 3, 建立空间直角坐标系, 使折叠前的平面 ABC 为 $z = 0$, 并取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (3, 0, 0)$, $A = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由题设的分点关系可得 $E = (1, \sqrt{3}, 0)$, $F = \left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $P = (2, 0, 0)$.

由 $AE = 1$, $AF = 2$, $EF = \sqrt{3}$, 有 $AE^2 + EF^2 = AF^2$, 所以 $AE \perp EF$. 折叠后 $A_1E \perp EF$ 仍成立; 又因为二面角 $A_1 - EF - B$ 为直二面角, 平面 $A_1EF \perp$ 平面 BEF , 所以平面 A_1EF 内垂直于 EF 的直线 A_1E 垂直于平面 BEF . 由于 B, E, P 均在原平面 ABC 内, 平面 $BEP = BEF$, 故 $A_1E \perp$ 平面 BEP .

(2) 由 $A_1E \perp$ 平面 ABC 且 $A_1E = AE = 1$, 取图示折叠方向可得 $A_1 = (1, \sqrt{3}, 1)$. 在平面 A_1BP 内取 $\overrightarrow{BP} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{BA_1} = (1, \sqrt{3}, 1)$, 则该平面的一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BP} \times \overrightarrow{BA_1} = (0, -2, 2\sqrt{3})$. 取直线 A_1E 的方向向量 $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$, 设直线与平面所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{u}| |\mathbf{n}|} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = 60^\circ$.

(3) 取过 P 且垂直于棱 A_1P 的平面作截面. 令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{PA_1} = (-1, \sqrt{3}, 1)$, 则 $|\mathbf{u}|^2 = 5$. 记 $\mathbf{b} = \overrightarrow{PB} = (-2, 0, 0)$, $\mathbf{f} = \overrightarrow{PF} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 它们在该截面上的投影分别为 $\mathbf{b}_\perp = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2} \mathbf{u} = \left(-\frac{8}{5}, -\frac{2\sqrt{3}}{5}, -\frac{2}{5}\right)$, $\mathbf{f}_\perp = \mathbf{f} - \frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{u}|^2} \mathbf{u} = \left(\frac{7}{10}, \frac{3\sqrt{3}}{10}, -\frac{1}{5}\right)$.

于是 $\mathbf{b}_\perp \cdot \mathbf{f}_\perp = -\frac{7}{5}$, $|\mathbf{b}_\perp| = \frac{4}{\sqrt{5}}$, $|\mathbf{f}_\perp| = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 设二面角 $B-A_1P-F$ 为 φ , 则截面内两射线的夹角满足 $\cos \varphi = \frac{\mathbf{b}_\perp \cdot \mathbf{f}_\perp}{|\mathbf{b}_\perp| |\mathbf{f}_\perp|} = -\frac{7}{8}$. 因此 $\varphi = \arccos\left(-\frac{7}{8}\right) = \pi - \arccos \frac{7}{8}$.

20. 设 a 为实数, 设函数 $f(x) = a\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ 的最大值为 $g(a)$.

(1) 设 $t = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$, 求 t 的取值范围, 并把 $f(x)$ 表示为 t 的函数 $m(t)$;

(2) 求 $g(a)$;

(3) 试求满足 $g(a) = g\left(\frac{1}{a}\right)$ 的所有实数 a .

【解析】(1) 由根式有意义知 $-1 \leq x \leq 1$. 令 $t = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$, 则 $t^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$, 所以 $\sqrt{2} \leq t \leq 2$. 由 $\sqrt{1-x^2} = \frac{t^2-2}{2}$, 得 $f(x) = a\sqrt{1-x^2} + t = \frac{a}{2}t^2 + t - a =: m(t)$, 其中 $t \in [\sqrt{2}, 2]$.

(2)

$$g(a) = \begin{cases} a+2, & a > -\frac{1}{2}, \\ -a - \frac{1}{2a}, & -\frac{\sqrt{2}}{2} < a \leq -\frac{1}{2}, \\ \sqrt{2}, & a \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$$

由 $m'(t) = at+1$ 可分类讨论. 当 $a > -\frac{1}{2}$ 时, 函数在区间 $[\sqrt{2}, 2]$ 上的最大值在 $t=2$ 处取得, 故 $g(a) = m(2) = a+2$. 当 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < a \leq -\frac{1}{2}$ 时, 顶点 $t_0 = -\frac{1}{a} \in [\sqrt{2}, 2]$, 故 $g(a) = m(t_0) = -a - \frac{1}{2a}$. 当 $a \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $m(t)$ 在该区间上递减, 故 $g(a) = m(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

(3) 因为 $g\left(\frac{1}{a}\right)$ 有意义, 所以先要求 $a \neq 0$. 当 $a > 0$ 时, $g(a) = a+2$, $g\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a} + 2$, 于是 $a = 1$. 当 $a < 0$ 且 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{a}$ 仍在区间 $\left[-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ 内, 所以两边都等于 $\sqrt{2}$. 若 $a < -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $g(a) = \sqrt{2}$, 而 $\frac{1}{a} > -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 由上面的分段式知 $g\left(\frac{1}{a}\right) > \sqrt{2}$, 不满足等式. 若 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < a < 0$, 则 $g(a) > \sqrt{2}$, 而 $\frac{1}{a} < -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $g\left(\frac{1}{a}\right) = \sqrt{2}$, 也不满足等式. 因此 $a \in \left[-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right] \cup \{1\}$.

21. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 满足: $b_n = a_n - a_{n+2}$, $c_n = a_n + 2a_{n+1} + 3a_{n+2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 证明: $\{a_n\}$ 为等差数列的充分必要条件是 $\{c_n\}$ 为等差数列且 $b_n \leq b_{n+1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).

【解析】 设 $\{c_n\}$ 的公差为 d_2 .

若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 设其公差为 d , 则 $a_{n+1} - a_n = d$. 因而 $b_n = a_n - a_{n+2} = -2d$, 从而 $b_n = b_{n+1}$. 又 $c_n = a_n + 2(a_n + d) + 3(a_n + 2d) = 6a_n + 8d$, 所以 $c_{n+1} - c_n = 6d$ 为常数, $\{c_n\}$ 为等差数列. 必要性成立.

反之, 设 $\{c_n\}$ 为公差为 d_2 的等差数列, 且 $b_n \leq b_{n+1}$. 由定义得 $c_n - c_{n+2} = b_n + 2b_{n+1} + 3b_{n+2} = -2d_2$, 将下标整体加 1 得 $b_{n+1} + 2b_{n+2} + 3b_{n+3} = -2d_2$. 两式相减, 得到 $(b_{n+1} - b_n) + 2(b_{n+2} - b_{n+1}) + 3(b_{n+3} - b_{n+2}) = 0$. 由于三个括号内的量均非负, 只能分别为零, 故 $b_n = b_{n+1}$ 对所有 n 成立. 记这个常数为 d_3 , 即 $a_{n+2} = a_n - d_3$.

于是 $c_n = 4a_n + 2a_{n+1} - 3d_3$, 从而 $c_{n+1} - c_n = 2(a_{n+1} - a_n) - 2d_3 = d_2$. 因此 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}d_2 + d_3$ 为常数, $\{a_n\}$ 是等差数列. 充分性成立, 命题得证.

2006 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $[0, 2]$ B. $[1, 2]$ C. $[0, 4]$ D. $[1, 4]$

【答案】 A

【解析】由交集的定义, $x \in A \cap B$ 当且仅当 x 同时满足 $-1 \leq x \leq 2$ 和 $0 \leq x \leq 4$. 合并两个不等式组可得 $0 \leq x \leq 2$, 所以 $A \cap B = [0, 2]$, 对应选项 A.

2. 已知 $\frac{m}{1+i} = 1 - ni$, 其中 m, n 是实数, i 是虚数单位, 则 $m + ni = (\quad)$

A. $1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $2 + i$ D. $2 - i$

【答案】 C

【解析】将等式两边同乘 $1 + i$, 得

$$m = (1 - ni)(1 + i) = 1 + n + (1 - n)i$$

由于 m 为实数, 虚部必须为零, 所以 $1 - n = 0$, 从而 $n = 1, m = 2$. 因此 $m + ni = 2 + i$, 选 C.

3. 已知 $0 < a < 1$, $\log_a m < \log_a n < 0$, 则 $(\quad)$

A. $1 < n < m$ B. $1 < m < n$ C. $m < n < 1$ D. $n < m < 1$

【答案】 A

【解析】因为 $0 < a < 1$, 所以函数 $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 由 $\log_a m < \log_a n$ 得 $m > n$. 又因为 $\log_a n < 0 = \log_a 1$, 由单调递减性得 $n > 1$. 所以 $1 < n < m$, 选 A.

4. 在平面直角坐标系中, 不等式组 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ x - y + 2 \geq 0, \\ x \leq 2 \end{cases}$ 表示的平面区域的面积是 $(\quad)$

A. $4\sqrt{2}$ B. 4 C. $2\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 B

【解析】不等式组等价于 $y \geq 2 - x, y \leq x + 2$ 和 $x \leq 2$. 两条斜边界线的交点为 $(0, 2)$, 直线 $x = 2$ 与它们的交点分别为 $(2, 0)$ 和 $(2, 4)$. 因而所表示的区域是以这三个点为顶点的三角形, 其底边长为 4, 高为 2, 面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$. 因此选 B.

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{m} - y^2 = 1$ 上的点到左准线的距离是到左焦点距离的 $\frac{1}{3}$, 则 $m = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{9}{8}$

【答案】 C

【解析】双曲线可写为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a^2 = m$, $b^2 = 1$. 于是焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = m + 1$, 离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{m+1}{m}}$$

对于左支, 点到左焦点的距离与到左准线的距离之比为离心率. 题设给出到左准线的距离是到左焦点距离的 $\frac{1}{3}$, 故 $e = 3$. 因此

$$\frac{m+1}{m} = 9$$

解得 $m = \frac{1}{8}$. 因此选 C.

6. 函数 $y = \frac{1}{2} \sin 2x + \sin^2 x$, $x \in \mathbf{R}$ 的值域是 ()

A. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$

B. $\left[-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right]$

C. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\right]$

D. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\right]$

【答案】C

【解析】利用 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, 有

$$y = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\sin 2x - \cos 2x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的值域为 $[-1, 1]$, 所以

$$y \in \left[\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$$

因此选 C.

7. “ $a > b > 0$ ”是“ $ab < \frac{a^2 + b^2}{2}$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】由 $a > b > 0$ 得 $(a - b)^2 > 0$, 即 $a^2 + b^2 > 2ab$, 从而

$$ab < \frac{a^2 + b^2}{2}$$

所以该条件是充分条件. 但它不是必要条件, 例如取 $a = 1$, $b = 2$, 则 $ab = 2 < \frac{1+4}{2}$, 而 $a > b > 0$ 不成立. 因此选 A.

8. 若多项式 $x^2 + x^{10} = a_0 + a_1(x+1) + \cdots + a_9(x+1)^9 + a_{10}(x+1)^{10}$, 则 $a_9 =$ ()

A. 9

B. 10

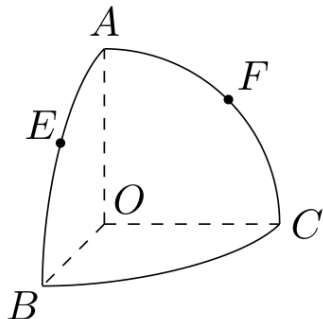
C. -9

D. -10

【答案】D

【解析】令 $t = x + 1$, 则 $x = t - 1$. 展开式中 a_9 是 t^9 的系数. 其中 $(t - 1)^2$ 不含 t^9 , 而二项式 $(t - 1)^{10}$ 中 t^9 项的系数为 $C_{10}^9(-1)^{10-9} = -C_{10}^9 = -10$. 因此 $a_9 = -10$, 选 D.

9. 如图, O 是半径为 1 的球心, 点 A, B, C 在球面上, OA, OB, OC 两两垂直, E, F 分别是圆弧 $\widehat{AB}$ 与 $\widehat{AC}$ 的中点, 则点 E, F 在该球面上的球面距离是 ()



第 9 题图

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

【答案】 B

【解析】取单位向量 e_A, e_B, e_C 分别沿 OA, OB, OC 方向, 则它们两两垂直. 大圆弧 AB 的中点对应的单位向量为

$$e_E = \frac{e_A + e_B}{\sqrt{2}}$$

因为 $OA \perp OC$, 大圆弧 AC 的中点到 A, C 等距, 故其单位向量为

$$e_F = \frac{e_A + e_C}{\sqrt{2}}$$

因而

$$e_E \cdot e_F = \frac{1}{2}$$

球面半径为 1, 所以球面距离等于对应圆心角, 设其为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此选 B.

10. 函数 $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ 满足 $f(f(x)) = f(x)$, 则这样的函数个数共有 ()

A. 1 个

B. 4 个

C. 8 个

D. 10 个

【答案】 D

【解析】设值域中的元素集合为 $S = f(\{1, 2, 3\})$. 对任意 $y \in S$, 存在 x 使 $y = f(x)$, 于是由题设 $f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$, 所以 S 中每个元素都是不动点. 反过来, 只要规定 S 中元素各自映射到自身, 并把其余元素任意映射到 S , 就一定满足 $f(f(x)) = f(x)$. 因而 S 非空.

若 $|S| = k$, 先从 3 个元素中选出 S , 有 C_3^k 种; 对剩余的 $3 - k$ 个元素, 每个都有 k 种像, 故有 k^{3-k} 种. 所以函数总数为

$$\sum_{k=1}^3 C_3^k k^{3-k} = C_3^1 \cdot 1^2 + C_3^2 \cdot 2 + C_3^3 \cdot 1 = 3 + 6 + 1 = 10$$

因此选 D.

二、填空题

11. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_5 = 10$, $S_{10} = -5$, 则公差为_____ (用数字作答).

【答案】 -1

【解析】 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由前 n 项和公式, 得 $S_5 = 5a_1 + 10d = 10$, $S_{10} = 10a_1 + 45d = -5$. 将第一式乘以 2, 得 $10a_1 + 20d = 20$. 与第二式相减, 得到 $25d = -25$, 所以 $d = -1$.

12. 对 $a, b \in \mathbf{R}$, 记 $\max\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases}$ 函数 $f(x) = \max\{|x+1|, |x-2|\}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 对任意 x , 三角不等式给出

$$|x+1| + |x-2| \geq |(x+1) - (x-2)| = 3$$

又对任意非负数 u, v , 都有 $\max\{u, v\} \geq \frac{u+v}{2}$. 取 $u = |x+1|$, $v = |x-2|$, 便有 $f(x) \geq \frac{|x+1| + |x-2|}{2} \geq \frac{3}{2}$. 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $|x+1| = |x-2| = \frac{3}{2}$, 上述两个不等式同时取等号. 所以函数的最小值为 $\frac{3}{2}$.

13. 设向量 a, b, c , 满足 $a + b + c = 0$, $(a - b) \perp c$, $a \perp b$, 若 $|a| = 1$, 则 $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2$ 的值是_____.

【答案】 4

【解析】 由 $a + b + c = 0$, 得 $c = -(a + b)$. 由 $(a - b) \perp c$, 有

$$0 = (a - b) \cdot c = -(a - b) \cdot (a + b) = -|a|^2 + |b|^2$$

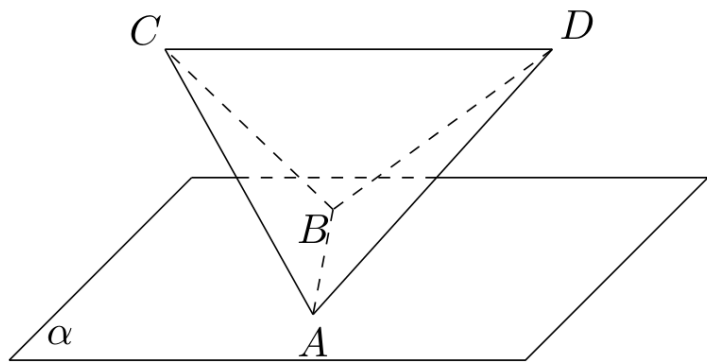
所以 $|b| = |a| = 1$. 又因为 $a \perp b$,

$$|c|^2 = |a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 2$$

故 $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1 + 1 + 2 = 4$.

14. 正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 棱 $AB \parallel$ 平面 α , 则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right]$



第 14 题图

【解析】建立直角坐标系，令 $A = (0,0,0)$ 、 $B = (1,0,0)$ 、 $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 由于 $AB \parallel \alpha$ ，取平面 α 内与 AB 同向的单位向量，并取其垂直方向为 $(0, \cos \theta, \sin \theta)$. 反向选择第二个方向不改变投影面积，故可设 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

以 AB 和上述第二个方向为投影平面内的坐标轴，四个顶点的正投影可记为 $A' = (0,0)$ 、 $B' = (1,0)$ 、 $C' = \left(\frac{1}{2}, u\right)$ 、 $D' = \left(\frac{1}{2}, v\right)$ ，其中 $u = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta$ ， $v = \frac{\sqrt{3}}{6} \cos \theta + \sqrt{\frac{2}{3}} \sin \theta$. 正四面体是四个顶点的凸包，所以所求图形是上述四个投影点的凸包. 因为 $u \geq 0$ ，当 $v \geq 0$ 时面积为 $\frac{1}{2} \max\{u, v\}$ ，当 $v < 0$ 时面积为 $\frac{1}{2}(u - v)$.

设 $\theta_0 = \arctan \frac{1}{\sqrt{2}}$ ， $\theta_1 = -\arctan \frac{1}{2\sqrt{2}}$. 当 $v \geq 0$ 时，必有 $\theta \in [\theta_1, \frac{\pi}{2}]$. 若 $\theta \in [\theta_1, \theta_0]$ ，则 $u \geq u(\theta_0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 若 $\theta \in [\theta_0, \frac{\pi}{2}]$ ，由于 $v > 0$ 且 $v''(\theta) = -v(\theta) < 0$ ，函数 v 在该区间上为凹函数，故其最小值出现在端点，而 $v(\theta_0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $v\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\frac{2}{3}} > \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以此时 $\max\{u, v\} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $v < 0$ 时， $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \theta_1)$ ，且

$$u - v = \frac{\sqrt{3}}{3} \cos \theta - \sqrt{\frac{2}{3}} \sin \theta$$

记 $w(\theta) = u - v = \frac{\sqrt{3}}{3} \cos \theta - \sqrt{\frac{2}{3}} \sin \theta$. 在该区间内 $w > 0$ ，且 $w''(\theta) = -w(\theta) < 0$ ，所以 w 的最小值出现在端点，端点值均为 $\sqrt{\frac{2}{3}} > \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因而任意情况下投影面积均不小于 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

当 $\theta = \theta_0$ 时 $u = v = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，下界可以取得.

另一方面， $u \leq \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$ ，且由柯西不等式

$$|v| \leq \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$$

当 $v \geq 0$ 时面积严格小于 $\frac{1}{2}$. 当 $v < 0$ 时, 仍由柯西不等式

$$u - v = \frac{\sqrt{3}}{3} \cos \theta - \sqrt{\frac{2}{3}} \sin \theta \leq 1$$

故面积不大于 $\frac{1}{2}$. 取 $(\cos \theta, \sin \theta) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ 时 $v = -\frac{1}{2} < 0$, 且 $u - v = 1$, 上界可以取得. 投影面积关于 θ 连续, 故其取值范围为

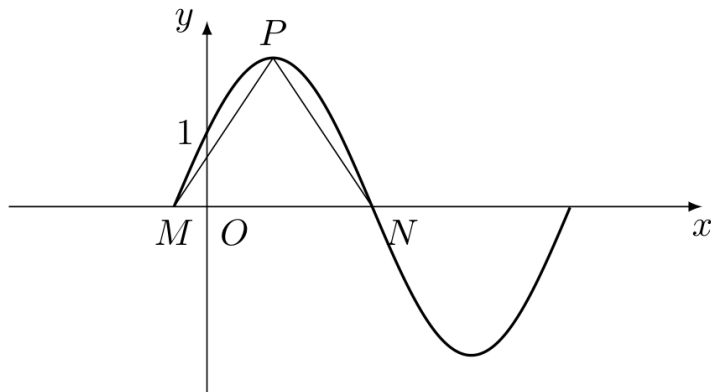
$$\left[\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right]$$

三、解答题

15. 如图, 函数 $y = 2 \sin(\pi x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$ (其中 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$) 的图象与 y 轴交于点 $(0, 1)$.

(1) 求 φ 的值;

(2) 设 P 是图象上的最高点, M, N 是图象与 x 轴的交点, 求 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角.



第 15 题图

【解析】(1) 令 $x = 0$, 由图象经过 $(0, 1)$ 得 $2 \sin \varphi = 1$. 因为 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\varphi = \frac{\pi}{6}$$

(2) 此时函数为 $y = 2 \sin\left(\pi x + \frac{\pi}{6}\right)$. 最高点满足 $\pi x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 所以可取图中最高点 $P = \left(\frac{1}{3}, 2\right)$. x 轴交点满足 $\pi x + \frac{\pi}{6} = k\pi$, 故图中最高点左右相邻的两个交点为 $M = \left(-\frac{1}{6}, 0\right)$ 和 $N = \left(\frac{5}{6}, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{PM} = \left(-\frac{1}{2}, -2\right)$, $\overrightarrow{PN} = \left(\frac{1}{2}, -2\right)$, 从而 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = -\frac{1}{4} + 4 = \frac{15}{4}$, 且 $|\overrightarrow{PM}| = |\overrightarrow{PN}| = \frac{\sqrt{17}}{2}$. 设夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}}{|\overrightarrow{PM}| |\overrightarrow{PN}|} = \frac{15}{17}$$

故夹角为 $\arccos \frac{15}{17}$.

16. 设 $f(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. 若 $a + b + c = 0$, $f(0) > 0$, $f(1) > 0$, 求证:

(1) $a > 0$ 且 $-2 < \frac{b}{a} < -1$.

(2) 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有两个实根.

【解析】(1) 由 $a + b + c = 0$, 得 $c = -a - b$. 因为 $f(0) = c > 0$, 所以

$$a + b < 0$$

而

$$f(1) = 3a + 2b + c = 2a + b > 0$$

两式相减得到 $a > 0$. 于是由 $a + b < 0$ 得 $\frac{b}{a} < -1$, 由 $2a + b > 0$ 得 $\frac{b}{a} > -2$, 即 $-2 < \frac{b}{a} < -1$.

(2) 令 $t = -\frac{b}{a}$, 则 $1 < t < 2$. 因为 $a > 0$, 二次函数 f 的对称轴为

$$x_0 = -\frac{b}{3a} = \frac{t}{3} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \subset (0, 1)$$

在顶点处, 利用二次函数顶点值公式得

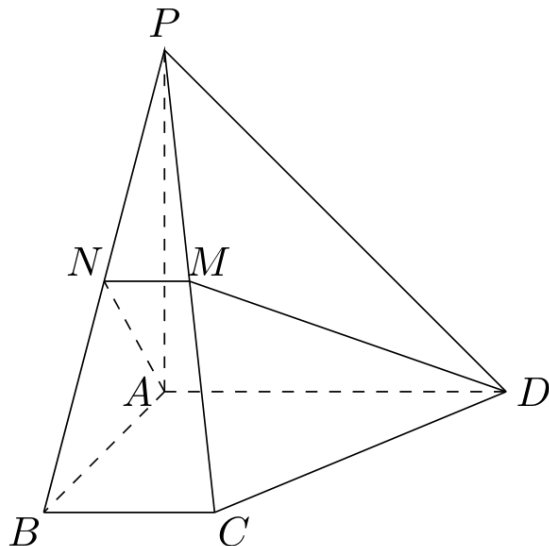
$$f(x_0) = c - \frac{b^2}{3a} = a(t-1) - \frac{at^2}{3} = -\frac{a}{3}(t^2 - 3t + 3)$$

由于 $t^2 - 3t + 3 = \left(t - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, 且 $a > 0$, 所以 $f(x_0) < 0$. 又已知 $f(0) > 0$, 由零点存在定理, 连续函数 f 在区间 $[0, x_0]$ 上端点异号, 故 $(0, x_0)$ 内有一个根; 同样, $f(x_0) < 0$ 且 $f(1) > 0$, 连续函数 f 在区间 $[x_0, 1]$ 上端点异号, 故 $(x_0, 1)$ 内有一个根. 二次函数至多有两个实根, 所以方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内恰有两个实根.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面为直角梯形, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = 90^\circ$, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AD = AB = 2BC$, M, N 分别为 PC, PB 的中点.

(1) 求证: $PB \perp DM$;

(2) 求 CD 与平面 $ADMN$ 所成的角.



第 17 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (0, 2, 0)$ 、 $D = (2, 0, 0)$ 、 $C = (1, 2, 0)$ 、 $P = (0, 0, 2)$. 这些坐标满足底面为直角梯形、 $AD \parallel BC$, 并且 $PA = AD = AB = 2$,

$BC = 1$. 因而 $M = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$, $N = (0, 1, 1)$. 有 $\overrightarrow{PB} = (0, 2, -2)$, $\overrightarrow{DM} = \left(-\frac{3}{2}, 1, 1\right)$, 所以 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DM} = 0$, 即 $PB \perp DM$.

(2) 平面 $ADMN$ 的方程为 $y = z$, 可取其一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, 1, -1)$. 又 $\overrightarrow{CD} = (1, -2, 0)$, $|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{5}$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, 且 $|\overrightarrow{CD} \cdot \mathbf{n}| = 2$. 设 CD 与平面 $ADMN$ 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{CD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CD}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{10}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

因此 $\cos \theta = \sqrt{\frac{3}{5}}$, 即 $\theta = \arcsin \sqrt{\frac{2}{5}}$.

18. 甲、乙两袋装有大小相同的红球和白球, 甲袋装有 2 个红球, 2 个白球, 乙袋装有 2 个红球, n 个白球. 现从甲、乙两袋中各任取 2 个球.

(1) 若 $n = 3$, 求取到的 4 个球全是红球的概率;

(2) 若取到的 4 个球中至少有 2 个红球的概率为 $\frac{3}{4}$, 求 n .

【解析】(1) 从甲袋任取两个球, 取到红球数分别为 0, 1, 2 的概率为 $P(X=0) = \frac{C_2^0 C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$, $P(X=1) = \frac{C_2^1 C_2^1}{C_4^2} = \frac{2}{3}$, $P(X=2) = \frac{C_2^2 C_2^0}{C_4^2} = \frac{1}{6}$. 当 $n = 3$ 时, 从乙袋取到两个红球的概率为 $P(Y=2) = \frac{C_2^2 C_3^0}{C_5^2} = \frac{1}{10}$. 所以四个球全是红球的概率为 $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{60}$.

(2) 一般地, 从乙袋取到 0 个和 1 个红球的概率分别为 $P(Y=0) = \frac{C_n^2}{C_{n+2}^2} = \frac{n(n-1)}{(n+1)(n+2)}$, $P(Y=1) = \frac{C_2^1 C_n^1}{C_{n+2}^2} = \frac{4n}{(n+1)(n+2)}$. 设从甲、乙两袋取到的红球数分别为 X, Y . 则取到的四个球中红球数少于 2 的概率为

$$P(X+Y < 2) = \frac{1}{6}(P(Y=0) + P(Y=1)) + \frac{2}{3}P(Y=0) = \frac{5}{6}P(Y=0) + \frac{1}{6}P(Y=1)$$

代入上式中的概率, 得

$$P(X+Y < 2) = \frac{5n^2 - n}{6(n+1)(n+2)}$$

由题意

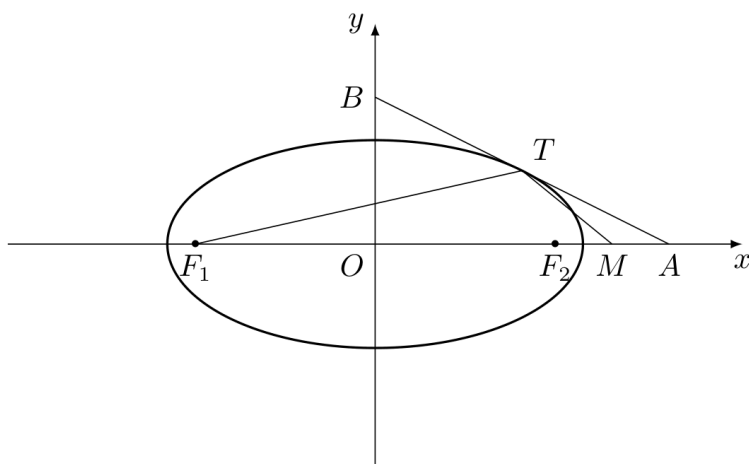
$$1 - \frac{5n^2 - n}{6(n+1)(n+2)} = \frac{3}{4}$$

化简得 $7n^2 - 11n - 6 = 0$, 即 $(7n+3)(n-2) = 0$. 因为 n 是白球个数, 取正整数解, 故 $n = 2$.

19. 如图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 与过点 $A(2, 0)$, $B(0, 1)$ 的直线有且只有一个公共点 T , 且椭圆的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, M 为线段 AF_2 的中点. 求证: $\angle ATM = \angle AF_1 T$.



第 19 题图

【解析】(1) 由离心率条件,

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$$

所以 $b^2 = \frac{a^2}{4}$. 直线 AB 的方程为 $y = 1 - \frac{x}{2}$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{4\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2}{a^2} = 1$$

即

$$2x^2 - 4x + 4 - a^2 = 0$$

因为直线与椭圆只有一个公共点, 所以上述关于 x 的方程有重根, 故

$$(-4)^2 - 4 \cdot 2(4 - a^2) = 0$$

解得 $a^2 = 2$, 从而 $b^2 = \frac{1}{2}$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{2} + 2y^2 = 1$$

重根为 $x = 1$, 故 $T = (1, \frac{1}{2})$. 设焦半距为 c , 则

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

于是 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 且

$$M = \left(\frac{2+c}{2}, 0\right) = \left(1 + \frac{c}{2}, 0\right)$$

(2) 直线 TA 和 TM 的斜率分别为 $-\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{c}$. 由于 $0 < c < 2$, 两直线的夹角为锐角, 故

$$\tan \angle ATM = \left| \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{c}}{1 + \frac{1}{2c}} \right| = \frac{2-c}{2c+1}$$

从 F_1 看, F_1A 为水平线, $F_1T = (1+c, \frac{1}{2})$, 所以

$$\tan \angle AF_1T = \frac{1}{2(1+c)}$$

又因为 $c^2 = \frac{3}{2}$, 有

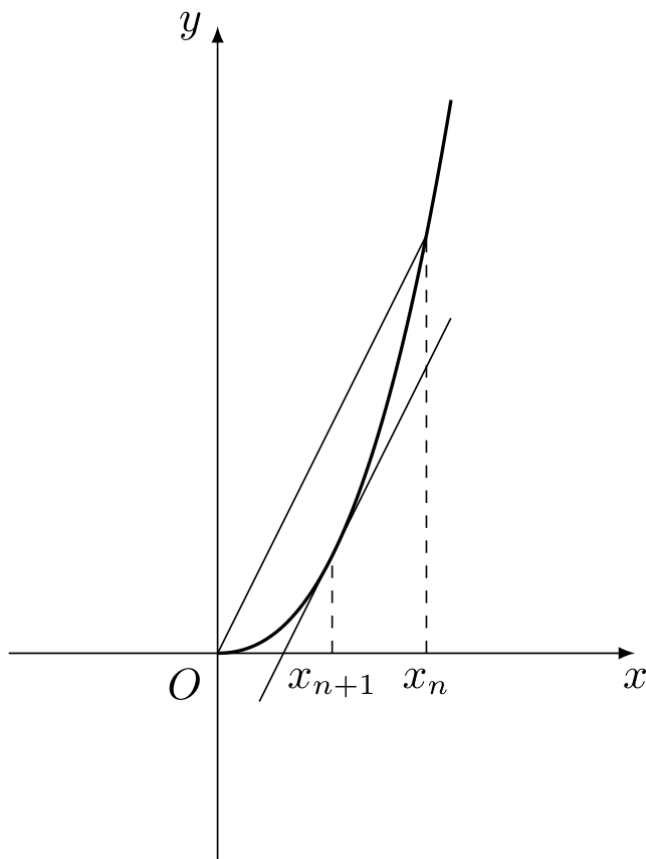
$$2(1+c)(2-c) = 4 + 2c - 2c^2 = 1 + 2c$$

因此 $\frac{2-c}{2c+1} = \frac{1}{2(1+c)}$, 从而 $\angle ATM = \angle AF_1T$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + x^2$, 数列 $\{x_n\}$ ($x_n > 0$) 的第一项 $x_1 = 1$, 以后各项按如下方式取定: 曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ 处的切线与经过 $(0, 0)$ 和 $(x_n, f(x_n))$ 两点的直线平行 (如图). 求证: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时,

(1) $x_n^2 + x_n = 3x_{n+1}^2 + 2x_{n+1}$;

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \leq x_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$.



第 20 题图

【解析】(1) 函数 $f(x) = x^3 + x^2$ 的导数为 $f'(x) = 3x^2 + 2x$. 过原点和 $(x_n, f(x_n))$ 的直线斜率为

$$\frac{f(x_n)}{x_n} = x_n^2 + x_n$$

而曲线在 $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ 处的切线斜率为 $3x_{n+1}^2 + 2x_{n+1}$. 由两直线平行, 得到

$$x_n^2 + x_n = 3x_{n+1}^2 + 2x_{n+1}$$

(2) 记 $h(x) = x^2 + x$, $q(x) = 3x^2 + 2x$. 对任意 $x > 0$, 有 $q(x) - h(x) = 2x^2 + x > 0$, 且 $q'(x) = 6x + 2 > 0$, 所以 q 在正半轴上递增. 由 $q(x_{n+1}) = h(x_n) < q(x_n)$ 得 $x_{n+1} < x_n$. 又

$$q\left(\frac{x_n}{2}\right) = x_n + \frac{3}{4}x_n^2 < h(x_n)$$

由 q 的递增性得 $x_{n+1} > \frac{x_n}{2}$. 由 $x_1 = 1$ 归纳可得

$$x_n \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

再证上界. 由 $x_{n+1} < x_n$ 及 $x_1 = 1$, 知 $0 < x_n \leq 1$. 对 $0 < x \leq 1$, 令 $t_0 = \frac{2x}{4-x}$. 因为 $4-x > 0$, 直接通分得

$$q(t_0) - h(x) = 3\left(\frac{2x}{4-x}\right)^2 + 2\left(\frac{2x}{4-x}\right) - (x^2 + x) = \frac{x^3(7-x)}{(4-x)^2} > 0$$

由于 q 递增且 $q(x_{n+1}) = h(x_n)$, 取 $x = x_n$ 可得

$$x_{n+1} < \frac{2x_n}{4-x_n}$$

令 $u_n = \frac{1}{x_n}$, 则

$$u_{n+1} > \frac{4-x_n}{2x_n} = 2u_n - \frac{1}{2}$$

由 $u_1 = 1$, 先得 $u_2 > \frac{3}{2}$. 事实上, $u_2 > \frac{1}{2} + 2^0$; 若 $n \geq 2$ 时 $u_n > \frac{1}{2} + 2^{n-2}$, 则

$$u_{n+1} > 2u_n - \frac{1}{2} > \frac{1}{2} + 2^{n-1}$$

所以由数学归纳法, 对所有 $n \geq 2$ 都有 $u_n > \frac{1}{2} + 2^{n-2} > 2^{n-2}$. 于是 $x_n < 2^{2-n}$ ($n \geq 2$), 而 $x_1 = 1 < 2$, 故对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \leq x_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

2006 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $[0, 2]$ B. $[1, 2]$ C. $[0, 4]$ D. $[1, 4]$

【答案】 A

【解析】由交集的定义, x 必须同时满足 $-1 \leq x \leq 2$ 和 $0 \leq x \leq 4$, 所以 $0 \leq x \leq 2$, 即 $A \cap B = [0, 2]$, 故选 A.

2. 在二项式 $(x + 1)^6$ 的展开式中, 含 x^3 的项的系数是 $(\quad)$

A. 15 B. 20 C. 30 D. 40

【答案】 B

【解析】由二项式定理, $(x + 1)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k x^k$. 因此含 x^3 的项对应 $k = 3$, 其系数为 $C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$, 故选 B.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是 $(\quad)$

A. $x = -2$ B. $x = -4$ C. $y = -2$ D. $y = -4$

【答案】 A

【解析】抛物线的标准形式为 $y^2 = 2px$, 与 $y^2 = 8x$ 比较得 $2p = 8$, 所以 $p = 4$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 故准线方程为 $x = -2$, 选 A.

4. 已知 $\log_{\frac{1}{2}} m < \log_{\frac{1}{2}} n < 0$, 则 $(\quad)$

A. $n < m < 1$ B. $m < n < 1$ C. $1 < m < n$ D. $1 < n < m$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 由 $\log_{\frac{1}{2}} m < \log_{\frac{1}{2}} n$, 得 $m > n$. 又由 $\log_{\frac{1}{2}} n < 0 = \log_{\frac{1}{2}} 1$, 得 $n > 1$. 因而 $1 < n < m$, 故选 D.

5. 设向量 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$, $a \perp b$, $|a| = 1$, $|b| = 2$, 则 $|c|^2 = (\quad)$

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

【答案】 D

【解析】由 $a + b + c = 0$, 得 $c = -(a + b)$. 因为 $a \perp b$, 所以 $a \cdot b = 0$, 从而 $|c|^2 = |a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = 1^2 + 2^2 = 5$, 故选 D.

6. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值是 $(\quad)$

A. -2 B. 0 C. 2 D. 4

【答案】 C

【解析】求导得 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. 在 $[-1, 0]$ 上 $f'(x) \geq 0$, 在 $[0, 1]$ 上 $f'(x) \leq 0$, 所以最大值只需比较 $x = -1, 0, 1$ 处的函数值. 计算得 $f(-1) = -2, f(0) = 2, f(1) = 0$, 故最大值为 2, 选 C.

7. “ $a > 0, b > 0$ ” 是 “ $ab > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

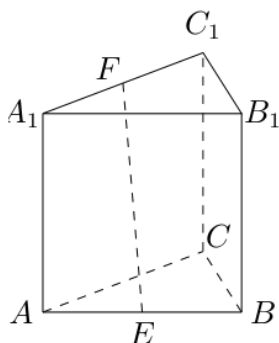
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a > 0, b > 0$, 则 $ab > 0$, 所以 “ $a > 0, b > 0$ ” 是 “ $ab > 0$ ” 的充分条件. 但它不是必要条件, 例如 $a = -1, b = -1$ 时 $ab = 1 > 0$, 而 $a > 0, b > 0$ 不成立, 故选 A.

8. 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各棱长都 2, E, F 分别是 AB, A_1C_1 的中点, 则 EF 的长是 ()



第 8 题图

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{5}$

D. $\sqrt{7}$

【答案】 C

【解析】建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0), B = (2, 0, 0), C = (1, \sqrt{3}, 0)$, 并令 $A_1 = (0, 0, 2), C_1 = (1, \sqrt{3}, 2)$. 则 $E = (1, 0, 0), F = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$, 从而 $|EF|^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2^2 = 5$. 因此 $|EF| = \sqrt{5}$, 选 C.

9. 在平面直角坐标系中, 不等式组
$$\begin{cases} x + y - 2 \geq 0, \\ x - y + 2 \geq 0, \\ x \leq 2 \end{cases}$$
 表示的平面区域的面积是 ()

A. $4\sqrt{2}$

B. 4

C. $2\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】不等式组等价于 $y \geq 2 - x, y \leq x + 2$ 和 $x \leq 2$. 两条边界直线的交点为 $(0, 2)$, 直线 $x = 2$ 与它们的交点为 $(2, 0)$ 和 $(2, 4)$. 因而区域是以这三点为顶点的三角形, 其底边长为 4, 到底边的高为 2, 面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$, 故选 B.

10. 对 $a, b \in \mathbf{R}$, 记 $\max\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases}$ 函数 $f(x) = \max\{|x+1|, |x-2|\}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小值是 ()

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 3

【答案】 C

【解析】对任意实数 x , 由三角不等式 $|x+1| + |x-2| \geq |(x+1) - (x-2)| = 3$. 又因为两个非负数中较大的数不小于它们平均数, 所以 $\max\{|x+1|, |x-2|\} \geq \frac{|x+1| + |x-2|}{2} \geq \frac{3}{2}$. 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $|x+1| = |x-2| = \frac{3}{2}$, 上述下界可以取得. 因此最小值为 $\frac{3}{2}$, 选 C.

二、填空题

11. 不等式 $\frac{x+1}{x-2} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$

【解析】临界点为 $x = -1$ 和 $x = 2$, 其中 $x = 2$ 不在定义域内. 在 $(-\infty, -1)$ 上分子、分母同为负数, 在 $(-1, 2)$ 上异号, 在 $(2, +\infty)$ 上同为正数. 因此不等式的解集为 $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$.

12. 函数 $y = 2 \sin x \cos x - 1$, $x \in \mathbf{R}$ 的值域是_____.

【答案】 $[-2, 0]$

【解析】利用二倍角公式 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得 $y = \sin 2x - 1$. 因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $-2 \leq y \leq 0$. 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $\sin 2x = 1$, 当 $x = \frac{3\pi}{4}$ 时 $\sin 2x = -1$, 两个端点都能取得, 故值域为 $[-2, 0]$.

13. 双曲线 $\frac{x^2}{m} - y^2 = 1$ 上的点到左焦点的距离与到左准线的距离的比是 3, 则 m 等于_____.

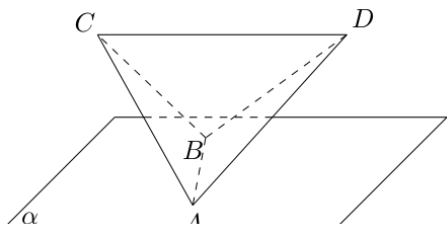
【答案】 $\frac{1}{8}$

【解析】由双曲线的标准形式可知必须有 $m > 0$, 并可写成 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a^2 = m$, $b^2 = 1$. 设焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2 = m + 1$.

设双曲线上任意一点为 $Q(x, y)$, 左焦点为 $F_1(-c, 0)$, 左准线为 $x = -\frac{a^2}{c}$. 由双曲线方程, $y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$, 于是 $|QF_1|^2 = (x+c)^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2} \left(x + \frac{a^2}{c}\right)^2$. 因而点到左焦点的距离与到左准线的距离之比为 $\frac{c}{a} = e$. 题设给出 $e = 3$, 所以 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{m+1}{m} = 9$, 解得 $m = \frac{1}{8}$.

14. 如图, 正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 平面 α 过棱 AB , 且 $CD \parallel \alpha$, 则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$



第 14 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0,0,0)$, $B = (1,0,0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB} = (1,0,0)$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{CD} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 有 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1$ 且 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, 所以过 AB 且平行于 CD 的平面 α 可用 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 作为一组正交单位基底.

在这组基底上, 点的正投影坐标由分别与 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的内积给出, 因此四个顶点的投影分别为 $A' = (0,0)$, $B' = (1,0)$, $C' = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $D' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 正四面体及其投影都是相应顶点的凸包, 故投影图形为这四个点的凸包. 该图形的两条对角线 $A'B', C'D'$ 互相垂直, 长度都为 1, 所以面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$.

三、解答题

15. 若 S_n 是公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列.

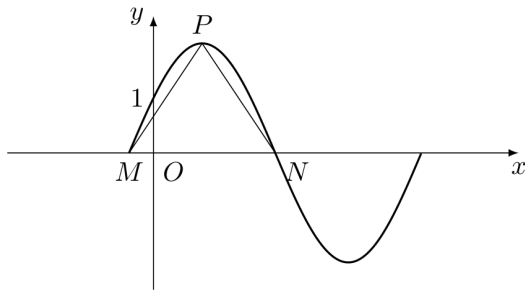
- (1) 求数列 S_1, S_2, S_4 的公比;
- (2) 若 $S_2 = 4$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列前 n 项和公式, 得 $S_1 = a_1$, $S_2 = 2a_1 + d$, $S_4 = 4a_1 + 6d$. 因为 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 所以 $S_2^2 = S_1 S_4$, 即 $(2a_1 + d)^2 = a_1(4a_1 + 6d)$. 整理得 $d(d - 2a_1) = 0$. 由题设 $d \neq 0$, 所以 $d = 2a_1$, 从而 $S_1 = a_1$, $S_2 = 4a_1$, $S_4 = 16a_1$. 又因为 $d \neq 0$, 所以 $a_1 \neq 0$, 数列 S_1, S_2, S_4 的公比为 4.

(2) 若 $S_2 = 4$, 则 $4a_1 = 4$, 得 $a_1 = 1$, 且 $d = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$.

16. 如图, 函数 $y = 2 \sin(\pi x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ 的图象与 y 轴交于点 $(0, 1)$.

- (1) 求 φ 的值;
- (2) 设 P 是图象上的最高点, M, N 是图象与 x 轴的交点, 求 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角.



第 16 题图

【解析】(1)由图象与 y 轴交于点 $(0, 1)$, 得 $2\sin\varphi = 1$. 又因为 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

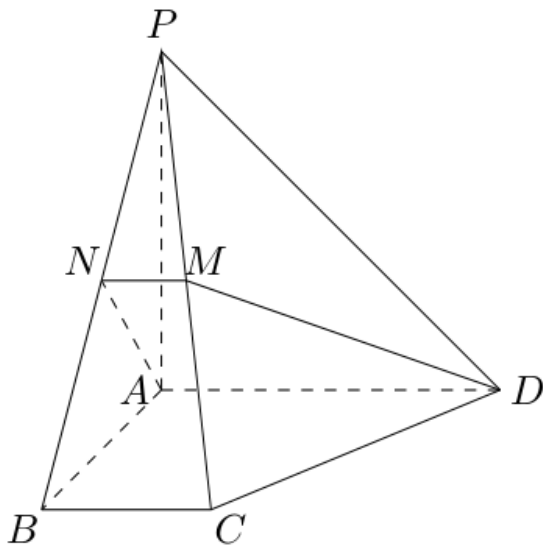
(2)函数取得最大值时, $\pi x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 按图取最高点 P 对应的 $k = 0$, 得 $P\left(\frac{1}{3}, 2\right)$. 图中与 P 相邻的两个 x 轴交点满足 $\pi x + \frac{\pi}{6} = k\pi$, 取相邻的 $k = 0, 1$, 故 $M\left(-\frac{1}{6}, 0\right), N\left(\frac{5}{6}, 0\right)$.

于是 $\overrightarrow{PM} = \left(-\frac{1}{2}, -2\right), \overrightarrow{PN} = \left(\frac{1}{2}, -2\right)$. 设夹角为 θ , 则 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = -\frac{1}{4} + 4 = \frac{15}{4}$, 且 $|\overrightarrow{PM}| = |\overrightarrow{PN}| = \frac{\sqrt{17}}{2}$. 因而 $\cos\theta = \frac{15/4}{(\sqrt{17}/2)^2} = \frac{15}{17}$, 从而 $\theta = \arccos \frac{15}{17}$.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面为直角梯形, $AD \parallel BC, \angle BAD = 90^\circ, PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AD = AB = 2BC$, M, N 分别为 PC, PB 的中点.

(1) 求证: $PB \perp DM$;

(2) 求 BD 与平面 $ADMN$ 所成的角.



第 17 题图

【解析】取长度单位使 $PA = AD = AB = 2$, 于是 $BC = 1$. 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内, 并取 $A = (0, 0, 0), B = (0, 2, 0), D = (2, 0, 0), C = (1, 2, 0), P = (0, 0, 2)$. 于是 $M = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right), N = (0, 1, 1)$.

(1)有 $\overrightarrow{PB} = (0, 2, -2), \overrightarrow{DM} = \left(-\frac{3}{2}, 1, 1\right)$, 因此 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DM} = 0 + 2 - 2 = 0$, 所以 $PB \perp DM$.

(2)由 $\overrightarrow{AD} = (2, 0, 0), \overrightarrow{AN} = (0, 1, 1)$, 可知平面 $ADMN$ 的方程为 $y = z$, 其一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (0, 1, -1)$. 取 $\overrightarrow{BD} = (2, -2, 0)$, 设 BD 与平面 $ADMN$ 所成的角为 θ , 则 $\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{BD} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BD}||\boldsymbol{n}|} = \frac{2}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$. 由于线面角为锐角或直角, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

18. 甲, 乙两袋装有大小相同的红球和白球, 甲袋装有 2 个红球, 2 个白球, 乙袋装有 2 个红球, n 个白球. 现从甲, 乙两袋中各任取 2 个球.

(1) 若 $n = 3$, 求取到的 4 个球全是红球的概率;

(2) 若取到的 4 个球中至少有 2 个红球的概率为 $\frac{3}{4}$, 求 n .

【解析】(1) 当 $n = 3$ 时, 甲袋和乙袋中的球数分别为 4 和 5. 从每袋任取 2 个球, 所有取法等可能, 取到的球全是红球的取法数为 $C_2^2 C_2^2$, 故所求概率为 $\frac{C_2^2 C_2^2}{C_4^2 C_5^2} = \frac{1}{60}$.

(2) 设从甲袋取出的红球数为 X , 从乙袋取出的红球数为 Y . 甲袋中有 $P(X = 0) = \frac{C_2^0 C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$, $P(X = 1) = \frac{C_2^1 C_2^1}{C_4^2} = \frac{2}{3}$. 乙袋中共有 $n + 2$ 个球, 因此 $P(Y = 0) = \frac{C_n^2}{C_{n+2}^2} = \frac{n(n-1)}{(n+1)(n+2)}$, $P(Y = 1) = \frac{C_2^1 C_n^1}{C_{n+2}^2} = \frac{4n}{(n+1)(n+2)}$.

至少有 2 个红球的对立事件是至多有 1 个红球. 由两袋取球相互独立,

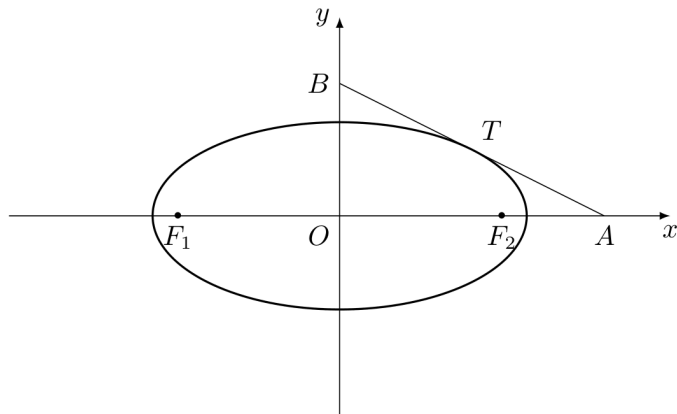
$$P(X + Y \leq 1) = P(X = 0)P(Y = 0) + P(X = 1)P(Y = 0) + P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{n(5n-1)}{6(n+1)(n+2)}$$

由题意, $P(X + Y \leq 1) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{n(5n-1)}{6(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4}$, 即 $7n^2 - 11n - 6 = 0$. 解得 $n = 2$ 或 $n = -\frac{3}{7}$. 因为 n 是白球个数, 故 $n = 2$.

19. 如图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 与过点 $A(2, 0)$, $B(0, 1)$ 的直线有且只有一个公共点 T , 且椭圆的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 F_1, F_2 分别为椭圆的左, 右焦点, 求证: $|AT|^2 = \frac{1}{2}|AF_1| \cdot |AF_2|$.



第 19 题图

【解析】(1) 由离心率条件 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{3}{4}a^2$, 所以 $b^2 = \frac{1}{4}a^2$. 直线 AB 的方程为 $\frac{x}{2} + y = 1$, 即 $y = 1 - \frac{x}{2}$. 将其代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{4(1 - \frac{x}{2})^2}{a^2} = 1$, 即 $2x^2 - 4x + 4 - a^2 = 0$. 直线与椭圆只有一个公共点, 所以上述关于 x 的方程有两个相等的实

根, 从而 $(-4)^2 - 4 \cdot 2(4 - a^2) = 0$, 解得 $a^2 = 2$, 进而 $b^2 = \frac{1}{2}$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + 2y^2 = 1$. 此时二次方程的重根为 $x = 1$, 代入直线方程得 $T = (1, \frac{1}{2})$.

(2) 椭圆的焦半距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{3}{2}$, 故 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 因为 $c < 2$, 所以 $|AF_1| = 2 + c$, $|AF_2| = 2 - c$, 从而 $|AF_1||AF_2| = (2 + c)(2 - c) = 4 - c^2 = \frac{5}{2}$. 另一方面, $|AT|^2 = (1 - 2)^2 + (\frac{1}{2})^2 = \frac{5}{4}$. 因此 $|AT|^2 = \frac{1}{2}|AF_1||AF_2|$, 结论得证.

20. 设 $f(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, 若 $a + b + c = 0$, $f(0)f(1) > 0$.

(1) 求证: 方程 $f(x) = 0$ 有实根;

(2) 求证: $-2 < \frac{b}{a} < -1$;

(3) 设 x_1, x_2 是方程 $f(x) = 0$ 的两个实根, 则 $\frac{\sqrt{3}}{3} \leq |x_1 - x_2| < \frac{2}{3}$.

【解析】由 $a + b + c = 0$, 得 $c = -a - b$, 且 $f(0) = c = -a - b$, $f(1) = 3a + 2b + c = 2a + b$. 由 $f(0)f(1) > 0$, 得 $(-a - b)(2a + b) > 0$, 即 $(a + b)(2a + b) < 0$.

(1) 若 $a = 0$, 则上式左边为 $b^2 \geq 0$, 不可能小于 0, 所以 $a \neq 0$. 令 $r = \frac{b}{a}$. 方程 $f(x) = 0$ 的判别式为 $\Delta = (2b)^2 - 4 \cdot 3a \cdot c = 4(b^2 + 3a(a + b)) = 4a^2(r^2 + 3r + 3)$. 又 $r^2 + 3r + 3 = \left(r + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, 所以 $\Delta > 0$, 方程有两个实根, 因而有实根.

(2) 因为 $a \neq 0$, 将 $(a + b)(2a + b) < 0$ 两边同除以正数 a^2 , 得 $\left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(2 + \frac{b}{a}\right) < 0$. 因此 $-2 < \frac{b}{a} < -1$.

(3) 仍令 $r = \frac{b}{a}$. 由根与判别式的关系, $|x_1 - x_2|^2 = \frac{\Delta}{(3a)^2} = \frac{4}{9}(r^2 + 3r + 3)$. 由 $-2 < r < -1$, 有 $r^2 + 3r + 3 = \left(r + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$, 从而 $|x_1 - x_2|^2 \geq \frac{1}{3}$, 即 $|x_1 - x_2| \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$. 又因为 $(r + 1)(r + 2) < 0$, 所以 $r^2 + 3r + 3 < 1$, 从而 $|x_1 - x_2|^2 < \frac{4}{9}$, 即 $|x_1 - x_2| < \frac{2}{3}$. 综上, $\frac{\sqrt{3}}{3} \leq |x_1 - x_2| < \frac{2}{3}$.

2006 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{1+\sqrt{3}i}{\sqrt{3}-i}$ 等于 ()

A. i B. $-i$ C. $\sqrt{3}+i$ D. $\sqrt{3}-i$

【答案】 A

【解析】将分子、分母同乘分母的共轭复数 $\sqrt{3}+i$, 得

$$\frac{1+\sqrt{3}i}{\sqrt{3}-i} = \frac{(1+\sqrt{3}i)(\sqrt{3}+i)}{(\sqrt{3}-i)(\sqrt{3}+i)} = \frac{\sqrt{3}+i+3i-\sqrt{3}}{3+1} = \frac{4i}{4} = i$$

因此选 A.

2. 设集合 $A = \{x \mid |x-2| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{y \mid y = -x^2, -1 \leq x \leq 2\}$, 则 $\complement_{\mathbf{R}}(A \cap B)$ 等于 ()

A. $\mathbf{R}$ B. $\{x \mid x \in \mathbf{R}, x \neq 0\}$ C. $\{0\}$ D. $\emptyset$

【答案】 B

【解析】由 $|x-2| \leq 2$, 得 $0 \leq x \leq 4$, 所以 $A = [0, 4]$. 又因为 $y = -x^2$, 且 $-1 \leq x \leq 2$, 函数值的最大值为 0, 最小值为 -4, 所以 $B = [-4, 0]$. 从而 $A \cap B = \{0\}$, 其在 $\mathbf{R}$ 中的补集为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 因此选 B.

3. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点重合, 则 p 的值为 ()

A. -2

B. 2

C. -4

D. 4

【答案】 D

【解析】椭圆的半长轴平方、半短轴平方分别为 6、2, 故

$$c^2 = 6 - 2 = 4$$

其右焦点为 $(2, 0)$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(p/2, 0)$, 由焦点重合得

$$\frac{p}{2} = 2$$

所以 $p = 4$, 因此选 D.

4. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 已知命题 $p: a = b$, 命题 $q: \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$, 则 p 是 q 成立的 ()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】将命题 q 两边相减并通分, 得到

$$\frac{a^2+b^2}{2} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$$

所以对任意实数 a, b , 命题 q 恒成立. 若 p 成立, 即 $a = b$, 当然有 q 成立; 但 q 成立不要求 $a = b$, 例如 $a = 1, b = 0$ 时仍成立. 因此 p 是 q 成立的充分不必要条件, 选 B.

5. 函数 $y = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -x^2, & x < 0, \end{cases}$ 的反函数是 ()

A. $y = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \geq 0, \\ \sqrt{-x}, & x < 0. \end{cases}$

B. $y = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ \sqrt{-x}, & x < 0. \end{cases}$

C. $y = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \geq 0, \\ -\sqrt{-x}, & x < 0. \end{cases}$

D. $y = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -\sqrt{-x}, & x < 0. \end{cases}$

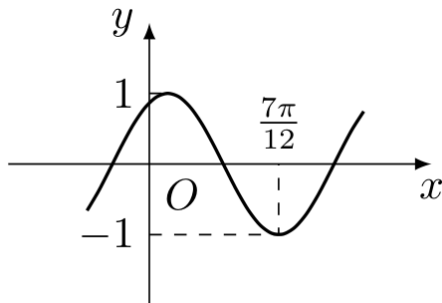
【答案】C

【解析】原函数在 $x \geq 0$ 时的值域为 $[0, +\infty)$, 在 $x < 0$ 时的值域为 $(-\infty, 0)$. 对反函数设自变量为 x . 当 $x \geq 0$ 时, 原式 $x = 2y$, 故 $y = x/2$; 当 $x < 0$ 时, 原式 $x = -y^2$, 且原函数这一段要求 $y < 0$, 故 $y = -\sqrt{-x}$. 所以反函数为

$$y = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \geq 0, \\ -\sqrt{-x}, & x < 0, \end{cases}$$

选 C.

6. 将函数 $y = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 的图象按向量 $\mathbf{a} = \left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 平移, 平移后的图象如图所示, 则平移后的图象所对应的函数解析式是 ()



第 6 题图

A. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

B. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

C. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

D. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

【答案】C

【解析】图象向左平移 $\pi/6$ 后, 原函数的自变量应替换为 $x + \pi/6$, 故平移后的函数形式为

$$y = \sin \omega \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

由图象相邻最高点与最低点的横坐标相差 $\pi/2$, 这是半个周期, 所以周期为 π , 从而 $2\pi/\omega = \pi$, 得 $\omega = 2$. 因此

$$y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

选 C.

7. 若曲线 $y = x^4$ 的一条切线 l 与直线 $x + 4y - 8 = 0$ 垂直, 则 l 的方程为 ()

A. $4x - y - 3 = 0$

B. $x + 4y - 5 = 0$

C. $4x - y + 3 = 0$

D. $x + 4y + 3 = 0$

【答案】 A

【解析】 直线 $x + 4y - 8 = 0$ 的斜率为 $-1/4$, 所以与它垂直的切线斜率为 4. 曲线 $y = x^4$ 在点 (x, x^4) 处的切线斜率为

$$y' = 4x^3$$

令 $4x^3 = 4$, 得 $x = 1$, 切点为 $(1, 1)$. 切线方程为

$$y - 1 = 4(x - 1)$$

即 $4x - y - 3 = 0$, 选 A.

8. 设 $a > 0$, 对于函数 $f(x) = \frac{\sin x + a}{\sin x}$ ($0 < x < \pi$), 下列结论正确的是 ()

A. 有最大值而无最小值

B. 有最小值而无最大值

C. 有最大值且有最小值

D. 既无最大值又无最小值

【答案】 B

【解析】 因为 $0 < x < \pi$, 所以 $0 < \sin x \leq 1$, 且 $\sin x$ 在 $x = \pi/2$ 时取最大值. 函数可写为

$$f(x) = 1 + \frac{a}{\sin x}$$

由于 $a > 0$, 有

$$f(x) \geq 1 + a$$

等号在 $x = \pi/2$ 时成立, 所以函数有最小值 $1 + a$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow \pi^-$ 时, $\sin x \rightarrow 0^+$, 故 $f(x) \rightarrow +\infty$, 函数没有最大值. 因此选 B.

9. 表面积为 $2\sqrt{3}$ 的正八面体的各个顶点都在同一球面上, 则此球的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

B. $\frac{1}{3}\pi$

C. $\frac{2}{3}\pi$

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【答案】 A

【解析】 设正八面体的棱长为 s . 正八面体有 8 个全等的正三角形面, 故其表面积为

$$8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 2\sqrt{3}s^2$$

由题设表面积为 $2\sqrt{3}$, 得 $s = 1$. 正八面体的中心到任一顶点的距离为外接球半径

$$R = \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

因此选 A.

10. 如果实数 x, y 满足条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ y + 1 \geq 0, \\ x + y + 1 \leq 0, \end{cases}$ 那么 $2x - y$ 的最大值为 ()

A. 2

B. 1

C. -2

D. -3

【答案】 B

【解析】三个不等式分别给出 $y \leq x + 1, y \geq -1, y \leq -x - 1$. 可行域是由三条边界直线围成的三角形, 其顶点为 $(-2, -1), (-1, 0), (0, -1)$. 目标函数 $2x - y$ 在这些顶点处的值依次为 $-3, -2, 1$. 线性目标函数在凸多边形上的最大值在顶点取得, 所以最大值为 1, 选 B.

11. 如果 $\triangle A_1B_1C_1$ 的三个内角的余弦值分别等于 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三个内角的正弦值, 则 ()

A. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是锐角三角形B. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是钝角三角形C. $\triangle A_1B_1C_1$ 是钝角三角形, $\triangle A_2B_2C_2$ 是锐角三角形D. $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形, $\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形

【答案】 D

【解析】三角形 $A_1B_1C_1$ 的三个内角余弦都等于正数, 因此其三个内角都小于 $\pi/2$, 所以 $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形.

若 $\triangle A_2B_2C_2$ 也是锐角三角形, 则各角都在 $(0, \pi/2)$ 内. 由

$$\sin A_2 = \cos A_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} - A_1\right)$$

以及正弦函数在 $(0, \pi/2)$ 上的单调性, 得 $A_2 = \pi/2 - A_1$. 对 B_2 同样有

$$B_2 = \frac{\pi}{2} - B_1$$

同样由 $\sin C_2 = \cos C_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} - C_1\right)$ 及正弦函数在 $(0, \pi/2)$ 上的单调性, 得

$$C_2 = \frac{\pi}{2} - C_1$$

于是 $A_2 + B_2 + C_2 = \pi/2$, 与三角形内角和为 π 矛盾. $\triangle A_2B_2C_2$ 也不可能是直角三角形, 因为若某个角为 $\pi/2$, 其正弦为 1, 则对应的 A_1 角余弦为 1, 这要求 $A_1 = 0$, 不可能.

因此 $\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形, 选 D.

12. 在正方体上任选 3 个顶点连成三角形, 则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为 ()

A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{4}{7}$

【答案】 C

【解析】从正方体的 8 个顶点中任取 3 个, 样本总数为

$$C_8^3 = 56$$

固定一个顶点作为直角顶点. 从该顶点出发的三个棱方向两两垂直. 若另外两个顶点分别在从该顶点出发的两条棱上, 则有 3 种选法, 但所得两条直角边等长; 若一个顶点在一条棱的另一端, 另一个顶点在不含该棱的那个面对角线的对角端, 则也有 3 种选法, 且两条直角边长度分别为 1 和 $\sqrt{2}$, 所得三角形为非等腰直角三角形.

每个直角三角形的直角顶点唯一, 故符合条件的三角形数为 $8 \times 3 = 24$. 所求概率为

$$\frac{24}{56} = \frac{3}{7}$$

因此选 C.

二、填空题

13. 设常数 $a > 0$, $\left(ax^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^4$ 展开式中 x^3 的系数为 $\frac{3}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a + a^2 + \cdots + a^n) =$ _____.

【答案】 1

【解析】在展开式中, 若取 k 个 ax^2 , 取 $4 - k$ 个 $1/\sqrt{x}$, 则该项中 x 的指数为

$$2k - \frac{4 - k}{2} = \frac{5k - 4}{2}$$

令其等于 3, 得 $k = 2$. 因此 x^3 的系数为

$$C_4^2 a^2 = 6a^2 = \frac{3}{2}$$

从而 $a^2 = 1/4$. 由 $a > 0$, 得 $a = 1/2$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a + a^2 + \cdots + a^n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1$$

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{NC}$, M 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{MN} =$ _____.
(用 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 表示)

【答案】 $-\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}$

【解析】取 A 为原点, 则 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$. 由 $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{NC}$, 有

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} = 4\overrightarrow{NC}$$

所以

$$\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$$

又因为 M 是 BC 的中点,

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$$

因此

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) - \left(\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}\right) = -\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{4}\mathbf{b}$$

15. 函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 满足条件 $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$, 若 $f(1) = -5$, 则 $f(f(5)) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{5}$

【解析】由题设关系式可知函数值不为零, 并且

$$f(x+4) = \frac{1}{f(x+2)} = f(x)$$

所以 f 以 4 为周期. 于是

$$f(5) = f(1) = -5$$

再由 $f(1) = 1/f(-1)$, 得

$$f(-1) = -\frac{1}{5}$$

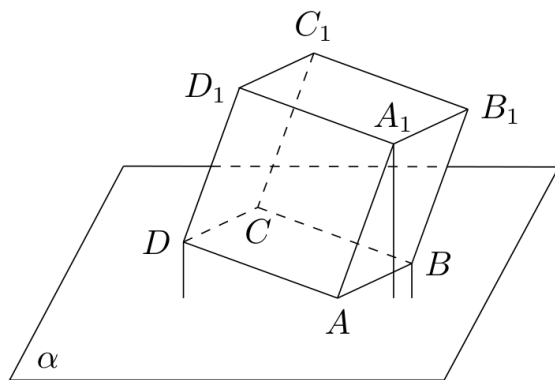
由于 $-5 = -1 - 4$, 利用周期性得到 $f(-5) = f(-1) = -1/5$. 因此

$$f(f(5)) = f(-5) = -\frac{1}{5}$$

16. 多面体上, 位于同一条棱两端的顶点称为相邻的. 如图, 正方体的一个顶点 A 在平面 α 内, 其余顶点在 α 的同侧, 正方体上与顶点 A 相邻的三个顶点到 α 的距离分别为 1, 2 和 4. P 是正方体的其余四个顶点中的一个, 则 P 到平面 α 的距离可能是:

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

以上结论正确的是_____. (写出所有正确结论的编号)



第 16 题图

【答案】 1, 3, 4, 5

【解析】以顶点 A 为原点, 沿从 A 出发的三条棱取向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$. 设带符号距离平面 α 的有向距离函数为 d , 则它是顶点坐标的仿射一次函数. 由题设 $d(A) = 0$, $d(A + \mathbf{u}) = 1$, $d(A + \mathbf{v}) = 2$, $d(A + \mathbf{w}) = 4$. 由于其余顶点均在平面 α 的同侧, d 在这些顶点上取正值. 对任意实数 r, s, t , 仿射一次函数满足

$$d(A + r\mathbf{u} + s\mathbf{v} + t\mathbf{w}) = d(A) + r(d(A + \mathbf{u}) - d(A)) + s(d(A + \mathbf{v}) - d(A)) + t(d(A + \mathbf{w}) - d(A))$$

因此在各棱向量系数为 0 或 1 的顶点上, 有向距离就是相应邻接顶点距离之和. 于是另外四个顶点到平面的距离分别为

$$d(A + \mathbf{u} + \mathbf{v}) = 1 + 2 = 3$$

$$d(A + \mathbf{u} + \mathbf{w}) = 1 + 4 = 5$$

$$d(A + \mathbf{v} + \mathbf{w}) = 2 + 4 = 6$$

以及

$$d(A + \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) = 1 + 2 + 4 = 7$$

所以可能的距离为 3, 5, 6, 7, 对应选项编号为 1, 3, 4, 5.

三、解答题

17. 已知 $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$, $\tan \alpha + \cot \alpha = -\frac{10}{3}$.

(1) 求 $\tan \alpha$ 的值;

(2) 求 $\frac{5 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + 8 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 11 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 8}{\sqrt{2} \sin(\alpha - \frac{\pi}{2})}$ 的值.

【解析】(1) 令 $t = \tan \alpha$. 由 $\cot \alpha = 1/t$, 题设给出

$$t + \frac{1}{t} = -\frac{10}{3}$$

因为 $\tan \alpha \neq 0$, 两边同乘 $3t$, 得

$$3t^2 + 10t + 3 = 0$$

即

$$(3t + 1)(t + 3) = 0$$

所以 $t = -1/3$ 或 $t = -3$. 又因为 $3\pi/4 < \alpha < \pi$, 故 $-1 < \tan \alpha < 0$, 舍去 -3 , 得到

$$\tan \alpha = -\frac{1}{3}$$

(2) 记 $s = \sin(\alpha/2)$, $c = \cos(\alpha/2)$. 利用二倍角公式, 分子为

$$5s^2 + 8sc + 11c^2 - 8 = \frac{5}{2}(1 - \cos \alpha) + 4 \sin \alpha + \frac{11}{2}(1 + \cos \alpha) - 8 = 3 \cos \alpha + 4 \sin \alpha$$

分母为

$$\sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{2} \cos \alpha$$

由于 $\alpha \in (3\pi/4, \pi)$, 有 $\cos \alpha \neq 0$, 所以原式等于

$$-\frac{3 \cos \alpha + 4 \sin \alpha}{\sqrt{2} \cos \alpha} = -\frac{3 + 4 \tan \alpha}{\sqrt{2}} = -\frac{3 - 4/3}{\sqrt{2}} = -\frac{5\sqrt{2}}{6}$$

18. 在添加剂的搭配运用中, 为了找到最佳的搭配方案, 需要对各种不同的搭配方式作比较, 在试制某种牙膏新品种时, 需要选用两种不同的添加剂. 现有芳香度分别为 0, 1, 2, 3, 4, 5 的六种添加剂可供选用. 根据实验设计学原理, 通常首先要随机选取两种不同的添加剂进行搭配实验. 用 ξ 表示所选用的两种不同的添加剂的芳香度之和.

(1) 写出 ξ 的分布列; (以列表的形式给出结论, 不必写计算过程)

(2) 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$. (要求写出计算过程或说明理由)

【解析】(1) 从 0, 1, 2, 3, 4, 5 中任选两个不同的数, 共有 $C_6^2 = 15$ 种等可能的选法. 各和的组合数如下, 因此分布列为

ξ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$

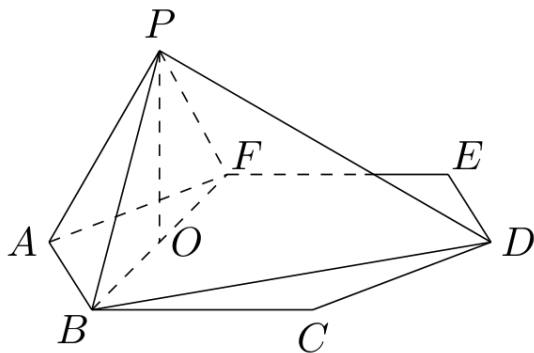
(2) 每个数在所有无序二元组中出现的次数相同, 且任取一组的两数的和的期望等于两个位置的平均数之和. 因此

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{0+1+2+3+4+5}{6} = 2 \cdot \frac{15}{6} = 5$$

19. 如图, P 是边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 所在平面外一点, $PA = 1$, P 在平面 ABC 内的射影为 BF 的中点 O .

(1) 证明: $PA \perp BF$;

(2) 求面 APB 与面 DPB 所成二面角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 取正六边形所在平面为 $z = 0$, 令 O 为原点, 并取坐标 $A = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $B = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $F = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D = \left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right)$. 因为 O 是点 P 在该平面内的射影, 所以设 $P = (0, 0, h)$. 由 $PA = 1$ 得

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + h^2 = 1$$

从而 $h = \sqrt{3}/2$, 可取 $P = (0, 0, \sqrt{3}/2)$. 于是 $\overrightarrow{PA} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BF} = (0, -\sqrt{3}, 0)$. 两向量的数量积为 0, 故 $PA \perp BF$.

(2) 设二面角为 θ . 两平面均以 PB 为交线, 取 $u = \overrightarrow{PA} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $v = \overrightarrow{PB} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$$w = \overrightarrow{PD} = \left(-\frac{3}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

平面 APB 和平面 DPB 的法向量可分别取

$$\mathbf{n}_1 = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$$

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{w} \times \mathbf{v} = \left(\frac{3}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{4} \right)$$

因此 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -\frac{9}{16}$, $|\mathbf{n}_1| = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $|\mathbf{n}_2| = \frac{3\sqrt{7}}{4}$. 按半平面 PBA 与 PBD 的取向, 所求二面角 $\theta \in (0, \pi)$ 对应于上述两个法向量的夹角,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = -\frac{3}{\sqrt{105}}$$

又 $0 < \theta < \pi$, 故 $\tan \theta = -4\sqrt{6}/3$, 从而

$$\theta = \pi - \arctan \left(\frac{4\sqrt{6}}{3} \right)$$

20. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义, 对任意实数 $a > 0$ 和任意实数 x , 都有 $f(ax) = af(x)$.

(1) 证明 $f(0) = 0$;

(2) 证明 $f(x) = \begin{cases} kx, & x \geq 0, \\ hx, & x < 0, \end{cases}$ 其中 k 和 h 均为常数;

(3) 当第(2)问中的 $k > 0$ 时, 设 $g(x) = \frac{1}{f(x)} + f(x) (x > 0)$, 讨论 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的单调性并求极值.

【解析】(1) 取任意正数 a , 令 $x = 0$, 则

$$f(0) = f(a \cdot 0) = af(0)$$

取 $a = 2$, 得 $f(0) = 2f(0)$, 所以 $f(0) = 0$.

(2) 令 $k = f(1)$. 当 $x > 0$ 时, 取题设中的 $a = x$, 得到

$$f(x) = f(x \cdot 1) = xf(1) = kx$$

令 $h = -f(-1)$. 当 $x < 0$ 时取 $a = -x > 0$, 则

$$f(x) = f((-x)(-1)) = (-x)f(-1) = hx$$

结合第(1)问, 得到

$$f(x) = \begin{cases} kx, & x \geq 0, \\ hx, & x < 0, \end{cases}$$

其中 k, h 均为常数.

(3) 当 $k > 0$ 且 $x > 0$ 时, $f(x) = kx > 0$, 所以

$$g(x) = \frac{1}{kx} + kx$$

求导得

$$g'(x) = k - \frac{1}{kx^2} = \frac{k^2x^2 - 1}{kx^2}$$

由于 $kx > 0$, 导数在 $0 < x < 1/k$ 时为负, 在 $x > 1/k$ 时为正. 因此 $g(x)$ 在 $(0, 1/k)$ 内单调递减, 在 $(1/k, +\infty)$ 内单调递增, 并在 $x = 1/k$ 处取得极小值

$$g\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k \cdot (1/k)} + k \cdot \frac{1}{k} = 2$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 所以没有最大值.

21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $a_1 = \frac{1}{2}$, $S_n = n^2 a_n - n(n-1)$, $n = 1, 2, \dots$

(1) 写出 S_n 与 S_{n-1} 的递推关系式 ($n \geq 2$). 并求 S_n 关于 n 的表达式;

(2) 设 $f_n(x) = \frac{S_n}{n} x^{n+1}$, $b_n = f'_n(p)$ ($p \in \mathbf{R}$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设关系式, 得

$$S_n = n^2(S_n - S_{n-1}) - n(n-1)$$

即 $(n^2 - 1)S_n - n^2 S_{n-1} = n(n-1)$, $n \geq 2$. 等价地, 递推关系为

$$\frac{n+1}{n} S_n - \frac{n}{n-1} S_{n-1} = 1$$

令 $u_n = S_n/n$, 则

$$(n+1)u_n - nu_{n-1} = 1$$

又 $u_1 = S_1 = 1/2$. 用归纳法证明 $u_n = n/(n+1)$: 当 $n=1$ 时成立; 若 $u_{n-1} = (n-1)/n$, 则

$$(n+1)u_n - n \cdot \frac{n-1}{n} = 1$$

从而 $u_n = n/(n+1)$. 因此

$$S_n = nu_n = \frac{n^2}{n+1}$$

(2) 由上式

$$f_n(x) = \frac{S_n}{n} x^{n+1} = \frac{n}{n+1} x^{n+1}$$

所以

$$b_n = f'_n(p) = np^n$$

于是 $T_n = \sum_{k=1}^n kp^k$. 当 $p \neq 1$ 时, 将等比数列求和式求导, 或直接计算

$$(1-p)T_n = (p + 2p^2 + \dots + np^n) - (p^2 + 2p^3 + \dots + np^{n+1}) = p + p^2 + \dots + p^n - np^{n+1}$$

得到

$$T_n = \frac{p - (n+1)p^{n+1} + np^{n+2}}{(1-p)^2}$$

当 $p = 1$ 时,

$$T_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

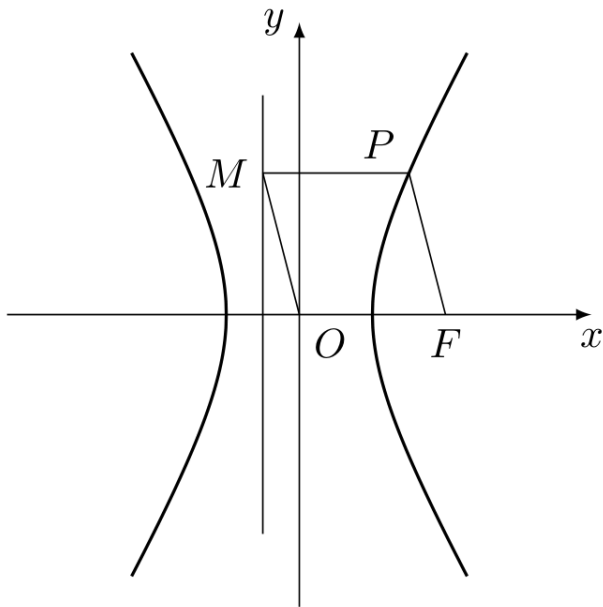
故

$$T_n = \begin{cases} \frac{p - (n+1)p^{n+1} + np^{n+2}}{(1-p)^2}, & p \neq 1, \\ \frac{n(n+1)}{2}, & p = 1. \end{cases}$$

22. 如图, F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, P 为双曲线 C 右支上一点, 且位于 x 轴上方, M 为左准线上一点, O 为坐标原点. 已知四边形 $OFPM$ 为平行四边形, $|PF| = \lambda|OF|$.

(1) 写出双曲线 C 的离心率 e 与 λ 的关系式;

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, 经过焦点 F 且平行于 OP 的直线交双曲线于 A, B 点, 若 $|AB| = 12$, 求此时的双曲线方程.



第 22 题图

【解析】(1) 设双曲线右焦点为 $F = (c, 0)$, 其中 $c^2 = a^2 + b^2$, $e = \frac{c}{a}$. 左、右准线分别为 $x = -a^2/c$ 和 $x = a^2/c$. 由四边形 $OFPM$ 为平行四边形, 得 $M = P - F$, $PM = OF = c$. 设线段 PM 与右准线交于 H . 由题设位置关系, M, H, P 依次位于该水平线上, 且 $HM = \frac{a^2}{c} - \left(-\frac{a^2}{c}\right) = \frac{2a^2}{c}$, $PH = PM - HM = c - \frac{2a^2}{c}$. 双曲线的离心率定义给出 $PF = ePH$. 结合 $PF = \lambda OF = \lambda c$, 得到

$$\lambda c = e \left(c - \frac{2a^2}{c} \right)$$

代入 $c = ae$, 并约去 a , 得

$$\lambda e = e^2 - 2$$

即

$$e^2 - \lambda e - 2 = 0$$

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, 由 $e > 1$ 得 $e = 2$, 所以 $c = 2a$, $b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2$. 由平行四边形关系及右准线位置, 点 P 的横坐标为

$$x_P = c - \frac{a^2}{c} = \frac{3a}{2}$$

代入双曲线方程并取上方的点,得 $P = \left(\frac{3a}{2}, \frac{\sqrt{15}a}{2}\right)$, $F = (2a, 0)$. 过 F 且平行于 OP 的直线为

$$y = \frac{\sqrt{15}}{3}(x - 2a)$$

将其代入 $x^2/a^2 - y^2/(3a^2) = 1$, 得到交点横坐标满足

$$4x^2 + 20ax - 29a^2 = 0$$

两根之差为 $3\sqrt{6}a$, 而直线斜率为 $\sqrt{15}/3$, 所以两交点间距离为

$$|AB| = 3\sqrt{6}a\sqrt{1 + \frac{15}{9}} = 12a$$

由 $|AB| = 12$, 得 $a = 1$, 进而 $b^2 = 3$. 故双曲线方程为

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{3} = 1$$

即

$$x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

2006 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $S = \{1, 3, 5\}$, $T = \{3, 6\}$, 则 $\complement_U(S \cup T)$ 等于()

- A. $\emptyset$ B. $\{2, 4, 7, 8\}$ C. $\{1, 3, 5, 6\}$ D. $\{2, 4, 6, 8\}$

【答案】 B

【解析】先求并集, 得 $S \cup T = \{1, 3, 5, 6\}$. 因而在全集 U 中取补集, 得到 $\complement_U(S \cup T) = \{2, 4, 7, 8\}$, 所以选 B.

2. 不等式 $\frac{1}{x} < \frac{1}{2}$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, 2)$ B. $(2, +\infty)$
C. $(0, 2)$ D. $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

【答案】 D

【解析】原不等式的定义域要求 $x \neq 0$. 移项并通分, 得 $\frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2-x}{2x} < 0$. 临界点为 0 和 2. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, 分子为正、分母为负, 分式小于零; 当 $x \in (0, 2)$ 时, 分子、分母均为正, 分式大于零; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, 分子为负、分母为正, 分式小于零. 所以严格按定义域得到的解集为 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$. 原卷选项 D 写成 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$, 其中包含无定义点 $x = 0$, 题面选项存在印刷错误; 按原卷标准答案本题记为 D.

3. 函数 $y = e^{x+1} (x \in \mathbf{R})$ 的反函数是 ()

- A. $y = 1 + \ln x (x > 0)$ B. $y = 1 - \ln x (x > 0)$
C. $y = -1 - \ln x (x > 0)$ D. $y = -1 + \ln x (x > 0)$

【答案】 D

【解析】由 $y = e^{x+1}$ 得 $\ln y = x + 1$, 所以 $x = \ln y - 1$. 交换 x, y , 并注意到原函数的值域为 $(0, +\infty)$, 反函数为 $y = \ln x - 1$, 其中 $x > 0$, 故选 D.

4. “ $x > 3$ ” 是 “ $x^2 > 4$ ” 的 ()

- A. 必要不充分条件 B. 充分不必要条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $x > 3$, 则 $x^2 > 9 > 4$, 所以 “ $x > 3$ ” 能推出 “ $x^2 > 4$ ”, 是充分条件. 但 $x = -3$ 时 $x^2 > 4$ 成立而 $x > 3$ 不成立, 所以它不是必要条件, 故选 B.

5. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2}$ 的右焦点重合, 则 p 的值为 ()

- A. -2 B. 2 C. -4 D. 4

【答案】 D

【解析】原题中的椭圆式未印出等号右侧的 1, 按椭圆标准方程理解为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$. 因而 $a^2 = 6$ 、 $b^2 = 2$, 故 $c^2 = a^2 - b^2 = 4$, 其右焦点为 $(2, 0)$. 将抛物线写成 $y^2 = 4 \cdot \frac{p}{2}x$, 其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$. 由焦点重合, $\frac{p}{2} = 2$, 得 $p = 4$, 故选 D.

6. 表面积为 $2\sqrt{3}$ 的正八面体的各个顶点都在同一球面上, 则此球的体积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $\frac{2}{3}\pi$ D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【答案】 A

【解析】设正八面体棱长为 s . 它由 8 个边长为 s 的正三角形组成, 所以表面积为 $8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 2\sqrt{3}s^2$. 由题设得 $s = 1$. 正八面体中心到任一顶点的距离为外接球半径 $R = \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$, 选 A.

7. 直线 $x + y = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$ 没有公共点, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \sqrt{2} - 1)$ B. $(\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1)$
C. $(-\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1)$ D. $(0, \sqrt{2} + 1)$

【答案】 A

【解析】圆的方程可化为 $x^2 + (y - a)^2 = a^2$, 圆心为 $(0, a)$, 半径为 a . 圆心到直线 $x + y - 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|a - 1|}{\sqrt{2}}$. 直线与圆没有公共点, 当且仅当 $\frac{|a - 1|}{\sqrt{2}} > a$. 当 $a \geq 1$ 时不等式不可能成立; 当 $0 < a < 1$ 时, $1 - a > \sqrt{2}a$, 即 $a < \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$. 所以 $0 < a < \sqrt{2} - 1$, 选 A.

8. 对于函数 $f(x) = \frac{\sin x + 1}{\sin x} (0 < x < \pi)$, 下列结论正确的是 ()

- A. 有最大值而无最小值 B. 有最小值而无最大值
C. 有最大值且有最小值 D. 既无最大值又无最小值

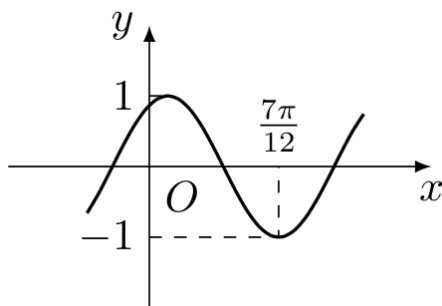
【答案】 B

【解析】在 $0 < x < \pi$ 时, $0 < \sin x \leq 1$, 故 $f(x) = 1 + \frac{1}{\sin x} \geq 2$. 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时取到 $f(x) = 2$, 所以函数有最小值. 当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow \pi^-$ 时, $\sin x \rightarrow 0^+$, 从而 $f(x) \rightarrow +\infty$, 函数没有最大值, 故选 B.

9. 将函数 $y = \sin \omega x (\omega > 0)$ 的图象按向量 $\mathbf{a} = \left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 平移, 平移后的图象如图所示, 则平移后的图象所对应的函数解析式是 ()

- A. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ B. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$
C. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ D. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

【答案】 C



第9题图

【解析】将 $y = \sin \omega x$ 的图象按向量 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 平移后, 所得函数为 $y = \sin(\omega(x + \frac{\pi}{6}))$. 图象在 $x = \frac{7\pi}{12}$ 处取得最小值, 且相邻同类极值的间距为 π , 所以周期为 π , 从而 $\omega = 2$. 代入平移公式, 得到 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$, 故选 C.

10. 如果实数 x, y 满足条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ y + 1 \geq 0, \\ x + y + 1 \leq 0. \end{cases}$ 那么 $2x - y$ 的最大值为 ()

A. 2

B. 1

C. -2

D. -3

【答案】B

【解析】三个约束分别给出 $y \leq x + 1$ 、 $y \geq -1$ 和 $y \leq -x - 1$. 由 $y = -1$ 能与上方两个不等式同时相容, 得到 $-2 \leq x \leq 0$. 对固定的 x , 因为目标式 $2x - y$ 随 y 减小而增大, 所以取 $y = -1$, 此时 $2x - y = 2x + 1$. 在 $[-2, 0]$ 上最大值在 $x = 0$ 处取得, 最大值为 1, 故选 B.

11. 如果 $\triangle A_1B_1C_1$ 的三个内角的余弦值分别等于 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三个内角的正弦值, 则 ()

A. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是锐角三角形B. $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 都是钝角三角形C. $\triangle A_1B_1C_1$ 是钝角三角形, $\triangle A_2B_2C_2$ 是锐角三角形D. $\triangle A_1B_1C_1$ 是锐角三角形, $\triangle A_2B_2C_2$ 是钝角三角形

【答案】D

【解析】设两个三角形对应的内角分别为 A_i, B_i, C_i , 其中 $\cos A_1 = \sin A_2$ 、 $\cos B_1 = \sin B_2$ 、 $\cos C_1 = \sin C_2$. 右侧三个正弦值均为正, 所以左侧三个余弦值均为正, 故 $\triangle A_1B_1C_1$ 为锐角三角形.

若 $\triangle A_2B_2C_2$ 也是锐角三角形, 则 $\sin A_2 = \cos(\frac{\pi}{2} - A_2)$, 且两角均在 $(0, \pi)$, 由余弦函数在 $(0, \pi)$ 上的单调性可得 $A_1 = \frac{\pi}{2} - A_2$, 另外两角同理. 三式相加将得到 $A_1 + B_1 + C_1 = \frac{\pi}{2}$, 与三角形内角和为 π 矛盾. $\triangle A_2B_2C_2$ 也不可能有直角, 因为若例如 $A_2 = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos A_1 = \sin A_2 = 1$, 这与三角形内角 $A_1 \in (0, \pi)$ 时 $\cos A_1 < 1$ 矛盾. 因此 $\triangle A_2B_2C_2$ 必有一个钝角, 故选 D.

12. 在正方体上任选 3 个顶点连成三角形, 则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为 ()

A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{4}{7}$

【答案】 C

【解析】把正方体的八个顶点看作 $\{0, 1\}^3$ 中的点, 共有 $C_8^3 = 56$ 个三角形. 固定一个顶点, 从该顶点出发的七个向量按坐标中 1 的个数分为长度 1、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 三类. 两向量垂直的情形有三组长度为 1 的向量两两组合, 共 3 组; 还有每个长度为 $\sqrt{2}$ 的向量与唯一一个不含其坐标的长度为 1 的向量垂直, 共 3 组. 因此固定顶点对应 6 个直角三角形, 八个顶点共得到 $8 \cdot 6 = 48$ 个直角三角形.

其中等腰直角三角形必须在正方体的一个面上, 六个面各有四个三点组合, 共 24 个. 所以直角非等腰三角形有 $48 - 24 = 24$ 个, 所求概率为 $\frac{24}{56} = \frac{3}{7}$, 故选 C.

二、填空题

13. 设常数 $a > 0$, $\left(ax^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^4$ 展开式中 x^3 的系数为 $\frac{3}{2}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】在展开式中, 若取 r 个 ax^2 , 取 $4 - r$ 个 $x^{-1/2}$, 所得项的 x 的指数为 $2r - \frac{4-r}{2} = \frac{5r}{2} - 2$. 令其等于 3, 得 $r = 2$. 因而 x^3 的系数为 $C_4^2 a^2 = 6a^2$. 由 $6a^2 = \frac{3}{2}$ 且 $a > 0$, 得 $a = \frac{1}{2}$.

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{NC}$, M 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{MN} =$ _____ (用 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 表示).

【答案】 $\frac{1}{4}(\mathbf{b} - \mathbf{a})$

【解析】取 A 为原点, 则 B 的位置向量为 $\mathbf{a}$, D 的位置向量为 $\mathbf{b}$, C 的位置向量为 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$. 由 $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{NC}$, 得 N 将 AC 按 3 : 1 内分, 所以 $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$. 又因为 M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{AM} = \mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$. 因此 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}(\mathbf{b} - \mathbf{a})$.

15. 函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 满足条件 $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$, 若 $f(1) = -5$, 则 $f(f(5)) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{5}$

【解析】由 $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$, 连续使用两次可得 $f(x+4) = f(x)$. 由已知 $f(1) = -5$, 得 $f(3) = -\frac{1}{5}$, 再得 $f(5) = -5$. 因此 $f(f(5)) = f(-5)$. 由周期性 $f(-5) = f(-1)$, 而 $f(1) = \frac{1}{f(-1)}$, 故 $f(-1) = -\frac{1}{5}$. 所以 $f(f(5)) = -\frac{1}{5}$.

16. 平行四边形的一个顶点 A 在平面 α 内, 其余顶点在 α 的同侧, 已知其中两个顶点到 α 的距离分别为 1, 2, 那么剩下的一个顶点到平面 α 的距离可能是:

① 1

② 2

③ 3

④ 4

以上结论正确的是_____. (写出所有正确结论的编号)

【答案】①, ③

【解析】取从平面 α 指向所给同侧的单位法向量, 把各点在该方向上的有向距离记为其高度. 设 A 为原点, B, D, C 按平行四边形顺序排列, 则高度满足 $h_C = h_B + h_D$, 且 $h_B, h_D, h_C > 0$. 已知的两个高度只能从 h_B, h_D, h_C 中取出 1, 2.

若 $h_B = 1, h_D = 2$, 或 $h_B = 2, h_D = 1$, 则 $h_C = 3$. 若 $h_B = 1, h_C = 2$, 则 $h_D = 1$; 交换 B, D 后结论相同. 若把 2 取作 h_C 而把 1 取作另一顶点, 也正好得到剩余高度 1. 取 $h_B = 2, h_C = 1$ 或 $h_D = 2, h_C = 1$ 会使另一个高度为 -1 , 与同侧条件矛盾. 所以剩余距离可能为 1 或 3, 正确编号为 ①、③.

三、解答题

17. 已知 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

(1) 求 $\frac{\sin^2 \alpha + \sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha + \cos 2\alpha}$ 的值.

(2) 求 $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】(1) 因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{3}{5}$. 从而 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{24}{25}$,
 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -\frac{7}{25}$. 因此 $\frac{\sin^2 \alpha + \sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha + \cos 2\alpha} = \frac{\frac{16}{25} + \frac{24}{25}}{\frac{9}{25} - \frac{7}{25}} = 20$.

(2) $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4}{3}$. 由于正切函数的周期为 π , $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) = \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$. 所以
 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - 1}{1 + \tan \alpha} = \frac{\frac{4}{3} - 1}{1 + \frac{4}{3}} = \frac{1}{7}$.

18. 在添加剂的搭配适用中, 为了找到最佳的搭配方案, 需要对各种不同的搭配方式作比较, 在试制某种牙膏新品种时, 需要选用两种不同的添加剂. 现有芳香度分别为 0, 1, 2, 3, 4, 5 的六种添加剂可供选用. 根据试验设计学原理, 通常首先要随机选取两种不同的添加剂进行搭配试验.

(1) 求所选用的两种不同的添加剂的芳香度之和等于 4 的概率.

(2) 求所选用的两种不同的添加剂的芳香度之和不小于 3 的概率.

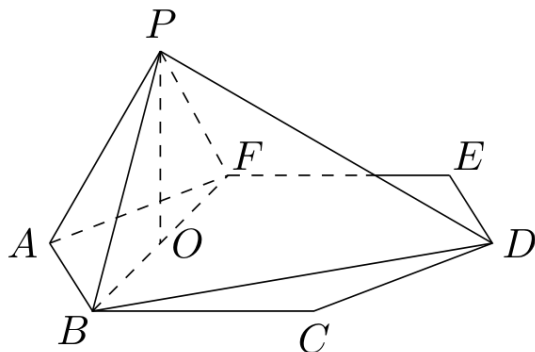
【解析】(1) 从六种添加剂中任选两种, 基本事件总数为 $C_6^2 = 15$. 和为 4 的搭配只有 (0, 4) 和 (1, 3) 两种, 所以所求概率为 $\frac{2}{15}$.

(2) 两种芳香度之和小于 3 的搭配只有 (0, 1) 和 (0, 2) 两种, 共 2 种. 因而和不少于 3 的搭配有 $15 - 2 = 13$ 种, 所求概率为 $\frac{13}{15}$.

19. 如图, P 是边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 所在平面外一点, $PA = 1$, P 在平面 ABC 内的射影为 BF 的中点 O .

(1) 证明: $PA \perp BF$.

(2) 求面 APB 与面 DPB 所成二面角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使正六边形所在平面为 $z = 0$. 由于正六边形边长为 1, 可取 $A = (-1, 0, 0)$ 、 $B = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $C = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $D = (1, 0, 0)$ 、 $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $F = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因而 $O = \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, 且 BF 平行于 y 轴. 由 $PO \perp z = 0$, 设 $P = \left(-\frac{1}{2}, 0, h\right)$. 又 $PA = 1$, 所以 $\frac{1}{4} + h^2 = 1$, 即 $|h| = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 向量 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{1}{2}, 0, h\right)$ 没有 y 分量, 而 BF 平行于 y 轴, 故 $PA \perp BF$.

(2) 取 $P = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 不影响所求锐二面角. 在点 B 处, 取 $\overrightarrow{BA} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $\overrightarrow{BP} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 、 $\overrightarrow{BD} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 于是平面 APB 和平面 DPB 的法向量可分别取 $n_1 = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BP} = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, $n_2 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BP} = \left(\frac{3}{4}, -\frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

因此两平面所成的锐二面角记为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{9/16}{(\sqrt{15}/4)(3\sqrt{7}/4)} = \frac{3}{\sqrt{105}} = \frac{\sqrt{105}}{35}$. 所以二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{105}}{35}$.

20. 设函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx$ ($x \in \mathbf{R}$), 已知 $g(x) = f(x) - f'(x)$ 是奇函数.

(1) 求 b, c 的值.

(2) 求 $g(x)$ 的单调区间与极值.

【解析】(1) 先求导, 得 $f'(x) = 3x^2 + 2bx + c$, 所以 $g(x) = x^3 + (b-3)x^2 + (c-2b)x - c$. 多项式为奇函数, 当且仅当偶次项系数为零, 故 $b-3=0$, 且 $-c=0$, 从而 $b=3, c=0$.

(2) 代入上式, 得 $g(x) = x^3 - 6x$, 于是 $g'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. 因此 $g'(x) > 0$ 在 $(-\infty, -\sqrt{2})$ 和 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 上成立, $g'(x) < 0$ 在 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 上成立. 所以 $g(x)$ 在前两个区间上单调递增, 在中间区间上单调递减. 又 $g(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, $g(\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}$, 故 $x = -\sqrt{2}$ 处取得极大值 $4\sqrt{2}$, $x = \sqrt{2}$ 处取得极小值 $-4\sqrt{2}$.

21. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 前 n 项和 S_n 满足条件 $\frac{S_{2n}}{S_n} = \frac{4n+2}{n+1}, n = 1, 2, \dots$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 记 $b_n = a_n p^{2n} (p > 0)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

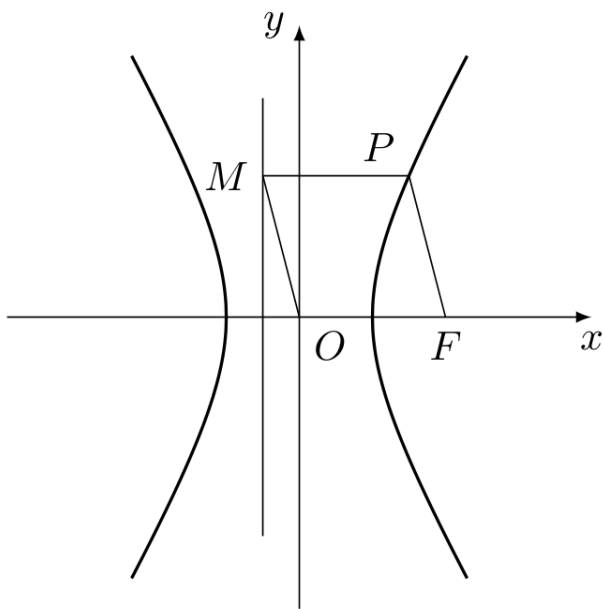
【解析】(1) 令等差数列的公差为 d . 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1 = 1, S_2 = a_1 + a_2 = 2 + d$. 由题设 $\frac{S_2}{S_1} = \frac{6}{2} = 3$, 得 $2 + d = 3$, 所以 $d = 1$. 因而 $a_n = a_1 + (n-1)d = n$. 此时 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 从而 $\frac{S_{2n}}{S_n} = \frac{n(2n+1)}{n(n+1)/2} = \frac{4n+2}{n+1}$, 与题设对所有 n 均相符.

(2) 由上问 $b_k = kp^{2k}$, 故 $T_n = \sum_{k=1}^n kp^{2k}$. 当 $p = 1$ 时, $T_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. 当 $p \neq 1$ 时, 错位相减得 $(1-p^2)T_n = p^2 + p^4 + \dots + p^{2n} - np^{2n+2} = \frac{p^2(1-p^{2n+2})}{1-p^2} - np^{2n+2}$. 所以 $T_n = \frac{p^2(1-p^{2n+2})}{(1-p^2)^2} - \frac{np^{2n+2}}{1-p^2}$.

22. 如图, F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, P 为双曲线 C 右支上一点, 且位于 x 轴上方, M 为左准线上一点, O 为坐标原点. 已知四边形 $OFPM$ 为平行四边形, $|PF| = \lambda|OF|$.

(1) 写出双曲线 C 的离心率 e 与 λ 的关系式.

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, 经过焦点 F 且平行于 OP 的直线交双曲线于 A, B 点, 若 $|AB| = 12$, 求此时的双曲线方程.



第 22 题图

【解析】(1) 设双曲线焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$, 右焦点为 $F = (c, 0)$, 左准线为 $x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{a}{e}$. 由四边形 $OFPM$ 为平行四边形, 得 $\overrightarrow{FP} = \overrightarrow{OM}$, 所以

$P = \left(c - \frac{a^2}{c}, y\right)$, 且 $PF = OM$. 由双曲线方程可得 $x_P = c - \frac{a^2}{c} = a\left(e - \frac{1}{e}\right) = \frac{a(e^2 - 1)}{e}$, 且 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$. 因 P 在双曲线右支上, $x_P > a$, 所以 $e - \frac{1}{e} > 1$, 从而 $e^2 - e - 1 > 0$, 特别有 $e^2 > 2$. 代入双曲线方程, 得 $\frac{y^2}{a^2} = (e^2 - 1)\left(\frac{(e^2 - 1)^2}{e^2} - 1\right) = \frac{(e^2 - 1)(e^4 - 3e^2 + 1)}{e^2}$. 因 $PF^2 = \frac{a^2}{e^2} + y^2$, 整理得 $\frac{PF^2}{a^2} = (e^2 - 2)^2$. 由上面的 $e^2 > 2$, 故 $PF = a(e^2 - 2)$. 又 $PF = \lambda OF = \lambda c = \lambda ae$, 于是 $e^2 - 2 = \lambda e$, 即 $e^2 - \lambda e - 2 = 0$.

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, $e^2 - e - 2 = 0$. 因 $e > 1$, 得 $e = 2$, 从而 $c = 2a, b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2$, 双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3a^2} = 1$. 由平行四边形关系, $P = \left(\frac{3a}{2}, \frac{\sqrt{15}a}{2}\right)$, 所以可取 $\overrightarrow{OP} = \left(\frac{3a}{2}, \frac{\sqrt{15}a}{2}\right)$. 经过 $F = (2a, 0)$ 且平行于 OP 的直线可参数表示为 $x = a(2 + 3t), y = a\sqrt{15}t$. 代入双曲线方程, 得 $(2+3t)^2 - \frac{15t^2}{3} = 1$, 即 $4t^2 + 12t + 3 = 0$. 两根之差为 $\sqrt{6}$, 而参数方向向量 $(3, \sqrt{15})$ 的长度为 $2\sqrt{6}$, 故弦长 $|AB| = a \cdot \sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6} = 12a$. 由 $|AB| = 12$ 得 $a = 1, b^2 = 3$, 所以双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

2006 年福建卷(理)

一、单选题

1. 设 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 则复数 $(a + bi)(c + di)$ 为实数的充要条件是 ()

- A. $ad - bc = 0$ B. $ac - bd = 0$ C. $ac + bd = 0$ D. $ad + bc = 0$

【答案】 D

【解析】由复数乘法得 $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$. 因为 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 复数为实数当且仅当虚部系数为零, 即 $ad + bc = 0$, 所以选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2, a_2 + a_3 = 13$, 则 $a_4 + a_5 + a_6$ 等于 ()

- A. 40 B. 42 C. 43 D. 45

【答案】 B

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_2 = 2 + d, a_3 = 2 + 2d$. 由题意, $a_2 + a_3 = 4 + 3d = 13$, 解得 $d = 3$. 因而 $a_4 = 11, a_5 = 14, a_6 = 17$, 所以 $a_4 + a_5 + a_6 = 11 + 14 + 17 = 42$, 选 B.

3. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{7}$ B. 7 C. $-\frac{1}{7}$ D. -7

【答案】 A

【解析】因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 得 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, 从而 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$. 因此 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{-\frac{3}{4} + 1}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{1}{7}$, 所以选 A.

4. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 且 $A = \{x \mid |x - 1| > 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B$ 等于 ()

- A. $[-1, 4)$ B. $(2, 3)$ C. $(2, 3]$ D. $(-1, 4)$

【答案】 C

【解析】由 $|x - 1| > 2$ 得 $x < -1$ 或 $x > 3$, 所以 $A = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 从而 $\complement_U A = [-1, 3]$. 又 $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$, 故 $B = (2, 4)$. 因此 $(\complement_U A) \cap B = [-1, 3] \cap (2, 4) = (2, 3]$, 所以选 C.

5. 已知正方体外接球的体积是 $\frac{32}{3}\pi$, 那么正方体的棱长等于 ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】设正方体棱长为 s , 外接球半径为 R . 由球的体积, $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32}{3}\pi$, 得 $R = 2$. 正方体的体对角线为 $s\sqrt{3}$, 且它等于外接球直径 $2R = 4$, 所以 $s\sqrt{3} = 4$, 即 $s = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 选 D.

6. 在一个口袋中装有 5 个白球和 3 个黑球, 这些球除颜色外完全相同, 从中摸出 3 个球, 至少摸到 2 个黑球的概率等于 ()

A. $\frac{2}{7}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{9}{28}$

【答案】 A

【解析】从 8 个球中任取 3 个, 基本事件总数为 C_8^3 . 至少摸到 2 个黑球包括摸到 2 个黑球和 3 个黑球两种情况, 有利事件数为 $C_3^2 C_5^1 + C_3^3 = 15 + 1 = 16$. 所以所求概率为 $\frac{16}{C_8^3} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}$, 选 A.

7. 对于平面 α 和共面的直线 m, n , 下列命题中真命题是 ()

A. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \parallel \alpha$
 B. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$
 C. 若 $m \subset \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$
 D. 若 m, n 与 α 所成的角相等, 则 $m \parallel n$

【答案】 C

【解析】选项 A 不正确: 取 α 为 $z = 0$ 平面, m 为 z 轴, n 为 x 轴, 则 $m \perp \alpha, m \perp n$, 但 $n \subset \alpha$, 所以 n 不平行于 α . 选项 B 不正确: 在同一个与 α 平行的平面内取两条相交的直线 m, n , 则它们都平行于 α , 但彼此不平行. 选项 D 不正确: 若 m, n 都在 α 内且不平行, 则它们与 α 所成的角都为 0° , 但 m 与 n 不平行. 对于选项 C, $m \subset \alpha$, 而 $n \parallel \alpha$, 所以 n 不与 α 相交, 从而 m 与 n 不相交; 又因 m, n 共面, 故 $m \parallel n$. 所以选 C.

8. 函数 $y = \log_2 \frac{x}{x-1}$ ($x > 1$) 的反函数是 ()

A. $y = \frac{2^x}{2^x - 1} (x > 0)$ B. $y = \frac{2^x}{2^x - 1} (x < 0)$
 C. $y = \frac{2^x - 1}{2^x} (x > 0)$ D. $y = \frac{2^x - 1}{2^x} (x < 0)$

【答案】 A

【解析】设原函数中的自变量为 x , 函数值为 y . 由 $y = \log_2 \frac{x}{x-1}$ 得 $2^y = \frac{x}{x-1}$, 所以 $x(2^y - 1) = 2^y$, 即 $x = \frac{2^y}{2^y - 1}$. 当 $x > 1$ 时, $\frac{x}{x-1} > 1$, 故 $y > 0$. 交换 x, y , 反函数为 $y = \frac{2^x}{2^x - 1} (x > 0)$, 所以选 A.

9. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x (\omega > 0)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}]$ 上的最小值是 -2 , 则 ω 的最小值等于 ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 3

【答案】 B

【解析】函数 $f(x)$ 取得最小值 -2 当且仅当 $\sin(\omega x) = -1$, 即存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使 $\omega x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 当 $x \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}]$ 时, $\omega x \in [-\frac{\omega\pi}{3}, \frac{\omega\pi}{4}]$. 要使这个区间包含最接近原点的取值 $-\frac{\pi}{2}$, 必须有

$\frac{\omega\pi}{3} \geq \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega \geq \frac{3}{2}$. 当 $\omega = \frac{3}{2}$ 时, 取 $x = -\frac{\pi}{3}$, 便有 $\omega x = -\frac{\pi}{2}$, 函数值为 -2 . 其他取值 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 的绝对值不小于 $\frac{3\pi}{2}$, 所需的 ω 更大, 因此 ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$, 选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , 若过点 F 且倾斜角为 60° 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点, 则此双曲线离心率的取值范围是 ()

A. (1, 2] B. (1, 2) C. [2, +∞) D. (2, +∞)

【答案】 C

【解析】 设双曲线的焦半距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$, 则 $c = ae, b^2 = c^2 - a^2 = a^2(e^2 - 1)$. 过右焦点 $F = (c, 0)$ 且倾斜角为 60° 的直线为 $y = \sqrt{3}(x - c)$. 令 $X = \frac{x}{a}$, 代入双曲线方程, 得到

$$(e^2 - 1)X^2 - 3(X - e)^2 = e^2 - 1$$

即 $(e^2 - 4)X^2 + 6eX + 1 - 4e^2 = 0$. 当 $e \neq 2$ 时, 该方程的判别式为 $\Delta = 16(e^2 - 1)^2 > 0$, 两个根化为 $X_1 = \frac{2e + 1}{e + 2}, X_2 = \frac{2e - 1}{2 - e}$. 双曲线右支上的点满足 $X \geq 1$. 对 $1 < e < 2$, 有 $X_1 - 1 = \frac{e - 1}{e + 2} > 0$ 且 $X_2 - 1 = \frac{3(e - 1)}{2 - e} > 0$, 所以有两个右支交点; 对 $e > 2$, 有 $X_1 > 1$ 且 $X_2 < 0$, 所以只有一个右支交点. 当 $e = 2$ 时, 代入方程得 $12X - 15 = 0$, 只有一个根 $X = \frac{5}{4} > 1$, 也只有一个右支交点. 因此离心率的取值范围为 $[2, +\infty)$, 选 C.

11. 已知 $|\overrightarrow{OA}| = 1, |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{3}, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 点 C 在 $\angle AOB$ 内, 且 $\angle AOC = 30^\circ$. 设 $\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB} (m, n \in \mathbf{R})$, 则 $\frac{m}{n}$ 等于 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. 3 C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 令 $e_1 = \overrightarrow{OA}, e_2 = \frac{\overrightarrow{OB}}{\sqrt{3}}$, 则 e_1, e_2 是互相垂直的单位向量. 由 $\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$, 有 $\overrightarrow{OC} = me_1 + n\sqrt{3}e_2$. 点 C 在 $\angle AOB$ 内, 所以 $m > 0, n > 0$, 且相对于 $\overrightarrow{OA}$ 的正切值为 $\frac{n\sqrt{3}}{m}$. 因为 $\angle AOC = 30^\circ$, 故 $\frac{n\sqrt{3}}{m} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 从而 $m = 3n$, 即 $\frac{m}{n} = 3$, 选 B.

12. 对于直角坐标平面内的任意两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 定义它们之间的一种“距离”:

$\|AB\| = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$. 给出下列三个命题:

- ① 若点 C 在线段 AB 上, 则 $\|AC\| + \|CB\| = \|AB\|$;
 ② 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C = 90^\circ$, 则 $\|AC\|^2 + \|CB\|^2 = \|AB\|^2$;
 ③ 在 $\triangle ABC$ 中, $\|AC\| + \|CB\| > \|AB\|$.

其中真命题的个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 A

【解析】对第一个命题,若 $C = (1-t)A + tB$, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 则 $C - A = t(B - A)$, $B - C = (1-t)(B - A)$. 因而 $\|AC\| = t\|AB\|$, $\|CB\| = (1-t)\|AB\|$, 所以 $\|AC\| + \|CB\| = \|AB\|$, 第一个命题为真. 对第二个命题,取 $A = (0,0)$, $C = (1,0)$, $B = (1,1)$, 则 $\angle C = 90^\circ$, 但 $\|AC\| = \|CB\| = 1$, $\|AB\| = 2$, 所以 $\|AC\|^2 + \|CB\|^2 = 2 \neq 4 = \|AB\|^2$, 第二个命题为假. 对第三个命题,取 $A = (0,0)$, $B = (2,2)$, $C = (1,0)$, 三点不共线, 但 $\|AC\| = 1$, $\|CB\| = 3$, $\|AB\| = 4$, 等号成立而不是严格大于, 第三个命题为假. 因此真命题有 1 个, 选 A.

二、填空题

13. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是_____ (用数字作答).

【答案】 10

【解析】在展开式中,若选取 r 个因子 $-\frac{1}{x}$, 其余 $5-r$ 个因子选取 x^2 , 所得项的系数为 $C_5^r(-1)^r$, 次数为 $2(5-r) - r = 10 - 3r$. 要得到 x^4 , 需满足 $10 - 3r = 4$, 解得 $r = 2$. 因而 x^4 的系数为 $C_5^2(-1)^2 = 10$.

14. 已知直线 $x - y - 1 = 0$ 与抛物线 $y = ax^2$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】直线 $x - y - 1 = 0$ 可写为 $y = x - 1$. 联立直线与抛物线, 得 $ax^2 = x - 1$, 即 $ax^2 - x + 1 = 0$. 相切时该关于 x 的二次方程有且只有一个实根, 因此判别式满足 $1 - 4a = 0$, 解得 $a = \frac{1}{4}$.

15. 一个均匀小正方体的六个面中,三个面上标以数 0,两个面上标以数 1,一个面上标以数 2. 将这个小正方体抛掷 2 次,则向上的数之积的数学期望是_____.

【答案】 $\frac{4}{9}$

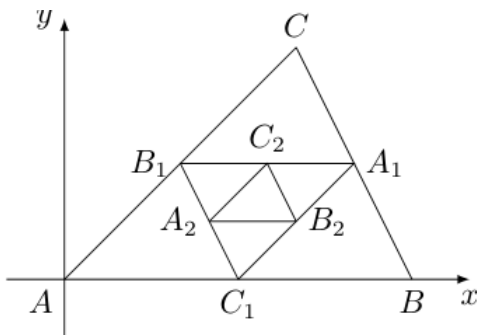
【解析】设一次抛掷向上的数为随机变量 X . 由六个面等可能向上, $P(X = 0) = \frac{3}{6}$, $P(X = 1) = \frac{2}{6}$, $P(X = 2) = \frac{1}{6}$, 所以 $E(X) = 0 \cdot \frac{3}{6} + 1 \cdot \frac{2}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$. 两次抛掷相互独立, 设两次向上的数为 X_1, X_2 , 则 $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

16. 如图,连结 $\triangle ABC$ 的各边中点得到一个新的 $\triangle A_1 B_1 C_1$, 又连结 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 的各边中点得到一个新的 $\triangle A_2 B_2 C_2$, 如此无限继续下去, 得到一系列三角形: $\triangle ABC, \triangle A_1 B_1 C_1, \triangle A_2 B_2 C_2, \dots$, 这一系列三角形趋向于一个点 M . 已知 $A(0,0), B(3,0), C(2,2)$, 则点 M 的坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right)$

【解析】记初始三角形为 $A_0 B_0 C_0 = ABC$. 每次取边中点时, $\overrightarrow{OA_{k+1}} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB_k} + \overrightarrow{OC_k})$, $\overrightarrow{OB_{k+1}} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OC_k} + \overrightarrow{OA_k})$, $\overrightarrow{OC_{k+1}} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA_k} + \overrightarrow{OB_k})$. 将这三个等式相加, 得到

$$\overrightarrow{OA_{k+1}} + \overrightarrow{OB_{k+1}} + \overrightarrow{OC_{k+1}} = \overrightarrow{OA_k} + \overrightarrow{OB_k} + \overrightarrow{OC_k}$$



第 16 题图

所以每个三角形的重心都相同. 另一方面, 每次取边中点后, 三角形的边长变为原来的一半, 故其直径趋于 0, 三个顶点都趋于同一点 M . 因此 M 就是初始三角形的重心, 故

$$M = \left(\frac{0+3+2}{3}, \frac{0+0+2}{3} \right) = \left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x + 2 \cos^2 x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调增区间;

(2) 函数 $f(x)$ 的图象可以由函数 $y = \sin 2x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象经过怎样的变换得到?

【解析】(1) 利用倍角公式, 得

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + 1 + \cos 2x = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{3}{2} + \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

因为正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π . 又 $f'(x) = 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$, 故当

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

时, $f'(x) > 0$, 即 $k\pi - \frac{\pi}{3} < x < k\pi + \frac{\pi}{6}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此, $f(x)$ 的单调增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6} \right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

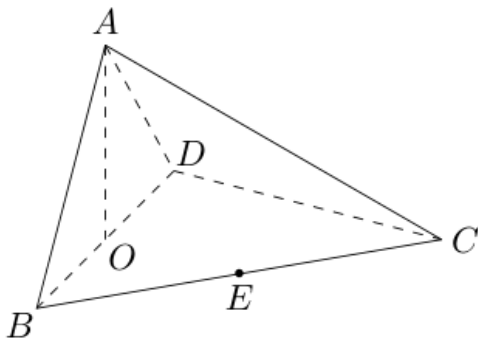
(2) 由上式可得 $f(x) = \sin \left(2 \left(x + \frac{\pi}{12} \right) \right) + \frac{3}{2}$. 因此, 将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 再向上平移 $\frac{3}{2}$ 个单位长度, 即可得到函数 $f(x)$ 的图象.

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, O, E 分别是 BD, BC 的中点, $CA = CB = CD = BD = 2$, $AB = AD = \sqrt{2}$.

(1) 求证: $AO \perp$ 平面 BCD ;

(2) 求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小;

(3) 求点 E 到平面 ACD 的距离.



第 18 题图

【解析】(1) 在三角形 ABD 中, $AB = AD = \sqrt{2}$, $BD = 2$, 且 $AB^2 + AD^2 = BD^2$, 所以 $\angle BAD = 90^\circ$. 由于 O 是直角三角形 ABD 的斜边 BD 的中点, 所以 $OA = OB = OD = 1$. 又 $AB = AD$, 点 A 在 BD 的垂直平分面上, 故 $AO \perp BD$.

在三角形 BCD 中, $BC = CD = BD = 2$, 所以三角形 BCD 是等边三角形, $CO \perp BD$, 且 $CO = \sqrt{3}$. 在三角形 AOC 中, $OA^2 + OC^2 = 1 + 3 = 4 = AC^2$, 所以 $AO \perp CO$. 直线 BD 与 CO 是平面 BCD 内相交的两条直线, 故 $AO \perp$ 平面 BCD .

(2) 取 O 为原点, 令平面 BCD 为 xOy 平面, 建立直角坐标系, 使 $B = (1, 0, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, $A = (0, 0, 1)$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -1)$, $\overrightarrow{CD} = (-1, -\sqrt{3}, 0)$, 从而 $|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}| = 1$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{CD}| = 2$. 设异面直线 AB 与 CD 所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

(3) 由 $A = (0, 0, 1)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$, 可取平面 ACD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3})$$

故平面 ACD 的方程为 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3}z + \sqrt{3} = 0$. 又 E 是 BC 的中点, 所以 $E = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$.

因此点 E 到平面 ACD 的距离为

$$\frac{\left| \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \cdot 0 + \sqrt{3} \right|}{\sqrt{3 + 1 + 3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

19. 统计表明, 某种型号的汽车在匀速行驶中每小时的耗油量 y (升) 关于行驶速度 x (千米/小时) 的函数解析式可以表示为: $y = \frac{1}{128000}x^3 - \frac{3}{80}x + 8$ ($0 < x \leq 120$). 已知甲、乙两地相距 100 千米.

(1) 当汽车以 40 千米/小时 的速度匀速行驶时, 从甲地到乙地要耗油多少升?

(2) 当汽车以多大的速度匀速行驶时, 从甲地到乙地耗油最少? 最少为多少升?

【解析】(1) 当汽车以 40 千米/小时 的速度行驶时, 每小时耗油量为

$$y = \frac{40^3}{128000} - \frac{3}{80} \times 40 + 8 = 7$$

行驶 100 千米 所需时间为 $\frac{100}{40} = \frac{5}{2}$ 小时, 所以耗油量为 $7 \times \frac{5}{2} = \frac{35}{2}$ 升.

(2) 当速度为 x 千米/小时 时, 行驶 100 千米 所需时间为 $\frac{100}{x}$ 小时, 耗油量为

$$H(x) = \frac{100}{x} \left(\frac{x^3}{128000} - \frac{3}{80}x + 8 \right) = \frac{x^2}{1280} - \frac{15}{4} + \frac{800}{x}$$

其中 $0 < x \leq 120$. 求导得

$$H'(x) = \frac{x}{640} - \frac{800}{x^2} = \frac{x^3 - 512000}{640x^2} = \frac{x^3 - 80^3}{640x^2}$$

因为 $x > 0$, 所以当 $0 < x < 80$ 时 $H'(x) < 0$, 当 $80 < x \leq 120$ 时 $H'(x) > 0$. 因此 $H(x)$ 在 $x = 80$ 时取得最小值, 且

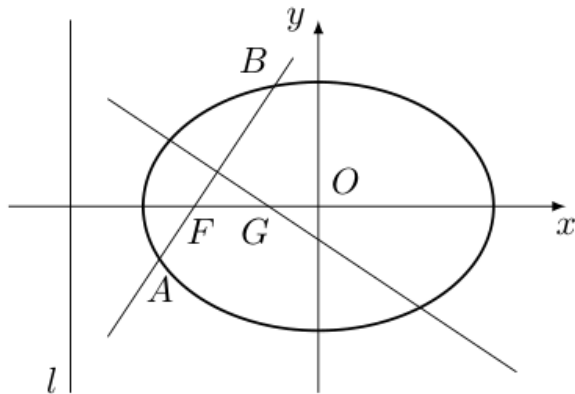
$$H(80) = \frac{80^2}{1280} - \frac{15}{4} + \frac{800}{80} = \frac{45}{4} \text{ 升}$$

所以汽车以 80 千米/小时 的速度匀速行驶时耗油最少, 最少为 $\frac{45}{4}$ 升.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点为 F , O 为坐标原点.

(1) 求过点 O, F , 并且与椭圆的左准线 l 相切的圆的方程;

(2) 设过点 F 且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线与 x 轴交于点 G , 求点 G 横坐标的取值范围.



第 20 题图

【解析】(1) 由椭圆方程可知 $a^2 = 2$, $b^2 = 1$, 所以 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$. 因此左焦点 $F = (-1, 0)$, 左准线 l 的方程为 $x = -\frac{a^2}{c} = -2$.

设所求圆的圆心为 M . 因为圆经过 O 和 F , 所以 M 在 OF 的垂直平分线上, 可设 $M = \left(-\frac{1}{2}, t\right)$. 圆的半径满足

$$r = |MO| = \sqrt{\frac{1}{4} + t^2}$$

圆与直线 l 相切, 所以半径等于圆心到 l 的距离, 即 $r = \left| -\frac{1}{2} - (-2) \right| = \frac{3}{2}$. 于是

$$\frac{1}{4} + t^2 = \frac{9}{4}$$

所以 $t = \pm\sqrt{2}$. 所以所求圆的方程为

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - \sqrt{2})^2 = \frac{9}{4}$$

或

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y + \sqrt{2})^2 = \frac{9}{4}$$

(2) 设直线 AB 的方程为 $y = k(x + 1)$. 由于该直线不与坐标轴垂直, 所以 $k \neq 0$, 且它不是竖直直线. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{2} + k^2(x + 1)^2 = 1 \Leftrightarrow (1 + 2k^2)x^2 + 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则由韦达定理

$$x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{1 + 2k^2}$$

设线段 AB 的中点为 $N(x_0, y_0)$, 于是 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{2k^2}{1 + 2k^2}$, $y_0 = k(x_0 + 1) = \frac{k}{1 + 2k^2}$.

因为 AB 的斜率为 k , 所以其垂直平分线的斜率为 $-\frac{1}{k}$, 方程为 $y - y_0 = -\frac{1}{k}(x - x_0)$. 令 $y = 0$, 得到点 G 的横坐标

$$x_G = x_0 + ky_0 = -\frac{2k^2}{1 + 2k^2} + \frac{k^2}{1 + 2k^2} = -\frac{k^2}{1 + 2k^2}$$

令 $u = k^2 > 0$, 则

$$x_G = -\frac{u}{1 + 2u} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2(1 + 2u)}$$

由于 $u > 0$, 故 $-\frac{1}{2} < x_G < 0$. 所以点 G 横坐标的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

21. 已知函数 $f(x) = -x^2 + 8x$, $g(x) = 6\ln x + m$.

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $[t, t + 1]$ 上的最大值 $h(t)$;

(2) 是否存在实数 m , 使得 $y = f(x)$ 的图象与 $y = g(x)$ 的图象有且只有三个不同的交点?

若存在, 求出 m 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 因为 $f(x) = -(x - 4)^2 + 16$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 4]$ 上单调递增, 在 $[4, +\infty)$ 上单调递减. 于是当 $t < 3$ 时, 区间 $[t, t + 1]$ 在 4 的左侧, 最大值为 $f(t + 1)$; 当 $3 \leq t \leq 4$ 时, 区间包含 4, 最大值为 $f(4)$; 当 $t > 4$ 时, 区间在 4 的右侧, 最大值为 $f(t)$. 因此

$$h(t) = \begin{cases} -t^2 + 6t + 7, & t < 3 \\ 16, & 3 \leq t \leq 4 \\ -t^2 + 8t, & t > 4 \end{cases}$$

(2) 交点的横坐标必须满足 $x > 0$ 且

$$-x^2 + 8x = 6\ln x + m$$

令 $\varphi(x) = -x^2 + 8x - 6\ln x$, 则交点个数等于方程 $\varphi(x) = m$ 在 $x > 0$ 上的根的个数. 求导得

$$\varphi'(x) = -2x + 8 - \frac{6}{x} = -\frac{2(x-1)(x-3)}{x}$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, 3)$ 上单调递增, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递减. 又

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$, $\varphi(1) = 7$, $\varphi(3) = 15 - 6\ln 3$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty$. 令 $q(x) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right) - \ln x$, 则 $q(1) = 0$, 且 $q'(x) = \frac{(x-1)^2}{2x^2} > 0 (x > 1)$, 所以 $\ln 3 < \frac{1}{2}\left(3 - \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}$, 从而 $15 - 6\ln 3 > 7$. 因此水平直线 $y = m$ 与三段图象各有一个交点当且仅当

$$7 < m < 15 - 6\ln 3$$

因此存在这样的实数 m , 且其取值范围为 $(7, 15 - 6\ln 3)$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $4^{b_1-1}4^{b_2-1}4^{b_3-1} \dots 4^{b_n-1} = (a_n + 1)^{b_n} (n \in \mathbb{N}^*)$, 证明 $\{b_n\}$ 是等差数列;

(3) 证明: $\frac{n}{2} - \frac{1}{3} < \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n}{2} (n \in \mathbb{N}^*)$.

【解析】(1) 由递推式得 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$, 而 $a_1 + 1 = 2$, 所以 $\{a_n + 1\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列, 从而 $a_n + 1 = 2^n$, 即

$$a_n = 2^n - 1$$

(2) 由第 (1) 问, 原等式可写成

$$4^{b_1-1}4^{b_2-1} \dots 4^{b_n-1} = (2^n)^{b_n}$$

令 $S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$, 则上式两边都化为以 2 为底的幂, 故

$$2S_n - 2n = nb_n$$

分别取 n 和 $n-1$, 相减得

$$2b_n - 2 = nb_n - (n-1)b_{n-1} \Leftrightarrow (n-2)b_n - (n-1)b_{n-1} + 2 = 0$$

令 $n = 2$, 得 $b_1 = 2$. 再令 $d = b_2 - 2$. 当 $n = 3$ 时, 上式给出 $b_3 = 2b_2 - 2 = 2 + 2d$. 若对某个 $k \geq 3$ 有 $b_k = 2 + (k-1)d$, 则在上式中取 $n = k+1$, 得

$$b_{k+1} = \frac{kb_k - 2}{k-1} = \frac{k[2 + (k-1)d] - 2}{k-1} = 2 + kd$$

因此由数学归纳法, $b_n = 2 + (n-1)d$ 对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 故 $\{b_n\}$ 是等差数列.

(3) 由 $a_n = 2^n - 1$, 有

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{2^k - 1}{2^{k+1} - 1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2^{k+1} - 1)} < \frac{1}{2}$$

对 $k \geq 1$, 因为

$$2(2^{k+1} - 1) - 3 \cdot 2^k = 2^k - 2 \geq 0$$

所以

$$0 < \frac{1}{2(2^{k+1} - 1)} \leq \frac{1}{3 \cdot 2^k}$$

于是

$$0 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{2(2^{k+1} - 1)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{3 \cdot 2^k} < \frac{1}{3}$$

将上式代入

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{n}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2(2^{k+1} - 1)}$$

可得

$$\frac{n}{2} - \frac{1}{3} < \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n}{2}$$

2006 年福建卷(文)

一、单选题

1. 已知两条直线 $y = ax - 2$ 和 $y = (a + 2)x + 1$ 互相垂直, 则 a 等于 ()

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

【答案】 D

【解析】两条直线的斜率分别为 a 和 $a + 2$. 由于两直线互相垂直, 有 $a(a + 2) = -1$, 即 $a^2 + 2a + 1 = 0$, 所以 $(a + 1)^2 = 0$, 从而 $a = -1$, 故选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2$, $a_2 + a_3 = 13$, 则 $a_4 + a_5 + a_6$ 等于 ()

- A. 40 B. 42 C. 43 D. 45

【答案】 B

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 2 + d$, $a_3 = 2 + 2d$. 由题意, $a_2 + a_3 = 4 + 3d = 13$, 解得 $d = 3$. 因此 $a_4 + a_5 + a_6 = (2 + 3d) + (2 + 4d) + (2 + 5d) = 6 + 12d = 42$, 故选 B.

3. “ $\tan \alpha = 1$ ” 是 “ $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】设命题 P 为 “ $\tan \alpha = 1$ ”, 命题 Q 为 “ $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ”. 由 Q 可得 P , 所以 P 是 Q 的必要条件. 但 P 成立时, $\alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 例如 $\alpha = \frac{5\pi}{4}$ 时 P 成立而 Q 不成立, 因此 P 不是 Q 的充分条件. 所以 “ $\tan \alpha = 1$ ” 是 “ $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ” 的必要而不充分条件, 故选 B.

4. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{7}$ B. 7 C. $-\frac{1}{7}$ D. -7

【答案】 A

【解析】由 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 可知 $\cos \alpha < 0$. 于是 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{4}{5}$, 从而 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$. 因为 $1 - \tan \alpha \neq 0$, 所以

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{-\frac{3}{4} + 1}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{1}{7}$$

故选 A.

5. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 且 $A = \{x \mid |x - 1| > 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, 则 $(C_U A) \cap B$ 等于 ()

- A. $[-1, 4)$ B. $(2, 3)$ C. $(2, 3]$ D. $(-1, 4)$

【答案】 C

【解析】由 $|x-1| > 2$, 得 $x < -1$ 或 $x > 3$, 所以 $\complement_U A = [-1, 3]$. 又 $x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$, 故 $B = (2, 4)$. 因此 $(\complement_U A) \cap B = [-1, 3] \cap (2, 4) = (2, 3]$, 故选 C.

6. 函数 $y = \frac{x}{x+1}$ ($x \neq -1$) 的反函数是 ()

A. $y = \frac{x}{1-x}$ ($x \neq 1$)

B. $y = \frac{x}{x-1}$ ($x \neq 1$)

C. $y = \frac{x-1}{x}$ ($x \neq 0$)

D. $y = \frac{1-x}{x}$ ($x \neq 0$)

【答案】 A

【解析】由 $y = \frac{x}{x+1}$ 得 $y(x+1) = x$, 即 $x(y-1) = -y$. 因为原函数的值域不含 1, 所以 $y \neq 1$, 从而 $x = \frac{y}{1-y}$. 交换 x, y , 得反函数为 $y = \frac{x}{1-x}$, 其定义域为 $x \neq 1$, 故选 A.

7. 已知正方体外接球的体积是 $\frac{32}{3}\pi$, 那么正方体的棱长等于 ()

A. $2\sqrt{2}$

B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】设正方体棱长为 s , 则其外接球半径为体对角线的一半, 即 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}s$. 由球的体积为 $\frac{32}{3}\pi$, 有

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32}{3}\pi$$

所以 $R^3 = 8$, 即 $R = 2$. 因而 $s = \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 故选 D.

8. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 3 人, 分别从事三项不同的工作, 若这 3 人中至少有 1 名女生, 则选派方案共有 ()

A. 108 种

B. 186 种

C. 216 种

D. 270 种

【答案】 B

【解析】从 7 人中选出 3 人并分别安排到三项不同工作, 全部方案数为 $A_7^3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. 其中没有女生的方案是从 4 名男生中选派 3 人, 方案数为 $A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. 所以至少有 1 名女生的方案数为 $210 - 24 = 186$, 故选 B.

9. 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , $|a| = 3$, $|a+b| = \sqrt{13}$, 则 $|b|$ 等于 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 1

【答案】 B

【解析】设 $|b| = t$, 由向量夹角公式,

$$|a+b|^2 = |a|^2 + t^2 + 2|a|t \cos 120^\circ = 9 + t^2 - 3t$$

由 $|a+b| = \sqrt{13}$, 得 $t^2 - 3t - 4 = 0$, 即 $(t-4)(t+1) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = 4$, 故选 B.

10. 对于平面 α 和共面的直线 m, n , 下列命题中真命题是 ()

- A. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \parallel \alpha$
 B. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$
 C. 若 $m \subset \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $m \parallel n$
 D. 若 m, n 与 α 所成的角相等, 则 $m \parallel n$

【答案】 C

【解析】选项 C 中, $m \subset \alpha$, 且 $n \parallel \alpha$. 由于 m, n 共面, 若 m 与 n 不平行, 则两直线相交于某点, 而交点属于 $m \subset \alpha$, 这与 $n \parallel \alpha$ 矛盾, 所以 $m \parallel n$, 选项 C 正确.

选项 B 中, 两条直线都平行于同一平面时不一定互相平行; 选项 D 中, 与同一平面所成角相等也不推出两直线平行; 选项 A 中, n 可能与平面 α 相交, 不能推出 $n \parallel \alpha$. 因此真命题为 C.

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , 若过点 F 且倾斜角为 60° 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点, 则此双曲线离心率的取值范围是 ()

- A. (1, 2] B. (1, 2) C. [2, +\infty) D. (2, +\infty)

【答案】 C

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$, 则 $c = ae, b^2 = a^2(e^2 - 1)$. 过右焦点 $F(c, 0)$ 且倾斜角为 60° 的直线为 $y = \sqrt{3}(x - c)$. 令 $t = \frac{x}{a}$, 将直线代入双曲线方程, 得

$$t^2 - \frac{3(t - e)^2}{e^2 - 1} = 1$$

即

$$(e^2 - 4)t^2 + 6et - 4e^2 + 1 = 0$$

将左边因式分解, 得

$$((e + 2)t - (2e + 1))((e - 2)t + (2e - 1)) = 0$$

当 $e \neq 2$ 时, 该方程的两个根为 $t_1 = \frac{2e + 1}{e + 2}, t_2 = \frac{2e - 1}{2 - e}$. 双曲线右支上的点满足 $x \geq a$, 即 $t \geq 1$. 对 $e > 1$, 始终有 $t_1 - 1 = \frac{e - 1}{e + 2} > 0$, 所以 t_1 对应右支上的一个交点.

当 $1 < e < 2$ 时, $t_2 = \frac{2e - 1}{2 - e} > 1$, 所以有两个右支交点; 当 $e > 2$ 时, $t_2 < 0$, 所以只有一个右支交点. 当 $e = 2$ 时, 代入上面的方程得 $12t - 15 = 0$, 也只有一个交点. 因此恰有一个交点时, 离心率的取值范围为 $[2, +\infty)$, 故选 C.

12. 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = \lg x$. 设 $a = f\left(\frac{6}{5}\right), b = f\left(\frac{3}{2}\right), c = f\left(\frac{5}{2}\right)$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

【答案】 D

【解析】利用周期性和奇偶性,

$$a = f\left(\frac{6}{5}\right) = f\left(-\frac{4}{5}\right) = -f\left(\frac{4}{5}\right) = -\lg \frac{4}{5} = \lg \frac{5}{4}$$

$$b = f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -\lg \frac{1}{2} = \lg 2$$

$$c = f\left(\frac{5}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \lg \frac{1}{2} = -\lg 2$$

因为 $c < 0 < a$, 且 $1 < \frac{5}{4} < 2$ 且对数函数 $\lg x$ 在正数范围内单调递增, 所以 $c < a < b$, 故选 D.

二、填空题

13. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 10

【解析】展开式的通项可写为从 5 个因式中选 k 个取 $-\frac{1}{x}$, 其余因式取 x^2 , 所得项的幂为 $x^{2(5-k)}x^{-k} = x^{10-3k}$. 要得到 x^4 , 需满足 $10-3k = 4$, 解得 $k = 2$. 因此 x^4 的系数为 $C_5^2(-1)^2 = 10$.

14. 已知直线 $x - y - 1 = 0$ 与抛物线 $y = ax^2$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】直线方程给出 $y = x - 1$. 与抛物线 $y = ax^2$ 联立, 得 $ax^2 - x + 1 = 0$. 直线与抛物线相切时, 该方程有且只有一个实根, 所以判别式满足 $\Delta = (-1)^2 - 4a = 0$, 从而 $a = \frac{1}{4}$.

15. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \leq 1, \\ y \geq |x - 1|. \end{cases}$, 则 $x + 2y$ 的最大值是_____.

【答案】 4

【解析】由 $y \geq |x - 1| \geq 0$ 及 $y \leq 1$, 得 $0 \leq y \leq 1$. 对固定的 y , 不等式 $|x - 1| \leq y$ 等价于 $1 - y \leq x \leq 1 + y$. 因为目标式 $x + 2y$ 随 x 增大而增大, 所以在固定 y 时取 $x = 1 + y$, 于是 $x + 2y \leq (1 + y) + 2y = 1 + 3y \leq 4$. 当 $x = 2, y = 1$ 时等号成立, 所以最大值为 4.

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值是 -2 , 则 ω 的最小值等于_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】函数的最小值为 -2 , 而 $2 \sin \omega x \geq -2$, 所以区间内必须存在 x , 使 $\sin \omega x = -1$. 这要求 $\omega x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$).

当 $0 < \omega < \frac{3}{2}$ 时, 区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}\right]$ 经乘以 ω 后的左端点大于 $-\frac{\pi}{2}$, 右端点小于 $\frac{3\pi}{2}$, 因此不含任何 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 函数不能取得 -2 . 当 $\omega = \frac{3}{2}$ 时, 取 $x = -\frac{\pi}{3}$, 有 $\omega x = -\frac{\pi}{2}$, 故函数值为 -2 . 因而 ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x + 2 \cos^2 x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调增区间;

(2) 函数 $f(x)$ 的图象可以由函数 $y = \sin 2x (x \in \mathbf{R})$ 的图象经过怎样的变换得到?

【解析】(1) 利用二倍角公式,

$$f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + 1 + \cos 2x = \frac{3}{2} + \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right).$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π . 又 $f'(x) = 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$, 所以 $f'(x) > 0$ 等价于

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

即 $k\pi - \frac{\pi}{3} < x < k\pi + \frac{\pi}{6}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 这就是函数的单调增区间.

(2) 因为 $f(x) = \sin \left(2 \left(x + \frac{\pi}{12} \right) \right) + \frac{3}{2}$, 所以将 $y = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 再向上平移 $\frac{3}{2}$ 个单位长度即可得到 $f(x)$ 的图象.

18. 每次抛掷一枚骰子 (六个面上分别标以数 1, 2, 3, 4, 5, 6).

(1) 连续抛掷 2 次, 求向上的数不同的概率;

(2) 连续抛掷 2 次, 求向上的数之和为 6 的概率;

(3) 连续抛掷 5 次, 求向上的数为奇数恰好出现 3 次的概率.

【解析】(1) 连续抛掷 2 次的有序结果共有 $6^2 = 36$ 种, 其中两次数相同的结果有 6 种, 所以两次数不同的概率为 $\frac{36-6}{36} = \frac{5}{6}$.

(2) 两次数之和为 6 的有序结果为 (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), 共 5 种, 所以所求概率为 $\frac{5}{36}$.

(3) 每次向上的数为奇数的概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, 为偶数的概率也为 $\frac{1}{2}$. 恰好出现 3 次奇数的概率为 $C_5^3 \left(\frac{1}{2} \right)^3 \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$.

19. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, O, E 分别是 BD, BC 的中点, $CA = CB = CD = BD = 2$, $AB = AD = \sqrt{2}$.

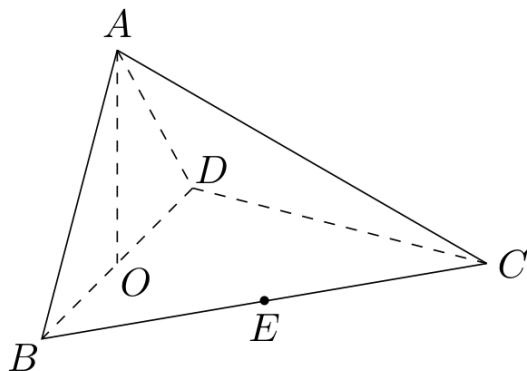
(1) 求证: $AO \perp$ 平面 BCD ;

(2) 求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小;

(3) 求点 E 到平面 ACD 的距离.

【解析】(1) 因为 BCD 是边长为 2 的等边三角形, 可建立空间直角坐标系, 使 $B = (-1, 0, 0)$, $D = (1, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, $O = (0, 0, 0)$. 设 $A = (u, v, w)$. 由 $AB = AD$, 有

$$(u+1)^2 + v^2 + w^2 = (u-1)^2 + v^2 + w^2$$



第 19 题图

所以 $u = 0$. 再由 $AB = \sqrt{2}$, 得 $v^2 + w^2 = 1$, 由 $AC = 2$, 得 $(v - \sqrt{3})^2 + w^2 = 4$. 两式相减得 $3 - 2\sqrt{3}v = 3$, 所以 $v = 0$, 于是 $w^2 = 1$. 关于平面 BCD 对称时结论相同, 取 $A = (0, 0, 1)$. 此时平面 BCD 的方程为 $z = 0$, 而 AO 的方向向量平行于 z 轴, 所以 $AO \perp$ 平面 BCD .

(2) 取 $\overrightarrow{AB} = (-1, 0, -1)$, $\overrightarrow{CD} = (1, -\sqrt{3}, 0)$. 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -1$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{CD}| = 2$. 异面直线所成的角取锐角, 因此

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

从而 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

(3) E 是 BC 的中点, 所以 $E = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 平面 ACD 经过 $A = (0, 0, 1)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, $D = (1, 0, 0)$, 其方程为

$$x + \frac{y}{\sqrt{3}} + z = 1$$

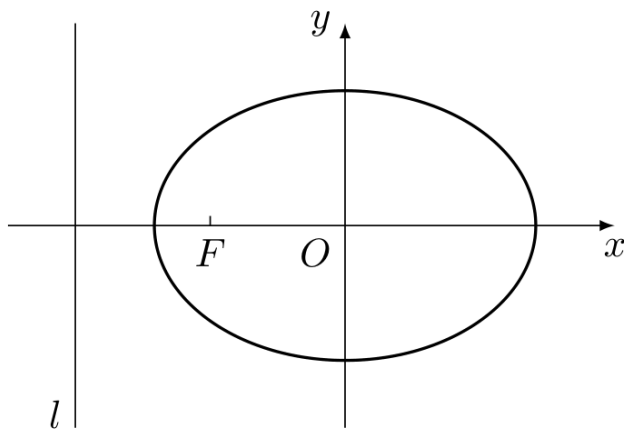
点 E 到该平面的距离为

$$\frac{\left| -\frac{1}{2} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} + 0 - 1 \right|}{\sqrt{1 + \frac{1}{3} + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{7}{3}}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点为 F , O 为坐标原点.

(1) 求过点 O, F , 并且与椭圆的左准线 l 相切的圆的方程;

(2) 设过点 F 且不与坐标轴垂直的直线交椭圆于 A, B 两点, 并且线段 AB 的中点在直线 $x + y = 0$ 上, 求直线 AB 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 由 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 可知椭圆的半长轴为 $\sqrt{2}$, 半短轴为 1, 半焦距为 $c = 1$, 所以左焦点 $F = (-1, 0)$, 左准线 l 的方程为 $x = -\frac{a^2}{c} = -2$. 设所求圆的圆心为 (h, k) , 半径为 r . 因为圆经过 $O = (0, 0)$ 和 $F = (-1, 0)$, 有

$$h^2 + k^2 = (h + 1)^2 + k^2$$

从而 $h = -\frac{1}{2}$, 且 $r^2 = \frac{1}{4} + k^2$. 圆与直线 $x = -2$ 相切, 所以圆心到该直线的距离等于半径, 即

$$r = \left| -\frac{1}{2} + 2 \right| = \frac{3}{2}$$

于是 $\frac{1}{4} + k^2 = \frac{9}{4}$, 解得 $k = \pm\sqrt{2}$. 所以圆的方程为

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y \pm \sqrt{2})^2 = \frac{9}{4}$$

(2) 设直线 AB 的斜率为 k . 由于直线过 $F = (-1, 0)$ 且不与坐标轴垂直, $k \neq 0$, 其方程可写为 $y = k(x + 1)$. 代入椭圆方程, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则其中点横坐标为

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{2k^2}{1 + 2k^2}$$

又因 $y_M = k(x_M + 1) = \frac{k}{1 + 2k^2}$, 且中点在 $x + y = 0$ 上, 所以

$$x_M + y_M = \frac{k - 2k^2}{1 + 2k^2} = 0$$

由 $k \neq 0$, 得 $k = \frac{1}{2}$. 故直线 AB 的方程为

$$y = \frac{1}{2}(x + 1)$$

即 $x - 2y + 1 = 0$.

21. 已知 $f(x)$ 是二次函数, 不等式 $f(x) < 0$ 的解集是 $(0, 5)$, 且 $f(x)$ 在区间 $[-1, 4]$ 上的最大值是 12.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 是否存在自然数 m , 使得方程 $f(x) + \frac{37}{x} = 0$ 在区间 $(m, m+1)$ 内有且只有两个不等的实数根? 若存在, 求出所有 m 的值; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 因为 $f(x)$ 是二次函数, 且 $f(x) < 0$ 的解集为 $(0, 5)$, 所以 0, 5 是它的两个零点, 且开口向上. 于是可设 $f(x) = ax(x-5)$, 其中 $a > 0$. 在区间 $[-1, 4]$ 上, f 为开口向上的二次函数, 所以最大值在端点处取得. 又 $f(-1) = 6a$, $f(4) = -4a$. 由最大值为 12, 得 $6a = 12$, 所以 $a = 2$, 从而 $f(x) = 2x(x-5)$.

(2) 将 $f(x) = 2x(x-5)$ 代入方程, 并注意区间 $(m, m+1)$ 中 $x > 0$, 可得

$$2x(x-5) + \frac{37}{x} = 0 \Leftrightarrow 2x^3 - 10x^2 + 37 = 0$$

设 $g(x) = 2x^3 - 10x^2 + 37$, 则 $g'(x) = 2x(3x-10)$. 所以 g 在 $(0, \frac{10}{3})$ 上递减, 在 $(\frac{10}{3}, +\infty)$ 上递增. 计算得 $g(0) = 37 > 0$, $g(3) = 1 > 0$, $g(\frac{10}{3}) = -\frac{1}{27} < 0$, $g(4) = 5 > 0$. 因此 $g(x) = 0$ 在 $(3, \frac{10}{3})$ 和 $(\frac{10}{3}, 4)$ 内各有一个根, 且这两个根不等, 所以在 $(3, 4)$ 内恰有两个不等的实数根. 在 $(0, 3)$ 上 $g(x) > 0$, 在 $(4, +\infty)$ 上 $g(x) > 0$, 故其他自然数 m 均不满足条件. 所以存在且所有这样的 m 为 $m = 3$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明: 数列 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $4^{b_1-1} 4^{b_2-1} \dots 4^{b_n-1} = (a_n + 1)^{b_n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 证明: $\{b_n\}$ 是等差数列.

【解析】(1) 令 $d_n = a_{n+1} - a_n$. 由递推式,

$$d_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1} = 2a_{n+1} - 2a_n = 2d_n$$

又 $d_1 = a_2 - a_1 = 2$, 所以 $\{d_n\} = \{a_{n+1} - a_n\}$ 是以 2 为首项、2 为公比的等比数列.

(2) 由上问, $a_{n+1} - a_n = 2^n$. 因此

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 1 + (2^n - 2) = 2^n - 1$$

(3) 由 $a_n + 1 = 2^n$, 题设等式化为

$$4^{\sum_{k=1}^n (b_k - 1)} = (2^n)^{b_n}$$

由于 $4 = 2^2$, 且指数函数 2^x 在实数范围内是单调函数, 有

$$2 \sum_{k=1}^n (b_k - 1) = nb_n$$

当 $n = 1$ 时, 得 $2(b_1 - 1) = b_1$, 所以 $b_1 = 2$. 对 $n \geq 2$, 上式在 n 和 $n+1$ 时分别为

$$2 \sum_{k=1}^n (b_k - 1) = nb_n, \quad 2 \sum_{k=1}^{n+1} (b_k - 1) = (n+1)b_{n+1}. \quad \text{两式相减, 得}$$

$$(n-1)b_{n+1} = nb_n - 2$$

于是

$$\frac{b_{n+1} - 2}{n} = \frac{b_n - 2}{n - 1}$$

所以 $\frac{b_n - 2}{n - 1}$ ($n \geq 2$) 为常数, 设其为 q , 则 $b_n = 2 + (n - 1)q$. 这正是等差数列的通项形式, 故 $\{b_n\}$ 是等差数列.

2006 年江西卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{x}{(x-1)^3} \geq 0\right\}$, $N = \{y \mid y = 3x^2 + 1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()

A. $\emptyset$ B. $\{x \mid x \geq 1\}$ C. $\{x \mid x > 1\}$ D. $\{x \mid x \geq 1 \text{ 或 } x < 0\}$

【答案】C

【解析】由分子、分母的零点及定义域得, $M = (-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$. 又因为 $y = 3x^2 + 1 \geq 1$, 所以 $N = [1, +\infty)$. 因此 $M \cap N = (1, +\infty)$, 选 C.

2. 已知复数 z 满足 $(\sqrt{3} + 3i)z = 3i$, 则 z 等于 ()

A. $\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ B. $\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i$ C. $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ D. $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

【答案】D

【解析】将等式两边同除以 $\sqrt{3} + 3i$, 并乘以共轭复数, 得 $z = \frac{3i}{\sqrt{3} + 3i} = \frac{3i(\sqrt{3} - 3i)}{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \frac{9 + 3\sqrt{3}i}{12} = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$. 故选 D.

3. 若 $a > 0$, $b > 0$, 则不等式 $-b < \frac{1}{x} < a$ 等价于 ()

A. $-\frac{1}{b} < x < 0$ 或 $0 < x < \frac{1}{a}$ B. $-\frac{1}{a} < x < \frac{1}{b}$ C. $x < -\frac{1}{a}$ 或 $x > \frac{1}{b}$ D. $x < -\frac{1}{b}$ 或 $x > \frac{1}{a}$

【答案】D

【解析】由于 $x \neq 0$, 分两种情况讨论. 当 $x > 0$ 时, $1/x > 0 > -b$, 且 $1/x < a$ 等价于 $x > 1/a$. 当 $x < 0$ 时, $1/x < a$ 自动成立, 而 $-b < 1/x$ 乘以负数 x 后等价于 $x < -1/b$. 所以原不等式等价于 $x < -1/b$ 或 $x > 1/a$, 选 D.

4. 设 O 为坐标原点, F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, A 为抛物线上的一点, 若 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AF} = -4$, 则点 A 的坐标为 ()

A. $(2, \pm 2\sqrt{2})$ B. $(1, \pm 2)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 2\sqrt{2})$

【答案】B

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$. 设 $A(x, y)$, 则 $y^2 = 4x$, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AF} = (x, y) \cdot (1-x, -y) = x - x^2 - y^2 = -x^2 - 3x$. 由题设 $-x^2 - 3x = -4$, 即 $(x-1)(x+4) = 0$. 抛物线上 $x \geq 0$, 故 $x = 1$, 从而 $y = \pm 2$. 所以 $A = (1, \pm 2)$, 选 B.

5. 对于 $\mathbf{R}$ 上可导的任意函数 $f(x)$, 若满足 $(x-1)f'(x) \geq 0$, 则必有 ()

A. $f(0) + f(2) < 2f(1)$ B. $f(0) + f(2) \leq 2f(1)$

C. $f(0) + f(2) \geq 2f(1)$

D. $f(0) + f(2) > 2f(1)$

【答案】C

【解析】当 $x < 1$ 时, 题设给出 $f'(x) \leq 0$, 所以 f 在 $(-\infty, 1]$ 上单调不增; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, 所以 f 在 $[1, +\infty)$ 上单调不减. 于是 $f(0) \geq f(1), f(2) \geq f(1)$, 从而 $f(0) + f(2) \geq 2f(1)$, 选 C.

6. 若不等式 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ 对一切 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ 成立, 则 a 的最小值为 ()

A. 0

B. -2

C. $-\frac{5}{2}$

D. -3

【答案】C

【解析】对任意 $x \in (0, 1/2]$, 不等式等价于 $a \geq -x - 1/x$. 函数 $-x - 1/x$ 在 $(0, 1/2]$ 上的导数为 $-1 + 1/x^2 > 0$, 故其最大值在 $x = 1/2$ 处取得, 等于 $-1/2 - 2 = -5/2$. 因此 a 的最小值为 $-5/2$, 选 C.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $\overrightarrow{OB} = a_1 \overrightarrow{OA} + a_{200} \overrightarrow{OC}$, 且 A, B, C 三点共线 (该直线不过点 O), 则 S_{200} 等于 ()

A. 100

B. 101

C. 200

D. 201

【答案】A

【解析】因为 A, B, C 共线且该直线不过原点, 所以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 不共线. 点 B 在直线 AC 上, 故其位置向量表示中两个系数之和必须为 1, 由题设得到 $a_1 + a_{200} = 1$. 等差数列的前 200 项和为首项与末项平均值乘以项数, 即 $S_{200} = 100(a_1 + a_{200}) = 100$, 选 A.

8. 在 $(x - \sqrt{2})^{2006}$ 的二项展开式中, 含 x 的奇次幂的项之和为 S , 当 $x = \sqrt{2}$ 时, S 等于 ()

A. 2^{3008}

B. -2^{3008}

C. 2^{3009}

D. -2^{3009}

【答案】B

【解析】设 $P(x) = (x - \sqrt{2})^{2006}$, 将展开式按 x 的幂次分为奇次幂部分 $S(x)$ 与偶次幂部分. 则 $S(x) = \frac{P(x) - P(-x)}{2}$. 代入 $x = \sqrt{2}$, 有 $P(\sqrt{2}) = 0$, 且 $P(-\sqrt{2}) = (-2\sqrt{2})^{2006} = 2^{3009}$. 因此 $S = \frac{0 - 2^{3009}}{2} = -2^{3008}$, 选 B.

9. P 为双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右支上一点, M, N 分别是圆 $(x + 5)^2 + y^2 = 4$ 和 $(x - 5)^2 + y^2 = 1$ 上的点, 则 $|PM| - |PN|$ 的最大值为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】D

【解析】双曲线的焦点为 $(-5, 0), (5, 0)$, 且右支上任意点 P 满足 $|P(-5, 0)| - |P(5, 0)| = 2a = 6$. 由三角不等式, M 在半径为 2 的圆上时 $|PM| \leq |P(-5, 0)| + 2$, N 在半径为 1 的圆上时 $|PN| \geq |P(5, 0)| - 1$. 因此 $|PM| - |PN| \leq |P(-5, 0)| - |P(5, 0)| + 3 = 9$. 由双曲线方程且 P 在右支上, 设 $P = (x, y)$, 则 $x \geq 3$, 并且 $|P(5, 0)|^2 = (x - 5)^2 + y^2 = \frac{(5x - 9)^2}{9}$, 故 $|P(5, 0)| \geq 2 > 1$.

在从 P 经过左焦点的射线上取距左焦点为 2 的点 M , 在右焦点与 P 的线段上取距右焦点为 1 的点 N , 即可同时取到上述两个等号, 故最大值为 9, 选 D.

10. 将 7 个人(含甲, 乙)分成三个组, 一组 3 人, 另两组各 2 人, 不同的分组数为 a , 甲, 乙分在同一组的概率为 p , 则 a, p 的值分别为 ()

A. $a = 105, p = \frac{5}{21}$

B. $a = 105, p = \frac{4}{21}$

C. $a = 210, p = \frac{5}{21}$

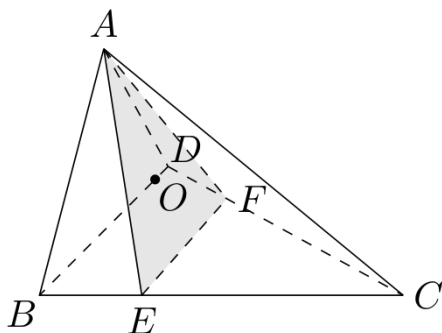
D. $a = 210, p = \frac{4}{21}$

【答案】A

【解析】先计数. 先选出三人组, 再将剩下四人分成两个无序二人组, 故 $a = C_7^3 \cdot 3 = 105$.

甲、乙同在三人组时, 第三人有 5 种选法, 剩余四人有 3 种配对法, 共 15 种; 甲、乙同在二人组时, 三人组从其余五人中选出, 共 $C_5^3 = 10$ 种. 因此有利分组数为 25, $p = 25/105 = 5/21$. 故选 A.

11. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, 截面 AEF 经过四面体的内切球(与四个面都相切的球)球心 O , 且与 BC, DC 分别截于 E, F . 如果截面将四面体分为体积相等的两部分, 设四棱锥 $A-BEFD$ 与三棱锥 $A-EFC$ 的表面积分别为 S_1 和 S_2 , 则必有 ()



第 11 题图

A. $S_1 < S_2$

B. $S_1 > S_2$

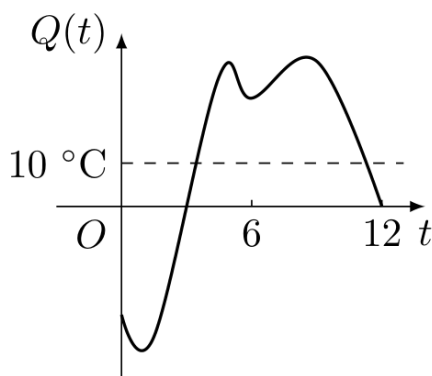
C. $S_1 = S_2$

D. S_1 和 S_2 的大小不能确定

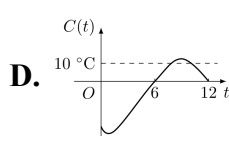
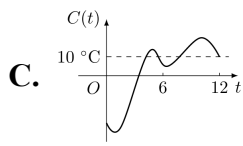
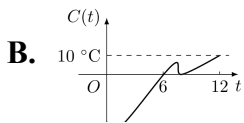
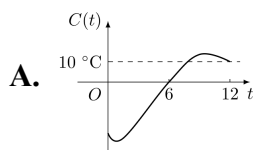
【答案】C

【解析】记截面三角形 AEF 的面积为 T , 内切球半径为 r . 以球心 O 为顶点, 把四棱锥 $A-BEFD$ 分解为它与各个原四面体面片组成的棱锥. 每个原面片所在平面到 O 的距离均为 r , 而公共截面 AEF 所在平面经过 O , 距离为 0, 所以 $V_1 = \frac{r}{3}(S_1 - T)$. 同理, $V_2 = \frac{r}{3}(S_2 - T)$. 题设 $V_1 = V_2$, 故 $S_1 - T = S_2 - T$, 即 $S_1 = S_2$, 选 C.

12. 某地一年内的气温 $Q(t)$ (单位: $^{\circ}\text{C}$) 与时间 t (月份) 之间的关系如图所示, 已知该年的平均气温为 10°C . 令 $C(t)$ 表示时间段 $[0, t]$ 的平均气温, $C(t)$ 与 t 之间的函数关系用下列图象表示, 则正确的是 ()



第 12 题图



【答案】 A

【解析】对 $t > 0$, 有 $C(t) = \frac{1}{t} \int_0^t Q(u) du$, 从而 $C'(t) = \frac{Q(t) - C(t)}{t}$. 因此 $Q(t) > C(t)$ 时 $C(t)$ 上升, $Q(t) < C(t)$ 时 $C(t)$ 下降. 由题图可见, 初段 $Q(t) < C(t)$, 中段 $Q(t) > C(t)$, 末段又有 $Q(t) < C(t)$, 所以 $C(t)$ 先下降、后上升、再下降; 又已知 $C(12) = 10$. 综上, 故选 A.

二、填空题

13. 数列 $\left\{ \frac{1}{4n^2 - 1} \right\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】将通项作部分分式分解, 得 $\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k - 1} - \frac{1}{2k + 1} \right)$. 所以 $S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n + 1} \right) = \frac{n}{2n + 1}$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$.

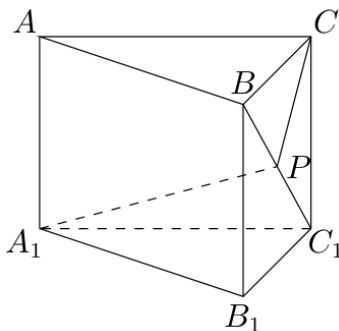
14. 设 $f(x) = \log_3(x + 6)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $[f^{-1}(m) + 6] \cdot [f^{-1}(n) + 6] = 27$, 则 $f(m + n) =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $y = \log_3(x + 6)$ 得 $x = 3^y - 6$, 所以 $f^{-1}(x) = 3^x - 6$. 题设条件化为 $3^m \cdot 3^n = 27 = 3^3$, 故 $m + n = 3$. 于是 $f(m + n) = \log_3(3 + 6) = 2$.

15. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面为直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 6$, $BC = CC_1 = \sqrt{2}$, P 是 BC_1 上一动点, 则 $CP + PA_1$ 的最小值为 _____.

【答案】 $5\sqrt{2}$



第 15 题图

【解析】沿公共边 BC_1 将三角形 CBC_1 展开到平面 A_1BC_1 的另一侧, 设展开后的点 C 为 C' . 对任意 $P \in BC_1$, 展开保持长度, 故 $CP + PA_1 = C'P + PA_1 \geq C'A_1$, 等号当且仅当 P 为直线段 $C'A_1$ 与 BC_1 的交点.

因为 $BC = CC_1 = \sqrt{2}$ 且 $\angle BCC_1 = 90^\circ$, 所以 $BC_1 = 2$. 在平面 A_1BC_1 中, $A_1C_1 = AC = 6$, $A_1B^2 = AB^2 + AA_1^2 = (6^2 + 2) + 2 = 40$. 取平面坐标 $B = (0, 0)$, $C_1 = (2, 0)$, 则由 $A_1B = 2\sqrt{10}$ 、 $A_1C_1 = 6$ 得 $A_1 = (2, 6)$; 又展开后的 $C' = (1, -1)$. 因此 $C'A_1 = \sqrt{1^2 + 7^2} = 5\sqrt{2}$. 线段 $C'A_1$ 与 BC_1 的交点坐标为 $(8/7, 0)$, 确实在线段 BC_1 上, 故等号可以取得, 最小值为 $5\sqrt{2}$.

16. 已知圆 $M: (x + \cos \theta)^2 + (y - \sin \theta)^2 = 1$, 直线 $l: y = kx$, 下面四个命题:

- ① 对任意实数 k 和 θ , 直线 l 和圆 M 相切;
- ② 对任意实数 k 和 θ , 直线 l 和圆 M 有公共点;
- ③ 对任意实数 θ , 必存在实数 k , 使得直线 l 和圆 M 相切;
- ④ 对任意实数 k , 必存在实数 θ , 使得直线 l 和圆 M 相切.

其中真命题的代号是_____ (写出所有真命题的代号).

【答案】 B, D

【解析】圆心为 $M(-\cos \theta, \sin \theta)$, 且原点在圆上. 直线 $l: y = kx$ 也经过原点, 所以它总与圆有公共点, 第二个命题为真.

直线 l 与圆相切时, 因公共点只能是原点, 故必须是圆在 origin 处的切线. 圆心到原点的半径方向为 $(\cos \theta, -\sin \theta)$, 所以切线方向可取 $(\sin \theta, \cos \theta)$. 对任意 k , 取 $\sin \theta = 1/\sqrt{1+k^2}$ 、 $\cos \theta = k/\sqrt{1+k^2}$, 则 $(\sin \theta, \cos \theta)$ 与直线 $y = kx$ 的方向向量 $(1, k)$ 同向, 从而存在 θ 使 l 相切, 第四个命题为真.

第一个命题不真, 例如 $k = 0$, $\theta = 0$ 时, 直线 $y = 0$ 是圆的直径所在直线而非切线. 第三个命题不真, 因为 $\theta = 0$ 时圆在 origin 处的切线为竖直直线 $x = 0$, 不能写成 $y = kx$ (其中 k 为实数). 所以真命题的代号为 B, D.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 在 $x = -\frac{2}{3}$ 与 $x = 1$ 时都取得极值.

(1) 求 a, b 的值与函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若对 $x \in [-1, 2]$, 不等式 $f(x) < c^2$ 恒成立, 求 c 的取值范围.

【解析】(1) 由极值点条件, $f'(-2/3) = f'(1) = 0$. 又 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 是二次函数, 故 $f'(x) = 3\left(x + \frac{2}{3}\right)(x - 1) = 3x^2 - x - 2$. 比较系数得 $a = -\frac{1}{2}$, $b = -2$.

由 $f'(x)$ 的符号可知, $f'(x) > 0$ 在 $(-\infty, -2/3) \cup (1, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(-2/3, 1)$ 上成立. 因此 f 在 $(-\infty, -2/3)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-2/3, 1)$ 上单调递减.

(2) 写 $f(x) = g(x) + c$, 其中 $g(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x$. 在 $[-1, 2]$ 上, 关键点为 $-2/3$, 1 , 并且 $g(-1) = 1/2$, $g(-2/3) = 22/27$, $g(1) = -3/2$, $g(2) = 2$. 结合单调区间, 得 $g(x)$ 在该区间上的最大值为 2 , 在 $x = 2$ 处取得.

因此 $f(x) < c^2$ 对所有 $x \in [-1, 2]$ 恒成立, 当且仅当 $2 + c < c^2$. 解得 $(c - 2)(c + 1) > 0$, 所以 $c < -1$ 或 $c > 2$.

18. 某商场举行抽奖促销互动, 抽奖规则是: 从装有 9 个白球, 1 个红球的箱子中每次随机地摸出一个球, 记下颜色后放回. 摸出一个红球可获得奖金 10 元; 摸出两个红球可获得奖金 50 元. 现有甲, 乙两位顾客, 规定: 甲摸一次, 乙摸两次. 令 ξ 表示甲, 乙两人摸球后获得的奖金总额. 求:

(1) ξ 的分布列;

(2) ξ 的数学期望.

【解析】(1) 每次摸到红球的概率为 $1/10$, 且各次摸球相互独立. 甲不摸到红球、乙不摸到红球时 $\xi = 0$, 所以 $P(\xi = 0) = (9/10)^3 = 729/1000$.

$\xi = 10$ 有两种互斥情形: 甲摸到红球且乙两次均未摸到红球, 或甲未摸到红球且乙恰摸到一次红球. 因此 $P(\xi = 10) = \frac{1}{10}\left(\frac{9}{10}\right)^2 + \frac{9}{10}C_2^1\frac{1}{10}\frac{9}{10} = 243/1000$.

$\xi = 20$ 只能是甲摸到红球且乙恰摸到一次红球, 故 $P(\xi = 20) = \frac{1}{10}C_2^1\frac{1}{10}\frac{9}{10} = 18/1000$.

$\xi = 50$ 只能是甲未摸到红球且乙两次均摸到红球, 故 $P(\xi = 50) = \frac{9}{10}\left(\frac{1}{10}\right)^2 = 9/1000$.

$\xi = 60$ 只能是甲和乙的两次摸球均摸到红球, 故 $P(\xi = 60) = (1/10)^3 = 1/1000$. 除上述五种取值外概率均为零, 这就得到分布列.

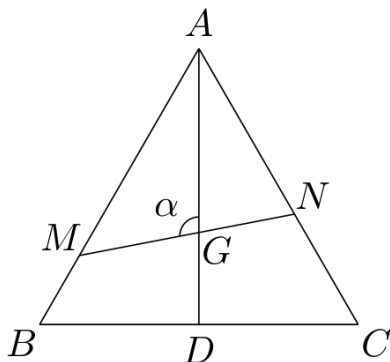
(2) 由数学期望定义, $E\xi = 0 \cdot \frac{729}{1000} + 10 \cdot \frac{243}{1000} + 20 \cdot \frac{18}{1000} + 50 \cdot \frac{9}{1000} + 60 \cdot \frac{1}{1000} = \frac{3300}{1000} = 3.3$.

19. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形, M, N 分别是边 AB, AC 上的点, 线段 MN 经过 $\triangle ABC$ 的中心 G . 设 $\angle MGA = \alpha$ ($\frac{\pi}{3} \leq \alpha \leq \frac{2\pi}{3}$).

(1) 试将 $\triangle AGM$ 和 $\triangle AGN$ 的面积(分别记为 S_1 与 S_2)表示为 α 的函数;

(2) 求 $y = \frac{1}{S_1^2} + \frac{1}{S_2^2}$ 的最大值与最小值.

【解析】(1) 正三角形的中心到顶点的距离为 $AG = \sqrt{3}/3$, 且 $\angle GAB = \angle GAC = \pi/6$. 在三角形 AGM 中, $\angle MGA = \alpha$, 所以 $\angle AMG = 5\pi/6 - \alpha$. 由正弦定理, $GM = \frac{AG \sin(\pi/6)}{\sin(5\pi/6 - \alpha)} = \frac{AG}{2 \sin(\alpha + \pi/6)}$. 因此 $S_1 = \frac{1}{2}AG \cdot GM \sin \alpha = \frac{\sin \alpha}{12 \sin(\alpha + \pi/6)}$.



第 19 题图

直线 MN 经过 G , 故 $\angle AGN = \pi - \alpha$. 在三角形 AGN 中, $\angle ANG = \alpha - \pi/6$, 同理得 $GN = \frac{AG}{2 \sin(\alpha - \pi/6)}$, 从而 $S_2 = \frac{1}{2} AG \cdot GN \sin(\pi - \alpha) = \frac{\sin \alpha}{12 \sin(\alpha - \pi/6)}$.

(2) 由上式, $y = \frac{144}{\sin^2 \alpha} [\sin^2(\alpha + \pi/6) + \sin^2(\alpha - \pi/6)]$. 利用 $\sin^2 u + \sin^2 v = 1 - \cos(u + v) \cos(u - v)$, 得 $y = \frac{144(1 - \frac{1}{2} \cos 2\alpha)}{\sin^2 \alpha} = 144 \frac{2 - \cos 2\alpha}{1 - \cos 2\alpha}$.

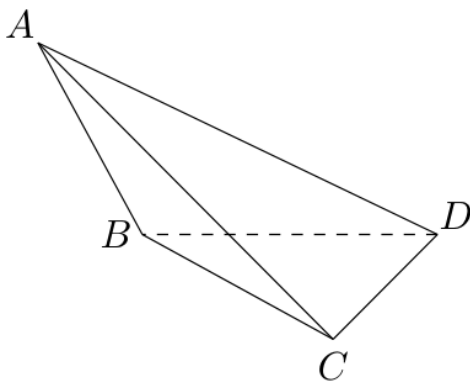
当 $\pi/3 \leq \alpha \leq 2\pi/3$ 时, $-1 \leq \cos 2\alpha \leq -1/2$. 函数 $(2 - u)/(1 - u)$ 在此区间上递增, 所以 y 在 $\cos 2\alpha = -1$, 即 $\alpha = \pi/2$ 时取得最小值 216; 在 $\cos 2\alpha = -1/2$, 即 $\alpha = \pi/3$ 或 $2\pi/3$ 时取得最大值 240.

20. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 侧面 ABD, ACD 是全等的直角三角形, AD 是公共的斜边, 且 $AD = \sqrt{3}$, $BD = CD = 1$, 另一个侧面 ABC 是正三角形.

(1) 求证: $AD \perp BC$;

(2) 求二面角 $B-AC-D$ 的大小;

(3) 在直线 AC 上是否存在一点 E , 使 ED 与面 BCD 成 30° 角? 若存在, 确定 E 的位置; 若不存在, 说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 由两个直角三角形全等且 AD 为公共斜边, 得 $AB = AC = \sqrt{AD^2 - CD^2} = \sqrt{2}$. 设 $\overrightarrow{DA} = \mathbf{u}, \overrightarrow{DB} = \mathbf{v}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{w}$. 由于 $\angle ABD = \angle ACD = 90^\circ$, 有 $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (-\mathbf{v}) = 0, (-\mathbf{w}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{w}) = 0$, 从而 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 1$. 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = (-\mathbf{u}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{v}) = 0$, 故 $AD \perp BC$.

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), C = (\sqrt{2}, 0, 0), B = (\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2, 0), D = (\sqrt{2}, \sqrt{6}/3, \sqrt{3}/3)$. 这些坐标满足题设的边长和直角条件.

平面 ABC 内垂直于 AC 的单位向量可取 $\mathbf{u}_1 = (0, 1, 0)$, 平面 ACD 内垂直于 AC 的单位向量可取 $\mathbf{u}_2 = (0, \sqrt{6}/3, \sqrt{3}/3)$. 所以二面角 $B-AC-D$ 的余弦为 $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \sqrt{6}/3$, 其大小为 $\arccos(\sqrt{6}/3)$.

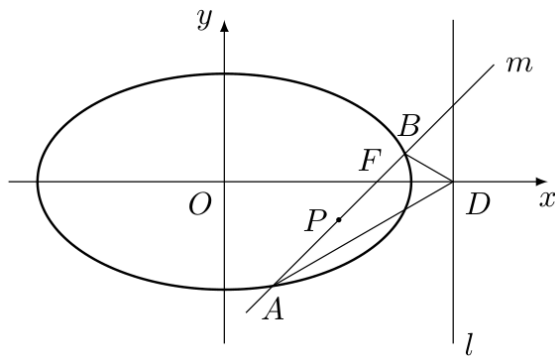
(3) 在上述坐标系中, 平面 BCD 的一个单位法向量为 $\mathbf{n} = (-\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/6, \sqrt{3}/3)$. 设 $E = (x, 0, 0)$ 在直线 AC 上, 则 $\overrightarrow{ED} = (\sqrt{2} - x, \sqrt{6}/3, \sqrt{3}/3), |\overrightarrow{ED}|^2 = (x - \sqrt{2})^2 + 1$, 且 $\overrightarrow{ED} \cdot \mathbf{n} = x/\sqrt{2} - 1$.

设直线 ED 与平面 BCD 所成的角为 φ , 则 $\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{ED} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{ED}|} = \frac{|x - \sqrt{2}|/\sqrt{2}}{\sqrt{(x - \sqrt{2})^2 + 1}}$. 令 $\varphi = \pi/6$, 平方化简得 $(x - \sqrt{2})^2 = 1$. 因此存在两个点: $x = \sqrt{2} - 1$ 和 $x = \sqrt{2} + 1$, 即它们分别位于点 C 两侧且均满足 $CE = 1$.

21. 如图, 椭圆 $Q: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, 过点 F 的一动直线 m 绕点 F 转动, 并且交椭圆于 A, B 两点, P 为线段 AB 的中点.

(1) 求点 P 的轨迹 H 的方程;

(2) 在 Q 的方程中, 令 $a^2 = 1 + \cos \theta + \sin \theta, b^2 = \sin \theta (0 < \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 确定 θ 的值, 使原点距椭圆的右准线 l 最远, 此时, 设 l 与 x 轴交点为 D , 当直线 m 绕点 F 转动到什么位置时, 三角形 ABD 的面积最大?



第 21 题图

【解析】(1) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x, y)$, 则 $x = (x_1 + x_2)/2, y = (y_1 + y_2)/2$. 由 A, B 在椭圆上, 得 $b^2x_1^2 + a^2y_1^2 = a^2b^2, b^2x_2^2 + a^2y_2^2 = a^2b^2$. 两式相减, 并利用直线 AB 经过 $F(c, 0)$, 得 $b^2(x_1 + x_2) + a^2 \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (y_1 + y_2) = 0$, 其中非竖直情形下 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y}{x - c}$. 代入中点坐标并化简, 得到 $b^2x(x - c) + a^2y^2 = 0$, 即 $b^2x^2 + a^2y^2 - b^2cx = 0$. 当 AB 垂直于 x 轴时, $P = (c, 0)$, 同样满足该方程. 因此点 P 的轨迹为 $H: b^2x^2 + a^2y^2 - b^2cx = 0$.

(2) 椭圆右准线方程为 $x = a^2/c$, 所以原点到右准线的距离为 a^2/c . 由 $c^2 = a^2 - b^2 = 1 + \cos \theta$, 且 $c > 0$, 有 $\frac{a^2}{c} = \frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{\sqrt{1 + \cos \theta}} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \right)$.

因为 $0 < \theta/2 \leq \pi/4$, 上式在 $\theta/2 = \pi/4$, 即 $\theta = \pi/2$ 时取得最大值. 此时 $a^2 = 2, b^2 = 1, c = 1$, 椭圆为 $x^2/2 + y^2 = 1$, 右准线为 $x = 2$, 故 $D = (2, 0)$.

设非竖直直线 m 为 $y = k(x - 1)$, 与椭圆交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 代入椭圆方程得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$, 所以 $|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2}\sqrt{1+k^2}}{1+2k^2}$. 又 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$, 点 D 到直线 m 的距离为 $|k|/\sqrt{1+k^2}$, 故 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}|AB|d(D, m) = \frac{\sqrt{2}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+2k^2}$. 令 $t = k^2$, 则 $S_{\triangle ABD}^2 = \frac{2t(t+1)}{(1+2t)^2}$, 其导数为 $\frac{2}{(1+2t)^3} > 0$. 因此在非竖直情形下, 面积的平方随 t 增大而增大, 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} S_{\triangle ABD}^2 = \frac{1}{2}$. 当 m 为竖直直线 $x = 1$ 时, 椭圆交点为 $(1, \pm 1/\sqrt{2})$, 故 $|AB| = \sqrt{2}$, $d(D, m) = 1$, 三角形面积为 $\sqrt{2}/2$, 其平方为 $1/2$. 所以面积最大时 $m \perp x$ 轴.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{3}{2}$, 且 $a_n = \frac{3na_{n-1}}{2a_{n-1} + n - 1} (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 对一切正整数 n , 不等式 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n < 2 \cdot n!$ 恒成立.

【解析】(1) 由递推式取倒数, 得 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{3n} + \frac{n-1}{3n} \cdot \frac{1}{a_{n-1}}$. 令 $b_n = \frac{n}{a_n}$, 则 $b_1 = \frac{2}{3}$, 且 $b_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}b_{n-1}$. 于是 $b_n - 1 = \frac{1}{3}(b_{n-1} - 1)$, 从而 $b_n - 1 = -3^{-n}$, 即 $b_n = 1 - 3^{-n}$. 所以 $a_n = \frac{n}{1 - 3^{-n}} = \frac{n3^n}{3^n - 1}$.

(2) 由通项公式, $a_1 a_2 \cdots a_n = n! \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - 3^{-k}}$. 对 $0 \leq x_k < 1$, 用归纳法证明

$$\prod_{k=1}^{n+1} (1 - x_k) \geq \left(1 - \sum_{k=1}^n x_k\right) (1 - x_{n+1}) = 1 - \sum_{k=1}^{n+1} x_k + x_{n+1} \sum_{k=1}^n x_k \geq 1 - \sum_{k=1}^{n+1} x_k$$

其中初始情形 $n = 1$ 成立, 归纳步利用 $1 - x_{n+1} \geq 0$. 取 $x_k = 3^{-k}$, 得到 $\prod_{k=1}^n (1 - 3^{-k}) \geq$

$1 - \sum_{k=1}^n 3^{-k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3^n} > \frac{1}{2}$. 因此 $a_1 a_2 \cdots a_n = n! \left[\prod_{k=1}^n (1 - 3^{-k}) \right]^{-1} < 2n!$, 命题得证.

2006 年江西卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \mid x(x-1) \geq 0\}$, $Q = \left\{x \mid \frac{1}{x-1} > 0\right\}$, 则 $P \cap Q$ 等于 ()

A. $\emptyset$ B. $\{x \mid x \geq 1\}$ C. $\{x \mid x > 1\}$ D. $\{x \mid x \geq 1 \text{ 或 } x < 0\}$

【答案】C

【解析】由 $x(x-1) \geq 0$, 在两个零点 0, 1 之间符号为负, 在区间外符号为非负, 因此 $P = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$. 分式的分子 1 始终为正, 且分母不能为零, 所以 $\frac{1}{x-1} > 0$ 当且仅当 $x-1 > 0$, 从而 $Q = (1, +\infty)$. 因此 $P \cap Q = (1, +\infty) = \{x \mid x > 1\}$, 选 C.

2. 函数 $y = 4 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】B

【解析】正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 当 x 增加 $T > 0$ 时, 正弦的自变量增加 $2T$, 要使函数值恢复, 必须有 $2T = 2\pi$. 因而最小正周期为 $T = \pi$, 选 B.

3. 在各项均不为零的等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{n+1} - a_n^2 + a_{n-1} = 0 (n \geq 2)$, 则 $S_{2n-1} - 4n =$ ()

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】A

【解析】设等差数列的公差为 d . 对任意 $n \geq 2$, 等差数列满足 $a_{n+1} + a_{n-1} = 2a_n$, 所以题设递推式化为 $2a_n - a_n^2 = 0$, 即 $a_n(2 - a_n) = 0$. 由于各项均不为零, 得到 $a_n = 2 (n \geq 2)$. 特别地, $a_2 = a_3 = 2$, 故公差 $d = a_3 - a_2 = 0$, 从而 $a_1 = 2$, 数列各项都等于 2. 因此 $S_{2n-1} = 2(2n-1) = 4n-2$, 所以 $S_{2n-1} - 4n = -2$, 选 A.

4. 下列四个条件中, p 是 q 的必要不充分条件的是 ()

A. $p: a > b, q: a^2 > b^2$ B. $p: a > b, q: 2^a > 2^b$ C. $p: ax^2 + by^2 = c$ 为双曲线, $q: ab < 0$ D. $p: ax^2 + bx + c > 0, q: \frac{c}{x^2} + \frac{b}{x} + a > 0$

【答案】D

【解析】先逐项判断条件之间的推出关系. 对选项 A, 取 $(a, b) = (1, -2)$, 有 $a > b$ 而 $a^2 \leq b^2$, 所以 p 不能推出 q ; 取 $(a, b) = (-1, 0)$, 有 $a^2 > b^2$ 而 $a \leq b$, 所以 q 也不能推出 p . 这不是必要或充分关系.

对选项 B, 指数函数 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 故 $a > b$ 当且仅当 $2^a > 2^b$, 两个条件等价.

对选项 C, 若 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线, 则二次项系数必须异号, 即 $ab < 0$, 所以 $p \Rightarrow q$. 但 q 不一定推出 p , 例如 $a = 1, b = -1, c = 0$ 时, 方程为两条相交直线而不是双曲线, 因此 p 是 q 的充分不必要条件.

对选项 D, 当 $x \neq 0$ 时, q 可写为 $\frac{ax^2 + bx + c}{x^2} > 0$. 由于 $x^2 > 0$, 有 $q \Rightarrow p$. 反过来, p 在 $x = 0$ 且 $c > 0$ 时可以成立, 而 q 在 $x = 0$ 时无意义, 所以 $p \not\Rightarrow q$. 因此 D 中 p 是 q 的必要不充分条件, 选 D.

5. 对于 $\mathbf{R}$ 上可导的任意函数 $f(x)$, 若满足 $(x-1)f'(x) \geq 0$, 则必有 ()

A. $f(0) + f(2) < 2f(1)$

B. $f(0) + f(2) \leq 2f(1)$

C. $f(0) + f(2) \geq 2f(1)$

D. $f(0) + f(2) > 2f(1)$

【答案】C

【解析】当 $x < 1$ 时, $x-1 < 0$, 由 $(x-1)f'(x) \geq 0$ 可得 $f'(x) \leq 0$, 所以 f 在 $(-\infty, 1)$ 上单调不增, 从而 $f(0) \geq f(1)$. 当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, 于是 $f'(x) \geq 0$, 所以 f 在 $(1, +\infty)$ 上单调不减, 从而 $f(2) \geq f(1)$. 两式相加, 得到 $f(0) + f(2) \geq 2f(1)$, 选 C.

6. 若不等式 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ 对一切 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$ 成立, 则 a 的最小值为 ()

A. 0

B. -2

C. $-\frac{5}{2}$

D. -3

【答案】C

【解析】在给定区间内 $x > 0$, 将不等式除以 x 得 $x + a + \frac{1}{x} \geq 0$, 即 $a \geq -\left(x + \frac{1}{x}\right)$. 令 $g(x) = x + \frac{1}{x}$, 则 $g'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} < 0$ ($0 < x \leq \frac{1}{2}$), 所以 g 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 上递减, 最小值在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得, 且为 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}$. 因而所有 x 对应的下界中最大的一个是 $-\frac{5}{2}$, 必须且只需 $a \geq -\frac{5}{2}$.

取 $a = -\frac{5}{2}$ 时, $x^2 + ax + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2)$. 对 $0 < x \leq \frac{1}{2}$, 两个因式均非正, 乘积非负, 所以该取值确实满足题设. 因此最小值为 $-\frac{5}{2}$, 选 C.

7. 在 $\left(\sqrt{x} + \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中, 若常数项为 60, 则 n 等于 ()

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

【答案】B

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $T_{k+1} = C_n^k (\sqrt{x})^{n-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_n^k 2^k x^{(n-3k)/2}$, 其中 $0 \leq k \leq n$. 要成为常数项, 必须有 $\frac{n-3k}{2} = 0$, 即 $n = 3k$. 对四个选项分别计算常数项系数: 当 $n = 3, k = 1$, 系数为 $C_3^1 \cdot 2 = 6$; 当 $n = 6, k = 2$, 系数为 $C_6^2 \cdot 2^2 = 15 \cdot 4 = 60$; 当 $n = 9, k = 3$, 系数为 $C_9^3 \cdot 2^3 = 84 \cdot 8 = 672$; 当 $n = 12, k = 4$, 系数为 $C_{12}^4 \cdot 2^4 = 495 \cdot 16 = 7920$. 所以 $n = 6$, 选 B.

8. 袋中有 40 个小球, 其中红色球 16 个, 蓝色球 12 个, 白色球 8 个, 黄色球 4 个, 从中随机抽取 10 个球作成一样本, 则这个样本恰好是按分层抽样方法得到的概率为 ()

$$\text{A. } \frac{C_4^1 C_8^2 C_{12}^3 C_{16}^4}{C_{40}^{10}}$$

$$\text{B. } \frac{C_4^2 C_8^1 C_{12}^3 C_{16}^4}{C_{40}^{10}}$$

$$\text{C. } \frac{C_4^2 C_8^3 C_{12}^1 C_{16}^4}{C_{40}^{10}}$$

$$\text{D. } \frac{C_4^1 C_8^3 C_{12}^4 C_{16}^2}{C_{40}^{10}}$$

【答案】 A

【解析】按颜色分层时,样本中各颜色球的数量应与总体中各层数量成比例. 抽取总数为 10, 所以红、蓝、白、黄四层应分别抽取 $10 \cdot \frac{16}{40} = 4$, $10 \cdot \frac{12}{40} = 3$, $10 \cdot \frac{8}{40} = 2$, $10 \cdot \frac{4}{40} = 1$ 个球.

从 40 个球中任取 10 个球的样本数为 C_{40}^{10} . 恰好满足上述分层数量的样本数为 $C_{16}^4 C_{12}^3 C_8^2 C_4^1$, 因为四种颜色分别选取相应数量的球. 因而所求概率为 $\frac{C_{16}^4 C_{12}^3 C_8^2 C_4^1}{C_{40}^{10}}$, 即选项 A.

9. 如果四棱锥的四条侧棱都相等, 就称它为“等腰四棱锥”, 四条侧棱称为它的腰. 以下 4 个命题中, 假命题的是 ()

- A. 等腰四棱锥的腰与底面所成的角都相等
- B. 等腰四棱锥的侧面与底面所成的二面角都相等或互补
- C. 等腰四棱锥的底面四边形必存在外接圆
- D. 等腰四棱锥的各顶点必在同一球面上

【答案】 B

【解析】设四棱锥顶点为 S , 底面为 $ABCD$, 点 O 为 S 在底面上的射影. 因为 $SA = SB = SC = SD$, 且 $SO \perp$ 底面, 所以由勾股定理有 $SA^2 = SO^2 + OA^2$, $SB^2 = SO^2 + OB^2$, $SC^2 = SO^2 + OC^2$, $SD^2 = SO^2 + OD^2$, 从而 $OA = OB = OC = OD$. 因此底面四边形必有以 O 为圆心的外接圆, 命题 C 正确.

设四条侧棱与底面所成的角均为 α . 在每个直角三角形中, $\sin \alpha = \frac{SO}{SA}$, 右端与侧棱无关, 所以四个角相等, 命题 A 正确.

设底面外接圆半径为 R , 并记 $SO = h$. 在直线 SO 上取点 T , 使 $OT = t = \frac{h^2 - R^2}{2h}$. 则 $TS^2 = (h - t)^2 = t^2 + R^2 = TA^2 = TB^2 = TC^2 = TD^2$, 所以五个顶点共球面, 命题 D 正确.

再取底面为中心为 O 的非正方形矩形, 设两组对边到 O 的距离分别为 u, v , 其中 $u \neq v$, 并令 S 在 O 的正上方. 此时四条侧棱仍相等. 在分别垂直于两组底边的截面中, 二面角的平面角分别满足 $\cos \alpha_u = \frac{u}{\sqrt{u^2 + h^2}}$, $\cos \alpha_v = \frac{v}{\sqrt{v^2 + h^2}}$. 由于 $u \neq v$, 两角不相等; 两角都为锐角, 也不可能互补. 所以命题 B 为假, 选 B.

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $\overrightarrow{OB} = a_1 \overrightarrow{OA} + a_{200} \overrightarrow{OC}$, 且 A, B, C 三点共线 (该直线不过点 O), 则 S_{200} 等于 ()

- A. 100
- B. 101
- C. 200
- D. 201

【答案】 A

【解析】由于直线 ABC 不经过原点, 向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 不共线, 因此它们线性无关. 又因为 A, B, C 共线, 存在实数 λ , 使点 B 的仿射表示为 $\overrightarrow{OB} = (1 - \lambda)\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OC}$. 与题设的 $\overrightarrow{OB} = a_1\overrightarrow{OA} + a_{200}\overrightarrow{OC}$ 比较线性无关的两个向量的系数, 得到 $a_1 = 1 - \lambda, a_{200} = \lambda$, 从而 $a_1 + a_{200} = 1$. 对等差数列, 前 200 项和为首项与末项平均数乘项数, 所以 $S_{200} = \frac{200(a_1 + a_{200})}{2} = 100$, 选 A.

11. P 为双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右支上一点, M, N 分别是圆 $(x + 5)^2 + y^2 = 4$ 和 $(x - 5)^2 + y^2 = 1$ 上的点, 则 $|PM| - |PN|$ 的最大值为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

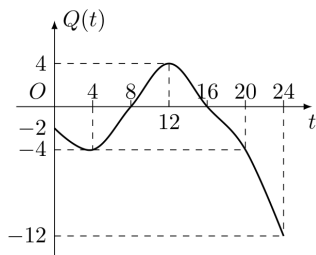
【答案】 D

【解析】记双曲线的左、右焦点为 $F_1 = (-5, 0), F_2 = (5, 0)$, 因为 $c = \sqrt{9 + 16} = 5$. 设 $P = (x, y)$ 在右支上, 则 $x \geq 3$, 并由双曲线定义得 $PF_1 - PF_2 = 2a = 6$.

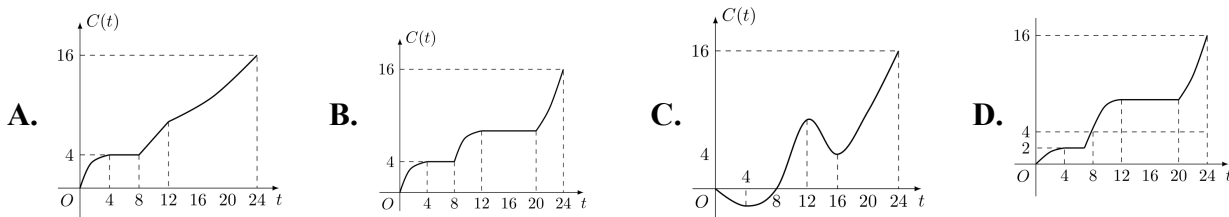
圆 $(x + 5)^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 F_1 , 半径为 2. 对任意点 M 在该圆上, 由三角不等式 $PM \leq PF_1 + F_1M = PF_1 + 2$, 当 M 位于从 F_1 指向远离 P 的方向时等号成立, 所以 $|PM|$ 的最大值为 $PF_1 + 2$.

第二个圆的圆心为 F_2 , 半径为 1. 对右支上的 P , 有 $PF_2 = \frac{5x}{3} - 3 \geq 2 > 1$, 故点 P 在该圆外. 因此 $|PN|$ 的最小值为 $PF_2 - 1$, 并在 P, F_2, N 共线且 N 位于二者之间时取得. 两个圆上的点可以分别独立取到这两个极值, 于是 $\max(|PM| - |PN|) = (PF_1 + 2) - (PF_2 - 1) = (PF_1 - PF_2) + 3 = 6 + 3 = 9$, 选 D.

12. 某地一天内的气温 $Q(t)$ (单位: $^{\circ}\text{C}$) 与时刻 t (单位: h) 之间的关系如图所示, 令 $C(t)$ 表示时间段 $[0, t]$ 内的温差 (即时间段 $[0, t]$ 内的最高气温与最低气温的差). $C(t)$ 与 t 之间的函数关系用下列图象表示, 则正确的图象大致是 ()



第 12 题图



【答案】 D

【解析】由题图,气温在关键时刻的变化为: $Q(0) = -2$, 先降到 -4 , 再升到 4 , 随后降到 -4 , 最后降到 -12 . 令 $C(t) = \max_{0 \leq s \leq t} Q(s) - \min_{0 \leq s \leq t} Q(s)$.

开始时 $C(0) = 0$. 气温从 -2 降到 -4 时,最高气温仍为 -2 ,最低气温由 -2 降为 -4 , 所以 $C(t)$ 增加到 2 . 气温由 -4 回升到 -2 的阶段,最高、最低气温均未产生新的极值,温差保持不变;由 -2 上升到 4 的阶段,最低气温仍为 -4 ,最高气温上升,温差增加到 8 .

气温从 4 下降到 -4 的阶段,最高气温仍为 4 ,最低气温仍为 -4 ,所以温差保持为 8 . 最后气温由 -4 降到 -12 ,最高气温仍为 4 ,最低气温下降,温差增加到 16 . 因而 $C(t)$ 的图象依次表现为“增加、保持、增加、保持、增加”,与选项 D 相符,选 D.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, \sin \theta)$, $\mathbf{b} = (1, \cos \theta)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

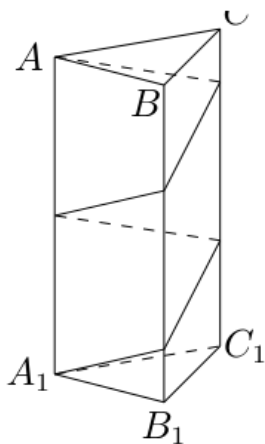
【解析】由向量坐标直接相减,得 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (0, \sin \theta - \cos \theta)$, 所以 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = |\sin \theta - \cos \theta|$. 利用正弦差角公式, $\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$, 于是 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{2} \left| \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \right| \leq \sqrt{2}$. 当 $\left| \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \right| = 1$ 时达到上界, 因此最大值为 $\sqrt{2}$.

14. 设 $f(x) = \log_3(x + 6)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $[f^{-1}(m) + 6] \cdot [f^{-1}(n) + 6] = 27$, 则 $f(m + n) =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $y = f(x) = \log_3(x + 6)$, 可得 $3^y = x + 6$, 即 $x = 3^y - 6$. 交换 x, y 后, 反函数为 $f^{-1}(x) = 3^x - 6$. 因此 $f^{-1}(m) + 6 = 3^m, f^{-1}(n) + 6 = 3^n$, 代入题设得到 $3^m \cdot 3^n = 3^{m+n} = 27 = 3^3$, 从而 $m + n = 3$. 最后 $f(m + n) = f(3) = \log_3(3 + 6) = \log_3 9 = 2$.

15. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 1, 高为 8, 一质点自 A 点出发, 沿着三棱柱的侧面绕行两周到达 A_1 点的最短路线长为_____.



第 15 题图

【答案】 10

【解析】三棱柱的每个侧面都是宽为 1、高为 8 的矩形. 质点沿侧面绕行一周需依次经过三个侧面, 绕行两周就经过六个侧面. 将这六个侧面沿公共棱依次展开, 得到宽为 6、高为 8 的矩形带; 起点 A 与终点 A_1 在展开图中的水平距离为六个侧面的宽度之和 6, 竖直距离为棱柱的高 8.

曲面上一条不折返的路线在展开图中对应连接两点的路线, 直线段长度最短, 因此最短路线长为 $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.

16. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$ 且 $a \neq b$) 的两个焦点. P 为双曲线右支上异于顶点的任意一点, 点 O 为坐标原点. 下面四个命题:

- ① $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 $x = a$ 上;
- ② $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 $x = b$ 上;
- ③ $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心必在直线 OP 上;
- ④ $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆必通过点 $(a, 0)$.

其中真命题的代号是_____. (写出所有真命题的代号)

【答案】 A, D

【解析】令 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 取焦点 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, 并设 $P = (x, y)$. 因为 P 在右支上, $x \geq a$, 且由双曲线方程有 $y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$. 因而 $PF_1^2 = (x + c)^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 + 2cx + a^2 = \left(\frac{cx}{a} + a\right)^2$, $PF_2^2 = (x - c)^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 = \left(\frac{cx}{a} - a\right)^2$. 由于右支上 $x \geq a$, 对应的根为非负数, 所以 $PF_1 = \frac{cx}{a} + a, PF_2 = \frac{cx}{a} - a$.

设 $d_1 = PF_1, d_2 = PF_2$, 三角形 PF_1F_2 的内心为 I . 内心的重心坐标以对边长为权, 所以 $\overrightarrow{OI} = \frac{d_2\overrightarrow{OF_1} + d_1\overrightarrow{OF_2} + 2c\overrightarrow{OP}}{d_1 + d_2 + 2c}$. 代入 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, 可得 $x_I = \frac{-cd_2 + cd_1 + 2cx}{d_1 + d_2 + 2c}$, $y_I = \frac{2cy}{d_1 + d_2 + 2c}$.

由上面的距离表达式, $d_1 - d_2 = 2a, d_1 + d_2 = \frac{2cx}{a}$. 所以 $x_I = \frac{2ac + 2cx}{2c(x/a + 1)} = a$, $y_I = \frac{2cy}{2c(x/a + 1)} = \frac{ay}{x + a}$, 即 $I = \left(a, \frac{ay}{x + a}\right)$.

因此内心必在直线 $x = a$ 上, 第一个命题为真. 由于 $a \neq b$, 第二个命题为假. 又因 P 异于右支顶点, 故 $y \neq 0$. 若 I 在直线 OP 上, 则应有 $\frac{y_I}{x_I} = \frac{y}{x}$, 即 $\frac{y}{x + a} = \frac{y}{x}$, 从而 $x = x + a$, 与 $a > 0$ 矛盾, 所以第三个命题为假.

三角形的底边 F_1F_2 在 x 轴上, 内切圆的圆心为 I , 故内切圆半径为 I 到 x 轴的距离 $\left|\frac{ay}{x + a}\right|$. 而 $(a, 0)$ 到 I 的距离为 $\left|\frac{ay}{x + a}\right|$, 所以内切圆经过 $(a, 0)$, 第四个命题为真. 故真命题的代号为 A, D.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 在 $x = -\frac{2}{3}$ 与 $x = 1$ 时都取得极值.

(1) 求 a, b 的值与函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若对 $x \in [-1, 2]$, 不等式 $f(x) < c^2$ 恒成立, 求 c 的取值范围.

【解析】(1) 因为两个点都是极值点, 故导数在这两个点为零. 于是二次函数 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 的两个根为 $-\frac{2}{3}$ 和 1 , 从而 $f'(x) = 3\left(x + \frac{2}{3}\right)(x - 1) = 3x^2 - x - 2$. 比较系数, 得到 $2a = -1, b = -2$, 即 $a = -\frac{1}{2}, b = -2$.

由于 $f'(x)$ 的二次项系数为正, 故在 $x < -\frac{2}{3}$ 和 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$, 在 $-\frac{2}{3} < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -\frac{2}{3})$ 和 $(1, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\frac{2}{3}, 1)$.

(2) 由上面的单调性, 闭区间 $[-1, 2]$ 上的最大值只需比较端点和驻点 $-1, -\frac{2}{3}, 1, 2$ 处的函数值. 令 $h(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x$, 则 $f(x) = h(x) + c$. 逐一计算 $h(-1) = \frac{1}{2}, h(-\frac{2}{3}) = \frac{22}{27}, h(1) = -\frac{3}{2}, h(2) = 2$. 其中最大值为 $h(2) = 2$, 所以 $\max_{x \in [-1, 2]} f(x) = c + 2$.

题设要求对区间内每个 x 都有严格不等式 $f(x) < c^2$, 这等价于最大值也严格小于 c^2 , 即 $c + 2 < c^2$. 移项并因式分解得 $(c - 2)(c + 1) > 0$, 所以 $c < -1$ 或 $c > 2$. 因此 c 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.

18. 某商场举行抽奖促销互动, 抽奖规则是: 从装有 9 个白球, 1 个红球的箱子中每次随机地摸出一个球, 记下颜色后放回, 摸出一个红球可获得二等奖; 摸出两个红球可获得一等奖. 现有甲, 乙两位顾客, 规定: 甲摸一次, 乙摸两次. 求:

(1) 甲, 乙两人没有中奖的概率;

(2) 甲, 乙两人中至少有一人获二等奖的概率.

【解析】 设一次摸到红球和白球的概率分别为 $p = \frac{1}{10}, q = \frac{9}{10}$. 因为每次摸球后都放回, 所以各次摸球相互独立.

(1) 甲没有中奖, 当且仅当甲摸到白球; 乙没有中奖, 当且仅当乙两次都摸到白球. 所以两人都没有中奖的概率为 $q \cdot q^2 = q^3 = \left(\frac{9}{10}\right)^3 = \frac{729}{1000}$.

(2) 设事件 A 为甲获二等奖, 事件 B 为乙获二等奖. 甲只摸一次, 所以 $P(A) = p$. 乙摸两次时必须恰好摸到一个红球才获得二等奖, 两个摸球顺序有“红白”和“白红”两种, 故 $P(B) = 2pq$. 由于甲、乙的摸球相互独立, $P(A \cap B) = p \cdot 2pq = 2p^2q$. 因此 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = p + 2pq - 2p^2q = \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} - 2 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot \frac{9}{10} = \frac{131}{500}$.

19. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

(1) 求 $\tan^2 \frac{B+C}{2} + \sin^2 \frac{A}{2}$ 的值;

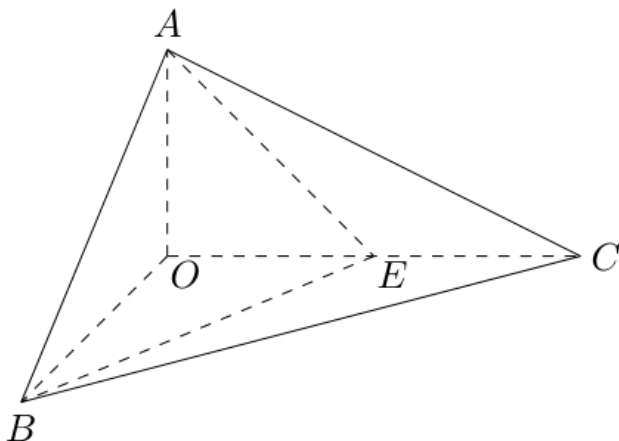
(2) 若 $a = 2, S_{\triangle ABC} = \sqrt{2}$, 求 b 的值.

【解析】(1) 因为三角形为锐角三角形, A 为锐角, 所以 $\cos A > 0$. 由平方关系 $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$, 得到 $\cos A = \frac{1}{3}$. 又 $B + C = \pi - A$, 故 $\frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$, 从而 $\tan \frac{B+C}{2} = \cot \frac{A}{2}$. 半角公式给出 $\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{2} = \frac{1}{3}$, $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{1 + \cos A}{2} = \frac{2}{3}$, 所以 $\cot^2 \frac{A}{2} = 2$. 因此所求值为 $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

(2) 由面积公式 $\sqrt{2} = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}bc \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 约去 $\sqrt{2}$ 得 $bc = 3$. 再由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 代入 $a = 2$, $bc = 3$, $\cos A = \frac{1}{3}$, 得到 $4 = b^2 + c^2 - 2$, 所以 $b^2 + c^2 = 6$. 于是 $(b - c)^2 = b^2 + c^2 - 2bc = 6 - 6 = 0$, 故 $b = c$. 结合 $bc = 3$ 及边长为正数, 得到 $b = c = \sqrt{3}$, 所以 $b = \sqrt{3}$.

20. 如图, 已知三棱锥 $O-ABC$ 的侧棱 OA, OB, OC 两两垂直, 且 $OA = 1, OB = OC = 2$, E 是 OC 的中点.

- (1) 求 O 点到面 ABC 的距离;
- (2) 求异面直线 BE 与 AC 所成的角;
- (3) 求二面角 $E-AB-C$ 的大小.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使三条两两垂直的棱分别位于三个坐标轴上, 取 $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $C = (0, 0, 2)$. 因为 E 是 OC 的中点, 所以 $E = (0, 0, 1)$.

(1) 设平面 ABC 的方程为 $ux + vy + wz = d$. 将三个点代入, 得 $u = d$, $2v = d$, $2w = d$. 取 $d = 2$, 得到平面方程 $2x + y + z = 2$. 因此点 $O = (0, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

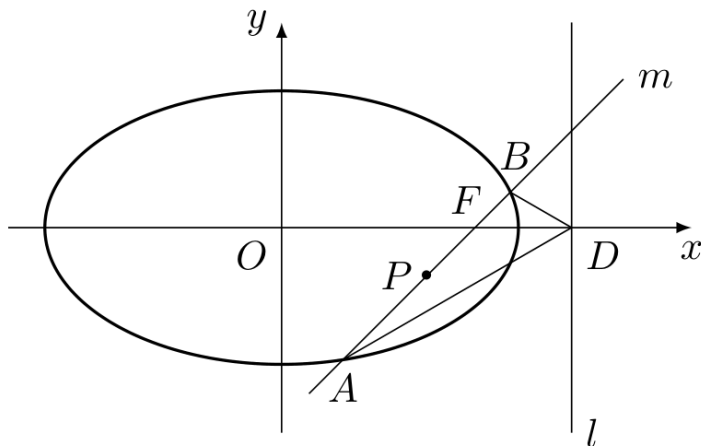
(2) 取直线 BE 和 AC 的方向向量分别为 $\overrightarrow{BE} = E - B = (0, -2, 1)$, $\overrightarrow{AC} = C - A = (-1, 0, 2)$. 两向量的数量积为 2, 长度均为 $\sqrt{5}$. 设异面直线所成的锐角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{BE}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{2}{5}$, 所以 $\alpha = \arccos \frac{2}{5}$.

(3) 在平面 EAB 中取相交向量 $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (-1, 0, 1)$, 则法向量可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AE} = (2, 1, 2)$. 在平面 ABC 中, 取 $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 2)$, 法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4, 2, 2)$. 设二面角 $E-AB-C$ 的大小为 β , 则 $\cos \beta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{14}{3 \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{7\sqrt{6}}{18}$. 因此 $\beta = \arccos \frac{7\sqrt{6}}{18}$.

21. 如图, 椭圆 $Q: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, 过点 F 的一动直线 m 绕点 F 转动, 并且交椭圆于 A, B 两点, P 为线段 AB 的中点.

(1) 求点 P 的轨迹 H 的方程;

(2) 在 Q 的方程中, 令 $a^2 = 1 + \cos \theta + \sin \theta$, $b^2 = \sin \theta (0 < \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 设轨迹 H 的最高点和最低点分别为 M 和 N . 当 θ 为何值时, $\triangle MNF$ 为一个正三角形?



第 21 题图

【解析】(1) 先考虑非竖直直线 m , 设其斜率为 k , 则 m 的方程为 $y = k(x - c)$. 代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{k^2(x - c)^2}{b^2} = 1$, 即 $(b^2 + a^2k^2)x^2 - 2a^2k^2cx + a^2k^2c^2 - a^2b^2 = 0$. 设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理 $x_1 + x_2 = \frac{2a^2k^2c}{b^2 + a^2k^2}$. 因为 P 是弦中点, 所以 $x_P = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{a^2k^2c}{b^2 + a^2k^2}$. 又因 P 在直线 m 上, $y_P = k(x_P - c) = -\frac{b^2kc}{b^2 + a^2k^2}$.

由 $c - x_P = \frac{b^2c}{b^2 + a^2k^2}$, 得到 $\frac{x_P}{c - x_P} = \frac{a^2k^2}{b^2}$, 且 $k = -\frac{y_P}{c - x_P}$. 消去 k , 得 $a^2y_P^2 = b^2x_P(c - x_P)$. 配方可得 $b^2\left(x_P - \frac{c}{2}\right)^2 + a^2y_P^2 = \frac{b^2c^2}{4}$.

当 m 为过 F 的竖直直线 $x = c$ 时, 弦中点为 $P = (c, 0)$, 代入上式仍成立. 所以点 P 的轨迹为 $H: b^2\left(x - \frac{c}{2}\right)^2 + a^2y^2 = \frac{b^2c^2}{4}$. 反过来, 若点 $P = (x_P, y_P)$ 满足该方程且 $x_P < c$, 令 $k = -\frac{y_P}{c - x_P}$. 由等价关系 $a^2y_P^2 = b^2x_P(c - x_P)$ 得 $a^2k^2(c - x_P) = b^2x_P$, 从而 $x_P = \frac{a^2k^2c}{b^2 + a^2k^2}$, 并且 $y_P = k(x_P - c)$. 因此直线 $y = k(x - c)$ 与椭圆所成弦的中点正是 P ; 当 $x_P = c$ 时, 轨迹方程给出 $y_P = 0$, 对应竖直弦. 所以该椭圆恰为点 P 的完整轨迹.

(2) 由椭圆焦点关系 $c^2 = a^2 - b^2$, 结合题设得 $c^2 = 1 + \cos \theta$. 将轨迹方程化为 $\frac{(x - \frac{c}{2})^2}{(c/2)^2} + \frac{y^2}{(bc/(2a))^2} = 1$, 所以 $M = (\frac{c}{2}, \frac{bc}{2a})$, $N = (\frac{c}{2}, -\frac{bc}{2a})$. 因此 $MN = \frac{bc}{a}$, 且 $FM^2 = FN^2 = (\frac{c}{2})^2 + (\frac{bc}{2a})^2 = \frac{c^2(a^2 + b^2)}{4a^2}$. 三角形 MNF 已有 $FM = FN$, 要成为正三角形只需且必须再有 $FM = MN$. 两边平方, 利用 $a, b, c > 0$, 得到 $\frac{c^2(a^2 + b^2)}{4a^2} = \frac{b^2c^2}{a^2}$, 即 $a^2 = 3b^2$.

代入 $a^2 = 1 + \cos \theta + \sin \theta$, $b^2 = \sin \theta$, 得到 $1 + \cos \theta = 2 \sin \theta$. 令 $s = \sin \theta$, 则 $\cos \theta = 2s - 1$. 联立 $s^2 + (2s - 1)^2 = 1$, 得 $5s^2 - 4s = 0$. 因 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 有 $s > 0$, 所以 $s = \frac{4}{5}$, $\cos \theta = \frac{3}{5}$. 因而 $\theta = \arctan \frac{4}{3}$.

22. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 3$, 且 $\frac{2a_{n+1} - a_n}{2a_n - a_{n+1}} = a_n a_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $S_n = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$, $T_n = \frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \cdots + \frac{1}{a_n^2}$, 求 $S_n + T_n$, 并确定最小正整数 n , 使 $S_n + T_n$ 为整数.

【解析】(1) 题设分母不为零. 交叉相乘得 $2a_{n+1} - a_n = a_n a_{n+1} (2a_n - a_{n+1})$. 由于各项为正数, 除以 $a_n a_{n+1}$, 得到 $\frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} = 2a_n - a_{n+1}$, 整理为 $a_{n+1} - \frac{1}{a_{n+1}} = 2(a_n - \frac{1}{a_n})$. 令 $b_n = a_n - \frac{1}{a_n}$, 则 $b_{n+1} = 2b_n$. 又 $b_1 = 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$, 所以 $b_n = \frac{8}{3} \cdot 2^{n-1} = \frac{2^{n+2}}{3}$.

于是 a_n 满足 $a_n - \frac{1}{a_n} = \frac{2^{n+2}}{3}$, 即 $a_n^2 - \frac{2^{n+2}}{3}a_n - 1 = 0$. 由 $a_n > 0$, 取该二次方程的正根, 得到 $a_n = \frac{\frac{2^{n+2}}{3} + \sqrt{\frac{2^{2n+4}}{9} + 4}}{2} = \frac{2^{n+1} + \sqrt{2^{2n+2} + 9}}{3}$.

(2) 由 $b_n = a_n - \frac{1}{a_n}$, 平方得 $b_n^2 = a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} - 2$, 所以 $a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} = b_n^2 + 2 = \frac{2^{2n+4}}{9} + 2$. 因此 $S_n + T_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2^{2k+4}}{9} + 2 \right) = 2n + \frac{16}{9} \sum_{k=1}^n 4^k = 2n + \frac{16}{9} \cdot \frac{4(4^n - 1)}{3} = 2n + \frac{64(4^n - 1)}{27}$.

因为 $2n$ 为整数且 $\gcd(64, 27) = 1$, 上式为整数当且仅当 $4^n \equiv 1 \pmod{27}$. 计算 $4^3 = 64 \equiv 10 \pmod{27}$, 于是 $4^9 \equiv 10^3 = 1000 \equiv 1 \pmod{27}$. 设 d 为 4 模 27 的乘法阶, 则由 $4^9 \equiv 1 \pmod{27}$ 知 $d \mid 9$. 又 $4 \not\equiv 1 \pmod{27}$, $4^3 \not\equiv 1 \pmod{27}$, 而 9 的正因数只有 1, 3, 9, 所以 $d = 9$. 因而使 $S_n + T_n$ 为整数的最小正整数为 $n = 9$.

2006 年山东卷(理)

一、单选题

1. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$, 设集合 $A = \{0, 1\}$, $B = \{2, 3\}$, 则集合 $A \odot B$ 的所有元素之和为 ()

A. 0

B. 6

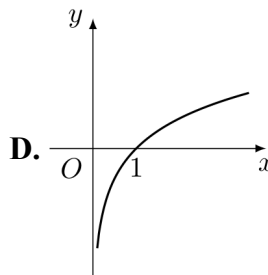
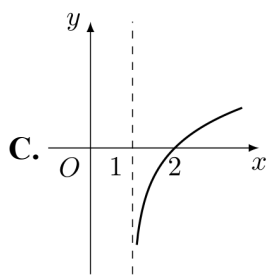
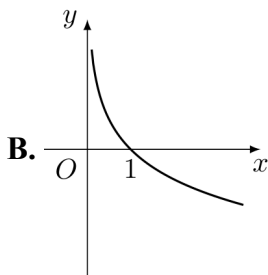
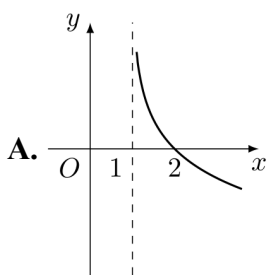
C. 12

D. 18

【答案】D

【解析】当 $x = 0$ 时, $z = 0$; 当 $x = 1$ 时, 分别取 $y = 2, 3$, 得到 $z = 1 \cdot 2(1+2) = 6$ 和 $z = 1 \cdot 3(1+3) = 12$. 因此 $A \odot B = \{0, 6, 12\}$, 所有元素之和为 $0 + 6 + 12 = 18$, 故选 D.

2. 函数 $y = 1 + a^x$ ($0 < a < 1$) 的反函数的图象大致是 ()



【答案】A

【解析】由 $0 < a < 1$, 函数 $y = 1 + a^x$ 单调递减, 值域为 $(1, +\infty)$, 且图象经过点 $(0, 2)$. 反函数的图象是原函数图象关于直线 $y = x$ 的对称图象, 所以反函数的定义域为 $(1, +\infty)$, 并经过点 $(2, 0)$, 同时仍然单调递减. 当 $x \rightarrow 1^+$ 时, 反函数值趋于 $+\infty$, 故其图象具有竖直渐近线 $x = 1$, 并经过 $(2, 0)$, 符合选项 A.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} 2e^{x-1}, & x < 2, \\ \log_3(x^2 - 1), & x \geq 2, \end{cases}$ 则不等式 $f(x) > 2$ 的解集为 ()

A. $(1, 2) \cup (3, +\infty)$ B. $(\sqrt{10}, +\infty)$ C. $(1, 2) \cup (\sqrt{10}, +\infty)$ D. $(1, 2)$

【答案】C

【解析】当 $x < 2$ 时, $2e^{x-1} > 2$ 等价于 $e^{x-1} > 1$, 即 $x > 1$, 所以这一段的解为 $(1, 2)$. 当 $x \geq 2$ 时, $\log_3(x^2 - 1) > 2$ 等价于 $x^2 - 1 > 3^2$, 即 $x^2 > 10$. 结合 $x \geq 2$, 得到 $x > \sqrt{10}$. 因此原不等式的解集为 $(1, 2) \cup (\sqrt{10}, +\infty)$, 故选 C.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $A = \frac{\pi}{3}$, $a = \sqrt{3}$, $b = 1$, 则 $c =$ ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{3} - 1$ D. $\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入 $a = \sqrt{3}, b = 1, A = \frac{\pi}{3}$, 得 $3 = 1 + c^2 - c$, 即 $c^2 - c - 2 = 0$, 所以 $c = 2$ 或 $c = -1$. 因为边长 $c > 0$, 故 $c = 2$, 选 B.

5. 设向量 $a = (1, -2), b = (-2, 4), c = (-1, -2)$. 若表示向量 $4a, 4b - 2c, 2(a - c), d$ 的有向线段首尾相接能构成四边形, 则向量 d 为 ()

- A. (2, 6) B. (-2, 6) C. (2, -6) D. (-2, -6)

【解析】四条有向线段首尾相接构成封闭四边形时, 沿四条有向线段走一周, 位移和为零向量, 因此

$$d = -4a - (4b - 2c) - 2(a - c) = -6a - 4b + 4c$$

由题面给出的坐标, $-6a = (-6, 12), -4b = (8, -16), 4c = (-4, -8)$, 从而 $d = (-6, 12) + (8, -16) + (-4, -8) = (-2, -12)$. 该结果不在原始试卷题面给出的四个选项中, 所以按原题面不能确定一个合法选项, 现保留这一客观题面冲突, 不臆造选择项.

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$, 则 $f(6)$ 的值为 ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【答案】 B

【解析】由 $f(x+2) = -f(x)$, 依次取 $x = 4, 2, 0$, 得

$$f(6) = -f(4) = f(2) = -f(0)$$

奇函数满足 $f(0) = 0$, 所以 $f(6) = 0$, 故选 B.

7. 在给定椭圆中, 过焦点且垂直于长轴的弦长为 $\sqrt{2}$, 焦点到相应准线的距离为 1, 则该椭圆的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a, b, c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 过焦点且垂直于长轴的弦为通径, 所以 $\frac{2b^2}{a} = \sqrt{2}$, 且 $\frac{b^2}{c} = 1$. 由第二式得 $b^2 = c$, 再由第一式得 $c = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

代入 $c^2 = a^2 - b^2$, 得到 $\frac{a^2}{2} = a^2 - \frac{a}{\sqrt{2}}$, 所以 $a = \sqrt{2}, c = 1$. 因而离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

8. 设 $p: x^2 - x - 20 > 0, q: \frac{1-x^2}{|x|-2} < 0$, 则 p 是 q 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】因为 $x^2 - x - 20 = (x - 5)(x + 4)$, 所以 p 的解集为 $(-\infty, -4) \cup (5, +\infty)$. 令 $t = |x|$, 则 $\frac{1-x^2}{|x|-2} = \frac{1-t^2}{t-2}$. 当 $0 \leq t < 1$ 时, 分子为正、分母为负, 分式小于 0; 当 $1 < t < 2$ 时, 分子、分母均为负, 分式大于 0; 当 $t > 2$ 时, 分子为负、分母为正, 分式小于 0. 另外 $t = 1$ 使分子为 0, $t = 2$ 使分母为 0, 均不满足不等式. 因此 q 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (-1, 1) \cup (2, +\infty)$. 由 $(-\infty, -4) \cup (5, +\infty) \subset (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, 可知 p 是 q 的充分条件; 例如 $x = 0$ 满足 q 而不满足 p , 所以 p 不是 q 的必要条件. 因此 p 是 q 的充分不必要条件, 故选 A.

9. 已知集合 $A = \{5\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{1, 3, 4\}$, 从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标, 则确定的不同点的个数为 ()

A. 33

B. 34

C. 35

D. 36

【答案】 A

【解析】先从 A, B, C 中各取一个数. 若 B 取 1, C 取 1, 所得数字为 5, 1, 1, 将它们安排到三个坐标位置有 $\frac{3!}{2!} = 3$ 种不同点. 其余五种取法所得三个数字互不相同, 每种都有 $3! = 6$ 种安排方法. 因此不同点的个数为 $3 + 5 \times 6 = 33$, 故选 A.

10. 已知 $\left(x^3 - \frac{i}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中第三项与第五项的系数之比为 $-\frac{3}{14}$, 其中 $i^2 = -1$, 则展开式中常数项是 ()

A. $-45i$ B. $45i$ C. -45 D. 45

【解析】按原始试卷题面写出的二项式, 通项为

$$T_{r+1} = C_n^r (-i)^r x^{3(n-r) - \frac{r}{2}} = C_n^r (-i)^r x^{3n - \frac{7}{2}r}$$

第三项和第五项分别对应 $r = 2, 4$, 其系数之比为

$$\frac{C_n^2 (-i)^2}{C_n^4 (-i)^4} = -\frac{C_n^2}{C_n^4} = -\frac{3}{14}$$

因此

$$\frac{C_n^2}{C_n^4} = \frac{3}{14} \Rightarrow \frac{12}{(n-2)(n-3)} = \frac{3}{14} \Rightarrow (n-2)(n-3) = 56$$

整理为 $n^2 - 5n - 50 = 0$, 所以 $n = 10$ 或 $n = -5$. 由于第三项和第五项存在, $n \geq 4$, 故 $n = 10$. 此时常数项应满足

$$3n - \frac{7}{2}r = 0 \Rightarrow r = \frac{6n}{7} = \frac{60}{7}$$

但二项式展开中的项指标 r 必须是整数, 且 $0 \leq r \leq n$. 因此按原始试卷题面二项式展开不存在常数项, 题面给出的四个选项均不符合该计算结果, 现保留这一客观题面冲突, 不臆造答案.

11. 某公司招收男职员 x 名, 女职员 y 名, x 和 y 须满足约束条件 $\begin{cases} 5x - 11y \geq -22, \\ 2x + 3y \geq 9, \\ 2x \leq 11 \end{cases}$, 则

$z = 10x + 10y$ 的最大值是 ()

A. 80

B. 85

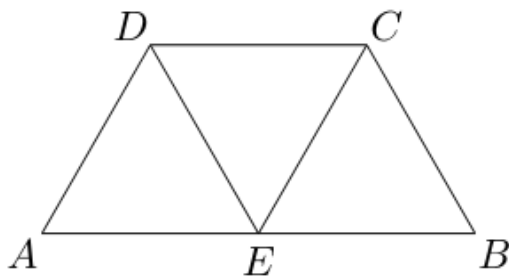
C. 90

D. 95

【答案】 C

【解析】因为 x, y 表示人数, 所以为非负整数. 由 $2x \leq 11$, 得 $x \leq 5$. 又由第一条约束, $11y \leq 5x + 22 \leq 47$, 故 $y \leq 4$. 因而 $z = 10(x + y) \leq 10(5 + 4) = 90$. 取 $x = 5, y = 4$ 时, 三条约束分别成立, 且 $z = 90$, 所以最大值为 90, 故选 C.

12. 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB = 2DC = 2$, $\angle DAB = 60^\circ$, E 为 AB 的中点, 将 $\triangle ADE$ 与 $\triangle BEC$ 分别沿 ED, EC 向上折起, 使 A, B 重合于点 P , 则三棱锥 $P - DCE$ 的外接球的体积为 ()



第 12 题图

A. $\frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$ B. $\frac{\sqrt{6}\pi}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}\pi}{8}$ D. $\frac{\sqrt{6}\pi}{24}$

【答案】 C

【解析】由 $AB = 2, DC = 1$, 且梯形为等腰梯形, 过 D, C 分别向 AB 作垂线, 则每侧的水平差为 $\frac{1}{2}$. 由 $\angle DAB = 60^\circ$, 得 $AD = BC = \frac{\frac{1}{2}}{\cos 60^\circ} = 1$. 又 $AE = BE = 1$, 由余弦定理 $DE^2 = AD^2 + AE^2 - 2 \cdot AD \cdot AE \cos 60^\circ = 1$, 同理 $CE = 1$. 所以折叠前 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BEC$ 都是边长为 1 的等边三角形, 且 $DC = DE = CE = 1$.

折叠后, 长度保持不变, 且 A, B 重合于 P , 从而 $PD = PE = PC = 1$. 因此 $P - DCE$ 的六条棱均为 1, 是正四面体. 正四面体棱长为 1 时, 外接球半径为 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 故外接球体积为

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^3 = \frac{\sqrt{6}\pi}{8}$$

故选 C.

二、填空题

13. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+a} - \sqrt{n})} = 1$, 则常数 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】由于分母含有 a , 必有 $a \neq 0$. 有理化分母, 得

$$\frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+a}-\sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n+a}+\sqrt{n}}{a\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{1+\frac{a}{n}}+1}{a}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 极限为 $\frac{2}{a}$. 由题设 $\frac{2}{a} = 1$, 所以 $a = 2$.

14. 已知抛物线 $y^2 = 4x$, 过点 $P(4,0)$ 的直线与抛物线相交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 则 $y_1^2 + y_2^2$ 的最小值是_____.

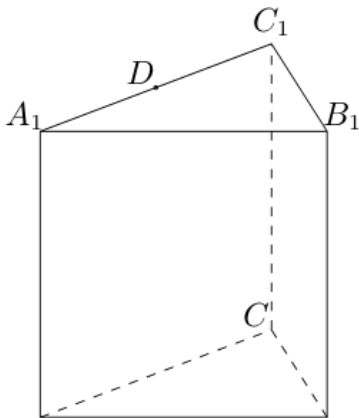
【答案】 32

【解析】直线 $y = 0$ 只与抛物线交于顶点, 不能给出两个交点, 故所考虑的直线均可写成 $x = 4 + ky$. 代入 $y^2 = 4x$, 得 $y^2 - 4ky - 16 = 0$. 其两个根为 y_1, y_2 , 所以 $y_1 + y_2 = 4k$, $y_1 y_2 = -16$. 因此

$$y_1^2 + y_2^2 = (y_1 + y_2)^2 - 2y_1 y_2 = 16k^2 + 32 \geq 32$$

当 $k = 0$ 时, 直线为 $x = 4$, 与抛物线交于 $(4, 4)$, $(4, -4)$, 等号成立, 故最小值为 32.

15. 如图, 已知在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都相等, D 是 A_1C_1 的中点, 则直线 AD 与平面 B_1DC 所成角的正弦值为_____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{4}{5}$

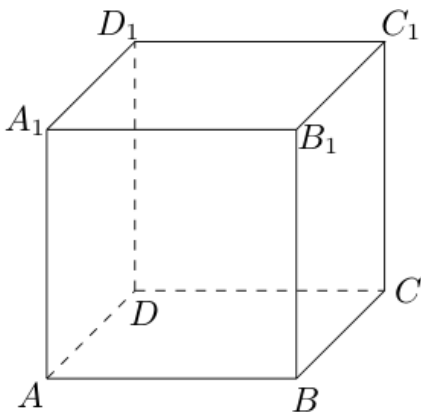
【解析】设棱长为 1, 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 于是 $D = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 1\right)$, $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 1\right)$.

取平面 B_1DC 内的两个方向向量 $\overrightarrow{CB_1} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$, $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 1\right)$. 它们的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 3, \sqrt{3})$, 且 $|\mathbf{n}| = \sqrt{15}$, $|\overrightarrow{AD}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n} = 2\sqrt{3}$. 设直线 AD 与平面 B_1DC 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AD}| |\mathbf{n}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{5}}{2} \sqrt{15}} = \frac{4}{5}$$

16. 下列四个命题中, 真命题的序号有_____. (写出所有真命题的序号)

- ① 将函数 $y = |x+1|$ 的图象按向量 $\mathbf{v} = (-1, 0)$ 平移, 得到的图象对应的函数表达式为 $y = |x|$;
 ② 圆 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ 与直线 $y = \frac{1}{2}x$ 相交, 所得弦长为 2;
 ③ 若 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, 则 $\tan \alpha \cot \beta = 5$;
 ④ 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, P 为底面 $ABCD$ 内一动点, P 到平面 AA_1D_1D 的距离与到直线 CC_1 的距离相等, 则 P 点的轨迹是抛物线的一部分.



第 16 题图

【答案】③、④

【解析】命题 ① 中, 图象向量平移 $(-1, 0)$ 后, 点 $(u, |u+1|)$ 变为 $(u-1, |u+1|)$, 令 $x = u-1$, 新函数为 $y = |x+2|$, 不是 $y = |x|$, 所以命题 ① 是假命题.

命题 ② 中, 圆可化为 $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 4$, 圆心为 $(-2, -1)$, 半径为 2. 圆心满足 $y = \frac{1}{2}x$, 所以该直线过圆心, 所得弦为直径, 长度为 4, 不是 2, 故命题 ② 是假命题.

命题 ③ 中, $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) = \frac{5}{6}$, $2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta) = \frac{1}{6}$. 因此 $\tan \alpha \cot \beta = \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = \frac{5/12}{1/12} = 5$, 故命题 ③ 是真命题.

设正方体棱长为 a , 取底面坐标 $A = (0, 0)$, $B = (a, 0)$, $C = (a, a)$, $D = (0, a)$, 令 $P = (x, y)$. 点 P 到平面 AA_1D_1D 的距离为 x , 到直线 CC_1 的距离为 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2}$. 相等时

$$x^2 = (x-a)^2 + (y-a)^2 \iff (y-a)^2 = 2ax - a^2$$

这是抛物线方程的一部分, 故命题 ④ 是真命题. 所以真命题的序号为 ③, ④.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = A \sin^2(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$), 且 $y = f(x)$ 的最大值为 2, 其图象相邻两对称轴间的距离为 2, 并过点 $(1, 2)$.

(1) 求 φ ;

(2) 计算 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2008)$.

【解析】(1) 因为 $\sin^2$ 的最大值为 1, 所以 $A = 2$. 函数 $\sin^2 t$ 的相邻对称轴对应的自变量之差为 $\frac{\pi}{2}$, 故 $\frac{\pi}{2\omega} = 2$, 从而 $\omega = \frac{\pi}{4}$. 又 $f(1) = 2$, 所以 $2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 2$, 即 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 1$. 由 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 有 $\frac{\pi}{4} + \varphi \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由上面的参数, $f(k) = 2 \sin^2\left(\frac{(k+1)\pi}{4}\right)$. 所以 $f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 0, f(4) = 1$, 且每四项循环一次. 因为 $2008 = 4 \times 502$, 故 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2008) = 502(2+1+0+1) = 2008$.

18. 设函数 $f(x) = ax - (a+1) \ln(x+1)$, 其中 $a \geq -1$, 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】函数定义域为 $(-1, +\infty)$, 且 $f'(x) = a - \frac{a+1}{x+1} = \frac{ax-1}{x+1}$. 当 $-1 \leq a \leq 0$ 时, 对任意 $x > -1$, 都有 $ax - 1 < 0$, 而 $x+1 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$, 函数在 $(-1, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 的唯一解为 $x = \frac{1}{a}$, 并且在 $\left(-1, \frac{1}{a}\right)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上 $f'(x) > 0$. 因此当 $a > 0$ 时, 函数在 $\left(-1, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

19. 如图, 已知平面 $A_1B_1C_1$ 平行于三棱锥 $V-ABC$ 的底面 ABC , 等边 $\triangle AB_1C$ 所在平面与底面 ABC 垂直, 且 $\angle ACB = 90^\circ$, 设 $AC = 2a, BC = a$.

(1) 求证直线 B_1C_1 是异面直线 AB_1 与 A_1C_1 的公垂线;

(2) 求点 A 到平面 VBC 的距离;

(3) 求二面角 $A-VB-C$ 的大小.

【解析】建立直角坐标系, 令 $C = (0, 0, 0), A = (2a, 0, 0), B = (0, a, 0)$. 因为 $\triangle AB_1C$ 为边长 $2a$ 的等边三角形, 且其所在平面垂直于底面, 所以可取 $B_1 = (a, 0, \sqrt{3}a)$.

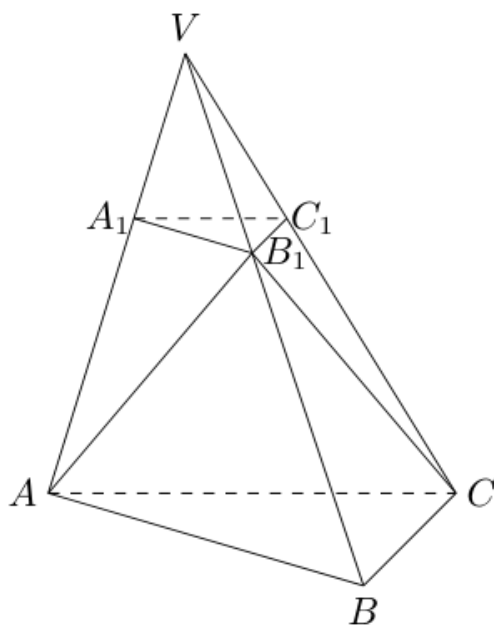
(1) 由 $A_1B_1C_1 \parallel ABC$, 得 $B_1C_1 \parallel BC, A_1C_1 \parallel AC$. 又 $\overrightarrow{AB_1} = (-a, 0, \sqrt{3}a), \overrightarrow{BC} = (0, -a, 0)$, 所以 $AB_1 \perp BC$, 从而 $AB_1 \perp B_1C_1$. 由于 $AC \perp BC$, 又有 $A_1C_1 \perp B_1C_1$. 直线 B_1C_1 分别在 B_1, C_1 处与 AB_1, A_1C_1 相交, 因此它是这两条异面直线的公垂线.

(2) 因为 B_1 在棱 VB 上, 平面 VBC 就是平面 B_1BC . 由 C, B, B_1 三点坐标, 平面 VBC 的方程为 $z = \sqrt{3}x$. 点 $A = (2a, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|\sqrt{3} \cdot 2a - 0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}a$.

(3) 平面 AVB 就是平面 ABB_1 , 平面 BVC 就是平面 BB_1C . 取这两个平面的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BB_1} = a^2(-\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, -1)$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BB_1} = a^2(-\sqrt{3}, 0, 1)$$



第 19 题图

于是 $|\mathbf{n}_1| = 4a^2$, $|\mathbf{n}_2| = 2a^2$, $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 2a^4$. 设二面角 $A - VB - C$ 为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{4}$$

故二面角的大小为 $\arccos \frac{1}{4}$.

20. 袋中装有标有数字 1, 2, 3, 4, 5 的小球各 2 个, 从袋中任取 3 个小球, 按 3 个小球上最大数字的 9 倍计分, 每小球被取出的可能性都相等, 用 ξ 表示取出的 3 个小球上的最大数字, 求:

- (1) 取出的 3 个小球上的数字互不相同的概率;
- (2) 随机变量 ξ 的概率分布和数学期望;
- (3) 计分介于 20 分到 40 分之间的概率.

【解析】(1) 总的取法数为 $C_{10}^3 = 120$. 数字互不同时, 先从 5 个数字中选 3 个, 再从每个数字的 2 个小球中各取 1 个, 取法数为 $C_5^3 \cdot 2^3 = 80$. 所以所求概率为 $\frac{80}{120} = \frac{2}{3}$.

(2) 最大数字为 k 时, 先从标号不超过 k 的 $2k$ 个球中取 3 个, 再排除全部来自前 $k-1$ 个数字的取法, 取法数为 $C_{2k}^3 - C_{2(k-1)}^3$. 因而随机变量 ξ 的概率分布为: $P(\xi = 1) = 0$, $P(\xi = 2) = \frac{1}{30}$, $P(\xi = 3) = \frac{2}{15}$, $P(\xi = 4) = \frac{3}{10}$, $P(\xi = 5) = \frac{8}{15}$. 并且

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{1}{30} + 3 \cdot \frac{2}{15} + 4 \cdot \frac{3}{10} + 5 \cdot \frac{8}{15} = \frac{13}{3}$$

(3) 得分为 9ξ . 由于 $20 < 9\xi < 40$ 时 $\xi = 3, 4$, 所求概率为 $P(\xi = 3) + P(\xi = 4) = \frac{2}{15} + \frac{3}{10} = \frac{13}{30}$.

21. 双曲线 C 与椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 有相同的焦点, 直线 $y = \sqrt{3}x$ 为 C 的一条渐近线.

- (1) 求双曲线 C 的方程;

- (2) 过点 $P(0,4)$ 的直线 l , 交双曲线 C 于 A, B 两点, 交 x 轴于 Q 点(Q 点与 C 的顶点不重合). 当 $\overrightarrow{PQ} = \lambda_1 \overrightarrow{QA} = \lambda_2 \overrightarrow{QB}$, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{8}{3}$ 时, 求 Q 点的坐标.

【解析】(1) 椭圆的焦半距满足 $c^2 = 8 - 4 = 4$, 所以双曲线的半焦距为 $c = 2$. 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $a^2 + b^2 = c^2 = 4$. 渐近线斜率为 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$, 所以 $b^2 = 3a^2$. 因而 $4a^2 = 4$, 即 $a = 1, b^2 = 3$. 双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 设 $Q = (q, 0)$. 因为直线过 $P = (0, 4)$, 其上任一点可表示为

$$(x, y) = Q + t\overrightarrow{PQ} = (q(1+t), -4t)$$

其中 $t = 0$ 对应 $Q, t = -1$ 对应 P . 设 A, B 对应的参数分别为 t_1, t_2 . 由 $\overrightarrow{PQ} = \lambda_1 \overrightarrow{QA} = \lambda_2 \overrightarrow{QB}$, 得 $t_1 = \frac{1}{\lambda_1}, t_2 = \frac{1}{\lambda_2}$. 将参数式代入双曲线方程, 得 $q^2(1+t)^2 - \frac{16t^2}{3} = 1$, 即

$$\left(q^2 - \frac{16}{3}\right)t^2 + 2q^2t + q^2 - 1 = 0$$

因 Q 点不与双曲线的顶点重合, $q^2 \neq 1$; 又直线与双曲线有两个交点, 故二次项系数不能为 0, 即 $q^2 \neq \frac{16}{3}$, 可以使用韦达定理, $t_1 + t_2 = -\frac{2q^2}{q^2 - \frac{16}{3}}, t_1 t_2 = \frac{q^2 - 1}{q^2 - \frac{16}{3}}$. 因此

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 t_2} = -\frac{2q^2}{q^2 - 1}. \text{ 由题设}$$

$$-\frac{2q^2}{q^2 - 1} = -\frac{8}{3}$$

解得 $q^2 = 4$, 故 $q = \pm 2$. 当 $q^2 = 4$ 时, 上述关于 t 的方程为 $-\frac{4}{3}t^2 + 8t + 3 = 0$, 其判别式为 $80 > 0$, 且两根乘积为 $-\frac{9}{4} \neq 0$, 所以这两个 q 值确实都对应直线与双曲线的两个不同交点, 且不过顶点. 因此 $Q = (2, 0)$ 或 $Q = (-2, 0)$.

22. 已知 $a_1 = 2$, 点 (a_n, a_{n+1}) 在函数 $f(x) = x^2 + 2x$ 的图象上, 其中 $n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 证明数列 $\{\lg(1 + a_n)\}$ 是等比数列;

(2) 设 $T_n = (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)$, 求 T_n 及数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(3) 记 $b_n = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n + 2}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 并证明 $S_n + \frac{2}{3T_n - 1} = 1$.

【解析】(1) 由点 (a_n, a_{n+1}) 在函数图象上, $a_{n+1} = a_n^2 + 2a_n$. 于是 $1 + a_{n+1} = (1 + a_n)^2$. 由 $a_1 = 2 > 0$ 以及递推式 $a_{n+1} = a_n(a_n + 2)$ 可归纳证明 $a_n > 0$: 若 $a_n > 0$, 则 $a_{n+1} = a_n(a_n + 2) > 0$. 所以所有 $1 + a_n > 0$, 可以取常用对数, 并由 $1 + a_{n+1} = (1 + a_n)^2$ 得到 $\lg(1 + a_{n+1}) = 2\lg(1 + a_n)$. 故数列 $\{\lg(1 + a_n)\}$ 是首项 $\lg 3$ 、公比 2 的等比数列.

(2) 由上一问, $\lg(1 + a_n) = 2^{n-1} \lg 3$, 所以 $1 + a_n = 3^{2^{n-1}}, a_n = 3^{2^{n-1}} - 1$. 进一步,

$$T_n = \prod_{k=1}^n 3^{2^{k-1}} = 3^{1+2+\cdots+2^{n-1}} = 3^{2^n-1}$$

(3) 由递推关系 $a_{n+1} = a_n(a_n + 2)$, 有 $b_n = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n + 2} = \frac{2(a_n + 1)}{a_n(a_n + 2)} = 2\left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right)$.

所以 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{2}{a_1} - \frac{2}{a_{n+1}} = 1 - \frac{2}{a_{n+1}}$. 另一方面, $3T_n - 1 = 3^{2^n} - 1 = a_{n+1}$. 故

$$S_n + \frac{2}{3T_n - 1} = 1 - \frac{2}{a_{n+1}} + \frac{2}{a_{n+1}} = 1.$$

2006 年山东卷(文)

一、单选题

1. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$, 设集合 $A = \{0, 1\}$, $B = \{2, 3\}$, 则集合 $A \odot B$ 的所有元素之和为 ()

A. 0 B. 6 C. 12 D. 18

【答案】 D

【解析】当 $x = 0$ 时, $z = xy(x+y) = 0$; 当 $x = 1$ 时, 取 $y = 2$ 或 $y = 3$, 分别得到 $z = 6$ 或 $z = 12$. 因此 $A \odot B = \{0, 6, 12\}$, 所有元素之和为 $0 + 6 + 12 = 18$, 故选 D.

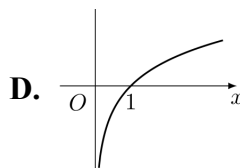
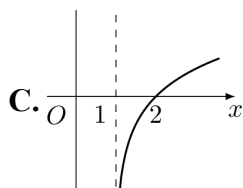
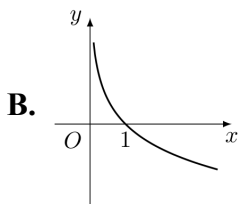
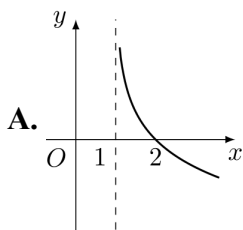
2. 设 $f(x) = \begin{cases} 2e^{x-1}, & x < 2, \\ \log_3(x^2 - 1), & x \geq 2, \end{cases}$ 则 $f[f(2)]$ 的值为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 C

【解析】因为 $2 \geq 2$, 所以 $f(2) = \log_3(2^2 - 1) = \log_3 3 = 1$. 又因为 $1 < 2$, 所以 $f[f(2)] = f(1) = 2e^{1-1} = 2$, 故选 C.

3. 函数 $y = 1 + a^x$ ($0 < a < 1$) 的反函数的图象大致是 ()



【答案】 A

【解析】由 $y = 1 + a^x$ 得 $x = \log_a(y-1)$, 所以反函数为 $y = \log_a(x-1)$, 定义域为 $x > 1$. 因为 $0 < a < 1$, 反函数图象单调递减, 且有竖直渐近线 $x = 1$; 令 $y = 0$, 得 $x = 2$, 所以图象经过 $(2, 0)$. 只有选项 A 的图象满足这些特征, 故选 A.

4. 设向量 $\mathbf{a} = (1, -3)$, $\mathbf{b} = (-2, 4)$, 若表示向量 $4\mathbf{a}$, $3\mathbf{b} - 2\mathbf{a}$, $\mathbf{c}$ 的有向线段首尾相接能构成三角形, 则向量 $\mathbf{c}$ 为 ()

A. $(1, -1)$ B. $(-1, 1)$ C. $(-4, 6)$ D. $(4, -6)$

【答案】 D

【解析】由题意, 三条有向线段首尾相接构成三角形, 所以三条向量之和为零. 先计算 $4\mathbf{a} = (4, -12)$, 以及 $3\mathbf{b} - 2\mathbf{a} = 3(-2, 4) - 2(1, -3) = (-8, 18)$. 因此 $\mathbf{c} = -4\mathbf{a} - (3\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) = -(-4, 6) = (4, -6)$, 故选 D.

5. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$, 则 $f(6)$ 的值为 ()

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【答案】 B

【解析】由于 f 是奇函数, 所以 $f(0) = 0$. 由 $f(x+2) = -f(x)$ 依次得到 $f(6) = -f(4) = f(2) = -f(0) = 0$, 故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $A = \frac{\pi}{3}, a = \sqrt{3}, b = 1$, 则 $c = ()$

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{3} - 1$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\sin(\pi/3)} = 2$, 从而 $\sin B = \frac{b}{2} = \frac{1}{2}$. 又 $0 < B < \pi - A = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$, 进而 $C = \pi - A - B = \frac{\pi}{2}$. 因此 $c = 2 \sin C = 2$, 故选 B.

7. 在给定双曲线中, 过焦点且垂直于实轴的弦长为 $\sqrt{2}$, 焦点到相应准线的距离为 $\frac{1}{2}$, 则该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 2

C. $\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 过右焦点且垂直于实轴的弦在 $x = c$ 处, 其两个端点的纵坐标满足 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 故弦长为 $\frac{2b^2}{a} = \sqrt{2}$, 即 $\frac{b^2}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

双曲线右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$, 所以右焦点到该准线的距离为 $c - \frac{a^2}{c} = \frac{b^2}{c} = \frac{1}{2}$. 两式相除得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = \sqrt{2}$, 故选 C.

8. 正方体的内切球与其外接球的体积之比为 ()

A. $1 : \sqrt{3}$ B. $1 : 3$ C. $1 : 3\sqrt{3}$ D. $1 : 9$

【答案】 C

【解析】设正方体棱长为 s . 内切球半径为 $r = \frac{s}{2}$, 外接球半径为 $R = \frac{\sqrt{3}s}{2}$. 球的体积与半径的立方成正比, 所以两球体积之比为 $r^3 : R^3 = 1 : (\sqrt{3})^3 = 1 : 3\sqrt{3}$, 故选 C.

9. 设 $p : x^2 - x - 2 < 0$, $q : \frac{1+x}{|x|-2} < 0$, 则 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$, 得 p 的解集为 $(-1, 2)$. 对 q , 在 $x < -2$ 时分子为负、分母为正, 故 q 成立; 在 $-2 < x < -1$ 时分子和分母均为负, 故 q 不成立; 在 $-1 < x < 2$

时分子为正、分母为负,故 q 成立;在 $x > 2$ 时分子和分母均为正,故 q 不成立. 注意 $x = \pm 2$ 不在定义域内,所以 q 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (-1, 2)$.

因此 p 的解集是 q 解集的真子集, p 是 q 的充分不必要条件,故选 A.

10. 已知 $\left(x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中第三项与第五项的系数之比为 $\frac{3}{14}$, 则展开式中常数项是()

A. -1

B. 1

C. -45

D. 45

【答案】 D

【解析】展开式的第 $k+1$ 项为 $T_{k+1} = C_n^k (x^2)^{n-k} (-x^{-1/2})^k = (-1)^k C_n^k x^{2n-\frac{5k}{2}}$. 第三项和第五项分别对应 $k=2$ 和 $k=4$, 二者符号相同, 所以 $\frac{C_n^2}{C_n^4} = \frac{3}{14}$, 即 $\frac{12}{(n-2)(n-3)} = \frac{3}{14}$. 因而 $(n-2)(n-3) = 56$, 解得 $n=10$ (n 为正整数且展开式有第五项).

要得到常数项, 须使 $2n - \frac{5k}{2} = 0$, 所以 $k = \frac{4n}{5} = 8$. 此时常数项为 $(-1)^8 C_{10}^8 = C_{10}^8 = 45$, 故选 D.

11. 已知集合 $A = \{5\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{1, 3, 4\}$, 从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标, 则确定的不同点的个数为()

A. 33

B. 34

C. 35

D. 36

【答案】 A

【解析】从 A, B, C 中各取一个数时, 若从 B 和 C 中取出的数不同, 则三个数 $5, b, c$ 互不相同. 这种情形有 $2 \times 2 + 1 \times 3 = 5$ 种取法, 每种取法把三个数排列到三个坐标位置可得到 $3! = 6$ 个不同点, 共 $5 \times 6 = 30$ 个.

若从 B 和 C 中都取出 1, 则三个数为 $5, 1, 1$, 排列到三个坐标位置只能得到 3 个不同点. 因此不同点共有 $30 + 3 = 33$ 个, 故选 A.

12. 已知 x 和 y 是正整数, 且满足约束条件 $\begin{cases} x+y \leq 10, \\ x-y \leq 2, \\ 2x \geq 7, \end{cases}$ 则 $z = 2x + 3y$ 的最小值是()

A. 24

B. 14

C. 13

D. 11.5

【答案】 B

【解析】因为 x, y 是正整数, 且 $2x \geq 7$, 所以 $x \geq 4$. 当 $x=4$ 时, 由 $x-y \leq 2$ 得 $y \geq 2$, 此时 $z = 2x + 3y \geq 8 + 6 = 14$, 且 $(x, y) = (4, 2)$ 满足全部约束条件.

当 $x \geq 5$ 时, 由 $x-y \leq 2$ 得 $y \geq x-2$, 所以 $z \geq 2x + 3(x-2) = 5x - 6 \geq 19 > 14$. 因此 z 的最小值为 14, 故选 B.

二、填空题

13. 某学校共有师生 2400 人, 现用分层抽样的方法, 从所有师生中抽取一个容量为 160 的样本. 已知从学生中抽取的人数为 150, 那么该学校的教师人数是_____.

【答案】 150

【解析】分层抽样中各层抽取人数与该层人数的比相同. 教师样本数为 $160 - 150 = 10$, 所以教师人数占全校师生人数的比例为 $\frac{10}{160} = \frac{1}{16}$. 因而教师人数为 $2400 \times \frac{1}{16} = 150$.

14. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_4 = 14$, $S_{10} - S_7 = 30$, 则 $S_9 =$ _____.

【答案】54

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_4 = 14$ 得 $4a_1 + 6d = 14$, 即 $2a_1 + 3d = 7$. 又 $S_{10} - S_7 = a_8 + a_9 + a_{10} = 30$, 而 $a_8 + a_{10} = 2a_9$, 所以 $3a_9 = 30$, 即 $a_1 + 8d = 10$. 联立得 $a_1 = 2$, $d = 1$. 因此 $S_9 = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = \frac{9}{2}(4 + 8) = 54$.

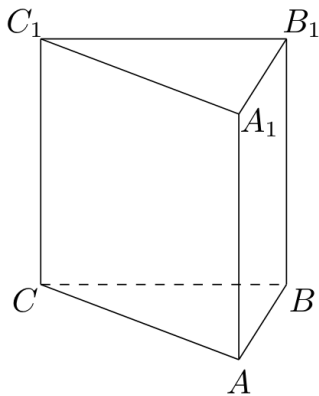
15. 已知抛物线 $y^2 = 4x$, 过点 $P(4, 0)$ 的直线与抛物线相交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 则 $y_1^2 + y_2^2$ 的最小值是_____.

【答案】32

【解析】先考虑非竖直直线, 设其方程为 $y = k(x - 4)$. 当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = 0$, 只与抛物线相切于顶点 $(0, 0)$, 不满足相交于 A 、 B 两点的条件, 故 $k \neq 0$. 由抛物线方程 $x = \frac{y^2}{4}$, 得 $ky^2 - 4y - 16k = 0$. 设其两个根为 y_1 、 y_2 , 则 $y_1 + y_2 = \frac{4}{k}$, $y_1 y_2 = -16$. 所以 $y_1^2 + y_2^2 = (y_1 + y_2)^2 - 2y_1 y_2 = \frac{16}{k^2} + 32 > 32$.

竖直直线 $x = 4$ 经过 P , 与抛物线交于 $(4, 4)$ 、 $(4, -4)$, 此时 $y_1^2 + y_2^2 = 16 + 16 = 32$. 因此最小值为 32.

16. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 所有棱长均为 1, 则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为_____.



第 16 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 并令棱柱的高所在方向为 z 轴. 则 $C_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$, $B_1 = (1, 0, 1)$.

平面 ABC_1 内的两个不共线向量可取 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$ 和 $\overrightarrow{AC_1} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$, 其法向量可取 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC_1} = \left(0, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 因为平面过原点, 所以其方程为 $-y + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0$. 因而点 B_1 到该平面的距离为 $\frac{\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{\sqrt{(-1)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3(a-1)x^2 + 1$, 其中 $a \geq 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 讨论 $f(x)$ 的极值.

【解析】(1) 对函数求导, 得 $f'(x) = 6x^2 - 6(a-1)x = 6x(x - (a-1))$.

当 $a = 1$ 时, $f'(x) = 6x^2 \geq 0$, 且函数在任意小区间上都不是常值函数, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 1$ 时, 两个零点为 0 和 $a-1$, 且 $0 < a-1$. 由 $f'(x)$ 的符号可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 、 $(a-1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, a-1)$ 上单调递减.

(2) 当 $a = 1$ 时, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 两侧均为正, 函数没有极值.

当 $a > 1$ 时, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处由正变负, 所以函数在 $x = 0$ 处取得极大值 $f(0) = 1$. 又 $f'(x)$ 在 $x = a-1$ 处由负变正, 所以函数在该点取得极小值, 且 $f(a-1) = 2(a-1)^3 - 3(a-1)(a-1)^2 + 1 = 1 - (a-1)^3$.

18. 已知函数 $f(x) = A \sin^2(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$), 且 $y = f(x)$ 的最大值为 2, 其图象相邻两对称轴间的距离为 2, 并过点 $(1, 2)$.

(1) 求 φ ;

(2) 计算 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2008)$.

【解析】(1) 由函数的最大值为 2, 得 $A = 2$. 函数 $y = 2 \sin^2(\omega x + \varphi)$ 的相邻对称轴对应的自变量之差为 $\frac{\pi}{2\omega}$, 因此 $\frac{\pi}{2\omega} = 2$, 解得 $\omega = \frac{\pi}{4}$.

又因为图象过点 $(1, 2)$, 所以 $f(1) = 2$, 即 $2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 2$. 由于 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 有 $\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4} + \varphi < \frac{3\pi}{4}$, 故只能取 $\frac{\pi}{4} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由上可得 $f(n) = 2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 0, f(4) = 1$, 并且 $f(n+4) = f(n)$.

因为 $2008 = 4 \times 502$, 所以 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2008) = 502(2 + 1 + 0 + 1) = 2008$.

19. 盒中装有标有数字 1, 2, 3, 4 的卡片各 2 张, 从盒中任意抽取 3 张, 每张卡片被取出的可能性都相等, 求:

- (1) 抽出的 3 张卡片上最大的数字是 4 的概率;
 (2) 抽出的 3 张中有 2 张卡片上的数字是 3 的概率;
 (3) 抽出的 3 张卡片上的数字互不相同的概率.

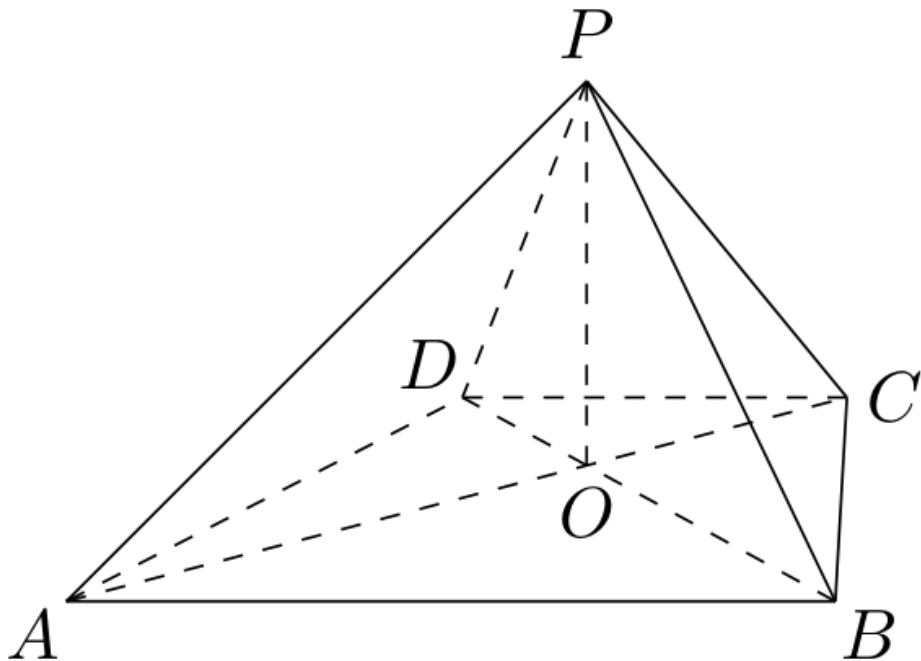
【解析】(1) 从 8 张卡片中任取 3 张, 共有 $C_8^3 = 56$ 种等可能结果. 抽出的卡片上最大的数字不是 4 时, 只能从标有 1、2、3 的 6 张卡片中抽取, 故所求概率为 $1 - \frac{C_6^3}{C_8^3} = 1 - \frac{20}{56} = \frac{9}{14}$.

(2) 要使抽出的 3 张卡片中有 2 张数字为 3, 必须抽出标有数字 3 的两张卡片, 再从其余 6 张卡片中抽出一张, 共有 $C_2^2 C_6^1 = 6$ 种结果. 所求概率为 $\frac{6}{56} = \frac{3}{28}$.

(3) 抽出的 3 张卡片上的数字互不相同, 可先从 4 个数字中选出 3 个, 再从每个数字对应的两张卡片中各取一张, 共有 $C_4^3 2^3 = 32$ 种结果. 所求概率为 $\frac{32}{56} = \frac{4}{7}$.

20. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为等腰梯形, $AB \parallel DC$, $AC \perp BD$, AC 与 BD 相交于点 O , 且顶点 P 在底面上的射影恰为 O 点, 又 $BO = 2$, $PO = \sqrt{2}$, $PB \perp PD$.

- (1) 求异面直线 PD 与 BC 所成角的余弦值;
 (2) 求二面角 $P-AB-C$ 的大小;
 (3) 设点 M 在棱 PC 上, 且 $\frac{PM}{MC} = \lambda$, 问 λ 为何值时, $PC \perp$ 平面 BMD .



第 20 题图

【解析】(1) 在底面内建立直角坐标系, 使 O 为原点, BD 为 x 轴, AC 为 y 轴, 并取竖直方向为 z 轴. 由 $BO = 2$, $PB \perp PD$, $PO = \sqrt{2}$, 可设 $B = (2, 0, 0)$, $D = (-d, 0, 0)$, $P = (0, 0, \sqrt{2})$.

设 $A = (0, u, 0)$, $C = (0, -v, 0)$. 因为 $AB \parallel DC$, 有 $\frac{d}{2} = \frac{v}{u}$. 又四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, 所以 $AD = BC$, 从而 $d^2 + u^2 = 4 + v^2$.

由 $\overrightarrow{PB} = (2, 0, -\sqrt{2})$ 、 $\overrightarrow{PD} = (-d, 0, -\sqrt{2})$ 以及 $PB \perp PD$, 得 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} = -2d + 2 = 0$, 所以 $d = 1$. 结合 $v = \frac{ud}{2} = \frac{u}{2}$ 和 $d^2 + u^2 = 4 + v^2$, 得 $u = 2, v = 1$. 因而 $A = (0, 2, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, -1, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$, $P = (0, 0, \sqrt{2})$.

取 $\overrightarrow{DP} = (1, 0, \sqrt{2})$ 和 $\overrightarrow{BC} = (-2, -1, 0)$ 分别为两异面直线的方向向量, 则两直线所成的锐角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{DP}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{15}$.

(2) 取平面 PAB 和平面 CAB 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP} = (-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, -4)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, 0, -6)$.

于是二面角的平面角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{24}{4\sqrt{2} \cdot 6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\theta = 45^\circ$.

(3) 设 M 将 PC 按 $PM : MC = \lambda : 1$ 内分, 则 $M = \frac{P + \lambda C}{\lambda + 1} = \left(0, -\frac{\lambda}{\lambda + 1}, \frac{\sqrt{2}}{\lambda + 1}\right)$.

因为 $PC \perp$ 平面 BMD , 所以 PC 垂直于平面内的直线 BM . 取 $\overrightarrow{PC} = (0, -1, -\sqrt{2})$, 则 $\overrightarrow{BM} = \left(-2, -\frac{\lambda}{\lambda + 1}, \frac{\sqrt{2}}{\lambda + 1}\right)$, 从而 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{\lambda - 2}{\lambda + 1} = 0$.

故 $\lambda = 2$. 此时 M 确在棱 PC 上, 且 $\overrightarrow{DM} = \left(1, -\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$, 从而 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{DM} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$, 所以 $PC \perp DM$, 条件成立.

21. 已知椭圆的中心在坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 椭圆的短轴端点和焦点所组成的四边形为正方形, 两准线间的距离为 4.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 直线 l 过点 $P(0, 2)$ 且与椭圆相交于 A, B 两点, 当 $\triangle AOB$ 面积取得最大值时, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, 焦点为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$, 且 $c^2 = a^2 - b^2$.

短轴端点为 $(0, b)$ 、 $(0, -b)$. 这两个点与两个焦点组成正方形, 其两条对角线分别在坐标轴上, 因此两条对角线相等, 得 $b = c$. 于是 $a^2 = 2b^2$.

椭圆的两条准线为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$, 两准线间的距离为 $\frac{2a^2}{c} = 4$. 结合 $c = b$ 和 $a^2 = 2b^2$, 得 $\frac{2a^2}{c} = 4b = 4$, 所以 $b = c = 1, a^2 = 2$. 因而椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

(2) 设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为 $y = kx + 2$. 将其代入椭圆方程, 得 $\left(k^2 + \frac{1}{2}\right)x^2 + 4kx + 3 = 0$.

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 . 对非竖直直线, 因直线与椭圆有两个交点, 须有 $4k^2 - 6 \geq 0$. 交点三角形的面积为

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}|x_1 y_2 - x_2 y_1| = \frac{1}{2}|x_1(kx_2 + 2) - x_2(kx_1 + 2)| = |x_1 - x_2|$$

由一元二次方程根的差, 得 $S_{\triangle AOB} = \frac{\sqrt{4k^2-6}}{k^2 + \frac{1}{2}}$. 令 $u = k^2$, 则 $u \geq \frac{3}{2}$, 且

$$S_{\triangle AOB}^2 = \frac{4u-6}{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2}.$$

对上式求导, 得 $(S_{\triangle AOB}^2)' = \frac{14-4u}{\left(u + \frac{1}{2}\right)^3}$. 因而当 $u < \frac{7}{2}$ 时该式为正, 当 $u > \frac{7}{2}$ 时该式为

负, 面积在 $u = \frac{7}{2}$ 时取得最大值. 所以 $k = \pm\sqrt{\frac{7}{2}} = \pm\frac{\sqrt{14}}{2}$.

竖直直线 $x = 0$ 与椭圆的两个交点和原点共线, 三角形面积为 0, 不是最大值. 故所求直线为 $y = 2 + \frac{\sqrt{14}}{2}x$ 或 $y = 2 - \frac{\sqrt{14}}{2}x$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}$, 点 $(n, 2a_{n+1} - a_n)$ 在直线 $y = x$ 上, 其中 $n = 1, 2, 3, \dots$

(1) 令 $b_n = a_{n+1} - a_n - 1$, 求证数列 $\{b_n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(3) 设 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和. 是否存在实数 λ , 使得数列 $\left\{\frac{S_n + \lambda T_n}{n}\right\}$ 为等差数列? 若存在, 试求出 λ ; 若不存在, 则说明理由.

【解析】(1) 由题意, $2a_{n+1} - a_n = n$, 所以 $a_{n+1} = \frac{a_n + n}{2}$. 又 $b_n = a_{n+1} - a_n - 1 = n - a_{n+1} - 1$.

因此 $b_{n+1} = n + 1 - a_{n+2} - 1 = n - a_{n+2} = n - \frac{a_{n+1} + n + 1}{2} = \frac{n - 1 - a_{n+1}}{2} = \frac{b_n}{2}$.

由 $a_2 = \frac{a_1 + 1}{2} = \frac{3}{4}$, 得 $b_1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{4}$. 所以 $\{b_n\}$ 是等比数列, 首项为 $-\frac{3}{4}$, 公比为 $\frac{1}{2}$.

(2) 由 $b_n = a_{n+1} - a_n - 1$, 得 $a_{n+1} - a_n = 1 + b_n = 1 - \frac{3}{2^{n+1}}$.

当 $n \geq 2$ 时, 累加上式得 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{3}{2^{k+1}}\right) = \frac{1}{2} + n - 1 - \frac{3}{4} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$.

于是 $a_n = n - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = n - 2 + \frac{3}{2^n}$. 当 $n = 1$ 时, 上式也成立, 故 $a_n = n - 2 + \frac{3}{2^n}$.

(3) 由通项公式, $S_n = \sum_{k=1}^n \left(k - 2 + \frac{3}{2^k}\right) = \frac{n(n-3)}{2} + 3 - \frac{3}{2^n}$, $T_n = \sum_{k=1}^n \left(-\frac{3}{2^{k+1}}\right) = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2^{n+1}}$.

设 $U_n = \frac{S_n + \lambda T_n}{n}$. 则 $U_n = \frac{n-3}{2} + \frac{3\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right)(1 - 2^{-n})}{n}$.

当 $\lambda = 2$ 时, $U_n = \frac{n-3}{2}$, 为等差数列.

若 $\lambda \neq 2$, 则需判断 $g_n = \frac{1 - 2^{-n}}{n}$ 是否为等差数列. 但 $g_1 = \frac{1}{2}$, $g_2 = \frac{3}{8}$, $g_3 = \frac{7}{24}$, 有 $g_2 - g_1 = -\frac{1}{8} \neq -\frac{1}{12} = g_3 - g_2$, 所以 $\{g_n\}$ 不是等差数列. 因而只能取 $\lambda = 2$.

2006 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sqrt{3}, 1)$, $\mathbf{b}$ 是不平行于 x 轴的单位向量, 且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sqrt{3}$, 则 $\mathbf{b} = (\quad)$

- A. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ B. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ C. $\left(\frac{1}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$ D. $(1, 0)$

【答案】 B

【解析】 设 $\mathbf{b} = (u, v)$. 由 $\mathbf{b}$ 是单位向量, 得 $u^2 + v^2 = 1$; 由数量积条件, 得 $\sqrt{3}u + v = \sqrt{3}$, 即 $v = \sqrt{3}(1 - u)$. 代入单位向量条件, 得到

$$u^2 + 3(1 - u)^2 = 1 \Leftrightarrow 2u^2 - 3u + 1 = 0 \Leftrightarrow u = 1 \text{ 或 } u = \frac{1}{2}$$

当 $u = 1$ 时 $v = 0$, 与 $\mathbf{b}$ 不平行于 x 轴矛盾; 所以 $u = \frac{1}{2}$, $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故选 B.

2. 若互相不等的实数 a, b, c 成等差数列, c, a, b 成等比数列, 且 $a + 3b + c = 10$, 则 $a = (\quad)$

- A. 4 B. 2 C. -2 D. -4

【答案】 D

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a + 3b + c = 10$ 及 $a + c = 2b$, 得 $5b = 10$, 所以 $b = 2$, 且 $c = 4 - a$. 由于 c, a, b 成等比数列, 中项的平方等于两端项的积, 故

$$a^2 = bc = 2(4 - a) \Leftrightarrow (a + 4)(a - 2) = 0$$

若 $a = 2$, 则 $a = b = c = 2$, 与三个实数互不相等矛盾; 因此 $a = -4$, 故选 D.

3. $\triangle ABC$ 的内角 A 满足 $\sin 2A = \frac{2}{3}$, 则 $\sin A + \cos A = (\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{15}}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{15}}{3}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $-\frac{5}{3}$

【答案】 A

【解析】 三角形内角满足 $0 < A < \pi$. 由 $\sin 2A = \frac{2}{3}$, 有

$$(\sin A + \cos A)^2 = \sin^2 A + \cos^2 A + 2 \sin A \cos A = 1 + \sin 2A = \frac{5}{3}$$

又因为 $0 < A < \pi$ 且 $\sin 2A > 0$, 所以 $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\sin A + \cos A > 0$. 因而

$$\sin A + \cos A = \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3}, \text{ 故选 A.}$$

4. 设 $f(x) = \lg \frac{2+x}{2-x}$, 则 $f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{2}{x}\right)$ 的定义域为 $(\quad)$

- A. $(-4, 0) \cup (0, 4)$ B. $(-4, -1) \cup (1, 4)$
C. $(-2, -1) \cup (1, 2)$ D. $(-4, -2) \cup (2, 4)$

【答案】 B

【解析】对 $f\left(\frac{x}{2}\right)$, 真数为 $\frac{4+x}{4-x}$, 要求 $-4 < x < 4$. 对 $f\left(\frac{2}{x}\right)$, 先要求 $x \neq 0$, 且真数

$$\frac{2+2/x}{2-2/x} = \frac{x+1}{x-1} > 0$$

符号分析得 $x < -1$ 或 $x > 1$. 与 $(-4, 4)$ 取交集, 函数的定义域为 $(-4, -1) \cup (1, 4)$, 故选 B.

5. 在 $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{24}$ 的展开式中, x 的幂的指数是整数的项共有 ()

A. 3 项

B. 4 项

C. 5 项

D. 9 项

【答案】C

【解析】展开式的通项可写为 $C_{24}^k (\sqrt{x})^{24-k} \left(-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^k$, $k = 0, 1, \dots, 24$. 其中 x 的幂的指数为

$$\frac{24-k}{2} - \frac{k}{3} = 12 - \frac{5k}{6}$$

该指数为整数当且仅当 $6 \mid 5k$, 由于 5 与 6 互质, 必须有 $6 \mid k$. 在 $0 \leq k \leq 24$ 中, $k = 0, 6, 12, 18, 24$, 所以共有 5 项, 故选 C.

6. 关于直线 m, n 与平面 α, β , 有以下四个命题:

① 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$;

② 若 $m \perp \alpha, n \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $m \perp n$;

③ 若 $m \perp \alpha, n \parallel \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $m \perp n$;

④ 若 $m \parallel \alpha, n \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$,

则 $m \parallel n$. 其中真命题的序号是 ()

A. ①②

B. ③④

C. ①④

D. ②③

【答案】D

【解析】命题 ① 不成立: 在互相平行的两个平面内, 分别取方向不同的两条直线, 它们不一定平行. 命题 ② 成立, 因为 m 与 n 的方向分别是平面 α 与 β 的法向方向, 而 $\alpha \perp \beta$ 时两平面的法向方向互相垂直, 所以 $m \perp n$. 命题 ③ 成立: $m \perp \alpha$, 而 $n \parallel \beta \parallel \alpha$, 故 $m \perp n$. 命题 ④ 不成立: $n \perp \beta$ 只说明 n 的方向平行于平面 α 的某一方向, 不能推出它与任意给定的 $m \parallel \alpha$ 平行. 因而真命题为 ②③, 选 D.

7. 设过点 $P(x, y)$ 的直线分别与 x 轴的正半轴和 y 轴的正半轴交于 A, B 两点, 点 Q 与点 P 关于 y 轴对称, O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PA}$ 且 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{AB} = 1$, 则点 P 的轨迹方程是 ()

A. $3x^2 + \frac{3}{2}y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

B. $3x^2 - \frac{3}{2}y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

C. $\frac{3}{2}x^2 - 3y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

D. $\frac{3}{2}x^2 + 3y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

【答案】D

【解析】 设 $A = (u, 0)$, $B = (0, v)$, 其中 $u, v > 0$. 由 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PA}$, 得 $P - B = 2(A - P)$, 即 $3P = 2A + B$. 因而 $P = \left(\frac{2u}{3}, \frac{v}{3}\right)$, 所以 $u = \frac{3x}{2}$, $v = 3y$. 又 $Q = (-x, y)$, 从而 $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{3x}{2}, 3y\right)$, $\overrightarrow{OQ} = (-x, y)$. 代入数量积条件, 得

$$1 = \overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2$$

由于 $u, v > 0$, 有 $x > 0, y > 0$, 故轨迹方程为 $\frac{3}{2}x^2 + 3y^2 = 1$, 选 D.

8. 有限集合 S 中元素的个数记作 $\text{card}(S)$. 设 A, B 都为有限集合, 给出下列命题:

- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$;
- ② $A \subseteq B$ 的必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ③ $A \not\subseteq B$ 的充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$.

其中真命题的序号是 ()

A. ③④

B. ①②

C. ①④

D. ②③

【答案】 B

【解析】 有限集合满足容斥公式

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

所以命题 ① 正确. 若 $A \subseteq B$, 则 B 包含 A 的全部元素, 故必有 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$, 命题 ② 正确. 命题 ③ 不正确, 例如 $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$ 时基数不等式成立, 但 $A \subseteq B$. 命题 ④ 不正确, 例如 $A = \{1\}, B = \{2\}$ 时两集合基数相等但不相等. 因此真命题为 ①②, 按原题选项顺序选 B.

9. 已知平面区域 D 由以 $A(1, 3), B(5, 2), C(3, 1)$ 为顶点的三角形内部和边界组成. 若在区域 D 上有无穷多个点 (x, y) 可使目标函数 $z = x + my$ 取得最小值, 则 $m =$ ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 4

【答案】 C

【解析】 目标函数的等值线为 $x + my = \text{常数}$. 要使最小值在三角形的一条边上有无穷多个取得, 等值线必须与该边平行. 三条边的方向向量可分别取 $\overrightarrow{AB} = (4, -1), \overrightarrow{BC} = (-2, -1), \overrightarrow{CA} = (-2, 2)$. 目标函数的梯度为 $(1, m)$, 因此分别得到 $m = 4, -2, 1$. 逐一比较顶点处的函数值: 当 $m = -2$ 时, $z(A) = -5, z(B) = 1, z(C) = 1$, 边 BC 上取得的是最大值; 当 $m = 4$ 时, $z(A) = z(B) = 13, z(C) = 7$, 边 AB 上取得的是最大值; 当 $m = 1$ 时, $z(A) = z(C) = 4, z(B) = 7$, 边 CA 上的所有点都取得最小值. 所以 $m = 1$, 选 C.

10. 关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$. 给出下列四个命题:

- ① 存在实数 k , 使得方程恰有 2 个不同的实根;
- ② 存在实数 k , 使得方程恰有 4 个不同的实根;
- ③ 存在实数 k , 使得方程恰有 5 个不同的实根;

④ 存在实数 k , 使得方程恰有 8 个不同的实根.

其中假命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 A

【解析】令 $t = |x^2 - 1|$, 则 $t \geq 0$, 原方程化为 $t^2 - t + k = 0$. 对固定的 t , 方程 $|x^2 - 1| = t$ 的实根数为: $t = 0$ 时为 2 个; $0 < t < 1$ 时由 $x^2 = 1 - t$ 或 $x^2 = 1 + t$ 得 4 个; $t = 1$ 时为 $x = 0, \pm\sqrt{2}$, 共 3 个; $t > 1$ 时只有 $x^2 = 1 + t$, 为 2 个.

取 $k = -1$, 二次方程的唯一非负根为 $t = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 1$, 原方程有 2 个根; 取 $k = \frac{1}{4}$, 有重根 $t = \frac{1}{2}$, 原方程有 4 个根; 取 $k = 0$, 有 $t = 0, 1$, 原方程有 $2 + 3 = 5$ 个根; 取 $k = \frac{6}{25}$, 有两个根 $t = \frac{2}{5}, \frac{3}{5}$, 每个都在 $(0, 1)$ 内, 原方程有 $4 + 4 = 8$ 个根. 四个命题均为真, 假命题的个数为 0, 选 A.

二、填空题

11. 设 x, y 为实数, 且 $\frac{x}{1-i} + \frac{y}{1-2i} = \frac{5}{1-3i}$, 则 $x + y =$ _____.

【答案】 4

【解析】将各分式有理化, 原等式化为

$$\frac{x}{2}(1+i) + \frac{y}{5}(1+2i) = \frac{1}{2}(1+3i)$$

比较实部和虚部, 得到 $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} = \frac{1}{2}$, $\frac{x}{2} + \frac{2y}{5} = \frac{3}{2}$. 两式相减得 $y = 5$, 再代入第一式得 $x = -1$, 所以 $x + y = 4$.

12. 接种某疫苗后, 当出现发热反应的概率为 0.80, 现有 5 人接种该疫苗, 至少有 3 人出现发热反应的概率为_____. (精确到 0.01)

【答案】 0.94

【解析】按各人的反应相互独立, 设出现发热反应的人数为 X , 则 $X \sim B(5, 0.8)$. 所求概率为

$$P(X \geq 3) = C_5^3(0.8)^3(0.2)^2 + C_5^4(0.8)^4(0.2) + (0.8)^5 = 0.2048 + 0.4096 + 0.32768 = 0.94208$$

精确到 0.01 得 0.94.

13. 已知直线 $5x + 12y + a = 0$ 与圆 $x^2 - 2x + y^2 = 0$ 相切, 则 a 的值为_____.

【答案】 -18 或 8

【解析】将圆方程配方, 得

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

所以圆心为 $(1, 0)$, 半径为 1. 由直线与圆相切, 圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{|5 + a|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = 1 \Leftrightarrow |a + 5| = 13$$

因此 $a = 8$ 或 $a = -18$.

14. 某工程队有 6 项工程需要先后单独完成, 其中工程乙必须在工程甲完成后才能进行, 工程丙必须在工程乙完成后才能进行, 又工程丁必须在工程丙完成后立即进行. 那么安排这 6 项工程的不同排法种数是_____。(用数字作答)

【答案】 20

【解析】 将工程丙和必须紧接其后的工程丁看作一个整体 丙丁. 于是需要排列的五个对象为甲、乙、丙丁 以及另外两项工程, 并且甲、乙、丙丁 的先后顺序必须固定为甲、乙、丙丁. 先从五个位置中选出这三个对象的位置, 再安排另外两项工程, 排法数为

$$C_5^3 \times 2! = 20$$

因此不同排法种数为 20.

15. 将杨辉三角中的每一个数 C_n^r 都换成分数 $\frac{1}{(n+1)C_n^r}$, 得到一个如图所示的分数三角形, 称为莱布尼茨三角形.

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 & & & & & & & & \frac{1}{1} & & & & & & & & & \\
 & & & & & & & & \frac{1}{2} & & \frac{1}{2} & & & & & & & \\
 & & & & & & & \frac{1}{3} & & \frac{1}{6} & & \frac{1}{3} & & & & & & \\
 & & & & & \frac{1}{4} & & \frac{1}{12} & & \frac{1}{12} & & \frac{1}{4} & & & & & & \\
 & & & \frac{1}{5} & & \frac{1}{20} & & \frac{1}{30} & & \frac{1}{20} & & \frac{1}{5} & & & & & & \\
 & & \frac{1}{6} & & \frac{1}{30} & & \frac{1}{60} & & \frac{1}{60} & & \frac{1}{30} & & \frac{1}{6} & & & & & \\
 & \frac{1}{7} & & \frac{1}{42} & & \frac{1}{105} & & \frac{1}{140} & & \frac{1}{105} & & \frac{1}{42} & & \frac{1}{7} & & & & \\
 & & & & & & & & & & & & & & & & & \dots\dots\dots
 \end{array}$$

从莱布尼茨三角形可看出 $\frac{1}{(n+1)C_n^r} + \frac{1}{(n+1)C_n^x} = \frac{1}{nC_{n-1}^r}$, 其中 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, 令 $a_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{nC_{n-1}^2} + \frac{1}{(n+1)C_n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $r+1$, $\frac{1}{2}$

【解析】 莱布尼茨三角形中同一行相邻两项之和等于上一行夹在它们正上方的项, 因此右边一项的组合数下标比左边一项大 1, 故 $x = r+1$.

由组合数的对称性, 给出的和可写为

$$a_n = \sum_{j=2}^n \frac{1}{(j+1)C_j^2}$$

又 $C_j^2 = \frac{j(j-1)}{2}$, 所以

$$\frac{1}{(j+1)C_j^2} = \frac{2}{j(j-1)(j+1)} = \frac{1}{j(j-1)} - \frac{1}{j(j+1)}$$

从而

$$a_n = \sum_{j=2}^n \left(\frac{1}{j(j-1)} - \frac{1}{j(j+1)} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{n(n+1)}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$.

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c})$, 其中向量 $\mathbf{a} = (\sin x, -\cos x)$, $\mathbf{b} = (\sin x, -3\cos x)$, $\mathbf{c} = (-\cos x, \sin x)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最大值和最小正周期;

(2) 将函数 $f(x)$ 的图像按向量 $\mathbf{d}$ 平移, 使平移后得到的图像关于坐标原点成中心对称, 求长度最小的 $\mathbf{d}$.

【解析】(1) 由向量的坐标及数量积定义,

$$f(x) = (\sin x, -\cos x) \cdot (\sin x - \cos x, \sin x - 3\cos x) = \sin^2 x + 3\cos^2 x - 2\sin x \cos x$$

又

$$f(x) = 2 + \cos 2x - \sin 2x = 2 + \sqrt{2} \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

因此 $f(x)$ 的最大值为 $2 + \sqrt{2}$, 且因角频率为 2, 最小正周期为 π .

(2) 设平移向量为 $\mathbf{d} = (h, k)$. 平移后的图像是函数

$$g(x) = f(x - h) + k = 2 + k + \sqrt{2} \cos \left(2x - 2h + \frac{\pi}{4} \right)$$

的图像. 图像关于坐标原点中心对称, 当且仅当 g 是奇函数. 由 $g(x) + g(-x) \equiv 0$, 常数项和余弦项的系数分别必须满足 $k = -2$, $\cos \left(-2h + \frac{\pi}{4} \right) = 0$. 所以 $h = -\frac{\pi}{8} - \frac{\ell\pi}{2}$, $k = -2$, $\ell \in \mathbf{Z}$. 在这些向量中, h 的绝对值最小时取 $\ell = 0$, 故长度最小的平移向量为 $\mathbf{d} = \left(-\frac{\pi}{8}, -2 \right)$.

17. 已知二次函数 $y = f(x)$ 的图像经过坐标原点, 其导函数为 $f'(x) = 6x - 2$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 点 (n, S_n) ($n \in \mathbf{N}^*$) 均在函数 $y = f(x)$ 的图像上.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{3}{a_n a_{n+1}}$, T_n 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求使得 $T_n < \frac{m}{20}$ 对所有 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立的最小正整数 m .

【解析】(1) 由 $f'(x) = 6x - 2$, 积分得 $f(x) = 3x^2 - 2x + C$. 因为图像经过原点, $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 即 $f(x) = 3x^2 - 2x$. 由点 (n, S_n) 在图像上, 得

$$S_n = f(n) = 3n^2 - 2n$$

当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 1 = 6 \times 1 - 5$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 - 2n - (3(n-1)^2 - 2(n-1)) = 6n - 5$$

故数列通项为 $a_n = 6n - 5$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(2) 由通项公式,

$$b_n = \frac{3}{(6n-5)(6n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n+1} \right)$$

因此

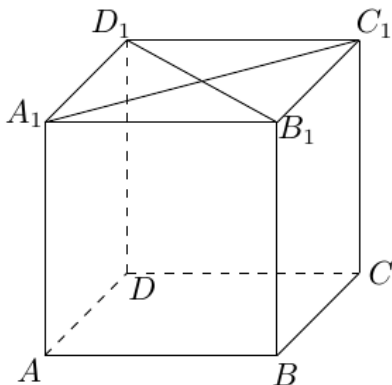
$$T_n = \sum_{j=1}^n b_j = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{6n+1} \right) < \frac{1}{2}$$

取 $m = 10$ 时, $m/20 = 1/2$, 不等式对所有正整数 n 成立. 若 $m \leq 9$, 则 $m/20 < 1/2$, 而 $T_n \rightarrow 1/2$, 故对充分大的 n 有 $T_n > m/20$, 不满足条件. 所以最小正整数为 $m = 10$.

18. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是侧棱 CC_1 上的一点, $CP = m$.

(1) 试确定 m , 使直线 AP 与平面 BDD_1B_1 所成角的正切值为 $3\sqrt{2}$;

(2) 在线段 A_1C_1 上是否存在一个定点 Q , 使得对任意的 m , D_1Q 在平面 APD_1 上的射影垂直于 AP , 并证明你的结论.



第 18 题图

【解析】 取空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 于是 $P = (1, 1, m)$, 其中 $0 \leq m \leq 1$, 且 $\overrightarrow{AP} = (1, 1, m)$. 平面 BDD_1B_1 的方程为 $x + y = 1$, 法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$. 设直线 AP 与该平面所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AP}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{m^2 + 2}}$, $\cos \theta = \frac{m}{\sqrt{m^2 + 2}}$. 当正切值为有限数时 $m > 0$, 所以 $\tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{m}$. 由题意 $\frac{\sqrt{2}}{m} = 3\sqrt{2}$, 得 $m = \frac{1}{3}$.

再设 Q 在线段 A_1C_1 上, 写成 $Q = (t, t, 1)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 则 $\overrightarrow{D_1Q} = (t, t - 1, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (1, 1, m)$. 设 $\overrightarrow{D_1Q}$ 在平面 APD_1 上的射影为 $\mathbf{w}$, 并令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{D_1Q} - \mathbf{w}$. 则 $\mathbf{u}$ 垂直于平面 APD_1 , 而 $\overrightarrow{AP}$ 在该平面内, 所以

$$\mathbf{w} \cdot \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{D_1Q} \cdot \overrightarrow{AP} = t + (t - 1) = 2t - 1$$

因此投影垂直于 AP 当且仅当 $2t - 1 = 0$, 即 $t = \frac{1}{2}$. 这与 m 无关, 故存在唯一这样的定点, 且它是线段 A_1C_1 的中点.

19. 在某校举行的数学竞赛中, 全体参赛学生的竞赛成绩近似服从正态分布 $N(70, 100)$. 已知成绩在 90 分以上 (含 90 分) 的学生有 12 名.

(1) 试问此次参赛学生总数约为多少人?

(2) 若该校计划奖励竞赛成绩排在前 50 名的学生, 试问设奖的分数线约为多少分?

x_0	0	1	2	3	4
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838
x_0	5	6	7	8	9
1.2	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.9	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857

【解析】(1) 设参赛学生的成绩为 X , 则 $X \sim N(70, 100)$, 标准差为 10. 令 $Z = \frac{X - 70}{10}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$. 由标准正态分布表,

$$P(X \geq 90) = P(Z \geq 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

若参赛学生总数为 N , 则 $0.0228N \approx 12$, 所以

$$N \approx \frac{12}{0.0228} \approx 526$$

故参赛学生总数约为 526 人.

(2) 设奖励分数线为 x 分, 则成绩不低于该分数线的学生约占 $\frac{50}{526} \approx 0.0951$. 因而

$$P(X \leq x) \approx 1 - 0.0951 = 0.9049$$

所以 $\Phi\left(\frac{x - 70}{10}\right) = 0.9049$. 查表得 $\frac{x - 70}{10} \approx 1.31$, 从而 $x \approx 70 + 10 \times 1.31 = 83.1$. 故设奖分数线约为 83.1 分.

20. 设 A, B 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右顶点, 椭圆长半轴的长等于焦距, 且 $x = 4$ 为它的右准线.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 P 为右准线上不同于点 $(4, 0)$ 的任意一点, 若直线 AP, BP 分别与椭圆相交于异于 A, B 的点 M, N , 证明点 B 在以 MN 为直径的圆内.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则焦点为 $(\pm c, 0)$, 右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$. 题设“长半轴的长等于焦距”给出 $a = 2c$, 又由右准线为 $x = 4$ 得 $\frac{a^2}{c} = 4$, $a = 2c$. 于是 $4c = 4$, 从而 $c = 1$, $a = 2$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 3$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由上问, $A = (-2, 0)$, $B = (2, 0)$. 设 $P = (4, t)$, 因 $P \neq (4, 0)$, 有 $t \neq 0$. 记 $r = \frac{t}{6}$, 则直线 AP 的方程为 $y = r(x + 2)$, 直线 BP 的方程为 $y = 3r(x - 2)$.

设 M 是直线 AP 与椭圆除 A 外的交点. 将 $y = r(x + 2)$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{r^2(x+2)^2}{3} - 1 = 0 \Leftrightarrow (x+2) \left[\left(\frac{1}{4} + \frac{r^2}{3} \right) (x+2) - 1 \right] = 0$$

除去对应于 A 的根, 得到 $x_M + 2 = \frac{12}{3 + 4r^2}$, $y_M = \frac{12r}{3 + 4r^2}$. 因此

$$\overrightarrow{BM} = \frac{4r}{3 + 4r^2}(-4r, 3)$$

令 $v = x - 2$, 将 $y = 3rv$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(v+2)^2}{4} + 3r^2v^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow v \left[\left(\frac{1}{4} + 3r^2 \right) v + 1 \right] = 0$$

其中 $v = 0$ 对应于 B , 除去该根后 $x_N - 2 = -\frac{4}{1 + 12r^2}$, $y_N = -\frac{12r}{1 + 12r^2}$ 从而

$$\overrightarrow{BN} = -\frac{4}{1 + 12r^2}(1, 3r)$$

于是

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BN} = -\frac{80r^2}{(3 + 4r^2)(1 + 12r^2)} < 0$$

所以 $\angle MBN > 90^\circ$. 根据圆的直径所对的圆周角为直角及其内外判定, 点 B 在以 MN 为直径的圆内.

21. 设 $x = 3$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax + b)e^{3-x}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的一个极值点.

(1) 求 a 与 b 的关系式(用 a 表示 b), 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $a > 0$, $g(x) = \left(a^2 + \frac{25}{4}\right)e^x$. 若存在 $\xi_1, \xi_2 \in [0, 4]$ 使得 $|f(\xi_1) - g(\xi_2)| < 1$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = (2x + a - (x^2 + ax + b))e^{3-x}$$

因为 $x = 3$ 是极值点, 必有 $f'(3) = 0$, 所以

$$(6 + a - (9 + 3a + b))e^0 = 0 \Leftrightarrow b = -3 - 2a$$

代回并因式分解, 得

$$f'(x) = (-x^2 + (2 - a)x + 3 + 3a)e^{3-x} = (3 - x)(x + a + 1)e^{3-x}$$

若 $a = -4$, 则两个零点重合, 且 $f'(x) = -(x-3)^2 e^{3-x} \leq 0$, 函数在 $x = 3$ 两侧均不改变单调性, 不是极值点. 因此 $a \neq -4$.

当 $a > -4$ 时, $-a-1 < 3$, 由导数符号得 $f(x)$ 在 $(-\infty, -a-1)$ 上单调递减, 在 $(-a-1, 3)$ 上单调递增, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递减. 当 $a < -4$ 时, $3 < -a-1$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 3)$ 上单调递减, 在 $(3, -a-1)$ 上单调递增, 在 $(-a-1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 现有 $a > 0$, 属于 $a > -4$ 的情形. 因而 f 在 $[0, 3]$ 上递增, 在 $[3, 4]$ 上递减. 由 $b = -3 - 2a$, $f(0) = (-3 - 2a)e^3 < 0$, $f(3) = a + 6$, $f(4) = \frac{13 + 2a}{e}$. 并且

$$e(a+6) - (13+2a) = (e-2)a + 6e - 13 > 0$$

所以 $f(4) < f(3)$, 从而 $f([0, 4]) = [f(0), a+6]$. 另一方面, $g(x) = \left(a^2 + \frac{25}{4}\right)e^x$ 在 $[0, 4]$ 上递增, 其最小值为 $g(0) = a^2 + \frac{25}{4}$. 因为 $f(0) < 0 < g(0)$, 两值域中能使距离小于 1 的最小可能距离由 $f(3)$ 与 $g(0)$ 决定, 故存在 $\xi_1, \xi_2 \in [0, 4]$ 使 $|f(\xi_1) - g(\xi_2)| < 1$ 当且仅当

$$g(0) - f(3) < 1 \Leftrightarrow a^2 + \frac{25}{4} - (a+6) < 1 \Leftrightarrow \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 < 1$$

结合 $a > 0$, 得到 $0 < a < \frac{3}{2}$.

2006 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 集合 $P = \{x \mid x^2 - 16 < 0\}$, $Q = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbf{Z}\}$, 则 $P \cap Q = (\quad)$

A. $\{-2, 2\}$ B. $\{-2, 2, -4, 4\}$ C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2, 0, -4, 4\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 - 16 < 0$, 得 $-4 < x < 4$, 所以 $P = (-4, 4)$. 又 Q 是全体偶整数构成的集合, 因此

$$P \cap Q = \{-2, 0, 2\}$$

故选 C.

2. 已知非零向量 a, b , 若 $a + 2b$ 与 $a - 2b$ 互相垂直, 则 $\frac{|a|}{|b|} = (\quad)$

A. $\frac{1}{4}$

B. 4

C. $\frac{1}{2}$

D. 2

【答案】 D

【解析】由题设两向量互相垂直, 有

$$(a + 2b) \cdot (a - 2b) = 0$$

展开并利用数量积的交换律, 得

$$|a|^2 - 4|b|^2 = 0$$

由于 a, b 均为非零向量, 故 $|a| = 2|b|$, 从而

$$\frac{|a|}{|b|} = 2$$

故选 D.

3. 已知 $\sin 2\alpha = \frac{2}{3}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\sin \alpha + \cos \alpha = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{15}}{3}$ B. $-\frac{\sqrt{15}}{3}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $-\frac{5}{3}$

【答案】 A

【解析】因为 $\alpha \in (0, \pi)$, 所以 $2\alpha \in (0, 2\pi)$. 又 $\sin 2\alpha = \frac{2}{3} > 0$, 故 $2\alpha \in (0, \pi)$, 即 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$. 因此 $\sin \alpha + \cos \alpha > 0$. 由

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 + \sin 2\alpha = \frac{5}{3}$$

得

$$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

故选 A.

4. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{10} = 3$, 则 $a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8 a_9 = ()$

A. 81

B. $27\sqrt[5]{27}$

C. $\sqrt{3}$

D. 243

【答案】 A

【解析】 设等比数列的公比为 q . 由 $a_1 = 1$ 及 $a_{10} = 3$, 有

$$q^9 = 3$$

所求乘积为

$$a_2 a_3 \cdots a_9 = q^{1+2+\cdots+8} = q^{36} = (q^9)^4 = 3^4 = 81$$

故选 A.

5. 甲: A_1 , A_2 是互斥事件; 乙: A_1 , A_2 是对立事件, 那么 ()

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

【答案】 B

【解析】 对立事件一定互斥, 因为对立事件满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. 但是互斥事件只要求不能同时发生, 还可能存在既不发生 A_1 也不发生 A_2 的第三种结果, 因而不一定是对立事件. 例如样本空间含有三个基本结果, A_1 和 A_2 分别只含其中两个不同的基本结果时, 它们互斥但不对立.

所以“甲是乙的必要条件但不是充分条件”, 故选 B.

6. 关于直线 m , n 与平面 α , β , 有以下四个命题:

① 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$;

② 若 $m \perp \alpha, n \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $m \perp n$;

③ 若 $m \perp \alpha, n \parallel \beta$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $m \perp n$;

④ 若 $m \parallel \alpha, n \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 则 $m \parallel n$.

其中真命题的序号是 ()

A. ①②

B. ③④

C. ①④

D. ②③

【答案】 D

【解析】 逐一判断如下.

命题 ① 不正确. 若两平面平行, 分别平行于这两个平面的两条直线的方向可以不同, 因此不能推出 $m \parallel n$.

命题 ② 正确. 两条分别垂直于两个平面的直线的方向分别与两个平面的法向量平行; 而两互相垂直的平面的法向量互相垂直, 所以 $m \perp n$.

命题 ③ 正确. 由 $m \perp \alpha$ 且 $\alpha \parallel \beta$, 可得 $m \perp \beta$; 又 $n \parallel \beta$, 所以 $m \perp n$.

命题④不正确. 由 $n \perp \beta$ 且 $\alpha \perp \beta$, 只能得到 n 的方向与平面 α 平行; 而 $m \parallel \alpha$ 只说明 m 的方向在平面 α 的方向范围内, 不能推出 $m \parallel n$.

因此真命题的序号是 ②③, 故选 D.

7. 设 $f(x) = \lg \frac{2+x}{2-x}$, 则 $f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{2}{x}\right)$ 的定义域为 ()

A. $(-4, 0) \cup (0, 4)$

B. $(-4, -1) \cup (1, 4)$

C. $(-2, -1) \cup (1, 2)$

D. $(-4, -2) \cup (2, 4)$

【答案】 B

【解析】 函数 $f(t)$ 有意义的条件是

$$\frac{2+t}{2-t} > 0$$

且分母不为零. 由于分子、分母同号的条件给出 $-2 < t < 2$, 故 $f(t)$ 的定义域为 $(-2, 2)$.

对 $f\left(\frac{x}{2}\right)$, 有

$$-2 < \frac{x}{2} < 2 \iff -4 < x < 4$$

对 $f\left(\frac{2}{x}\right)$, 先要求 $x \neq 0$, 再有

$$-2 < \frac{2}{x} < 2 \iff x < -1 \text{ 或 } x > 1$$

两条件取交集, 得到定义域

$$(-4, -1) \cup (1, 4)$$

故选 B.

8. 在 $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{24}$ 的展开式中, x 的幂的指数是整数的项共有 ()

A. 3 项

B. 4 项

C. 5 项

D. 9 项

【答案】 C

【解析】 由于式中含有 $\sqrt{x}$, 且含有 $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, 展开前需有 $x > 0$. 在二项式展开式中, 若从第一项取 k 次、从第二项取 $24 - k$ 次, 则该项中 x 的幂为

$$(\sqrt{x})^k \left(-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{24-k}$$

其指数为

$$\frac{k}{2} - \frac{24-k}{3} = \frac{5k-48}{6}$$

该指数为整数, 当且仅当 $5k - 48$ 被 6 整除. 因为 $5 \equiv -1 \pmod{6}$, 所以这等价于 $k \equiv 0 \pmod{6}$. 在 $0 \leq k \leq 24$ 中, 满足条件的 k 为 $k = 0, 6, 12, 18, 24$ 共有 5 个, 因此共有 5 项. 故选 C.

9. 设过点 $P(x, y)$ 的直线分别与 x 轴的正半轴和 y 轴的正半轴交于 A, B 两点, 点 Q 与点 P 关于 y 轴对称, O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PA}$ 且 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{AB} = 1$, 则点 P 的轨迹方程是 ()

A. $3x^2 + \frac{3}{2}y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

B. $3x^2 - \frac{3}{2}y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

C. $\frac{3}{2}x^2 - 3y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

D. $\frac{3}{2}x^2 + 3y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$

【答案】 D

【解析】 设 $A = (u, 0)$, $B = (0, v)$, 其中 $u > 0$, $v > 0$. 由

$$\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PA}$$

得

$$P - B = 2(A - P) \iff 3P = 2A + B$$

因此

$$P = \left(\frac{2u}{3}, \frac{v}{3}\right)$$

从而 $u = \frac{3x}{2}$, $v = 3y$, 且 $x > 0$, $y > 0$. 又因为 Q 关于 y 轴与 P 对称, 所以 $Q = (-x, y)$. 于是 $\overrightarrow{OQ} = (-x, y)$, $\overrightarrow{AB} = B - A = \left(-\frac{3x}{2}, 3y\right)$ 由数量积条件

$$\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{AB} = (-x) \left(-\frac{3x}{2}\right) + y(3y) = 1$$

得到 $\frac{3}{2}x^2 + 3y^2 = 1$, $x > 0$, $y > 0$ 故选 D.10. 关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$, 给出下列四个命题:

- ① 存在实数 k , 使得方程恰有 2 个不同的实根;
- ② 存在实数 k , 使得方程恰有 4 个不同的实根;
- ③ 存在实数 k , 使得方程恰有 5 个不同的实根;
- ④ 存在实数 k , 使得方程恰有 8 个不同的实根.

其中假命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 A

【解析】 令

$$t = |x^2 - 1| \geq 0$$

原方程化为

$$t^2 - t + k = 0$$

对于每个给定的 t , 当 $t = 0$ 时有 $x = \pm 1$, 产生 2 个根; 当 $0 < t < 1$ 时, $x^2 = 1 + t$ 或 $x^2 = 1 - t$, 产生 4 个根; 当 $t = 1$ 时, $x^2 = 0$ 或 $x^2 = 2$, 产生 3 个根; 当 $t > 1$ 时只有 $x^2 = 1 + t$, 产生 2 个根.

分别取值即可验证四个命题均为真:

$$k = -1: \quad t = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 1, \quad \text{实根个数为} 2;$$

$$k = \frac{1}{4}: \quad t = \frac{1}{2}, \quad \text{实根个数为} 4;$$

$$k = 0: \quad t = 0, 1, \quad \text{实根个数为} 2 + 3 = 5;$$

$$k = \frac{1}{8}: \quad t = \frac{1 \pm \sqrt{1/2}}{2} \in (0, 1), \quad \text{实根个数为} 4 + 4 = 8.$$

其中 $k = 0$ 时, $t = 0$ 产生 2 个根, $t = 1$ 对应 $x = 0, \pm\sqrt{2}$, 产生 3 个根, 故共 5 个根. 因此四个命题都是真命题, 假命题的个数为 0. 故选 A.

二、填空题

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, $b = 4$, $A = 30^\circ$, 则 $\sin B =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

所以

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{4 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{4\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故填 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

12. 接种某疫苗后, 出现发热反应的概率为 0.80, 现有 5 人接种该疫苗, 至少有 3 人出现发热反应的概率为_____. (精确到 0.01)

【答案】 0.94

【解析】 设出现发热反应的人数为 X , 则 $X \sim B(5, 0.8)$, 不出现发热反应的概率为 0.2. 至少有 3 人发热的概率为

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= C_5^3 (0.8)^3 (0.2)^2 + C_5^4 (0.8)^4 (0.2) + (0.8)^5 \\ &= 10 \times 0.512 \times 0.04 + 5 \times 0.4096 \times 0.2 + 0.32768 \\ &= 0.2048 + 0.4096 + 0.32768 \\ &= 0.94208. \end{aligned}$$

精确到 0.01 得 0.94.

13. 若直线 $y = kx + 2$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ 有两个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$

【解析】 圆心为 $(2, 3)$, 半径为 1. 直线写成

$$kx - y + 2 = 0$$

直线与圆有两个不同的交点, 当且仅当圆心到直线的距离小于半径, 即

$$\frac{|2k - 3 + 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} < 1$$

化简得

$$\frac{|2k - 1|}{\sqrt{k^2 + 1}} < 1 \iff (2k - 1)^2 < k^2 + 1$$

因此

$$3k^2 - 4k < 0 \iff 0 < k < \frac{4}{3}$$

故填 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$.

14. 安排 5 名歌手的演出顺序时, 要求某名歌手不第一个出场, 另一名歌手不最后一个出场, 不同排法的总数是_____. (用数字作答)

【答案】 78

【解析】 先不加限制地排列 5 名歌手, 共有 $5! = 120$ 种. 设第一位受限制的歌手为 A, 第二位受限制的歌手为 B. 不符合“A 不第一个”的排法有 $4! = 24$ 种; 不符合“B 不最后”的排法有 $4! = 24$ 种; 同时出现这两种不符合情形时, 首位固定为 A、末位固定为 B, 中间三人有 $3! = 6$ 种排法.

由容斥原理, 符合要求的排法数为

$$5! - 4! - 4! + 3! = 120 - 24 - 24 + 6 = 78$$

故填 78.

15. 半径为 r 的圆的面积 $S(r) = \pi r^2$, 周长 $C(r) = 2\pi r$, 若将 r 看作 $(0, +\infty)$ 上的变量, 则 $(\pi r^2)' = 2\pi r$ ①, ① 式可以用语言叙述为: 圆的面积函数的导数等于圆的周长函数. 对于半径为 R 的球, 若将 R 看作 $(0, +\infty)$ 上的变量, 请你写出类似于 ① 的式子: _____
②, ② 式可以用语言叙述为: _____.

【答案】 $\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)' = 4\pi R^2$; 球的体积函数的导数等于球的表面积函数.

【解析】 半径为 R 的球的体积函数和表面积函数分别为 $V(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$, $S(R) = 4\pi R^2$ 对体积函数求导, 得

$$\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)' = 4\pi R^2$$

因此所求类似式为 $\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)' = 4\pi R^2$, 其语言叙述为: 球的体积函数的导数等于球的表面积函数.

三、解答题

16. 设向量 $\mathbf{a} = (\sin x, \cos x)$, $\mathbf{b} = (\cos x, \cos x)$, $x \in \mathbf{R}$. 函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的最大值与最小正周期;
 (2) 求使不等式 $f(x) \geq \frac{3}{2}$ 成立的 x 的取值集.

【解析】由向量的数量积,

$$\begin{aligned} f(x) &= (\sin x, \cos x) \cdot (\sin x + \cos x, 2\cos x) \\ &= \sin^2 x + \sin x \cos x + 2\cos^2 x \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\sin 2x + \cos 2x) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

(1) 因为 $-1 \leq \sin(2x + \frac{\pi}{4}) \leq 1$, 所以

$$\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq f(x) \leq \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的最小正周期为 π , 且系数不改变周期, 故 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 不等式 $f(x) \geq \frac{3}{2}$ 等价于

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$$

因此存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使得

$$2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq (2k+1)\pi$$

解得

$$k\pi - \frac{\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{3\pi}{8}$$

所以 x 的取值集为

$$\left\{x \mid k\pi - \frac{\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}\right\}$$

17. 某单位最近组织了一次健身活动, 活动分为登山组和游泳组, 且每个职工至多参加了其中一组. 在参加活动的职工中, 青年占 42.5%, 中年占 47.5%, 老年占 10%. 登山组的职工占参加活动总人数的 $\frac{1}{4}$, 且该组中, 青年占 50%, 中年占 40%, 老年占 10%. 为了了解各组不同年龄层次职工对本次活动的满意程度, 现用分层抽样的方法从参加活动的全体职工中抽取一个容量为 200 的样本. 试确定:

- (1) 游泳组中, 青年人, 中年人, 老年人分别所占的比例;
 (2) 游泳组中, 青年人, 中年人, 老年人分别应抽取的人数.

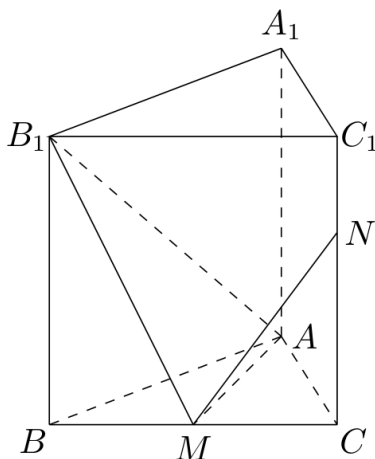
【解析】 设参加活动的职工总人数为 N . 则登山组人数为 $\frac{N}{4}$, 游泳组人数为 $\frac{3N}{4}$. 全体职工中青年、中年、老年人数分别为 $0.425N$ 、 $0.475N$ 、 $0.1N$. 登山组中三类职工人数分别为 $0.5 \times \frac{N}{4} = 0.125N$, $0.4 \times \frac{N}{4} = 0.1N$, $0.1 \times \frac{N}{4} = 0.025N$. 所以游泳组中三类职工人数分别为 $0.425N - 0.125N = 0.3N$, $0.475N - 0.1N = 0.375N$, $0.1N - 0.025N = 0.075N$.

(1) 游泳组总人数为 $\frac{3N}{4} = 0.75N$, 故游泳组中青年、中年、老年分别所占的比例为 $\frac{0.3N}{0.75N} = 40\%$, $\frac{0.375N}{0.75N} = 50\%$, $\frac{0.075N}{0.75N} = 10\%$.

(2) 分层抽样时, 各层抽取人数与该层职工总人数成比例. 以参加活动的全体职工为总体, 容量为 200, 所以游泳组中青年、中年、老年分别应抽取 $200 \times 0.3N/N = 60$, $200 \times 0.375N/N = 75$, $200 \times 0.075N/N = 15$ 人.

18. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱长和底面边长均为 1, M 是底面 BC 边上的中点, N 是侧棱 CC_1 上的点, 且 $CN = 2C_1N$.

- (1) 求二面角 $B_1 - AM - N$ 的平面角的余弦值;
 (2) 求点 B_1 到平面 AMN 的距离.



第 18 题图

【解析】 (1) 建立空间直角坐标系, 取 $B = \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $C = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $A = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 并令正三棱柱的侧棱方向为 z 轴正方向. 于是 $M = (0, 0, 0)$, $B_1 = \left(-\frac{1}{2}, 0, 1\right)$ 由 $CN = 2C_1N$ 及 $CC_1 = 1$, 得 $C_1N = \frac{1}{3}$, 所以

$$N = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{2}{3}\right)$$

平面 AMB_1 内的两个不共线方向向量可取 $\overrightarrow{MA} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{MB_1} = \left(-\frac{1}{2}, 0, 1\right)$ 由它们的叉积可取平面 AMB_1 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (2, 0, 1)$$

同理, 平面 AMN 内的两个不共线方向向量为 $\overrightarrow{MA} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{2}{3}\right)$ 可取其法向量为

$$\mathbf{n}_2 = (4, 0, -3)$$

所以二面角的平面角的余弦值为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|2 \times 4 + 1 \times (-3)|}{\sqrt{2^2 + 1^2} \sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot 5} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

(2) 由法向量 $\mathbf{n}_2 = (4, 0, -3)$, 平面 AMN 的方程为

$$4x - 3z = 0$$

因为平面经过原点 M . 因此点 B_1 到平面 AMN 的距离为

$$\frac{|4\left(-\frac{1}{2}\right) - 3 \times 1|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{5}{5} = 1$$

19. 设函数 $f(x) = x^3 - ax^2 + bx + c$ 在 $x = 1$ 处取得极值 -2 , 试用 c 表示 a 和 b , 并求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】 因为 $f(1) = -2$, 所以

$$1 - a + b + c = -2$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 故 $f'(1) = 0$. 而

$$f'(x) = 3x^2 - 2ax + b$$

所以

$$3 - 2a + b = 0$$

联立两式, 先由第二式得 $b = 2a - 3$, 代入第一式得

$$1 - a + 2a - 3 + c = -2$$

从而 $a = -c$, $b = -2c - 3$

代入导函数, 得

$$f'(x) = 3x^2 + 2cx - 2c - 3 = (x - 1)(3x + 2c + 3)$$

另一个临界点为

$$r = -\frac{2c + 3}{3}$$

若 $c = -3$, 则 $r = 1$, 此时 $f'(x) = 3(x-1)^2$, 导函数在 $x = 1$ 两侧均为正, 函数在该点不取得极值, 故必须有 $c \neq -3$.

当 $c < -3$ 时, $r > 1$. 此时由 $f'(x) = (x-1)(3x+2c+3)$ 的符号可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, 1]$ 和 $[r, +\infty)$ 上单调增加, 在 $[1, r]$ 上单调减少, 即

$$\begin{cases} \text{在 } (-\infty, 1] \text{ 和 } \left[-\frac{2c+3}{3}, +\infty\right) \text{ 上单调增加,} \\ \text{在 } \left[1, -\frac{2c+3}{3}\right] \text{ 上单调减少.} \end{cases}$$

当 $c > -3$ 时, $r < 1$. 此时函数在 $(-\infty, r]$ 和 $[1, +\infty)$ 上单调增加, 在 $[r, 1]$ 上单调减少, 即

$$\begin{cases} \text{在 } \left(-\infty, -\frac{2c+3}{3}\right] \text{ 和 } [1, +\infty) \text{ 上单调增加,} \\ \text{在 } \left[-\frac{2c+3}{3}, 1\right] \text{ 上单调减少.} \end{cases}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 点 $\left(n, \frac{S_n}{n}\right) (n \in \mathbb{N}^*)$ 均在函数 $y = 3x - 2$ 的图像上.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{3}{a_n a_{n+1}}$, T_n 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求使得 $T_n < \frac{m}{20}$ 的所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立的最小正整数 m .

【解析】 由点 $\left(n, \frac{S_n}{n}\right)$ 在直线 $y = 3x - 2$ 上, 得 $\frac{S_n}{n} = 3n - 2$, $S_n = 3n^2 - 2n$ 当 $n = 1$ 时, $S_1 = 1$, 所以 $a_1 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (3n^2 - 2n) - (3(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 6n - 5. \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, $6n - 5 = 1 = a_1$, 故 $a_n = 6n - 5$, $n \in \mathbb{N}^*$

由此

$$b_n = \frac{3}{(6n-5)(6n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n+1} \right)$$

所以

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{6k-5} - \frac{1}{6k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{6n+1} \right) \\ &= \frac{3n}{6n+1}. \end{aligned}$$

显然

$$T_n = \frac{3n}{6n+1} < \frac{1}{2} = \frac{10}{20}$$

对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 因此 $m = 10$ 满足条件. 另一方面, 若 $m \leq 9$, 取 $n = 2$, 则

$$T_2 = \frac{6}{13} > \frac{9}{20} \geq \frac{m}{20}$$

不满足题设不等式. 因此所求最小正整数为

$$m = 10$$

21. 设 A, B 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右顶点, 椭圆长半轴的长等于焦距, 且 $x = 4$ 为它的右准线.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 P 为右准线上不同于点 $(4, 0)$ 的任意一点. 若直线 AP, BP 分别与椭圆相交于异于 A, B 的点 M, N , 证明点 B 在以 MN 为直径的圆内.

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则焦距为 $2c$. 由“长半轴长等于焦距”, 得

$$a = 2c$$

右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 又右准线为 $x = 4$, 所以

$$\frac{a^2}{c} = 4$$

联立 $a = 2c$, 得 $4c = 4$, 从而 $c = 1, a = 2$. 又

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$$

所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

设 $P = (4, t)$, 其中 $t \neq 0$, 且 $A = (-2, 0), B = (2, 0)$. 直线 AP 上的点可参数表示为

$$X = A + \lambda(P - A) = (-2 + 6\lambda, \lambda t)$$

将其代入椭圆方程, 得

$$\frac{(-2 + 6\lambda)^2}{4} + \frac{\lambda^2 t^2}{3} = 1$$

其中 $\lambda = 0$ 对应点 A , 另一个交点 M 对应

$$\lambda = \frac{18}{t^2 + 27}$$

因此

$$M = \left(-2 + \frac{108}{t^2 + 27}, \frac{18t}{t^2 + 27} \right)$$

同理, 直线 BP 上的点可参数表示为

$$Y = B + \mu(P - B) = (2 + 2\mu, \mu t)$$

代入椭圆方程, 其中 $\mu = 0$ 对应点 B , 另一个交点 N 对应

$$\mu = -\frac{6}{t^2 + 3} < 0$$

所以射线 BN 与射线 BP 方向相反.

考察点 B 处的角. 由 $\overrightarrow{BM} = (-4 + 6\lambda, \lambda t)$, $\overrightarrow{BP} = (2, t)$ 以及 $\lambda = \frac{18}{t^2 + 27}$, 有

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BP} = (-4 + 6\lambda) \cdot 2 + \lambda t^2$$

$$= -8 + \lambda(12 + t^2)$$

$$= \frac{10t^2}{t^2 + 27} > 0.$$

故 $\angle MBP$ 为锐角. 由于射线 BN 与射线 BP 方向相反, 所以

$$\angle MBN = \pi - \angle MBP > \frac{\pi}{2}$$

根据直径所对的圆周角为直角, 角大于直角时顶点在以对应弦为直径的圆内, 故点 B 在以 MN 为直径的圆内.

2006 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{\log_2 x - 2}$ 的定义域是 ()

- A. $(3, +\infty)$ B. $[3, +\infty)$ C. $(4, +\infty)$ D. $[4, +\infty)$

【答案】 D

【解析】要使根式有意义, 必须有 $\log_2 x - 2 \geq 0$, 即 $\log_2 x \geq 2$. 由于底数 $2 > 1$, 所以 $x \geq 4$, 定义域为 $[4, +\infty)$, 故选 D.

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{1}{3}$, 且对任意正整数 m, n 都有 $a_{m+n} = a_m \cdot a_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 A

【解析】由递推条件取 $m = n = 1$, 得 $a_2 = a_1^2$. 一般地, 取 $m = 1$, 令另一个数为任意正整数 n , 可得 $a_{n+1} = a_n a_1 = \frac{1}{3} a_n$. 因此由 $a_1 = \frac{1}{3}$ 逐项归纳得到 $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

故选 A.

3. 过平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 任意两条棱的中点作直线, 其中与平面 DBB_1D_1 平行的直线共有 ()

- A. 4 条 B. 6 条 C. 8 条 D. 12 条

【答案】 D

【解析】以 A 为原点, 取 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 为三个坐标方向, 记一个点的仿射坐标为 (u, v, w) . 平面 DBB_1D_1 的方程为 $u + v = 1$, 因此连接两点的直线与该平面平行, 当且仅当两端点的 $u + v$ 值相等; 若该值等于 1, 则直线在平面内, 不计为平行直线.

12 条棱的中点按 $u + v$ 的值分类: 取值为 $\frac{1}{2}$ 的有 4 个, 取值为 $\frac{3}{2}$ 的有 4 个, 取值为 1 的有 2 个, 另外两个取值分别为 0 和 2. 因而候选直线数为

$$C_4^2 + C_4^2 + C_2^2 = 6 + 6 + 1 = 13$$

其中取值为 1 的两个中点的连线在平面 DBB_1D_1 内, 不属于严格平行的情形, 故所求直线数为 $6 + 6 = 12$, 选 D.

4. “ $a = 1$ ”是“函数 $f(x) = |x - a|$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上为增函数”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $a \leq 1$ 时, 对任意 $x \in [1, +\infty)$, 都有 $x - a \geq 0$, 所以 $f(x) = |x - a| = x - a$, 函数在该区间上为增函数. 当 $a > 1$ 时, $f(x) = a - x$ 在 $[1, a]$ 上递减, 故不满足增函数条件.

因此“函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为增函数”等价于 $a \leq 1$. 条件 $a = 1$ 能推出该性质, 但该性质还允许 $a < 1$, 所以“ $a = 1$ ”是充分不必要条件, 选 A.

5. 已知 $|a| = 2|b| \neq 0$, 且关于 x 的方程 $x^2 + |a|x + a \cdot b = 0$ 有实根, 则 a 与 b 的夹角的取值范围是 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$

D. $\left[\frac{\pi}{6}, \pi\right]$

【答案】 B

【解析】关于 x 的二次方程有实根, 当且仅当其判别式非负, 即

$$\Delta = |a|^2 - 4a \cdot b \geq 0$$

设 a 与 b 的夹角为 θ , 则 $0 \leq \theta \leq \pi$, 且由 $|a| = 2|b|$ 得

$$a \cdot b = |a||b| \cos \theta = \frac{|a|^2}{2} \cos \theta$$

代入判别式条件, 得到 $\frac{|a|^2}{2} \cos \theta \leq \frac{|a|^2}{4}$, 从而 $\cos \theta \leq \frac{1}{2}$. 因此 $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$, 选 B.

6. 某外商计划在 4 个候选城市投资 3 个不同的项目, 且在同一个城市投资的项目不超过 2 个, 则该外商不同的投资方案有 ()

A. 16 种

B. 36 种

C. 42 种

D. 60 种

【答案】 D

【解析】若不考虑限制, 3 个不同项目分别有 4 个城市可选, 共有 $4^3 = 64$ 种方案. 不合要求的情形是 3 个项目全部投在同一个城市, 共有 4 种. 因而符合条件的方案数为

$$4^3 - 4 = 64 - 4 = 60$$

故选 D.

7. 过双曲线 $M: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左顶点 A 作斜率为 1 的直线 l , 若 l 与双曲线 M 的两条渐近线分别相交于点 B, C , 且 $|AB| = |BC|$, 则双曲线 M 的离心率是 ()

A. $\sqrt{10}$

B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{\sqrt{10}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】 A

【解析】双曲线的两条渐近线为 $y = bx$ 和 $y = -bx$. 直线 l 的方程为 $y = x + 1$. 与两条渐近线的交点横坐标分别为 $x_1 = \frac{1}{b-1}$ 和 $x_2 = -\frac{1}{b+1}$. 若将 B 取为横坐标为 x_1 的交点, 则 $|AB| = \sqrt{2}|x_1 + 1|$, $|BC| = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$, 条件会给出 $|b + 1| = 2$, 在 $b > 0$ 且 $b \neq 1$ 下无解. 因而 B 必为横坐标为 x_2 的交点.

此时

$$|AB| = \sqrt{2}|x_2 + 1| = \frac{\sqrt{2}b}{b+1}$$

且

$$|BC| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2}b}{|b^2 - 1|}$$

由 $|AB| = |BC|$ 及 $b > 0$, 得 $|b - 1| = 2$, 故 $b = 3$. 双曲线的实半轴为 1, 虚半轴为 b , 所以离心率

$$e = \sqrt{1 + b^2} = \sqrt{10}$$

选 A.

8. 设函数 $f(x) = \frac{x-a}{x-1}$, 集合 $M = \{x \mid f(x) < 0\}$, $P = \{x \mid f'(x) > 0\}$, 若 $M \subseteq P$ 不成立, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 1)$

B. $(0, 1)$

C. $(1, +\infty)$

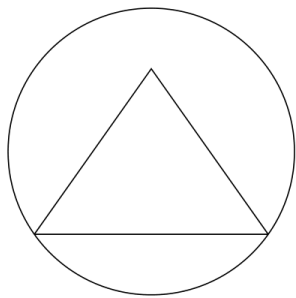
D. $[1, +\infty)$

【答案】 A

【解析】先求导: $f'(x) = \frac{(x-1) - (x-a)}{(x-1)^2} = \frac{a-1}{(x-1)^2}$, $x \neq 1$. 当 $a \leq 1$ 时, $f'(x) \leq 0$, 从而 $P = \emptyset$. 当 $a > 1$ 时, $f'(x) > 0$ 对一切 $x \neq 1$ 成立, 从而 $P = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 1\}$.

另一方面, $f(x) < 0$ 的符号由 $x-a$ 与 $x-1$ 决定: 当 $a < 1$ 时, $M = (a, 1)$; 当 $a = 1$ 时, $M = \emptyset$; 当 $a > 1$ 时, $M = (1, a)$. 因此 $a < 1$ 时 $M \subseteq P$ 不成立, 而 $a = 1$ 时空集是 P 的子集, $a > 1$ 时 $M \subset P$. 所以 $a \in (-\infty, 1)$, 选 A.

9. 棱长为 2 的正四面体的四个顶点都在同一个球面上, 若过该球心的一个截面如图, 则图中三角形(正四面体的截面)的面积是 ()



第 9 题图

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】取正四面体的四个顶点为 $A = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 1)$ 、 $B = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, -1)$ 、 $C = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, -1)$ 、 $D = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, -1, 1)$. 它们的外接球球心为原点. 如图所示的过球心截面可取为平面 $y = x$,

该平面经过球心及棱 AD , 并与对棱 BC 交于其中点 $M = \left(0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 所以截面三角形为 $\triangle ADM$.

设 N 为 AD 的中点, 则 $N = \left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 且 $MN \perp AD$. 因而 $AD = 2$, $MN = \sqrt{2}$. 所以截面面积为

$$S_{\triangle ADM} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MN = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

故选 C.

10. 若圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 10 = 0$ 上至少有三个不同的点到直线 $l: ax + by = 0$ 的距离为 $2\sqrt{2}$, 则直线 l 的倾斜角的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$

D. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】 B

【解析】圆的圆心为 $C(2, 2)$, 半径为 $R = 3\sqrt{2}$. 设直线 l 到原点的单位法向量为 $\mathbf{n}$, 记圆心在该法向量方向上的有向坐标为 $c = \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{OC}$. 直线上各点到 l 的距离为 $2\sqrt{2}$ 的轨迹是两条平行直线, 其有向坐标为 $\pm 2\sqrt{2}$.

由于 $|c| \leq |\overrightarrow{OC}| = 2\sqrt{2} < 3\sqrt{2}$, 距离原直线较近的那条平行线一定与圆交于两个不同的点. 要使总交点数至少为 3, 另一条平行线至少还要与圆有一个公共点, 因此

$$2\sqrt{2} + |c| \leq 3\sqrt{2}$$

由此得 $|c| \leq \sqrt{2}$. 设 l 的倾斜角为 θ , 则可取单位法向量 $\mathbf{n} = (-\sin \theta, \cos \theta)$, 从而

$$|c| = |-2\sin \theta + 2\cos \theta| = 2|\cos \theta - \sin \theta|$$

故

$$|\cos \theta - \sin \theta| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

在 $0 \leq \theta < \pi$ 内解得

$$\frac{\pi}{12} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{12}$$

故选 B.

二、填空题

11. 若 $(ax - 1)^5$ 的展开式中 x^3 的系数是 -80 , 则实数 a 的值是_____.

【答案】 -2

【解析】展开式的通项为

$$C_5^k (ax)^k (-1)^{5-k}$$

当 $k = 3$ 时得到 x^3 项, 其系数为 $C_5^3 a^3 (-1)^2 = 10a^3$. 因题设系数为 -80 , 所以 $10a^3 = -80$, 即 $a^3 = -8$, 从而 $a = -2$.

12. 已知 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - y + 1 \leq 0, \\ 2x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是_____.

【答案】 5

【解析】由约束条件得 $y \geq x + 1$, $y \geq 2x - 2$, $x \geq 1$. 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $x + 1 \geq 2x - 2$, 故可取的最小 y 为 $x + 1$, 此时

$$x^2 + y^2 \geq x^2 + (x + 1)^2 = 2x^2 + 2x + 1 = 5 + 2(x - 1)(x + 2) \geq 5$$

等号在 $(x, y) = (1, 2)$ 时取得.

当 $x \geq 3$ 时, 最小的 y 为 $2x - 2$, 并且

$$x^2 + y^2 \geq x^2 + (2x - 2)^2 = 5x^2 - 8x + 4 = 25 + (x - 3)(5x + 7) \geq 25 > 5$$

因此 $x^2 + y^2$ 的最小值为 5.

13. 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 和 $y = x^2$ 在它们交点处的两条切线与 x 轴所围成的三角形的面积是_____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】两曲线交点满足 $x^2 = \frac{1}{x}$, 故 $x^3 = 1$, 从而交点为 $(1, 1)$. 曲线 $y = x^2$ 在该点的切线斜率为 2, 切线方程为 $y = 2x - 1$; 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在该点的切线斜率为 -1, 切线方程为 $y = -x + 2$.

两切线交于 $(1, 1)$, 它们分别与 x 轴交于 $(\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(2, 0)$. 所围三角形的底边长为 $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 高为 1, 所以面积为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$$

14. 若 $f(x) = a \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + b \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ($ab \neq 0$) 是偶函数, 则有序实数对 (a, b) 可以是_____. (写出你认为正确的一组数字即可)

【答案】 $(-1, 1)$

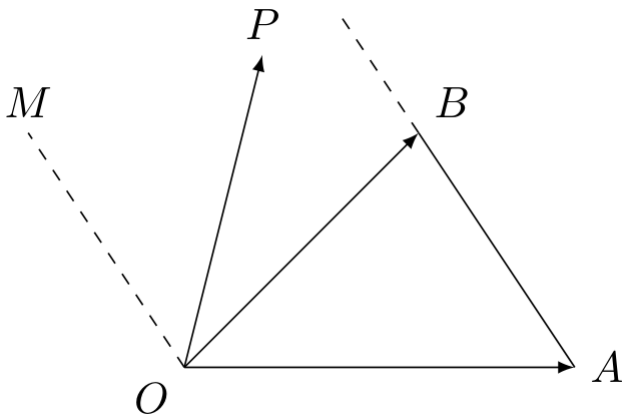
【解析】利用和差公式, 得

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}(a + b) \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2}(a - b) \cos x$$

其中 $\sin x$ 是奇函数, $\cos x$ 是偶函数, 因此 $f(x)$ 为偶函数的充要条件是 $a + b = 0$. 又因 $ab \neq 0$, 取 $a = -1$, $b = 1$ 即可, 所以有序实数对可以是 $(-1, 1)$.

15. 如图, $OM \parallel AB$, 点 P 在由射线 OM , 线段 OB 及 AB 的延长线围成的区域内 (不含边界) 运动, 且 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 则 x 的取值范围是_____; 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, y 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$



第 15 题图

【解析】记 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$. 由于 AB 的方向向量为 $\mathbf{b} - \mathbf{a}$, 而 $OM \parallel AB$, 射线 OM 上的点在 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 基底下的坐标形如 $(-t, t)$, 其中 $t > 0$.

设 $\overrightarrow{OP} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$. 直线 AB 的方程为 $x + y = 1$, 射线 OM 的方程为 $y = -x$, 线段 OB 为 $x = 0, 0 \leq y \leq 1$. 因此区域内部对应于 $x < 0, -x < y < 1 - x$. 所以 x 的取值范围为 $(-\infty, 0)$. 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 代入上式得

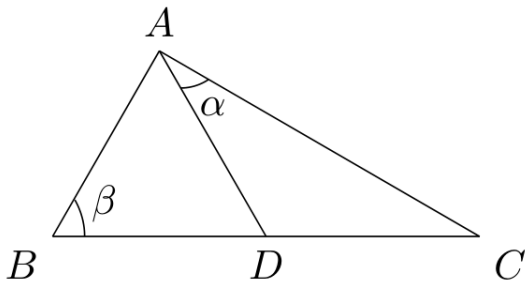
$$\frac{1}{2} < y < \frac{3}{2}$$

三、解答题

16. 如图, D 是直角 $\triangle ABC$ 斜边 BC 上一点, $AB = AD$, 记 $\angle CAD = \alpha$, $\angle ABC = \beta$.

(1) 证明: $\sin \alpha + \cos 2\beta = 0$;

(2) 若 $AC = \sqrt{3}DC$, 求 β 的值.



第 16 题图

【解析】(1) 由于 D 在 BC 上, 所以 $\angle ABD = \angle ABC = \beta$. 又 $AB = AD$, 故 $\angle ADB = \angle ABD = \beta$, 从而 $\angle BAD = \pi - 2\beta$. 在直角三角形 ABC 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\alpha + \pi - 2\beta = \frac{\pi}{2}$, 即 $\alpha = 2\beta - \frac{\pi}{2}$. 因此 $\sin \alpha = \sin\left(2\beta - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos 2\beta$, 所以 $\sin \alpha + \cos 2\beta = 0$.

(2) 在三角形 ADC 中, $\angle ACD = \angle ACB = \frac{\pi}{2} - \beta$, 且由上一问知 $\alpha = 2\beta - \frac{\pi}{2}$, 故 $\angle ADC = \pi - \beta$. 由正弦定理,

$$\frac{AC}{DC} = \frac{\sin \angle ADC}{\sin \angle CAD} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \sqrt{3}$$

由于 $\alpha > 0$, 有 $\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{2}$. 令 $s = \sin \beta$, 则

$$\sin \alpha = \sin \left(2\beta - \frac{\pi}{2} \right) = -\cos 2\beta = 2s^2 - 1$$

所以 $\sqrt{3}(2s^2 - 1) = s$, 即 $2\sqrt{3}s^2 - s - \sqrt{3} = 0$. 解得 $s = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $s = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 结合 $0 < s <$

1 可知 $s = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\beta = \frac{\pi}{3}$.

17. 某安全生产监督部门对 5 家小型煤矿进行安全检查(简称安检). 若安检不合格, 则必须整改. 若整改后经复查仍不合格, 则强制关闭. 设每家煤矿安检是否合格是相互独立的, 且每家煤矿整改前安检合格的概率是 0.5, 整改后安检合格的概率是 0.8, 计算(结果精确到 0.01):

- (1) 恰好有两家煤矿必须整改的概率;
- (2) 平均有多少家煤矿必须整改;
- (3) 至少关闭一家煤矿的概率.

【解析】(1) 设必须整改的煤矿数为 X . 每家煤矿必须整改的概率为 $1 - 0.5 = 0.5$, 且各家相互独立, 所以 X 服从二项分布 $B(5, 0.5)$. 因而

$$P(X = 2) = C_5^2 (0.5)^2 (0.5)^3 = \frac{10}{32} = 0.3125 \approx 0.31$$

- (2) 由二项分布的数学期望,

$$E(X) = 5 \times 0.5 = 2.5$$

所以平均有 2.50 家煤矿必须整改.

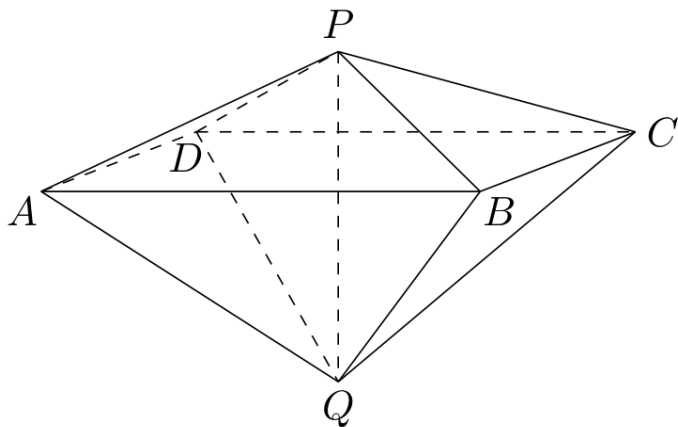
(3) 一家煤矿被关闭的概率为初次安检不合格且整改后复查仍不合格的概率, 即 $0.5 \times (1 - 0.8) = 0.1$. 五家煤矿均不被关闭的概率为 $(1 - 0.1)^5 = 0.9^5$, 所以至少关闭一家煤矿的概率为

$$1 - 0.9^5 = 0.40951 \approx 0.41$$

18. 如图, 已知两个正四棱锥 $P-ABCD$ 与 $Q-ABCD$ 的高分别为 1 和 2, $AB = 4$.

- (1) 证明: $PQ \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 求异面直线 AQ 与 PB 所成的角;
- (3) 求点 P 到平面 QAD 的距离.

【解析】(1) 设正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 取 $ABCD$ 所在平面为 $z = 0$, 并设 $A(2, 2, 0)$, $B(-2, 2, 0)$, $C(-2, -2, 0)$, $D(2, -2, 0)$. 由两个正四棱锥的高及图形位置可取 $P(0, 0, 1)$, $Q(0, 0, -2)$. 因此 $\overrightarrow{PQ} = (0, 0, -3)$, 而 z 轴垂直于平面 $ABCD$, 故 $PQ \perp$ 平面 $ABCD$.



第 18 题图

(2) 取 $\overrightarrow{AQ} = (-2, -2, -2)$, $\overrightarrow{PB} = (-2, 2, -1)$. 于是 $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PB} = 4 - 4 + 2 = 2$, $|\overrightarrow{AQ}| = 2\sqrt{3}$, $|\overrightarrow{PB}| = 3$. 设异面直线 AQ 与 PB 所成的角为 θ , 则取锐角有

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{AQ}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{1}{3\sqrt{3}}$.

(3) $\overrightarrow{AD} = (0, -4, 0)$, $\overrightarrow{AQ} = (-2, -2, -2)$, 故平面 QAD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AQ} = (8, 0, -8)$$

可取法向量 $\mathbf{n} = (1, 0, -1)$. 因平面 QAD 过点 $A(2, 2, 0)$, 其方程为 $x - z - 2 = 0$. 所以点 P 到该平面的距离为

$$\frac{|0 - 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

19. 已知函数 $f(x) = x - \sin x$, 数列 $\{a_n\}$ 满足: $0 < a_1 < 1$, $a_{n+1} = f(a_n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明:

(1) $0 < a_{n+1} < a_n < 1$;

(2) $a_{n+1} < \frac{1}{6}a_n^3$.

【解析】(1) 对 $0 < x < 1$, 令 $h(x) = x - \sin x$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(x) = 1 - \cos x > 0$. 因而 $x - \sin x > 0$, 又因为 $\sin x > 0$, 所以 $0 < x - \sin x < x$. 由 $0 < a_1 < 1$ 及递推关系, 用归纳法可得对任意正整数 n , 都有 $0 < a_{n+1} < a_n < 1$.

(2) 令 $g(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$. 有 $g(0) = g'(0) = 0$, 并且 $g''(x) = -\sin x + x = x - \sin x > 0$, ($0 < x < 1$). 因此 $g'(x) > 0$, 进而 $g(x) > 0$, 即 $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$. 所以对 $0 < x < 1$, 有 $x - \sin x < \frac{x^3}{6}$. 取 $x = a_n$, 便得到 $a_{n+1} = a_n - \sin a_n < \frac{1}{6}a_n^3$.

20. 对 1 个单位质量的含污物体进行清洗, 清洗前其清洁度 (含污物体的清洁度定义为: $1 - \frac{\text{污物质量}}{\text{物体质量 (含污物)}}$) 为 0.8, 要求洗完后的清洁度是 0.99. 有两种方案可供选择, 方案甲: 一次清洗; 方案乙: 两次清洗. 该物体初次清洗后受残留水等因素影响, 其质量变为 a ($1 \leq a \leq$

3). 设用 x 单位质量的水初次清洗后的清洁度是 $\frac{x+0.8}{x+1}$ ($x > a-1$), 用 y 单位质量的水第二次清洗后的清洁度是 $\frac{y+ac}{y+a}$, 其中 c ($0.8 < c < 0.99$) 是该物体初次清洗后的清洁度.

(1) 分别求出方案甲以及 $c = 0.95$ 时方案乙的用水量, 并比较哪一种方案用水量较少;

(2) 若采用方案乙, 当 a 为某定值时, 如何安排初次与第二次清洗的用水量, 使总用水量最少? 并讨论 a 取不同数值时对最少总用水量多少的影响.

【解析】(1) 方案甲中, 设用水量为 x , 则 $\frac{x+0.8}{x+1} = 0.99$, $0.01x = 0.19$, $x = 19$. 所以方案甲用水量为 19.

方案乙在 $c = 0.95$ 时, 第一次清洗用水量满足 $\frac{x+0.8}{x+1} = 0.95$, $0.05x = 0.15$, $x = 3$. 第二次清洗用水量 y 满足 $\frac{y+0.95a}{y+a} = 0.99$, $0.01y = 0.04a$, $y = 4a$. 故方案乙总用水量为 $3 + 4a$. 由于 $1 \leq a \leq 3$, 有 $7 \leq 3 + 4a \leq 15 < 19$, 所以方案乙用水量较少.

(2) 设方案乙第一次清洗用水量为 x , 则 $c = \frac{x+0.8}{x+1}$, $y = 100a(0.99 - c) = \frac{a(19-x)}{x+1}$. 由 $x > a-1$ 及 $c < 0.99$, 可知 $a-1 < x < 19$. 总用水量为

$$S(x) = x + \frac{a(19-x)}{x+1}$$

在上述区间内, $S'(x) = 1 - \frac{20a}{(x+1)^2}$, $S''(x) = \frac{40a}{(x+1)^3} > 0$. 令 $S'(x) = 0$, 得唯一驻点 $x_0 = \sqrt{20a} - 1$. 当 $1 \leq a \leq 3$ 时, $\sqrt{20a} > a$ 且 $\sqrt{20a} < 20$, 所以 $a-1 < x_0 < 19$, 驻点位于定义域内, 并且由 $S''(x) > 0$ 知它给出最小值. 此时 $x_0 = \sqrt{20a} - 1$, $y_0 = \frac{a(19-x_0)}{x_0+1} = \sqrt{20a} - a$. 最少总用水量为

$$S_{\min} = x_0 + y_0 = 2\sqrt{20a} - a - 1$$

又 $\frac{dS_{\min}}{da} = \sqrt{\frac{20}{a}} - 1 > 0$, ($1 \leq a \leq 3$) 所以 a 越大, 最少总用水量越多. 当 $a = 1$ 时, $S_{\min} = 4\sqrt{5} - 2$; 当 $a = 3$ 时, $S_{\min} = 4\sqrt{15} - 4$, 故最少总用水量的取值范围为 $[4\sqrt{5} - 2, 4\sqrt{15} - 4]$.

21. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 抛物线 $C_2: (y-m)^2 = 2px$ ($p > 0$), 且 C_1, C_2 的公共弦 AB 过椭圆 C_1 的右焦点.

(1) 当 $AB \perp x$ 轴时, 求 m, p 的值, 并判断抛物线 C_2 的焦点是否在直线 AB 上;

(2) 是否存在 m, p 的值, 使抛物线 C_2 的焦点恰在直线 AB 上? 若存在, 求出符合条件的 m, p 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 椭圆 C_1 的右焦点为 $F(1, 0)$. 当 $AB \perp x$ 轴时, 直线 AB 为 $x = 1$, 它与椭圆的交点为 $(1, \frac{3}{2})$ 和 $(1, -\frac{3}{2})$. 这两个点都在抛物线 C_2 上, 因此 $(\frac{3}{2} - m)^2 = 2p$, $(-\frac{3}{2} - m)^2 = 2p$. 两式相减得 $m = 0$, 再代入得 $2p = \frac{9}{4}$, 即 $p = \frac{9}{8}$. 此时抛物线焦点为 $(\frac{9}{16}, 0)$, 不在直线 $x = 1$ 上.

(2)先排除水平直线 AB : 若 AB 为 $y = 0$, 它与椭圆的交点横坐标为 2 和 -2, 代入抛物线分别得到 $m^2 = 4p$ 和 $m^2 = -4p$, 这与 $p > 0$ 矛盾. 竖直直线的情形已在上一问中说明不满足条件. 因此设 $AB: y = k(x - 1), k \neq 0$. 将其代入椭圆方程, 两个交点的横坐标 x_1, x_2 是方程

$$(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$$

的两个不同实根. 将直线方程代入抛物线方程, 得到

$$k^2x^2 - 2(k(k+m) + p)x + (k+m)^2 = 0$$

由于这两个二次方程有相同的两个根, 比较对应系数可得 $(k+m)^2 = \frac{k^2(4k^2 - 12)}{4k^2 + 3}, k(k+m) + p = \frac{4k^4}{4k^2 + 3}$. 抛物线 C_2 的焦点为 $(\frac{p}{2}, m)$, 它在直线 AB 上, 所以 $m = k(\frac{p}{2} - 1)$. 令 $r = \frac{p}{2} > 0$, 则 $k + m = kr$, 从而 $r^2 = \frac{4(k^2 - 3)}{4k^2 + 3}, r(k^2 + 2) = \frac{4k^4}{4k^2 + 3}$. 令 $t = k^2$, 由上式知 $t \geq 3$, 且

$$r = \frac{4t^2}{(4t + 3)(t + 2)}$$

将此式与 $r^2 = \frac{4(t - 3)}{4t + 3}$ 联立并平方, 得

$$4t^4 = (t - 3)(4t + 3)(t + 2)^2$$

即

$$(t - 6)(7t + 6)(t + 1) = 0$$

结合 $t \geq 3$, 可知 $t = 6$. 于是 $r = \frac{2}{3}$, 所以 $p = 2r = \frac{4}{3}$, 并且 $m = k(r - 1) = -\frac{k}{3}$. 由 $k = \pm\sqrt{6}$ 得

$$(m, p) = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{4}{3}\right) \quad \text{或} \quad (m, p) = \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

当 $k = \pm\sqrt{6}$ 时, 椭圆与直线有两个不同交点, 且上面的系数关系保证这两个交点也在抛物线上, 故上述两组值均满足条件.

2006 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 函数 $y = \sqrt{\log_2 x}$ 的定义域是 ()

- A. $(0, 1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】根式有意义要求 $\log_2 x \geq 0$, 同时对数的真数必须满足 $x > 0$. 因为底数 $2 > 1$, 所以 $\log_2 x \geq 0$ 等价于 $x \geq 2^0 = 1$. 故函数的定义域为 $[1, +\infty)$, 选 D.

2. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, t)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$, 若 $t = t_1$ 时, $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$; $t = t_2$ 时, $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 ()

- A. $t_1 = -4, t_2 = -1$ B. $t_1 = -4, t_2 = 1$
C. $t_1 = 4, t_2 = -1$ D. $t_1 = 4, t_2 = 1$

【答案】 C

【解析】向量平行时对应坐标成比例, 故 $2 \times 2 - t \times 1 = 0$, 从而 $t_1 = 4$. 向量垂直时数量积为零, 故 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times 1 + 2t = 0$, 从而 $t_2 = -1$. 因此选 C.

3. 若 $(ax - 1)^5$ 的展开式中 x^3 的系数是 80, 则实数 a 的值是 ()

- A. -2 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt[3]{4}$ D. 2

【答案】 D

【解析】 x^3 项必须从五个因式中取出三个 ax 和两个 -1 , 所以其系数为 $C_5^3 a^3 (-1)^2 = 10a^3$. 由题意得 $10a^3 = 80$, 即 $a^3 = 8$, 因此 $a = 2$, 选 D.

4. 过半径为 2 的球 O 表面上一点 A 作球 O 的截面, 若 OA 与该截面所成的角是 60° , 则该截面的面积是 ()

- A. π B. 2π C. 3π D. $2\sqrt{3}\pi$

【答案】 A

【解析】设截面圆心为 H . 球心到截面的垂线 OH 垂直于截面, 而 AH 是半径 2 的球在截面内的投影, 故 $\triangle OAH$ 为直角三角形, 且 $\angle OAH = 60^\circ$. 于是截面圆半径 $AH = OA \cos 60^\circ = 2 \times \frac{1}{2} = 1$, 截面面积为 $\pi AH^2 = \pi$, 选 A.

5. “ $a = 1$ ”是“函数 $f(x) = |x - a|$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上为增函数”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a = 1$, 则对 $x \geq 1$, 有 $f(x) = |x - 1| = x - 1$, 所以函数在 $[1, +\infty)$ 上为增函数. 反过来, 若 $a \leq 1$, 则同样有 $f(x) = x - a$, 函数仍在该区间上为增函数; 例如 $a = 0$ 时条件成立但 $a \neq 1$. 因此 “ $a = 1$ ” 是充分不必要条件, 选 A.

6. 在数字 1, 2, 3 与符号 +, - 五个元素的所有全排列中, 任意两个数字都不相邻的全排列个数是 ()

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

【答案】 B

【解析】先排列三个数字, 有 $3!$ 种. 为使任意两个数字不相邻, 两个符号必须分别放在三个数字之间的两个空隙中; 两个符号还可以交换位置, 有 $2!$ 种. 因此全排列个数为 $3! \times 2! = 12$, 选 B.

7. 圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 10 = 0$ 上的点到直线 $x + y - 14 = 0$ 的最大距离与最小距离的差是 ()

A. 36

B. 18

C. $6\sqrt{2}$ D. $5\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】配方得 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 18$, 所以圆心为 $C(2, 2)$, 半径为 $r = 3\sqrt{2}$. 圆心到直线的距离为 $d = \frac{|2 + 2 - 14|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 5\sqrt{2}$, 且 $d > r$. 因此圆上点到该直线的最大、最小距离分别为 $d + r$ 和 $d - r$, 其差为 $2r = 6\sqrt{2}$, 选 C.

8. 设点 P 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ 的图象 C 的一个对称中心, 若点 P 到图象 C 的对称轴上的距离的最小值是 $\frac{\pi}{4}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 ()

A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】 B

【解析】函数 $y = \sin \omega x$ 的对称中心为 $(\frac{k\pi}{\omega}, 0)$, 对称轴为 $x = \frac{(2j+1)\pi}{2\omega}$, 其中 $k, j \in \mathbf{Z}$. 相邻对称中心与对称轴的横坐标距离为 $\frac{\pi}{2|\omega|}$, 题设给出 $\frac{\pi}{2|\omega|} = \frac{\pi}{4}$, 所以 $|\omega| = 2$. 故最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \pi$, 选 B.

9. 过双曲线 $M: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左顶点 A 作斜率为 1 的直线 l , 若 l 与双曲线 M 的两条渐近线分别相交于点 B, C , 且 $|AB| = |BC|$, 则双曲线 M 的离心率是 ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

【答案】 D

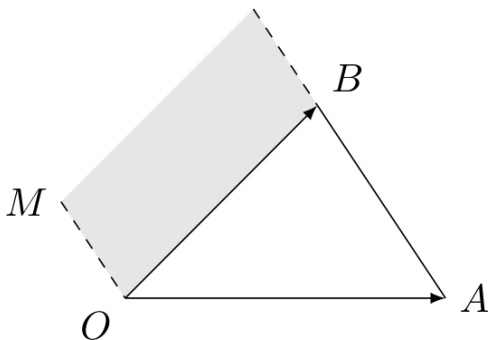
【解析】双曲线的左顶点为 $A(-1, 0)$, 渐近线为 $y = \pm bx$, 直线 l 的方程为 $y = x + 1$. 令直线上的点表示为 $(-1 + t, t)$, 则与 $y = -bx$ 和 $y = bx$ 的交点参数分别为 $t_1 = \frac{b}{b+1}$ 和 $t_2 = \frac{b}{b-1}$. 当 $0 < b < 1$ 时两个参数异号, 较远的两点距离大于从 A 到任一交点的距离, 不能满足 $|AB| = |BC|$; 当 $b = 1$ 时直线与一条渐近线平行. 因此必须有 $b > 1$. 此时 $0 < t_1 < 1 < t_2$,

满足距离条件的标号顺序只能是 A、参数为 t_1 的点 B、参数为 t_2 的点 C. 由于直线参数每增加 1, 点沿直线移动 $\sqrt{2}$, 故 $|AB| = t_1\sqrt{2}$, $|BC| = (t_2 - t_1)\sqrt{2}$. 由 $|AB| = |BC|$ 得 $t_2 = 2t_1$, 即

$$\frac{b}{b-1} = \frac{2b}{b+1}$$

约去 $b > 0$ 得 $b+1 = 2b-2$, 所以 $b = 3$. 双曲线的实半轴为 1, 故离心率 $e = \sqrt{1+b^2} = \sqrt{10}$, 选 D.

10. 如图, $OM \parallel AB$, 点 P 由射线 OM、线段 OB 及 AB 的延长线围成的阴影区域内(不含边界), 且 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 则实数对 (x, y) 可以是 ()



第 10 题图

A. $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$

B. $(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

C. $(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$

D. $(-\frac{1}{5}, \frac{7}{5})$

【答案】C

【解析】设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$. 阴影区域内的点可以唯一表示为 $\overrightarrow{OP} = \lambda_1 \overrightarrow{OB} + \lambda_2 \overrightarrow{AB}$, $0 < \lambda_1 < 1$, $\lambda_2 > 0$. 又因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 所以

$$\overrightarrow{OP} = -\lambda_2 \overrightarrow{OA} + (\lambda_1 + \lambda_2) \overrightarrow{OB}$$

比较 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ 的系数, 得 $x = -\lambda_2 < 0$, 且 $x+y = \lambda_1 \in (0, 1)$. A 的第一坐标为正, B 的 $x+y = 0$ 在边界上, D 的 $x+y = \frac{6}{5} > 1$; 只有 C 满足 $x = -\frac{1}{4} < 0$ 且 $x+y = \frac{1}{2} \in (0, 1)$. 故选 C.

二、填空题

11. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $a_1 + a_2 + \dots + a_n =$ _____.

【答案】 $2^n - 1$

【解析】由 $a_{n+1} = 2a_n$ 和 $a_1 = 1$ 得 $a_k = 2^{k-1}$. 因此

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n 2^{k-1} = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

12. 某高校有甲、乙两个数学建模兴趣班. 其中甲班 40 人, 乙班 50 人. 现分析两个班的一次考试成绩, 算得甲班的平均成绩是 90 分, 乙班的平均成绩是 81 分, 则该校数学建模兴趣班的平均成绩是_____分.

【答案】85

【解析】甲、乙两班的总成绩分别为 40×90 和 50×81 , 总人数为 $40 + 50 = 90$. 所以全班平均成绩为

$$\frac{40 \times 90 + 50 \times 81}{40 + 50} = \frac{7650}{90} = 85$$

13. 已知 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - y + 1 \leq 0, \\ 2x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是_____.

【答案】 5

【解析】约束条件等价于 $x \geq 1, y \geq x + 1, y \geq 2x - 2$. 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, $x + 1 \geq 2x - 2$, 且 $y \geq x + 1 > 0$, 所以

$$x^2 + y^2 \geq x^2 + (x + 1)^2 = 2x^2 + 2x + 1$$

该式在 $[1, 3]$ 上递增, 最小值在 $x = 1, y = 2$ 处取得, 为 5. 当 $x \geq 3$ 时, $2x - 2 \geq x + 1$, 所以

$$x^2 + y^2 \geq x^2 + (2x - 2)^2 = 5x^2 - 8x + 4 \geq 25$$

比较两种情形, 原式的最小值为 5.

14. 过三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的任意两条棱的中点作直线, 其中与平面 ABB_1A_1 平行的直线共有_____条.

【答案】 6

【解析】取 A 为原点, 令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{AA_1}$. 平面 ABB_1A_1 内的点不含 $\mathbf{v}$ 方向的分量. 九条棱的中点按其 $\mathbf{v}$ 分量分为三组: AB, A_1B_1, AA_1, BB_1 的中点分量为 0; AC, BC, A_1C_1, B_1C_1 的中点分量为 $\frac{1}{2}$; CC_1 的中点分量为 1.

第二组的四个中点共面于一个与平面 ABB_1A_1 平行且不相交的平面, 任取其中两个中点所作直线都与平面 ABB_1A_1 平行, 因此共有 $C_4^2 = 6$ 条. 第一组中点连线落在原平面内, 不属于与平面不相交的平行直线; 不同组之间的连线含有 $\mathbf{v}$ 方向分量, 也不平行. 故共有 6 条.

15. 若 $f(x) = a \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 是偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 -3

【解析】由和差公式,

$$f(x) = \frac{a+3}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{a-3}{\sqrt{2}} \cos x$$

其中 $\sin x$ 是奇函数, $\cos x$ 是偶函数. 要使 $f(x)$ 为偶函数, 奇函数项的系数必须为零, 即 $\frac{a+3}{\sqrt{2}} = 0$, 所以 $a = -3$.

三、解答题

16. 已知 $\sqrt{3} \sin \theta - \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right)}{\cos(\pi + \theta)} \cdot \cos \theta = 1$, $\theta \in (0, \pi)$, 求 θ 的值.

【解析】原式有意义要求 $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta \neq 0$. 由诱导公式, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right) = \cos 2\theta$, 所以原方程化为

$$\sqrt{3} \sin \theta + \cos 2\theta = 1$$

再用 $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$, 得 $\sin \theta (\sqrt{3} - 2\sin \theta) = 0$. 由于 $0 < \theta < \pi$, 有 $\sin \theta > 0$, 所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 且这两个值都满足 $\cos \theta \neq 0$.

17. 某安全生产监督部门对 5 家小型煤矿进行安全检查(简称安检). 若安检不合格, 则必须整改. 若整改后经复查仍不合格, 则强制关闭. 设每家煤矿安检是否合格是相互独立的, 且每家煤矿整改前安检合格的概率是 0.5, 整改后安检合格的概率是 0.8, 计算(结果精确到 0.01):

- (1) 恰好有两家煤矿必须整改的概率;
- (2) 某煤矿不被关闭的概率;
- (3) 至少关闭一家煤矿的概率.

【解析】(1) 每家煤矿整改前安检不合格的概率为 $1 - 0.5 = 0.5$, 所以恰好有两家必须整改的概率为

$$C_5^2 (0.5)^2 (0.5)^3 = \frac{5}{16} = 0.3125 \approx 0.31$$

(2) 某一家煤矿不被关闭包括两种互斥情形: 整改前安检合格, 或整改前不合格但整改后复查合格. 因此概率为 $0.5 + 0.5 \times 0.8 = 0.9 \approx 0.90$.

(3) 一家煤矿被关闭的概率为 $0.5 \times (1 - 0.8) = 0.1$, 所以一家煤矿不被关闭的概率为 0.9. 由各家煤矿相互独立, 五家都不被关闭的概率为 $(0.9)^5$, 故至少关闭一家煤矿的概率为

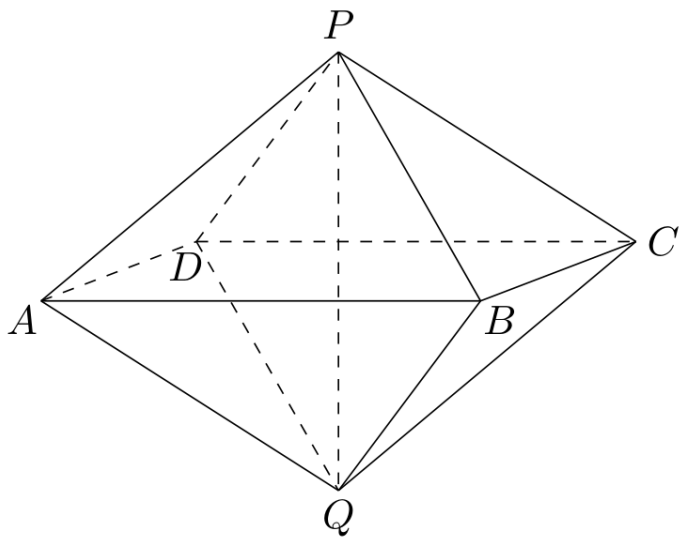
$$1 - (0.9)^5 = 0.40951 \dots \approx 0.41$$

18. 如图, 已知两个正四棱锥 $P-ABCD$ 与 $Q-ABCD$ 的高都是 2, $AB = 4$.

- (1) 证明: $PQ \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 求异面直线 AQ 与 PB 所成的角;
- (3) 求点 P 到平面 QAD 的距离.

【解析】(1) 设正方形 $ABCD$ 的中心为 O . 正四棱锥的高垂直于底面且交于底面中心, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, $QO \perp$ 平面 $ABCD$. 过平面内同一点 O 的两条垂线重合, 故 P, O, Q 共线, 从而 $PQ \perp$ 平面 $ABCD$.

(2) 建立直角坐标系, 取 $A(-2, -2, 0), B(2, -2, 0), D(-2, 2, 0), P(0, 0, 2), Q(0, 0, -2)$. 则 $\overrightarrow{AQ} = (2, 2, -2), \overrightarrow{PB} = (2, -2, -2)$, 所以 $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PB} = 4, |\overrightarrow{AQ}| = |\overrightarrow{PB}| = 2\sqrt{3}$. 设异面直线所成的锐角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|4|}{(2\sqrt{3})(2\sqrt{3})} = \frac{1}{3}$, 故所求角为 $\arccos \frac{1}{3}$.



第 18 题图

(3) 由 $\overrightarrow{AD} = (0, 4, 0)$ 和 $\overrightarrow{AQ} = (2, 2, -2)$ 可取平面 QAD 的一个法向量为 $(1, 0, 1)$, 故其方程为 $x + z + 2 = 0$. 点 $P(0, 0, 2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0 + 2 + 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 2\sqrt{2}$$

19. 已知函数 $f(x) = ax^3 - 3x^2 + 1 - \frac{3}{a}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 上两点 A, B 处的切线都与 y 轴垂直, 且线段 AB 与 x 轴有公共点, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为函数有定义, 所以 $a \neq 0$, 且

$$f'(x) = 3ax^2 - 6x = 3x(ax - 2)$$

当 $a > 0$ 时, $0 < \frac{2}{a}$. 由导数符号可知, 函数在 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{2}{a}, +\infty)$ 上递增, 在 $(0, \frac{2}{a})$ 上递减.

当 $a < 0$ 时, $\frac{2}{a} < 0$, 函数在 $(-\infty, \frac{2}{a})$ 和 $(0, +\infty)$ 上递减, 在 $(\frac{2}{a}, 0)$ 上递增.

(2) 切线与 y 轴垂直等价于切线水平, 即 $f'(x) = 0$. 两点的横坐标为 0 和 $\frac{2}{a}$, 对应纵坐标为 $f(0) = 1 - \frac{3}{a}$, $f(\frac{2}{a}) = 1 - \frac{3}{a} - \frac{4}{a^2} = \frac{(a-4)(a+1)}{a^2}$. 线段 AB 与 x 轴有公共点, 当且仅当两个端点的纵坐标异号或至少一个为零, 即

$$\left(1 - \frac{3}{a}\right) \frac{(a-4)(a+1)}{a^2} \leq 0$$

也就是 $\frac{(a-3)(a-4)(a+1)}{a^3} \leq 0$, $a \neq 0$. 在区间 $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, 3)$ 、 $(3, 4)$ 、 $(4, +\infty)$ 内, 上式的符号依次为正、负、正、负、正; 在 $a = -1, 3, 4$ 时上式等于 0 , 而 $a = 0$ 不在定义域内. 因此 $a \in [-1, 0) \cup [3, 4]$.

20. 在 m ($m \geq 2$) 个不同数的排列 $P_1 P_2 \cdots P_m$ 中, 若 $1 \leq i < j \leq m$ 时 $P_i > P_j$ (即前面某数大于后面某数), 则称 P_i 与 P_j 构成一个逆序. 一个排列的全部逆序的总数称为该排列

的逆序数. 记排列 $(n+1)n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数为 a_n , 如排列 21 的逆序数 $a_1 = 1$, 排列 321 的逆序数 $a_2 = 3$, 排列 4321 的逆序数 $a_3 = 6$.

(1) 求 a_4, a_5 , 并写出 a_n 的表达式;

(2) 令 $b_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 证明: $2n < b_1 + b_2 + \cdots + b_n < 2n + 3, n = 1, 2, \dots$.

【解析】(1) 完全逆序排列中, 任取其中两个数, 较大的数都在前面, 因而这两个数恰好构成一个逆序. 共有 $n+1$ 个数, 所以

$$a_n = C_{n+1}^2 = \frac{n(n+1)}{2}$$

从而 $a_4 = C_5^2 = 10, a_5 = C_6^2 = 15$.

(2) 由上式得

$$b_n = \frac{n}{n+2} + \frac{n+2}{n} = 2 + \frac{4}{n(n+2)} = 2 + 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$$

因此

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + \cdots + b_n &= 2n + 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= 2n + 2 \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= 2n + 3 - \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}. \end{aligned}$$

由于 $\frac{2}{n+1} + \frac{2}{n+2} > 0$, 上式小于 $2n + 3$; 又因 $n \geq 1$ 时 $\frac{2}{n+1} + \frac{2}{n+2} < 3$, 上式大于 $2n$. 故不等式成立.

21. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 抛物线 $C_2: (y-m)^2 = 2px$ ($p > 0$), 且 C_1, C_2 的公共弦 AB 过椭圆 C_1 的右焦点.

(1) 当 $AB \perp x$ 轴时, 求 m, p 的值, 并判断抛物线 C_2 的焦点是否在直线 AB 上;

(2) 若 $p = \frac{4}{3}$ 且抛物线 C_2 的焦点在直线 AB 上, 求 m 的值及直线 AB 的方程.

【解析】(1) 椭圆的半长轴、半短轴分别为 2、 $\sqrt{3}$, 所以半焦距为 $c = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$, 右焦点为 $F(1, 0)$. 因为 $AB \perp x$ 轴且过 F , 所以 AB 的方程为 $x = 1$. 代入椭圆方程得公共弦端点的纵坐标为 $y = \pm \frac{3}{2}$. 两端点在抛物线上, 故 $\left(\frac{3}{2} - m\right)^2 = 2p, \left(-\frac{3}{2} - m\right)^2 = 2p$. 两式相减得 $m = 0$, 代回得 $2p = \frac{9}{4}$, 所以 $p = \frac{9}{8}$. 此时抛物线焦点为 $\left(\frac{p}{2}, m\right) = \left(\frac{9}{16}, 0\right)$, 横坐标不等于 1, 故焦点不在直线 AB 上.

(2) 当 $p = \frac{4}{3}$ 时, 抛物线焦点为 $\left(\frac{2}{3}, m\right)$. 公共弦不可能是竖直线: 若为 $x = 1$, 由第一问应有 $p = \frac{9}{8}$; 也不可能是水平线, 因为水平线 $y = 0$ 与椭圆的两个交点横坐标为 ± 2 , 不可能同时满足抛物线方程. 因此设 AB 为 $y = k(x - 1)$, 其中 $k \neq 0$. 焦点在该直线上给出 $m = -\frac{k}{3}$.

将直线代入椭圆方程, 得交点横坐标满足

$$(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$$

将 $m = -\frac{k}{3}$ 和 $p = \frac{4}{3}$ 代入抛物线方程, 得同一对交点的横坐标还满足

$$9k^2x^2 - (12k^2 + 24)x + 4k^2 = 0$$

两式有相同的两个不同实根, 所以对应系数成比例. 比较二次项和常数项, 得

$$9k^2(4k^2 - 12) = 4k^2(3 + 4k^2)$$

因 $k \neq 0$, 化简得 $20k^2 = 120$, 即 $k^2 = 6$. 于是 $k = \sqrt{6} \Rightarrow m = -\frac{\sqrt{6}}{3}$, $AB : y = \sqrt{6}(x - 1)$;

$k = -\sqrt{6} \Rightarrow m = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $AB : y = -\sqrt{6}(x - 1)$.

2006 年广东卷

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{1-x}} + \lg(3x+1)$ 的定义域是 ()

- A. $\left(-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ C. $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ D. $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$

【答案】 B

【解析】分式有意义且分母不为零, 需满足 $1-x > 0$; 对数有意义, 需满足 $3x+1 > 0$. 因此定义域为 $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$. 故选 B.

2. 若复数 z 满足方程 $z^2 + 2 = 0$, 则 $z^3 =$ ()

- A. $\pm 2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$ C. $-2\sqrt{2}i$ D. $\pm 2\sqrt{2}i$

【答案】 D

【解析】由 $z^2 + 2 = 0$ 得 $z^2 = -2 = 2i^2$, 所以 $z = \pm\sqrt{2}i$. 于是

$$z^3 = z \cdot z^2 = -2z = \mp 2\sqrt{2}i$$

故 $z^3 = \pm 2\sqrt{2}i$, 选 D.

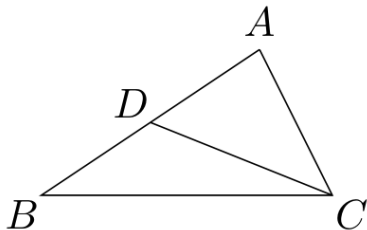
3. 下列函数中, 在其定义域内既是奇函数又是减函数的是 ()

- A. $y = -x^3 (x \in \mathbf{R})$ B. $y = \sin x (x \in \mathbf{R})$
C. $y = x (x \in \mathbf{R})$ D. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x (x \in \mathbf{R})$

【答案】 A

【解析】对选项 A, $f(-x) = -(-x)^3 = x^3 = -f(x)$, 所以 $f(x) = -x^3$ 是奇函数; 又因 x^3 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 故 $-x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上递减. 选项 B 中, 虽然 $\sin x$ 是奇函数, 但 $0 < \frac{\pi}{2}$ 且 $\sin 0 = 0 < 1 = \sin \frac{\pi}{2}$, 所以它不是减函数. 选项 C 的函数 $y = x$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增. 选项 D 中 $f(0) = 1 \neq 0$, 不可能是奇函数. 因此选 A.

4. 如图所示, D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的中点, 则向量 $\overrightarrow{CD} =$ ()



第 4 题图

- A. $-\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ B. $-\overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ C. $\overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ D. $\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$

【答案】 A

【解析】因为 D 是 AB 的中点, 所以 $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. 由向量加法, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. 故选 A.

5. 给出以下四个命题:

- ① 如果一条直线和一个平面平行, 经过这条直线的一个平面和这个平面相交, 那么这条直线和交线平行;
- ② 如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直, 那么这条直线垂直于这个平面;
- ③ 如果两条直线都平行于一个平面, 那么这两条直线互相平行;
- ④ 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线, 那么这两个平面互相垂直.

其中真命题的个数是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 B

【解析】命题一中, 设经过该直线的平面与已知平面的交线为 m . 该直线位于前一个平面内, 又与已知平面平行, 因而不与 m 相交, 所以该直线与 m 平行, 命题一正确.

命题二是直线与平面垂直的判定定理, 正确. 命题三中, 两条分别平行于同一平面的直线未必互相平行, 命题三错误. 命题四中, 若一个平面内含有另一个平面的垂线, 则两平面互相垂直, 命题四正确.

真命题共有 3 个, 故选 B.

6. 已知某等差数列共有 10 项, 其奇数项之和为 15, 偶数项之和为 30, 则其公差为 ()

A. 5

B. 4

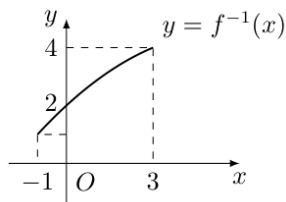
C. 3

D. 2

【答案】 C

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 奇数项之和与偶数项之和分别为 $5(a_1 + 4d) = 15$, $5(a_1 + 5d) = 30$. 两式相减得 $5d = 15$, 所以 $d = 3$. 故选 C.

7. 函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象与 y 轴交于点 $P(0, 2)$ (如图所示), 则方程 $f(x) = 0$ 在 $[1, 4]$ 上的根是 $x = ()$



第 7 题图

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 C

【解析】反函数图象上的点 $P(0, 2)$ 表明 $f^{-1}(0) = 2$. 由反函数的定义, $f(2) = 0$, 所以方程 $f(x) = 0$ 的根为 $x = 2$. 故选 C.

8. 已知双曲线 $3x^2 - y^2 = 9$, 则双曲线右支上的点 P 到右焦点的距离与点 P 到右准线的距离之比等于 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. 2 D. 4

【答案】 C

【解析】将双曲线化为标准方程 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$. 其中 $a = \sqrt{3}, b = 3$, 焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{3}$, 所以离心率 $e = c/a = 2$. 双曲线的定义给出右支上任一点 P 满足 PF 与 P 到右准线的距离之比等于离心率 $e = 2$. 故选 C.

9. 在约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq s, \\ y + 2x \leq 4 \end{cases}$ 下, 当 $3 \leq s \leq 5$ 时, 目标函数 $z = 3x + 2y$ 的最大值的变化范围是 ()

- A. $[6, 15]$ B. $[7, 15]$ C. $[6, 8]$ D. $[7, 8]$

【答案】 D

【解析】当 $3 \leq s \leq 4$ 时, 可行域的相关顶点为 $(0, 0), (0, s), (4 - s, 2s - 4), (2, 0)$. 目标函数 $z = 3x + 2y$ 在这些点的值分别为 $0, 2s, s + 4, 6$. 由于 $3 \leq s \leq 4$, 有 $s + 4 \geq 2s$ 且 $s + 4 > 6$, 故最大值为 $s + 4$, 其取值范围为 $[7, 8]$.

当 $4 \leq s \leq 5$ 时, 由 $y + 2x \leq 4$ 和 $x \geq 0$ 可得 $x + y \leq 4 \leq s$, 约束 $x + y \leq s$ 不再起作用. 此时可行域顶点为 $(0, 0), (0, 4), (2, 0)$, 目标函数最大值为 8. 因此最大值的变化范围为 $[7, 8]$, 故选 D.

10. 对于任意的两个实数对 (a, b) 和 (c, d) , 规定: $(a, b) = (c, d)$, 当且仅当 $a = c, b = d$; 运算“ $\otimes$ ”为: $(a, b) \otimes (c, d) = (ac - bd, bc + ad)$; 运算“ $\oplus$ ”为: $(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$. 设 $p, q \in \mathbf{R}$, 若 $(1, 2) \otimes (p, q) = (5, 0)$, 则 $(1, 2) \oplus (p, q) = ()$

- A. $(4, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(0, 2)$ D. $(0, -4)$

【答案】 B

【解析】由运算定义, $(1, 2) \otimes (p, q) = (p - 2q, q + 2p) = (5, 0)$. 因此

$$\begin{cases} p - 2q = 5, \\ 2p + q = 0. \end{cases}$$

解得 $p = 1, q = -2$. 所以 $(1, 2) \oplus (p, q) = (1 + p, 2 + q) = (2, 0)$. 故选 B.

二、填空题

11. $\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{4}{4 - x^2} - \frac{1}{2 + x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 当 $x \neq \pm 2$ 时,

$$\frac{4}{4-x^2} - \frac{1}{2+x} = \frac{4}{(2-x)(2+x)} - \frac{1}{2+x} = \frac{x+2}{(2-x)(2+x)} = \frac{1}{2-x}$$

所以原极限为 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{2-x} = \frac{1}{4}$.

12. 棱长为 3 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为_____.

【答案】 27π

【解析】 球心是正方体的中心, 球的直径等于正方体的体对角线 $3\sqrt{3}$, 所以半径 $R = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

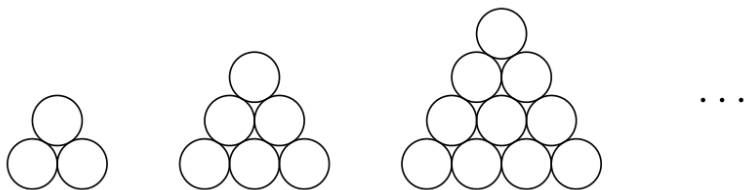
因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 27\pi$.

13. 在 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^{11}$ 的展开式中, x^5 的系数为_____.

【答案】 -1320

【解析】 展开式的通项为 $C_{11}^k x^{11-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_{11}^k (-2)^k x^{11-2k}$. 令 $11-2k=5$, 得 $k=3$. 所以 x^5 的系数为 $C_{11}^3 (-2)^3 = 165 \times (-8) = -1320$.

14. 在德国不莱梅举行的第 48 届世乒赛期间, 某商店橱窗里用同样的乒乓球堆成若干堆准“正三棱锥”形的展品, 其中第 1 堆只有 1 层, 就一个球; 第 2, 3, 4, ... 堆最底层 (第 1 层) 分别按图示方式固定摆放, 从第一层开始, 每层的小球自然垒放在下一层之上, 第 n 堆第 n 层就放一个乒乓球, 以 $f(n)$ 表示第 n 堆的乒乓球总数, 则 $f(3) =$ _____; $f(n) =$ _____ (答案用 n 表示)



第 14 题图

【答案】 $10; \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

【解析】 第 n 堆共有 n 层. 从上到下, 第 j 层的小球排成边长为 j 的正三角形, 因此该层有 $1+2+\cdots+j = \frac{j(j+1)}{2}$ 个小球. 所以利用 $\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$ 和 $\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, 得

$$f(n) = \sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

特别地, $f(3) = \frac{3 \times 4 \times 5}{6} = 10$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin x + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

- (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;
- (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;
- (3) 若 $f(\alpha) = \frac{3}{4}$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

【解析】(1) 因为 $f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 2π .

(2) 由 $-1 \leq \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, 得 $-\sqrt{2} \leq f(x) \leq \sqrt{2}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$.

(3) 由 $f(\alpha) = \frac{3}{4}$, 得 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{3}{4}$. 两边平方, 得到 $1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{9}{16}$, 即 $\sin 2\alpha = \frac{9}{16} - 1 = -\frac{7}{16}$.

16. 某运动员射击一次所得环数 X 的分布列如下:

X	0 ~ 6	7	8	9	10
P	0	0.2	0.3	0.3	0.2

现进行两次射击, 以该运动员两次射击中最高环数作为他的成绩, 记为 ξ .

- (1) 求该运动员两次都命中 7 环的概率;
- (2) 求 ξ 的分布列;
- (3) 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 两次射击相互独立, 且每次命中 7 环的概率为 0.2, 所以两次都命中 7 环的概率为 $0.2^2 = 0.04$.

(2) 由 ξ 是两次射击环数的最大值, 先求其不超过某值的概率: 其中 $P(\xi = 7) = P(\xi \leq 7) = 0.2^2 = 0.04$, $P(\xi = 8) = P(\xi \leq 8) - P(\xi \leq 7) = 0.5^2 - 0.2^2 = 0.21$, $P(\xi = 9) = P(\xi \leq 9) - P(\xi \leq 8) = 0.8^2 - 0.5^2 = 0.39$, $P(\xi = 10) = 1 - P(\xi \leq 9) = 1 - 0.8^2 = 0.36$. 所以 ξ 的分布列为

ξ	7	8	9	10
P	0.04	0.21	0.39	0.36

(3) $E(\xi) = 7 \times 0.04 + 8 \times 0.21 + 9 \times 0.39 + 10 \times 0.36 = 9.07$.

17. 如图所示, AF , DE 分别是 $\odot O$, $\odot O_1$ 的直径, AD 与两圆所在的平面均垂直, $AD = 8$, BC 是 $\odot O$ 的直径, $AB = AC = 6$, $OE \parallel AD$.

- (1) 求二面角 $B-AD-F$ 的大小;
- (2) 求直线 BD 与 EF 所成的角.

(2) 动点 Q 的轨迹方程.

【解析】(1) $f'(x) = -3x^2 + 3 = 3(1 - x^2)$. 当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值, 在 $x = 1$ 处取得极大值. 于是 $x_1 = -1$, $f(x_1) = 0$; $x_2 = 1$, $f(x_2) = 4$. 所以 $A = (-1, 0)$, $B = (1, 4)$.

(2) 设 $P = (x, y)$, 则 $\overrightarrow{PA} = (-1 - x, -y)$, $\overrightarrow{PB} = (1 - x, 4 - y)$. 由数量积条件, $(-1 - x)(1 - x) - y(4 - y) = 4$, 整理得 $x^2 + (y - 2)^2 = 9$. 所以点 P 的轨迹是圆心 $(0, 2)$ 、半径 3 的圆.

直线 $y = 2(x - 4)$ 即 $2x - y - 8 = 0$. 设圆心 $C = (0, 2)$, 则 $\frac{2 \cdot 0 - 2 - 8}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = -2\sqrt{5}$. 圆心关于该直线的对称点为 $C' = C - \frac{2(2 \cdot 0 - 2 - 8)}{2^2 + (-1)^2}(2, -1) = (8, -2)$. 反射保持半径不变, 因此点 Q 的轨迹方程为 $(x - 8)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

19. 已知公比为 q ($0 < q < 1$) 的无穷等比数列 $\{a_n\}$ 各项的和为 9, 无穷等比数列 $\{a_n^2\}$ 各项的和为 $\frac{81}{5}$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和公比 q ;

(2) 对给定的 k ($k = 1, 2, 3, \dots, n$), 设 $T^{(k)}$ 是首项为 a_k , 公差为 $2a_k - 1$ 的等差数列, 求 $T^{(2)}$ 的前 10 项之和;

(3) 设 b_i 为数列 $T^{(i)}$ 的第 i 项, $S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$, 求 S_n , 并求正整数 m ($m > 1$), 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^m}$ 存在且不等于零.

【解析】(1) 由无穷等比数列求和公式, $\frac{a_1}{1 - q} = 9$, $\frac{a_1^2}{1 - q^2} = \frac{81}{5}$. 由第一式得 $a_1 = 9(1 - q)$. 代入第二式, 得 $\frac{81(1 - q)^2}{(1 - q)(1 + q)} = \frac{81}{5}$, 即 $\frac{1 - q}{1 + q} = \frac{1}{5}$. 解得 $q = \frac{2}{3}$, 从而 $a_1 = 3$.

(2) $a_2 = a_1 q = 2$, 且 $T^{(2)}$ 的公差为 $2a_2 - 1 = 3$. 因此 $S_{10}^{(2)} = \frac{10}{2} [2a_2 + (10 - 1) \times 3] = 5(4 + 27) = 155$.

(3)

$$a_i = 3 \left(\frac{2}{3} \right)^{i-1}$$

等差数列 $T^{(i)}$ 的第 i 项为

$$b_i = a_i + (i - 1)(2a_i - 1) = (2i - 1)a_i - (i - 1) = 3(2i - 1) \left(\frac{2}{3} \right)^{i-1} - (i - 1)$$

令 $r = \frac{2}{3}$, 则由有限等比数列求和公式, $\sum_{i=1}^n r^{i-1} = \frac{1 - r^n}{1 - r}$. 对等式两边关于 r 求导, 得

$$\sum_{i=1}^n i r^{i-1} = \frac{1 - (n + 1)r^n + nr^{n+1}}{(1 - r)^2}. \text{ 因而}$$

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1)r^{i-1} = 2 \sum_{i=1}^n i r^{i-1} - \sum_{i=1}^n r^{i-1} = 18 [1 - (n + 1)r^n + nr^{n+1}] - 3(1 - r^n) = 15 - (6n + 15)r^n$$

因此

$$S_n = 3 [15 - (6n + 15)r^n] - \frac{n(n - 1)}{2} = 45 - (18n + 45) \left(\frac{2}{3} \right)^n - \frac{n(n - 1)}{2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(18n + 45)(2/3)^n \rightarrow 0$, 故

$$\frac{S_n}{n^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

而当 $m > 2$ 时, $S_n/n^m \rightarrow 0$, 所以满足条件的正整数 $m > 1$ 只有 $m = 2$.

20. A 是由定义在 $[2, 4]$ 上且满足如下条件的函数 $\varphi(x)$ 组成的集合:

- ① 对任意的 $x \in [1, 2]$, 都有 $\varphi(2x) \in (1, 2)$;
 - ② 存在常数 $L (0 < L < 1)$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in [1, 2]$, 都有 $|\varphi(2x_1) - \varphi(2x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$.
- (1) 设 $\varphi(x) = \sqrt[3]{1+x}, x \in [2, 4]$, 证明: $\varphi(x) \in A$;
 - (2) 设 $\varphi(x) \in A$, 如果存在 $x_0 \in (1, 2)$, 使得 $x_0 = \varphi(2x_0)$, 那么这样的 x_0 是唯一的;
 - (3) 设 $\varphi(x) \in A$, 任取 $x_1 \in (1, 2)$, 令 $x_n = \varphi(2x_{n-1}), n = 2, 3, \dots$, 证明: 给定正整数 k , 对任意的正整数 p , 成立不等式 $|x_{k+p} - x_k| \leq \frac{L^{k-1}}{1-L}|x_2 - x_1|$.

【解析】(1) 对任意 $x \in [1, 2]$, 有 $\varphi(2x) = \sqrt[3]{1+2x} \in [\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{5}] \subset (1, 2)$. 令 $g(x) = \sqrt[3]{1+2x}$, 则 $g'(x) = \frac{2}{3(1+2x)^{2/3}}$. 在 $[1, 2]$ 上, $0 < g'(x) \leq \frac{2}{3\sqrt[3]{9}} < 1$. 由拉格朗日中值定理, 对任意 $x_1, x_2 \in [1, 2]$, 有 $|\varphi(2x_1) - \varphi(2x_2)| = |g(x_1) - g(x_2)| \leq \frac{2}{3\sqrt[3]{9}}|x_1 - x_2|$. 取 $L = \frac{2}{3\sqrt[3]{9}}$, 即可知 $\varphi(x) \in A$.

(2) 若 $x_0, y_0 \in (1, 2)$ 都满足 $x_0 = \varphi(2x_0), y_0 = \varphi(2y_0)$, 则由第二个条件,

$$|x_0 - y_0| = |\varphi(2x_0) - \varphi(2y_0)| \leq L|x_0 - y_0|$$

因为 $0 < L < 1$, 只能有 $x_0 - y_0 = 0$, 所以 $x_0 = y_0$. 这样的 x_0 至多有一个, 故唯一性得证.

(3) 由条件一和递推关系, $x_n \in (1, 2) (n \geq 2)$, 因此可以对相邻两项应用条件二. 对 $n \geq 1$ 令 $d_n = |x_{n+1} - x_n|$, 则当 $n \geq 2$ 时, $d_n = |\varphi(2x_n) - \varphi(2x_{n-1})| \leq L|x_n - x_{n-1}| = Ld_{n-1}$. 因为 $d_1 = |x_2 - x_1|$, 归纳得 $d_n \leq L^{n-1}d_1 = L^{n-1}|x_2 - x_1|$.

因此, 对任意正整数 k, p , 由三角不等式, $|x_{k+p} - x_k| \leq \sum_{j=0}^{p-1} |x_{k+j+1} - x_{k+j}| = \sum_{j=0}^{p-1} d_{k+j}$. 又

$$\sum_{j=0}^{p-1} d_{k+j} \leq |x_2 - x_1| \sum_{j=0}^{p-1} L^{k+j-1} \leq \frac{L^{k-1}}{1-L}|x_2 - x_1|. \text{ 不等式得证.}$$

2006 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{2, 4, 5, 7\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $(C_U A) \cup (C_U B) = (\quad)$

- A. $\{1, 6\}$ B. $\{4, 5\}$ C. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$ D. $\{1, 2, 3, 6, 7\}$

【答案】 D

【解析】由全集分别取补集, 得 $C_U A = \{1, 3, 6\}$, $C_U B = \{1, 2, 6, 7\}$, 所以 $(C_U A) \cup (C_U B) = \{1, 2, 3, 6, 7\}$, 故选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_4 + a_6 = 12$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则 S_9 的值为 $(\quad)$

- A. 48 B. 54 C. 60 D. 66

【答案】 B

【解析】等差数列中, $a_4 + a_6 = 2a_5$, 所以 $a_5 = 6$. 又因为 $a_1 + a_9 = a_2 + a_8 = \cdots = a_4 + a_6 = 2a_5$, 故 $S_9 = 9a_5 = 54$, 所以选 B.

3. 过坐标原点且与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y + \frac{5}{2} = 0$ 相切的直线的方程为 $(\quad)$

- A. $y = -3x$ 或 $y = \frac{1}{3}x$ B. $y = 3x$ 或 $y = -\frac{1}{3}x$
C. $y = -3x$ 或 $y = -\frac{1}{3}x$ D. $y = 3x$ 或 $y = \frac{1}{3}x$

【答案】 A

【解析】圆的方程可化为 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = \frac{5}{2}$, 圆心为 $O = (2, -1)$, 半径为 $\sqrt{\frac{5}{2}}$. 设过原点的非竖直直线为 $y = kx$, 则圆心到该直线的距离为 $\frac{|2k+1|}{\sqrt{k^2+1}}$. 令此距离等于半径, 得 $2(2k+1)^2 = 5(k^2+1)$, 即 $3k^2 + 8k - 3 = 0$, 所以 $k = -3$ 或 $k = \frac{1}{3}$. 竖直直线 $x = 0$ 到圆心的距离为 2, 也不等于半径, 故切线为 $y = -3x$ 或 $y = \frac{1}{3}x$, 选 A.

4. 对于任意的直线 l 与平面 α , 在平面 α 内必有直线 m , 使 m 与 l $(\quad)$

- A. 平行 B. 相交
C. 垂直 D. 互为异面直线

【答案】 C

【解析】若 $l \subset \alpha$, 在 l 上任取一点, 在平面 α 内过该点作与 l 垂直的直线即可. 若 l 与 α 相交且 $l \perp \alpha$, 则在交点处任取平面 α 内的一条直线 m , 都有 $m \perp l$. 若 l 与 α 相交但不垂直, 设 l 在 α 内的射影为 l' , 则过交点在 α 内作 $m \perp l'$, 由直线与平面垂直的分解关系得 $m \perp l$. 若 $l \parallel \alpha$, 则在 α 内作一条与 l 方向垂直的直线即可. 所以总能在 α 内找到与 l 垂直的直线, 故选 C.

5. 若 $\left(3\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 64, 则展开式的常数项为 $(\quad)$

A. -540

B. -162

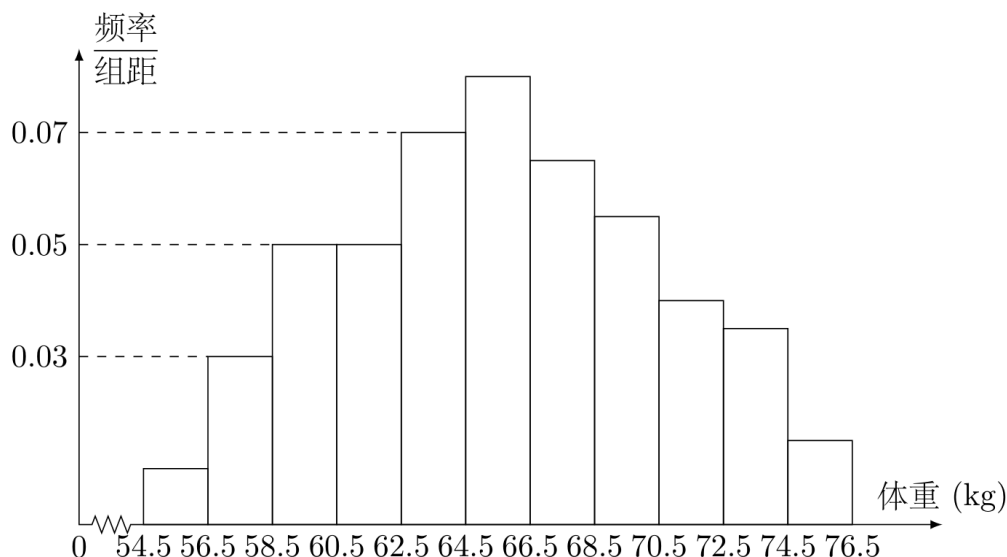
C. 162

D. 540

【答案】 A

【解析】由于根式有意义, $x > 0$. 将展开式各项的系数相加, 令 $x = 1$, 得 $(3 - 1)^n = 2^n = 64$, 所以 $n = 6$. 展开式的通项中, 若取 r 个因子 $-\frac{1}{\sqrt{x}}$, 则该项为 $C_6^r 3^{6-r} (-1)^r x^{3-r}$. 常数项对应 $3 - r = 0$, 即 $r = 3$, 其系数为 $C_6^3 3^3 (-1)^3 = -540$, 故选 A.

6. 为了了解某地区高三学生的身体发育情况, 抽查了该地区 100 名年龄为 17.5 岁至 18 岁的男生体重 (kg), 得到频率分布直方图如下:



第 6 题图

根据上图可得这 100 名学生中体重在 $[56.5, 64.5)$ 的学生人数是 ()

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

【答案】 C

【解析】由直方图可读出区间 $[56.5, 58.5)$ 、 $[58.5, 60.5)$ 、 $[60.5, 62.5)$ 、 $[62.5, 64.5)$ 的组距均为 2, 相应的频率分布直方图高度分别为 0.03、0.05、0.05、0.07. 所以体重在 $[56.5, 64.5)$ 内的频率为 $2(0.03 + 0.05 + 0.05 + 0.07) = 0.4$. 抽查人数为 100, 故人数为 $100 \times 0.4 = 40$, 选 C.

7. 与向量 $\mathbf{a} = \left(\frac{7}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\mathbf{b} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}\right)$ 的夹角相等, 且模为 1 的向量是 ()

A. $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ B. $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ C. $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ D. $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 或 $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right)$

【答案】 B

【解析】设所求向量为 $\boldsymbol{v} = (x, y)$. 因为 $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, 且 $|\boldsymbol{v}| = 1$, 两夹角相等等价于 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{b}$. 因而 $\frac{7}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}y$, 即 $3x + 4y = 0$. 再由 $x^2 + y^2 = 1$, 得 $(x, y) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 故选 B.

8. 将 5 名实习教师分配到高一年级的 3 个班实习, 每班至少 1 名, 最多 2 名, 则不同的分配方案有 ()

A. 30 种

B. 90 种

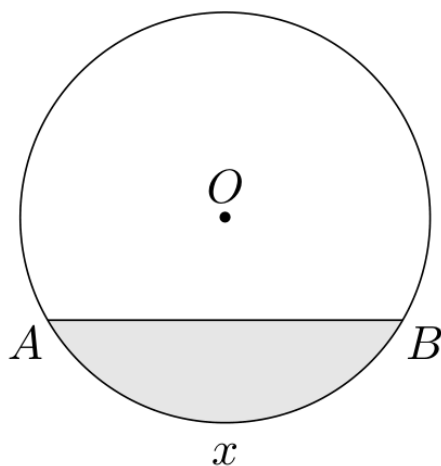
C. 180 种

D. 270 种

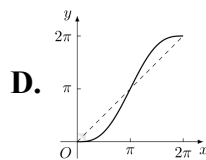
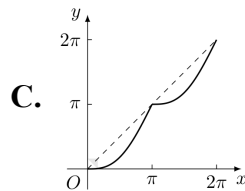
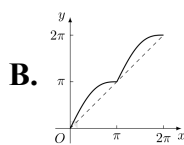
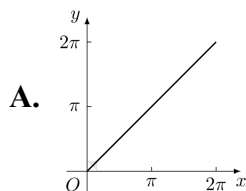
【答案】B

【解析】每班至少 1 名、最多 2 名, 而共有 5 名教师, 所以三个班的人数必为 1, 2, 2. 先选出人数为 1 的班, 有 3 种选法; 再从 5 名教师中选出该班的教师, 有 5 种选法; 从余下 4 名教师中选出一个人数为 2 的班, 有 $C_4^2 = 6$ 种选法, 最后两名教师进入另一个班. 因而分配方案共有 $3 \times 5 \times 6 = 90$ 种, 选 B.

9. 如图所示, 单位圆中弧 $\widehat{AB}$ 的长为 x , $f(x)$ 表示弧 $\widehat{AB}$ 与弦 AB 所围成的弓形面积的 2 倍, 则函数 $y = f(x)$ 的图象是 ()



第 9 题图



【答案】D

【解析】设弧 $\widehat{AB}$ 所对的圆心角为 x , 因为圆的半径为 1, 所以扇形面积为 $\frac{x}{2}$. 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, 三角形 AOB 的面积为 $\frac{\sin x}{2}$; 当 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 时, 弓形面积为大扇形面积加上 $-\frac{\sin x}{2}$, 两种情形统一得到 $f(x) = x - \sin x$, 其中 $0 \leq x \leq 2\pi$. 于是 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 且

$f''(x) = \sin x$, 所以曲线在 $(0, \pi)$ 上向上弯曲, 在 $(\pi, 2\pi)$ 上向下弯曲, 并经过 $(0, 0)$ 、 (π, π) 、 $(2\pi, 2\pi)$. 这与图 D 相符, 故选 D.

10. 若 $a, b, c > 0$ 且 $a(a+b+c) + bc = 4 - 2\sqrt{3}$, 则 $2a+b+c$ 的最小值为 ()

A. $\sqrt{3} - 1$

B. $\sqrt{3} + 1$

C. $2\sqrt{3} + 2$

D. $2\sqrt{3} - 2$

【答案】D

【解析】由条件得 $a^2 + ab + ac + bc = 4 - 2\sqrt{3}$, 即 $(a+b)(a+c) = (\sqrt{3}-1)^2$. 因为 $a+b > 0$ 、 $a+c > 0$, 由均值不等式得 $2a+b+c = (a+b) + (a+c) \geq 2\sqrt{(a+b)(a+c)} = 2\sqrt{3}-2$. 当 $a+b = a+c = \sqrt{3}-1$, 即取任意 $0 < a < \sqrt{3}-1$ 且 $b=c=\sqrt{3}-1-a$ 时等号成立, 所以最小值为 $2\sqrt{3}-2$, 选 D.

二、填空题

11. 复数 $\frac{1+2i}{3+i^3}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{1}{10} + \frac{7}{10}i$

【解析】因为 $i^3 = -i$, 所以 $\frac{1+2i}{3+i^3} = \frac{1+2i}{3-i} = \frac{(1+2i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{1+7i}{10} = \frac{1}{10} + \frac{7}{10}i$.

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+\cdots+(2n-1)}{2n^2-n+1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】前 n 个奇数的和为 n^2 , 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3+\cdots+(2n-1)}{2n^2-n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2n^2-n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$.

13. 已知 $\alpha, \beta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, $\sin(\alpha+\beta) = -\frac{3}{5}$, $\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{12}{13}$, 则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{56}{65}$

【解析】由 $\alpha, \beta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 得 $\alpha+\beta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, 所以 $\cos(\alpha+\beta) = \frac{4}{5}$. 又 $\beta-\frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 所以 $\cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{5}{13}$. 注意到 $\alpha+\frac{\pi}{4} = (\alpha+\beta) - \left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)$, 故 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right) = \cos(\alpha+\beta)\cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right) + \sin(\alpha+\beta)\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{4}{13} - \frac{36}{65} = -\frac{56}{65}$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 3 (n \geq 1)$, 则该数列的通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $2^{n+1} - 3$

【解析】在递推式两边加上 3, 得 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$. 令 $b_n = a_n + 3$, 则 $\{b_n\}$ 是首项 $b_1 = 4$ 、公比为 2 的等比数列, 所以 $b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$. 因而 $a_n = 2^{n+1} - 3$. 代入 $n = 1$ 可得 $a_1 = 1$, 与题设相符.

15. 设 $a > 0, a \neq 1$, 函数 $f(x) = a^{\lg(x^2-2x+3)}$ 有最大值, 则不等式 $\log_a(x^2 - 5x + 7) > 0$ 的解集为_____.

【答案】 (2, 3)

【解析】因为 $x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 \geq 2$. 若 $a > 1$, 则 $a^{\lg((x-1)^2+2)}$ 随 $(x-1)^2 + 2$ 增大而无上界, 不可能有最大值; 故题设只能是 $0 < a < 1$. 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a t > 0$ 等价于 $0 < t < 1$, 所以 $0 < x^2 - 5x + 7 < 1$. 其中 $x^2 - 5x + 7 = (x - \frac{5}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$, 故只需解 $x^2 - 5x + 6 < 0$, 即 $(x-2)(x-3) < 0$. 所以解集为 (2, 3).

16. 已知变量 x, y 满足约束条件 $1 \leq x + y \leq 4, -2 \leq x - y \leq 2$. 若目标函数 $z = ax + y$ (其中 $a > 0$) 仅在点 (3, 1) 处取得最大值, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a > 1$

【解析】令 $u = x + y, v = x - y$, 则可行域为矩形 $1 \leq u \leq 4, -2 \leq v \leq 2$, 且 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$. 目标函数化为 $z = ax + y = \frac{(a+1)u + (a-1)v}{2}$. 因为 $a > 0$, 关于 u 的系数为正, 最大值必须在 $u = 4$ 处取得; 要使最大值只在 (3, 1) 处取得, 还需且只需关于 v 的系数为正, 即 $a - 1 > 0$. 此时唯一的顶点为 $(u, v) = (4, 2)$, 对应 $(x, y) = (3, 1)$. 若 $a = 1$, 则整条 $u = 4$ 的边都取得最大值; 若 $0 < a < 1$, 最大值在 $v = -2$ 处取得, 均不符合题意. 所以 $a > 1$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \sqrt{3} \cos^2 \omega x + \sin \omega x \cos \omega x + a$ (其中 $\omega > 0, a \in \mathbf{R}$), 且 $f(x)$ 的图象在 y 轴右侧的第一个最高点的横坐标为 $\frac{\pi}{6}$.

(1) 求 ω 的值;

(2) 如果 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$ 上的最小值为 $\sqrt{3}$, 求 a 的值.

【解析】(1) 由二倍角公式, $\sqrt{3} \cos^2 \omega x + \sin \omega x \cos \omega x = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2\omega x + \frac{1}{2} \sin 2\omega x = \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos(2\omega x - \frac{\pi}{6})$. 因而 $f(x) = a + \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos(2\omega x - \frac{\pi}{6})$. 最高点满足 $2\omega x - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$. 当 $k \leq -1$ 时横坐标为负, 故右侧第一个最高点对应 $k = 0$, 于是 $\frac{\pi}{12\omega} = \frac{\pi}{6}$, 解得 $\omega = \frac{1}{2}$.

(2) 由上问, $f(x) = a + \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos(x - \frac{\pi}{6})$. 当 $x \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$ 时, $x - \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}]$, 故余弦函数在该区间上的最小值为 $-\frac{1}{2}$. 因此 $f(x)$ 的最小值为 $a + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}$, 由题意得 $a + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, 所以 $a = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

18. 某大厦的一部电梯从底层出发后只能在第 18, 19, 20 层可以停靠. 若该电梯在底层载有 5 位乘客, 且每位乘客在这三层的每一层下电梯的概率均为 $\frac{1}{3}$, 用 ξ 表示这 5 位乘客在第 20 层下电梯的人数, 求:

(1) 随机变量 ξ 的分布列;

(2) 随机变量 ξ 的期望.

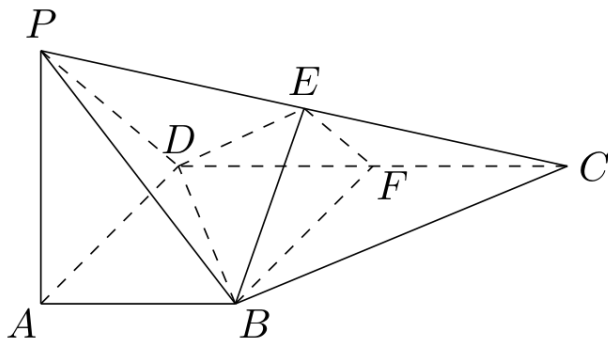
【解析】(1) 每位乘客在第 20 层下电梯的事件相互独立, 且概率为 $\frac{1}{3}$, 所以 ξ 服从参数为 $5, \frac{1}{3}$ 的二项分布. 其可能取值为 $0, 1, 2, 3, 4, 5$, 并且 $P(\xi = k) = C_5^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{5-k}$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$). 具体地, $P(\xi = 0) = \frac{32}{243}$, $P(\xi = 1) = \frac{80}{243}$, $P(\xi = 2) = \frac{80}{243}$, $P(\xi = 3) = \frac{40}{243}$, $P(\xi = 4) = \frac{10}{243}$, $P(\xi = 5) = \frac{1}{243}$, 这些概率之和为 1.

(2) 由二项分布的期望公式, $E\xi = np = 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$.

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $\angle DAB$ 为直角, $AB \parallel CD$, $AD = CD = 2AB$, E, F 分别为 PC, CD 的中点.

(1) 试证: $CD \perp$ 平面 BEF ;

(2) 设 $PA = k \cdot AB$, 且二面角 $E-BD-C$ 的平面角大于 30° , 求 k 的取值范围.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $AB = s > 0$, 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $D = (0, 2s, 0)$, $C = (2s, 2s, 0)$, $P = (0, 0, ks)$. 则 $E = (s, s, \frac{ks}{2})$, $F = (s, 2s, 0)$. 直线 CD 的方向向量可取 $(1, 0, 0)$, 而 $\overrightarrow{BF} = (0, 2s, 0)$, $\overrightarrow{FE} = (0, -s, \frac{ks}{2})$, 所以 $CD \perp BF$, $CD \perp FE$. 直线 BF, FE 在平面 BEF 内相交于 F , 故由直线与平面垂直的判定定理, $CD \perp$ 平面 BEF .

(2) 由 $\overrightarrow{BD} = (-s, 2s, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (0, s, \frac{ks}{2})$, 可取平面 EBD 的法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = s^2 \left(k, \frac{k}{2}, -1\right)$. 平面 CBD 是底面, 可取其法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 设二面角的平面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{5}{4}k^2}}$. 因为 $PA = ks > 0$, 所以 $k > 0$. 由 $\theta > 30^\circ$ 得 $\cos \theta < \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{5}{4}k^2}} < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $k^2 > \frac{4}{15}$. 因而 $k > \frac{2}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{15}}{15}$.

20. 已知函数 $f(x) = (x^2 + bx + c)e^x$, 其中 $b, c \in \mathbf{R}$ 为常数.

(1) 若 $b^2 > 4(c-1)$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $b^2 \leq 4(c-1)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - c}{x} = 4$, 试证: $-6 \leq b \leq 2$.

【解析】(1) 先求导得 $f'(x) = [x^2 + (b+2)x + b+c]e^x$. 由于 $e^x > 0$, 函数的单调性由二次函数 $q(x) = x^2 + (b+2)x + b+c$ 的符号决定. 其判别式为 $\Delta = (b+2)^2 - 4(b+c) = b^2 - 4(c-1)$. 当 $\Delta < 0$ 时, $q(x) > 0$ 对任意 x 成立, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $\Delta = 0$ 时, $q(x) \geq 0$, 且仅在一个点取零, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $\Delta > 0$ 时, 令 $x_1 = \frac{-(b+2) - \sqrt{\Delta}}{2}$, $x_2 = \frac{-(b+2) + \sqrt{\Delta}}{2}$, 则 $x_1 < x_2$, 且 $q(x) > 0$ 在 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 上成立, $q(x) < 0$ 在 (x_1, x_2) 上成立, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 、 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减. 但原 PDF 第一问写作 $b^2 > 4(a-1)$, 题设没有定义 a , 该条件不能确定 Δ , 所以在忠实原 PDF 的前提下, 只能按 Δ 的三种情形给出上述完整分类, 不能擅自将题面中的 a 改为 c .

(2) 因为 $f(0) = c$, 且 f 可导, 所以题设极限等于 $f'(0) = b+c$, 从而 $b+c = 4$, 即 $c = 4-b$. 结合 $b^2 \leq 4(c-1)$, 得 $b^2 \leq 4(3-b)$, 即 $b^2 + 4b - 12 \leq 0$. 因此 $(b+6)(b-2) \leq 0$, 故 $-6 \leq b \leq 2$.

21. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(f(x) - x^2 + x) = f(x) - x^2 + x$.

(1) 若 $f(2) = 3$, 求 $f(1)$; 又若 $f(0) = a$, 求 $f(a)$;

(2) 设有且仅有一个实数 x_0 , 使得 $f(x_0) = x_0$, 求函数 $f(x)$ 的解析表达式.

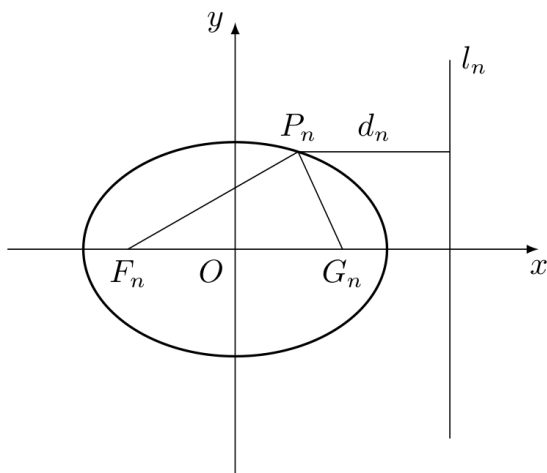
【解析】(1) 令 $g(x) = f(x) - x^2 + x$, 则题设为 $f(g(x)) = g(x)$. 当 $f(2) = 3$ 时, $g(2) = 3 - 4 + 2 = 1$, 所以 $f(1) = 1$. 当 $f(0) = a$ 时, $g(0) = a$, 所以 $f(a) = a$.

(2) 由 $f(g(x)) = g(x)$, 可知对任意 x , $g(x)$ 都是 f 的不动点. 题设只有一个不动点 x_0 , 所以 $g(x) = x_0$, 即 $f(x) = x^2 - x + x_0$. 再代入 $f(x_0) = x_0$, 得 $x_0^2 = x_0$, 故 $x_0 = 0$ 或 $x_0 = 1$. 若 $x_0 = 0$, 则 $f(x) = x^2 - x$, 其不动点方程为 $x^2 - 2x = 0$, 有两个不动点 $0, 2$, 不合题意; 若 $x_0 = 1$, 则 $f(x) = x^2 - x + 1$, 其不动点方程为 $(x-1)^2 = 0$, 恰有一个不动点. 所以 $f(x) = x^2 - x + 1 (x \in \mathbf{R})$.

22. 已知一系列椭圆 $C_n: x^2 + \frac{y^2}{b_n^2} = 1, 0 < b_n < 1, n = 1, 2, \dots$. 若椭圆 C_n 上有一点 P_n , 使 P_n 到右准线 l_n 的距离 d_n 是 $|P_n F_n|$ 与 $|P_n G_n|$ 的等差中项, 其中 F_n, G_n 分别是 C_n 的左、右焦点.

(1) 试证: $b_n \leq \frac{\sqrt{3}}{2} (n \geq 1)$;

(2) 取 $b_n = \frac{\sqrt{2n+3}}{n+2}$, 并用 S_n 表示 $\triangle P_n F_n G_n$ 的面积. 试证: $S_1 < S_2$ 且 $S_n > S_{n+1} (n \geq 3)$.



第 22 题图

【解析】(1) 记 $e_n = \sqrt{1 - b_n^2}$, 则椭圆的左右焦点分别为 $F_n = (-e_n, 0)$ 、 $G_n = (e_n, 0)$, 右准线为 $l_n: x = \frac{1}{e_n}$. 设 $P_n = (x_n, y_n)$. 由椭圆定义, $|P_n F_n| + |P_n G_n| = 2$, 所以题设中的等差中项为 1, 即 $d_n = 1$. 又因为 $-1 \leq x_n \leq 1 < \frac{1}{e_n}$, 故 $d_n = \frac{1}{e_n} - x_n$, 从而 $x_n = \frac{1}{e_n} - 1$. 点 P_n 存在, 必须有 $x_n \leq 1$, 于是 $\frac{1}{e_n} - 1 \leq 1$, 即 $e_n \geq \frac{1}{2}$. 因而 $1 - b_n^2 = e_n^2 \geq \frac{1}{4}$, 所以 $b_n \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 由给定的 b_n , 得 $e_n = \sqrt{1 - b_n^2} = \sqrt{1 - \frac{2n+3}{(n+2)^2}} = \frac{n+1}{n+2}$, 所以 $x_n = \frac{1}{e_n} - 1 = \frac{1}{n+1}$. 再由椭圆方程, $y_n^2 = b_n^2(1 - x_n^2) = \frac{n(2n+3)}{(n+2)(n+1)^2}$. 三角形 $P_n F_n G_n$ 的底边长为 $2e_n$, 高为 $|y_n|$, 故 $S_n = e_n |y_n| = \frac{\sqrt{n(2n+3)}}{(n+2)^{3/2}}$, 从而 $S_n^2 = \frac{n(2n+3)}{(n+2)^3}$. 先算得 $S_1^2 = \frac{5}{27}$ 、 $S_2^2 = \frac{7}{32}$, 且 $\frac{5}{27} < \frac{7}{32}$, 所以 $S_1 < S_2$. 对实数 $x > 0$ 令 $h(x) = \frac{x(2x+3)}{(x+2)^3}$, 则 $h'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 6}{(x+2)^4} = -\frac{2(x^2 - x - 3)}{(x+2)^4}$. 当 $x \geq 3$ 时, $x^2 - x - 3 > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上递减. 因而对 $n \geq 3$, 有 $S_n^2 = h(n) > h(n+1) = S_{n+1}^2$. 由于面积为正, 故 $S_n > S_{n+1}$.

2006 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{2, 4, 5, 7\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $(C_U A) \cup (C_U B) = (\quad)$

- A. $\{1, 6\}$ B. $\{4, 5\}$ C. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$ D. $\{1, 2, 3, 6, 7\}$

【答案】 D

【解析】由全集 U 可得 $C_U A = \{1, 3, 6\}$, $C_U B = \{1, 2, 6, 7\}$, 所以 $(C_U A) \cup (C_U B) = \{1, 2, 3, 6, 7\}$, 故选 D.

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_n > 0$ 且 $a_3 a_7 = 64$, 则 a_5 的值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】 D

【解析】设等比数列的公比为 q , 则 $a_3 = a_5 q^{-2}$, $a_7 = a_5 q^2$, 从而 $a_3 a_7 = a_5^2 = 64$. 又因为 $a_n > 0$, 所以 $a_5 > 0$, 故 $a_5 = 8$, 选 D.

3. 以点 $(2, -1)$ 为圆心且与直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 相切的圆的方程为 $(\quad)$

- A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$ B. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 3$
C. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ D. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$

【答案】 C

【解析】圆心 $(2, -1)$ 到直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 的距离为 $\frac{|3 \times 2 - 4 \times (-1) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{15}{5} = 3$, 所以圆的半径为 3. 因此圆的方程为 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$, 选 C.

4. 若 P 是平面 α 外一点, 则下列命题正确的是 $(\quad)$

- A. 过 P 只能作一条直线与平面 α 相交
B. 过 P 可作无数条直线与平面 α 垂直
C. 过 P 只能作一条直线与平面 α 平行
D. 过 P 可作无数条直线与平面 α 平行

【答案】 D

【解析】过平面 α 外一点 P 的垂线方向由平面的法向量唯一确定, 所以只能作一条直线垂直于 α . 过 P 的直线若与 α 相交, 可以改变相交点, 因而不只有一条; 平行于 α 的直线方向可以取平面内任意方向, 故有无数条. 所以正确命题是 D.

5. $(2x - 3)^5$ 的展开式中 x^2 项的系数为 $(\quad)$

- A. -2160 B. -1080 C. 1080 D. 2160

【答案】 B

【解析】二项式通项中含 x^2 的项必须从五个因式中取两个 $2x$, 其余三个取 -3 , 所以该项为 $C_5^2(2x)^2(-3)^3$. 因而 x^2 项的系数为 $10 \times 4 \times (-27) = -1080$, 选 B.

6. 设函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 且 $y = f(2x - 1)$ 的图象过点 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 则 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必过点 ()

A. $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

B. $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

C. $(1, 0)$

D. $(0, 1)$

【答案】 C

【解析】由 $y = f(2x - 1)$ 的图象经过 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 代入得 $f(0) = 1$. 因为反函数图象上的点由原函数图象上的点交换横、纵坐标得到, 所以 $y = f^{-1}(x)$ 的图象必经过 $(1, 0)$, 选 C.

7. 某地区有 300 家商店, 其中大型商店有 30 家, 中型商店有 75 家, 小型商店有 195 家. 为了掌握各商店的营业情况, 要从中抽取一个容量为 20 的样本. 若采用分层抽样的方法, 抽取的中型商店数是 ()

A. 2

B. 3

C. 5

D. 13

【答案】 C

【解析】中型商店占全部商店的比例为 $\frac{75}{300}$. 按分层抽样, 容量为 20 的样本中应抽取中型商店 $20 \times \frac{75}{300} = 5$ 家, 选 C.

8. 已知三点 $A(2, 3)$, $B(-1, -1)$, $C(6, k)$. 其中 k 为常数. 若 $|AB| = |AC|$, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 ()

A. $\arccos\left(-\frac{24}{25}\right)$

B. $\frac{\pi}{2}$ 或 $\arccos \frac{24}{25}$

C. $\arccos \frac{24}{25}$

D. $\frac{\pi}{2}$ 或 $\pi - \arccos \frac{24}{25}$

【答案】 D

【解析】 $\overrightarrow{AB} = (-3, -4)$, $|AB| = 5$, 而 $\overrightarrow{AC} = (4, k - 3)$. 由 $|AB| = |AC|$ 得 $16 + (k - 3)^2 = 25$, 所以 $k = 6$ 或 $k = 0$.

当 $k = 6$ 时, $\overrightarrow{AC} = (4, 3)$, 于是 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -3 \times 4 - 4 \times 3 = -24$, 夹角 θ 满足 $\cos \theta = -\frac{24}{25}$, 即 $\theta = \pi - \arccos \frac{24}{25}$. 当 $k = 0$ 时, $\overrightarrow{AC} = (4, -3)$, 有 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 故 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 所以选 D.

9. 高三(一)班需要安排毕业晚会的 4 个音乐节目, 2 个舞蹈节目和 1 个曲艺节目的演出顺序, 要求两个舞蹈节目不连排, 则不同排法的种数是 ()

A. 1800

B. 3600

C. 4320

D. 5040

【答案】 B

【解析】先把两个舞蹈节目看作一个整体,则共有 $6!$ 种排法;在这个整体内部,两个舞蹈节目的顺序有 $2!$ 种,所以相连的排法有 $2 \times 6! = 1440$ 种. 全部七个不同节目的排法有 $7! = 5040$ 种,故两个舞蹈节目不连排的排法有 $7! - 2 \times 6! = 5040 - 1440 = 3600$ 种,选 B.

10. 若 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\cos(\alpha - \frac{\beta}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\frac{\alpha}{2} - \beta) = -\frac{1}{2}$, 则 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值等于()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】记 $u = \alpha - \frac{\beta}{2}$, $v = \frac{\alpha}{2} - \beta$. 由 $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$, 知 $-\frac{\pi}{4} < u < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{4}$. 因而由 $\cos u = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $u = \frac{\pi}{6}$ 或 $u = -\frac{\pi}{6}$, 由 $\sin v = -\frac{1}{2}$ 得 $v = -\frac{\pi}{6}$.

若 $u = \frac{\pi}{6}$, 则由 $\alpha - \frac{\beta}{2} = \frac{\pi}{6}$ 与 $\frac{\alpha}{2} - \beta = -\frac{\pi}{6}$ 解得 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$. 若 $u = -\frac{\pi}{6}$, 联立两式解得 $\alpha = -\frac{\pi}{9}$, 不满足 $\alpha > 0$, 舍去. 因此 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 选 B.

11. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(4, \frac{9}{5})$, $C(x_2, y_2)$ 是右焦点为 F 的椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上三个不同的点, 则“ $|AF|$, $|BF|$, $|CF|$ 成等差数列”是“ $x_1 + x_2 = 8$ ”的()

A. 充要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分而不必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】设椭圆的左焦点为 $F'(-4, 0)$, 右焦点为 $F(4, 0)$. 对椭圆上任一点 $P(x, y)$, 由椭圆定义有 $|PF| + |PF'| = 10$. 又 $|PF'|^2 - |PF|^2 = ((x+4)^2 + y^2) - ((x-4)^2 + y^2) = 16x$, 所以 $|PF'| - |PF| = \frac{8x}{5}$, 从而 $|PF| = 5 - \frac{4x}{5}$.

对点 B , $|BF| = \frac{9}{5}$. 因此 $|AF|$, $|BF|$, $|CF|$ 成等差数列, 当且仅当 $2|BF| = |AF| + |CF|$, 即 $\frac{18}{5} = 10 - \frac{4}{5}(x_1 + x_2)$, 这等价于 $x_1 + x_2 = 8$. 故二者互为充要条件, 选 A.

12. 若 $a, b, c > 0$ 且 $a^2 + 2ab + 2ac + 4bc = 12$, 则 $a + b + c$ 的最小值是()

A. $2\sqrt{3}$

B. 3

C. 2

D. $\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】记 $S = a + b + c$. 由 $S^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$, 可得 $a^2 + 2ab + 2ac + 4bc = S^2 - (b-c)^2$. 题设于是给出 $S^2 = 12 + (b-c)^2 \geq 12$. 因为 $S > 0$, 所以 $S \geq 2\sqrt{3}$.

当 $b = c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a = \sqrt{3}$ 时, 题设等式成立且 $a + b + c = 2\sqrt{3}$, 故最小值为 $2\sqrt{3}$, 选 A.

二、填空题

13. 已知 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 知 $\cos \alpha < 0$. 由同角三角函数基本关系, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{4}{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$. 因而 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2\sqrt{5}/5}{-\sqrt{5}/5} = -2$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2 (n \geq 1)$, 则该数列的通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $2n - 1$

【解析】由递推式 $a_{n+1} - a_n = 2$, 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列. 所以 $a_n = a_1 + (n - 1) \times 2 = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$.

15. 设 $a > 0, a \neq 1$, 函数 $f(x) = \log_a(x^2 - 2x + 3)$ 有最小值, 则不等式 $\log_a(x - 1) > 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】函数的真数为 $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$, 其最小值为 2. 若 $0 < a < 1$, 则对数函数在正数上单调递减, 且当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时 $\log_a((x - 1)^2 + 2) \rightarrow -\infty$, 函数不可能有最小值. 因此题设的“有最小值”说明 $a > 1$.

此时 $\log_a(x - 1) > 0$ 要求真数 $x - 1 > 0$, 并且等价于 $x - 1 > 1$, 所以解集为 $(2, +\infty)$.

16. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0, \\ x + 3y - 3 \geq 0, \\ y - 1 \leq 0, \end{cases}$ 且若目标函数 $z = ax + y$ (其中 $a > 0$) 仅在点 $(3, 0)$ 处取得最大值, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a > \frac{1}{2}$

【解析】由约束条件可写成 $x \leq 3 - 2y, x \geq 3 - 3y, y \leq 1$. 要使前两个不等式有公共的 x , 必须有 $3 - 3y \leq 3 - 2y$, 即 $y \geq 0$. 所以可行域是顶点为 $(3, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(0, 1)$ 的三角形.

目标函数 $z = ax + y$ 在三个顶点处的值分别为 $3a$ 、 $a + 1$ 、 1 . 要使它仅在 $(3, 0)$ 处取得最大值, 必须有 $3a > a + 1$ 且 $3a > 1$. 因为 $a > 0$, 前一个条件给出 $a > \frac{1}{2}$, 并且它已蕴含后一个条件. 反之, 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $(3, 0)$ 的函数值严格大于另外两个顶点的函数值, 故最大值仅在该点取得. 因此 a 的取值范围为 $a > \frac{1}{2}$.

三、解答题

17. 甲、乙、丙三人在同一办公室工作, 办公室里只有一部电话机. 设该机打进的电话是打给甲, 乙, 丙的概率依次为 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. 若在一段时间内打进三个电话, 且各个电话相互独立. 求:

(1) 这三个电话是打给同一个人的概率;

(2) 这三个电话中恰有两个是打给甲的概率.

【解析】设三个电话分别记为第一个、第二个和第三个电话.

(1) 三个电话都打给甲、乙、丙的概率分别为 $\left(\frac{1}{6}\right)^3$ 、 $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ 、 $\left(\frac{1}{2}\right)^3$, 所以三个电话打给同一个人的概率为 $\left(\frac{1}{6}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{216} + \frac{8}{216} + \frac{27}{216} = \frac{1}{6}$.

(2) 恰有两个电话打给甲时, 先从三个电话中选出两个打给甲, 另一个电话不能打给甲, 故所求概率为 $C_3^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{6}\right) = 3 \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{72}$.

18. 设函数 $f(x) = \sqrt{3} \cos^2 \omega x + \sin \omega x \cos \omega x + a$ (其中 $\omega > 0$, $a \in \mathbf{R}$), 且 $f(x)$ 的图象在 y 轴右侧的第一个最高点的横坐标为 $\frac{\pi}{6}$.

(1) 求 ω 的值;

(2) 如果 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上的最小值为 $\sqrt{3}$, 求 a 的值.

【解析】利用二倍角公式, 有 $\sqrt{3} \cos^2 \omega x = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2\omega x$, $\sin \omega x \cos \omega x = \frac{1}{2} \sin 2\omega x$, 因此

$$f(x) = a + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2\omega x + \frac{1}{2} \sin 2\omega x = a + \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos \left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$$

(1) 当 $2\omega x - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$ 时, $f(x)$ 取得最高值. 因为 $\omega > 0$, 在 y 轴右侧的第一个最高点对应于 $k = 0$, 其横坐标为 $\frac{\pi}{12\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{12\omega} = \frac{\pi}{6}$, 解得 $\omega = \frac{1}{2}$.

(2) 由 $\omega = \frac{1}{2}$, 得 $f(x) = a + \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 时, $x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 在这个区间上, 余弦函数的最小值为 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $a + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}$. 由题意得 $a + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, 故 $a = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$.

19. 设函数 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3bx$ 的图象与直线 $12x + y - 1 = 0$ 相切于点 $(1, -11)$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

【解析】(1) 因为切点 $(1, -11)$ 在函数图象上, 所以 $f(1) = -11$, 即 $1 - 3a + 3b = -11$. 又因为直线 $12x + y - 1 = 0$ 的斜率为 -12 , 且该直线与函数图象在 $(1, -11)$ 处相切, 所以 $f'(1) = -12$. 由 $f'(x) = 3x^2 - 6ax + 3b$, 得

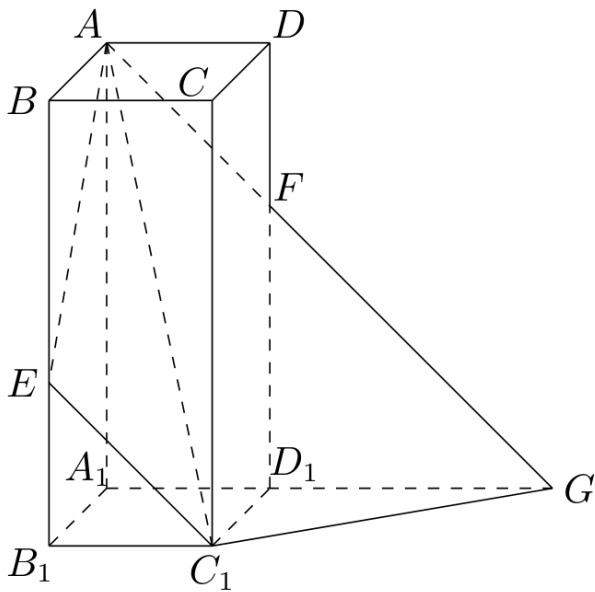
$$\begin{cases} 1 - 3a + 3b = -11, \\ 3 - 6a + 3b = -12. \end{cases}$$

两式分别化简为 $b - a = -4$ 和 $b - 2a = -5$, 解得 $a = 1$, $b = -3$.

(2) 此时 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$. 因而当 $x \in (-\infty, -1)$ 或 $x \in (3, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (-1, 3)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

20. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, $BB_1 = \sqrt{3} + 1$, E 为 BB_1 上使 $B_1E = 1$ 的点, 平面 AEC_1 交 DD_1 于 F , 交 A_1D_1 的延长线于 G . 求:

- (1) 异面直线 AD 与 C_1G 所成角的大小;
 (2) 二面角 $A-C_1G-A_1$ 的正切值.



第 20 题图

【解析】取 B_1 为原点, 令 B_1C_1 、 B_1A_1 、 B_1B 分别为三个坐标轴的正方向, 记 $h = \sqrt{3} + 1$. 则 $A_1(0, 1, 0)$, $C_1(1, 0, 0)$, $D_1(1, 1, 0)$, $A(0, 1, h)$, $D(1, 1, h)$, $E(0, 0, 1)$.

由 $\overrightarrow{EC_1} = (1, 0, -1)$ 、 $\overrightarrow{EA} = (0, 1, \sqrt{3})$ 可得平面 AEC_1 的一个法向量为 $(1, -\sqrt{3}, 1)$, 所以其方程为 $x - \sqrt{3}y + z - 1 = 0$. 在直线 DD_1 上有 $x = y = 1$, 代入平面方程得 $z = \sqrt{3}$, 所以 $F = (1, 1, \sqrt{3})$. 在直线 A_1D_1 的延长线上有 $y = 1$ 、 $z = 0$, 代入平面方程得 $x = \sqrt{3} + 1 = h$, 所以 $G = (h, 1, 0)$.

(1) $\overrightarrow{AD} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{C_1G} = (h - 1, 1, 0) = (\sqrt{3}, 1, 0)$. 设异面直线 AD 与 C_1G 所成的角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

(2) 平面 AC_1G 即平面 AEC_1 , 其一个法向量为 $(1, -\sqrt{3}, 1)$; 平面 A_1C_1G 是底面, 其一个法向量为 $(0, 0, 1)$. 设二面角的平面角为 φ , 则两个法向量的夹角满足 $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 从而

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = 2. \text{ 因此二面角 } A - C_1G - A_1 \text{ 的正切值为 } 2.$$

21. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \frac{-2^x + b}{2^{x+1} + a}$ 是奇函数.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - k) < 0$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 令 $u = 2^x$, 则 $u > 0$, 且 $f(x) = \frac{b-u}{2u+a}$. 由 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 知 $2u+a$ 对一切 $u > 0$ 均不为零. 又因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以

$$\frac{bu-1}{2+au} = f(-x) = -f(x) = \frac{u-b}{2u+a}$$

于是对一切 $u > 0$, 有 $(bu-1)(2u+a) = (u-b)(2+au)$, 即 $2bu^2 + (ab-2)u - a = au^2 + (2-ab)u - 2b$. 比较两边关于 u 的系数, 得到 $a = 2b$ 且 $ab = 2$, 所以 $b = \pm 1, a = \pm 2$, 且 a, b 同号. 当 $a = -2$ 时, $x = 0$ 使分母 $2^{x+1} + a = 0$, 与定义域为 $\mathbf{R}$ 矛盾, 故 $a = 2, b = 1$.

(2) 代入 $a = 2, b = 1$, 得 $f(x) = \frac{1-2^x}{2(1+2^x)}$. 令 $u = 2^{t^2-2t}, v = 2^{2t^2-k}$, 则 $u > 0, v > 0$, 并且

$$f(t^2-2t) + f(2t^2-k) = \frac{1-uv}{(1+u)(1+v)}$$

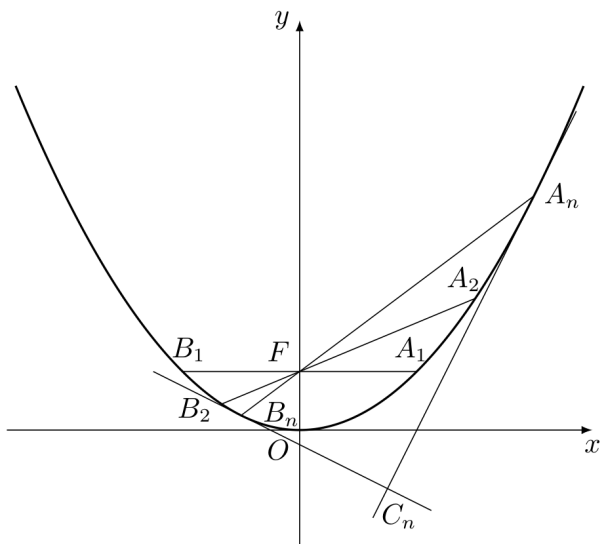
分母恒为正, 因此原不等式等价于 $uv > 1$, 即 $2^{3t^2-2t-k} > 1$, 也即 $3t^2 - 2t - k > 0$ 对任意 $t \in \mathbf{R}$ 恒成立. 配方得 $3t^2 - 2t - k = 3\left(t - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} - k$, 其最小值为 $-\frac{1}{3} - k$. 由于题设要求严格大于零, 必须且只需 $-\frac{1}{3} - k > 0$, 故 $k < -\frac{1}{3}$. 当 $k = -\frac{1}{3}$ 时在 $t = \frac{1}{3}$ 处等号成立, 不能取; 当 $k > -\frac{1}{3}$ 时在 $t = \frac{1}{3}$ 处不等式更不成立.

22. 如图, 对每个正整数 n , $A_n(x_n, y_n)$ 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的点, 过焦点 F 的直线 FA_n 交抛物线于另一点 $B_n(s_n, t_n)$.

(1) 试证: $x_n s_n = -4 (n \geq 1)$;

(2) 取 $x_n = 2^n$, 并记 C_n 为抛物线上分别以 A_n 与 B_n 为切点的两条切线的交点. 试证:

$$|FC_1| + |FC_2| + \cdots + |FC_n| = 2^n - 2^{-n+1} + 1.$$



第 22 题图

【解析】抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 $F(0, 1)$.

(1) 由于直线 FA_n 与抛物线有两个不同交点, 它不可能是竖直直线, 故可设为 $y - 1 = mx$. 将它与抛物线方程联立, 得 $x^2 = 4(mx + 1)$, 即 $x^2 - 4mx - 4 = 0$. 这个方程的两个根正是 x_n 和 s_n , 由韦达定理得 $x_n s_n = -4$.

(2) 记 $u = x_n, v = s_n$. 抛物线在横坐标为 r 的点 $\left(r, \frac{r^2}{4}\right)$ 处的切线方程为 $y - \frac{r^2}{4} = \frac{r}{2}(x - r)$, 即 $y = \frac{r}{2}x - \frac{r^2}{4}$. 联立横坐标分别为 u, v 的两条切线, 得交点 $C_n\left(\frac{u+v}{2}, \frac{uv}{4}\right) = \left(\frac{u+v}{2}, -1\right)$, 其中使用了 $uv = -4$. 由于 $(u+v)^2 + 16 = u^2 + 2uv + v^2 + 16 = u^2 - 2uv + v^2 = (u-v)^2$, 所以

$$|FC_n| = \sqrt{\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + (-2)^2} = \frac{|u-v|}{2}$$

当 $x_n = 2^n$ 时, 由第一问 $s_n = -\frac{4}{2^n} = -2^{2-n}$, 所以 $u > 0 > v$, 从而

$$|FC_n| = \frac{1}{2} (2^n + 2^{2-n}) = 2^{n-1} + 2^{1-n}$$

于是

$$\sum_{j=1}^n |FC_j| = \sum_{j=1}^n 2^{j-1} + \sum_{j=1}^n 2^{1-j} = (2^n - 1) + (2 - 2^{1-n}) = 2^n - 2^{-n+1} + 1$$

这就证明了所要证的等式.

2006 年四川卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 \leq 0\}$, 集合 $B = \{x \mid |2x - 1| > 3\}$, 则集合 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

B. $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

C. $\{x \mid 2 < x \leq 3\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, 得 $A = [2, 3]$. 由 $|2x - 1| > 3$, 得 $x > 2$ 或 $x < -1$, 所以 $A \cap B = (2, 3]$, 故选 C.

2. 复数 $(1 - i)^3$ 的虚部为 ()

A. 3

B. -3

C. 2

D. -2

【答案】 D

【解析】 $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, 所以 $(1 - i)^3 = (-2i)(1 - i) = -2 - 2i$, 其虚部为 -2, 故选 D.

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 下面结论正确的是 ()

A. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续

B. $f(1) = 5$

C. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$

D. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5$

【答案】 D

【解析】当 $x \neq 1$ 时, $f(x) = 2x + 3$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5$, 而 $f(1) = 2$. 所以 f 在 $x = 1$ 处不连续, 选项 D 正确.

4. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小为 60° , m, n 为异面直线, 且 $m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 m, n 所成的角为 ()

A. 30°

B. 60°

C. 90°

D. 120°

【答案】 B

【解析】直线 m 垂直于平面 α , 直线 n 垂直于平面 β , 故 m, n 的方向分别为两平面的法向方向. 两平面法向量的夹角的较小值等于两平面所成的二面角, 所以 m, n 所成的角为 60° , 故选 B.

5. 下列函数中, 图象的一部分如图所示的是 ()

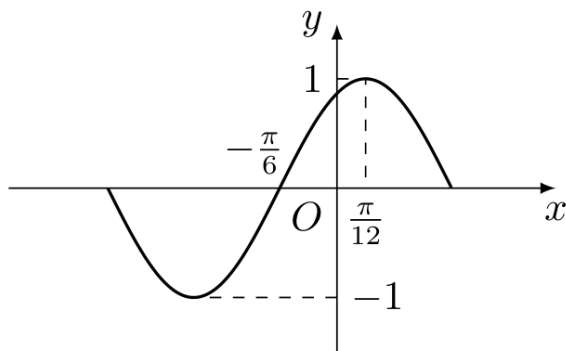
A. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

B. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

C. $y = \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$

D. $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

【答案】 D



第 5 题图

【解析】由图象可见, 函数在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处取得最大值 1, 且在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处过 x 轴. 逐项代入这两个特征点: 选项 A 在 $x = \frac{\pi}{12}$ 时值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 选项 B 在该点时值为 0, 选项 C 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 时值为 -1, 均不符合图象; 选项 D 在两点的函数值分别为 1 和 0, 故选 D.

6. 已知两定点 $A(-2, 0)$, $B(1, 0)$, 如果动点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$, 则点 P 的轨迹所包围的图形的面积等于 ()

A. π B. 4π C. 8π D. 9π

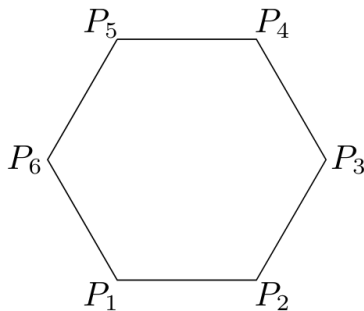
【答案】B

【解析】设 $P(x, y)$. 由 $|PA| = 2|PB|$, 得

$$(x+2)^2 + y^2 = 4((x-1)^2 + y^2)$$

化简得 $x^2 - 4x + y^2 = 0$, 即 $(x-2)^2 + y^2 = 4$. 所以轨迹是圆心为 $(2, 0)$ 、半径为 2 的圆, 所包围图形的面积为 $\pi \times 2^2 = 4\pi$, 故选 B.

7. 如图, 已知正六边形 $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$, 下列向量的数量积中最大的是 ()



第 7 题图

A. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_3}$ B. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_4}$ C. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_5}$ D. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_6}$

【答案】A

【解析】 设正六边形边长为 s , 取坐标 $P_1\left(-\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$ 、 $P_2\left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$ 、 $P_3(s, 0)$ 、 $P_4\left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$ 、 $P_5\left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$ 、 $P_6(-s, 0)$. 于是 $\overrightarrow{P_1P_2} = (s, 0)$. 计算四个数量积, 分别为 $\overrightarrow{P_1P_3} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = \frac{3}{2}s^2$ 、 $\overrightarrow{P_1P_4} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = s^2$ 、 $\overrightarrow{P_1P_5} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = 0$ 、 $\overrightarrow{P_1P_6} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = -\frac{1}{2}s^2$. 最大值为 $\frac{3}{2}s^2$, 故选 A.

8. 某厂生产甲产品每千克需用原料 A 和原料 B 分别为 a_1, b_1 千克, 生产乙产品每千克需用原料 A 和原料 B 分别为 a_2, b_2 千克. 甲, 乙产品每千克可获利润分别为 d_1, d_2 元. 月初一次性购进本月用原料 A, B 各 c_1, c_2 千克. 要计划本月生产甲产品和乙产品各多少千克才能使月利润总额达到最大. 在这个问题中, 设全月生产甲, 乙两种产品分别为 x 千克, y 千克, 月利润总额为 z 元, 那么, 用于求使总利润 $z = d_1x + d_2y$ 最大的数学模型中, 约束条件为 ()

A.
$$\begin{cases} a_1x + a_2y \geq c_1, \\ b_1x + b_2y \geq c_2, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1, \\ a_2x + b_2y \leq c_2, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} a_1x + a_2y \leq c_1, \\ b_1x + b_2y \leq c_2, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} a_1x + a_2y = c_1, \\ b_1x + b_2y = c_2, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

【答案】 C

【解析】 生产 x 千克甲产品和 y 千克乙产品所用原料 A 的数量为 $a_1x + a_2y$, 所用原料 B 的数量为 $b_1x + b_2y$. 由于两种原料的购进量分别为 c_1, c_2 , 用量不能超过购进量, 且 x, y 非负, 因此约束条件为

$$\begin{cases} a_1x + a_2y \leq c_1, \\ b_1x + b_2y \leq c_2, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

故选 C.

9. 直线 $y = x - 3$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 两点向抛物线的准线作垂线, 垂足分别为 P, Q, 则梯形 APQB 的面积为 ()

A. 48

B. 56

C. 64

D. 72

【答案】 A

【解析】把直线方程代入抛物线方程, 得 $(x-3)^2 = 4x$, 即 $x^2 - 10x + 9 = 0$, 所以交点为 $A(1, -2)$ 、 $B(9, 6)$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$, 故垂足为 $P(-1, -2)$ 、 $Q(-1, 6)$. 于是 $|AP| = 2$ 、 $|BQ| = 10$, 两底间距离为 8, 从而

$$S_{APQB} = \frac{2+10}{2} \times 8 = 48$$

故选 A.

10. 已知球 O 的半径是 1, A, B, C 三点都在球面上, A, B 两点和 A, C 两点的球面距离都是 $\frac{\pi}{4}$, B, C 两点的球面距离是 $\frac{\pi}{3}$, 则二面角 $B-OA-C$ 的大小是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】C

【解析】设单位向量 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ 、 $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ 、 $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$. 由球面距离等于相应的圆心角, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 以及 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. 在垂直于 OA 的平面上取 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 的投影, 分别为 $\mathbf{b}_0 = \mathbf{b} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{c}_0 = \mathbf{c} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{a}$. 则

$$\mathbf{b}_0 \cdot \mathbf{c}_0 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \frac{1}{2} = 0$$

两个投影方向分别位于平面 BOA 、 COA 内, 并且都垂直于交线 OA , 所以二面角 $B-OA-C$ 为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 C.

11. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边, 则 $a^2 = b(b+c)$ 是 $A = 2B$ 的 ()

A. 充要条件

B. 充分而不必要条件

C. 必要而不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】先证必要性. 若 $A = 2B$, 由正弦定理有 $\frac{a}{b} = \frac{\sin 2B}{\sin B} = 2 \cos B$, $\frac{c}{b} = \frac{\sin 3B}{\sin B} = 4 \cos^2 B - 1$. 因此 $a^2/b^2 = 4 \cos^2 B = 1 + c/b$, 即 $a^2 = b(b+c)$.

再证充分性. 若 $a^2 = b(b+c)$, 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 得 $c = b(1 + 2 \cos A)$. 结合正弦定理,

$$\sin(A+B) = \sin C = \frac{c}{b} \sin B = (1 + 2 \cos A) \sin B$$

展开左边并整理, 得 $\sin A \cos B = (1 + \cos A) \sin B$. 由于 A, B 为三角形内角, 且上式右边为正, 所以 $\cos B > 0$, 从而 $B \in (0, \frac{\pi}{2})$. 再利用半角公式, 得

$$2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} \cos B = 2 \cos^2 \frac{A}{2} \sin B$$

即 $\tan B = \tan \frac{A}{2}$. 因 $B, A/2 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故 $B = A/2$, 即 $A = 2B$. 所以该条件是充要条件, 选 A.

12. 从 0 到 9 这 10 个数字中任取 3 个数字组成一个没有重复数字的三位数, 这个数不能被 3 整除的概率为 ()

A. $\frac{19}{54}$

B. $\frac{35}{54}$

C. $\frac{38}{54}$

D. $\frac{41}{60}$

【答案】 B

【解析】三位数的总数为 $9 \times 9 \times 8 = 648$. 将数字按除以 3 的余数分组: 余数为 0 的有 $\{0, 3, 6, 9\}$, 余数为 1 的有 $\{1, 4, 7\}$, 余数为 2 的有 $\{2, 5, 8\}$. 能被 3 整除的三位数, 其三个数字的余数类型只有两种: 三者余数相同, 或三种余数各一个. 三者余数相同时, 余数为 0 的数字组成的三元集合中有 0 的有 3 个、没有 0 的有 1 个, 贡献 $3 \times 4 + 1 \times 6 = 18$ 个; 余数为 1、2 的三元集合各贡献 6 个, 共 30 个. 三种余数各一个时, 共有 $4 \times 3 \times 3 = 36$ 个数字集合, 其中含 0 的有 $3 \times 3 = 9$ 个, 贡献 $9 \times 4 + 27 \times 6 = 198$ 个. 因此能被 3 整除的三位数有 $30 + 198 = 228$ 个, 不能被 3 整除的概率为

$$\frac{648 - 228}{648} = \frac{420}{648} = \frac{35}{54}$$

故选 B.

二、填空题

13. 在三棱锥 $O-ABC$ 中, 三条棱 OA, OB, OC 两两互相垂直, 且 $OA = OB = OC$, M 是 AB 边的中点, 则 OM 与平面 ABC 所成角的大小是_____ (用反三角函数表示).

【答案】 $\arctan \sqrt{2}$

【解析】设 $OA = OB = OC = a$, 取 O 为原点, 令 $A(a, 0, 0)$ 、 $B(0, a, 0)$ 、 $C(0, 0, a)$. 则 $M\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$, 所以 $\overrightarrow{OM} = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right)$. 平面 ABC 的方程为 $x + y + z = a$, 法向量可取 $\boldsymbol{n} = (1, 1, 1)$. 设 OM 与平面 ABC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{OM} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{OM}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{a}{\frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

因此 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan \theta = \sqrt{2}$, 从而 $\theta = \arctan \sqrt{2}$.

14. 设离散型随机变量 ξ 可能取的值为 1, 2, 3, 4. $P(\xi = k) = ak + b$ ($k = 1, 2, 3, 4$). 又 ξ 的数学期望 $E(\xi) = 3$, 则 $a + b =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{10}$

【解析】由概率和为 1, 得

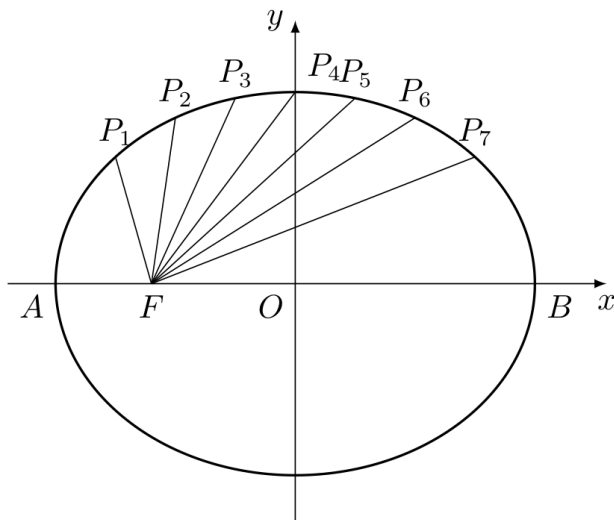
$$\sum_{k=1}^4 (ak + b) = 10a + 4b = 1$$

由数学期望为 3, 得

$$\sum_{k=1}^4 k(ak + b) = 30a + 10b = 3$$

两式联立, 第二式减去第一式的三倍得 $-2b = 0$, 所以 $b = 0$, 再由 $10a + 4b = 1$ 得 $a = \frac{1}{10}$. 故 $a + b = \frac{1}{10}$.

15. 如图, 把椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的长轴 AB 分成 8 等分, 过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1, P_2, \dots, P_7$ 七个点, F 是椭圆的一个焦点,



第 15 题图

则 $|P_1F| + |P_2F| + \dots + |P_7F| =$ _____.

【答案】 35

【解析】 椭圆的长半轴、短半轴分别为 5、4, 故焦半距为 $c = \sqrt{25 - 16} = 3$. 取左焦点为 F , 椭圆上横坐标为 x 的点到该焦点的距离满足

$$|PF| = 5 + \frac{3}{5}x$$

长轴八等分后, 七个分点的横坐标关于原点成三对相反数, 并有一个横坐标为 0. 相反横坐标的一对对应的焦距之和为 10, 横坐标为 0 的点到焦点的距离为 5. 所以

$$|P_1F| + \dots + |P_7F| = 3 \times 10 + 5 = 35$$

若取右焦点, 结论同样成立.

16. 非空集合 G 关于运算 $\oplus$ 满足:

- ① 对任意 $a, b \in G$, 都有 $a \oplus b \in G$;
 ② 存在 $e \in G$, 使得对一切 $a \in G$, 都有 $a \oplus e = e \oplus a = a$,

则称 G 关于运算 $\oplus$ 为“融洽集”. 现给出下列集合和运算:

- ① $G = \{\text{非负整数}\}$, $\oplus$ 为整数的加法; ② $G = \{\text{偶数}\}$, $\oplus$ 为整数的乘法;
 ③ $G = \{\text{平面向量}\}$, $\oplus$ 为平面向量的加法; ④ $G = \{\text{二次三项式}\}$, $\oplus$ 为多项式的加法;
 ⑤ $G = \{\text{虚数}\}$, $\oplus$ 为复数的乘法.

其中 G 关于运算 $\oplus$ 为“融洽集”的是_____ (写出所有“融洽集”的序号).

【答案】 1, 3

【解析】对第 1 项, 非负整数对加法封闭, 且 0 是加法单位元, 所以是“融洽集”. 对第 2 项, 偶数对乘法封闭, 但若存在乘法单位元 e , 由 $2e = 2$ 可得 $e = 1$, 而 1 不是偶数, 所以不是. 对第 3 项, 平面向量对向量加法封闭, 且零向量是加法单位元, 所以是. 对第 4 项, 二次三项式相加后可能出现最高次项抵消, 例如 $(x^2 + x + 1) + (-x^2 - x + 1) = 2$, 不满足封闭性, 所以不是. 对第 5 项, 虚数相乘可能得到实数, 例如 $i \cdot i = -1$, 所以不满足封闭性; 同时复数乘法单位元 1 也不是虚数. 因此序号为 1, 3.

三、解答题

17. 已知 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 三内角, 向量 $\mathbf{m} = (-1, \sqrt{3})$, $\mathbf{n} = (\cos A, \sin A)$, 且 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 1$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $\frac{1 + \sin 2B}{\cos^2 B - \sin^2 B} = -3$, 求 $\tan C$.

【解析】(1) 由 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 1$, 得 $-\cos A + \sqrt{3} \sin A = 1$, 即 $2 \sin \left(A - \frac{\pi}{6}\right) = 1$. 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $-\frac{\pi}{6} < A - \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6}$, 在此范围内只有 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ 满足条件, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由题设 $\cos^2 B - \sin^2 B = \cos 2B$, 且 $1 + \sin 2B = (\sin B + \cos B)^2$, 原式化为

$$\frac{\sin B + \cos B}{\cos B - \sin B} = -3$$

题式有意义时分母不为零, 故 $\sin B + \cos B = -3(\cos B - \sin B)$, 从而 $2 \sin B = 4 \cos B$, 即 $\tan B = 2$. 由于 B 是三角形内角, 得 $B = \arctan 2$. 于是 $C = \pi - A - B = \frac{2\pi}{3} - B$, 所以

$$\tan C = \frac{-\sqrt{3} - 2}{1 - 2\sqrt{3}} = \frac{8 + 5\sqrt{3}}{11}$$

18. 某课程考核分理论和实验两部分进行, 每部分考核成绩只记“合格”与“不合格”, 两部分考核都“合格”则该课程考核“合格”. 甲, 乙, 丙三人在理论考核中合格的概率分别为 0.9, 0.8, 0.7, 在实验考核中合格的概率分别为 0.8, 0.7, 0.9. 所有考核是否合格互相之间没有影响.

(1) 求甲, 乙, 丙三人在理论考核中至少有两人合格的概率;

(2) 求这三人该课程考核都合格的概率(结果保留三位小数).

【解析】(1) 三人理论考核中恰有两人合格的概率为 $0.9 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.7 = 0.398$. 三人都合格的概率为 $0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504$, 所以至少两人合格的概率为 $0.398 + 0.504 = 0.902$.

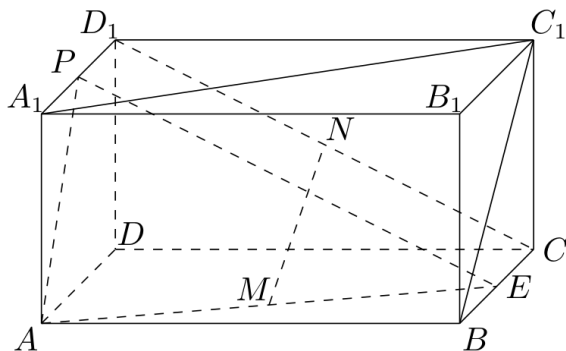
(2) 甲、乙、丙该课程考核合格的概率分别为 $0.9 \times 0.8 = 0.72$ 、 $0.8 \times 0.7 = 0.56$ 、 $0.7 \times 0.9 = 0.63$. 由相互独立性, 三人都合格的概率为 $0.72 \times 0.56 \times 0.63 = 0.254016$, 保留三位小数得 0.254.

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, P 分别是 BC, A_1D_1 的中点, M, N 分别是 AE, CD_1 的中点, $AD = AA_1 = a, AB = 2a$.

(1) 求证: $MN \parallel$ 面 ADD_1A_1 ;

(2) 求二面角 $P-AE-D$ 的大小;

(3) 求三棱锥 $P-DEN$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 令 $A(0,0,0)$ 、 $B(2a,0,0)$ 、 $D(0,a,0)$ 、 $A_1(0,0,a)$. 则 $E(2a, \frac{a}{2}, 0)$, $P(0, \frac{a}{2}, a)$, $M(a, \frac{a}{4}, 0)$, $N(a, a, \frac{a}{2})$. 因此直线 MN 上各点的横坐标均为 a , 而平面 ADD_1A_1 的方程为 $x=0$, 故 $MN \parallel$ 平面 ADD_1A_1 .

(2) 平面 AED 是底面, 法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0,0,1)$. 取平面 PAE 内的两个向量 $\overrightarrow{AE} = a(2, \frac{1}{2}, 0)$ 、 $\overrightarrow{AP} = a(0, \frac{1}{2}, 1)$, 则 $\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AP} = a^2(\frac{1}{2}, -2, 1)$, 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (\frac{1}{2}, -2, 1)$. 所以二面角 $\theta = P-AE-D$ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{21}}$$

进一步得到 $\tan \theta = \frac{\sqrt{17}}{2}$. 故二面角的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{17}}{2}$.

(3) 取 P 为顶点, 计算 $\overrightarrow{PD} = a(0, \frac{1}{2}, -1)$, $\overrightarrow{PE} = a(2, 0, -1)$, $\overrightarrow{PN} = a(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. 三棱锥体积为

$$V_{P-DEN} = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right| a^3 = \frac{a^3}{6}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $2a_n = a_{n+1} + a_{n-1}$ ($n \geq 2$). 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 数列 $\{\ln S_n\}$ 的前 n 项和为 U_n .

(1) 求 U_n ;

(2) 设 $F_n(x) = \frac{e^{U_n}}{2n(n!)^2} x^{2n}$ ($x > 0$), $T_n(x) = \sum_{k=1}^n F'_k(x)$ (其中 $F'_k(x)$ 为 $F_k(x)$ 的导函数), 计

$$\text{算 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n(x)}{T_{n+1}(x)}.$$

【解析】(1) 由递推式得 $a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1}$, 所以数列为等差数列, 公差为 $a_2 - a_1 = 2$, 从而 $a_n = 2n - 1$. 因此 $S_n = \frac{n(1+2n-1)}{2} = n^2$, 故

$$U_n = \sum_{k=1}^n \ln S_k = \sum_{k=1}^n \ln k^2 = 2 \sum_{k=1}^n \ln k = 2 \ln(n!)$$

(2) 由上一问 $e^{U_k} = (k!)^2$, 所以 $F_k(x) = \frac{x^{2k}}{2k}$, 从而 $F'_k(x) = x^{2k-1}$. 因此

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n x^{2k-1}$$

当 $0 < x < 1$ 时, $T_n(x) = \frac{x(1-x^{2n})}{1-x^2}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n(x)}{T_{n+1}(x)} = 1$. 当 $x = 1$ 时, $T_n(1) = n$, 极限仍为 1. 当 $x > 1$ 时, $T_n(x) = \frac{x(x^{2n}-1)}{x^2-1}$, 故极限为 $\frac{1}{x^2}$. 综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n(x)}{T_{n+1}(x)} = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{x^2}, & x > 1. \end{cases}$$

21. 已知两定点 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$, 满足条件 $|\overrightarrow{PF_2}| - |\overrightarrow{PF_1}| = 2$ 的点 P 的轨迹是曲线 E , 直线 $y = kx - 1$ 与曲线 E 交于 A, B 两点. 如果 $|\overrightarrow{AB}| = 6\sqrt{3}$, 且曲线 E 上存在点 C , 使 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OC}$, 求 m 的值和 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】由双曲线定义, 焦点距为 $c = \sqrt{2}$, 且焦点距离之差为 $2a = 2$, 故 $a = 1$, $b^2 = c^2 - a^2 = 1$. 条件 $|\overrightarrow{PF_2}| - |\overrightarrow{PF_1}| = 2$ 表示曲线 E 是双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的左支.

将直线 $y = kx - 1$ 代入双曲线方程, 得

$$(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$$

设两交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2-k^2}}{|1-k^2|}$$

由于两点在同一直线上, 且 $|\overrightarrow{AB}| = |x_1 - x_2|\sqrt{1+k^2} = 6\sqrt{3}$, 令 $t = k^2$. 平方并化简得 $\frac{4(2-t)(1+t)}{(1-t)^2} = 108$, 从而 $28t^2 - 55t + 25 = 0$. 所以 $t = \frac{5}{4}$ 或 $t = \frac{5}{7}$. 当 $t = \frac{5}{7}$ 时, 二次方程两根异号, 不可能有两个交点都在左支; 当 $t = \frac{5}{4}$ 时, 取使两根均为负的 $k = -\frac{\sqrt{5}}{2}$. 此

时 $x_1 + x_2 = -4\sqrt{5}$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) - 2 = 8$. 因 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OC}$, 点 C 的坐标为 $\left(-\frac{4\sqrt{5}}{m}, \frac{8}{m}\right)$.

代入 $x^2 - y^2 = 1$, 得 $16/m^2 = 1$, 即 $m = \pm 4$. 只有 $m = 4$ 时 $C = (-\sqrt{5}, 2)$ 在左支上, 故 $m = 4$.

直线方程为 $-\frac{\sqrt{5}}{2}x - y - 1 = 0$, 点 $C(-\sqrt{5}, 2)$ 到该直线的距离为

$$h = \frac{\left| -\frac{\sqrt{5}}{2}(-\sqrt{5}) - 2 - 1 \right|}{\sqrt{\frac{5}{4} + 1}} = \frac{1}{3}$$

所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB|h = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times \frac{1}{3} = \sqrt{3}$$

22. 已知函数 $f(x) = x^2 + \frac{2}{x} + a \ln x$ ($x > 0$), $f(x)$ 的导函数是 $f'(x)$. 对任意两个不相等的正数 x_1, x_2 , 证明:

(1) 当 $a \leq 0$ 时, $\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$;

(2) 当 $a \leq 4$ 时, $|f'(x_1) - f'(x_2)| > |x_1 - x_2|$.

【解析】(1) $f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2} + \frac{a}{x}$, $f''(x) = 2 + \frac{4}{x^3} - \frac{a}{x^2}$. 当 $a \leq 0$ 且 $x > 0$ 时, $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 严格递增. 不妨设 $x_1 < x_2$, 令 $u = \frac{x_1 + x_2}{2}$. 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (x_1, u)$ 、 $\xi_2 \in (u, x_2)$, 分别满足 $\frac{f(u) - f(x_1)}{u - x_1} = f'(\xi_1)$ 和 $\frac{f(x_2) - f(u)}{x_2 - u} = f'(\xi_2)$. 因为 $\xi_1 < \xi_2$, 且 f' 严格递增, 又 $u - x_1 = x_2 - u$, 所以 $f(u) - f(x_1) < f(x_2) - f(u)$, 即

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

(2) 当 $a \leq 4$ 时,

$$f''(x) - 1 = \frac{x^3 - ax + 4}{x^3} = \frac{x^3 - 4x + 4 + (4 - a)x}{x^3}$$

注意到 $x^3 - 4x + 4 = x(x - 2)^2 + 4(x - 1)^2 > 0$, ($x > 0$) 故 $f''(x) > 1$. 不妨设 $x_1 < x_2$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f'(x_2) - f'(x_1) = f''(\xi)(x_2 - x_1) > x_2 - x_1$$

因此 $|f'(x_1) - f'(x_2)| > |x_1 - x_2|$.

2006 年四川卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 \leq 0\}$, 集合 $B = \{x \mid |2x - 1| > 3\}$, 则集合 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

B. $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

C. $\{x \mid 2 < x \leq 3\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【答案】 C

【解析】 由

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

且二次项系数为正, 得

$$A = [2, 3]$$

又因为

$$|2x - 1| > 3 \Leftrightarrow 2x - 1 > 3 \text{ 或 } 2x - 1 < -3 \Leftrightarrow x > 2 \text{ 或 } x < -1$$

所以 $B = (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$. 因而

$$A \cap B = (2, 3]$$

故选 C.

2. 函数 $f(x) = \ln(x - 1) \ (x > 1)$ 的反函数是 ()

A. $f^{-1}(x) = e^x + 1 \ (x \in \mathbf{R})$

B. $f^{-1}(x) = 10^x + 1 \ (x \in \mathbf{R})$

C. $f^{-1}(x) = 10^x + 1 \ (x > 1)$

D. $f^{-1}(x) = e^x + 1 \ (x > 1)$

【答案】 A

【解析】 设 $y = \ln(x - 1)$, 则 $x - 1 = e^y$, 从而 $x = e^y + 1$. 交换 x, y 得

$$f^{-1}(x) = e^x + 1$$

原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 因此反函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 故选 A.

3. 曲线 $y = 4x - x^3$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程是 ()

A. $y = 7x + 4$

B. $y = 7x + 2$

C. $y = x - 4$

D. $y = x - 2$

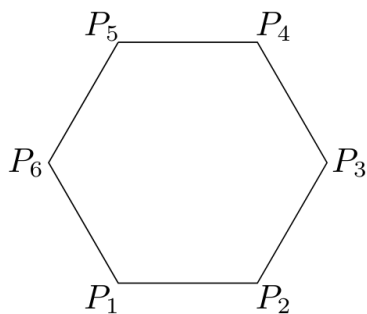
【答案】 D

【解析】 设 $y = f(x) = 4x - x^3$, 则 $f'(x) = 4 - 3x^2$, $f'(-1) = 1$. 所以曲线在 $(-1, -3)$ 处的切线斜率为 1. 由点斜式, 切线方程为

$$y + 3 = x + 1$$

即 $y = x - 2$. 故选 D.

4. 如图, 已知正六边形 $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$. 下列向量的数量积中最大的是 ()



第 4 题图

A. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_3}$

B. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_4}$

C. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_5}$

D. $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \overrightarrow{P_1P_6}$

【答案】 A

【解析】 设正六边形的边长为 $s > 0$, 建立直角坐标系, 使 $P_1 = \left(-\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$, $P_2 = \left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$, $P_3 = (s, 0)$, $P_4 = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$, $P_5 = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}s\right)$, $P_6 = (-s, 0)$. 于是 $\overrightarrow{P_1P_2} = (s, 0)$, $\overrightarrow{P_1P_3} = \left(\frac{3s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $\overrightarrow{P_1P_4} = (s, \sqrt{3}s)$, $\overrightarrow{P_1P_5} = (0, \sqrt{3}s)$, $\overrightarrow{P_1P_6} = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$. 相应的数量积依次为 $\frac{3}{2}s^2$, s^2 , 0 , $-\frac{1}{2}s^2$. 最大值为 $\frac{3}{2}s^2$, 故选 A.

5. 甲校有 3600 名学生, 乙校有 5400 名学生, 丙校有 1800 名学生. 为统计三校学生某方面的情况, 计划采用分层抽样法, 抽取一个容量为 90 人的样本, 应在这三校分别抽取学生 ()

A. 30 人, 30 人, 30 人

B. 30 人, 45 人, 15 人

C. 20 人, 30 人, 10 人

D. 30 人, 50 人, 10 人

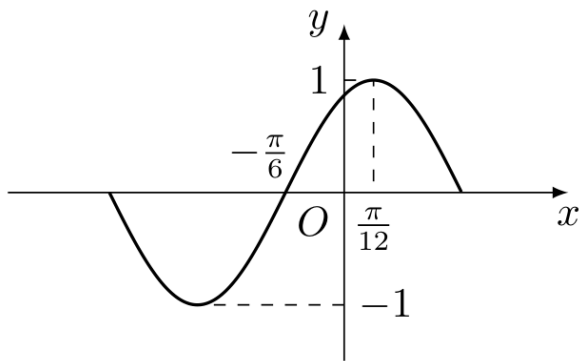
【答案】 B

【解析】 三校学生人数之比为

$$3600 : 5400 : 1800 = 2 : 3 : 1$$

分层抽样时, 各层抽取人数之比应与各层人数之比相同. 总份数为 $2 + 3 + 1 = 6$, 每份对应 $90 \div 6 = 15$ 人, 因此三校分别抽取 $2 \times 15 = 30$, $3 \times 15 = 45$, $1 \times 15 = 15$ 人, 故选 B.

6. 下列函数中, 图象的一部分如图所示的是 ()



第 6 题图

A. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

B. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

C. $y = \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$

D. $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

【答案】 D

【解析】从图象可读出函数在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处过 x 轴, 并且在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处取得最大值 1. 逐项检验: 选项 A 在 $x = \frac{\pi}{12}$ 处的函数值为 $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1$; 选项 B 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处的函数值为 $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \neq 0$; 选项 C 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处的函数值为 $\cos\left(-\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = -1 \neq 0$. 对于选项 D,

$$\cos\left(2 \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right) - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

且

$$\cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos 0 = 1$$

因此只有选项 D 的图象同时满足这两个特征, 故选 D.

7. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 60° , m, n 为异面直线, 且 $m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 m, n 所成的角为 ()A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】 B

【解析】取平面 α 与平面 β 的法向量分别为 u 与 v . 由于 $m \perp \alpha, n \perp \beta$, 可分别取 m, n 的方向向量为 u, v . 因此这两条直线的方向所成的角等于两个平面的法向量所成的角, 可能为 60° 或 120° . 直线所成的角取不大于 90° 的角, 故 m, n 所成的角为 60° , 选 B.

8. 已知两定点 $A(-2, 0), B(1, 0)$, 如果动点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$, 则点 P 的轨迹所包围的图形的面积等于 ()A. 9π B. 8π C. 4π D. π

【答案】 C

【解析】设 $P = (x, y)$. 由 $|PA| = 2|PB|$, 得

$$(x+2)^2 + y^2 = 4((x-1)^2 + y^2)$$

整理得

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

即

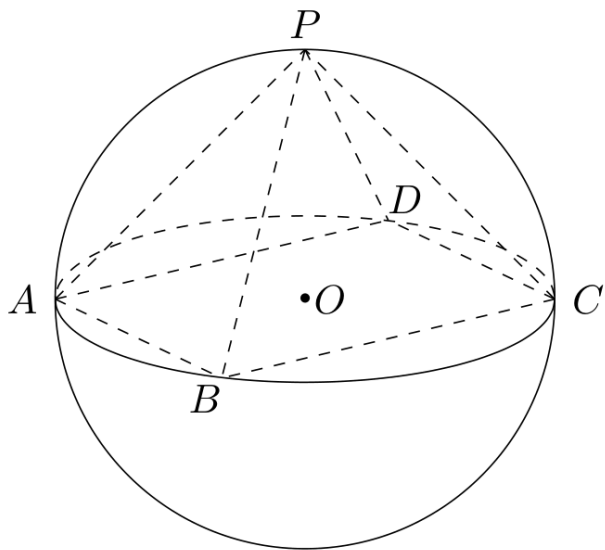
$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

所以点 P 的轨迹是圆心为 $(2, 0)$, 半径为 2 的圆, 其所包围图形的面积为

$$\pi \cdot 2^2 = 4\pi$$

故选 C.

9. 如图, 正四棱锥 $P-ABCD$ 底面的四个顶点 A, B, C, D 在球 O 的同一个大圆上, 点 P 在球面上, 如果 $V_{P-ABCD} = \frac{16}{3}$, 则球 O 的表面积是 ()



第 9 题图

A. 4π B. 8π C. 12π D. 16π **【答案】 D**

【解析】 设球 O 的半径为 R . 由于正方形 $ABCD$ 的四个顶点在球的同一个大圆上, 该大圆的圆心 O 是正方形的中心, 且正方形的对角线为球的直径 $2R$. 因而 $AB = \frac{2R}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}R$,

$S_{ABCD} = AB^2 = 2R^2$. 正四棱锥的高为 $PO = R$, 所以

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 2R^2 \cdot R = \frac{2}{3}R^3 = \frac{16}{3}$$

解得 $R^3 = 8$, 即 $R = 2$. 因此球 O 的表面积为

$$4\pi R^2 = 16\pi$$

故选 D.

10. 直线 $y = x - 3$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 两点向抛物线的准线作垂线, 垂足分别为 P, Q , 则梯形 $APQB$ 的面积为 ()

A. 36

B. 48

C. 56

D. 64

【答案】 B

【解析】 将 $y = x - 3$ 代入 $y^2 = 4x$, 得

$$(x - 3)^2 = 4x$$

即

$$x^2 - 10x + 9 = 0$$

所以交点的横坐标为 $x = 1$ 或 $x = 9$, 对应点为 $A = (1, -2)$, $B = (9, 6)$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$. 过 A, B 向准线作水平垂线, 故 $P = (-1, -2)$, $Q = (-1, 6)$. 于是 $AP = 2$, $BQ = 10$, 且梯形 $APQB$ 的高为 $6 - (-2) = 8$. 因此

$$S_{APQB} = \frac{AP + BQ}{2} \cdot 8 = \frac{2 + 10}{2} \cdot 8 = 48$$

故选 B.

11. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边, 则 $a^2 = b(b+c)$ 是 $A = 2B$ 的 ()

A. 充要条件

B. 充分而不必要条件

C. 必要而不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 先证明充分性. 若 $A = 2B$, 由正弦定理,

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin 2B}{\sin B} = 2 \cos B$$

$$\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\sin(\pi - 3B)}{\sin B} = \frac{\sin 3B}{\sin B} = 4 \cos^2 B - 1$$

因此

$$\frac{b+c}{b} = 1 + \frac{c}{b} = 4 \cos^2 B$$

从而 $a = 2b \cos B$, 即 $a^2 = b(b+c)$.

再证明必要性. 由余弦定理和已知条件,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + bc$$

所以

$$\frac{c}{b} = 1 + 2 \cos A$$

另一方面, 由正弦定理及 $C = \pi - A - B$,

$$\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\sin(A+B)}{\sin B} = \sin A \cot B + \cos A$$

两式相等, 得

$$\sin A \cot B = 1 + \cos A$$

由于 $0 < A < \pi$, 有 $\sin A > 0$, 且 $1 + \cos A > 0$, 所以 $\cot B > 0$. 又 $0 < B < \pi$, 故 $0 < B < \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\cot B = \frac{1 + \cos A}{\sin A} = \cot \frac{A}{2}$$

因为 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, $0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2}$, 余切函数在该区间上单调, 故 $B = \frac{A}{2}$, 即 $A = 2B$. 因此二者互为充要条件, 选 A.

12. 从 0 到 9 这 10 个数字中任取 3 个数字组成一个没有重复数字的三位数, 这个数不能被 3 整除的概率为 ()

A. $\frac{41}{60}$

B. $\frac{38}{54}$

C. $\frac{35}{54}$

D. $\frac{19}{54}$

【答案】 C

【解析】 三位数的总数为 $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$. 将 0 到 9 按除以 3 的余数分类: $\{0, 3, 6, 9\}$, $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$. 三个不同数字之和能被 3 整除的数字组合有两类: 从三类中各取一个, 共 $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ 组; 或者从同一类中取三个, 共

$$C_4^3 + C_3^3 + C_3^3 = 4 + 1 + 1 = 6$$

组, 所以共有 42 组.

其中含有数字 0 的组合有: 从三类中各取一个且余数为 0 的数字取 0, 共有 $3 \cdot 3 = 9$ 组; 从余数为 0 的一类中取三个且含 0, 共有 $C_3^2 = 3$ 组, 共 12 组. 不含 0 的组合有 30 组, 每组可组成 $3! = 6$ 个三位数; 含 0 的组合每组只能组成 $3! - 2! = 4$ 个三位数. 因而能被 3 整除的三位数共有

$$30 \cdot 6 + 12 \cdot 4 = 228$$

不能被 3 整除的三位数共有 $648 - 228 = 420$, 所求概率为

$$\frac{420}{648} = \frac{35}{54}$$

故选 C.

二、填空题

13. $(1 - 2x)^{10}$ 展开式中的 x^3 的系数为_____.

【答案】 -960

【解析】二项式展开的通项为

$$C_{10}^r (-2x)^r$$

要得到 x^3 项, 必须取 $r = 3$, 所以其系数为

$$C_{10}^3 (-2)^3 = 120 \cdot (-8) = -960$$

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 1, \\ y \geq \frac{1}{2}x, \\ 2x + y \leq 10, \end{cases}$ 则 $z = 2x - y$ 的最小值为_____.

【答案】 -6

【解析】可行域的边界由 $x = 1, y = \frac{x}{2}$ 和 $2x + y = 10$ 组成. 三条边界的交点分别为 $(1, \frac{1}{2})$, $(1, 8)$, $(4, 2)$. 因为 $z = 2x - y$ 是线性函数, 其最小值在可行域的顶点处取得. 在上述三个顶点处, $z(1, \frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$, $z(1, 8) = -6$, $z(4, 2) = 6$. 所以 z 的最小值为 -6.

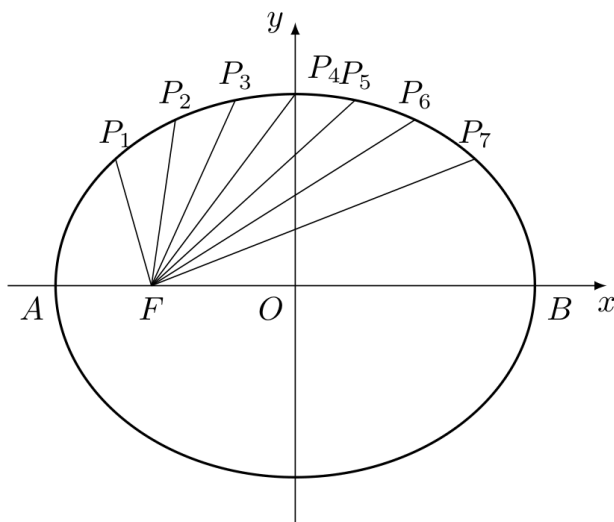
15. 如图, 把椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的长轴 AB 分成 8 等分, 过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1, P_2, \dots, P_7$ 七个点, F 是椭圆的一个焦点, 则

$$|P_1F| + |P_2F| + \dots + |P_7F| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 35

【解析】椭圆的长半轴为 5, 短半轴为 4, 所以半焦距为

$$c = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$



第 15 题图

取焦点 $F = (-3, 0)$. 长轴端点为 $(-5, 0)$, $(5, 0)$, 七个内部分点的横坐标关于 y 轴对称. 设关于 y 轴对称的点为 P_i 与 P_{8-i} , 则椭圆的焦点性质给出

$$|P_i F| + |P_i F'| = 2a = 10$$

其中 $F' = (3, 0)$. 由关于 y 轴的对称性, $|P_{8-i} F| = |P_i F'|$, 故 $|P_i F| + |P_{8-i} F| = 10$, $i = 1, 2, 3$. 中间点 P_4 的坐标为 $(0, 4)$, 所以

$$|P_4 F| = \sqrt{(0+3)^2 + 4^2} = 5$$

因此

$$|P_1 F| + \cdots + |P_7 F| = 3 \cdot 10 + 5 = 35$$

16. m, n 是空间两条不同直线, α, β 是两个不同平面, 下面有四个命题:

- ① $m \perp \alpha, n \parallel \beta, \alpha \parallel \beta \Rightarrow m \perp n$; ② $m \perp n, \alpha \parallel \beta, m \perp \alpha \Rightarrow n \parallel \beta$;
 ③ $m \perp n, \alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha \Rightarrow n \perp \beta$; ④ $m \perp \alpha, m \parallel n, \alpha \parallel \beta \Rightarrow n \perp \beta$.

其中真命题的编号是_____.

【答案】 ①, ④

【解析】 命题 ① 中, $m \perp \alpha$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 所以 $m \perp \beta$. 又 $n \parallel \beta$, 故 $m \perp n$, 命题 ① 为真.

命题 ② 中, $m \perp \alpha$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 所以 $m \perp \beta$. 由 $m \perp n$ 只能说明直线 n 的方向平行于平面 β , 但 n 也可能在平面 β 内, 不能保证 n 与平面 β 没有公共点. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: z = 1$, $m = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbf{R}\}$, $n = \{(x, 0, 1) \mid x \in \mathbf{R}\}$, 则 m 与 n 相交且垂直, 各已知条件成立, 而 $n \subset \beta$, 故命题 ② 不一定成立.

命题 ③ 中, $m \parallel \alpha$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 所以 $m \parallel \beta$. 虽然 $m \perp n$, 但 n 只需与平面 β 内的一条直线垂直, 并不一定与平面 β 垂直. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: z = 1$, $m = \{(x, 0, 2) \mid x \in \mathbf{R}\}$, $n = \{(0, y, 2) \mid y \in \mathbf{R}\}$, 则 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 但 $n \parallel \beta$ 而非 $n \perp \beta$, 故命题 ③ 不一定成立.

命题 ④ 中, $m \perp \alpha, m \parallel n$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 所以 $n \perp \beta$, 从而 $n \perp \beta$, 命题 ④ 为真.

因此真命题的编号为 ①, ④.

三、解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n , $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$ ($n \geq 1$).

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 等差数列 $\{b_n\}$ 的各项为正, 其前 n 项和 T_n , 且 $T_3 = 15$, 又 $a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3$ 成等比数列, 求 T_n .

【解析】(1) 由 $S_n = S_{n-1} + a_n$, 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_{n+1} - a_n = (2S_n + 1) - (2S_{n-1} + 1) = 2a_n$$

又 $a_2 = 2S_1 + 1 = 3 = 3a_1$, 所以对任意 $n \geq 1$, 都有 $a_{n+1} = 3a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 3 的等比数列, 从而 $a_n = 3^{n-1}$.

(2) 设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 $b_1 = u$, 公差为 d . 由 $T_3 = 15$, 得 $3u + 3d = 15$, 即 $u + d = 5$. 由第一问, $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 9$. 三个数成等比数列, 所以

$$(3 + u + d)^2 = (1 + u)(9 + u + 2d)$$

利用 $d = 5 - u$, 上式化为 $8^2 = (1 + u)(19 - u)$, 即 $u^2 - 18u + 45 = 0$, 解得 $u = 3$ 或 $u = 15$. 当 $u = 15$ 时, $d = -10$, 有 $b_3 = -5 < 0$, 不合题意; 故 $u = 3, d = 2$. 因此

$$T_n = \frac{n}{2}[2u + (n-1)d] = \frac{n}{2}[6 + 2(n-1)] = n^2 + 2n$$

18. 已知 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 三内角, 向量 $\mathbf{m} = (-1, \sqrt{3})$, $\mathbf{n} = (\cos A, \sin A)$, 且 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 1$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $\frac{1 + \sin 2B}{\cos^2 B - \sin^2 B} = -3$, 求 $\tan C$.

【解析】(1) 由向量数量积条件, 得

$$-\cos A + \sqrt{3} \sin A = 1 = 2 \sin \left(A - \frac{\pi}{6} \right)$$

因为 $0 < A < \pi$, 所以 $-\frac{\pi}{6} < A - \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6}$. 在此范围内, 方程 $\sin \left(A - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$ 只有解 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 原等式有意义, 所以 $\cos 2B \neq 0$. 若 $\cos B = 0$, 则 $B = \frac{\pi}{2}$, 原式等于 -1 , 与题设矛盾, 故 $\cos B \neq 0$. 令 $t = \tan B$, 则

$$-3 = \frac{1 + \sin 2B}{\cos 2B} = \frac{(1+t)^2}{1-t^2} = \frac{1+t}{1-t}$$

解得 $t = 2$, 即 $\tan B = 2$. 由三角形内角和, $C = \frac{2\pi}{3} - B$, 所以

$$\tan C = \frac{\tan \frac{2\pi}{3} - \tan B}{1 + \tan \frac{2\pi}{3} \tan B} = \frac{-\sqrt{3} - 2}{1 - 2\sqrt{3}} = \frac{8 + 5\sqrt{3}}{11}$$

19. 某课程考核分理论和实验两部分进行,每部分考核成绩只记“合格”与“不合格”,两部分考核都“合格”则该课程考核“合格”.甲,乙,丙三人在理论考核中合格的概率分别为 0.9,0.8,0.7;在实验考核中合格的概率分别为 0.8,0.7,0.9.所有考核是否合格互相之间没有影响.

- (1) 求甲,乙,丙三人在理论考核中至少要有两人合格的概率;
 (2) 求这三人该课程考核都合格的概率(结果保留三位小数).

【解析】(1) 设理论考核中甲、乙、丙合格分别为事件 A, B, C . 至少两人合格包括恰有两人合格和三人都合格, 故所求概率为

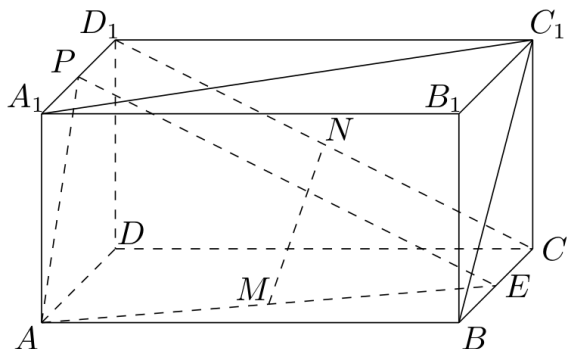
$$0.9 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.902$$

(2) 甲、乙、丙课程考核合格的概率分别为 $0.9 \times 0.8 = 0.72, 0.8 \times 0.7 = 0.56, 0.7 \times 0.9 = 0.63$. 由于所有考核是否合格互相之间没有影响, 三人课程考核都合格的概率为

$$0.72 \times 0.56 \times 0.63 = 0.254016 \approx 0.254$$

20. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, P 分别是 BC, A_1D_1 的中点, M, N 分别是 AE, CD_1 的中点, $AD = AA_1 = a, AB = 2a$.

- (1) 求证: $MN \parallel$ 面 ADD_1A_1 ;
 (2) 求二面角 $P - AE - D$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 以 A 为原点, 分别以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系, 则 $A = (0, 0, 0), B = (2a, 0, 0), D = (0, a, 0), A_1 = (0, 0, a)$. 于是 $C = (2a, a, 0), D_1 = (0, a, a)$, 由中点条件得 $E = (2a, \frac{a}{2}, 0), P = (0, \frac{a}{2}, a), M = (a, \frac{a}{4}, 0), N = (a, a, \frac{a}{2})$. 从而 $\overrightarrow{MN} = (0, \frac{3a}{4}, \frac{a}{2})$. 平面 ADD_1A_1 的方程为 $x = 0$, 而直线 MN 上各点的横坐标均为 a , 故 MN 的方向平行于该平面且与该平面没有公共点, 所以 $MN \parallel$ 面 ADD_1A_1 .

(2) 记二面角 $P - AE - D$ 为 θ . 取平面 PAE 和平面 AED 的法向量, 分别可取 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AP} = (\frac{a^2}{2}, -2a^2, a^2), \mathbf{v} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AD} = (0, 0, 2a^2)$. 于是 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2a^4, |\mathbf{u}| = \frac{a^2\sqrt{21}}{2}, |\mathbf{v}| = 2a^2$. 因而

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{2}{\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{21}}{21}$$

所以二面角 $P-AE-D$ 的大小为 $\arccos \frac{2\sqrt{21}}{21}$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3ax - 1$, $g(x) = f'(x) - ax - 5$, 其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.

(1) 对满足 $-1 \leq a \leq 1$ 的一切 a 的值, 都有 $g(x) < 0$, 求实数 x 的取值范围;

(2) 设 $a = -m^2$, 当实数 m 在什么范围内变化时, 函数 $y = f(x)$ 的图像与直线 $y = 3$ 只有一个公共点.

【解析】(1) 由 $f'(x) = 3x^2 + 3a$, 得

$$g(x) = 3x^2 - ax + 3a - 5 = 3x^2 - 5 + a(3 - x)$$

当 $-1 \leq a \leq 1$ 时, 关于 a 的一次式 $a(3 - x)$ 的最大值为 $|3 - x|$. 因而题设条件等价于

$$3x^2 - 5 + |3 - x| < 0$$

若 $x \leq 3$, 则上式化为 $3x^2 - x - 2 < 0$, 即 $-\frac{2}{3} < x < 1$. 若 $x > 3$, 则上式化为 $3x^2 + x - 8 < 0$, 而 $3x^2 + x - 8 > 3 \cdot 3^2 + 3 - 8 = 22 > 0$, 不可能成立. 故 x 的取值范围为 $\left(-\frac{2}{3}, 1\right)$.

(2) 令 $r = |m|$. 函数图像与直线 $y = 3$ 的公共点横坐标是方程

$$h(x) = x^3 - 3m^2x - 4 = x^3 - 3r^2x - 4 = 0$$

的实根. 当 $r = 0$ 时, $h(x) = x^3 - 4$ 严格递增, 故方程只有一个实根.

当 $r > 0$ 时, $h'(x) = 3(x - r)(x + r)$, 所以 h 在 $(-\infty, -r)$ 和 $(r, +\infty)$ 上递增, 在 $(-r, r)$ 上递减, 并且 $h(-r) = 2r^3 - 4$, $h(r) = -2r^3 - 4 < 0$. 若 $2r^3 - 4 < 0$, 两个极值点的函数值都小于零, 方程只有一个实根; 若 $2r^3 - 4 = 0$, $-r$ 是一个重根且另有实根, 故有两个不同实根; 若 $2r^3 - 4 > 0$, 方程有三个实根. 因而只有一个公共点的充要条件是 $r^3 < 2$, 即

$$m \in \left(-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\right)$$

22. 已知两定点 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$, 满足条件 $|PF_2| - |PF_1| = 2$ 的点 P 的轨迹是曲线 E , 直线 $y = kx - 1$ 与曲线 E 交于 A, B 两点.

(1) 求 k 的取值范围;

(2) 如果 $|AB| = 6\sqrt{3}$, 且曲线 E 上存在点 C , 使 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OC}$, 求 m 的值和 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 由焦点坐标和距离差条件, 曲线 E 是焦点为 F_1, F_2 、实轴长为 2 的双曲线. 因为焦距的一半为 $\sqrt{2}$, 故虚半轴的平方为 $(\sqrt{2})^2 - 1^2 = 1$, 双曲线方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 条件 $|PF_2| - |PF_1| = 2 > 0$ 选取其左支, 所以 E 满足 $x \leq -1$.

将直线 $y = kx - 1$ 代入双曲线方程, 得

$$(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$$

要有两个不同的交点, 首先需 $4(2 - k^2) > 0$, 即 $|k| < \sqrt{2}$. 当 $-1 < k < 1$ 时, 方程两根异号, 不能同时在双曲线左支; 当 $1 < k < \sqrt{2}$ 时, 两根均为正, 也不能在左支; 当 $-\sqrt{2} < k < -1$ 时, 两

根同为负, 而双曲线上横坐标为负的点必在左支. $k = \pm 1$ 时方程退化为一元一次方程, $k = \pm\sqrt{2}$ 时只有一个交点. 因此 k 的取值范围为 $-\sqrt{2} < k < -1$.

(2) 设直线与双曲线的两个交点横坐标为 x_1, x_2 . 由根的判别式和根之差,

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2-k^2}}{k^2-1}$$

由于 A, B 在斜率为 k 的直线上, 故

$$|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{(1+k^2)(2-k^2)}}{k^2-1} = 6\sqrt{3}$$

令 $t = k^2$, 平方并整理得

$$(1+t)(2-t) = 27(t-1)^2$$

所以 $28t^2 - 55t + 25 = 0$, 解得 $t = \frac{5}{4}$ 或 $t = \frac{5}{7}$. 结合 $1 < k^2 < 2$ 及 $k < 0$, 得 $k = -\frac{\sqrt{5}}{2}$.

由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{2k}{k^2-1}$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) - 2 = \frac{2}{k^2-1}$. 当 $k = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $k^2 - 1 = \frac{1}{4}$, 所以

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (-4\sqrt{5}, 8)$$

设 $C = (x_C, y_C)$, 由 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OC}$, 得 $C = \left(-\frac{4\sqrt{5}}{m}, \frac{8}{m}\right)$. 又 $C \in E$, 故

$$\frac{(-4\sqrt{5})^2 - 8^2}{m^2} = 1$$

所以 $m^2 = 16$. 由于 C 必在双曲线左支, 取 $m = 4$, 从而 $C = (-\sqrt{5}, 2)$.

直线 AB 的方程为 $y = -\frac{\sqrt{5}}{2}x - 1$, 点 C 到该直线的距离为

$$d = \frac{\left|\frac{\sqrt{5}}{2}(-\sqrt{5}) + 2 + 1\right|}{\sqrt{\frac{5}{4} + 1}} = \frac{1}{3}$$

所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB|d = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times \frac{1}{3} = \sqrt{3}$$

2006 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 10\}$, 集合 $Q = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x - 6 \leq 0\}$, 则 $P \cap Q$ 等于()

- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】 B

【解析】由 $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$, 得 $Q = [-3, 2]$. 又 $P = \{1, 2, \dots, 10\}$, 所以 $P \cap Q = \{1, 2\}$, 故选 B.

2. 复数 $\frac{(1+i)^2}{1-i}$ 等于 ()

- A. $1 - i$ B. $1 + i$ C. $-1 + i$ D. $-1 - i$

【答案】 C

【解析】先计算分子, $(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$. 分母有理化得 $\frac{2i}{1-i} = \frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i(1+i)}{1-i^2} = \frac{2i(1+i)}{2} = i(1+i) = -1 + i$, 故选 C.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1})}$ 等于 ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 0

【答案】 B

【解析】有理化根式差, 得 $\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} = \frac{2}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}}$. 因此原式等于 $\frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}}{4n} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \right)$. 令 $n \rightarrow \infty$, 所得极限为 $\frac{1}{4}(1+1) = \frac{1}{2}$, 故选 B.

4. 设函数 $f(x) = \log_a(x+b)$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象过点 $(2, 1)$, 其反函数的图象过点 $(2, 8)$, 则 $a+b$ 等于 ()

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

【答案】 C

【解析】由函数图象过 $(2, 1)$, 得 $\log_a(2+b) = 1$, 所以 $a = 2+b$. 反函数图象过 $(2, 8)$, 等价于原函数图象过对称点 $(8, 2)$, 故 $\log_a(8+b) = 2$, 即 $a^2 = 8+b$. 代入 $b = a-2$, 得 $a^2 = a+6$, 即 $(a-3)(a+2) = 0$. 由 $a > 0$, 得 $a = 3$, 进而 $b = 1$, 所以 $a+b = 4$, 故选 C.

5. 设直线过点 $(0, a)$, 其斜率为 1, 且与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切, 则 a 的值为 ()

- A. $\pm\sqrt{2}$ B. ± 2 C. $\pm 2\sqrt{2}$ D. ± 4

【答案】 B

【解析】直线过 $(0, a)$ 且斜率为 1, 方程为 $y = x + a$, 即 $x - y + a = 0$. 圆心为原点, 半径为 $\sqrt{2}$, 相切条件是圆心到直线的距离等于半径, 即 $\frac{|a|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 所以 $|a| = 2$, 得 $a = \pm 2$, 故选 B.

6. “等式 $\sin(\alpha + \gamma) = \sin 2\beta$ 成立” 是 “ α, β, γ 成等差数列” 的 ()

A. 必要而不充分条件

B. 充分而不必要条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 α, β, γ 成等差数列, 则 $\alpha + \gamma = 2\beta$, 从而必有 $\sin(\alpha + \gamma) = \sin 2\beta$, 所以该等式是必要条件. 反之不成立, 例如取 $\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = \pi$, 则 $\sin(\alpha + \gamma) = \sin \pi = 0 = \sin 0 = \sin 2\beta$, 但 $\alpha + \gamma = \pi \neq 0 = 2\beta$, 三数不成等差数列. 因此该条件必要而不充分, 故选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2} = 1 (a > \sqrt{2})$ 的两条渐近线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则双曲线的离心率为 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】D

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{a}x$. 设 $m = \frac{\sqrt{2}}{a}$, 由 $a > \sqrt{2}$ 知 $0 < m < 1$. 两直线的锐角夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 故 $\frac{2m}{1-m^2} = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. 整理得 $\sqrt{3}m^2 + 2m - \sqrt{3} = 0$, 所以 $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (舍去负根). 于是 $a = \sqrt{6}$. 双曲线的 $b^2 = 2$, 故 $c^2 = a^2 + b^2 = 8, c = 2\sqrt{2}$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故选 D.

8. 已知不等式 $(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{a}{y}\right) \geq 9$ 对任意正实数 x, y 恒成立, 则正实数 a 的最小值为 ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】B

【解析】令 $t = \frac{x}{y} > 0$, 则 $(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{a}{y}\right) = 1 + a + t + \frac{a}{t}$. 由基本不等式, $t + \frac{a}{t} \geq 2\sqrt{a}$, 且在 $t = \sqrt{a}$ 时取等号. 因此对任意正数 x, y 恒成立的充要条件为 $1 + a + 2\sqrt{a} \geq 9$. 令 $u = \sqrt{a} > 0$, 则 $u^2 + 2u - 8 = (u-2)(u+4) \geq 0$, 所以 $u \geq 2$, 即 $a \geq 4$. 当 $a = 4$ 且 $x/y = 2$ 时等号成立, 故最小值为 4, 选 B.

9. 已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right) \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 且 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \cdot \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2}$, 则 $\triangle ABC$ 为 ()

A. 三边均不相等的三角形

B. 直角三角形

C. 等腰非等边三角形

D. 等边三角形

【答案】D

【解析】设 $p = |\overrightarrow{AB}| > 0, q = |\overrightarrow{AC}| > 0$, 并令 $\mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}, \mathbf{v} = \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$. 已知 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}$, 且 $\overrightarrow{BC} = q\mathbf{v} - p\mathbf{u}$, 所以 $0 = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \overrightarrow{BC} = q(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - p(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) = \frac{3}{2}(q - p)$. 从

而 $p = q$, 即 $AB = AC$. 又 $u \cdot v = \frac{1}{2}$ 表明 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$. 等腰三角形的顶角为 60° , 两个底角也各为 60° , 所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 故选 D.

10. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 2ax + 4$ ($0 < a < 3$). 若 $x_1 < x_2$, $x_1 + x_2 = 1 - a$, 则 ()

A. $f(x_1) < f(x_2)$

B. $f(x_1) = f(x_2)$

C. $f(x_1) > f(x_2)$

D. $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小不能确定

【答案】A

【解析】计算函数值之差, 得 $f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1)(x_1 + x_2 + 2) = a(x_2 - x_1)(3 - a)$. 由 $0 < a < 3$ 且 $x_2 - x_1 > 0$, 知右端大于 0, 所以 $f(x_1) < f(x_2)$, 故选 A.

11. 已知平面 α 外不共线的三点 A, B, C 到 α 的距离都相等. 则正确的结论是 ()

A. 平面 ABC 必平行于 α

B. 平面 ABC 必与 α 相交

C. 平面 ABC 必不垂直于 α

D. 存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α 或在 α 内

【答案】D

【解析】设三点到平面 α 的距离为 $h > 0$. 距离相等的点位于与 α 平行的两个平面上: 一个在 α 的一侧, 另一个在另一侧. 三点只有两侧可分, 因此至少有两点, 例如 A, B , 位于同一个与 α 平行的平面内, 于是 $AB \parallel \alpha$. 连接 AC 与 BC 的中点, 所得三角形中位线平行于 AB , 因而平行于 α . 所以必存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α , 故选 D.

12. 为确保信息安全, 信息需加密传播. 发送方由明文 $\rightarrow$ 密文(加密), 接收方由密文 $\rightarrow$ 明文(解密). 已知加密规则为: 明文 a, b, c, d 对应密文 $a + 2b, 2b + c, 2c + 3d, 4d$. 例如, 明文 1, 2, 3, 4 对应密文 5, 7, 18, 16. 当接收方收到密文 14, 9, 23, 28 时, 则解密得到的明文为 ()

A. 4, 6, 1, 7

B. 7, 6, 1, 4

C. 6, 4, 1, 7

D. 1, 6, 4, 7

【答案】C

【解析】由第四个密文 $4d = 28$, 得 $d = 7$. 代入第三个密文方程 $2c + 3d = 23$, 得 $2c + 21 = 23$, 所以 $c = 1$. 再由第二个方程 $2b + c = 9$, 得 $2b + 1 = 9$, 所以 $b = 4$. 最后由第一个方程 $a + 2b = 14$, 得 $a + 8 = 14$, 所以 $a = 6$. 因此明文为 6, 4, 1, 7, 故选 C.

二、填空题

13. $\cos 43^\circ \cos 77^\circ + \sin 43^\circ \cos 167^\circ$ 的值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】因为 $\cos 77^\circ = \sin 13^\circ$, 且 $\cos 167^\circ = \cos(180^\circ - 13^\circ) = -\cos 13^\circ$, 所以原式等于 $\cos 43^\circ \sin 13^\circ - \sin 43^\circ \cos 13^\circ = \sin(13^\circ - 43^\circ) = \sin(-30^\circ) = -\frac{1}{2}$.

14. $\left(3x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$ 展开式中 x^{-3} 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】 594

【解析】通项中取第二项 $-x^{-1/2}$ 共 k 次时, 该项为 $C_{12}^k (3x)^{12-k} (-x^{-1/2})^k$, 其中 x 的指数为 $12 - k - \frac{k}{2} = 12 - \frac{3k}{2}$. 令其等于 -3 , 得 $k = 10$. 因此所求系数为 $C_{12}^{10} 3^2 (-1)^{10} = 66 \times 9 = 594$.

15. 水平桌面 α 上放有 4 个半径均为 $2R$ 的球, 且相邻的球都相切 (球心的连线构成正方形). 在这 4 个球的上面放 1 个半径为 R 的小球, 它和下面的 4 个球恰好都相切, 则小球的球心到水平桌面 α 的距离是_____.

【答案】 $3R$

【解析】设正方形四个顶点所对应的大球球心为 O_1, O_2, O_3, O_4 , 其中心为 O , 小球球心为 P , 且 P 到桌面 α 的距离为 h . 大球半径为 $2R$, 所以四个大球球心都在距 α 为 $2R$ 的平面内. 相邻大球相切, 故正方形边长为 $4R$, 从而正方形中心到任一顶点的距离为半对角线 $2\sqrt{2}R$.

小球与四个大球都相切, 因此 P 到四个大球球心的距离相等, P 在正方形中心 O 的竖直线上. 又因小球放在四个大球上方, $h > 2R$, 且

$$PO_i = 2R + R = 3R$$

于是

$$(2\sqrt{2}R)^2 + (h - 2R)^2 = (3R)^2$$

即 $(h - 2R)^2 = R^2$. 由 $h > 2R$, 得 $h - 2R = R$, 所以 $h = 3R$. 因此小球的球心到桌面 α 的距离为 $3R$.

16. 某校从 8 名教师中选派 4 名教师同时去 4 个边远地区支教 (每地 1 人), 其中甲和乙不同去, 甲和丙只能同去或同不去, 则不同的选派方案共有_____种.

【答案】 600

【解析】把另外 5 名教师记为其余教师. 因为甲和乙不能同时去, 且甲、丙必须同去或同不去, 分三类计数.

第一类, 甲、丙同去. 此时乙不能去, 还需从其余 5 名教师中选 2 名, 选出的 4 名教师再分配到 4 个不同地区, 方案数为

$$C_5^2 \cdot 4! = 10 \cdot 24 = 240$$

第二类, 甲、丙同不去且乙去. 此时还需从其余 5 名教师中选 3 名, 方案数为

$$C_5^3 \cdot 4! = 10 \cdot 24 = 240$$

第三类, 甲、乙、丙都不去. 此时从其余 5 名教师中选 4 名, 方案数为

$$C_5^4 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$$

三类互不相交, 故不同的选派方案共有 $240 + 240 + 120 = 600$ 种.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2 \sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求使函数 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

【解析】(1) 令 $u = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则 $2\sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = 1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 - \cos u$, 所以 $f(x) = 1 + \sqrt{3}\sin u - \cos u = 1 + 2\sin\left(u - \frac{\pi}{6}\right) = 1 + 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 因此, 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 当且仅当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 即 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 解得 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$, 所以使函数取得最大值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

18. 甲, 乙, 丙 3 人投篮, 投进的概率分别是 $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}$.

(1) 现 3 人各投篮 1 次, 求 3 人都没有投进的概率;

(2) 用 ξ 表示乙投篮 3 次的进球数, 求随机变量 ξ 的概率分布及数学期望 $E(\xi)$.

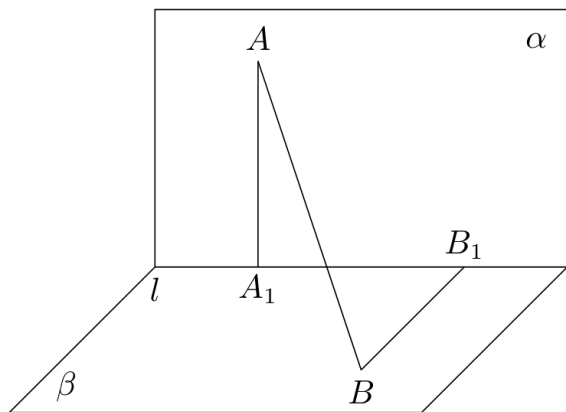
【解析】(1) 甲、乙、丙分别没有投进的概率为 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}, 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 由于 3 人的投篮结果相互独立, 3 人都没有投进的概率为 $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$.

(2) 乙每次投篮投进的概率为 $\frac{2}{5}$, 投失的概率为 $\frac{3}{5}$, 所以 ξ 服从参数为 3, $\frac{2}{5}$ 的二项分布. 对 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, 有 $P(\xi = k) = C_3^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}$. 因而 $P(\xi = 0) = \frac{27}{125}, P(\xi = 1) = \frac{54}{125}, P(\xi = 2) = \frac{36}{125}, P(\xi = 3) = \frac{8}{125}$, 这就是随机变量 ξ 的概率分布. 于是 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{27}{125} + 1 \cdot \frac{54}{125} + 2 \cdot \frac{36}{125} + 3 \cdot \frac{8}{125} = \frac{150}{125} = \frac{6}{5}$.

19. 如图, $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l, A \in \alpha, B \in \beta$, 点 A 在直线 l 上的射影为 A_1 , 点 B 在 l 上的射影为 B_1 . 已知 $AB = 2, AA_1 = 1, BB_1 = \sqrt{2}$. 求:

(1) 直线 AB 分别与平面 α, β 所成角的大小;

(2) 二面角 $A_1 - AB - B_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使直线 l 为 x 轴, 平面 α 为 xOy 平面, 平面 β 为 xOz 平面. 取 $A_1 = (0, 0, 0)$, 则可设 $A = (0, 1, 0)$; 设 $B_1 = (d, 0, 0)$, 则 $B = (d, 0, \sqrt{2})$. 由 $AB = 2$ 得

$d^2 + 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 2^2$, 所以 $d^2 = 1$. 适当选取坐标轴正方向, 可令 $d = 1$. 直线 AB 垂直于平面 α 的分量为 BB_1 , 垂直于平面 β 的分量为 AA_1 , 故设直线 AB 分别与平面 α, β 所成的角为 θ, φ , 则 $\sin \theta = \frac{BB_1}{AB} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \varphi = \frac{AA_1}{AB} = \frac{1}{2}$. 因而 $\theta = \frac{\pi}{4}$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由上述坐标可得 $\overrightarrow{A_1A} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{A_1B} = (1, 0, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{B_1A} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{B_1B} = (0, 0, \sqrt{2})$. 于是, 平面 A_1AB 和平面 B_1AB 的一个法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{A_1A} \times \overrightarrow{A_1B} = (\sqrt{2}, 0, -1)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{B_1A} \times \overrightarrow{B_1B} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 设二面角 $A_1 - AB - B_1$ 为 ψ , 则 $\cos \psi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot 2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以二面角 $A_1 - AB - B_1$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

20. 已知正项数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和 S_n 满足 $10S_n = a_n^2 + 5a_n + 6$, 且 a_1, a_3, a_{15} 成等比数列, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

【解析】 由 $n = 1$ 时的条件, 得 $10a_1 = a_1^2 + 5a_1 + 6$, 即 $a_1^2 - 5a_1 + 6 = 0$, 所以 $a_1 = 2$ 或 $a_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时, 将条件分别对 n 和 $n-1$ 写出并相减, 得 $10a_n = a_n^2 + 5a_n - a_{n-1}^2 - 5a_{n-1}$, 即 $(a_n - a_{n-1})(a_n + a_{n-1} + 5) = 10a_n$. 因为数列各项为正数, 所以右端为正, 且 $a_n + a_{n-1} + 5 > 0$, 从而 $a_n > a_{n-1}$. 进一步有 $a_n^2 - 5a_n = a_{n-1}^2 + 5a_{n-1}$, 即 $\left(a_n - \frac{5}{2}\right)^2 = \left(a_{n-1} + \frac{5}{2}\right)^2$. 因此 $a_n - \frac{5}{2} = \pm \left(a_{n-1} + \frac{5}{2}\right)$. 若取正号, 则 $a_n = a_{n-1} + 5$; 若取负号, 则 $a_n = -a_{n-1} < 0$, 与正项数列矛盾, 所以对 $n \geq 2$, 都有 $a_n = a_{n-1} + 5$. 于是 $a_n = a_1 + 5(n-1)$. 若 $a_1 = 2$, 则 $a_3 = 12, a_{15} = 72$, 满足 $a_3^2 = 12^2 = 2 \cdot 72 = a_1 a_{15}$; 若 $a_1 = 3$, 则 $a_3 = 13, a_{15} = 73$, 而 $a_3^2 = 169 \neq 219 = a_1 a_{15}$. 因为 a_1, a_3, a_{15} 为正项等比数列, 必须满足 $a_3^2 = a_1 a_{15}$, 故只能取 $a_1 = 2$, 从而 $a_n = 5n - 3$. 验证得 $S_n = \sum_{k=1}^n (5k - 3) = \frac{n(5n-1)}{2}$, 所以 $10S_n = 25n^2 - 5n = (5n-3)^2 + 5(5n-3) + 6 = a_n^2 + 5a_n + 6$, 故所求通项为 $a_n = 5n - 3$.

21. 如图, 三定点 $A(2, 1), B(0, -1), C(-2, 1)$, 三动点 D, E, M 满足 $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DM} = t\overrightarrow{DE}, t \in [0, 1]$. 求:

(1) 动直线 DE 斜率的变化范围;

(2) 动点 M 的轨迹方程.

【解析】 (1) 由 $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BC}$, 得 $D = (2-2t, 1-2t), E = (-2t, -1+2t)$. 因而 $\overrightarrow{DE} = E - D = (-2, 4t-2)$, 且 $x_E - x_D = -2 \neq 0$, 所以动直线 DE 的斜率为 $k = \frac{4t-2}{-2} = 1-2t$. 当 $t \in [0, 1]$ 时, k 从 1 连续变化到 -1 , 故斜率的变化范围为 $[-1, 1]$.

(2) 由 $\overrightarrow{DM} = t\overrightarrow{DE}$, 得 $M = D + t(E - D) = (2-4t, 1-4t+4t^2)$. 记 M 的坐标为 (x, y) , 则 $x = 2-4t = 2(1-2t), y = 1-4t+4t^2 = (1-2t)^2$, 所以 $y = \frac{x^2}{4}$. 又因为 $t \in [0, 1]$, 故 $-2 \leq x \leq 2$. 因此动点 M 的轨迹方程为 $y = \frac{x^2}{4}$, 其中 $-2 \leq x \leq 2$.

22. 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$, 且存在 $x_0 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使 $f(x_0) = x_0$.

2006 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \in \mathbf{N} \mid 1 \leq x \leq 10\}$, 集合 $Q = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 则 $P \cap Q$ 等于()

- A. $\{2\}$ B. $\{3\}$ C. $\{-2, 3\}$ D. $\{-3, 2\}$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$, 得 $Q = \{-3, 2\}$. 又 P 中的元素为 1, 2, ..., 10, 所以 $P \cap Q = \{2\}$, 故选 A.

2. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的值域是()

- A. $(0, 1)$ B. $(0, 1]$ C. $[0, 1)$ D. $[0, 1]$

【答案】 B

【解析】因为 $x \in \mathbf{R}$, 所以 $x^2 \geq 0$, 从而 $1 + x^2 \geq 1$, 因此 $0 < f(x) \leq 1$. 当 $x = 0$ 时 $f(x) = 1$, 而 $f(x)$ 不可能等于 0, 但当 $|x|$ 无限增大时 $f(x)$ 无限接近 0. 所以函数的值域为 $(0, 1]$, 故选 B.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_8 = 8$, 则该数列前 9 项和 S_9 等于()

- A. 18 B. 27 C. 36 D. 45

【答案】 无唯一值

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_8 = a_1 + 7d$. 由题设 $a_1 + a_8 = 8$, 得

$$2a_1 + 7d = 8$$

另一方面, $a_9 = a_1 + 8d$, 所以

$$S_9 = \frac{9}{2}(a_1 + a_9) = \frac{9}{2}(2a_1 + 8d) = \frac{9}{2}(8 + d) = 36 + \frac{9}{2}d$$

条件 $2a_1 + 7d = 8$ 只确定了 a_1 与 d 的一个关系, 公差 d 仍可任意取值, 因此 S_9 不能唯一确定. 例如, 取 $d = -4$, 则 $a_1 = 18$, 此时 $S_9 = 18$; 取 $d = -2$, 则 $a_1 = 11$, 此时 $S_9 = 27$; 取 $d = 0$, 则 $a_1 = 4$, 此时 $S_9 = 36$; 取 $d = 2$, 则 $a_1 = -3$, 此时 $S_9 = 45$. 四个选项中的数值均可能出现, 所以按原题题面本题没有唯一答案.

4. 设函数 $f(x) = \log_a(x + b)$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象过点 $(0, 0)$, 其反函数的图象过点 $(1, 2)$, 则 $a + b$ 等于()

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

【答案】 C

【解析】由函数图象过点 $(0, 0)$, 得 $\log_a b = 0$, 所以 $b = 1$. 反函数的图象过点 $(1, 2)$, 等价于原函数图象过点 $(2, 1)$, 故 $\log_a(2 + b) = 1$, 从而 $a = 2 + b = 3$. 因此 $a + b = 4$, 故选 C.

5. 设直线过点 $(0, a)$, 其斜率为 1, 且与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切, 则 a 的值为()

- A. $\pm\sqrt{2}$ B. ± 2 C. $\pm 2\sqrt{2}$ D. ± 4

【答案】B

【解析】直线的方程为 $y = x + a$, 即 $x - y + a = 0$. 圆心为原点, 半径为 $\sqrt{2}$, 所以原点到切线的距离满足 $\frac{|a|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. 因此 $|a| = 2$, 即 $a = \pm 2$, 故选 B.

6. “ α, β, γ 成等差数列”是“等式 $\sin(\alpha + \gamma) = \sin 2\beta$ 成立”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 α, β, γ 成等差数列, 则 $\alpha + \gamma = 2\beta$, 从而 $\sin(\alpha + \gamma) = \sin 2\beta$. 因此 “ α, β, γ 成等差数列” 是该等式成立的充分条件.

反之不成立. 例如取 $\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = \pi$, 则 $\sin(\alpha + \gamma) = \sin \pi = 0 = \sin 0 = \sin 2\beta$, 但 $\alpha + \gamma \neq 2\beta$, 三数不成等差数列. 因此该条件是充分而不必要条件, 故选 A.

7. 设 x, y 为正数, 则 $(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y} \right)$ 的最小值为 ()

A. 6

B. 9

C. 12

D. 15

【答案】B

【解析】展开得 $(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y} \right) = 5 + \frac{4x}{y} + \frac{y}{x}$. 因为 $x > 0, y > 0$, 由基本不等式, $\frac{4x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{4x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = 4$. 所以原式的最小值为 $5 + 4 = 9$, 当且仅当 $\frac{4x}{y} = \frac{y}{x}$, 即 $y = 2x$ 时取得, 故选 B.

8. 已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right) \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 且 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \cdot \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2}$, 则 $\triangle ABC$ 为 ()

A. 三边均不相等的三角形

B. 直角三角形

C. 等腰非等边三角形

D. 等边三角形

【答案】D

【解析】令 $u = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}, v = \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}, b = |\overrightarrow{AB}|, c = |\overrightarrow{AC}|$. 由题意, $u \cdot v = \frac{1}{2}$, 且 $\overrightarrow{BC} = cv - bu$. 因此 $0 = (u + v) \cdot (cv - bu) = c(u \cdot v + v \cdot v) - b(u \cdot u + v \cdot u) = \frac{3}{2}(c - b)$. 所以 $b = c$, 即 $AB = AC$. 又 $u \cdot v = \cos \angle BAC = \frac{1}{2}$, 所以 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$. 由余弦定理, $BC^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \frac{\pi}{3} = b^2$, 从而 $BC = b = c$. 故三角形 ABC 为等边三角形, 选 D.

9. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 2ax + 4 (a > 0)$. 若 $x_1 < x_2, x_1 + x_2 = 0$, 则 ()

A. $f(x_1) < f(x_2)$ B. $f(x_1) = f(x_2)$ C. $f(x_1) > f(x_2)$ D. $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小不能确定

【答案】A

【解析】因为 $x_1 + x_2 = 0$, 所以 $f(x_1) - f(x_2) = a(x_1^2 - x_2^2) + 2a(x_1 - x_2) = a(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2) = 2a(x_1 - x_2)$. 又 $a > 0$, $x_1 < x_2$, 故 $f(x_1) - f(x_2) < 0$, 即 $f(x_1) < f(x_2)$, 选 A.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2} = 1 (a > \sqrt{2})$ 的两条渐近线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则双曲线的离心率为()

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】 D

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{a}x$. 由 $a > \sqrt{2}$, 令 $m = \frac{\sqrt{2}}{a}$, 则 $0 < m < 1$. 两条渐近线的锐角夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 故 $\tan \frac{\pi}{3} = \frac{2m}{1-m^2}$, 即 $\sqrt{3}m^2 + 2m - \sqrt{3} = 0$. 解得 $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 从而 $a = \sqrt{6}$. 双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + 2 = 8$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 D.

11. 已知平面 α 外不共线的三点 A, B, C 到 α 的距离都相等. 则正确的结论是()

- A. 平面 ABC 必平行于 α
 B. 平面 ABC 必与 α 相交
 C. 平面 ABC 必不垂直于 α
 D. 存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α 或在 α 内

【答案】 D

【解析】设三点到平面 α 的距离为 d , 由题设三点在 α 外知 $d > 0$. 以 α 的一个法向量确定有向距离, 则 A, B, C 的有向距离只能分别为 d 或 $-d$. 由抽屉原理, 三点中至少有两点在 α 的同一侧. 不妨设 A, B 在同一侧, 则线段 AB 的方向向量与 α 的法向量垂直, 所以 $AB \parallel \alpha$. 三角形 ABC 中, 连接 AC, BC 的中点所得中位线平行于 AB , 因而也平行于 α . 所以正确结论为 D.

12. 为确保信息安全, 信息需加密传播, 发送方由明文 $\rightarrow$ 密文(加密), 接收方由密文 $\rightarrow$ 明文(解密). 已知加密规则为: 明文 a, b, c, d 对应密文 $a+2b, 2b+c, 2c+3d, 4d$. 例如, 明文 1, 2, 3, 4 对应密文 5, 7, 18, 16. 当接收方收到密文 14, 9, 23, 28 时, 则解密得到的明文为()

- A. 1, 6, 4, 7 B. 4, 6, 1, 7 C. 7, 6, 1, 4 D. 6, 4, 1, 7

【答案】 D

【解析】由最后一条加密关系 $4d = 28$, 得 $d = 7$. 代入第三条关系 $2c + 3d = 23$, 得 $2c + 21 = 23$, 所以 $c = 1$. 再由第二条关系 $2b + c = 9$, 得 $2b + 1 = 9$, 所以 $b = 4$. 最后由第一条关系 $a + 2b = 14$, 得 $a + 8 = 14$, 所以 $a = 6$. 因此解密得到的明文依次为 6, 4, 1, 7, 对应选项 D.

二、填空题

13. $\cos 43^\circ \cos 77^\circ + \sin 43^\circ \cos 167^\circ$ 的值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】因为 $167^\circ = 90^\circ + 77^\circ$, 所以 $\cos 167^\circ = -\sin 77^\circ$. 原式为 $\cos 43^\circ \cos 77^\circ - \sin 43^\circ \sin 77^\circ = \cos(43^\circ + 77^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$.

14. $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展开式中的常数项为_____. (用数字作答)

【答案】 60

【解析】展开式的通项可写为 $C_6^r (2x)^{6-r} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r = C_6^r 2^{6-r} (-1)^r x^{6-\frac{3}{2}r}$. 要得到常数项, 必须满足 $6 - \frac{3}{2}r = 0$, 所以 $r = 4$. 因此常数项为 $C_6^4 2^2 (-1)^4 = 15 \times 4 = 60$.

15. 某校从 8 名教师中选派 4 名教师同时去 4 个边远地区支教 (每地 1 人), 其中甲和乙不同去, 则不同的选派方案共有_____种.

【答案】 1320

【解析】先不考虑甲、乙不能同时去的限制, 从 8 名教师中选出 4 人并分配到 4 个不同地区, 共有 $A_8^4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$ 种方案.

若甲、乙同时去, 则另外 2 名教师从其余 6 人中选取, 再把 4 人分配到 4 个地区, 共有 $C_6^2 A_4^4 = 15 \times 24 = 360$ 种方案. 因此符合条件的方案数为 $1680 - 360 = 1320$.

16. 水平桌面 α 上放有 4 个半径为 $2R$ 的球. 且相邻的球都相切 (球心的连线构成正方形). 在这 4 个球的上面放 1 个半径为 R 的小球, 它和下面的 4 个球恰好都相切, 则小球的球心到水平桌面 α 的距离是_____.

【答案】 $3R$

【解析】四个大球的球心在同一水平面内, 且相邻球相切, 所以球心构成边长 $4R$ 的正方形. 设正方形中心为 O , 小球球心为 P , 则小球球心在 O 的竖直线上. 大球球心到 O 的水平距离为正方形对角线的一半, 即 $2\sqrt{2}R$.

四个大球球心到桌面的距离均为 $2R$, 设小球球心到桌面的距离为 h . 由小球与大球相切, 球心距为 $3R$, 于是 $(h - 2R)^2 + (2\sqrt{2}R)^2 = (3R)^2$. 解得 $(h - 2R)^2 = R^2$, 即 $h = R$ 或 $h = 3R$. 由于小球放在四个大球的上面, 取 $h = 3R$.

三、解答题

17. 甲, 乙, 丙 3 人投篮, 投进的概率分别是 $\frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}$, 现 3 人各投篮 1 次, 求:

(1) 3 人都投进的概率;

(2) 3 人中恰有 2 人投进的概率.

【解析】(1) 设甲、乙、丙投进分别为事件 A, B, C . 按各次投篮相互独立处理, 三人都投进的概率为 $P(ABC) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$.

(2) 恰有两人投进包括甲、乙投进而丙未投进, 甲、丙投进而乙未投进, 以及乙、丙投进而甲未投进三种互斥情形. 因此所求概率为 $P(ABC\bar{C}) + P(A\bar{B}C) + P(\bar{A}BC) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{25} + \frac{3}{25} + \frac{9}{50} = \frac{19}{50}$.

18. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2 \sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求使函数 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

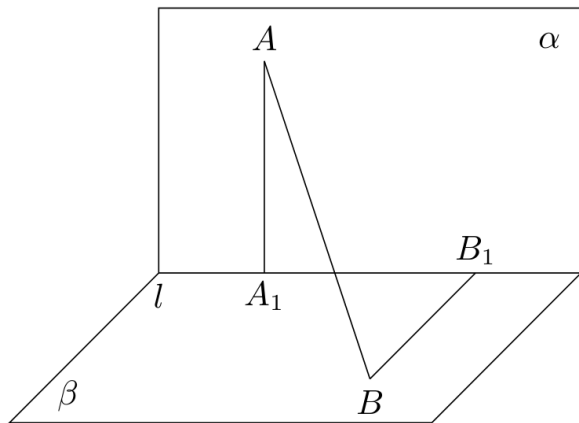
【解析】(1) 令 $u = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则 $2 \sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = 1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 - \cos u$, 所以 $f(x) = 1 + \sqrt{3} \sin u - \cos u = 1 + 2 \sin\left(u - \frac{\pi}{6}\right) = 1 + 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 因此函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 当且仅当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 即 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 解得 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$, 所以使函数取得最大值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

19. 如图, $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = l$, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, 点 A 在直线 l 上的射影为 A_1 , 点 B 在 l 上的射影为 B_1 . 已知 $AB = 2$, $AA_1 = 1$, $BB_1 = \sqrt{2}$. 求:

(1) 直线 AB 分别与平面 α, β 所成角的大小;

(2) 二面角 $A_1 - AB - B_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $\alpha \perp \beta$, 所以 $BB_1 \perp \alpha$, $AA_1 \perp \beta$. 在直角三角形 ABB_1 中, $AB_1 = \sqrt{AB^2 - BB_1^2} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$, 故直线 AB 与平面 α 所成的角为 $\arcsin \frac{BB_1}{AB} = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$. 在直角三角形 AA_1B 中, $A_1B = \sqrt{AB^2 - AA_1^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, 故直线 AB 与平面 β 所成的角为 $\arcsin \frac{AA_1}{AB} = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由三条互相垂直的分量可得 $A_1B_1 = \sqrt{AB^2 - AA_1^2 - BB_1^2} = 1$. 建立直角坐标系, 使 l 为 x 轴, α 为 xy 平面, β 为 xz 平面, 并取 $A_1 = (0, 0, 0)$, $B_1 = (1, 0, 0)$, $A = (0, 1, 0)$, $B = (1, 0, \sqrt{2})$. 则平面 A_1AB 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{2}, 0, -1)$, 平面 B_1AB 的一个法向量

为 $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 设所求二面角为 θ , 平面夹角的余弦为法向量夹角余弦的绝对值, 因此 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{3} \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

20. 已知正项数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和 S_n 满足 $10S_n = a_n^2 + 5a_n + 6$, 且 a_1, a_3, a_{15} 成等比数列, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

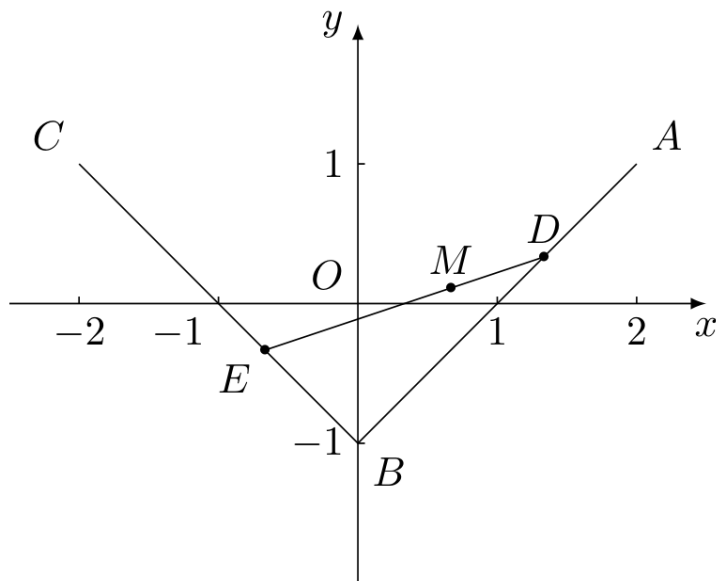
【解析】取 $n=1$, 由 $S_1 = a_1$ 得 $10a_1 = a_1^2 + 5a_1 + 6$, 即 $a_1^2 - 5a_1 + 6 = 0$, 所以 $a_1 = 2$ 或 $a_1 = 3$.

当 $n \geq 2$ 时, 将条件分别对 n 和 $n-1$ 使用并相减, 得 $10a_n = a_n^2 + 5a_n + 6 - a_{n-1}^2 - 5a_{n-1} - 6$, 即 $10a_n = (a_n - a_{n-1})(a_n + a_{n-1} + 5)$. 整理得 $(a_n + a_{n-1})(a_n - a_{n-1} - 5) = 0$. 由于数列各项为正, $a_n + a_{n-1} > 0$, 所以 $a_n - a_{n-1} = 5$. 从而 $a_n = a_1 + 5(n-1)$.

若 $a_1 = 2$, 则 $a_3 = 12, a_{15} = 72$, 且 $a_3^2 = 144 = a_1 a_{15}$, 满足等比条件. 若 $a_1 = 3$, 则 $a_3 = 13, a_{15} = 73$, 但 $a_3^2 = 169 \neq 219 = a_1 a_{15}$, 不满足等比条件. 因此 $a_1 = 2$, 数列的通项为 $a_n = 2 + 5(n-1) = 5n - 3$.

21. 如图, 三定点 $A(2, 1), B(0, -1), C(-2, 1)$, 三动点 D, E, M 满足 $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BE} = t\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DM} = t\overrightarrow{DE}, t \in [0, 1]$. 求:

- (1) 求动直线 DE 斜率的变化范围;
- (2) 求动点 M 的轨迹方程.



第 21 题图

【解析】(1) 由 $\overrightarrow{AB} = (-2, -2), \overrightarrow{BC} = (-2, 2)$, 得 $D = (2 - 2t, 1 - 2t), E = (-2t, 2t - 1)$. 所以 $\overrightarrow{DE} = (-2, 4t - 2)$, 动直线 DE 的斜率为 $k_{DE} = \frac{4t - 2}{-2} = 1 - 2t$. 当 $t \in [0, 1]$ 时, $k_{DE} \in [-1, 1]$.

(2) 由 $\overrightarrow{DM} = t\overrightarrow{DE}$, 得 $M = D + t(E - D)$, 即 $M = (2 - 4t, 1 - 4t + 4t^2)$. 记 $M = (x, y)$, 则 $x = 2 - 4t$, 从而 $t = \frac{2 - x}{4}$, 且 $t \in [0, 1]$ 等价于 $-2 \leq x \leq 2$. 代入 y 得 $y = \frac{x^2}{4}$, 所以轨迹方程为 $x^2 = 4y$, 其中 $-2 \leq x \leq 2$.

22. 设函数 $f(x) = kx^3 - 3x^2 + 1$ ($k \geq 0$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 的极小值大于 0, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3kx^2 - 6x = 3x(kx - 2)$. 当 $k = 0$ 时, $f'(x) = -6x$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 当 $k > 0$ 时, $f'(x) > 0$ 的区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{2}{k}, +\infty)$, $f'(x) < 0$ 的区间为 $(0, \frac{2}{k})$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{2}{k}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, \frac{2}{k})$ 上单调递减.

(2) 当 $k = 0$ 时, $f(x) = -3x^2 + 1$ 只有极大值而无极小值, 不满足条件. 当 $k > 0$ 时, $x = \frac{2}{k}$ 是极小值点, 极小值为 $f\left(\frac{2}{k}\right) = k\left(\frac{2}{k}\right)^3 - 3\left(\frac{2}{k}\right)^2 + 1 = 1 - \frac{4}{k^2}$. 要求极小值大于 0, 得 $1 - \frac{4}{k^2} > 0$, 结合 $k > 0$, 可得 $k > 2$.